

# **Física para Ingeniería**

## **Tomo II**

**Antonio Sanchis Sabater**



Antonio Sanchis Sabater

# **Física para Ingeniería**

## **Tomo II**



**Editorial**

Universitat Politècnica  
de València

*Colección Académica*

Para referenciar esta publicación utilice la siguiente cita: Sanchis Sabater, A. (2020).  
*Física para Ingeniería*. Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València

© Antonio Sanchis Sabater

© 2020, Editorial Universitat Politècnica de València  
Venta: [www.lalibreria.upv.es](http://www.lalibreria.upv.es) / Ref.: 6614\_01\_01\_01

ISBN: 978-84-9048-905-5 (versión impresa. Obra completa)  
ISBN: 978-84-9048-910-9 (versión electrónica. Obra completa)

ISBN: 978-84-9048-906-2 (versión impresa. Tomo II)  
ISBN: 978-84-9048-909-3 (versión electrónica. Tomo II)

Si el lector detecta algún error en el libro o bien quiere contactar con los autores, puede enviar un correo a [edicion@editorial.upv.es](mailto:edicion@editorial.upv.es)

La Editorial UPV autoriza la reproducción, traducción y difusión parcial de la presente publicación con fines científicos, educativos y de investigación que no sean comerciales ni de lucro, siempre que se identifique y se reconozca debidamente a la Editorial UPV, la publicación y los autores. La autorización para reproducir, difundir o traducir el presente estudio, o compilar o crear obras derivadas del mismo en cualquier forma, con fines comerciales/lucrativos o sin ánimo de lucro, deberá solicitarse por escrito al correo [edicion@editorial.upv.es](mailto:edicion@editorial.upv.es)

## Autor

### **Antonio Sanchis Sabater**

Profesor titular de universidad y subdirector de Ordenación Académica ETSII. Cuenta con una amplia experiencia profesional colaborando con distintas empresas e instituciones.

Su línea de investigación principal es la acústica aplicada. Tiene varias publicaciones docentes sobre física entre las que se pueden citar Mil ejercicios de Física, Mil problemas de Física, Prácticas de Física. Primer curso, Resolución sistemática d'eixercicis de Física.

## Resumen

Este libro presenta el estudio de la física, desde un punto de vista teórico y adaptado a las necesidades de formación que se dan en cualquier ingeniería, detallando los objetivos de cada tema y resumiendo al final de cada uno las nociones más importantes que se han tratado. Se tratan los temas fundamentales de la física, considerando tanto la iniciación a sus conceptos teóricos como vectores, tensores, tensor de inercia, etc., para pasar seguidamente al estudio de la mecánica de punto, la mecánica del sólido y la mecánica de los fluidos. Se recoge también material con el que iniciarse en el estudio de la teoría de campos, definiendo operadores tal como el operador d'alembertiano y llegando al estudio de las ondas. Así mismo, se trata el estudio de la termodinámica, enunciando sus principios y, finalmente, se aborda el estudio del electromagnetismo y algunas lecciones de óptica. Todos los temas están ilustrados mediante tablas y figuras que refuerzan el aprendizaje.

# *Prefacio*

La física es una materia básica de la ingeniería. A la hora de empezar los estudios de un grado de ingeniería el alumno cuenta con los conocimientos de física que ha adquirido en el bachillerato, tales como unidades, errores, cinemática del punto con el estudio de la caída de graves o los tiros horizontal y parabólico. La dinámica de la partícula, el estudio del trabajo y conservación del movimiento inicio de la termodinámica y el estudio de la electricidad con estudios de circuitos sencillos donde se aplica la ley de Ohm y el efecto Joule obteniendo la potencia eléctrica todos estos adquiridos en primero de Bachillerato, completando sus conocimientos preuniversitarios en el segundo de bachillerato con el campo gravitatorio (leyes de Kepler y ley de Newton) y el eléctrico. También cuenta con los conocimientos de movimiento armónico simple y el movimiento ondulatorio o la óptica geométrica. Además, ha analizado el campo magnético con la ley de Ampere, fuerza de Lorentz o la ley de Laplace, leyes de Faraday y Henry y la ley de Lenz, completando con elementos de física relativista, mecánica cuántica, y física nuclear.

Por ello cabe preguntarse si en un libro es necesario partir de los conceptos más básicos de la Física hasta alcanzar los contenidos que se pretende o hay que partir de lo que ya el estudiante sabe y centrarse en lo que le resulta novedoso. Es difícil saber que enfoque desarrollar en un texto dirigido a estudiantes, principalmente de los grados de ingeniería de la rama industrial. Por ello he buscado por una parte no incidir demasiado en lo que ya conocen para no hacer que el texto sea muy extenso (así y todo hay más de 1000 páginas), pero tampoco se puede omitir algunos conceptos previos que sirvan para centrar la materia, así algunas lecciones como la primera (*la magnitud física y su medida*) repite contenidos que el estudiante ha reproducido durante varios cursos, pero sirve como introducción a la materia objeto del libro, o la lección de óptica geométrica que ya ha estudiado en segundo de bachiller. Está lección de óptica geométrica he creído conveniente incluirla porque en caso contrario parece que quedaría coja la parte de estudio de la óptica, pero está desarrollada de forma que un alumno que no ha estudiado el libro pueda abordarlo, por ello, se repiten conceptos ya vistos en otras lecciones anteriores, como los vistos en el bachillerato. Un alumno podría prescindir de la lección si domina el segundo de bachillerato y además podría estudiar sólo esa lección sin el estudio previo de las anteriores.

Además, como se ha indicado, creo que muchos de los conceptos que se han introducido en el libro, que el alumno conoce del bachillerato, tales como las lecciones del movimiento ondulatorio u ondas mecánicas, si se hubiese prescindido de su reiteración se rompería el esquema coherente de la lección, así que he preferido extenderme en ese caso. También en la dinámica, la electrostática o el electromagnetismo he reproducido ideas que el estudiante ya posee, pero que no se pueden obviar en un texto que pretende estudiar dichas partes de la física.

Sin embargo se han repetido pocos conocimientos que el alumno conoce de cinemática, y se ha partido de que dichos conceptos ya están adheridos al estudiante, entendiendo que la repetición de dichos conceptos no son inevitables para buscar una coherencia en el texto.

Desde 1986 que empecé mis tareas docentes, he ido preparando esta publicación ampliando su contenido desde mi libro apunte “*Física para ingenieros químicos*” he ido reeditando con los títulos “**Fundamentos físicos para ingenieros**”, “**Física básica para ingenieros**” hasta la edición actual con el título “**Física para ingeniería**”. Publicación que se debe acompañar con otras que he elaborado de resolución de ejercicios, pues para no extenderme demasiado, los mismos no están integrados en esta obra, pero si están a disposición del alumnado en otras publicaciones.

Las lecciones de la 2 a la 13 incluyen los contenidos de la asignatura de 9 créditos Física I de los grados de ingeniería que se imparten en la ETSII de la Universidad Politécnica de Valencia, las lecciones de la 15 a 23, con parte de los contenidos de las lecciones siguientes, completan el temario de Física II (asignatura de 6 créditos), siendo ambas asignaturas la que constituyen la materia básica de física que se imparte en primer curso. El resto de contenidos de este libro, según titulaciones de la Escuela, se estudia en la asignatura Física III, al menos la parte de dicha asignatura que corresponde a física aplicada, pero dada la diversidad de grados, a partir de la lección 24, algunas lecciones son de Física II otras de Física III y otras no se estudian en alguna titulación. En alguna titulación de la ETSII de Valencia en vez de estructurarse el temario en Física I y Física II se denominan respectivamente Física y Ampliación de Física, pero su contenido es coincidente con lo indicado.

Es mi deseo que el libro sea de gran utilidad para el estudiante, y con esa intención lo he hecho.

En Valencia, septiembre de 2020

# Índice

## TOMO I

|            |                                                                                      |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lección 1  | <i>La magnitud física y su medida</i> .....                                          | 1   |
| Lección 2  | <i>Sistemas de vectores</i> .....                                                    | 37  |
| Lección 3  | <i>Tensores cartesianos</i> .....                                                    | 73  |
| Lección 4  | <i>Centro de gravedad</i> .....                                                      | 101 |
| Lección 5  | <i>Momentos de inercia</i> .....                                                     | 113 |
| Lección 6  | <i>Cinemática de los sistemas indeformables</i> .....                                | 137 |
| Lección 7  | <i>Movimiento plano</i> .....                                                        | 159 |
| Lección 8  | <i>Cinemática del movimiento relativo</i> .....                                      | 185 |
| Lección 9  | <i>Dinámica de los sistemas</i> .....                                                | 193 |
| Lección 10 | <i>Dinámica del sólido rígido</i> .....                                              | 235 |
| Lección 11 | <i>Dinámica de sólidos planos rígidos con movimiento<br/>plano en su plano</i> ..... | 253 |
| Lección 12 | <i>Dinámica de percusiones</i> .....                                                 | 263 |
| Lección 13 | <i>Estática</i> .....                                                                | 295 |
| Lección 14 | <i>Grafoestática</i> .....                                                           | 317 |
| Lección 15 | <i>Iniciación a la mecánica analítica</i> .....                                      | 325 |
| Lección 16 | <i>segunda parte de mecánica analítica. Principio de Hamilton</i> ...                | 347 |
| Lección 17 | <i>Primera ley de la Termodinámica</i> .....                                         | 363 |
| Lección 18 | <i>Segunda ley de la Termodinámica</i> .....                                         | 399 |
| Lección 19 | <i>Teoría elemental de campos</i> .....                                              | 445 |
| Lección 20 | <i>Estática de los fluidos</i> .....                                                 | 469 |
| Lección 21 | <i>Dinámica de los fluidos</i> .....                                                 | 497 |

## TOMO II

|              |                                                   |      |
|--------------|---------------------------------------------------|------|
| Lección 22   | <i>Movimiento ondulatorio</i>                     | 539  |
| Lección 23   | <i>Ondas mecánicas</i>                            | 587  |
| Lección 24   | <i>El campo electrostático en el vacío</i>        | 655  |
| Lección 25   | <i>Conductores y capacidad eléctrica</i>          | 681  |
| Lección 26   | <i>Condensadores. Dieléctricos</i>                | 705  |
| Lección 27   | <i>Corriente continua</i>                         | 739  |
| Lección 28   | <i>Redes de conductores</i>                       | 763  |
| Lección 29   | <i>El campo magnético en el vacío</i>             | 785  |
| Lección 30   | <i>El campo magnético en la materia</i>           | 817  |
| Lección 31   | <i>Inducción electromagnética</i>                 | 843  |
| Lección 32   | <i>Corrientes alternas</i>                        | 869  |
| Lección 33   | <i>Óptica geométrica</i>                          | 903  |
| Lección 34   | <i>Naturaleza de la luz</i>                       | 965  |
| Lección 35   | <i>Fotometría</i>                                 | 987  |
| Lección 36   | <i>Teoría del color</i>                           | 1011 |
| APÉNDICES    |                                                   | 1027 |
| A 1:         | Alfabeto griego                                   | 1029 |
| A 2:         | Factores de conversión                            | 1030 |
| A 3:         | Múltiplos y submúltiplos                          | 1034 |
| A 4:         | Dimensiones y unidades de las magnitudes en el SI | 1035 |
| A 5:         | Fórmulas geométrica                               | 1039 |
| A 6:         | Funciones trigonométricas                         | 1044 |
| A 7:         | Funciones hiperbólicas                            | 1048 |
| A 8:         | Centros geométricos                               | 1053 |
| A 9:         | Momentos de inercia geométricos                   | 1056 |
| A 10:        | Momentos de inercia físicos                       | 1060 |
| A 11:        | Propiedades de las sustancias                     | 1065 |
| A 12:        | Datos astronómicos                                | 1068 |
| BIBLIOGRAFÍA |                                                   | 1069 |



# LECCIÓN 22

## MOVIMIENTO ONDULATORIO

### ***Objetivos***

1. *Conocer el concepto de onda.*
2. *Analizar las ondas armónicas.*
3. *Conocer el efecto Doppler-Fizeau.*
4. *Saber aplicar el principio de superposición.*
5. *Analizar el principio Huygens-Fresnel.*
6. *Analizar las interferencias, pulsaciones, dispersión, reflexión y refracción.*
7. *Intuir la difracción de las ondas.*
8. *Estudiar las ondas estacionarias.*

## **Contenido**

22.1. *Concepto de onda.*

22.2. *Clasificación de las ondas.*

22.2.1. Clasificación de las ondas en función de su progresividad

22.2.2. Clasificación de las ondas en función del medio en el que se propagan

22.2.3. Clasificación de las ondas en función de su frente de ondas

22.2.4. Clasificación de las ondas en función de la dirección de propagación

22.2.5. Clasificación de las ondas en función de su periodicidad

22.3. *Ondas planas.*

22.4. *Ondas planas armónicas.*

22.5. *Ondas esféricas.*

22.6. *Efecto Doppler-Fizeau.*

22.7. *Superposición e interferencias de ondas armónicas.*

22.8. *Principio de Huygens-Fresnel*

22.9. *Reflexión y refracción de ondas planas.*

22.10. *Difracción.*

22.11. *Ondas estacionarias por reflexión.*

## 22.1. CONCEPTO DE ONDA

Todos han observado el fenómeno de las ondas desde la infancia, al arrojar una piedra en una acequia o la caída de una gota en la bañera llena de agua. La perturbación creada por la piedra o la gota, se manifiesta como una serie de olas que se mueven alejándose del punto en el que impactó sobre la superficie libre del agua. El mundo está lleno de distintas clases de ondas, se sabe que el sonido se propaga en el aire por medio de ondas elásticas, también las ondas de las cuerdas y vibraciones en placas, También son ondas las sísmicas, las de radio, rayos X, etc.

Hasta finales del siglo XIX, la Física clásica utilizaba únicamente dos conceptos, el de partícula material y el de onda para obtener las variables dinámicas apropiadas para analizar cualquier sistema físico, pero en el estudio de la interacción entre luz y materia aparecieron una serie de dificultades, así a escala atómica son necesarias las dos descripciones la ondulatoria y la corpuscular para la interpretación de un mismo fenómeno. Luis de Broglie propuso en 1924 su hipótesis en la que atribuye a la materia propiedades de onda y de crepúsculo, de forma que toda partícula material en movimiento lleva asociada una onda, cuya frecuencia y longitud de onda se relacionan a las características mecánicas: energía y cantidad de movimiento. De esta forma la energía de una masa  $m$  está dada por la conocida ecuación de Einstein:  $E=mc^2$ , la energía de un fotón es:  $E=h\nu$ , siendo  $h$  la constante de Planck, la cantidad de movimiento del fotón está dada por:  $p=mc=E/c=h\nu/c=h/\lambda$ , siendo  $\lambda$  la longitud de onda.

Una onda es una perturbación propagándose por el espacio. Las magnitudes físicas que definen la perturbación pueden ser una deformación elástica, una sobrepresión, campos eléctricos y magnéticos, una probabilidad de presencia, etc.

Sea una región del espacio en el que cada punto  $A$  queda determinado por un conjunto de valores de las distintas magnitudes, donde  $f_i(A)$  se denomina a la cantidad media en un entorno esférico del punto  $A$  de la magnitud  $i$  cuando el radio de este entorno tiende a cero, Así se indicará que el estado físico del punto ha cambiado, o que ha sufrido una perturbación si para alguna o algunas de las magnitudes (por ejemplo la  $j$ )  $f_j(A)$  ha variado

Habitualmente, cuando en un punto de una región del espacio se produce una perturbación, esta no queda únicamente localizada a dicho punto sino que se transmite de unos puntos a otros, sin que el espacio en su conjunto sufra ningún desplazamiento. Así se denomina movimiento ondulatorio u onda al fenómeno en virtud del cual se propaga de forma ordenada una perturbación.

Todas las ondas tienen en común dos propiedades importantes:

- Transportan energía a distancia

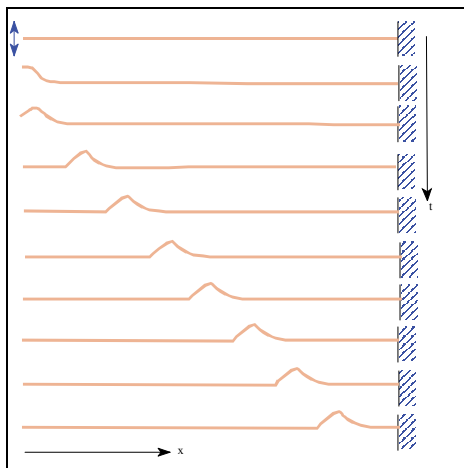
- La perturbación avanza por el espacio sin que este sufra ningún desplazamiento de conjunto.

Es decir, el movimiento ondulatorio es un transporte de energía sin transporte de materia.

La propagación de una perturbación, se puede describir por los valores que toma una magnitud física en un punto y en cada instante, sea una propagación a lo largo de una recta, con inicio en un punto (O) asociando al sistema un sistema de coordenadas cartesianas con origen en O donde el eje OX sea el que contiene la recta donde se propaga la perturbación, sea  $f$  el valor de la cantidad de la magnitud física de la perturbación, se puede escribir para un punto de la recta en un instante:

$$f = f(x, t) \quad 22.1$$

Que para un instante dado por ejemplo  $t=0$   $f(x,0)=f(x)$  será la función que nos valora la cantidad de la magnitud objeto de la perturbación a lo largo de la recta, y en un punto concreto tal como el  $x_0$ ,  $f(x_0, t)=f(t)$  describe el valor de la magnitud en el punto a lo largo del tiempo.



**Figura 22.1**

Sea la cuerda tensa de la figura donde se ha provocado una perturbación, esta se transmite a lo largo del tiempo  $f=f(x,t)$

Sea  $c$  la velocidad con que se propaga la perturbación, se considera en el instante  $t$  como origen  $O'$  un punto que dista  $c.t$  de  $O$  en el sentido positivo de  $OX$ , el punto  $A$  de coordenada  $x$ , para el nuevo origen su coordenada  $x'$  será  $x'=x-c.t$ , por tanto el valor de la perturbación en  $A$  en el instante  $t$  será

$$f(x') = f(x - c.t) \quad 22.2$$

Pero si la perturbación se propagase en sentido negativo del eje  $OX$ , entonces  $x'=x+c.t$  y la perturbación en  $A$  en el instante  $t$  es:

$$f(x') = f(x + c.t) \quad 22.3$$

Sin embargo la perturbación que se encuentra en A en el instante  $t$  se encontraba en otro punto B en el instante  $t=0$ , es decir tal como se muestra en la figura 22.1 la perturbación se propaga en el sentido positivo, se tiene:

$$f(x_B, 0) = f(x', t) = f(x - ct) \quad 22.4$$

Si el sentido de la propagación fuese el negativo entonces:

$$f(x_B, 0) = f(x', t) = f(x + ct) \quad 22.5$$

Con ello se puede deducir que el avance de un perfil de onda en función del tiempo lo siguiente:

1º Las expresiones matemáticas  $f=f(x \pm ct)$  son las adecuadas para describir un estado físico que se propaga sin deformarse a lo largo del eje OX.

2º La expresión  $f=f(x \pm ct)$  no impone ninguna limitación al perfil de onda, ni al tipo de oscilación de la magnitud  $f$  que puede ser de cualquier forma: rectilínea, circular, elíptica o cualquier otra forma.

3º La cantidad de la magnitud física tiene el mismo valor para los puntos  $x$  e instantes que satisfagan la condición  $x-ct=\text{constante}$  para propagación en sentido positivo o  $x+ct=\text{constante}$  para propagación en sentido negativo de OX. Esto quiere decir que si  $t=0$ ,  $f$  en el punto A de coordenada  $x$  el valor es  $f(x)$ ; transcurrido un tiempo  $t$ ,  $f$  tiene el mismo valor en el punto D que dista  $ct$  de  $x$ , en el sentido de propagación, ya que si este sentido es el positivo como la coordenada de D es  $x+ct$ ,  $f(x_D, t) = f(x+ct, t) = f(x+ct-ct, 0) = f(x, 0) = f(x)$ .

Como consecuencia de las propiedades comunes de todas las ondas, deben tener una expresión matemática común a todas ellas, la que se conoce como ecuación de onda o ecuación de D'Alembert, ya que todas las ondas (mecánicas, electromagnéticas, etc) están sometidas a fenómenos típicos en su propagación, tales como la reflexión, la refracción, la difracción y las interferencias, que se estudiará más adelante. Esta ecuación que rigen todos los movimientos ondulatorios es:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \tilde{c}^2 \Delta f \quad 22.6$$

En 22.6  $f$  es la función de la cantidad de la magnitud que caracteriza la perturbación función del punto y del tiempo  $f(x, y, z, t)$  en coordenadas cartesianas, esta magnitud puede ser la elongación de una partícula, la velocidad, la presión, el campo eléctrico, el campo magnético etc. Tal como se ha definido en 19.12  $\Delta f$ , representa el laplaciano de  $f$ .

La ecuación de onda (ecuación 22.6) se puede expresar en la forma:

$$\Delta f - \frac{1}{\tilde{c}^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \square_{\tilde{c}} f = 0 \quad 22.7$$

Que en el caso que nos ocupa  $\tilde{c}$  es real  $\tilde{c} = c$ ,  $c$  es la velocidad de propagación de la onda y  $\square_{\tilde{c}}$  es el operador d'Alembertiano descrito en 19.14

La ecuación de D'Alembert (ecuación de onda) es una de las ecuaciones diferenciales más importantes de la Física, ya que representa todos los tipos de movimientos ondulatorios en los que la velocidad de propagación  $c$  es constante, además es una ecuación lineal, por lo que la función  $f$  y sus derivadas no se presentan en ninguna otra forma que la del primer grado.

Se va a comprobar que las ecuaciones 22.4 y 22.5 son soluciones de la ecuación de onda en el caso monodimensional donde el laplaciano queda  $\partial^2 f / \partial x^2$ . Para hacer más sencilla la comprobación, se realiza el cambio de variable  $u = x - c \cdot t$  (si se propaga en sentido positivo de  $x$ ) o  $u = x + c \cdot t$  (propagación en sentido negativo).

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial \left( \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \right)}{\partial u} = \frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \quad 22.8$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial t} \cdot \frac{\partial u}{\partial t} = -c \cdot \frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial t} = -c \cdot \frac{\partial \left( \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial t} \right)}{\partial u} = c^2 \cdot \frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial u} = c^2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = c^2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} = c^2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \Rightarrow c^2 \cdot \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \Rightarrow \Delta f = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad 22.9$$

Que cumple la ecuación de onda, se podría haber generalizado al caso tridimensional y se obtendría un resultado idéntico.

Ya se ha indicado que la ecuación de D'Alembert es lineal, por tanto satisface el principio general de superposición, dicho principio indica que si existen distintas soluciones a la ecuación, cualquier combinación lineal de ellas también es solución de la ecuación de onda. En efecto sean  $f_a, f_b, f_c, \dots, f_j, \dots, f_n$  soluciones de la ecuación de onda cualquier combinación lineal también lo es:

$$\left. \begin{aligned} \Delta(\lambda_j \cdot f_j) &= \lambda_j \cdot \Delta f_j \\ \frac{\partial^2(\lambda_j \cdot f_j)}{\partial t^2} &= \lambda_j \cdot \frac{\partial^2 f_j}{\partial t^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \lambda_j \cdot \left( \Delta f_j = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 f_j}{\partial t^2} \right) \Rightarrow \Delta(\lambda_j \cdot f_j) = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2(\lambda_j \cdot f_j)}{\partial t^2} \quad 22.10$$

$$\left. \begin{aligned} \Delta(a+b) &= \Delta a + \Delta b \\ \frac{\partial^2(a+b)}{\partial t^2} &= \frac{\partial^2 a}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 b}{\partial t^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \quad 22.11$$

$$\Rightarrow \Delta(\lambda_a \cdot f_a + \dots + \lambda_j \cdot f_j + \dots + \lambda_n \cdot f_n) = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2(\lambda_a \cdot f_a + \dots + \lambda_j \cdot f_j + \dots + \lambda_n \cdot f_n)}{\partial t^2}$$

Sea un punto A, que sufre una perturbación periódica que se propaga de forma ondulatoria a todos los puntos de la región, cualquier punto B tendrá una perturbación periódica cuando sea alcanzado por la inicial. Teniendo en cuenta el teorema de Fourier que establece que cualquier función periódica de periodo T que tenga a lo sumo un número finito de extremos relativos y las discontinuidades puntuales, si las hay, sean de primera especie en el intervalo de un periodo, dicha función se puede desarrollar como una serie de funciones periódicas, dicha serie se denomina serie de Fourier, definiendo la **pulsación** fundamental como  $\omega = 2\pi/T$ , de forma:

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + a_1 \cdot \cos(\omega t) + a_2 \cdot \cos(2\omega t) + \dots + a_n \cdot \cos(n\omega t) + \dots + \\ &\quad + b_1 \cdot \text{sen}(\omega t) + b_2 \cdot \text{sen}(2\omega t) + \dots + b_n \cdot \text{sen}(n\omega t) + \dots \end{aligned} \quad 22.12$$

Cada uno de los coeficientes está definido por:

$$\left\{ \begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T} \cdot \int_0^T f(t) \cdot dt \\ a_n &= \frac{2}{T} \cdot \int_0^T f(t) \cdot \cos(n\omega t) \cdot dt \\ b_n &= \frac{2}{T} \cdot \int_0^T f(t) \cdot \text{sen}(n\omega t) \cdot dt \end{aligned} \right. \quad 22.13$$

Dada una onda función periódica de periodo  $T$ , se denomina por  $\lambda$  a la longitud de onda de forma que  $\lambda=c.T$ , al ser periódica cuando pasa un tiempo igual al periodo la función es igual, es decir,  $f(x,t)=f(x,t+T)$ , luego:

$$f(x,t)=f(x-ct)=f(x,t+T)=f(x-c[t+T])=f(x-ct-c.T)\Rightarrow$$

**22.14**

$$\Rightarrow f(x,t)=f(x-ct-\lambda)=f([x-\lambda]-ct)$$

Luego la función de onda es doblemente periódica, respecto al tiempo con periodo  $T$  y respecto a la variable espacial con periodo  $\lambda$ .

Al igual que se ha definido la pulsación  $\omega=2.\pi/T$  se define otra magnitud, denominada numero de ondas dada por:  $k=2.\pi/\lambda$

Como conclusión a esto último teniendo en cuenta la descomposición de Fourier y el principio general de superposición, se puede indicar que todo movimiento ondulatorio periódico se puede expresar como una superposición de movimientos ondulatorios armónicos cuyas pulsaciones son múltiplos enteros de la pulsación fundamental  $\omega$  y cuyas longitudes de onda son submúltiplos enteros de la longitud de onda fundamental  $\lambda$ . Esto permite reducir el estudio de cualquier movimiento ondulatorio periódico al de un movimiento senoidal en el que cada punto realiza un movimiento armónico.

## 22.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ONDAS

Para clasificar las ondas, se deben seguir distintos criterios: En función de su progresividad. En función del medio en el que se propagan. En función de su frente de onda. En función de la dirección de propagación. En función de su periodicidad

### 22.2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ONDAS EN FUNCIÓN DE SU PROGRESIVIDAD

Las ondas se pueden clasificar en **onda progresiva divergente** si viaja de forma continua alejándose del origen, así una onda monodimensional será progresiva divergente si se propaga en sentido positivo del eje  $OX$ , mientras que una esférica será progresiva divergente si se propaga en el sentido positivo del radio.



Una onda será **onda progresiva convergente** si se propaga en sentido opuesto al caso anterior, así la onda  $f(x+c.t)$  es una onda monodimensional progresiva convergente mientras que  $f(x-ct)$  será divergente.

Por último una **onda estacionaria** es aquella que no progresa, las cuales se estudiarán más adelante.

### 22.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ONDAS EN FUNCIÓN DEL MEDIO EN EL QUE SE PROPAGAN

#### - Ondas que necesitan un medio elástico para propagarse.

Las ondas mecánicas necesitan un medio elástico (sólido, líquido o gaseoso) para propagarse. Las partículas del medio oscilan alrededor de un punto fijo, por lo que no existe transporte neto de materia a través del medio. Como en el caso de una alfombra o un látigo cuyo extremo se sacude, la alfombra no se desplaza, sin embargo una onda se propaga a través de ella. La velocidad puede ser afectada por algunas características del medio como: la homogeneidad, la elasticidad, la densidad y la temperatura. Dentro de las ondas mecánicas tenemos las ondas elásticas, las ondas sonoras y las ondas de gravedad.

#### - Ondas que no necesitan un medio para propagarse.

Ondas electromagnéticas: las ondas electromagnéticas se propagan por el espacio sin necesidad de un medio, pudiendo por lo tanto propagarse en el vacío. Esto es debido a que las ondas electromagnéticas son producidas por las oscilaciones de un campo eléctrico, en relación con un campo magnético asociado. Las ondas electromagnéticas viajan aproximadamente a una velocidad de 300000 km por segundo, de acuerdo a la velocidad puede ser agrupado en rango de frecuencia. Este ordenamiento es conocido como Espectro Electromagnético, objeto que mide la frecuencia de las ondas.

#### - Ondas que alteran la geometría del espacio-tiempo.

Ondas gravitacionales: las ondas gravitacionales son perturbaciones que alteran la geometría misma del espacio-tiempo y aunque es común representarlas viajando en el vacío, técnicamente no podemos afirmar que se desplacen por ningún espacio, sino que en sí mismas son alteraciones del espacio-tiempo.

### 22.2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS ONDAS EN FUNCIÓN DE SU FRENTE DE ONDAS

Para realizar esta clasificación en primer lugar hay que saber que se entiende por frente de onda. Se denomina **frente de onda** al lugar geométrico en que los puntos del medio son alcanzados en un mismo instante por una determinada onda. Dada una onda propagándose en el espacio o sobre una superficie, los frentes de onda pueden visualizarse como superficies o líneas que se desplazan a lo largo del tiempo alejándose de la fuente sin tocarse.

- **Ondas unidimensionales:** las ondas unidimensionales son aquellas que se propagan a lo largo de una sola dirección del espacio, como las ondas en los muelles o en las cuerdas. Si la onda se propaga en una dirección única, sus frentes de onda son planos y paralelos.
- **Ondas bidimensionales o superficiales:** son ondas que se propagan en dos direcciones. Pueden propagarse, en cualquiera de las direcciones de una superficie, por ello, se denominan también ondas superficiales. Un ejemplo son las ondas que se producen en una superficie líquida en reposo cuando, por ejemplo, se deja caer una piedra en ella. Sus frentes de ondas son superficies cilíndricas cuyo eje es perpendicular a la superficie si esta es plana.
- **Ondas tridimensionales:** son ondas que se propagan en tres direcciones. Las ondas tridimensionales pueden ser ondas esféricas, porque sus frentes de ondas pueden ser esferas concéntricas que salen de la fuente de perturbación expandiéndose en todas direcciones. Aunque los frentes de ondas pueden tener cualquier otra forma de superficie cerrada no solo la esfera, tales como elipsoides, óvalos, etc. El sonido es una onda tridimensional. Son ondas tridimensionales las ondas sonoras (mecánicas) y las ondas electromagnéticas.

### 22.2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS ONDAS EN FUNCIÓN DE SU PROPAGACIÓN

La magnitud que define la perturbación, puede ser escalar (por ejemplo la presión acústica) o vectorial (velocidad de vibración, campo magnético, etc). Las primeras se dirán que son **ondas escalares**, mientras que las segundas son **ondas vectoriales**. A su vez estas en función de su dirección de propagación se pueden subdividir en:

- **Ondas longitudinales:** son aquellas que se caracterizan porque la magnitud vectorial de la perturbación es paralela a la dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, un muelle que se comprime da lugar a una onda longitudinal.

- **Ondas transversales:** son aquellas que se caracterizan porque la dirección de la magnitud es perpendicular a la dirección de propagación de la onda.

Hay que indicar que si la dirección de la magnitud de la perturbación no tiene ninguna dirección indicada, siempre es posible descomponer en dos ondas, una longitudinal y otra transversal.

Cuando una onda transversal su dirección es única se indica que está polarizada, luego la polarización de una onda transversal describe la dirección de la oscilación, en el plano perpendicular a la dirección del viaje. Ondas longitudinales tales como ondas sonoras no exhiben polarización, porque para estas ondas la dirección de oscilación es a lo largo de la dirección de viaje. Una onda transversal, como la luz puede ser polarizada usando un filtro polarizador.

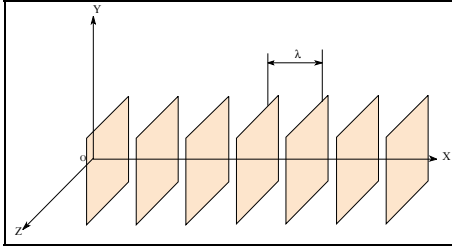
### 22.2.5. CLASIFICACIÓN DE LAS ONDAS EN FUNCIÓN DE SU PERIODICIDAD

Tal como se ha estudiado en el epígrafe anterior las ondas pueden ser periódicas o no periódicas.

- **Ondas periódicas:** la perturbación local que las origina se produce en ciclos repetitivos por ejemplo una onda senoidal.
- **Ondas no periódicas:** la perturbación que las origina se da aisladamente o, en el caso de que se repita, las perturbaciones sucesivas tienen características diferentes. Las ondas aisladas también se denominan pulsos.

### 22.3. ONDAS PLANAS

Si en un punto D de una región se produce una perturbación, esta alcanza a todos los puntos equidistantes de D, en el caso de un medio homogéneo e isótropo (si la región está en el vacío, este será isótropo y homogéneo) al ser la velocidad de propagación uniforme en todas los puntos y direcciones. Con ello los frentes de ondas serán superficies esféricas centradas en D. Como la curvatura de una superficie disminuye al aumentar su radio, cuando la distancia a D es suficientemente grande los frentes de ondas se pueden considerar como planos normales a la dirección de propagación. Se dirá que cuando una perturbación se propaga de forma que resulta idéntica en el mismo instante para todos los puntos de

**Figura 22.2**

un plano  $P_0$ , la onda es plana y en otro plano  $P_i$  separado  $i$  veces la longitud de onda paralelo al anterior la perturbación también es idéntica en todos los puntos en el mismo instante, los planos  $P_0, P_1, P_2, \dots$ , se llaman planos de ondas y la dirección normal a ellos es la dirección de propagación de la perturbación: Si la onda no es periódica  $\lambda = \infty$ .

Para estudiar la onda se elige como sistema de referencia OXYZ indicado en la figura 22.2, donde el eje OX es en la dirección de propagación de la onda. Como en este caso de onda plana, la perturbación es función exclusivamente del tiempo y de la coordenada, por lo que la ecuación de ondas tiene la forma:

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad 22.15$$

Para obtener soluciones de la ecuación se puede hacer a través de las variables  $u$  y  $v$  dadas por  $u = x - ct$  y  $v = x + ct$ .

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} \right) = \\ = \frac{\partial}{\partial u} \left( \frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} \right) \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} \right) \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + 2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial f}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left( -c \cdot \frac{\partial f}{\partial u} + c \cdot \frac{\partial f}{\partial v} \right) = \\ = c \cdot \frac{\partial}{\partial u} \left( -\frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} \right) \cdot \frac{\partial u}{\partial t} + c \cdot \frac{\partial}{\partial v} \left( -\frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} \right) \cdot \frac{\partial v}{\partial t} = c^2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - c^2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \\ - c^2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + c^2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = c^2 \cdot \left[ \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} - 2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \right] \end{array} \right. \quad 22.16$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + 2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u \cdot \partial v} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} - 2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u \cdot \partial v} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial u \cdot \partial v} = 0 \Rightarrow f = a \cdot f_a(u) + b \cdot f_b(v) = f_a(x - c \cdot t) + f_b(x + c \cdot t)$$
**22.17**

Luego la onda plana es una combinación de dos ondas, una progresiva divergente y otra progresiva convergente.

## 22.4. ONDAS PLANAS ARMÓNICAS

Una onda plana como se ha obtenido tiene un perfil de onda que se propaga sin deformarse y el valor máximo o amplitud de la función de onda es constante. Aunque las formas  $f(x \pm c \cdot t)$  son arbitrarias, teniendo en cuenta el teorema de Fourier y al aplicar el principio de superposición, basta reducir el estudio de cualquier función periódica al de una función armónica, por ello es interesante estudiar las ondas armónicas cuya función de onda está dada por:

$$f(x \pm c \cdot t) = a \cdot \cos \left[ \frac{2\pi}{\lambda} \cdot (x \pm c \cdot t) \right] = a \cdot \cos \left[ \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \left( x \pm \frac{\lambda}{T} \cdot t \right) \right] =$$

$$= a \cdot \cos \left[ \left( \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x \pm \frac{2\pi}{T} \cdot t \right) \right] = a \cdot \cos(k \cdot x \pm \omega t) = a \cdot \cos \left[ \omega \cdot \left( t \pm \frac{x}{c} \right) \right]$$
**22.18**

Donde  $a$  es el máximo valor de la función de onda o amplitud,  $T$  es el periodo de la onda armónica,  $\lambda$  es la longitud de onda,  $\omega$  es la pulsación y  $k$  es el número de ondas, todas estas magnitudes de la onda son constantes. Además a la inversa del periodo  $n=1/T$  se le denomina frecuencia.

La diferencia de fase  $\Delta\phi$  entre dos puntos de abscisas  $x_1$  y  $x_2$  en el mismo instante  $t$  para la solución divergente es:

$$\Delta\phi = (\omega t - k \cdot x_2) - (\omega t - k \cdot x_1) = k \cdot (x_2 - x_1) = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot (x_2 - x_1)$$
**22.19**

Luego para que dos puntos tengan en el mismo instante la misma fase y por tanto estén en el mismo estado de vibración es:

$$\Delta\phi = 2\pi.p \Rightarrow p = \frac{x_2 - x_1}{\lambda} \Rightarrow x_2 - x_1 = p.\lambda \quad p = 0, 1, 2, \dots \quad \mathbf{22.20}$$

( $p=0$  para puntos del mismo plano de onda)

En 22.18 se ha supuesto que en el origen la perturbación es máxima en el instante inicial, en caso de no ser así habrá una fase inicial, de forma que en  $x=0$  la función de la perturbación es:

$$f = a.\cos(2\pi.n.t + \phi_o) \quad \mathbf{22.21}$$

En consecuencia en cualquier punto de coordenada  $x$  se tiene:

$$f = a.\cos(2\pi.n.t - kx + \phi_o) = a.\cos(\omega.t - kx + \phi_o) \quad \mathbf{22.22}$$

La función de onda es la parte real de la ecuación compleja  $a.e^{j(\omega.t - kx + \phi_o)}$

$$f = \text{Real}\{a.e^{j(\omega.t - kx + \phi_o)}\} \quad \mathbf{22.23}$$

Como fácilmente puede observarse tanto la ecuación compleja como la parte imaginaria de la misma son solución de la ecuación de ondas, dado el carácter lineal de esta.

Para una armónica plana que se propaga, según una dirección cualquiera cuyos cosenos directores son  $\cos\alpha$ ,  $\cos\beta$  y  $\cos\gamma$ , la ecuación de onda es:

$$f = a.\cos[\omega.t - k(\cos\alpha.x + \cos\beta.y + \cos\gamma.z) + \phi_o] \quad \mathbf{22.24}$$

Se denomina vector de onda a:

$$\vec{\sigma} = k(\cos\alpha.\vec{i} + \cos\beta.\vec{j} + \cos\gamma.\vec{k}) \quad \mathbf{22.25}$$

Sea cualquier punto de la región dado por su vector posición, la función de onda armónica será:

$$f = a.\cos[\omega.t - \vec{\sigma}.\vec{r} + \phi_o] \quad \mathbf{22.26}$$

Para los puntos de la región cuyo vector posición es paralelo a la dirección de propagación se cumple:

$$f = a \cdot \cos[\omega t - \sigma \cdot r + \phi_0] = \Re \{ a \cdot e^{j(\omega t - \sigma \cdot r + \phi_0)} \} \quad 22.27$$

## 22.5. ONDAS ESFÉRICAS

En un medio homogéneo e isótropo, dado O un punto donde se produce una perturbación, se fija el sistema de referencia con origen en O, la ecuación del frente de ondas es:

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 \cdot t^2 = 0 \quad 22.28$$

Por lo tanto, la función de onda dependerá exclusivamente del tiempo y de la distancia al foco que se expresa por r. [f(r,t)], perturbación que debe satisfacer la ecuación de D'Alembert:

$$c^2 \cdot \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad 22.29$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \Rightarrow \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}; \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}; \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r} \\ \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} \cdot \frac{\partial f}{\partial r} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial \left( \frac{x}{r} \cdot \frac{\partial f}{\partial r} \right)}{\partial x} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial f}{\partial r} + x \cdot \frac{\partial \left( \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial f}{\partial r} \right)}{\partial x} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{x^2}{r} \cdot \frac{\partial \left( \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial f}{\partial r} \right)}{\partial r} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{x^2}{r} \cdot \left[ \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} - \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial f}{\partial r} \right] = \frac{1}{r} \cdot \left[ \left( 1 - \frac{x^2}{r^2} \right) \cdot \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{x^2}{r} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} \right] \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{1}{r} \cdot \left[ \left( 1 - \frac{y^2}{r^2} \right) \cdot \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{y^2}{r} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} \right] \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{1}{r} \cdot \left[ \left( 1 - \frac{z^2}{r^2} \right) \cdot \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{z^2}{r} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} \right] \\ \Delta f = \frac{1}{r} \cdot \left[ \left( 3 - \frac{x^2 + y^2 + z^2}{r^2} \right) \cdot \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{x^2 + y^2 + z^2}{r} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} \right] = \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} \end{array} \right. \quad 22.30$$

$$c^2 \left[ \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} \right] = \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \quad 22.31$$

Para estudiar la ecuación se introduce una nueva función  $g(r,t)$  definida por:

$$g(r,t) = r \cdot f(r,t) \quad 22.32$$

Con ello se tiene:

$$\frac{\partial g}{\partial r} = f + r \cdot \frac{\partial f}{\partial r}; \quad \frac{\partial^2 g}{\partial r^2} = 2 \cdot \frac{\partial f}{\partial r} + r \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} \Rightarrow \Delta f = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial r^2} \quad 22.33$$

$$\frac{\partial g}{\partial t} = r \cdot \frac{\partial f}{\partial t}; \quad \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} = r \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} \quad 22.34$$

$$c^2 \cdot \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} \Rightarrow \frac{c^2}{r} \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial r^2} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 g}{\partial r^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} \quad 22.35$$

Ecuación similar a la 22.15, con ello:

$$g = a_1 \cdot g_1(r - ct) + a_2 \cdot g_2(r + ct) \Rightarrow f = a_1 \cdot \frac{g_1(r - ct)}{r} + a_2 \cdot \frac{g_2(r + ct)}{r} \quad 22.36$$

La solución  $f_1 = g_1/r$  es una onda progresiva divergente, mientras que la solución  $f_2 = g_2/r$  es una onda progresiva convergente.

El hecho de que  $g_1(r - ct)$  se propaga sin deformación implica que el perfil de la función  $f_1(r - ct) = [g_1(r - ct)]/r$  varía de forma inversa a la distancia al foco.

Sea la onda esférica divergente, la variación de la perturbación por unidad de longitud de propagación es:

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \frac{\partial \frac{g(r - ct)}{r}}{\partial r} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial g}{\partial r} - \frac{g(r - ct)}{r^2} \quad 22.37$$

Para valores de  $r$  pequeños el segundo término es muy importante, mientras que cuando  $r$  es grande, este segundo término es despreciable y la onda se puede considerar plana.



Esta función onda divergente  $g$  se propaga sin deformarse hacia las  $r$  crecientes con la velocidad de propagación  $c$ . Tal como ocurre con las ondas planas que la perturbación está comprendida entre dos planos paralelos (frente y cola de onda) que avanzan con velocidad  $c$ , la perturbación de  $g$  estará comprendida entre dos superficies esféricas concéntricas, cuyos radios crecen con igual velocidad  $c$  con que avanzan los planos de la plana, siendo en consecuencia constante el espesor de entre ambas esferas, dicho espesor será la longitud de onda  $\lambda$ .

Al igual que se ha tratado en las planas, si la onda esférica es periódica se puede descomponer en ondas armónicas.

$$g = A \cdot \cos(2\pi \cdot n \cdot t - k \cdot r + \phi_o) = A \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_o) \Rightarrow f = \frac{A}{r} \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_o) \quad \mathbf{22.38}$$

## 22.6. EFECTO DOPPLER-FIZEAU

Christian Andreas Doppler, propuso en 1842 el efecto conocido como “efecto Doppler” que consiste en el aparente cambio de frecuencia de una onda producido por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador.

El holandés Christoph Hendrik Diederik Buys Ballot estudió esta propuesta en 1845 para el caso de ondas sonoras y confirmó que el tono de un sonido emitido por una fuente que se aproxima al observador es más agudo que si la fuente se aleja. Hippolyte Fizeau descubrió independientemente el mismo fenómeno en el caso de ondas electromagnéticas en 1848. Por ello este efecto se conoce también como "efecto Doppler-Fizeau".

Al igual que se confirmó para el caso de ondas sonoras, en el caso del espectro visible de la radiación electromagnética, si el objeto se aleja, su luz se desplaza a longitudes de onda más largas, desplazándose hacia el rojo. Si el objeto se acerca, su luz presenta una longitud de onda más corta, desplazándose hacia el azul. Esta desviación hacia el rojo o el azul es muy leve incluso para velocidades elevadas, como las velocidades relativas entre estrellas o entre galaxias, y el ojo humano no puede captarlo, solamente medirlo indirectamente utilizando instrumentos de precisión como espectrómetros.

Sea un medio en reposo y en primer lugar se considera un observador acercándose a la fuente con velocidad  $v_o$ , es decir  $v_o$  es la velocidad del observador punto O en dirección y sentido hacia la fuente ondulatoria. La fuente emite una onda de velocidad  $c$  y frecuencia  $n$  pero la velocidad aparente con que se propaga la onda no es  $c$ , sino la suma de la real más la velocidad del observador  $c' = c + v_o$  pero como la longitud de onda no varía, la frecuencia que percibirá el observador es:

$$n' = \frac{c'}{\lambda} = \frac{c + v_o}{\lambda} = \frac{c}{\lambda} \left( 1 + \frac{v_o}{c} \right) = n \left( 1 + \frac{v_o}{c} \right) \quad 22.39$$

Observador escuchará un sonido de mayor frecuencia.

Pero si el observador se aleja de la fuente, la velocidad de propagación relativa al observador será:  $c' = c - v_o$ , con lo dicho antes se tiene:

$$n' = \frac{c'}{\lambda} = \frac{c - v_o}{\lambda} = \frac{c}{\lambda} \left( 1 - \frac{v_o}{c} \right) = n \left( 1 - \frac{v_o}{c} \right) \quad 22.40$$

Luego el observador escuchará un sonido de frecuencia menor.

Si se representa por  $\vec{u}$  al versor asociado a la velocidad de propagación de la onda, es decir, el versor de la recta que une el emisor con la posición del observador cuando recibe el frente de onda. Cuando el observador se desplaza con movimiento de traslación, se tiene que la velocidad de propagación relativa es:

$$\vec{c}' = \vec{v}_r = \vec{v}_A - \vec{v}_a = \vec{c} - \vec{v}_o = c\vec{u} - \vec{v}_o \quad 22.41$$

Si se supone que velocidad de propagación es mucho mayor que la componente de la velocidad del observador perpendicular a la propagación, tanto la velocidad de propagación real como la aparente serán casi paralelas, luego la frecuencia aparente es:

$$n' = \frac{c'}{\lambda} \cong \frac{\vec{c}' \cdot \vec{u}}{\lambda} = \frac{(c\vec{u} - \vec{v}_o) \cdot \vec{u}}{\lambda} = \frac{c - \vec{v}_o \cdot \vec{u}}{\frac{c}{n}} = n \cdot \frac{(\vec{c} - \vec{v}_o) \cdot \vec{u}}{\vec{c} \cdot \vec{u}} \quad 22.42$$

Se supone ahora que el observador permanece quieto pero se mueve la fuente o emisor, primero se analiza que el emisor se aproxima al observador. En este caso la frecuencia aparente percibida por el observador será mayor que la frecuencia real emitida por la fuente, lo que genera que el observador perciba un sonido más agudo.

El observador percibirá unas longitudes de onda menores que las reales, para entender esto se supone que en el instante inicial se emite un frente de onda a una distancia D del observador, transcurrido un tiempo igual al periodo el frente habrá recorrido una longitud de onda encontrándose a una distancia  $D - \lambda$ . Se emite otro frente de onda pero el emisor se ha aproximado una cierta distancia d al

observador, emitiendo otro frente desde D-d, pasado otro periodo la posición del primer frente de onda es D-2. $\lambda$ , mientras que el segundo frente de onda será D-d- $\lambda$ , luego la distancia entre los dos frentes de onda es: D-d- $\lambda$ -(D-2. $\lambda$ )= $\lambda$ -d, que será la longitud entre dos frentes de ondas consecutivos y por tanto la longitud de onda aparente, el emisor ha recorrido 2.d luego la distancia entre emisor y observador es D-2.d, y se emite otro frente de onda, con ello al cabo de otro periodo las posiciones de los tres frentes de ondas son respectivamente: D-3. $\lambda$ , D-d-2. $\lambda$ , y D-2.d- $\lambda$  cuya distancia entre frentes sigue siendo  $\lambda$ -d, luego esa es la longitud de onda aparente.

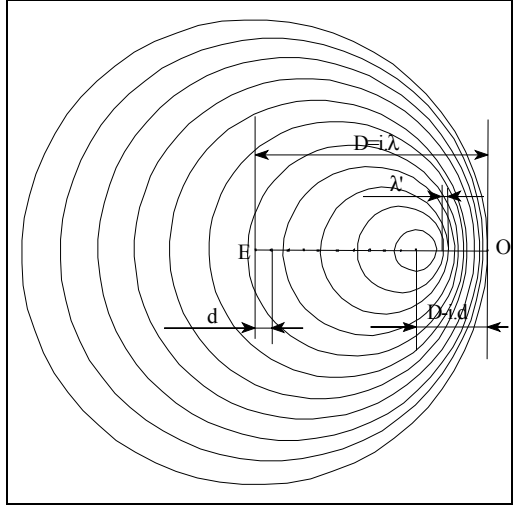


Figura 22.3

Como el observador no se mueve la velocidad de propagación absoluta coincide con la relativa (no hay velocidad de arrastre), luego:

$$n' = \frac{c}{\lambda'} = \frac{c}{\lambda - d} = \frac{c}{\lambda - v_E T} = \frac{c}{cT - v_E T} = n \left( \frac{c}{c - v_E} \right) \quad 22.43$$

Si por el contrario el emisor se aleja entonces la longitud de onda aparente aumenta basta aplicar un razonamiento similar al anterior, con ello:

$$n' = \frac{c}{\lambda'} = \frac{c}{\lambda + d} = \frac{c}{\lambda + v_E T} = \frac{c}{cT + v_E T} = n \left( \frac{c}{c + v_E} \right) \quad 22.44$$

En el caso general suponiendo que la componente de la velocidad del emisor perpendicular a la propagación es muy pequeña, entonces se tiene:

$$n' = n \cdot \frac{\vec{c} \cdot \vec{u}}{(\vec{c} - \vec{v}_E) \cdot \vec{u}} \quad 22.45$$

Si simultáneamente se mueve el observador y el emisor, y se supone que las componentes perpendiculares a la propagación de ambas velocidades son lo suficientemente pequeñas como para considerar que la velocidad aparente de propagación es paralela a la velocidad de propagación, se tiene:

$$n' = \frac{c'}{\lambda'} = \frac{(\vec{c} - \vec{v}_O) \cdot \vec{u}}{(\vec{c} \cdot T - \vec{v}_E \cdot T) \vec{u}} = n \cdot \frac{(\vec{c} - \vec{v}_O) \cdot \vec{u}}{(\vec{c} - \vec{v}_E) \cdot \vec{u}} \quad 22.46$$

Cuando se trata de ondas electromagnéticas, como la velocidad de propagación es la de la luz, hay que tener en cuenta efectos, como  $v_E \ll c$  22.45, la podemos expresar:

$$\begin{aligned} n' &= n \cdot \frac{\vec{c} \cdot \vec{u}}{(\vec{c} - \vec{v}_E) \cdot \vec{u}} = n \cdot \frac{c}{c - v_E \cdot \cos \phi} = n \cdot \frac{c}{c - v'_E} = \\ &= \frac{n}{1 - \frac{v'_E}{c}} = n \cdot \left[ 1 + \frac{v'_E}{c} + \left( \frac{v'_E}{c} \right)^2 + \dots \right] \cong n \cdot \left[ 1 + \frac{v'_E}{c} \right] = n \cdot \frac{c + v_E \cdot \cos \phi}{c} \end{aligned} \quad 22.47$$

Es decir, que si  $v_E$  se acerca al observador el  $\cos \phi$  es positivo, mientras que en 22.42 el coseno es positivo cuando se aleja. Si llamamos por  $v$  a la velocidad relativa del emisor respecto al observador se tiene:

$$\vec{v} = \vec{v}_E - \vec{v}_O \quad 22.48$$

Con esto se puede expresar 22.46 como:

$$n' = n \cdot \left( 1 + \frac{v}{c} \right) \quad 22.49$$

Pero tal como se ha indicado se ha supuesto que  $c$  es la velocidad de la luz por tanto habrá que tener en cuenta los efectos relativistas, con ello queda:

$$\begin{aligned}
 n' &= n \cdot \gamma \left( 1 + \frac{v}{c} \right) = \\
 &= n \cdot \frac{1 + \frac{v}{c}}{\sqrt{1 - \left( \frac{v}{c} \right)^2}} = n \cdot \frac{\sqrt{1 + \frac{v}{c}} \cdot \sqrt{1 + \frac{v}{c}}}{\sqrt{1 + \frac{v}{c}} \cdot \sqrt{1 - \frac{v}{c}}} = n \cdot \frac{\sqrt{1 + \frac{v}{c}}}{\sqrt{1 - \frac{v}{c}}} = n \cdot \frac{\sqrt{1 + \frac{v}{c}} \cdot \sqrt{1 - \frac{v}{c}}}{\sqrt{1 - \frac{v}{c}} \cdot \sqrt{1 - \frac{v}{c}}} = n \cdot \frac{\sqrt{1 - \left( \frac{v}{c} \right)^2}}{1 + \frac{v}{c}} \quad \mathbf{22.50}
 \end{aligned}$$

Y si  $v$  y  $c$  no son paralelas se tiene:

$$n' = n \cdot \frac{\sqrt{1 - \left( \frac{v}{c} \right)^2}}{1 + \frac{v \cdot \cos \phi}{c}} \quad \mathbf{22.51}$$

Que es la ecuación relativista del efecto Doppler-Fizeau donde  $\phi$  es el ángulo que forma la velocidad relativa con la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas.

## 22.7. ***SUPERPOSICIÓN E INTERFERENCIAS DE ONDAS ARMÓNICAS***

Dadas dos ondas planas que se propagan en un mismo medio e igual dirección, pueden tener igual o distinta frecuencia. Se considera en primer lugar cuando las frecuencias son distintas. En este caso se produce el fenómeno de las pulsaciones ya que si desde un punto determinado se observan las dos ondas, en algunos instante se encuentra en fase mientras que el resto desfasadas.

Las pulsaciones se pueden definir como la variación periódica en intensidad en un punto dado, debido a la superposición de dos ondas que tienen frecuencias ligeramente diferentes. El número de pulsaciones que se dan por segundo, o frecuencia de pulsación, es igual a la diferencia de frecuencia entre las dos ondas que se superponen.

Sean dos ondas escalares de igual amplitud que viajan por un medio en la misma dirección y sentido, pero de frecuencias angulares levemente distintas,  $\omega_1$  y  $\omega_2$ . La perturbación que cada onda produciría en un punto se puede representar así:

$$\begin{cases} f_1 = a \cdot \cos(\omega_1 \cdot t - k_1 \cdot x + \phi_1) \\ f_2 = a \cdot \cos(\omega_2 \cdot t - k_2 \cdot x + \phi_2) \end{cases} \quad 22.52$$

Al aplicar el principio de superposición

$$\begin{cases} f = a \cdot \cos(\omega_1 t - k_1 x + \phi_1) + a \cdot \cos(\omega_2 t - k_2 x + \phi_2) = \\ = 2a \cdot \cos\left(\frac{\omega_1 t - k_1 x + \phi_1 + \omega_2 t - k_2 x + \phi_2}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_1 t - k_1 x + \phi_1 - \omega_2 t + k_2 x - \phi_2}{2}\right) \\ f = 2a \cdot \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t - \frac{k_1 + k_2}{2} x + \frac{\phi_1 + \phi_2}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t - \frac{k_1 - k_2}{2} x + \frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right) \end{cases} \quad 22.53$$

$$f = 2a \cdot \cos(\omega t - k \cdot x + \phi) \cdot \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2} t - \frac{\Delta k}{2} x + \frac{\Delta\phi}{2}\right) \quad 22.54$$

Donde:

$$\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}; \quad k = \frac{k_1 + k_2}{2}; \quad \phi = \frac{\phi_1 + \phi_2}{2}; \quad \Delta\omega = \omega_1 - \omega_2; \quad \Delta k = k_1 - k_2; \quad \Delta\phi = \phi_1 - \phi_2$$

El fenómeno de las pulsaciones se produce si  $\omega \gg \Delta\omega$  y  $k \gg \Delta k$ , entonces se puede describir reescribiendo 22.54 como:

$$f = A \cdot \cos(\omega t - k \cdot x + \phi) \quad 22.55$$

Con

$$A = 2a \cdot \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2} t - \frac{\Delta k}{2} x + \frac{\Delta\phi}{2}\right) \quad 22.56$$

La velocidad de fase de la onda modulada es:

$$c_f = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{k_1 + k_2} \quad 22.57$$

Mientras que la velocidad de propagación de la onda moduladora denominada velocidad de grupo es:

$$c_g = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = \frac{\omega_1 - \omega_2}{k_1 - k_2} \quad 22.58$$

Si como se ha indicado la diferencia de longitudes de onda de ambas es muy pequeña, se puede decir que los incrementos son diferenciales con ello se tiene:

$$c_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(c_f \cdot k)}{dk} = c_f + k \cdot \frac{dc_f}{dk} = c_f + \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{dc_f}{d\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)} = c_f - \lambda \cdot \frac{dc_f}{d\lambda} \quad 22.59$$

Con lo que si el medio no presenta dispersión la velocidad de fase y la velocidad de grupo coinciden, pero si el medio presenta dispersión el grupo avanza con velocidad distinta a la de fase de forma que si la dispersión es normal es decir la velocidad de propagación crece con la longitud de onda las ondas individuales avanzan más rápidamente que el grupo, pareciendo que dentro del grupo corren hacia el frente del mismo, pero si la dispersión es anómala la apariencia es opuesta a la anterior de forma que las ondas individuales van más lentas que el grupo, este caso se puede observar en las ondas capilares de los líquidos. Es decir, cuando el medio presenta dispersión normal, las primeras ondas van disminuyendo de amplitud hasta que desaparecen en el frente del grupo mientras que en la parte posterior del grupo van surgiendo nuevas ondas que primero se amplifican conforme van avanzando en el interior del grupo hasta alcanzar el máximo y luego van disminuyendo su amplitud hasta su desaparición, Cuando la dispersión de anómala, tal como se ha indicado las ondas van aumentando por delante y son atrapadas por el grupo hasta que desaparecen.

Se consideran ahora dos ondas escalares armónicas emitidas desde dos puntos distintos, ambas de igual frecuencia, y en un principio distinta amplitud. Para simplificar el razonamiento se consideran ondas planas, por tanto con amplitud independiente de la posición. Para cualquier punto P, la perturbación será como consecuencia de la superposición de ambas ondas. Sea  $r_1$  y  $r_2$  la distancia del punto P a los puntos emisores de ambas ondas. Así la onda en P será:

$$\left\{ \begin{aligned} f &= a_1 \cdot \cos(\omega t - k \cdot r_1 + \phi_1) + a_2 \cdot \cos(\omega t - k r_2 + \phi_2) = \\ &= a_1 \cdot \cos(\omega t) \cdot \cos(\phi_1 - k \cdot r_1) + a_2 \cdot \cos(\omega t) \cdot \cos(\phi_2 - k r_2) + \\ &+ a_1 \cdot \text{sen}(\omega t) \cdot \text{sen}(\phi_1 - k \cdot r_1) + a_2 \cdot \text{sen}(\omega t) \cdot \text{sen}(\phi_2 - k r_2) = \\ &= \cos(\omega t) \cdot [a_1 \cdot \cos(\phi_1 - k \cdot r_1) + a_2 \cdot \cos(\phi_2 - k r_2)] + \\ &+ \text{sen}(\omega t) \cdot [a_1 \cdot \text{sen}(\phi_1 - k \cdot r_1) + a_2 \cdot \text{sen}(\phi_2 - k r_2)] \\ &= \cos(\omega t) \cdot A(P) \cdot \cos[\phi(P)] - \text{sen}(\omega t) \cdot A(P) \cdot \text{sen}[\phi(P)] = A(P) \cdot \cos[\omega t + \phi(P)] \end{aligned} \right. \quad 22.60$$

Donde:

$$\left\{ \begin{array}{l} A(P) \cdot \cos[\phi(P)] = a_1 \cdot \cos(\phi_1 - k.r_1) + a_2 \cdot \cos(\phi_2 - k.r_2) \\ A(P) \cdot \text{sen}[\phi(P)] = -a_1 \cdot \text{sen}(\phi_1 - k.r_1) - a_2 \cdot \text{sen}(\phi_2 - k.r_2) \\ [A(P)]^2 = [A(P)]^2 \cdot \cos^2[\phi(P)] + [A(P)]^2 \cdot \text{sen}^2[\phi(P)] = \\ = [a_1 \cdot \cos(\phi_1 - k.r_1) + a_2 \cdot \cos(\phi_2 - k.r_2)]^2 + [a_1 \cdot \text{sen}(\phi_1 - k.r_1) + a_2 \cdot \text{sen}(\phi_2 - k.r_2)]^2 \end{array} \right. \quad 22.61$$

$$\left\{ \begin{array}{l} [A(P)]^2 = a_1^2 \cdot \cos^2(\phi_1 - k.r_1) + a_2^2 \cdot \cos^2(\phi_2 - k.r_2) + \\ + 2.a_1.a_2 \cdot \cos(\phi_1 - k.r_1) \cdot \cos(\phi_2 - k.r_2) + a_1^2 \cdot \text{sen}^2(\phi_1 - k.r_1) + \\ + a_2^2 \cdot \text{sen}^2(\phi_2 - k.r_2) + 2.a_1.a_2 \cdot \text{sen}(\phi_1 - k.r_1) \cdot \text{sen}(\phi_2 - k.r_2) = \\ = a_1^2 + a_2^2 + 2.a_1.a_2 \cdot [\cos(\phi_1 - k.r_1) \cdot \cos(\phi_2 - k.r_2) + \text{sen}(\phi_1 - k.r_1) \cdot \text{sen}(\phi_2 - k.r_2)] = \\ [A(P)]^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2.a_1.a_2 \cdot \cos(\phi_1 - k.r_1 - \phi_2 + k.r_2) \end{array} \right. \quad 22.62$$

$$[A(P)]^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2.a_1.a_2 \cdot \cos[k(r_1 - r_2) - (\phi_1 - \phi_2)] \quad 22.63$$

$$\tan[\phi(P)] = \frac{\text{sen}[\phi(P)]}{\cos[\phi(P)]} = \frac{A(P) \cdot \text{sen}[\phi(P)]}{A(P) \cdot \cos[\phi(P)]} = \frac{-a_1 \cdot \text{sen}(\phi_1 - k.r_1) - a_2 \cdot \text{sen}(\phi_2 - k.r_2)}{a_1 \cdot \cos(\phi_1 - k.r_1) + a_2 \cdot \cos(\phi_2 - k.r_2)} \quad 22.64$$

$$\tan[\phi(P)] = \frac{a_1 \cdot \text{sen}(k.r_1 - \phi_1) - a_2 \cdot \text{sen}(k.r_2 - \phi_2)}{a_1 \cdot \cos(k.r_1 - \phi_1) - a_2 \cdot \cos(k.r_2 - \phi_2)} \quad 22.65$$

Si tanto en este caso como el anterior la amplitud de cada onda dependiese de la distancia al emisor, el resultado sería similar donde  $a_1$  y  $a_2$  sería el valor de la amplitud de cada onda en P, por otra parte si las ondas fuesen vectoriales la suma sería vectorial y se obtienen resultados similares a los descritos.



Esta superposición de ondas que se termina de obtener es lo que se conoce como interferencia (evidentemente se puede producir la interferencia entre más de dos ondas, el resultado sería similar). Como se puede observar por 22.63 en función del punto la amplitud puede presentar un máximo o un mínimo, donde se produzca un máximo la amplitud será la suma de ambas amplitudes, mientras que el mínimo será la diferencia, por tanto si las amplitudes son iguales en un punto la amplitud de la onda resultante de la interferencia estará comprendida entre 0 y 2.a. Los puntos donde se presenta un máximo de amplitud se dice que ambas ondas se **interfieren constructivamente**, mientras donde presentan un mínimo las ondas **interfieren destructivamente**. Seguidamente se va a determinar los puntos de interferencia constructiva.

De 22.63:

$$\begin{aligned}
 [A(P)]^2 &= a_1^2 + a_2^2 + 2.a_1.a_2.\cos.[k(r_1 - r_2) - (\phi_1 - \phi_2)] = (a_1 + a_2)^2 \Rightarrow \\
 &\Rightarrow \cos.[k(r_1 - r_2) - (\phi_1 - \phi_2)] = 1 \Rightarrow \quad \quad \quad \mathbf{22.66} \\
 &\Rightarrow k(r_1 - r_2) - (\phi_1 - \phi_2) = 2.p.\pi \quad p = 0, \pm 1, \pm 2, \dots
 \end{aligned}$$

En consecuencia:

$$r_1 - r_2 = \frac{2.p.\pi}{k} + \frac{\phi_1 - \phi_2}{k} = \frac{2.p.\pi}{\frac{2.\pi}{\lambda}} + \frac{\phi_1 - \phi_2}{\frac{2.\pi}{\lambda}} = p.\lambda + \lambda.\frac{\phi_1 - \phi_2}{2.\pi} = p.\lambda + r_0 \quad \mathbf{22.66}$$

Que en el caso de emitirse ambas fuentes en fase se tiene

$$r_1 - r_2 = p.\lambda = 2.p.\frac{\lambda}{2} \quad p = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad \mathbf{22.67}$$

Lo que significa que en los puntos que la diferencia de caminos de las dos ondas originadas en emisores sincrónicos sea un múltiplo par de la semilongitud de onda, la amplitud resultante es máxima e igual a la suma de ambas amplitudes emitidas por separado.

Análogamente los puntos de amplitud mínima se pueden obtener también a partir de 22.62:

$$[A(P)]^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2.a_1.a_2.\cos.[k(r_1 - r_2) - (\phi_1 - \phi_2)] = (a_1 - a_2)^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cos.[k(r_1 - r_2) - (\phi_1 - \phi_2)] = -1 \Rightarrow \quad \quad \quad \mathbf{22.68}$$

$$\Rightarrow k(r_1 - r_2) - (\phi_1 - \phi_2) = (2.p + 1).\pi \quad p = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Luego:

$$\begin{aligned} r_1 - r_2 &= \frac{(2.p + 1).\pi}{k} + \frac{\phi_1 - \phi_2}{k} = \frac{(2.p + 1).\pi}{\frac{2.\pi}{\lambda}} + \frac{\phi_1 - \phi_2}{\frac{2.\pi}{\lambda}} = \\ &= (2.p + 1).\frac{\lambda}{2} + \lambda.\frac{\phi_1 - \phi_2}{2.\pi} = (2.p + 1).\frac{\lambda}{2} + r_0 \end{aligned} \quad \mathbf{22.69}$$

Que en el caso de emitirse ambas fuentes en fase se tiene

$$r_1 - r_2 = (2.p + 1).\frac{\lambda}{2} \quad p = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad \mathbf{22.70}$$

Lo que significa que en los puntos que la diferencia de caminos de las dos ondas originadas en emisores sincrónicos sea un múltiplo impar de la semilongitud de onda, la amplitud resultante es mínima e igual a la diferencia de ambas amplitudes emitidas por separado.

Sea dos ondas que emiten en dos focos  $O_1$  y  $O_2$  separados una distancia  $d$ , el lugar geométrico de los puntos donde la amplitud es máxima será, de conformidad con 2.67. y fijando el origen de coordenadas en  $O_1$  para el plano  $z=0$

$$\begin{aligned} r_1 - r_2 = p.\lambda = b &\Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} - \sqrt{x^2 + (y - d)^2} = b \Rightarrow \\ \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} &= b + \sqrt{x^2 + (y - d)^2} \\ \Rightarrow x^2 + y^2 &= b^2 + x^2 + y^2 - 2y.d + d^2 + 2.b.\sqrt{x^2 + (y - d)^2} \Rightarrow \\ 2.y.d - b^2 - d^2 &= 2.b.\sqrt{x^2 + (y - d)^2} \Rightarrow \sqrt{x^2 + (y - d)^2} = \frac{d}{b}.y - \frac{b}{2} - \frac{d^2}{2.b} \Rightarrow \quad \mathbf{22.71} \\ x^2 + y^2 - 2.y.d + d^2 &= \frac{d^2}{b^2}.y^2 + \frac{b^2}{4} + \frac{d^4}{4.b^2} - \frac{d^3}{b^2}.y - d.y + \frac{d^2}{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{b^2}{b^2 - d^2}.x^2 + y^2 - d.y &= \frac{b^2 - d^2}{4} \Rightarrow \frac{b^2}{b^2 - d^2}.x^2 + \left(y - \frac{d}{2}\right)^2 = \frac{b^2}{4} \end{aligned}$$

Para tres dimensiones basta sustituir en 22.71 la variable  $x^2$  por  $(x^2+y^2)$

De 22.71 se deduce que mientras el valor de  $p$  haga que  $|b|$  sea menor que la distancia entre los focos, el lugar geométrico de los puntos de amplitud máxima será una familia de hiperboloides homofocales de revolución cuyos focos son  $O_1$  y  $O_2$  pero para los valores de  $p$  que hace  $|b| > d$  las familias serán elipsoides de revolución con los mismos focos  $O_1$  y  $O_2$ .

Para los puntos de amplitud mínima se obtienen, evidentemente, formas similares.

## 22.8. PRINCIPIO DE HUYGENS-FRESNEL

Como recordaremos más adelante en la óptica geométrica, Cristiann Huygens (1629-1695), publicaba en 1690 el “*Traité de la Lumiere*” en el que describe el principio que lleva su nombre, así al propagarse una onda originada en un punto  $O$ , todos los puntos del medio se van convirtiendo a su vez en origen de nueva perturbación al ser alcanzados por la onda, esta acción que ejerce cada punto sobre los inmediatos constituye la causa de la propagación de la misma.

Sea una superficie cerrada “ $S$ ” que rodea al emisor  $O$ , la onda no puede llegar al exterior de  $S$  sino por la emisión secundaria de la totalidad de los puntos de  $S$ , que respecto del exterior actúan como centros emisores de ondas secundarias. Si  $S$  es una superficie de onda, todos los puntos estarán en igual fase.

Esta propiedad es la que Huygens enunció, lo que constituye su principio. Este principio afirma: “*Todo punto de una superficie de onda se puede considerar como origen de ondas secundarias que se propagan con la misma celeridad que la principal. La envolvente de estas ondas secundarias será la nueva superficie de onda*”. Este principio se aplica a cualquier superficie que rodee al punto emisor, y es un principio general.

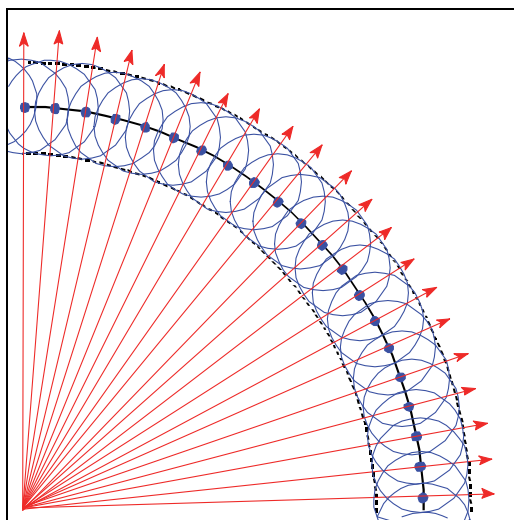


Figura 22.4

Se puede ver que este principio es totalmente compatible con la propagación de la onda libre. Sea una onda esférica cuya superficie a una cierta distancia del foco, en un medio homogéneo, isótropo y sin obstáculos, “S”. Cualquier punto de esta superficie, se puede considerar el origen de una onda secundaria que se propaga con la misma velocidad “ $c$ ” de propagación en todas direcciones al igual que la propagada desde el foco emisor. Transcurrido un tiempo  $t$ , el radio de estas ondas secundarias será  $r = c \cdot t$ , y su envolvente será una superficie

esférica centrada en el foco, que es precisamente la superficie de la onda que se propaga después de recorrer la distancia  $r$  desde su posición en S; luego se obtiene idéntico resultado tanto al considerar ondas secundarias como si se trata de propagación directa desde el foco emisor.

En la figura 22.4 se puede observar que aparte de la superficie envolvente exterior indicada en el párrafo anterior, hay otra envolvente interior que se propaga en sentido contrario a la onda principal pero no tiene existencia física, debido a que se anula por interferencia destructiva.

Este principio de Huygens fue modificado posteriormente por Fresnel (1788-1827) de ahí el nombre del principio, en 22.10, se ampliará la definición del principio de acuerdo con la modificación de Fresnel. Fresnel interpretó la inexistencia física de esta envolvente interior. Según Fresnel, de cada onda elemental, sólo queda activo el punto de tangencia con la envolvente exterior ya que en todos los otros puntos se interfieren destructivamente las ondas secundarias (como se ha indicado anteriormente con la envolvente interior); por ello, la energía que sale del nuevo emisor secundario pasa al punto de tangencia con la envolvente exterior que a su vez se convierte en nuevo foco secundario, y así sucesivamente.

Si las ondas secundarias no son esféricas, el rayo no es normal a la onda; pero en los medios isótropos, las ondas elementales son esféricas y los rayos coinciden con las normales a la onda.

Este principio de Huygens-Fresnel también se puede aplicar cuando los centros de perturbación no se excitan simultáneamente, en este caso las ondas secundarias se deben trazar con distintos radios puesto que el origen del tiempo es distinto y en un instante dado el intervalo de tiempo entre la emisión de la onda secundaria y el instante de estudio es diferente de una onda secundaria a otra y por tanto es distinto el producto  $c \cdot t$ , esta diferencia de radios compensa la diferencia de fase de los centros secundarios.

## 22.9. REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN DE ONDAS PLANAS

Una onda que incide sobre una superficie límite entre dos medios distintos, la onda presenta un cambio de trayectoria, al llegar a dicha superficie  $S$  de separación de los dos medios, en general se producen dos ondas: una que retrocede manteniéndose en el mismo medio, denominada **onda reflejada** y otra que avanza en el segundo medio denominada **onda transmitida** u **onda refractada**, esta seguirá avanzando en el mismo sentido pero posiblemente en otra dirección como se ha indicado, (sólo si la incidencia es normal no cambiará la dirección).

Para interpretar estos fenómenos basta con tener en cuenta el principio de Huygens-Fresnel, a partir de dicho principio se pueden establecer las leyes que rigen la reflexión y la refracción.

Para simplificar la deducción de las leyes correspondientes, se va a suponer ondas planas. Sea una onda plana que al llegar a la superficie  $S$ , cada punto de ésta es origen de una onda secundaria, para representar dicha incidencia se considera una pequeña fracción de la onda, el tramo  $AB$ , cuando el punto más próximo a la superficie  $S$  alcance dicha superficie (punto  $A'$ ) el punto  $B$  ocupa la posición  $B'$ , en ese instante  $A'$  se convierte en centro emisor de ondas que se propagan por el primer medio con la velocidad  $c_1$  y por el segundo medio con velocidad  $c_2$ . En su avance, la onda incidente tarda un tiempo  $t$  en alcanzar el punto  $B$  la superficie  $S$  de separación (Punto  $B''$ ), es decir  $B'B'' = c_1 \cdot t$ , y durante ese tiempo la onda emitida desde  $A'$  se habrá convertido en dos superficies semiesféricas (una en cada medio), en el medio 1 la semiesfera tendrá un radio  $r_1 = c_1 \cdot t$ , igual a la distancia  $|B'B''|$  y en el medio 2 el radio valdrá  $r_2 = c_2 \cdot t$ . (se ha supuesto que ambos medios son isótropos, por ello son semiesferas). La envolvente de las ondas secundarias generadas en los distintos puntos de  $S$  comprendidos entre  $A'$  y  $B''$  es en el instante  $t$  el plano que contiene al segmento  $B''A_1$  en el primer medio (plano  $P_1$ ), mientras en el segundo medio la envolvente será el plano que contiene al segmento  $B''A_2$  (plano  $P_2$ ).

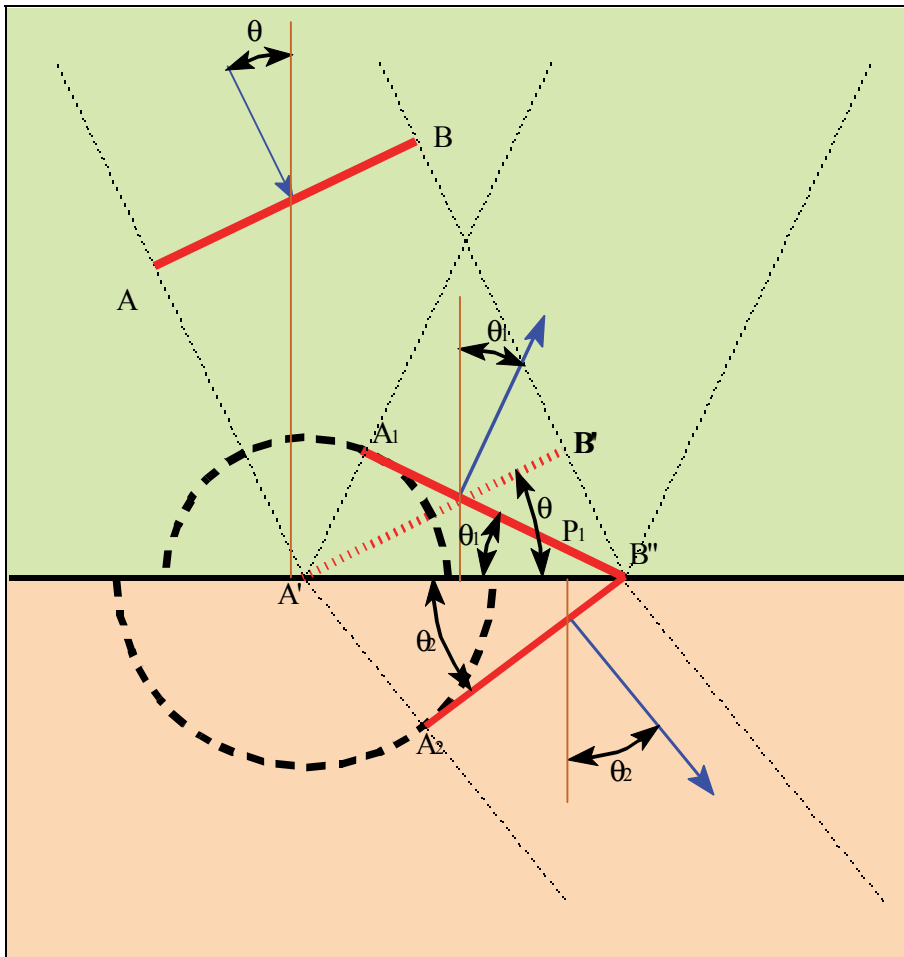


Figura 22.5

Denominando por  $\theta$  al ángulo diedro que forma el frente de onda incidente con el plano tangente a S, que será igual al ángulo que forma la dirección de propagación de la onda incidente con la dirección normal a S. Se denota por  $\theta_1$  al ángulo diedro que forma el plano  $P_1$  con S, que análogamente será igual al ángulo plano que forma la propagación de la onda reflejada con la normal a S. Por último se representa por  $\theta_2$  al ángulo diedro que forma el plano  $P_2$  con S que lógicamente coincide con el ángulo plano que forma su propagación con la normal a S.

De la figura 22.5 se deduce que los triángulos rectángulos  $A'A_1B''$  y  $A'B'B''$  son simétricos entre sí y por tanto iguales puesto que tienen la hipotenusa común y los catetos  $A'A_1$  y  $B'B''$  que son los caminos recorridos por la onda secundaria e incidente respectivamente, en el tiempo  $t$  a igual velocidad de propagación (es el mismo medio), luego  $\theta = \theta_1$ . Al ángulo ( $\theta$ ) que forma con la normal a la superficie  $S$  la dirección de la onda incidente se llama **ángulo de incidencia** y el ángulo ( $\theta_1$ ) que forma con dicha normal la dirección de la onda reflejada se denomina **ángulo de reflexión**, con lo que las leyes de la reflexión se enuncian de acuerdo a estas dos afirmaciones:

- El ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales
- La dirección de propagación de la onda incidente, la de la reflejada y la dirección normal a la superficie de separación están en el mismo plano.

Seguidamente abordamos la onda transmitida. En el segundo medio el frente de onda refractada forma en el instante  $t$  un cateto del triángulo rectángulo  $A'A_2B''$ , teniendo en cuenta dicho triángulo y el triángulo  $A'B'B''$ , se deduce que:

$$\begin{aligned} |A'A_2| &= |A'B''| \sin \theta_2 \\ |B'B''| &= |A'B''| \sin \theta \end{aligned} \quad 22.72$$

Dividiendo miembro a miembro estas dos igualdades y teniendo en cuenta las velocidades de propagación de ambos medios, se obtiene:

$$\frac{|A'A_2|}{|B'B''|} = \frac{|A'B''| \sin \theta_2}{|A'B''| \sin \theta} \Rightarrow \frac{c_2 \cdot t}{c_1 \cdot t} = \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta} \Rightarrow \frac{\sin \theta}{\sin \theta_2} = \frac{c_1}{c_2} = n_{12} \quad 22.73$$

Donde  $n_{12}$  se denomina **índice de refracción** del segundo miembro respecto al primero y se obtiene como el cociente entre las velocidades de propagación de la onda en ambos medios.

Las leyes de la difracción se pueden enunciar con estas dos afirmaciones:

- El seno del ángulo de la onda transmitida es igual al seno del ángulo de la onda incidente multiplicado por el índice de refracción entre ambos medios
- La dirección de propagación de la onda incidente, la dirección de propagación de la onda refractada y la normal a la superficie de separación están en un mismo plano.

Las leyes de la reflexión y la refracción fueron enunciadas por Snell, por ello se conocen como leyes de Snell\*.

Si  $n_{12} > 1$ , es decir si  $c_2 < c_1$ , la dirección de la onda reflejada se aproxima a la normal, y siempre existe una onda transmitida ya que se garantiza que  $\sin\theta_2 < 1$ . Pero si por el contrario  $c_2 > c_1$ , o sea  $n_{12} < 1$  la dirección de la onda transmitida se aleja de la normal, existe un valor límite del ángulo incidente cuando  $\sin\theta = n_{12}$  donde el ángulo de refracción sería  $\pi/2$  rad, dicho ángulo incidente  $\theta_L = \arcsen(c_1/c_2)$  se le denomina **ángulo límite**. Para ángulos de incidencias superiores al ángulo límite no hay onda refractada, reflejándose toda la onda; éste fenómeno se conoce como **reflexión total** y en el toda la energía de la onda incidente se conserva en la onda reflejada.

## 22.10. DIFRACCIÓN

Uno de los problemas matemáticos más complicados que existen en la propagación de las ondas es la difracción, dado el nivel del dominio de las matemáticas que posee un alumno de primer curso de estudios universitarios, se va a intentar omitir dichas dificultades y se va a obtener de forma descriptiva dicho fenómeno.

Cuando una onda encuentra un obstáculo o pasa a través de un orificio, su dirección de propagación no es rectilínea y su intensidad energética presenta anomalías en diferentes puntos. Esta capacidad que tienen las ondas de girar las esquinas se denomina **difracción** de la onda y depende de las dimensiones de los obstáculos u orificios y de la longitud de onda.

Como se ha indicado anteriormente Fresnel modificó el principio de Huygens y así se puede estudiar la difracción, dicha modificación se puede enunciar *“La amplitud de un movimiento ondulatorio en un punto de su frente de onda es el resultado de las interferencias entre las ondas secundarias que parten de la superficie del frente de onda anterior”*

Para simplificar se considera la difracción a distancia finita del obstáculo, los denominados fenómenos de difracción de Fresnel, puesto que los fenómenos de difracción a distancia infinita del obstáculo son los conocidos como difracción de Fraunhofer.

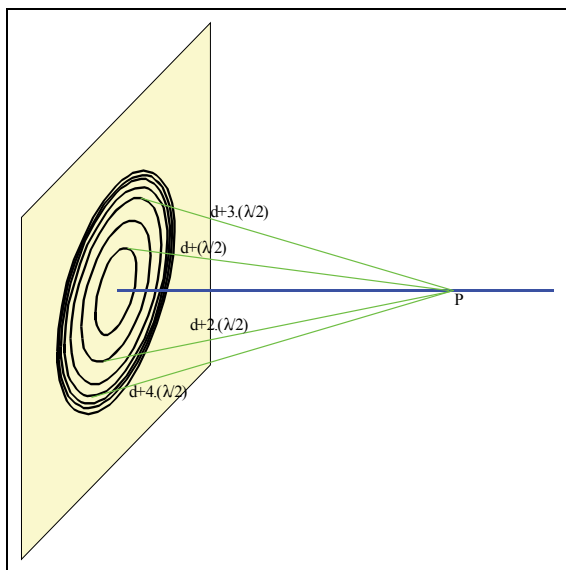
---

\* Dado que la óptica geométrica se basa en estas leyes, junto al principio de Huygens, se volverá a incidir en estas demostraciones en la lección correspondiente, así el lector que sólo esté interesado en la óptica geométrica no necesita estudiar esta lección



Como se ha indicado, para que el estudio sea lo más elemental posible se considera una onda plana y se estudia el valor de la misma en un punto P a una distancia  $d$  del frente de onda. Se descompone la superficie del plano de onda (plano que denotamos por el símbolo  $\pi$ ) de la siguiente forma.

Con vértice en el punto P se traza conos regulares de base el plano  $\pi$ , de forma que la generatriz de cada cono mida  $d+p\cdot\lambda/2$ , donde  $p$  va desde 1 hasta  $n$ , cada cono estará numerado con el valor de  $p$  correspondiente.



**Figura 22.6**

La intersección de cada superficie cónica con el plano  $\pi$  es una circunferencia de forma que el conjunto de circunferencias concéntricas delimitan coronas circulares cada vez más estrechas. Si se supone  $d \gg \lambda$ , los radios de las sucesivas circunferencias son:

$$\begin{aligned}
 p=1 &\Rightarrow R_1^2 = \left(d + \frac{\lambda}{2}\right)^2 - d^2 = d^2 + d\cdot\lambda + \frac{\lambda^2}{4} - d^2 = d\cdot\lambda + \frac{\lambda^2}{4} \approx d\cdot\lambda \\
 p=2 &\Rightarrow R_2^2 = \left(d + 2\cdot\frac{\lambda}{2}\right)^2 - d^2 = d^2 + 2\cdot d\cdot\lambda + \lambda^2 - d^2 = 2\cdot d\cdot\lambda + \lambda^2 \approx 2\cdot d\cdot\lambda \\
 p=3 &\Rightarrow R_3^2 = \left(d + 3\cdot\frac{\lambda}{2}\right)^2 - d^2 = d^2 + 3\cdot d\cdot\lambda + \frac{9\cdot\lambda^2}{4} - d^2 = 3\cdot d\cdot\lambda + \frac{9\cdot\lambda^2}{4} \approx 3\cdot d\cdot\lambda \\
 &\vdots \\
 p=n &\Rightarrow R_n^2 = \left(d + n\cdot\frac{\lambda}{2}\right)^2 - d^2 = d^2 + n\cdot d\cdot\lambda + \frac{n^2\cdot\lambda^2}{4} - d^2 = n\cdot d\cdot\lambda + \frac{n^2\lambda^2}{4} \approx n\cdot d\cdot\lambda
 \end{aligned}$$

**22.74**

El primer círculo y las sucesivas coronas circulares restantes se denominan **zonas de Fresnel**. Dichas zonas por la simplificación indicada tendrán la misma área, veamos cada una de esas áreas:

$$p = 1 \Rightarrow S_1 = \pi R_1^2 = \pi d \lambda$$

$$p = 2 \Rightarrow S_2 = \pi(R_2^2 - R_1^2) = \pi(2d\lambda - d\lambda) = \pi d \lambda$$

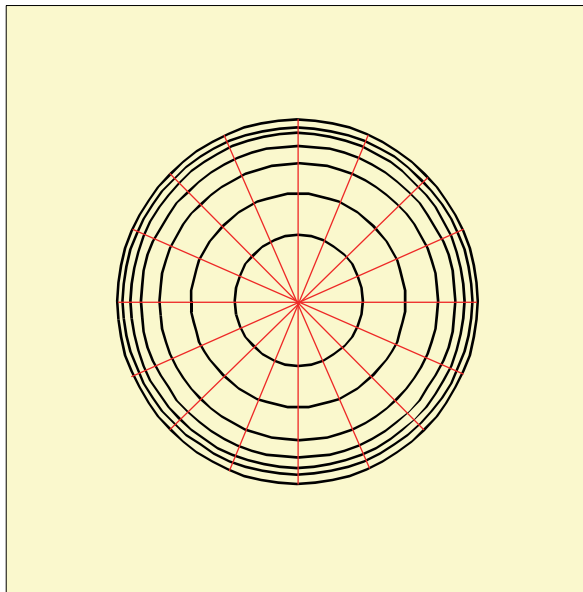
22.75

$$p = 3 \Rightarrow S_3 = \pi(R_3^2 - R_2^2) = \pi(3d\lambda - 2d\lambda) = \pi d \lambda$$

$$\vdots$$

$$p = n \Rightarrow S_n = \pi(R_n^2 - R_{n-1}^2) = \pi[n d \lambda - (n-1)d\lambda] = \pi d \lambda$$

Se puede descomponer cada zona en elementos de superficie de los que parten las ondas secundarias que alcanzarán el punto P. El número de estas áreas elementales será el mismo para dos zonas cualesquiera de Fresnel debido a la igualdad de sus áreas. (En la figura 22.7 cada zona se ha dividido en 16 elementos, todos los elementos tiene el mismo área, independientemente de la zona de Fresnel que se elija). Evidentemente los elementos deben tender a diferenciales y el número de elementos de cada zona debe tender a infinito para que cada elemento tienda a un punto emisor. A todo punto emisor (cada elemento de superficie) de una zona le corresponde otro elemento de una zona inmediata tal que la diferencia de sus distancias al punto P es  $\lambda/2$ , es decir, media longitud de onda, por lo que la onda emitida por cada elemento respecto a la correspondiente de la zona contigua aportará una onda secundaria en oposición de fase, por lo que al interferir las dos ondas secundarias en P darán intensidad nula. El efecto de una zona se anulará con el de la siguiente o con la precedente. Evidentemente eso es sólo aproximado puesto que las distancias de cada zona es distinta y por tanto al ser las ondas secundarias distintas, su amplitud será algo inferior conforme la zona tenga radio mayor y el efecto de la zona va disminuyendo gradualmente. Así el efecto de la segunda zona será opuesto al de la primera pero algo inferior, mientras que también será opuesto al de la tercera pero ligeramente superior a ésta última. Los efectos de las zonas impares 1, 3, 5, 7, ... son de sentido opuesto a las pares, 2, 4, 6, 8, ... y para evitar el efecto de la pequeña diferencia de distancia como consecuencia de la diferente inclinación se puede suponer que el efecto de la zona 2 sobre el punto P anula el promedio del efecto de las zonas 1 y 3 sobre dicho punto, y así sucesivamente.

**Figura 22.7**

Es decir si se denomina por  $f_i(P,t)$  a la perturbación en un instante dado en P debida a las ondas secundarias de la zona de Fresnel “i” la perturbación total en P en dicho instante será:

$$\begin{aligned}
 f(P,t) &= f_1(P,t) - f_2(P,t) + f_3(P,t) - f_4(P,t) + \dots = \\
 &= \frac{f_1(P,t)}{2} + \left[ \frac{f_1(P,t)}{2} + \frac{f_3(P,t)}{2} - f_2(P,t) \right] + \left[ \frac{f_3(P,t)}{2} + \frac{f_5(P,t)}{2} - f_4(P,t) \right] + \\
 &\quad + \left[ \frac{f_5(P,t)}{2} + \frac{f_7(P,t)}{2} - f_6(P,t) \right] + \dots \pm \frac{f_n(P,t)}{2} = \\
 &= \frac{f_1(P,t)}{2} + 0 + 0 + \dots + 0 \pm \frac{f_n(P,t)}{2} =
 \end{aligned}
 \tag{22.76}$$

A medida que n sea más grande, más pequeño es el último sumando, luego para valores muy grandes de n se tiene:

$$f(P,t) = \frac{f_1(P,t)}{2} \tag{22.77}$$

Por tanto, el efecto total de la onda en el punto P es igual a la mitad de la primera zona de Fresnel correspondiente a este punto P

Si se pusiese una pantalla con un orificio circular de área menor que la primera zona de forma que la aportación de esa fracción de la zona fuese la mitad que la aportación de toda la zona, en este punto P el efecto de la onda sería es el mismo que el de la onda entera, mientras que si el orificio coincide con la totalidad de la primera zona, el valor de la onda que llega a P es de doble amplitud que el que llegaría a P debido a la onda entera. Por el contrario si el orificio circular fuese de radio  $R_2$  de la zona de Fresnel para P, se tendría que la onda en P sería prácticamente nula, luego al variar el radio del orificio se tiene que en P se van alcanzado valores máximos o mínimos de la onda.

Para puntos P' fuera del eje perpendicular al frente de onda que pasa por el centro del orificio circular, las zonas se desplazan una distancia igual a la distancia de P' al eje que pasa por P. La pantalla con el orificio de radio  $R_i$  de las zonas de P, tendrá efecto distinto para este punto P' que para el P ya que las zonas que la pantalla oculta para P' son distintas de las que oculta para P. Al alejarse o acercarse el punto al orificio el tamaño de las zonas de Fresnel varían (recuérdese que depende de d) por tanto el valor de la onda en los distintos puntos será distinta.

## 22.11. ONDAS ESTACIONARIAS POR REFLEXIÓN

Cuando en un mismo medio se propagan, en la misma dirección y sentidos opuestos, dos ondas armónicas del mismo periodo y amplitud, se produce el fenómeno conocido como **ondas estacionarias**, causado por la interferencia de ambas ondas.

Para ver este fenómeno se parte de una onda que incide sobre una superficie límite entre dos medios, de forma que la reflexión es total para cualquier ángulo de incidencia ( $n_{12}$  bien tendiendo a cero o tendiendo a infinito). Obstáculo totalmente deformable o totalmente indeformable.

Se supone que el obstáculo es totalmente indeformable, por ello el valor de la onda en la superficie del obstáculo debe ser necesariamente nula. Sea una onda plana que incide en dirección normal sobre dicho obstáculo indeformable, sea x el eje de propagación de dicha onda. Se fija el origen de x en el obstáculo y se supone que la onda incidente es progresiva divergente es decir el medio se encuentra en los valores negativos del eje x, luego la función de la onda incidente es:

$$f_i(x, t) = a_i \cdot \cos(\omega t - kx + \phi_i) \quad 22.78$$

Como consecuencia del obstáculo por reflexión aparece otra onda que se propaga en sentido contrario, es decir una onda progresiva convergente:

$$f_r(x, t) = a_r \cdot \cos(\omega t + kx + \phi_r) \quad 22.79$$

Al superponerse ambas ondas se produce la interferencia de ellas obteniéndose

$$\begin{aligned} f(x, t) &= a_i \cdot \cos(\omega t - kx + \phi_i) + a_r \cdot \cos(\omega t + kx + \phi_r) = \\ &= a_i \cdot \cos \omega t \cdot \cos(\phi_i - kx) + a_r \cdot \cos \omega t \cdot \cos(\phi_r + kx) - a_i \cdot \text{sen} \omega t \cdot \text{sen}(\phi_i - kx) + \\ &\quad - a_r \cdot \text{sen} \omega t \cdot \text{sen}(\phi_r + kx) = \cos \omega t \cdot [a_i \cdot \cos(\phi_i - kx) + a_r \cdot \cos(\phi_r + kx)] - \\ &\quad - \text{sen} \omega t \cdot [a_i \cdot \text{sen}(\phi_i - kx) + a_r \cdot \text{sen}(\phi_r + kx)] \end{aligned} \quad 22.80$$

Como

En el obstáculo ( $x=0$ ) el valor de la perturbación es cero para todo  $t$  se tiene:

$$0 = \cos \omega t \cdot [a_i \cdot \cos \phi_i + a_r \cdot \cos \phi_r] - \text{sen} \omega t \cdot [a_i \cdot \text{sen}(\phi_i) + a_r \cdot \text{sen}(\phi_r)] \quad 22.81$$

Lo que obliga denominado por  $\phi = \phi_r - \phi_i$  a:

$$\begin{cases} 0 = a_i \cdot \cos \phi_i + a_r \cdot \cos \phi_r = a_i \cdot \cos \phi_i + a_r \cdot \cos \phi_i \cdot \cos \phi - a_r \cdot \text{sen} \phi_i \cdot \text{sen} \phi \\ 0 = a_i \cdot \text{sen} \phi_i + a_r \cdot \text{sen} \phi_r = a_i \cdot \text{sen} \phi_i + a_r \cdot \cos \phi_i \cdot \text{sen} \phi + a_r \cdot \text{sen} \phi_i \cdot \cos \phi \end{cases} \quad 22.82$$

Si  $\cos \phi_i$  es distinto de cero:

$$\begin{cases} 0 = \cos \phi_i [a_i + a_r \cdot \cos \phi] - a_r \cdot \text{sen} \phi_i \cdot \text{sen} \phi \Rightarrow a_i + a_r \cdot \cos \phi = \frac{a_r \cdot \text{sen} \phi_i \cdot \text{sen} \phi}{\cos \phi_i} \\ 0 = \text{sen} \phi_i [a_i + a_r \cdot \cos \phi] + a_r \cdot \cos \phi_i \cdot \text{sen} \phi \Rightarrow \frac{a_r \cdot \text{sen} \phi}{\cos \phi_i} = 0 \end{cases} \quad 22.83$$

De la segundo de 22.83 se deduce que  $\text{sen} \phi = 0$ , luego  $\phi = 0$  o  $\phi = \pi$

Además de la primera de 22.83 teniendo en cuenta el valor del  $\text{sen}\phi$  se obtiene:

$$a_i + a_r \cdot \cos \phi = \frac{a_r \cdot \text{sen} \phi_i \cdot \text{sen} \phi}{\cos \phi_i} = 0 \Rightarrow \cos \phi = -\frac{a_i}{a_r} < 0 \Rightarrow \phi \in \left] \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right[ \quad 22.84$$

Concluyéndose que  $\phi = \pi$ , y por tanto  $\cos \phi = -1$  es decir  $a_i = a_r$

Si se tiene que  $\cos \phi_i = 0$ , no se podría haber dividido por dicho coseno pero entonces de 22.82 se tiene:

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 = a_r \cdot \text{sen} \phi_i \cdot \text{sen} \phi \Rightarrow \text{sen} \phi = 0 \\ 0 = a_i \cdot \text{sen} \phi_i + a_r \cdot \text{sen} \phi_i \cdot \cos \phi \Rightarrow \cos \phi = -\frac{a_r}{a_i} \end{array} \right. \quad 22.85$$

Obteniéndose los mismos resultados

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi = \pi \\ a_i = a_r = a \end{array} \right. \quad 22.85$$

Con esto se obtiene de 22.80

$$\begin{aligned} f(x, t) &= a \cdot \cos(\omega t - kx + \phi_i) + a \cdot \cos(\omega t + kx + \phi_i + \pi) = \\ &= a \cdot \cos \omega t [\cos(\phi_i - kx) - \cos(\phi_i + kx)] - a \cdot \text{sen} \omega t [\text{sen}(\phi_i - kx) - \text{sen}(\phi_i + kx)] = \\ &= a \cdot \cos \omega t [\cos \phi_i \cdot \cos(kx) + \text{sen} \phi_i \cdot \text{sen}(kx) - \cos \phi_i \cdot \cos(kx) + \text{sen} \phi_i \cdot \text{sen}(kx)] - \\ &\quad - a \cdot \text{sen} \omega t [\text{sen} \phi_i \cdot \cos(kx) - \cos \phi_i \cdot \text{sen}(kx) - \text{sen} \phi_i \cdot \cos(kx) - \cos \phi_i \cdot \text{sen}(kx)] \end{aligned} \quad 22.86$$

$$\begin{aligned}
 f(x, t) &= 2.a.\cos \omega t.\text{sen} \phi_i .\text{sen}(kx) + 2.a.\text{sen} \omega t.\cos \phi_i .\text{sen}(kx) \\
 &= 2.a.\text{sen}(kx)[\cos \omega t.\text{sen} \phi_i + \text{sen} \omega t.\cos \phi_i ] =
 \end{aligned}
 \tag{22.87}$$

$$\begin{aligned}
 &= 2.a.\text{sen}(kx).\text{sen}(\omega t + \phi_i) = 2.a.\text{sen}(kx).\cos\left[\omega t + \left(\phi_i - \frac{\pi}{2}\right)\right] \\
 f(x, t) &= A(x).\cos\left[\omega t + \left(\phi_i - \frac{\pi}{2}\right)\right]
 \end{aligned}
 \tag{22.88}$$

La ecuación 22.88 pone de manifiesto que la onda resultante tiene la misma fase en todos los puntos  $\omega t + (\phi_i - \pi/2)$ , lo contrario que con las ondas progresivas en la que la variación de la fase a lo largo del espacio es su principal característica y permite definir la velocidad de fase que coincide con la velocidad de propagación de la energía. La onda resultante, en consecuencia, no avanza como en las ondas progresivas, sino que permanece en la misma posición, sólo se deforma, de ello se obtiene el nombre.

La amplitud de la onda estacionaria presenta máximos y mínimos a lo largo de X, así la amplitud  $A(x)=2.a.\text{sen}(kx)$  es máxima cuando  $\text{sen}(kx)=\pm 1$ , luego  $k.x=(2.p+1).\pi/2$  con  $p=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ , es decir

$$x = (2.p+1).\frac{\pi}{2.k} = (2.p+1).\frac{\pi}{2.\frac{2.\pi}{\lambda}} = (2.p+1).\frac{\lambda}{4} \quad p = 0, \pm 1, \pm 2, \dots
 \tag{22.89}$$

Además la amplitud será nula cuando lo sea la función seno luego  $kx=(2.p).\pi/2$  con  $p=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$  donde:

$$x = (2.p).\frac{\pi}{2.k} = (2.p).\frac{\pi}{2.\frac{2.\pi}{\lambda}} = (2.p).\frac{\lambda}{4} \quad p = 0, \pm 1, \pm 2, \dots
 \tag{22.90}$$

Los puntos de amplitud nula se le denomina **Nodo** mientras que los de amplitud máxima se les denomina **Antinodo** o **Vientre**.

## Resumen

*Una onda es una perturbación propagándose por el espacio. Las magnitudes físicas que definen la perturbación pueden ser una deformación elástica, una sobrepresión, campos eléctricos y magnéticos, una probabilidad de presencia, etc.*

*Todas las ondas tienen en común dos propiedades importantes:*

- Transportan energía a distancia
- La perturbación avanza por el espacio sin que esta sufra ningún desplazamiento de conjunto.

*Como consecuencia de las propiedades comunes de todas las ondas, deben tener una expresión matemática común a todas ellas, la que se conoce como ecuación de onda o ecuación de D'Alembert, ya que todas las ondas (mecánicas, electromagnéticas, etc) están sometidas a fenómenos típicos en su propagación, tales como la reflexión, la refracción, la difracción y las interferencias, que se estudiará más adelante. Esta ecuación que rigen todos los movimientos ondulatorios es*

$$\Delta f - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0 \quad 22.91$$

*Para clasificar las ondas, se deben seguir distintos criterios: En función de su progresividad. En función del medio en el que se propagan. En función de su frente de onda. En función de la dirección de propagación. En función de su periodicidad*

- Según progresividad:

*Las ondas se pueden clasificar en **onda progresiva divergente** si viaja de forma continua, alejándose del origen, así una onda monodimensional será progresiva divergente si se propaga en sentido positivo del eje OX, mientras que una esférica será progresiva divergente si se propaga en el sentido positivo del radio.*

*Una onda será **onda progresiva convergente** si se propaga en sentido opuesto al caso anterior, así la onda  $f(x+c.t)$  es una onda monodimensional progresiva convergente mientras que  $f(x-ct)$  será divergente.*

*Por último, una **onda estacionaria** es aquella que no progresa, las cuales se estudiarán más adelante.*



- *Según el medio*
  - Ondas que necesitan un medio elástico para propagarse.
  - Ondas que no necesitan un medio para propagarse.
  - Ondas que alteran la geometría del espacio-tiempo.
- *Según frente de ondas*
  - Ondas unidimensionales
  - Ondas bidimensionales o superficiales
  - Ondas tridimensionales
- *Según su propagación*
  - Ondas longitudinales
  - Ondas transversales
- *Según su periodicidad*
  - Ondas periódicas
  - Ondas no periódicas

Se dirá que cuando una perturbación se propaga de forma que resulta idéntica en el mismo instante para todos los puntos de un plano  $P_0$ , la onda es plana y en otro plano  $P_i$  separado  $i$  veces la longitud de onda paralelo al anterior la perturbación también es idéntica en todos los puntos en el mismo instante, los planos  $P_0, P_1, P_2, \dots$ , se llaman planos de ondas y la dirección normal a ellos es la dirección de propagación de la perturbación: Si la onda no es periódica  $\lambda = \infty$ .

Toda onda plana es una combinación de dos ondas, una progresiva divergente y otra progresiva convergente.

Si se tiene una onda plana periódica descomponiendo en series de Fourier es una combinación de ondas planas armónicas. Una onda plana armónica está dada por

$$\begin{aligned}
 f(x \pm ct) &= a \cdot \cos \left[ \frac{2\pi}{\lambda} \cdot (x \pm ct) \right] = a \cdot \cos \left[ \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \left( x \pm \frac{\lambda}{T} t \right) \right] = \\
 &= a \cdot \cos \left[ \left( \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x \pm \frac{2\pi}{T} t \right) \right] = a \cdot \cos(k \cdot x \pm \omega t) = a \cdot \cos \left[ \omega \left( t \pm \frac{x}{c} \right) \right]
 \end{aligned}
 \tag{22.92}$$

Donde  $a$  es el máximo valor de la función de onda o amplitud,  $T$  es el periodo de la onda armónica,  $\lambda$  es la longitud de onda,  $\omega$  es la pulsación y  $k$  es el número de ondas, todas estas magnitudes de la onda son constantes. Además, a la inversa del periodo  $n=1/T$  se le denomina frecuencia.

En un medio homogéneo e isótropo, dado  $O$  un punto donde se produce una perturbación, se fija el sistema de referencia con origen en  $O$ , la ecuación del frente de ondas es:

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2.t^2 = 0 \quad 22.93$$

Al igual que se ha tratado en las planas, si la onda esférica es periódica se puede descomponer en ondas armónicas.

$$f = \frac{A}{r} \cdot \cos(\omega t - kr + \phi_o) \quad 22.94$$

Como consecuencia del efecto Doppler. si se mueve el observador y/o el emisor, y se supone que las componentes perpendiculares a la propagación de ambas velocidades son lo suficientemente pequeñas como para considerar que la velocidad aparente de propagación es paralela a la velocidad de propagación, se tiene:

$$n' = \frac{c'}{\lambda'} = \frac{(\vec{c} - \vec{v}_O) \cdot \vec{u}}{(\vec{c} \cdot T - \vec{v}_E \cdot T) \vec{u}} = n \cdot \frac{(\vec{c} - \vec{v}_O) \cdot \vec{u}}{(\vec{c} - \vec{v}_E) \cdot \vec{u}} \quad 22.95$$

Cuando se trata de ondas electromagnéticas, como la velocidad de propagación es la de la luz, se tiene:

$$n' = n \cdot \frac{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}{1 + \frac{v \cdot \cos \phi}{c}} \quad 22.96$$

Que es la ecuación relativista del efecto Doppler-Fizeau donde  $\phi$  es el ángulo que forma la velocidad relativa con la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas.

*Dadas dos ondas planas que se propagan en un mismo medio e igual dirección, cuando las frecuencias son distintas se produce el fenómeno de las pulsaciones ya que si desde un punto determinado se observan las dos ondas, en algunos instantes se encuentra en fase mientras que el resto desfasadas.*

*Las pulsaciones se pueden definir como la variación periódica en intensidad en un punto dado, debido a la superposición de dos ondas que tienen frecuencias ligeramente diferentes.*

*El fenómeno de las pulsaciones se produce si  $\omega \gg \Delta\omega$  y  $k \gg \Delta k$ , entonces:*

$$f = A \cdot \cos(\omega t - k \cdot x + \phi) \quad 22.97$$

Con

$$A = 2 \cdot a \cdot \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2} \cdot t - \frac{\Delta k}{2} \cdot x + \frac{\Delta\phi}{2}\right) \quad 22.98$$

*La velocidad de fase de la onda modulada es:*

$$c_f = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{k_1 + k_2} \quad 22.99$$

*Mientras que la velocidad de propagación de la onda moduladora denominada velocidad de grupo es:*

$$c_g = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = \frac{\omega_1 - \omega_2}{k_1 - k_2} \quad 22.100$$

*Si el medio no presenta dispersión la velocidad de fase y la velocidad de grupo coinciden, pero si el medio presenta dispersión el grupo avanza con velocidad distinta a la de fase de forma que si la dispersión es normal es decir la velocidad de propagación crece con la longitud de onda las ondas individuales avanzan más rápidamente que el grupo, pero si la dispersión es anómala, las ondas van aumentando por delante y son atrapadas por el grupo hasta que desaparecen.*

*Si la superposición de ondas, son ambas de igual frecuencia, se produce el fenómeno denominado interferencia, Así la onda en P será:*

$$f = A(P) \cdot \cos[\omega t + \phi(P)] \quad 22.101$$

Donde:

$$[A(P)]^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2.a_1.a_2.\cos.[k(r_1 - r_2) - (\phi_1 - \phi_2)] \quad 22.102$$

$$\tan[\phi(P)] = \frac{a_1.\text{sen}(k.r_1 - \phi_1) - a_2.\text{sen}(k.r_2 - \phi_2)}{a_1.\cos(k.r_1 - \phi_1) - a_2.\cos(k.r_2 - \phi_2)} \quad 22.103$$

Si tanto en este caso como el anterior la amplitud de cada onda dependiese de la distancia al emisor, el resultado sería similar donde  $a_1$  y  $a_2$  sería el valor de la amplitud de cada onda en P, por otra parte, si las ondas fuesen vectoriales la suma sería vectorial y se obtienen resultados similares a los descritos.

Esta superposición de ondas que se termina de obtener es lo que se conoce como *interferencia* (evidentemente se puede producir la interferencia entre más de dos ondas, el resultado sería similar). En función del punto la amplitud puede presentar un máximo o un mínimo, donde se produzca un máximo la amplitud será la suma de ambas amplitudes, mientras que el mínimo será la diferencia, por tanto, si las amplitudes son iguales en un punto la amplitud de la onda resultante de la interferencia estará comprendida entre 0 y 2.a. Los puntos donde se presenta un máximo de amplitud se dice que ambas ondas se **interfieren constructivamente**, mientras donde presentan un mínimo las ondas **interfieren destructivamente**. Los puntos de interferencia constructiva.

$$r_1 - r_2 = \frac{2.p.\pi}{k} + \frac{\phi_1 - \phi_2}{k} = \frac{2.p.\pi}{\frac{2.\pi}{\lambda}} + \frac{\phi_1 - \phi_2}{\frac{2.\pi}{\lambda}} = p.\lambda + \lambda.\frac{\phi_1 - \phi_2}{2.\pi} = p.\lambda + r_0 \quad 22.104$$

Que en el caso de emitirse ambas fuentes en fase se tiene

$$r_1 - r_2 = p.\lambda = 2.p.\frac{\lambda}{2} \quad p = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad 22.105$$

Lo que significa que en los puntos que la diferencia de caminos de las dos ondas originadas en emisores sincrónicos sea un múltiplo par de la semilongitud de onda, la amplitud resultante es máxima e igual a la suma de ambas amplitudes emitidas por separado.

Análogamente los puntos de amplitud mínima:

$$\begin{aligned}
 r_1 - r_2 &= \frac{(2.p+1)\pi}{k} + \frac{\phi_1 - \phi_2}{k} = \frac{(2.p+1)\pi}{\frac{2\pi}{\lambda}} + \frac{\phi_1 - \phi_2}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \\
 &= (2.p+1) \cdot \frac{\lambda}{2} + \lambda \cdot \frac{\phi_1 - \phi_2}{2\pi} = (2.p+1) \cdot \frac{\lambda}{2} + r_0
 \end{aligned}
 \tag{22.106}$$

Que en el caso de emitirse ambas fuentes en fase se tiene

$$r_1 - r_2 = (2.p+1) \cdot \frac{\lambda}{2} \quad p = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \tag{22.107}$$

Lo que significa que en los puntos que la diferencia de caminos de las dos ondas originadas en emisores sincrónicos sea un múltiplo impar de la semilongitud de onda, la amplitud resultante es mínima e igual a la diferencia de ambas amplitudes emitidas por separado.

El principio de Huygens dice “Todo punto de una superficie de onda se puede considerar como origen de ondas secundarias que se propagan con la misma celeridad que la principal. La envolvente de estas ondas secundarias será la nueva superficie de onda.

Una onda que incide sobre una superficie límite entre dos medios distintos, la onda presenta un cambio de trayectoria, al llegar a dicha superficie *S* de separación de los dos medios, en general se producen dos ondas: una que retrocede manteniéndose en el mismo medio, denominada **onda reflejada** y otra que avanza en el segundo medio denominada **onda transmitida** u **onda refractada**. Al ángulo ( $\theta$ ) que forma con la normal a la superficie *S* la dirección de la onda incidente se llama **ángulo de incidencia** y el ángulo ( $\theta_1$ ) que forma con dicha normal la dirección de la onda reflejada se denomina **ángulo de reflexión**, con lo que las leyes de la reflexión se enuncian de acuerdo a estas dos afirmaciones:

- El ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales
- La dirección de propagación de la onda incidente, la de la reflejada y la dirección normal a la superficie de separación están en el mismo plano.
- El seno del ángulo de la onda transmitida es igual al seno del ángulo de la onda incidente multiplicado por el índice de refracción entre ambos medios
- La dirección de propagación de la onda incidente, la dirección de propagación de la onda refractada y la normal a la superficie de separación están en un mismo plano.

Las leyes de la reflexión y la refracción fueron enunciadas por Snell, por ello se conocen como leyes de Snell.

Si  $n_2 > 1$ , es decir si  $c_2 < c_1$ , la dirección de la onda reflejada se aproxima a la normal, y siempre existe una onda transmitida ya que se garantiza que  $\sin\theta_2 < 1$ . Pero si por el contrario  $c_2 > c_1$ , o sea  $n_2 < 1$  la dirección de la onda transmitida se aleja de la normal, existe un valor límite del ángulo incidente cuando  $\sin\theta = n_2$  donde el ángulo de refracción sería  $\pi/2$  rad, dicho ángulo incidente  $\theta_L = \arcsen(c_1/c_2)$  se le denomina **ángulo límite**. Para ángulos de incidencias superiores al ángulo límite no hay onda refractada, reflejándose toda la onda; éste fenómeno se conoce como **reflexión total** y en él toda la energía de la onda incidente se conserva en la onda reflejada.

Uno de los problemas matemáticos más complicados que existen en la propagación de las ondas es la difracción, dado el nivel del dominio de las matemáticas que posee un alumno de primer curso de estudios universitarios.

Cuando una onda encuentra un obstáculo o pasa a través de un orificio, su dirección de propagación no es rectilínea y su intensidad energética presenta anomalías en diferentes puntos. Esta capacidad que tienen las ondas de girar las esquinas se denomina **difracción** de la onda y depende de las dimensiones de los obstáculos u orificios y de la longitud de onda.

Cuando en un mismo medio se propagan, en la misma dirección y sentidos opuestos, dos ondas armónicas del mismo periodo y amplitud, se produce el fenómeno conocido como **ondas estacionarias**, causado por la interferencia de ambas ondas.

Para ver este fenómeno se parte de una onda que incide sobre una superficie límite entre dos medios, de forma que la reflexión es total para cualquier ángulo de incidencia ( $n_2$  bien tendiendo a cero o tendiendo a infinito). Obstáculo totalmente deformable o totalmente indeformable.

$$f(x, t) = A(x) \cdot \cos \left[ \omega t + \left( \phi_i - \frac{\pi}{2} \right) \right] \quad 22.108$$

La amplitud de la onda estacionaria presenta máximos y mínimos a lo largo de  $X$ , así la amplitud  $A(x) = 2 \cdot a \cdot \sin(kx)$  es máxima cuando  $\sin(kx) = \pm 1$ , luego  $k \cdot x = (2 \cdot p + 1) \cdot \pi/2$  con  $p = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ , es decir

$$x = (2.p + 1) \cdot \frac{\pi}{2.k} = (2.p + 1) \cdot \frac{\pi}{2 \cdot \frac{2.\pi}{\lambda}} = (2.p + 1) \cdot \frac{\lambda}{4} \quad p = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad \mathbf{22.109}$$

Además la amplitud será nula cuando lo sea la función seno luego  $kx = (2.p) \cdot \pi/2$  con  $p = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$  donde:

$$x = (2.p) \cdot \frac{\pi}{2.k} = (2.p) \cdot \frac{\pi}{2 \cdot \frac{2.\pi}{\lambda}} = (2.p) \cdot \frac{\lambda}{4} \quad p = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad \mathbf{22.110}$$

Los puntos de amplitud nula se le denomina **Nodo** mientras que los de amplitud máxima se les denomina **Antinodo** o **Vientre**.





# LECCIÓN 23

## ONDAS MECÁNICAS

### ***Objetivos***

1. *Conocer las ondas mecánicas.*
2. *Analizar la energía, potencia e intensidad de las ondas mecánicas armónicas planas y los factores de reflexión y transmisión.*
3. *Estudiar la absorción de la energía ondulatoria en los medios.*
4. *Estudiar la influencia del movimiento del medio en la propagación de las ondas mecánicas.*
5. *Conocer las frecuencias naturales de tubos, cuerdas y varillas.*
6. *Estudiar los niveles sonoros*
7. *Analizar la Ponderación temporal y en frecuencia de los niveles sonoros.*

## **Contenido**

- 23.1. *Ondas mecánicas. Ondas planas elásticas.*
- 23.2. *Intensidad de una onda armónica plana.*
- 23.3. *Absorción de una onda armónica plana.*
- 23.4. *Intensidad de una onda esférica.*
- 23.5. *Velocidad de propagación del sonido*
- 23.6. *Influencia de un movimiento lento del medio.*
- 23.7. *Factores de reflexión y transmisión.*
- 23.8. *Tubos sonoros. Teoría de Bernoulli*
- 23.9. *Vibraciones en cuerdas y varillas.*
- 23.10. *Niveles sonoros de presión, intensidad y potencia.*
- 23.11. *Curvas isofónicas. Escalas de decibelios.*

### 23.1. ONDAS MECÁNICAS. ONDAS PLANAS ELÁSTICAS

En la lección anterior se ha estudiado el movimiento ondulatorio, ahora se va a particularizar al caso de las ondas mecánicas. Así una **onda mecánica** es una perturbación de las propiedades mecánicas de un medio material (posición, velocidad y energía de sus átomos o moléculas) que se propaga en el medio.

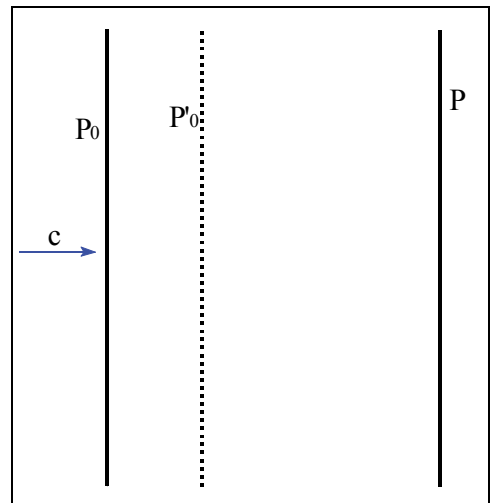
Todas las ondas mecánicas necesitan:

1. Al menos una fuente que cree la perturbación.
2. Un medio en el que se propague la perturbación.
3. Algún medio físico a través del cual, elementos del medio puedan influir uno al otro.

La onda mecánica más conocida es el sonido, que en los fluidos se propaga como onda una longitudinal de presión. Además del sonido también son ondas las vibraciones, por ejemplo, los terremotos que se estudian como ondas elásticas que se propagan por el terreno. Por otra parte, las ondas electromagnéticas no son ondas mecánicas, pues no requieren un material para propagarse, ya que no consisten en la alteración de las propiedades mecánicas de la materia (aunque puedan alterarlas en determinadas circunstancias) y pueden propagarse por el espacio libre (sin materia).

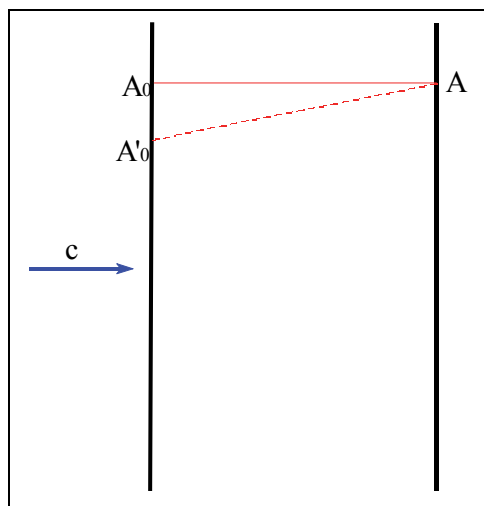
Como se ha indicado una onda sonora es un caso particular de onda elástica, concretamente una onda elástica longitudinal. Los fluidos son medios continuos que se caracterizan por no tener rigidez y por tanto no pueden transmitir ondas elásticas transversales sólo longitudinales de presión. Las vibraciones transmitidas por los sólidos si pueden tener componente de ondas trasversales.

Seguidamente se va a estudiar una onda elástica (en primer lugar, longitudinal y luego transversal). Se supone una onda que se propaga horizontalmente de izquierda a derecha, al llegar a un plano la perturbación este se convierte en el plano de onda y hace que los puntos del mismo se desplacen. Sea  $P_0$  el plano de onda, este se desplaza en la dirección de la propagación (por



**Figura 23.1**

ejemplo, hacia la derecha), sea  $P$  un plano paralelo al anterior, el espacio comprendido entre los dos planos habrá variado y se ha producido una compresión, apareciendo una reacción elástica que tiende a mover el plano  $P$  también en el mismo sentido, además aparece sobre  $P_0$  una fuerza que se opone al desplazamiento. (Si el movimiento de  $P_0$  hubiese sido en sentido contrario a la propagación se hubiese producido una expansión con lo que la reacción elástica hubiese sido el desplazar  $P$  hacia la izquierda).



**Figura 23.2**

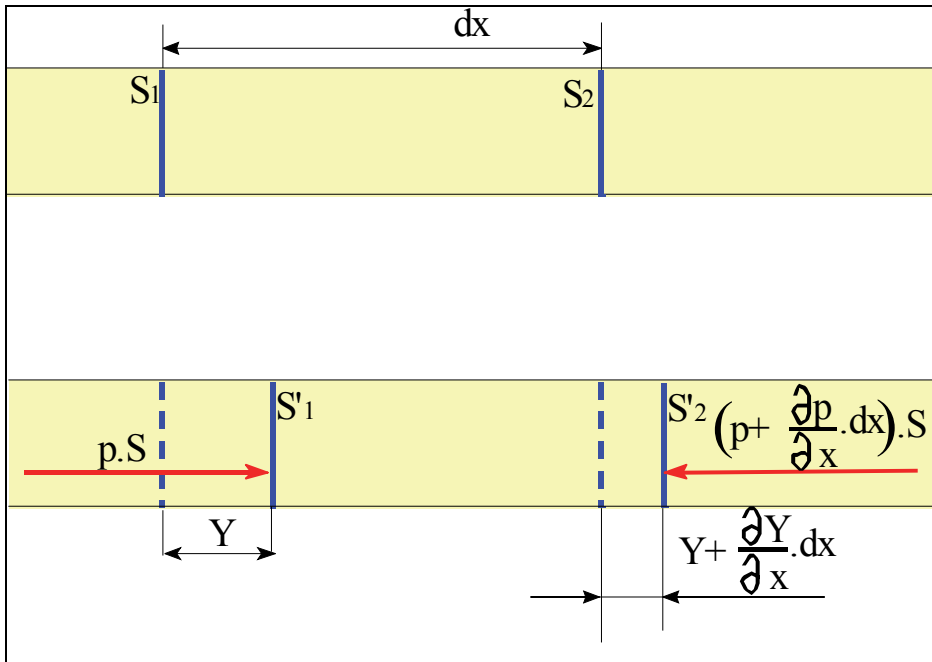
Si dicho desplazamiento del plano  $P_0$  fuese como consecuencia de una onda transversal, el desplazamiento habría sido perpendicular a la horizontal por ejemplo hacia abajo, provocando que el segmento horizontal  $A_0A$  sufra una rotación y esa deformación de la porción del medio elástico que hay entre ambos planos crea una fuerza elástica que tienda a volver al segmento  $A_0A$  a su dirección inicial horizontal desplazando el punto  $A$  hacia abajo y por tanto desplazando el plano  $P$  en su conjunto de forma análoga al punto  $A$  mientras que aparece una fuerza vertical hacia arriba en el plano  $P_0$ . El perfil de estas ondas si tienen existencia física, puesto que las ordenadas del perfil son

las elongaciones de cada partícula del plano en ese instante, por el contrario las longitudinales indicadas anteriormente no tienen un perfil con existencia física ya que las coordenadas del perfil representan la elongación de las partículas del plano en dirección y sentido de la propagación, y para obtener dichas elongaciones hay que abatir las ordenadas del perfil sobre la dirección de propagación.

Las ondas mecánicas planas longitudinales también se conocen como **ondas de compresión y dilatación**, mientras las transversales también se llaman **ondas de rotación**.

Sea una onda mecánica plana longitudinal que se propaga a través de un fluido indefinido, homogéneo e isótropo, se estudia únicamente un pequeño tubo imaginario de sección  $S$  cuyo eje coincide con la dirección de propagación de la onda Sean  $S_1$  y  $S_2$  las posiciones de equilibrio de dos secciones del tubo infinitamente próximas, estas secciones delimitan un elemento diferencial de volumen del medio  $d\xi$ , cuando la onda ha alcanzado ambas secciones, estás

ocuparán las posiciones  $S'_1$  y  $S'_2$ , la función de onda puede medir el desplazamiento del punto respecto de su posición de equilibrio, la sobrepresión, la velocidad de vibración, etc, para cada una de estas variables que cumple la función de onda se denotará de una forma distinta, así cuando se trata del desplazamiento sufrido por el punto se utilizará la letra  $Y$ . Así antes de llegar la onda el desplazamiento será  $Y=0$ , mientras que la presión será  $p_0$  y la densidad del fluido en el  $d\xi$ , vale  $\rho_0$  que son la presión y densidad del fluido en reposo, por ello el  $d\xi$ , encierra una masa del fluido  $dm=\rho_0.S.dx$ .



**Figura 23.3**

En el momento posterior todos los puntos de la sección  $S'_1$  habrán sufrido un desplazamiento  $Y$ , ( $Y$  es la elongación de la función desplazamiento), siendo  $p$  la presión en esa sección ( $p$  será la suma de la elongación de la función sobrepresión más la presión  $p_0$ ), en ese mismo instante las elongaciones en  $S'_2$  de las respectivas variables de onda serán:

$$\begin{cases} Y_{S'_2} = Y + \frac{\partial Y}{\partial x}.dx \\ p_{S'_2} = p + \frac{\partial p}{\partial x}.dx \end{cases} \quad 23.1$$

Por lo que el elemento de volumen  $d\xi'$  estará sometido a la fuerza resultante:

$$dF = F_1 - F_2 = p.S - \left( p + \frac{\partial p}{\partial x} . dx \right) . S = -S . \frac{\partial p}{\partial x} . dx \quad 23.2$$

Luego el centro de masas del fluido comprendido entre ambas secciones adquiere una aceleración:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_G = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left( Y + \frac{\partial Y}{\partial x} \cdot \frac{dx}{2} \right) = \frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 \left( \frac{\partial Y}{\partial x} \right)}{\partial t^2} . dx = \frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} \\ dF = dm . a_G \Rightarrow -S . \frac{\partial p}{\partial x} . dx = \rho_0 . S . dx . \frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} \Rightarrow \frac{\partial p}{\partial x} = -\rho_0 \cdot \frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} \end{array} \right. \quad 23.3$$

Además el diferencial de volumen  $d\xi$  ha sufrido una variación:

$$\Delta d\xi = d\xi' - d\xi = S . \left[ \left( dx + Y + \frac{\partial Y}{\partial x} . dx \right) - Y \right] - S . dx = S . \frac{\partial Y}{\partial x} . dx \quad 23.4$$

Por lo que la variación volumétrica unitaria o dilatación  $\alpha_v$  vale:

$$\alpha_v = \frac{S . \frac{\partial Y}{\partial x} . dx}{S . dx} = \frac{\partial Y}{\partial x} \quad 23.5$$

Denominando por K al módulo de compresibilidad ( $K = -\Delta p / \alpha_v$ ), se tiene:

$$p - p_0 = -K . \frac{\partial Y}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial x} (p - p_0) = \frac{\partial p}{\partial x} = -K . \frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} \quad 23.6$$

Resultado que se puede sustituir en 23.3 obteniéndose:

$$\rho_0 \cdot \frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} = K \cdot \frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} \quad 23.7$$

Teniendo en cuenta la ecuación de onda (22.7) se deduce que la velocidad de propagación será:

$$c = \sqrt{\frac{K}{\rho_0}} \quad 23.8$$

Luego la velocidad de propagación  $c$  de una onda mecánica en un medio fluido de módulo elástico de compresibilidad  $K$  y densidad en reposo  $\rho_0$  es la dada por 23.8

Si en vez del fluido se hubiese partido de un elemento elástico de módulo de Young “ $E$ ”, y teniendo en cuenta la relación entre tensión y deformación elástica se tendrá:

$$\frac{F}{S} = E.d\varepsilon \Rightarrow -p = .E. \frac{\left[ \left( dx + Y + \frac{\partial Y}{\partial x} .dx \right) - Y \right]}{dx} = E \left( 1 + \frac{\partial Y}{\partial x} \right) \quad 23.9$$

Derivando respecto a  $x$  se tiene:

$$-\frac{\partial p}{\partial x} = E \frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} \Rightarrow E. \frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} = \rho_0. \frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} \Rightarrow c = \sqrt{\frac{E}{\rho_0}} \quad 23.10$$

Con lo que se obtiene que en un medio elástico cuyo módulo de Young es “ $E$ ” y densidad  $\rho_0$  la velocidad de propagación de las ondas elásticas longitudinales se calcula por 23.10

Si se tiene un medio elástico (excluidos los fluidos perfectos) la onda puede ser transversal. Sea una onda mecánica plana transversal, se eligen dos planos de onda  $P_1$  y  $P_2$  separados por  $dx$ , en ellos se eligen dos puntos de cada uno de forma que los cuatro puntos forman un rectángulo,  $A_1$  y  $B_1$  en el plano  $P_1$  y  $A_2$  y  $B_2$  los correspondientes del plano  $P_2$ . En un momento dado los puntos del plano  $P_1$  sufren un desplazamiento  $Y$  desde su posición en reposo, (tanto  $A_1$  como  $B_1$  lo sufren), para ese mismo instante los puntos del plano  $P_2$  sufrirán un desplazamiento de forma que en ese instante las posiciones de los puntos será las representadas como  $A'_1, B'_1, A'_2$  y  $B'_2$  es decir:

$$\left\{ \begin{array}{l} |A_1 A'_1| = |B_1 B'_1| = Y \\ |A_2 A'_2| = |B_2 B'_2| = Y + \frac{\partial Y}{\partial x} . dx \end{array} \right. \quad 23.11$$

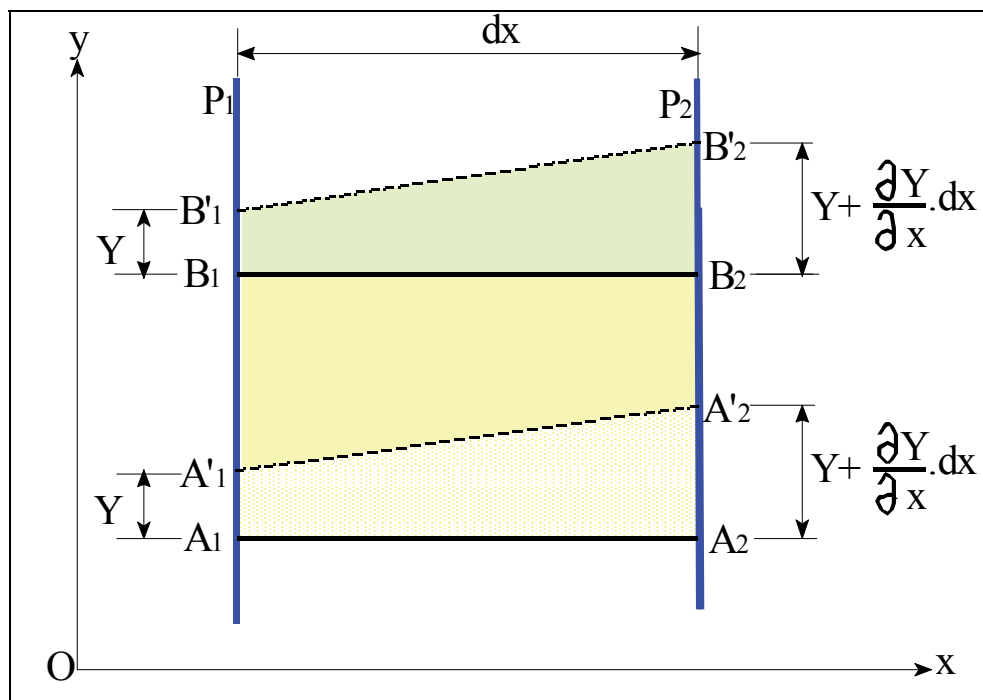


Figura 23.4

Si se supone que la diferencia de elongación es mucho más pequeña que la distancia entre los planos de ondas el ángulo  $\beta$  que forma la recta que une cada punto del plano  $P_1$  con su homólogo del plano  $P_2$  con la dirección de propagación (en este caso la horizontal), será muy pequeño y tanto el ángulo como el seno del mismo y la tangente son infinitésimos equivalentes en las proximidades del cero, con ello se tiene:

$$\beta \cong \tan \beta = \frac{\left( Y + \frac{\partial Y}{\partial x} . dx \right) - Y}{dx} = \frac{\frac{\partial Y}{\partial x} . dx}{dx} = \frac{\partial Y}{\partial x} \quad 23.12$$



Denominando por  $G$  al módulo de rigidez, también conocido como módulo de cizalladura, La fuerza vertical que ejerce el plano inmediato a la izquierda de  $P_1$  sobre éste es:

$$F = G.S.\beta \quad 23.13$$

Análogamente el plano inmediato a la izquierda de  $P_2$  ejerce una fuerza vertical sobre  $P_2$  de valor:

$$F + dF = G.S.(\beta + d\beta) \quad 23.14$$

Luego la diferencia de fuerza entre los dos planos será:

$$dF = G.S.d\beta = G.S.d\left(\frac{\partial Y}{\partial x}\right) = G.S.\frac{\partial\left(\frac{\partial Y}{\partial x}\right)}{\partial x}.dx = G.S.\frac{\partial^2 Y}{\partial x^2}.dx \quad 23.15$$

Esta fuerza diferencial es la que ha producido el desplazamiento del  $dm$  encerrado en el volumen representado en 23.4, despreciando infinitésimos de orden superior, aplicando el teorema del centro de masas se tiene:

$$dF = dm.a_G \Rightarrow G.S.\frac{\partial^2 Y}{\partial x^2}.dx = \rho_0.S.dx.\frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} \Rightarrow G.\frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} = \rho_0.\frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} \Rightarrow c = \sqrt{\frac{G}{\rho_0}} \quad 23.16$$

Luego la velocidad de propagación de la onda es la dada por 23.16.

## 23.2. INTENSIDAD DE UNA ONDA ARMÓNICA PLANA

En la lección anterior se ha visto que una onda plana armónica progresiva divergente se puede expresar:

$$f = a.\cos(2.\pi.n.t - kx + \phi_o) = a.\cos(\omega.t - kx + \phi_o) \quad 23.17$$

o como la parte Real de la ecuación compleja  $a.e^{j.(\omega.t - kx + \phi_o)}$

$$f = \text{Real}\{a.e^{j.(\omega.t - kx + \phi_o)}\} \quad 23.18$$

Si se identifica la perturbación como el desplazamiento sufrido por los puntos de un plano de onda, las ecuaciones 23.17 y 23.18 toman las expresiones:

$$\left\{ \begin{array}{l} Y = a \cdot \cos(2\pi \cdot n \cdot t - kx + \phi_o) = a \cdot \cos(\omega t - kx + \phi_o) \\ Y = \Re eal\{a \cdot e^{j \cdot (\omega t - kx + \phi_o)}\} \end{array} \right. \quad 23.19$$

La velocidad con que varía de su posición los puntos del plano de ondas (velocidad de vibración) será:

$$\begin{aligned} v &= \frac{\partial Y}{\partial t} = \frac{\partial [a \cdot \cos(\omega t - kx + \phi_o)]}{\partial t} = -a \cdot \omega \cdot \text{sen}(\omega t - kx + \phi_o) = \\ &= a \cdot \omega \cdot \cos\left[\omega t - kx + \left(\phi_o + \frac{\pi}{2}\right)\right] = v_o \cdot \cos\left[\omega t - kx + \left(\phi_o + \frac{\pi}{2}\right)\right] \end{aligned} \quad 23.20$$

Para el caso de onda longitudinal, la contracción volumétrica (el opuesto a la dilatación volumétrica) valdrá, teniendo en cuenta 23.5:

$$\left\{ \begin{array}{l} \zeta_v = -\alpha_v = -\frac{\partial Y}{\partial x} = -\frac{\partial [a \cdot \cos(\omega t - kx + \phi_o)]}{\partial x} = -a \cdot k \cdot \text{sen}(\omega t - kx + \phi_o) \\ \zeta_v = -\alpha_v = a \cdot k \cdot \cos\left[\omega t - kx + \left(\phi_o + \frac{\pi}{2}\right)\right] \end{array} \right. \quad 23.21$$

Luego la relación que existe entre la velocidad de vibración y la contracción es:

$$\frac{v}{\zeta_v} = \frac{a \cdot \omega \cdot \cos\left[\omega t - kx + \left(\phi_o + \frac{\pi}{2}\right)\right]}{a \cdot k \cdot \cos\left[\omega t - kx + \left(\phi_o + \frac{\pi}{2}\right)\right]} = \frac{\omega}{k} = \frac{\frac{2\pi}{T}}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \frac{\lambda}{T} = c \quad 23.22$$

Es decir, la relación entre la velocidad de vibración de las partículas de una onda armónica plana y la contracción del medio en el punto es en cada instante igual a la velocidad de propagación de la onda.

La sobrepresión  $\delta p$  en un punto alcanzado por la onda a partir del módulo de compresibilidad ( $K = -\Delta p / \alpha_v$ ), teniendo en cuenta 23.8 y 23.22, es:

$$\delta p = -K \cdot \alpha_v = K \cdot \zeta_v = \frac{K \cdot v}{c} = \frac{\rho_0 \cdot c^2 \cdot v}{c} = \rho_0 \cdot c \cdot v \quad 23.23$$

Por tanto, al considerar 23.20 se tiene:

$$\delta p = \rho_0 \cdot c \cdot a \cdot \omega \cdot \cos \left[ \omega t - kx + \left( \phi_o + \frac{\pi}{2} \right) \right] = 2 \cdot \pi \cdot n \cdot \rho_0 \cdot c \cdot a \cdot \cos \left[ \omega t - kx + \left( \phi_o + \frac{\pi}{2} \right) \right] \quad 23.24$$

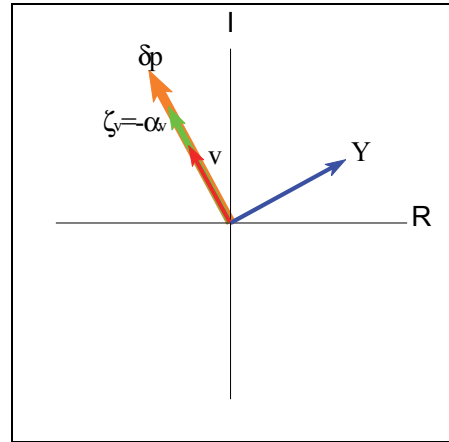
Al cociente entre la sobrepresión y la celeridad de vibración se le denomina impedancia, por analogía matemática con la impedancia eléctrica que se estudiará más adelante, (la impedancia acústica en el sistema internacional se mide en rayl).

$$Z = \frac{\delta p}{v} = \frac{\rho_0 \cdot c \cdot v}{v} = \rho_0 \cdot c \quad 23.25$$

$$\delta p = Z \cdot a \cdot \omega \cdot \cos \left[ \omega t - kx + \left( \phi_o + \frac{\pi}{2} \right) \right] = (\delta p)_o \cdot \cos \left[ \omega t - kx + \left( \phi_o + \frac{\pi}{2} \right) \right] \quad 23.26$$

Utilizando la forma compleja se tiene:

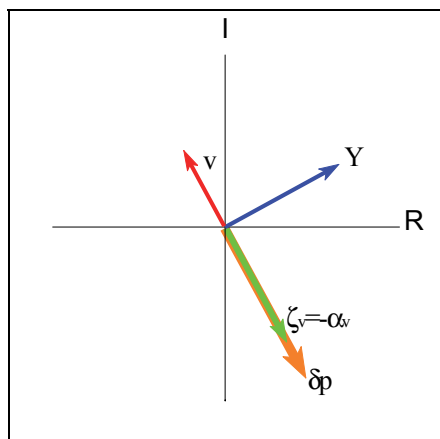
$$\begin{aligned} Y &= \Re \{ a \cdot e^{j(\omega t - kx + \phi_o)} \} \\ v &= \Re \left\{ a \cdot \omega \cdot e^{j \left[ \omega t - kx + \left( \phi_o + \frac{\pi}{2} \right) \right]} \right\} \\ \zeta_v = -\alpha_v &= \Re \left\{ a \cdot k \cdot e^{j \left[ \omega t - kx + \left( \phi_o + \frac{\pi}{2} \right) \right]} \right\} \quad 23.27 \\ \delta p &= \Re \left\{ a \cdot Z \cdot \omega \cdot e^{j \left[ \omega t - kx + \left( \phi_o + \frac{\pi}{2} \right) \right]} \right\} \end{aligned}$$



**Figura 23.5**

Cuya representación fasorial se muestra en la figura 23.5

Evidentemente si en vez de haber elegido la onda armónica plana progresiva divergentes se hubiese elegido la onda armónica plana progresiva convergente el valor de las magnitudes ondulatorias serían los indicadas y representadas a continuación



**Figura 23.6**

$$\begin{aligned}
 Y &= \Re\{a.e^{j(\omega.t+kx+\phi_o)}\} \\
 v &= \Re\left\{a.\omega.e^{j\left[\omega.t+kx+\left(\phi_o+\frac{\pi}{2}\right)\right]}\right\} \\
 \zeta_v = -\alpha_v &= \Re\left\{a.k.e^{j\left[\omega.t+kx+\left(\phi_o+\frac{\pi}{2}\right)\right]}\right\} \\
 \delta p &= \Re\left\{a.Z.\omega.e^{j\left[\omega.t+kx+\left(\phi_o+\frac{\pi}{2}\right)\right]}\right\}
 \end{aligned} \quad \mathbf{23.28}$$

Al propagarse una onda en un medio, cada elemento de volumen, al ser alcanzado por la perturbación, sufre un desplazamiento  $Y$ , adquiriendo una velocidad de vibración, con ello se le proporciona una energía cinética, como consecuencia de su desplazamiento aparece una energía elástica debida a la separación de la posición de equilibrio, siendo la suma de ambas energías la energía mecánica total que adquiere el punto como consecuencia de la perturbación ondulatoria. En un determinado instante, la perturbación estará comprendida entre las dos superficies de onda, el frente de onda y la cola, por ello la energía se encontrará localizada entre ambas superficies, como las superficies avanzan con la velocidad de propagación, la energía avanzará con igual velocidad. Para el caso de la onda armónica plana, que se está estudiando, cada punto posee un movimiento armónico simple, luego la energía de la onda en dicho punto de masa  $dm$  será la energía del movimiento armónico simple, por lo tanto,  $dE=dm.a^2.\omega^2/2$ . Sea  $S$  un plano perpendicular a la dirección de propagación de la onda plana, en un tiempo  $dt$ , la energía que ha atravesado dicha superficie será la debida a la que poseen los puntos comprendidos entre  $S$  y el plano paralelo que dista  $c.dt$ , es decir  $dm=\rho_0.S.c.dt$ , en consecuencia  $dE=\rho_0.S.c.dt. a^2.\omega^2/2$

La energía por unidad de volumen será:

$$u = \frac{dE}{d\xi} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \rho_0 \cdot S \cdot c \cdot dt \cdot a^2 \cdot \omega^2}{S \cdot c \cdot dt} = \frac{\rho_0 \cdot a^2 \cdot \omega^2}{2} \quad 23.29$$

Se define la Intensidad como la energía que atraviesa por unidad de tiempo una unidad de superficie de una sección normal a la dirección de propagación de la onda.

$$I = \frac{dE}{S \cdot dt} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \rho_0 \cdot S \cdot c \cdot dt \cdot a^2 \cdot \omega^2}{S \cdot dt} = \frac{\rho_0 \cdot c \cdot a^2 \cdot \omega^2}{2} \quad 23.30$$

De la definición de impedancia (23.25) se tiene:

$$I = \frac{Z \cdot a^2 \cdot \omega^2}{2} \quad 23.31$$

Teniendo en cuenta la amplitud de la sobrepresión 23. 31 se puede expresar:

$$I = \frac{Z \cdot v_o^2}{2} = \frac{(\delta p)_o \cdot v_o}{2} = \frac{(\delta p)_o^2}{2 \cdot Z} \quad 23.32$$

Recordando que en una función periódica se define el valor eficaz como:

$$F_{eficaz} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_{t_o}^{t_o+T} [f(t)]^2 \cdot dt} \quad 23.33$$

En el caso de una onda plana para un punto el movimiento vibratorio tendrá como valor eficaz:

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_{t_o}^{t_o+T} [a \cdot \cos(\omega t + \varphi)]^2 \cdot dt} = \sqrt{\frac{a}{T} \cdot \int_{t_o}^{t_o+T} \left[ \frac{1}{2} + \frac{\cos(2\omega t + 2\varphi)}{2} \right] \cdot dt} = \\ &= \sqrt{\frac{a}{T} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left\{ \int_{t_o}^{t_o+T} dt + \int_{t_o}^{t_o+T} \cos(2\omega t + 2\varphi) \cdot dt \right\}} = \\ &= \sqrt{\frac{a}{2 \cdot T} \cdot \left\{ [t_o + T - t_o] + \frac{\text{sen}[2\omega(t_o + T) + 2\varphi] - \text{sen}[2\omega(t_o) + 2\varphi]}{2\omega} \right\}} = \\ &= \sqrt{\frac{a}{2 \cdot T} \cdot \left\{ [T] + \frac{\text{sen}[2\omega(t_o) + 2\varphi] - \text{sen}[2\omega(t_o) + 2\varphi]}{2\omega} \right\}} = \sqrt{\frac{a}{2 \cdot T} \cdot (T + 0)} \end{aligned} \quad 23.34$$

$$A = \frac{a \cdot \sqrt{2}}{2} \quad 23.35$$

Del resultado de 23.35 aplicado tanto a la velocidad de vibración como a la sobrepresión se tiene:

$$I = Z \cdot (v)_{ef}^2 = (\delta p)_{ef} \cdot (v)_{ef} = \frac{(\delta p)_{ef}^2}{Z} \quad 23.36$$

Luego la intensidad de la onda depende de la impedancia, es decir del medio, por ello, para dos medios distintos en el que se propaga una onda armónica plana de igual amplitud de desplazamiento y frecuencia, transportarán distinta cantidad de energía.

### 23.3. ABSORCIÓN DE UNA ONDA ARMÓNICA PLANA

A lo largo de la lección se ha partido de la idea que la energía de la onda se mantiene durante todo el tiempo, por ello se propaga a lo largo del espacio sin pérdida de energía, sin embargo, esto no es posible, ya que iría en contra del segundo principio de la termodinámica, siempre habrá un aumento de entropía y por tanto la energía de la onda se irá degradando puesto que el medio no es elástico perfecto, existen rozamientos internos. Así la onda va perdiendo intensidad en su propagación, pasando dicha energía a, principalmente, energía calorífica, en este caso real se dice que el medio presenta absorción.

En todo medio absorbente (real) se ha observado experimentalmente que al llegar la intensidad de una onda plana a un plano normal a la dirección de propagación, la intensidad que atraviesa otro plano distante  $dx$  y por tanto paralelo al anterior,  $I-dI$ , siendo  $-dI$  la intensidad que el espacio entre ambos planos ha absorbido, la cual es proporcional a la intensidad que ha entrado, de forma que:

$$-dI = \alpha \cdot I \cdot dx \quad 23.37$$

La constante de proporcionalidad\*  $\alpha$  se llama coeficiente de absorción, donde  $\alpha > 0$ . Al integrar 23.37 a lo largo de un espacio  $x$  finito, se tiene:

$$\begin{aligned}
 -dI &= \alpha \cdot I \cdot dx \Rightarrow -\frac{dI}{I} = \alpha \cdot dx \Rightarrow \int_{I_0}^I \frac{dI}{I} = -\int_0^x \alpha \cdot dx \Rightarrow \ln\left(\frac{I}{I_0}\right) = -\alpha \cdot x \Rightarrow \\
 &\Rightarrow e^{\ln\left(\frac{I}{I_0}\right)} = e^{-\alpha \cdot x} \Rightarrow \frac{I}{I_0} = e^{-\alpha \cdot x} \Rightarrow I = I_0 \cdot e^{-\alpha \cdot x}
 \end{aligned}
 \tag{23.38}$$

De 23.31 se tiene:

$$I = \frac{Z \cdot a^2 \cdot \omega^2}{2} = I_0 \cdot e^{-\alpha \cdot x} \Rightarrow a^2 = \frac{2 \cdot I_0}{Z \cdot \omega^2} \cdot e^{-\alpha \cdot x} \tag{23.39}$$

Haciendo  $x=0$  se obtiene el valor de la amplitud en dicho plano, es decir

$$a_0^2 = \frac{2 \cdot I_0}{Z \cdot \omega^2} \Rightarrow a^2 = a_0^2 \cdot e^{-\alpha \cdot x} \Rightarrow a = a_0 \cdot e^{-\frac{\alpha}{2} \cdot x} \tag{23.40}$$

Con ello la onda plana de desplazamientos armónica progresiva divergente amortiguada toma como expresión:

$$Y(x, t) = a_0 \cdot e^{-\frac{\alpha}{2} \cdot x} \cdot \cos(\omega t - k \cdot x + \phi_0) \tag{23.41}$$

Expresada en forma compleja se tiene

$$Y = \Re eal \left\{ a_0 \cdot e^{j \cdot \left[ \omega t - \left( k - j \cdot \frac{\alpha}{2} \right) x + \phi_0 \right]} \right\} \tag{23.42}$$

---

\*  $\alpha$  es función de  $\omega^2$

Existe un parámetro de gran interés físico ligado a la absorción, este es el denominado **espesor de semiabsorción**, “D” que se define como el espesor que ha de tener un medio absorbente para que la intensidad se reduzca a la mitad.

$$I = \frac{I_0}{2} = I_0 \cdot e^{-\alpha \cdot D} \Rightarrow e^{-\alpha \cdot D} = \frac{1}{2} \Rightarrow D = \frac{\ln 2}{\alpha} \quad 23.43$$

### 23.4. INTENSIDAD DE UNA ONDA ESFÉRICA

En la lección anterior se ha obtenido indicado la perturbación de  $g$  estará comprendida entre dos superficies esféricas concéntricas, cuyos radios crecen con igual velocidad  $c$  con que avanzan los planos de la plana, siendo en consecuencia constante el espesor de entre ambas esferas, dicho espesor será la longitud de onda  $\lambda$ .

Conforme crece el radio, el volumen de la comprendida entre las dos superficies esféricas concéntricas tiende a variar proporcionalmente al cuadrado del radio medio

$$\begin{aligned} \xi &= \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \left( \bar{R} + \frac{\lambda}{2} \right)^3 - \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \left( \bar{R} - \frac{\lambda}{2} \right)^3 = \\ &= \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \left[ \bar{R}^3 + \frac{3}{2} \bar{R}^2 \cdot \lambda + \frac{3}{4} \bar{R} \cdot \lambda^2 + \frac{\lambda^3}{8} - \bar{R}^3 + \frac{3}{2} \bar{R}^2 \cdot \lambda - \frac{3}{4} \bar{R} \cdot \lambda^2 + \frac{\lambda^3}{8} \right] = \quad 23.44 \\ &= \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \lambda \cdot \left[ 3 \bar{R}^2 + \frac{\lambda^2}{4} \right] = 4 \cdot \pi \cdot \lambda \cdot \left[ \bar{R}^2 + \frac{\lambda^2}{12} \right] \cong 4 \cdot \pi \cdot \lambda \cdot \bar{R}^2 \end{aligned}$$

Luego la densidad energética será inversamente proporcional al cuadrado del radio medio.

Al igual que las ondas planas las ondas esféricas pueden también ser armónicas, en ese caso la forma de la función de onda está dada por 22.38

$$f = \frac{A}{r} \cdot \cos(\omega t - kr + \phi_o) \quad 23.45$$



Si la función de onda se refiere a la dilatación, que presenta simetría esférica entonces la expresión de la onda es:

$$\alpha_v = \frac{A}{r} \cdot \cos(\omega t - kr + \phi_o) \quad 23.46$$

Donde la amplitud de  $\alpha_v$  es  $A/r$ , que disminuye proporcionalmente a la distancia al foco. La función de onda referida al desplazamiento tiene una expresión más complicada ya que aparece como producto de tres variables, la primera es una combinación de funciones de esféricas de Bessel, la segunda es una combinación de funciones de Legendre, mientras que la tercera es una variable armónica, pero cuando  $R$  es suficientemente grande se puede expresar con una buena aproximación a:

$$Y = \frac{A}{k \cdot r} \cdot \cos\left(\omega t - kr + \phi_o - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{a_0}{r} \cdot \cos\left(\omega t - kr + \phi_o - \frac{\pi}{2}\right) \quad 23.47$$

Con esta aproximación, las ondas esféricas tienen a gran distancia del foco, la misma estructura que una onda plana, propagándose como ella con la diferencia esencial de que la amplitud varía inversamente a la distancia al foco.

La densidad de energía de la onda armónica como se ha indicado arriba vale:

$$u = \frac{dE}{d\xi} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \rho_0 \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot c \cdot dt \cdot \frac{a_0^2}{r^2} \cdot \omega^2}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot c \cdot dt} = \frac{\rho_0 \cdot a_0^2 \cdot \omega^2}{2 \cdot r^2} \quad 23.48$$

Luego la Intensidad de la onda esférica es:

$$I = \frac{dE}{S \cdot dt} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \rho_0 \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot c \cdot dt \cdot \frac{a_0^2}{r^2} \cdot \omega^2}{4 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot dt} = \frac{\rho_0 \cdot c \cdot a_0^2 \cdot \omega^2}{2 \cdot r^2} \quad 23.49$$

Llamando por  $I_0$  al valor de la intensidad dada por 23.49 cuando  $r=1$ ,  $I_0$  será independiente del radio y si la absorción es despreciable este valor es una constante, con ello se tiene:

$$I = \frac{I_0}{r^2} \quad 23.50$$

Es decir, en una onda esférica armónica la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al foco emisor. Esta pérdida de intensidad como consecuencia de la distancia al foco emisor se le denomina atenuación.

Además de la atenuación la onda sufrirá una absorción de forma que en una onda esférica a medida que la onda avanza su intensidad disminuye tanto por la atenuación como por la absorción. Quedando:

$$I = \frac{I_0 \cdot e^{-\alpha \cdot r}}{r^2} \quad 23.51$$

Se ha obtenido la intensidad teniendo en cuenta la ecuación 21.47 que puede tomar cualquiera de las dos expresiones mostradas:

$$\left\{ \begin{aligned} Y &= \frac{a}{r} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot n \cdot t - k \cdot r + \phi_0) = \frac{a}{r} \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) \\ Y &= \Re \left\{ \frac{a}{r} \cdot e^{j(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0)} \right\} \end{aligned} \right. \quad 23.52$$

La velocidad con que varía de su posición los puntos del frente de ondas (velocidad de vibración) será:

$$\begin{aligned} v &= \frac{\partial Y}{\partial t} = \frac{\partial \left[ \frac{a}{r} \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) \right]}{\partial t} = -\frac{a}{r} \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) \\ &= \frac{a}{r} \cdot \omega \cdot \cos \left[ \omega \cdot t - k \cdot r + \left( \phi_0 + \frac{\pi}{2} \right) \right] \\ &= \frac{v_0}{r} \cdot \cos \left[ \omega \cdot t - k \cdot r + \left( \phi_0 + \frac{\pi}{2} \right) \right] \end{aligned} \quad 23.53$$

Por lo dicho para la onda plana la sobrepresión valdrá:

$$\begin{aligned} \delta p &= -\rho_0 \cdot c^2 \cdot \frac{\partial Y}{\partial r} = -\rho_0 \cdot c^2 \cdot \frac{\partial \left[ \frac{a}{r} \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) \right]}{\partial r} \\ &= -\rho_0 \cdot c^2 \cdot \frac{a}{r} \cdot \left[ -\frac{\cos(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0)}{r} + k \cdot \sin(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) \right] \\ &= \frac{\rho_0 \cdot c \cdot a}{r} \cdot \left[ \frac{\cos(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0)}{r} - \omega \cdot \sin(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) \right] \\ &= \frac{\delta p_0}{r} \cdot \left[ \frac{\cos(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0)}{k \cdot r} - \sin(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) \right] = \end{aligned} \quad 23.54$$

Utilizando la forma compleja se tiene:

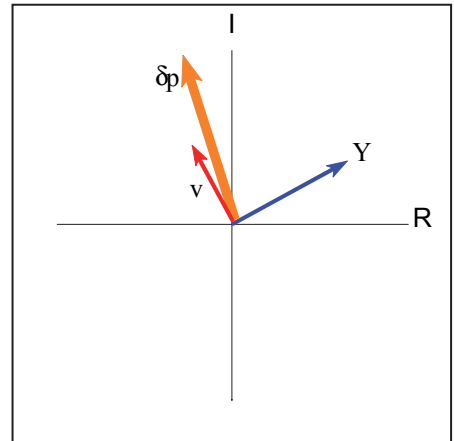
$$\begin{cases} Y = \Re\left\{\frac{a}{r} \cdot e^{j(\omega.t-k.r+\phi_0)}\right\} \\ v = \Re\left\{\frac{a \cdot \omega}{r} \cdot e^{j\left[\omega.t-k.r+\left(\phi_0+\frac{\pi}{2}\right)\right]}\right\} \\ \delta p = \Re\left\{\frac{\rho_0 \cdot c \cdot a}{r} \cdot \left(\frac{c}{r} + j \cdot \omega\right) e^{j(\omega.t-k.r+\phi_0)}\right\} \end{cases} \quad 23.55$$

En función de las amplitudes para  $r=1$ , 23.55 toma la forma

$$\begin{cases} Y = \Re\left\{\frac{a}{r} \cdot e^{j(\omega.t-k.r+\phi_0)}\right\} \\ v = \Re\left\{\frac{v_0}{r} \cdot e^{j\left[\omega.t-k.r+\left(\phi_0+\frac{\pi}{2}\right)\right]}\right\} \\ \delta p = \Re\left\{\frac{\delta p_0}{r} \cdot \left(1 - \frac{j}{k \cdot r}\right) e^{j\left[\omega.t-k.r+\left(\phi_0+\frac{\pi}{2}\right)\right]}\right\} \end{cases} \quad 23.56$$

Es decir,  $v$  y  $\delta p$  no estarán en fase, tenderán a fase conforme  $c/r$  tienda a cero. En la figura 7, se muestra el diagrama fasorial de las magnitudes 23.56

La intensidad instantánea se obtiene del producto de velocidad por la sobrepresión, cuya integración a lo largo de uno periodo coincide con el producto de la velocidad eficaz por la velocidad eficaz



**Figura 23.7**

$$\begin{aligned}
I(t) &= v \cdot \delta p \\
&= \left[ -\frac{a}{r} \cdot \omega \cdot \text{sen}(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) \right. \\
&\quad \left. + \phi_0 \right] \cdot \frac{\rho_0 \cdot c \cdot a}{r} \cdot \left[ \frac{\cos(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0)}{r} \right. \\
&\quad \left. - \omega \cdot \text{sen}(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) \right] \\
&= \frac{\rho_0 \cdot c \cdot \omega \cdot a^2}{r^2} [\omega \cdot \text{sen}^2(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) \\
&\quad - \text{sen}(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0)]
\end{aligned} \tag{23.57}$$

A lo largo de un periodo se tiene

$$\begin{aligned}
I &= \frac{1}{T} \int_0^T I(t) \cdot dt = \\
&= \frac{\rho_0 \cdot c \cdot \omega \cdot a^2}{T \cdot r^2} \left[ \omega \cdot \int_0^T \text{sen}^2(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) \cdot dt \right. \\
&\quad \left. - \int_0^T \text{sen}(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) \cdot dt \right]
\end{aligned} \tag{23.58}$$

$$\begin{aligned}
&\int_0^T \text{sen}^2(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) \cdot dt \\
&= \frac{1}{2} \int_0^T [\text{sen}^2(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) + 1 - \cos^2(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0)] \cdot dt \\
&= \frac{1}{2} \cdot \int_0^T \left[ 1 - \frac{\cos[2 \cdot (\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0)]}{2} \right] \cdot dt = \frac{T}{2}
\end{aligned} \tag{23.59}$$

$$\begin{aligned}
&\int_0^T \text{sen}(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) \cdot \cos(\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0) \cdot dt \\
&= \frac{1}{2} \cdot \int_0^T \text{sen}[2 \cdot (\omega \cdot t - k \cdot r + \phi_0)] \cdot dt = 0
\end{aligned} \tag{23.60}$$

$$\begin{aligned}
I &= \frac{\rho_0 \cdot c \cdot \omega \cdot a^2}{T \cdot r^2} \left[ \omega \cdot \frac{T}{2} \right] = \frac{\rho_0 \cdot c \cdot \omega^2 \cdot a^2}{2 \cdot r^2} = \frac{\rho_0 \cdot c \cdot \omega \cdot a \cdot \omega \cdot a}{2 \cdot r^2} = \frac{\delta p_0 \cdot v_0}{2 \cdot r^2} \\
&= \frac{I_0}{r^2}
\end{aligned} \tag{23.61}$$

Tal como ya se ha obtenido en 21.50

### 23.5. VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN DEL SONIDO

El sonido es la onda mecánica más conocida, como se ha indicado es una onda longitudinal que se propaga principalmente en el aire. Ya se ha dicho a lo largo de esta y la anterior lección la velocidad de propagación de un movimiento ondulatorio viene dada por la relación:

$$c = \frac{\lambda}{T} \quad 23.62$$

donde  $\lambda$  es la longitud de onda, y  $T$  es el período, para determinar la velocidad de propagación de sonido, bastará por lo tanto conocer  $\lambda$  y  $T$ , pero el sonido rara vez es una onda con una única frecuencia (sonido puro) y por lo tanto un único período y longitud de onda, sino, que por el contrario el sonido, por regla general, tendrá un conjunto de frecuencias fundamentales, y sus armónicos correspondientes. Al principio de la lección se ha obtenido la expresión 23.8 en la que se afirma que la velocidad de propagación de una onda elástica plana longitudinal en un medio fluido depende de la densidad en reposo y el módulo elástico de compresibilidad del fluido:

$$c = \sqrt{\frac{K}{\rho_0}} \quad 23.63$$

Pero el módulo de compresibilidad de un gas depende del tipo de evolución que realiza para pasar de un estado a otro así para una transformación reversible la evolución puede ser adiabática, isoterma, politrópica, etc, tal como se ha visto en la termodinámica. Así pues, para determinar la velocidad del sonido, parece más lógico utilizar métodos directos, es decir medir el tiempo que tarda el sonido en recorrer una distancia conocida. Las primeras mediciones se realizaron para obtener la velocidad de propagación del sonido a través del aire.

En 1783 y 1822 se hicieron experiencias al aire libre, en la región de París, disparando un cañón en una estación y deduciendo el tiempo empleado en llegar a otra estación el sonido del cañonazo desde que se ve el fogonazo, (para ello se considera despreciable el tiempo transcurrido desde el disparo hasta que se ve el fogonazo dada la gran velocidad de propagación de la luz frente a la velocidad de propagación del sonido); Para eliminar la influencia del viento, se disparó alternativamente desde ambas estaciones el cañonazo, obteniéndose como válido el valor medio de las medidas de velocidad de propagación obtenidas.

Este procedimiento fue mejorado por Regnault empleando métodos de registro para medir el tiempo. Regnault midió la velocidad en el aire dentro de los tubos colocados en las calles de París para conducciones de agua y de gas, apreciando el tiempo que un disparo de pistola tardaba en llegar a uno de los extremos.

De éstas y otras experiencias posteriores, se ha obtenido para la velocidad de propagación del sonido en el aire seco a  $0^{\circ}\text{C}$ , el valor medio de 330'5 m/s, resultando también que esta velocidad aumenta aproximadamente en 0'55 m/s por cada grado de elevación de la temperatura.

La velocidad en un medio líquido se midió directamente para el agua, en las experiencias clásicas de Colladon y Sturn, que midieron el tiempo empleado por el sonido de una campana en recorrer cierto trayecto en el lago de Ginebra, encontrando una velocidad de 1485 m/s a  $8^{\circ}\text{C}$ .

Por el contrario a lo indicado para los fluidos, la determinación experimental de la velocidad en los sólidos, ofrece poca precisión, siendo más apropiada la determinación indirecta, mediante la expresión obtenida para ondas planas longitudinales dada por 23.10:

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho_0}} \quad 23.64$$

Tras los datos experimentales, Newton intentó obtener analíticamente la velocidad de propagación del sonido en el aire a partir de la expresión 23.63, para lo cual supuso que las compresiones y dilataciones producidas en el aire tenían lugar a la temperatura constante, por lo que  $K$  sería el módulo de compresión isotérmica que vale:

$$\frac{1}{K} = -\frac{1}{\xi} \left( \frac{\partial \xi}{\partial p} \right)_T = -\frac{p}{n.R.T} \left( \frac{d \frac{n.R.T}{p}}{dp} \right)_T = \frac{1}{p} \quad 23.65$$

donde  $\xi$  es el volumen y  $p$  es la presión, resultando aplicando a las condiciones en reposo:

$$c = \sqrt{\frac{p_0}{\rho_0}} \quad 23.66$$

que para condiciones normales da  $V=289$  m/s, sustancialmente distinto a lo obtenido experimentalmente.

Ante esta discrepancia Laplace argumentó que la transformación isoterma exige que el calor desarrollado en los lugares donde hay compresión se transmita instantáneamente a los puntos próximos donde hay dilatación, pero este proceso exige un tiempo finito (mucho más grande que el período de la onda sonora) para su transmisión, con lo que todo hace pensar que dichas transformaciones deben ser necesariamente adiabáticas, con lo que la expresión (23.66) es incorrecta y debe deducirse de la siguiente forma:

Al ser una evolución adiabática se tiene que:

$$p \cdot \xi^\gamma = (p_0 + \delta p) (\xi_0 + \Delta \xi)^\gamma = cte = p_0 \cdot \xi_0^\gamma$$

$$\Rightarrow \frac{1}{K} = -\frac{1}{\xi} \left( \frac{\partial \xi}{\partial p} \right)_s = -\frac{p^{\frac{1}{\gamma}}}{\xi_0 p_0^{\frac{1}{\gamma}}} \cdot \left( \frac{d \frac{\xi_0 p_0^{\frac{1}{\gamma}}}{p^{\frac{1}{\gamma}}}}{dp} \right)_s = \frac{1}{\gamma} \frac{p^{\frac{1}{\gamma}}}{p^{\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)}} = \frac{1}{\gamma \cdot p} \quad 23.67$$

Resultando aplicando a las condiciones en reposo

$$c = \sqrt{\frac{\gamma \cdot p_0}{\rho_0}} \quad 23.68$$

que para el aire seco en condiciones normales da:  $V = 331'4 \approx 330'5$  m/s

De la ecuación de los gases perfectos para un mol se obtiene:

$$c = \sqrt{\frac{\gamma \cdot p_0}{\rho_0}} = \sqrt{\gamma \cdot \frac{\left( \frac{M}{\rho_0} \right) \frac{R \cdot T}{M}}{\rho_0}} = \sqrt{\frac{\gamma \cdot R \cdot T}{M}} \quad 23.69$$

que indica que la velocidad del sonido en un gas es independiente de la presión y sin embargo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura absoluta. Estando esto demostrado experimentalmente para presiones aproximadamente de una atmósfera y para temperaturas hasta  $1000^0\text{C}$ .

Se puede obtener la variación de la velocidad de propagación del sonido para temperaturas centígradas, teniendo en cuenta la velocidad de propagación del sonido en el aire a la temperatura de 0°C, basta para ello lo siguiente:

$$c = \sqrt{\gamma \cdot R \cdot T} = \sqrt{(\gamma \cdot R \cdot T_0) \cdot \frac{T}{T_0}} = c_0 \cdot \sqrt{\frac{273'16 + \theta}{273'16}}$$

**23.70**

$$c = c_0 \cdot \sqrt{1 + 3'66 \cdot 10^{-3} \theta}$$

Así:

$$c = c_0 \cdot \sqrt{1 + 366 \cdot 10^{-5} \cdot \theta} = c_0 \cdot \sqrt{1 + \alpha \cdot \theta} = c_0 \cdot \left[ 1 + \frac{\alpha}{2} \cdot \theta - \frac{(\alpha \cdot \theta)^2}{8} + \dots \right]$$

**23.71**

$$c \approx c_0 \cdot \left( 1 + \frac{\alpha}{2} \cdot \theta \right) = 330'5 \cdot (1 + 183 \cdot 10^{-5} \cdot \theta) = 330'5 + 0'607 \cdot \theta \text{ m.s}^{-1}$$

Pudiendo expresarse la velocidad del sonido en el aire en función de la temperatura por:

$$V = 330'5 + 0'6 \cdot \theta \text{ m/s}$$

En cuanto a los líquidos, por ser mucho menos compresibles que los gases, el módulo de compresibilidad es mucho mayor, pero la densidad también lo es, resultando que la relación  $K/\rho$  sólo es unas 10 veces mayor, por lo que la velocidad  $V$ , aunque mayor en los líquidos, es del mismo orden que en los gases.

La fórmula teórica aplicable es también la de Laplace; en el agua a 8°C, da  $V=1430 \text{ m/s}$ , que como puede observarse es muy aproximado al valor obtenido experimentalmente con la experiencia anteriormente mencionada de Colladon y Sturm.

Sabiendo que la temperatura es función de la altitud ( $z$ ) resulta sencillo obtener el gradiente de la velocidad de propagación del sonido en función del gradiente de temperatura:



$$c = c_0 \cdot \sqrt{\frac{273'16 + \theta}{273'16}} \quad 23.72$$

$$\frac{c_0}{\sqrt{273,16}} = \frac{c}{\sqrt{273'16 + \theta}}$$

$$\frac{dc}{d\theta} = \frac{c_0}{2 \cdot \sqrt{273'16}} \cdot \frac{1}{\sqrt{273'16 + \theta}} \quad 23.73$$

$$\frac{dc}{dt} = \frac{c}{2 \cdot \sqrt{273'16 + \theta}} \cdot \frac{1}{\sqrt{273'16 + \theta}} = \frac{c}{2 \cdot (273'16 + \theta)}$$

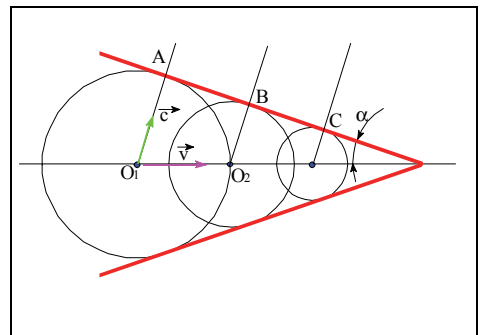
con lo que:

$$\frac{dc}{d\theta} = \frac{c}{2 \cdot T} \quad 23.74$$

$$\frac{dc}{dz} = \frac{c}{2 \cdot T} \cdot \frac{dT}{dz}$$

En la lección 20 se ha estudiado el efecto Doppler-Fizeau, en el que se analizan las frecuencias aparentes al desplazarse el emisor (también el observador), ahora que se conoce la velocidad del sonido se plantea, utilizando el principio de Huygens-Fresnel cuando un emisor de sonido se mueve con una velocidad que supera la velocidad del sonido.

Sea un móvil que emite las diversas perturbaciones ondulatorias desde posiciones distintas. Cuando un móvil avanza en el aire, se produce delante del mismo una sobrepresión y detrás una depresión, esto equivale a dos centros móviles de perturbación que emiten cada uno un tren de ondas en cada punto de su trayectoria. Si la velocidad del móvil es mayor que la del sonido, las ondas secundarias (según el principio de Huygens) generan una envolvente en la que se refuerzan sus efectos; esta envolvente se le denomina **onda balística**, **onda de choque** u **onda de Mach**, la cual se percibe como un fuerte chasquido seco.



*Figura 23.8*

Se supone que el móvil tiene una velocidad constante  $v$ , siendo  $v \geq c$  el foco móvil delantero se encuentra en  $O_1$  y emite una onda, transcurrido un tiempo  $t$  se encontrará en otro punto  $O_2$  donde emite otra onda, así de forma continua, Llamando por A y B a los puntos de tangencia de la recta AB con los frentes de ondas emitidos en  $O_1$  y  $O_2$ , estos estarán en fase, luego:

$$\phi_A = \omega t - k \cdot |O_1 A| = \phi_B = \omega t' - k \cdot |O_2 B|$$

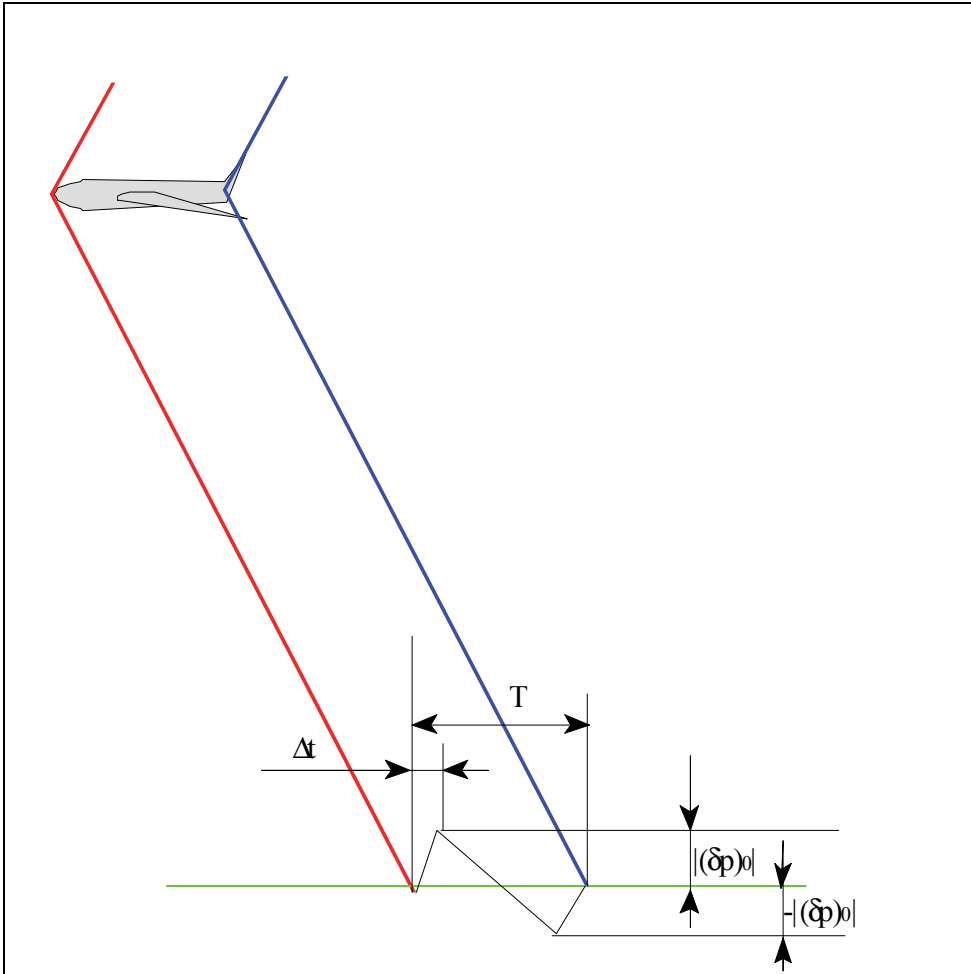
23.75

$$\left. \begin{aligned} t' &= t - \frac{|O_1 O_2|}{v} \\ \text{sen} \alpha &= \frac{|O_1 A| - |O_2 B|}{|O_1 O_2|} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \omega \cdot \frac{|O_1 O_2|}{v} = k \cdot [|O_1 A| - |O_2 B|] \Rightarrow \text{sen} \alpha = \frac{c}{v}$$

Tomando la velocidad del sonido como unidad de velocidad, esta recibe el nombre de Mach, así la relación entre la velocidad del móvil y la velocidad del sonido representa la medida de velocidad del móvil expresada en Mach. El ángulo  $\alpha$  se denomina **ángulo de March** y su seno es igual a la inversa de la medida de la velocidad del móvil en Mach.

Cuando la velocidad del móvil es igual a 1 Mach, la envolvente de los frentes de ondas secundarios es un plano perpendicular a la velocidad del sonido puesto que el  $\text{sen} \alpha = 1$ , a esta superficie se le conoce como **barrera del sonido**, así cuando un móvil tiene una velocidad superior a 1 Mach se dice que ha roto la barrera del sonido, pero esto ha llevado a un error muy común al creer que el sonido percibido como una explosión se produce cuando el avión por primera vez acelerando supera la velocidad de 1 Mach, pero en realidad el sonido se percibe cuando el frente de onda llega al oído y puede ser a cualquier velocidad del móvil siempre que sea igual o superior de 1 Mach, es decir la onda de choque existe durante todo el tiempo que el móvil se desplaza a velocidad supersónica y se oye el chasquido cada vez que la onda pasa por encima del observador.

Como se ha indicado en realidad habrá dos ondas de choque una de sobrepresión positiva en la parte delantera del móvil (proa) y la segunda de sobrepresión negativa en la parte posterior (popa), ambas en forma de cono (conos de Mach) con sus vértices en la proa y la popa del móvil respectivamente.

**Figura 23.9**

### **23.6. INFLUENCIA DE UN MOVIMIENTO LENTO DEL MEDIO**

Hasta ahora se ha supuesto que el medio en que se propagan las ondas estaba en reposo; en este epígrafe se supone que el medio, en conjunto, tiene un movimiento de traslación uniforme con velocidad  $\vec{v}$ .

Sea una fuente puntual situada en el punto E fijo, que emite una perturbación ondulatoria muy breve (por ejemplo, un petardo), con velocidad de propagación  $c$ , se denota por O un punto del espacio fijo donde se observa la perturbación, si en el instante  $t$  llega la onda, la velocidad aparente de propagación será:

$$c' = \frac{|EO|}{t} = \frac{L}{t} \quad 23.76$$

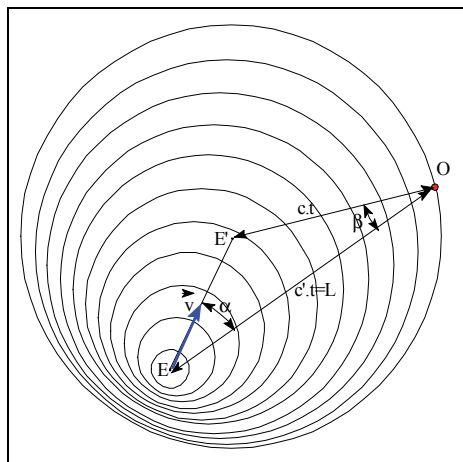


Figura 23.10

Se elige un sistema de ejes que en el instante inicial su origen coincide con E y eje x paralelo a la recta EO, con movimiento de traslación uniforme  $\vec{v}$ , respecto del cual el medio está inmóvil, como en los referenciales inerciales las ecuaciones de la Mecánica no varían, y por tanto, la perturbación procedente de E se propaga con la velocidad c respecto a los ejes móviles, y en el instante t el origen se encuentra en E' y el frente de onda es la superficie esférica de centro E' (siendo  $\overrightarrow{EE'} = \vec{v}.t$ ) y radio c.t, que según lo supuesto, pasa por O, para el eje x se tendrá:

$$c'.t = c.t.\cos\beta + v.t.\cos\alpha \Rightarrow c' = c.\cos\beta + v.\cos\alpha \quad 23.77$$

si la velocidad v es muy pequeña respecto de c,  $v \ll c$ , el ángulo  $\beta$  es muy próximo a cero,  $\beta \approx 0 \rightarrow \cos\beta \approx 1$ , y en consecuencia resulta:

$$c' = c + v.\cos\alpha \quad 23.78$$

resultando que la velocidad de propagación parece aumentada en la componente de la velocidad del medio según la dirección de la propagación.

### 23.7. FACTORES DE REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN

Una onda mecánica que se propaga en un medio llega a la superficie frontera con otro medio, parte de la energía incidente se refleja y el resto se trasmite al segundo medio. La fracción de energía que se transmite se denomina **factor de transmisión** mientras que la fracción que se refleja se denomina **factor de reflexión**, evidentemente la suma de ambos factores será la unidad, estos factores dependen del ángulo de incidencia, en primer lugar, se analiza la incidencia normal y luego la incidencia oblicua.

Para la incidencia normal se estudia el caso elemental de ondas mecánicas planas longitudinales armónicas. Luego tanto la onda reflejada como la transmitida tendrán la misma dirección que la incidente, la dirección normal a la superficie, la reflejada tendrá sentido opuesto a la incidente mientras la transmitida lo tendrá en el de incidente. Al tratarse de ondas armónicas las tres tendrán la misma frecuencia.

Se fija como eje Ox la dirección de la onda incidente, de forma que la superficie de separación es el plano  $x=0$ , se supone el medio 1 en el semiespacio negativo ( $x<0$ ) y el medio 2 el semiespacio positivo ( $x>0$ ), además se supone que la onda incidente es divergente (tiene el sentido del eje Ox) por ello la onda reflejada será convergente. Se identificará con el subíndice i a la onda incidente, con el subíndice r a la reflejada, mientras que el subíndice t, identificará la onda transmitida, además el subíndice 1 hace referencia al medio 1 mientras que el medio dos se referencia por el subíndice 2, además se establece las siguientes relaciones entre las fases iniciales.  $\Delta\phi_t = \phi_t - \phi_i$ , y  $\Delta\phi_r = \phi_r - \phi_i$

El desplazamiento de un punto de la superficie de separación de los dos medios será la misma tanto por las ondas del medio 1 como por las del medio 2, con ello se tiene en  $x=0$ :

$$Y_i + Y_r = Y_t \quad 23.79$$

Por otra parte, también se debe mantener la sobrepresión en ambos lados del plano  $x=0$ :

$$\delta p_i + \delta p_r = \delta p_t \quad 23.80$$

De 23.79 se tiene:

$$\begin{aligned} a_i \cdot \cos[\omega t - k_2 \cdot 0 + (\phi_i + \Delta\phi_i)] &= Y_t = Y_i + Y_r = a_i \cdot \cos(\omega t - k_1 \cdot 0 + \phi_i) + \\ &+ a_r \cdot \cos[\omega t + k_1 \cdot 0 + (\phi_i + \Delta\phi_r)] \Rightarrow a_i \cdot \cos \omega t \cdot \cos(\phi_i + \Delta\phi_i) - \\ &- a_i \cdot \text{sen} \omega t \cdot \text{sen}(\phi_i + \Delta\phi_i) = a_i \cdot \cos \omega t \cdot \cos \phi_i - a_i \cdot \text{sen} \omega t \cdot \text{sen} \phi_i + \\ &+ a_r \cdot \cos \omega t \cdot \cos(\phi_i + \Delta\phi_r) - a_r \cdot \text{sen} \omega t \cdot \text{sen}(\phi_i + \Delta\phi_r) \end{aligned} \quad 23.81$$

Luego:

$$\begin{aligned} \cos \omega t [a_i \cdot \cos \phi_i + a_r \cdot \cos(\phi_i + \Delta\phi_r) - a_i \cdot \cos(\phi_i + \Delta\phi_i)] &= \\ = \text{sen} \omega t [a_i \cdot \text{sen} \phi_i + a_r \cdot \text{sen}(\phi_i + \Delta\phi_r) - a_i \cdot \text{sen}(\phi_i + \Delta\phi_i)] &\Rightarrow \end{aligned} \quad 23.82$$

Que al ser para todo  $t$  obliga a que sea nulo el interior de ambos corchetes, del primer corchete se tiene:

$$\begin{aligned} 0 &= a_i \cdot \cos \phi_i + a_r \cdot \cos(\phi_i + \Delta\phi_r) - a_t \cdot \cos(\phi_i + \Delta\phi_t) = \\ &= \cos \phi_i \cdot [a_i + a_r \cdot \cos \Delta\phi_r - a_t \cdot \cos \Delta\phi_t] - \sin \phi_i \cdot [a_r \cdot \sin \Delta\phi_r - a_t \cdot \sin \Delta\phi_t] \Rightarrow \mathbf{23.83} \\ \cos \phi_i \cdot [a_i + a_r \cdot \cos \Delta\phi_r - a_t \cdot \cos \Delta\phi_t] &= \sin \phi_i \cdot [a_r \cdot \sin \Delta\phi_r - a_t \cdot \sin \Delta\phi_t] \end{aligned}$$

De anular el segundo corchete de 23.82 se tiene:

$$\begin{aligned} 0 &= a_i \cdot \sin \phi_i + a_r \cdot \sin(\phi_i + \Delta\phi_r) - a_t \cdot \sin(\phi_i + \Delta\phi_t) = \\ &= \sin \phi_i \cdot [a_i + a_r \cdot \cos \Delta\phi_r - a_t \cdot \cos \Delta\phi_t] + \cos \phi_i \cdot [a_r \cdot \sin \Delta\phi_r - a_t \cdot \sin \Delta\phi_t] \Rightarrow \mathbf{23.84} \\ \sin \phi_i \cdot [a_i + a_r \cdot \cos \Delta\phi_r - a_t \cdot \cos \Delta\phi_t] &= -\cos \phi_i \cdot [a_r \cdot \sin \Delta\phi_r - a_t \cdot \sin \Delta\phi_t] \end{aligned}$$

Si se supone  $\cos \phi_i \neq 0$  de 23.83:

$$a_i + a_r \cdot \cos \Delta\phi_r - a_t \cdot \cos \Delta\phi_t = \tan \phi_i \cdot [a_r \cdot \sin \Delta\phi_r - a_t \cdot \sin \Delta\phi_t] \quad \mathbf{23.85}$$

Que sustituido en 23.84

$$\begin{aligned} \sin \phi_i \cdot \tan \phi_i \cdot [a_r \cdot \sin \Delta\phi_r - a_t \cdot \sin \Delta\phi_t] &= -\cos \phi_i \cdot [a_r \cdot \sin \Delta\phi_r - a_t \cdot \sin \Delta\phi_t] \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{\sin^2 \phi_i + \cos^2 \phi_i}{\cos \phi_i} \cdot [a_r \cdot \sin \Delta\phi_r - a_t \cdot \sin \Delta\phi_t] &= 0 \Rightarrow \frac{a_r \cdot \sin \Delta\phi_r - a_t \cdot \sin \Delta\phi_t}{\cos \phi_i} = 0 \quad \mathbf{23.86} \end{aligned}$$

Obligando al numerador ser cero, es decir:

$$a_r \cdot \sin \Delta\phi_r - a_t \cdot \sin \Delta\phi_t = 0 \quad \mathbf{23.87}$$

Teniendo en cuenta 23.87 en 23.83 y  $\cos \phi_i \neq 0$  se tiene:

$$a_i + a_r \cdot \cos \Delta\phi_r - a_t \cdot \cos \Delta\phi_t = 0 \quad \mathbf{23.88}$$

Si no fuese cierto que  $\cos \phi_i \neq 0$  entonces  $\cos \phi_i = 0$  y  $\sin \phi_i = \pm 1$ , de 23.83 se obtiene 23.87 y de 23.84 se obtiene 23.88

Aplicando la condición 23.80, teniendo en cuenta 23.26 y 23.28:

$$\begin{aligned}
 & -Z_2 \cdot \omega \cdot a_i \cdot \text{sen}[\omega t - k_2 \cdot 0 + (\phi_i + \Delta\phi_i +)] = \delta p_t = \delta p_i + \delta p_r \\
 & = -Z_1 \cdot \omega \cdot a_i \cdot \text{sen}(\omega t - k_1 \cdot 0 + \phi_i) + Z_1 \cdot \omega \cdot a_r \cdot \text{sen}[\omega t + k_1 \cdot 0 + (\phi_i + \Delta\phi_r)] \Rightarrow \\
 & \Rightarrow Z_2 \cdot a_i \cdot \text{sen} \omega t \cdot \cos(\phi_i + \Delta\phi_i) + Z_2 \cdot a_i \cdot \cos \omega t \cdot \text{sen}(\phi_i + \Delta\phi_i) = \quad \mathbf{23.89} \\
 & = Z_1 \cdot a_i \cdot \text{sen} \omega t \cdot \cos \phi_i + Z_1 \cdot a_i \cdot \cos \omega t \cdot \text{sen} \phi_i - Z_1 \cdot a_r \cdot \text{sen} \omega t \cdot \cos(\phi_i + \Delta\phi_r) - \\
 & \quad - Z_1 \cdot a_r \cdot \cos \omega t \cdot \text{sen}(\phi_i + \Delta\phi_r)
 \end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned}
 & \text{sen} \omega t \cdot [Z_1 \cdot a_i \cdot \cos \phi_i - Z_1 \cdot a_r \cdot \cos(\phi_i + \Delta\phi_r) - Z_2 \cdot a_i \cdot \cos(\phi_i + \Delta\phi_i)] = \quad \mathbf{23.90} \\
 & = \cos \omega t \cdot [Z_1 \cdot a_i \cdot \text{sen} \phi_i - Z_1 \cdot a_r \cdot \text{sen}(\phi_i + \Delta\phi_r) - Z_2 \cdot a_i \cdot \text{sen}(\phi_i + \Delta\phi_i)] \Rightarrow
 \end{aligned}$$

Que al ser para todo t obliga a que sea nulo el interior de ambos corchetes, del primer corchete se tiene:

$$\begin{aligned}
 0 & = Z_1 \cdot a_i \cdot \cos \phi_i - Z_1 \cdot a_r \cdot \cos(\phi_i + \Delta\phi_r) - Z_2 \cdot a_i \cdot \cos(\phi_i + \Delta\phi_i) = \\
 & = \cos \phi_i \cdot [Z_1 \cdot a_i - Z_1 \cdot a_r \cdot \cos \Delta\phi_r - Z_2 \cdot a_i \cdot \cos \Delta\phi_i] \\
 & + \text{sen} \phi_i \cdot [Z_1 \cdot a_r \cdot \text{sen} \Delta\phi_r + Z_2 \cdot a_i \cdot \text{sen} \Delta\phi_i] \Rightarrow \quad \mathbf{23.91} \\
 & \Rightarrow \cos \phi_i \cdot [-Z_1 \cdot a_i + Z_1 \cdot a_r \cdot \cos \Delta\phi_r + Z_2 \cdot a_i \cdot \cos \Delta\phi_i] = \\
 & = \text{sen} \phi_i \cdot [Z_1 \cdot a_r \cdot \text{sen} \Delta\phi_r + Z_2 \cdot a_i \cdot \text{sen} \Delta\phi_i]
 \end{aligned}$$

De anular el segundo corchete de 23.90 se tiene:

$$\begin{aligned}
 0 & = Z_1 \cdot a_i \cdot \text{sen} \phi_i - Z_1 \cdot a_r \cdot \text{sen}(\phi_i + \Delta\phi_r) - Z_2 \cdot a_i \cdot \text{sen}(\phi_i + \Delta\phi_i) = \\
 & = \text{sen} \phi_i \cdot [Z_1 \cdot a_i - Z_1 \cdot a_r \cdot \cos \Delta\phi_r - Z_2 \cdot a_i \cdot \cos \Delta\phi_i] - \quad \mathbf{23.92} \\
 & \quad - \cos \phi_i \cdot [Z_1 \cdot a_r \cdot \text{sen} \Delta\phi_r + Z_2 \cdot a_i \cdot \text{sen} \Delta\phi_i] = 0
 \end{aligned}$$

Si se supone  $\cos \phi_i \neq 0$  de 23.91:

$$-Z_1 \cdot a_i + Z_1 \cdot a_r \cdot \cos \Delta\phi_r + Z_2 \cdot a_i \cdot \cos \Delta\phi_i = \tan \phi_i \cdot [Z_1 \cdot a_r \cdot \text{sen} \Delta\phi_r + Z_2 \cdot a_i \cdot \text{sen} \Delta\phi_i] \quad \mathbf{23.93}$$

Que sustituido en 23.92

$$\begin{aligned}
 & \text{sen } \phi_i \cdot \tan \phi_i \cdot [Z_1 a_r \cdot \text{sen } \Delta \phi_r + Z_2 a_t \cdot \text{sen } \Delta \phi_t] = \\
 & = \cos \phi_i \cdot [Z_1 a_r \cdot \text{sen } \Delta \phi_r + Z_2 a_t \cdot \text{sen } \Delta \phi_t] \Rightarrow \\
 & \Rightarrow \frac{\text{sen}^2 \phi_i + \cos^2 \phi_i}{\cos \phi_i} \cdot [Z_1 a_r \cdot \text{sen } \Delta \phi_r + Z_2 a_t \cdot \text{sen } \Delta \phi_t] = 0 \quad \mathbf{23.94} \\
 & \Rightarrow \frac{Z_1 a_r \cdot \text{sen } \Delta \phi_r + Z_2 a_t \cdot \text{sen } \Delta \phi_t}{\cos \phi_i} = 0
 \end{aligned}$$

Obligando al numerador ser cero, es decir:

$$Z_1 a_r \cdot \text{sen } \Delta \phi_r + Z_2 a_t \cdot \text{sen } \Delta \phi_t = 0 \quad \mathbf{23.95}$$

Teniendo en cuenta 23.95 en 23.93 y  $\cos \phi_i \neq 0$  se tiene:

$$Z_1 \cdot (a_i - a_r \cdot \cos \Delta \phi_r) = Z_2 \cdot a_t \cdot \cos \Delta \phi_t \quad \mathbf{23.96}$$

Si no fuese cierto que  $\cos \phi_i \neq 0$  entonces  $\cos \phi_i = 0$  y  $\text{sen } \phi_i = \pm 1$ , de 23.91 se obtiene 23.95 y de 23.92 se obtiene 23.96

Es decir se ha obtenido un sistema formado por las ecuaciones 23.87, 23.88, 23.95 y 23.96, con las incógnitas  $a_r$ ,  $a_t$ ,  $\Delta \phi_r$  y  $\Delta \phi_t$

$$\frac{a_r}{a_t} \cdot \text{sen } \Delta \phi_r = \text{sen } \Delta \phi_t \rightarrow (Z_1 + Z_2) a_r \cdot \text{sen } \Delta \phi_r = 0 \rightarrow \begin{cases} \text{sen } \Delta \phi_r = 0 \\ \text{sen } \Delta \phi_t = 0 \end{cases} \quad \mathbf{23.97}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{a_i + a_r \cdot \cos \Delta \phi_r}{a_t} &= \cos \Delta \phi_t \rightarrow Z_1 \cdot (a_i - a_r \cdot \cos \Delta \phi_r) = Z_2 \cdot [a_i + a_r \cdot \cos \Delta \phi_r] \Rightarrow \\
 a_i \cdot (Z_1 - Z_2) &= a_r \cdot \cos \Delta \phi_r \cdot (Z_1 - Z_2) \Rightarrow \begin{cases} \cos \Delta \phi_r = \frac{a_i}{a_r} \cdot \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \\ \cos \Delta \phi_t = \frac{a_i}{a_t} \cdot \frac{2 \cdot Z_1}{Z_1 + Z_2} \end{cases} \quad \mathbf{23.98}
 \end{aligned}$$

De 23.97  $\text{sen } \Delta \phi_t = 0 \rightarrow \cos \Delta \phi_t = \pm 1$ , de 23.98  $\cos \Delta \phi_t > 0 \rightarrow \Delta \phi_t = 0$ , luego

$$a_t = a_i \cdot \frac{2 \cdot Z_1}{Z_1 + Z_2} \quad \mathbf{23.99}$$



Recordando que la energía de una onda armónica plana es proporcional al cuadrado de la amplitud y a la impedancia del medio, el factor de transmisión es:

$$F_t = \frac{a_i^2 \cdot \frac{4.Z_1^2.Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}}{a_i^2.Z_1} = \frac{4.Z_1.Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2} \quad 23.100$$

De 23.97 sen  $\Delta\phi_r = 0 \rightarrow \cos\Delta\phi_r = \pm 1$ , se pueden dar tres casos

Caso A  $Z_1 > Z_2$

De 23.98 cos  $\Delta\phi_r > 0 \rightarrow \Delta\phi_r = 0$ , luego

$$a_r = a_i \cdot \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad 23.101$$

Con lo que el factor de reflexión es:

$$F_r = \frac{a_i^2 \cdot \frac{(Z_1 - Z_2)^2.Z_1}{(Z_1 + Z_2)^2}}{a_i^2.Z_1} = \frac{(Z_1 - Z_2)^2}{(Z_1 + Z_2)^2} \quad 23.102$$

Caso B  $Z_1 = Z_2$ :

No hay obstáculo el factor de transmisión vale 1 y el factor de reflexión 0

Caso C  $Z_1 < Z_2$

De 23.98 cos  $\Delta\phi_r < 0 \rightarrow \Delta\phi_r = \pi$ , luego

$$a_r = a_i \cdot \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \quad 23.102$$

Con lo que el factor de reflexión es:

$$F_r = \frac{a_i^2 \cdot \frac{(Z_1 - Z_2)^2.Z_1}{(Z_1 + Z_2)^2}}{a_i^2.Z_1} = \frac{(Z_1 - Z_2)^2}{(Z_1 + Z_2)^2} \quad 23.103$$

Se puede añadir un cuarto caso

Caso D  $Z_1 \ll Z_2$  Obstáculo rígido

De 23.98  $\cos \Delta\phi_r < 0 \rightarrow \Delta\phi_r = \pi$ , luego

$$\begin{aligned}
 a_t &= a_i \cdot \frac{2 \cdot \frac{Z_1}{Z_2}}{\frac{Z_1}{Z_2} + 1} \cong a_i \cdot \frac{2 \cdot 0}{0 + 1} = 0 \\
 F_r &\cong 0 \\
 a_r &= a_i \cdot \frac{1 - \frac{Z_1}{Z_2}}{\frac{Z_1}{Z_2} + 1} \cong a_i \\
 F_r &\cong 1
 \end{aligned}
 \tag{23.104}$$

Para los cuatro casos se tienen las siguientes ecuaciones de onda del desplazamiento:

Caso A

$$\begin{aligned}
 Y_i &= a_i \cdot \cos(\omega t - k_1 \cdot x + \phi_i) \\
 Y_r &= \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} a_i \cdot \cos(\omega t + k_1 \cdot x + \phi_i) \\
 Y_t &= \frac{2 \cdot Z_1 \cdot a_i}{Z_1 + Z_2} \cdot \cos(\omega t - k_2 \cdot x + \phi_i)
 \end{aligned}
 \tag{23.105}$$

Caso B

$$\begin{aligned}
 Y_i &= a_i \cdot \cos(\omega t - k_1 \cdot x + \phi_i) \\
 Y_r &= 0 \\
 Y_t &= a_i \cdot \cos(\omega t - k_1 \cdot x + \phi_i)
 \end{aligned}
 \tag{23.106}$$

Caso C

$$\begin{aligned}
 Y_i &= a_i \cdot \cos(\omega t - k_1 \cdot x + \phi_i) \\
 Y_r &= \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} a_i \cdot \cos[\omega t + k_1 \cdot x + (\phi_i + \pi)] \\
 Y_t &= \frac{2 \cdot Z_1 \cdot a_i}{Z_1 + Z_2} \cdot \cos(\omega t - k_2 \cdot x + \phi_i)
 \end{aligned}
 \tag{23.107}$$

Caso D

$$\begin{aligned} Y_i &= a_i \cdot \cos(\omega t - k_1 \cdot x + \phi_i) \\ Y_r &= a_i \cdot \cos[\omega t + k_1 \cdot x + (\phi_i + \pi)] \\ Y_t &= 0 \end{aligned} \quad \mathbf{23.108}$$

Se van a determinar ahora los factores de reflexión y transmisión con incidencia oblicua, análogamente se estudia el caso elemental de ondas mecánicas planas longitudinales armónicas, y para simplificar los cálculos se supondrá  $\phi_i=0$ , bastará a los resultados añadir este desfase.

Se denomina  $Y_n$  a la componente del desplazamiento en dirección normal mientras que  $Y_t$  corresponde a la tangente, teniendo en cuenta la expresión 22.24 y denominando por  $\alpha_i$ ,  $\alpha_r$  y  $\alpha_t$  a los ángulos de incidencia, reflejado y transmitido respectivamente se tiene para la onda incidente

$$\begin{cases} (Y)_i = a_i \cdot \cos[\omega t - k_1 \cdot (\cos \alpha_i \cdot x + \text{sen} \alpha_i \cdot y) + \phi_i] \\ (Y_n)_i = a_i \cdot \cos \alpha_i \cdot \cos[\omega t - k_1 \cdot (\cos \alpha_i \cdot x + \text{sen} \alpha_i \cdot y) + \phi_i] \\ (Y_t)_i = a_i \cdot \text{sen} \alpha_i \cdot \cos[\omega t - k_1 \cdot (\cos \alpha_i \cdot x + \text{sen} \alpha_i \cdot y) + \phi_i] \end{cases} \quad \mathbf{23.109}$$

De las condiciones de contorno se tiene para  $x=0$  e  $y=0$  la componente normal será la misma tanto por las ondas del medio 1 como por las del medio 2, con ello se tiene en  $x=0$ :

$$(Y_n)_i + (Y_n)_r = (Y_n)_t \quad \mathbf{23.110}$$

Por otra parte también se debe mantener la sobrepresión en ambos lados del plano  $x=0$ :

$$\delta p_i + \delta p_r = \delta p_t \quad \mathbf{23.111}$$

De 23.110 se tiene:

$$a_i \cdot \cos \alpha_i \cdot \cos(\omega t) + a_r \cdot \cos \alpha_r \cdot \cos(\omega t + \phi_r) = a_t \cdot \cos \alpha_t \cdot \cos(\omega t + \phi_t) \quad \mathbf{23.112}$$

Luego:

$$\begin{aligned} \cos \omega t \cdot [a_i \cdot \cos \alpha_i + a_r \cdot \cos \alpha_r \cdot \cos \phi_r - a_t \cdot \cos \alpha_t \cdot \cos \phi_t] = \\ = \text{sen} \omega t \cdot [a_r \cdot \cos \alpha_r \cdot \text{sen} \phi_r - a_t \cdot \cos \alpha_t \cdot \text{sen} \phi_t] \Rightarrow \end{aligned} \quad \mathbf{23.113}$$

Que al ser para todo  $t$  obliga a que sea nulo el interior de ambos corchetes, del primer corchete se tiene:

$$a_i \cdot \cos \alpha_i + a_r \cdot \cos \alpha_r \cdot \cos \phi_r - a_t \cdot \cos \alpha_t \cdot \cos \phi_t = 0 \quad 23.114$$

Y del segundo:

$$a_r \cdot \cos \alpha_r \cdot \sin \phi_r - a_t \cdot \cos \alpha_t \cdot \sin \phi_t = 0 \quad 23.115$$

Como la condición 23.111 es la misma que la 23.80 se obtienen ecuaciones similares a las 23.95 y 23.96

$$Z_1 a_r \cdot \sin \phi_r + Z_2 a_t \cdot \sin \phi_t = 0 \quad 23.116$$

$$Z_1 (a_i - a_r \cdot \cos \phi_r) = Z_2 a_t \cdot \cos \phi_t \quad 23.117$$

A partir de las cuatro ecuaciones de la 23.114 a la 23.117 se obtienen los factores de transmisión y reflexión

$$\sin \phi_t = -\frac{Z_1 a_r \cdot \sin \phi_r}{Z_2 a_t} \rightarrow \left( \cos \alpha_r + \cos \alpha_t \cdot \frac{Z_1}{Z_2} \right) a_r \cdot \sin \phi_r \rightarrow \begin{cases} \sin \phi_r = 0 \\ \sin \phi_t = 0 \end{cases} \quad 23.118$$

$$\frac{Z_1 (a_i - a_r \cdot \cos \phi_r)}{Z_2 a_t} = \cos \phi_t$$

$$a_i \cdot \cos \alpha_i + a_r \cdot \cos \alpha_r \cdot \cos \phi_r = (a_i - a_r \cdot \cos \phi_r) \cdot \cos \alpha_t \cdot \frac{Z_1}{Z_2} \Rightarrow$$

$$a_r \cdot \cos \phi_r \cdot \left( \cos \alpha_r + \cos \alpha_t \cdot \frac{Z_1}{Z_2} \right) = a_i \cdot \left( \cos \alpha_t \cdot \frac{Z_1}{Z_2} - \cos \alpha_i \right) \Rightarrow \quad 23.119$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos \phi_r = \frac{a_i}{a_r} \cdot \frac{\cos \alpha_t \cdot Z_1 - Z_2 \cos \alpha_i}{Z_2 \cos \alpha_r + \cos \alpha_t \cdot Z_1} \\ \cos \phi_t = \frac{a_i}{a_t} \cdot \frac{Z_1 (\cos \alpha_i + \cos \alpha_r)}{Z_2 \cos \alpha_r + \cos \alpha_t \cdot Z_1} = 1 \end{cases}$$

Luego el Factor de transmisión es:

$$F_t = \frac{(I_n)_t}{(I_n)_i} = \frac{a_i^2 \cdot Z_2 \cdot \cos \alpha_i}{a_i^2 \cdot Z_1 \cdot \cos \alpha_i} = \frac{Z_1 \cdot Z_2 \cdot \cos \alpha_i (\cos \alpha_i + \cos \alpha_r)^2}{\cos \alpha_i (Z_2 \cos \alpha_r + \cos \alpha_i \cdot Z_1)^2} \quad 23.120$$

Teniendo en cuenta que  $\alpha_i = \alpha_r$

$$F_t = \frac{4 \cdot Z_1 \cdot Z_2 \cdot \cos \alpha_i \cdot \cos \alpha_i}{(Z_2 \cos \alpha_i + \cos \alpha_i \cdot Z_1)^2} \quad 23.121$$

El factor de reflexión vale:

$$F_r = 1 - \frac{4 \cdot Z_1 \cdot Z_2 \cdot \cos \alpha_i \cdot \cos \alpha_i}{(Z_2 \cos \alpha_i + \cos \alpha_i \cdot Z_1)^2} = \frac{(Z_2 \cos \alpha_i - \cos \alpha_i \cdot Z_1)^2}{(Z_2 \cos \alpha_i + \cos \alpha_i \cdot Z_1)^2} \quad 23.122$$

Teniendo en cuenta la ley de Snell los factores de reflexión y transmisión toman la forma:

$$\begin{cases} F_r = \frac{(\rho_2 \tan \alpha_i - \rho_1 \tan \alpha_i)^2}{(\rho_2 \tan \alpha_i + \rho_1 \tan \alpha_i)^2} \\ F_t = \frac{4 \cdot \rho_1 \cdot \rho_2 \cdot \tan \alpha_i \cdot \tan \alpha_i}{(\rho_2 \tan \alpha_i + \rho_1 \tan \alpha_i)^2} \end{cases} \quad 23.123$$

### 23.8. TUBOS SONOROS. TEORÍA DE BERNOULLI

Para estudiar las ondas estacionarias, se analizó el caso de las ondas estacionarias por reflexión y se obtuvieron cuando la superficie límite anulaba la función de onda, ahora se va a utilizar la reflexión de ondas tanto obstáculos rígidos como totalmente deformables obteniéndose ondas estacionarias. Al dejarse oscilar libremente un sistema mecánico oscila libremente, el período de oscilación es función de la geometría y condiciones mecánicas del sistema. Análogamente, al comprimir un gas contenido en un tubo y posteriormente se abandona, los distintos planos realizarán oscilaciones periódicas que pueden suponerse sin amortiguación, y el movimiento periódico que puede subsistir en la masa tiene unas frecuencias determinadas que se llaman frecuencias propias o características del sistema.

La elongación de los desplazamientos de las partículas de abscisa  $x$  ha de satisfacer la ecuación del movimiento ondulatorio o ecuación de D'Alembert, siendo la solución la planteada en 22.17

Si se tiene un tubo de longitud infinita no hay condiciones de contorno, pero si el tubo está cerrado en el plano  $x=x_1$ , allí la elongación ha de ser nula. Además si en el extremo  $x=x_2$  el tubo está abierto por la hipótesis de Bernoulli, se considera que la presión es constante, es decir, la sobrepresión nula y por tanto para los dos extremos:

$$\begin{cases} x = x_1 \rightarrow Y = 0 \\ x = x_2 \rightarrow \delta p = -K \cdot \alpha_v = -K \cdot \frac{\partial y}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial x} = 0 \end{cases} \quad 23.124$$

En primer lugar, sea un tubo de longitud  $L$  abierto por ambos extremos, de 20,17 se tiene:

$$Y = a \cdot \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda} \cdot (x - c \cdot t)\right] + b \cdot \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda} \cdot (x + c \cdot t)\right] \quad 23.125$$

o bien

$$\begin{aligned} Y &= a \cdot \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda} \cdot (c \cdot t - x)\right] + b \cdot \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda} \cdot (c \cdot t + x)\right] = \\ &= a \cdot \cos(\omega t - k \cdot x) + b \cdot \cos(\omega t + k \cdot x) \end{aligned} \quad 23.126$$

aplicando las condiciones de contorno para  $x_1=0$ , y  $x_2=L$ , se tiene:

- Para  $x_1=0$

$$\delta p = 0 \Rightarrow \frac{\partial Y}{\partial x} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial Y}{\partial x} = a \cdot k \cdot \sin(\omega t - k \cdot x) - b \cdot k \cdot \sin(\omega t + k \cdot x) \\ x = 0 \rightarrow \frac{\partial Y}{\partial x} = a \cdot k \cdot \sin(\omega t) - b \cdot k \cdot \sin(\omega t) = 0 \end{cases} \quad 23.127$$

que al ser válido para cualquier  $t$  se cumple que  $a=b$

- Para  $x_2=L$  sabiendo que  $a=b$

$$\delta p = 0 \Rightarrow \frac{\partial Y}{\partial x} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial Y}{\partial x} = a \cdot k \cdot [\sin(\omega t - k \cdot x) - \sin(\omega t + k \cdot x)] \\ x = L \rightarrow \frac{\partial Y}{\partial x} = a \cdot k \cdot [\sin(\omega t - k \cdot L) - \sin(\omega t + k \cdot L)] = 0 \end{cases} \quad 23.128$$

Luego

$$\begin{aligned} \text{sen}(\omega t - k.L) - \text{sen}(\omega t + k.L) &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow 0 &= \text{sen}(\omega t) \cdot \cos(k.L) - \cos(\omega t) \cdot \text{sen}(k.L) - \text{sen}(\omega t) \cdot \cos(k.L) - \\ &- \cos(\omega t) \cdot \text{sen}(k.L) = -2 \cdot \cos(\omega t) \cdot \text{sen}(k.L) \end{aligned} \quad \mathbf{23.129}$$

Al ser para cualquier valor de t, obliga que  $\text{sen}(k.L)=0$ , en consecuencia:

$$k.L = 2.p \cdot \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{2.\pi}{\lambda_p} . L = 2.p \cdot \frac{\pi}{2} \Rightarrow \lambda_p = \frac{2.L}{p} \quad p = 1, 2, 3, \dots \quad \mathbf{23.130}$$

El periodo y la frecuencia propia valen para los distintos valores de p:

$$c = \frac{\lambda}{T} \Rightarrow T_p = \frac{\lambda_p}{c} = \frac{2.L}{c.p} \Rightarrow n_p = \frac{1}{T_p} = p \frac{c}{2.L} \quad p = 1, 2, 3, \dots \quad \mathbf{23.131}$$

Para los distintos valores de p, se obtienen las distintas soluciones armónicas, a las frecuencias obtenidas de (23.131) se le denominan frecuencias propias o características del tubo.

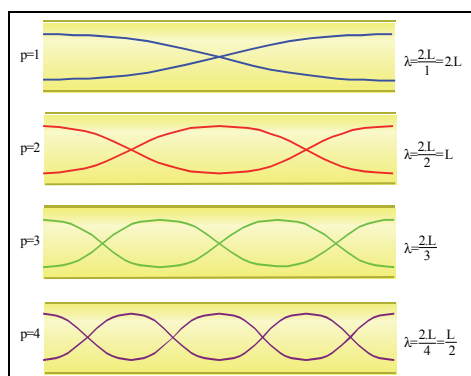
Para  $p=1$ , se obtiene el sonido fundamental, cuya frecuencia es:  $n_1 = \frac{c}{2.L}$ , si el tubo fuese un instrumento musical esta frecuencia marcaría el tono, mientras que el resto de frecuencias propias constituyen el timbre, a cada frecuencia propia excluida la principal se les denomina sonidos parciales, de aquí resultan las leyes de Bernoulli para los tubos abiertos por ambos extremos: “La serie de los sonidos parciales forma la serie completa de los armónicos del sonido fundamental†. La frecuencia del fundamental es proporcional a la velocidad del sonido en el gas, e inversamente proporcional a la longitud del tubo. La longitud de onda de este sonido fundamental es igual al doble de la longitud del tubo”.

---

† Se llaman armónicos de un sonido aquellos cuyas frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia del primero.

Para un cierto valor de  $p$ , la elongación valdrá:

$$\begin{aligned}
 Y_p &= a_p \cdot \cos(\omega_p \cdot t - k_p \cdot x) + a_p \cdot \cos(\omega_p \cdot t + k_p \cdot x) = \\
 &= a_p \cdot \cos\left[p \frac{\pi}{L}(c \cdot t - x)\right] + a_p \cdot \cos\left[p \frac{\pi}{L}(c \cdot t + x)\right] = \\
 &= a_p \cdot \left[ \cos\left(p \cdot \frac{\pi \cdot c}{L} \cdot t\right) \cdot \cos\left(p \cdot \frac{\pi}{L} x\right) + \operatorname{sen}\left(p \cdot \frac{\pi \cdot c}{L} \cdot t\right) \cdot \operatorname{sen}\left(p \cdot \frac{\pi}{L} x\right) + \right. \\
 &\quad \left. + \cos\left(p \cdot \frac{\pi \cdot c}{L} \cdot t\right) \cdot \cos\left(p \cdot \frac{\pi}{L} x\right) - \operatorname{sen}\left(p \cdot \frac{\pi \cdot c}{L} \cdot t\right) \cdot \operatorname{sen}\left(p \cdot \frac{\pi}{L} x\right) \right] \\
 Y_p &= 2 \cdot a_p \cdot \cos\left(p \cdot \frac{\pi \cdot c}{L} \cdot t\right) \cdot \cos\left(p \cdot \frac{\pi}{L} x\right)
 \end{aligned} \tag{23.132}$$



**Figura 23.11**

Resultado que coincide con un sistema de ondas estacionarias producidas por reflexión en un obstáculo deformable.

La figura 23.11 indica las formas propias de vibración, viéndose que el parcial  $p$  corresponde a la división del tubo en  $p$  partes, cada una de las cuales ejecuta vibraciones idénticas; de aquí el nombre de parcial.

Tal como se ha indicado de la ecuación de propagación y dado que las condiciones de contorno son lineales, el principio de superposición lleva a considerar que el tubo puede dar simultáneamente los distintos armónicos, es decir el fundamental afectado de un cierto timbre.

$$Y = \sum_{p=1}^{\infty} Y_p = 2 \cdot \sum_{p=1}^{\infty} a_p \cdot \cos\left(p \cdot \frac{\pi \cdot c}{L} \cdot t\right) \cdot \cos\left(p \cdot \frac{\pi}{L} x\right) \tag{23.133}$$



Para un tubo abierto en un extremo (punto  $x_2=0$ ) y cerrado en el otro ( $x_1=L$ ), las condiciones de contorno serían para  $x_1$ :  $Y=0$  y para  $x_2$ :  $\delta p=0$ . Como anteriormente la condición en  $x_2=0$  obliga a que  $a=b$  y para  $x_1=L$ :

$$Y = a[\cos(\omega t - kL) + \cos(\omega t + kL)] = 0$$

$$Y = a \left[ \begin{aligned} &\cos(\omega t)\cos(kL) + \text{sen}(\omega t)\text{sen}(kL) + \\ &+ \cos(\omega t)\cos(kL) - \text{sen}(\omega t)\text{sen}(kL) \end{aligned} \right] = \quad \mathbf{23.134}$$

$$Y = 2.a.\cos(\omega t)\cos(kL) = 0$$

Al ser para cualquier valor de  $t$ , obliga que:

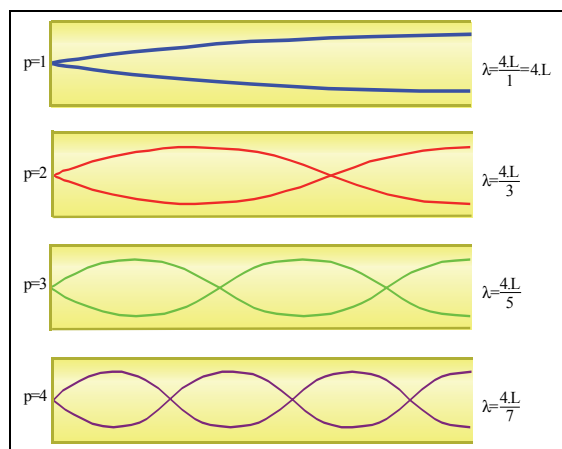
$$\cos(kL) = 0 \rightarrow k.L = (2.p - 1) \cdot \frac{\pi}{2} \Rightarrow k_p = \frac{2.p - 1}{L} \cdot \frac{\pi}{2} \quad p = 1, 2, 3, \dots \quad \mathbf{23.135}$$

El resto de variables valen:

$$\left\{ \begin{aligned} \lambda_p &= \frac{2.\pi}{k_p} = \frac{2.\pi}{\frac{(2.p - 1).\pi}{2.L}} \Rightarrow \lambda_p = \frac{4.L}{2.p - 1} \\ c &= \frac{\lambda}{T} \Rightarrow T_p = \frac{\lambda_p}{c} = \frac{4.L}{c.(2.p - 1)} \\ n &= \frac{1}{T} \Rightarrow n_p = (2.p - 1) \cdot \frac{c}{4.L} \end{aligned} \right. \quad p = 1, 2, 3, \dots \quad \mathbf{23.136}$$

Para los distintos valores de  $p$ , se obtienen las distintas soluciones armónicas, a las frecuencias obtenidas de (23.131) se le denominan frecuencias propias o características del tubo.

Para  $p=1$ , se obtiene el sonido fundamental, cuya frecuencia es:  $n_1 = \frac{c}{4.L}$

**Figura 23.12**

De aquí resultan las leyes de Bernouilli para los tubos abiertos por un extremo y cerrado por el otro: la serie de los sonidos parciales forma la serie impar de los armónicos del sonido fundamental. La frecuencia del fundamental es proporcional a la velocidad del sonido en el gas, e inversamente proporcional a la longitud del tubo. La longitud de onda de este sonido fundamental es igual al doble de la longitud del tubo abierto por ambos extremos.

En estos tubos se produce el sistema de ondas estacionarias por reflexión en el extremo cerrado del tubo que hace de obstáculo indeformable. La Figura 23.12 indica las formas propias de vibración, viéndose que las ondas estacionarias presentan un vientre en el extremo abierto y un nodo en el cerrado. Además, análogamente al caso anterior, el principio de superposición lleva a considerar que el tubo puede dar simultáneamente los distintos armónicos, es decir, el fundamental afectado de un cierto timbre.

$$Y = \sum_{p=1}^{\infty} Y_p = 2 \sum_{p=1}^{\infty} a_p \cdot \cos \left[ (2.p-1) \cdot \frac{\pi.c}{2L} . t \right] \cdot \cos \left[ (2.p-1) \cdot \frac{\pi}{2.L} x \right] \quad 23.137$$

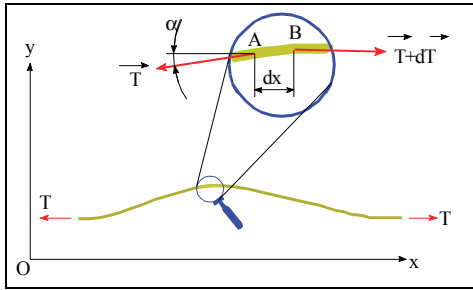
Se ha supuesto que no hay amortiguación de las oscilaciones, pero en realidad las oscilaciones se amortiguan y no persisten indefinidamente, para obtener un sonido continuo hay que actuar sobre el tubo con fuerzas senoidales que lo exciten, pero entonces la frecuencia del sonido obtenido es la de vibraciones forzadas y no las propias, a no ser que aquella coincida con alguna de éstas, cuando esto ocurre se dice que el tubo entra en resonancia, es decir, que haya resonancia.

### 23.9. VIBRACIONES EN CUERDAS Y VARILLAS

Al igual que con lo tubos, se pueden determinar las frecuencias propias de las cuerdas, que también nos darán ondas estacionarias. Se supone una cuerda perfectamente flexible a la que se le excita una perturbación que se propaga a

través de ella, para que esté en equilibrio se le aplica a cada extremo una tensión  $T$ , de forma que la producirse una deformación trasversal, las tensiones actúan como fuerza recuperadora.

Como hipótesis se supone que la deformación sufrida como consecuencia de la perturbación la longitud de la cuerda se mantiene constante, además la amplitud de la perturbación es tan pequeña que puede admitirse que el movimiento de un punto cualquiera de la cuerda es estrictamente transversal además se desprecia la acción gravitatoria.



**Figura 23.13**

Sea un elemento diferencial de longitud  $AB$  (Figura 23.13) de la cuerda (en equilibrio y en deformación) igual a  $dx$ . Cuando está en equilibrio, las dos tensiones  $T$  en sus extremos tienen la misma dirección y se anulan; pero producida la deformación las dos tensiones, que son tangentes en los extremos del elemento, forman un pequeño ángulo entre sí ( $\alpha$ ), y su resultante no es nula, siendo la componente transversal de su resultante la que produce el movimiento.

Contando positivamente hacia arriba las proyecciones de  $T$  sobre  $Oy$ , la proyección de la tensión en  $A$  será:  $-T \cdot \text{sen} \alpha$ . Al suponer el ángulo muy pequeño el seno, la tangente y el propio ángulo son infinitésimos equivalentes. Al ser la tangente de  $\alpha$ :  $\text{sen} \alpha \cong \tan \alpha = \frac{\partial Y}{\partial x}$  donde  $Y$  representa la elongación de la deformación trasversal desde la posición horizontal, luego la componente vertical de la tensión en  $A$  es:  $-T \frac{\partial Y}{\partial x}$ , como en  $B$  la tensión es  $T+dT$ , la componente vertical será:

$$\begin{aligned}
 T_y + dT_y &= T \cdot \frac{\partial Y}{\partial x} + d \left( T \cdot \frac{\partial Y}{\partial x} \right) = T \cdot \frac{\partial Y}{\partial x} + \frac{\partial \left( T \cdot \frac{\partial Y}{\partial x} \right)}{\partial x} \cdot dx = \\
 &= T \cdot \frac{\partial Y}{\partial x} + \frac{\partial T}{\partial x} \cdot \frac{\partial Y}{\partial x} \cdot dx + T \cdot \frac{\partial \left( \frac{\partial Y}{\partial x} \right)}{\partial x} \cdot dx = T \cdot \frac{\partial Y}{\partial x} + T \cdot \frac{\partial \left( \frac{\partial Y}{\partial x} \right)}{\partial x} \cdot dx = \\
 &= T \cdot \frac{\partial Y}{\partial x} + T \cdot \frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} \cdot dx
 \end{aligned}
 \tag{23.138}$$

Luego la resultante sobre el elemento diferencial teniendo en cuenta que la perturbación es transversal (en ese caso vertical) y por tanto no tendrá componente horizontal, es:  $T \frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} .dx$

Puesto que en el movimiento ondulatorio  $\lambda$  representa la longitud de onda, se va a llamar  $\mu$  a la densidad másica lineal de la cuerda, y aplicando la segunda ley de Newton al elemento diferencial se tiene:

$$T \cdot \frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} .dx = \mu .dx \cdot \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{T} .dx \cdot \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} \Rightarrow c = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad 23.139$$

Tal como se ha visto en repetidas ocasiones la solución de la onda plana (en este caso transversal tiene como solución general debida a D'Alembert (ecuación 22.17):  $Y = a.f_a(c.t-x) + b.f_b(c.t+x)$  que para las soluciones armónicas se expresa:

$$\begin{aligned} Y &= a \cdot \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda} \cdot (c.t - x)\right] + b \cdot \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda} \cdot (c.t + x)\right] = \\ &= a \cdot \cos(\omega.t - k.x) + b \cdot \cos(\omega.t + k.x) \end{aligned} \quad 23.140$$

Aplicando las condiciones de contorno para  $x_1=0$ , y  $x_2=L$ , de forma que en los extremos la elongación de deformación es nula se tiene:

- Para  $x_1=0$

$$Y = 0 = a \cdot \cos(\omega.t) + b \cdot \cos(\omega.t) \quad 23.141$$

que al ser válido para cualquier  $t$  se cumple que  $a=-b$

- Para  $x_2=L$  sabiendo que  $a=-b$

$$\begin{aligned} Y = 0 &= a \cdot [\cos(\omega.t - k.L) + \cos(\omega.t + k.L)] = \\ &= a \cdot \left[ \cos(\omega.t) \cdot \cos(k.L) + \text{sen}(\omega.t) \cdot \text{sen}(k.L) - \right. \\ &\quad \left. - \cos(\omega.t) \cdot \cos(k.L) + \text{sen}(\omega.t) \cdot \text{sen}(k.L) \right] = \\ &= 2 \cdot a \cdot \text{sen}(\omega.t) \cdot \text{sen}(k.L) = 0 \end{aligned} \quad 23.142$$

Al ser para cualquier valor de  $t$ , obliga que  $\sin(k.L)=0$ , en consecuencia:

$$k.L = 2.p.\frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{2.\pi}{\lambda_p}.L = 2.p.\frac{\pi}{2} \Rightarrow \lambda_p = \frac{2.L}{p} \quad p = 1, 2, 3, \dots \quad \mathbf{23.143}$$

El periodo y la frecuencia propia valen para los distintos valores de  $p$ :

$$c = \frac{\lambda}{T} \Rightarrow T_p = \frac{\lambda_p}{c} = \frac{2.L}{c.p} \Rightarrow n_p = \frac{1}{T_p} = p \frac{c}{2.L} \quad p = 1, 2, 3, \dots \quad \mathbf{23.144}$$

Teniendo en cuenta 23.139:  $n_p = \frac{p}{2.L} \cdot \sqrt{\frac{T}{\mu}}$

Si se supone la cuerda un cilindro de radio  $r$ :  $m = \mu.L = \rho.\pi.r^2.L \rightarrow \mu = \rho.\pi.r^2$ , con lo que las frecuencias propias valen:

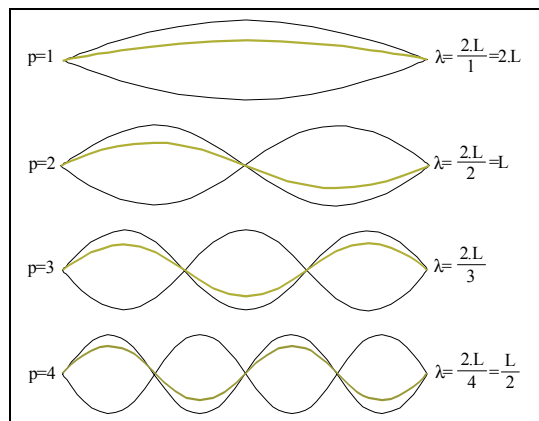
$$n_p = \frac{p}{2.L.r} \cdot \sqrt{\frac{T}{\pi.\rho}} \quad p = 1, 2, 3, \dots \quad \mathbf{23.145}$$

La expresión 23.145 expresa las leyes de las cuerdas vibrantes enunciadas por Galileo: “Los sonidos parciales forman una serie completa de armónicos del fundamental; la frecuencia es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la tensión e inversamente proporcional a la longitud y a la raíz cuadrada de la densidad”.

En la cuerda se producen ondas estacionarias con nodos en ambos extremos. Las formas de vibración se indican en la figura 14

Las leyes de las cuerdas se comprueban experimentalmente con el sonómetro. La forma general de vibración será superposición del fundamental y varios parciales.

El monocordio es un aparato utilizado desde la época del matemático griego Pitágoras para el

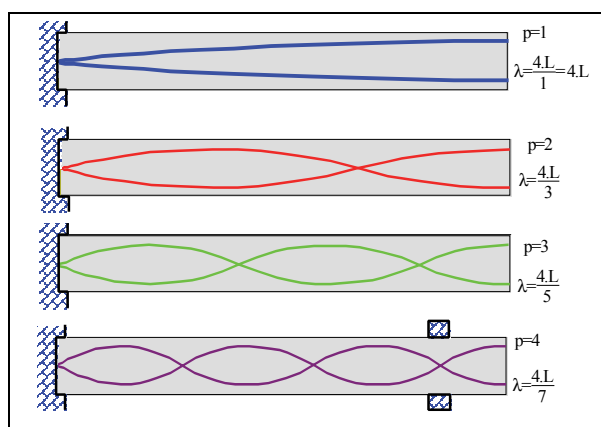


**Figura 23.14**

estudio de las vibraciones de las cuerdas. En su forma más conocida consta de una caja de resonancia, de forma rectangular y de algo más de un metro de larga, en la que se colocan cuerdas de diversas características, en cuanto a su longitud, densidad y diámetro, pudiendo graduarse a voluntad la tensión. La cuerda montada en el sonómetro va sujeta a una clavija por un extremo, pasando por la garganta de una polea, con el fin de unirlo en el extremo diferentes pesos que modifique su grado de tensión. La cuerda es de un metro, quedando limitada la longitud vibrante por dos caballetes, uno de ellos movable, lo cual permite modificar a voluntad dicha longitud vibrante.

Evidentemente el desarrollo teórico realizado es sólo aproximado; en realidad las frecuencias propias no son independientes de la amplitud, aunque sea pequeña. Además, debido a la rigidez de la cuerda, los distintos parciales no forman rigurosamente una serie armónica. Si se quiere lograr que la serie de parciales sea muy próxima a la de los armónicos hay que hacer que las cuerdas de los instrumentos musicales estén tensadas muy fuertemente. La proporción en que intervienen los parciales depende del modo de excitar o atacar la cuerda y de que la caja de resonancia los refuerce más o menos, lo que explica la diferencia en los timbres de los sonidos producidos por distintos instrumentos de cuerda.

A diferencia de las cuerdas en que las vibraciones eran transversales, o la de los tubos en el que el sonido es longitudinal, en las varillas se pueden producir vibraciones longitudinales y transversales; para obtener vibraciones longitudinales basta frotar a lo largo la varilla con un paño impregnado de resina y las trasversales se consiguen golpeando la varilla en dirección normal o frotándola con un arco de violín.



**Figura 23.15**

Al principio (23.1) Se ha obtenido que cuando las ondas longitudinales se transmiten en un elemento elástico de módulo de Young “E” la velocidad de propagación viene dada por la expresión 23.10, es decir,  $c = \sqrt{\frac{E}{\rho_0}}$ , En una varilla indefinida, el movimiento ondulatorio se propagaría sin retroceder, pero siendo la barra finita y por tanto limitada, el movimiento se refleja en el extremo y al interferir las ondas reflejadas con las incidentes, resultan ondas estacionarias como en un tubo, y la barra entra en vibración.

Las condiciones de contorno serán, como en los tubos, para los extremos libres  $\frac{\partial y}{\partial x} = 0$  por existir nodo de sobrepresión o vientre de elongación y para los extremos fijos  $Y=0$  donde habrá un nodo de la elongación.

El estudio para el caso de ondas armónicas es idéntico al realizado en los tubos sonoros llegando a conclusiones análogas, que son las siguientes:

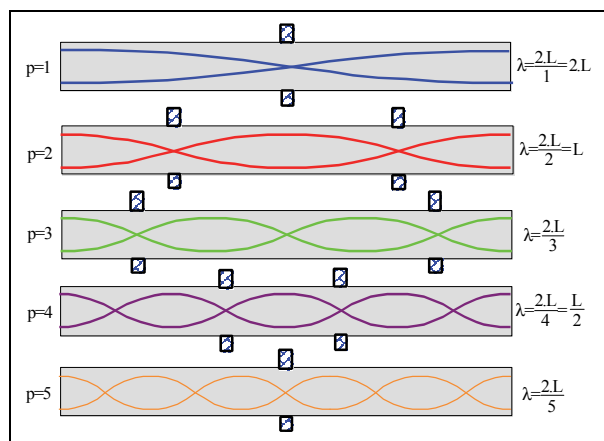
- En una barra fija por un extremo y libre por el otro, las formas propias de vibración son las mismas que para un tubo cerrado por un extremo y abierto por el otro lo que se denomina varilla asimétrica. (Figura 23.15). Una varilla se dice asimétrica si sus apoyos no son simétricos respecto al centro o en caso de ser simétricos están en los extremos.

$$L = (2.p - 1) \cdot \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda_p = \frac{4.L}{2.p - 1}; n_p = (2.p + 1) \cdot \frac{c}{4.L} \quad p = 1, 2, 3, \dots \quad \mathbf{23.146}$$

La barra puede dar el sonido fundamental  $n_1 = c/(4.L)$  y los armónicos impares.

- En una barra libre por ambos extremos las formas propias de vibración son las de un tubo abierto por ambos extremos por ello se denomina varilla simétrica. (Figura 23.16). Una varilla se dice simétrica si los apoyos son simétricos respecto a su centro y la distancia entre ellos es una fracción de su longitud.

$$L = p \cdot \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda_p = \frac{2.L}{p}; n_p = p \cdot \frac{c}{2.L} \quad p = 1, 2, 3, \dots \quad \mathbf{23.147}$$

**Figura 23.16**

La varilla puede dar el sonido fundamental  $n=c/(2.L)$  y los armónicos sucesivos, pero como la barra ha de sujetarse en algún punto, esto limita los armónicos que pueda dar, pues donde se sujeta ha de haber un nodo. Sujetando por el punto medio, sólo podrá dar los armónicos impares.

El estudio teórico de la propagación de ondas transversales en una barra es más complicado y no se a entrar en su desarrollo; del estudio teórico

se llega a la conclusión de que la velocidad de propagación depende de la longitud de onda. Para una misma barra, las velocidades de propagación de las ondas transversales  $c_t$  y de las ondas longitudinales  $c_L$  están relacionadas por:

$$c_t^2 = c_L^2 \cdot \frac{2\pi r_g}{\lambda} \quad 23.148$$

donde  $r_g$  es el radio de giro de la sección  $S$ ,  $r_g = \sqrt{\frac{J}{S}}$

Se observa que en las ondas senoidales transversales la velocidad de propagación  $c_t$  depende de la frecuencia, es decir, hay dispersión.

En general el radio de giro  $r_g$  es del orden de magnitud de las dimensiones transversales de la barra y por tanto mucho más pequeño que la longitud de onda de las vibraciones transversales ( $\lambda$ ), por lo que, en general  $c_t \ll c_L$

A diferencia de los diferentes modos de vibración estudiados hasta ahora, para la vibración transversal de una varilla, la superposición de la vibración fundamental y sus parciales se diferencia en que estos últimos no son armónicos de la fundamental, teniendo con ella una relación complicada. Las frecuencias del sonido fundamental y de las parciales están dadas por:

$$n = \left( \frac{m}{L} \right)^2 \frac{c_L \cdot r_g}{2\pi} \quad 23.149$$



donde  $m$  toma una serie de valores determinados, que depende de la forma de sujeción, correspondiendo a cada uno un sonido parcial.

En el caso de una varilla fija en un extremo y libre en el otro los valores de  $m$  son las raíces de la ecuación:  $\cos(m) \cdot \cosh(m) = -1$

Esta ecuación se resuelve gráficamente (Figura 23.17), y se obtienen como soluciones:

$$m_1 = 1'194 \cdot \frac{\pi}{2}; m_2 = 2'989 \cdot \frac{\pi}{2}; m_3 = 5 \cdot \frac{\pi}{2}; m_4 = 7 \cdot \frac{\pi}{2}; \dots \quad 23.150$$

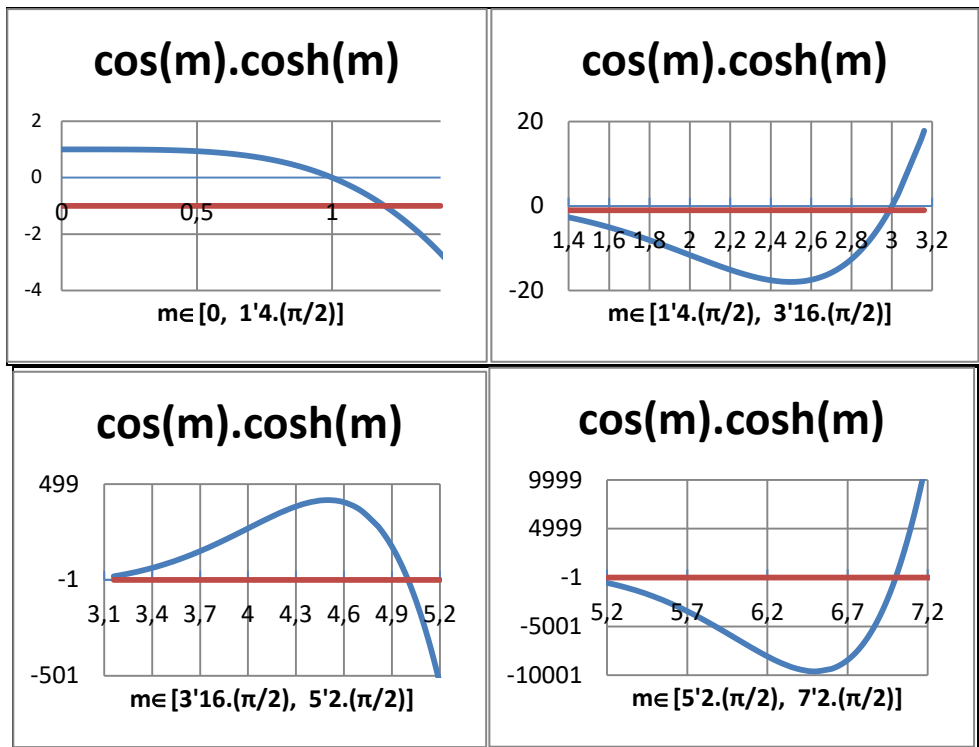


Figura 23.17

Llamando  $n_1$  a la frecuencia fundamental, los sucesivos parciales tienen como frecuencias:

$$n_1; n_2 = 6'26 \cdot n_1; n_3 = 17'5 \cdot n_1; n_4 = 34'4 \cdot n_1; \dots \quad 23.151$$

Este gran intervalo existente entre las frecuencias propias permite poder producir sonidos puros con un procedimiento sencillo de filtrado, que puede resultar simplemente de la curva de sensibilidad del oído.

Prácticamente se utiliza bajo el nombre de diapasón, dos varillas empotradas, vibrando en oposición de fase de modo que a nivel del empotramiento se anulan los esfuerzos cortantes y los momentos flectores: un empotramiento rígido en estas condiciones es totalmente superfluo y el aparato puede sostenerse en la mano. Se puede reforzar el sonido fundamental colocando el diapasón sobre una caja de resonancia apropiada.

Los diapasones han servido durante largo tiempo como patrón de frecuencia; conviene en este caso disminuir los efectos de la temperatura que influyen sobre el valor de la velocidad de propagación por intermedio del módulo E de elasticidad, empleándose para ello una aleación especial conocida con el nombre de elinvar.

Un cierto número de instrumentos musicales utilizan las vibraciones transversales de este tipo, como, por ejemplo, el triángulo y el xilófono, excitados por el golpe de un martillo, y el armonio y el acordeón excitados por una corriente de aire.

### **23.10. NIVELES SONOROS DE PRESIÓN INTENSIDAD Y POTENCIA**

La experiencia indica que no hay proporción entre la intensidad física de un sonido y la sensación sonora que produce en el oído humano, llamada también intensidad fisiológica o sonoridad. Dos focos sonoros idénticos actuando simultáneamente, no producen una sensación doble que cuando actúa uno solo de ellos por esa razón se ha tenido que establecer la relación entre ambas, así la sonoridad sigue, aproximadamente, la ley de Webber-Fechner que establece que: "la sensación es proporcional al logaritmo de la excitación", o dicho de otro modo que "la sensación crece en progresión aritmética, cuando la excitación lo hace en progresión geométrica".

Por consiguiente, si llamamos  $S_1$  y  $S_0$  las sensaciones producidas por dos sonidos de intensidades físicas  $|I_1|$  e  $|I_0|$  respectivamente, tendremos:

$$S_1 - S_0 = \log_{10} \left( \frac{|I_1|}{|I_0|} \right) \quad 23.152$$

y si se elige  $|I_0|$  la correspondiente al valor umbral ( $S_0=0$ ), por debajo del cual el oído no es capaz de apreciarlo, su sonoridad S vendrá dada por:

$$S = \log_{10} \left( \frac{|I|}{|I_0|} \right) \quad 23.153$$

En consecuencia, se puede afirmar que un sonido produce una sonoridad unidad cuando su intensidad física sea 10 veces mayor que la umbral; ésta unidad recibe el nombre de **belio** y su décima parte es el **decibelio** (dB); la sonoridad se expresa generalmente en dB, con lo que:

$$S = \log_{10} \left( \frac{|I|}{|I_0|} \right) \text{ dB} \quad 23.154$$

Esta misma sonoridad se puede expresar en función de la potencia sonora, así como en función de la sobrepresión:

Dada una superficie cerrada  $A_t$  en cuyo interior se emite una potencia sonora  $P_s$ , cada punto de  $A_t$  está atravesada por una intensidad acústica de módulo constante. La potencia sonora emitida será:

$$P_s = \int_{A_t} \vec{I} \cdot d\vec{A} = \left| \vec{I} \right| \int_{A_t} \text{sen } \alpha \cdot \left| d\vec{A} \right| = K \cdot |I| \cdot A_t \quad 23.155$$

Si La intensidad en cada punto es la intensidad umbral, se tendrá:

$$P_{s_0} = \int_{A_t} \vec{I}_0 \cdot d\vec{A} = \left| \vec{I}_0 \right| \int_{A_t} \text{sen } \alpha \cdot \left| d\vec{A} \right| = K \cdot |I_0| \cdot A_t \quad 23.156$$

Con lo que  $P_s/P_{s_0}$  valdrá:

$$\frac{P_s}{P_{s_0}} = \frac{K \cdot |I| \cdot A_t}{K \cdot |I_0| \cdot A_t} = \frac{|I|}{|I_0|} \quad 23.157$$

Por lo tanto:

$$S = 10 \cdot \log_{10} \left( \frac{P_s}{P_{s_0}} \right) \text{ dB} \quad 23.158$$

Por otra parte, como se ha visto, El módulo de la intensidad es proporcional al cuadrado de la sobrepresión, por tanto, se puede obtener:

$$\frac{|\vec{I}|}{|\vec{I}_o|} = \frac{(\delta p)^2}{(\delta p)_o^2} \quad 23.159$$

De donde:

$$S = 10 \cdot \log_{10} \left[ \frac{(\delta p)^2}{(\delta p)_o^2} \right] = 20 \cdot \log_{10} \left[ \frac{(\delta p)}{(\delta p)_o} \right] \text{ dB} \quad 23.160$$

Dado que la potencia se refiere a la emitida por el foco sonoro, la sobrepresión se refiere a la que hay en un punto y la intensidad es un vector, con lo que su proyección en cualquier dirección tomará un valor distinto para un mismo punto. Las tres expresiones (23.154), (23.158) y (23.160) no tienen por qué coincidir en todos los puntos del espacio, por lo que se definen los siguientes parámetros.

Nivel de potencia sonora  $L_w$

$$L_w = 10 \cdot \log_{10} \left( \frac{P_s}{P_{s_o}} \right) \text{ dB} \quad 23.161$$

Nivel de intensidad sonora  $L_I$

$$L_I = \log_{10} \left( \frac{|\vec{I}|}{|\vec{I}_o|} \right) \text{ dB} \quad 23.162$$

Nivel de presión sonora  $L_p$

$$L_p = 10 \cdot \log_{10} \left[ \frac{(\delta p)^2}{(\delta p)_o^2} \right] = 20 \cdot \log_{10} \left[ \frac{(\delta p)}{(\delta p)_o} \right] \text{ dB} \quad 23.163$$

Los valores  $I_0$ ,  $P_{s0}$ , y  $\delta p_0$  correspondientes a la mínima intensidad, potencia, y sobrepresión del sonido para que sea percibido por el oído humano, es variable con su frecuencia; de aquí que para poder comparar sonidos de diversas frecuencias se tome como referencia un sonido de 1000 Hz que nos produzca la misma sensación.

Se toma como valores umbrales los correspondientes a los valores umbrales a 1000 Hz. es decir:

$$\begin{aligned} P_{s0} &= 10^{-12} \text{ Watios} \\ |\vec{I}_0| &= 10^{-12} \text{ Watios.m}^{-2} \\ \delta p_0 &= 2 \cdot 10^{-5} \text{ Newton.m}^{-2} \end{aligned}$$

Para aquellas frecuencias en las cuales el hombre recibe una sensación, a medida que aumenta la intensidad sonora, la sonoridad crece hasta producir una sensación de dolor. A este nivel se le denomina umbral de molestia, que se encuentra, aunque dependiendo levemente de cada frecuencia, próximo a los 120 dB.

Cuando se pretende determinar en un punto el nivel de presión sonora, se medirá la sobrepresión que hay en un punto en un instante dado, pero esta sobrepresión variará a lo largo de tiempo en forma periódica o en forma aperiódica, supóngase que la expresión de la sobrepresión en un punto en función del tiempo, en cada instante se tiene una sobrepresión positiva o negativa, tomando su valor absoluto, el nivel de presión sonora variará de forma instantánea, a este nivel se le denominará **SOBREPRESIÓN INSTANTÁNEA** cuya expresión matemática será 23.163, pero por rápido que fuese nuestro método de medida siempre se estaría determinando dicho valor en forma discontinua, para ello se define el nivel de presión sonora como el de la sobrepresión cuadrática media al cabo de la unidad del tiempo, es decir, un segundo:

$$L_p(t) = 10 \cdot \log_{10} \left[ \frac{\int_{t-1}^t (\delta p(t))^2 \cdot dt}{(\delta p)_o^2} \right] \quad 23.164$$

si se tiene una onda armónica simple de período T, puesto que  $T=1/f$  y f para que sea audible es mucho mayor que la unidad se puede decir que existirá un entero próximo a la medida de la frecuencia en el sistema internacional de unidades, de forma que  $1 \approx n \cdot T$  y por tanto (23.164) será:

$$\begin{aligned} L_p(t) &= 10 \cdot \log_{10} \left[ \frac{\frac{1}{n \cdot T} \int_t^{t+n \cdot T} (\delta p(t))^2 \cdot dt}{(\delta p)_o^2} \right] = 10 \cdot \log_{10} \left[ \frac{\frac{1}{n \cdot T} \int_0^{n \cdot T} (\delta p(t))^2 \cdot dt}{(\delta p)_o^2} \right] = \\ &= 10 \cdot \log_{10} \left[ \frac{\frac{1}{T} \int_0^T (\delta p(t))^2 \cdot dt}{(\delta p)_o^2} \right] \end{aligned} \quad 23.165$$

de donde

$$L_p = 10 \cdot \log_{10} \left[ \frac{(\delta p)_{ef}^2}{(\delta p)_o^2} \right] = 20 \cdot \log_{10} \left[ \frac{(\delta p)_{ef}}{(\delta p)_o} \right] \text{ dB} \quad 23.166$$

Pero dada la imposibilidad de medir los niveles mediante la expresión 23.166, realmente se utiliza una ponderación temporal a la medida de presión acústica que intenta obtener el nivel de presión sonora.

$$L(t) = 10 \cdot \log \left[ \frac{\frac{2}{\tau} \cdot \int_{-\infty}^t (\delta p(\theta))^2 \cdot e^{2 \frac{\theta-t}{\tau}} \cdot d\theta}{(\delta p_o)^2} \right] \quad 23.167$$

Donde  $\tau$  es la constante de tiempo y toma los siguientes valores según la ponderación temporal elegida

Para la ponderación SLOW:  $\tau=1$  s

Para la ponderación FAST:  $\tau=1/8$  s

Para la ponderación IMPULSE:  $\tau=0,035$  s

### 23.11. CURVAS ISOFÓNICAS. ESCALAS DE DECIBELIOS

Ya se ha indicado que la sonoridad de un tono (sonido puro) es función no solo de la intensidad, sino también de la frecuencia, el hombre no percibe igual todos los tonos. Al definir el nivel de intensidad se ha tomado como referencia el valor umbral de intensidad a 1000 Hz‡. Una vez establecido el patrón el decibelio guarda una proporción con la sensación sonora a 1000 Hz, pero esa proporcionalidad entre la medida en dB y la sensación sonora no existe para otras frecuencias, eso hace que se tenga que determinar una unidad fisiológica que represente el nivel de sensación sonora percibida por el ser humano. A esta nueva unidad se le denomina **fonio (fon)**, de forma que un sonido que tenga una cierta medida en fonios da la misma sensación de intensidad que la de un sonido a 1000 Hz medida en decibelios (dB). Además, el nivel de sonoridad fisiológica también se puede medir en **sonio (son)**. El **sonio** o **son** es una unidad de medida logarítmica y adimensional que se usa para indicar la sonoridad con que se percibe un sonido dado.

El nivel de sonoridad en fonios es una magnitud que se basa en la comparación de sensaciones producidas a distintas frecuencias con las producidas por la frecuencia (1 kHz), sin embargo, la relación entre sonidos de distinta intensidad no se corresponde con la relación entre sensaciones, pues el valor del nivel de

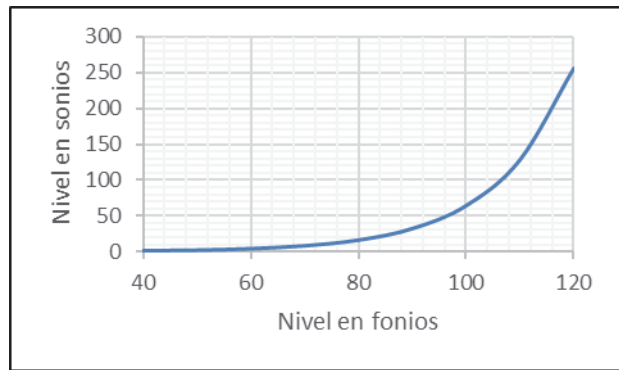
---

‡ Sólo se ha considerado la potencia decimal de dicho valor,  $10^{-12}$  W.m<sup>-2</sup> en realidad es mayor pero al no llegar a  $10^{-11}$  W.m<sup>-2</sup> se elige como umbral  $10^{-12}$  W.m<sup>-2</sup>, luego realmente un sonido de 1000 Hz que no se percibe puede ser de 0,5 dB.

sonoridad en fonios se relaciona en relación al del estímulo físico, no a una valoración de la intensidad fisiológica de la sensación a distintas intensidades. En la práctica, la sonoridad aparente de un sonido no es proporcional a su nivel en fonios. Así, la sensación sonora correspondiente a un sonido de 80 fonios no es el doble de la correspondiente a uno de 40 fonios.

Cuando se ha planteado el estudio en se ha obtenido que, un aumento de 10 fonios da lugar a una duplicación de la sensación sonora de forma que, por ejemplo, al pasar de 40 dB a 50 dB la sensación sonora se duplica. Para poder representar la sensación sonora se utilizará la escala de sonios, en la que una duplicación en la sensación sonora está asociada a una duplicación del valor de la sonoridad en dicha escala.

El sonio es una unidad utilizada para establecer la relación real de sonoridad de dos sonidos diferentes ya que el fonio, no puede hacerlo. El son está definido arbitrariamente como la sonoridad de un sonido senoidal de 1 kHz con un nivel de presión sonora (intensidad) de 40 dB (generalmente no es válido para niveles inferiores a 40 dB), la relación que existe entre el fonio y el sonio es denominando por “ $L_s$ ” a la sonoridad en sonio y por “ $NS$ ” el nivel de sonoridad expresado en fonios:



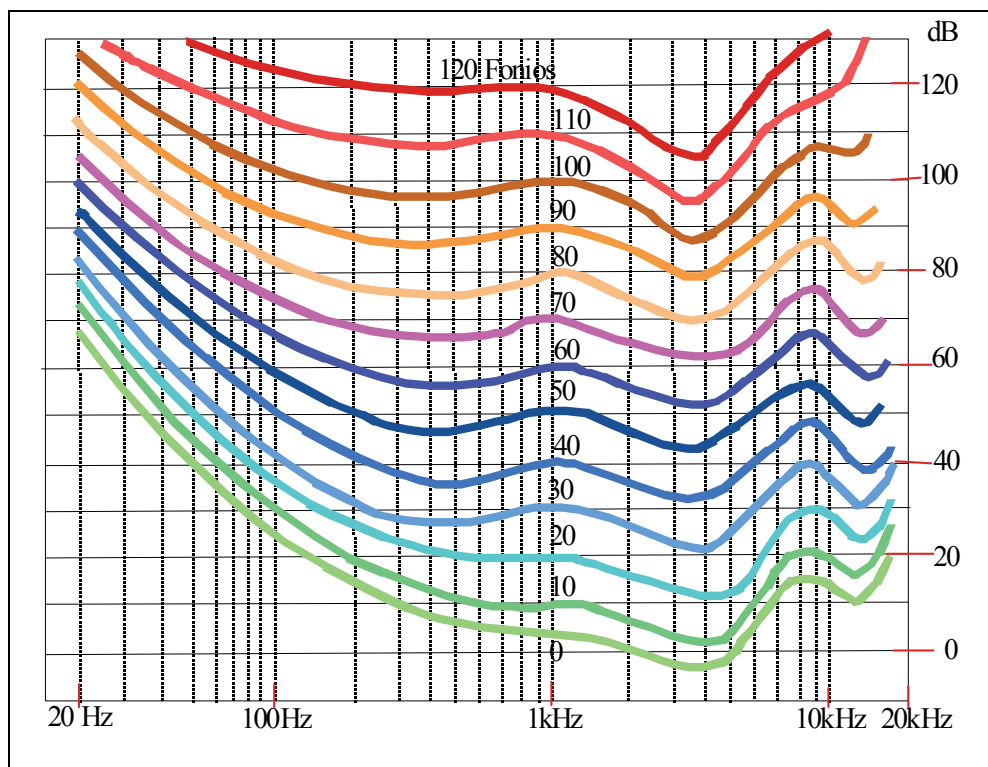
**Figura 23.18**

$$L_s = 2^{\frac{NS-40}{10}} \quad \mathbf{23.168}$$

La ecuación 23.168 relaciona el nivel de sonoridad en fonios con el nivel de sonoridad en sonios, cuya representación es la figura 23.18

Para determinar la medida del nivel de sonoridad “ $NS$ ” se ha tenido que recurrir a experimentar con las sensaciones sonoras del ser humano, en 1930 Fletcher y Munson realizaron experiencias normalizadas con un gran número de personas con audición normal y edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, y en 1937 publicaron el mapa isofónico del campo audible cuyas curvas expresadas en fonios representan estados de un mismo nivel. Posteriormente en 1956 Robinson y

Dadson las modificaron y han quedado estandarizadas por la norma ISO 226. Figura 23.19. Estas curvas, (denominadas **isofónicas**), valoradas en fonos representan estados de un mismo nivel. Las curvas se obtienen comparando dos tonos, uno de frecuencia 1000 Hz y otro de cualquier frecuencia, siendo, por tanto, contornos de igual sonoridad. Es obvio indicar que estas curvas isofónicas sólo son válidas para sonidos puros, es decir, de una única frecuencia.



**Figura 23.19**

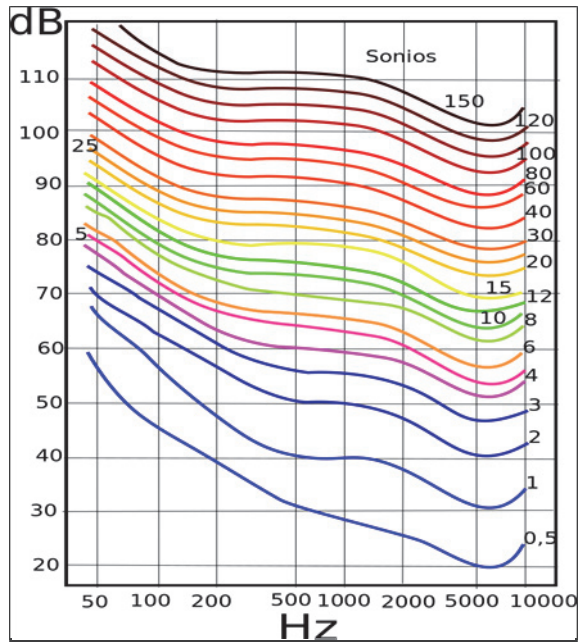
En la figura 23.19 se observa que el oído es menos sensible a frecuencias bajas y a las muy altas, siendo las frecuencias que mejor se perciben entre los 2000 y 5000 Hz, (frecuencias medias, medias-altas), cerca de la frecuencia media (la de 1000 Hz), también se puede observar que la diferencia de sensibilidad es más pronunciada a bajas que a altas intensidades, así a 40 dB las bajas frecuencias (menores de 50 Hz) no se perciben, con lo que se altera el sonido percibido. Por ello el fonio es una unidad fisiológicamente constante, aunque lo sea físicamente.



Para medir un sonido puro en fonios hay que situar en la gráfica según si nivel físico y su frecuencia y ver su aproximación a la gráfica más próxima. La sonoridad fisiológica, no sólo depende de la frecuencia sino también de la duración puesto que los sonidos impulsivos son menos sonoros que los de un sonido de igual frecuencia, pero de mayor duración.

La relación entre el nivel de sonoridad sonio y la escala en decibelios se puede obtener modificando la figura 23.19 obteniendo así, la figura 23.20

Actualmente no existe ningún aparato de medida que sea capaz de medir los niveles de sonoridad en lectura directa, sin embargo, los aparatos son capaces de medir con gran precisión tanto niveles de intensidad (intensímetros) como de presión (sonómetros). Los aparatos para medir sonoridades deben tener una variación de sensibilidad en función de la frecuencia similar a la del oído humano.



**Figura 23.20**

El sonómetro es un instrumento diseñado para responder el sonido aproximadamente de la misma forma que el oído y dar medidas objetivas del nivel de presión sonora. Un sonómetro debe constar de un transductor (micrófono) que convierte la sobrepresión en señal eléctrica, un procesado de la señal eléctrica y una forma de visualizar los niveles.

La señal eléctrica producida por el micrófono hay que amplificarla mediante un preamplificador antes de ser procesada. En el procesado de la señal, por lo indicado en 23.167, debe sufrir una ponderación temporal y puede pasar a través de una red de ponderación en frecuencia en su amplificado posterior al preamplificado de salida del micrófono.

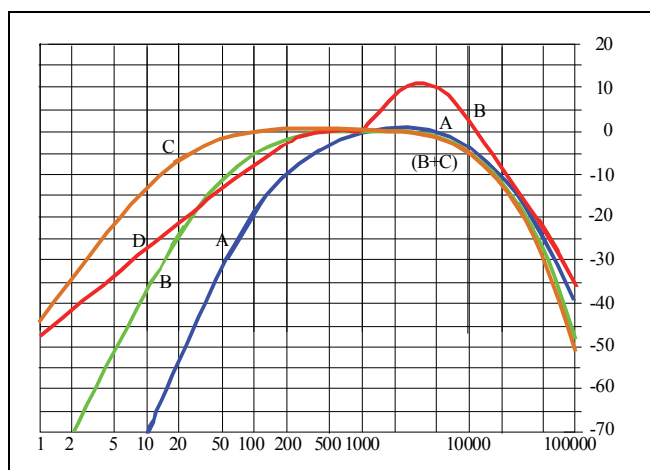


Figura 23.21

nadas ponderaciones “A”, “B” y “C”, además hay otra cuarta característica mucho más especializada denominada “D”. (Figura 23.21)

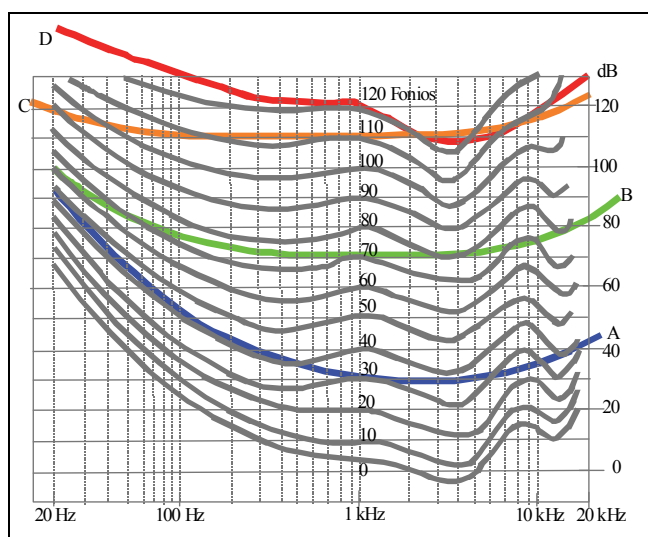


Figura 23.22

Es relativamente sencillo construir un circuito electrónico cuya sensibilidad varíe con la frecuencia de la misma forma que varía la sensibilidad del oído en una de las curvas de la figura 23.19, el problema es que la variación de la sensibilidad, (como se ha indicado) es diferente según el nivel, esto ha dado como resultado tres características diferentes estandarizadas internacionalmente denominadas

La red de amplificación con ponderación “A” pondera una señal de tal forma que se aproxima a una curva de igual sonoridad para bajas intensidades; la red “B” corresponde a una curva de igual sonoridad a niveles medios, mientras que la red “C” a una curva isofónica a niveles altos. La ponderación “D”, se ha estandarizado para las medidas del ruido de los aviones. (Figura 23.22)

Además de estas redes de ponderación, los sonómetros también pueden hacer una amplificación sin ponderación, la denominada ponderación lineal “lin”.

**Tabla 23.1.** Redes de ponderación

| Frec. | A     | B     | C    | Frec.       | A          | B          | C          | Frec. | A    | B     | C     |
|-------|-------|-------|------|-------------|------------|------------|------------|-------|------|-------|-------|
|       |       |       |      | 125         | -16,1      | -4,2       | -0,2       | 2000  | +1,2 | -0,1  | -0,2  |
| 10    | -70,4 |       |      | 160         | -13,4      | -3,0       | -0,1       | 2500  | +1,3 | -0,2  | -0,3  |
| 12,5  | -63,4 |       |      | 200         | -10,9      | -2,0       | 0,0        | 3150  | +1,2 | -0,4  | -0,5  |
| 16    | -56,7 |       |      | 250         | -8,6       | -1,3       | 0,0        | 4000  | +1,0 | -0,7  | -0,8  |
| 20    | -50,4 |       |      | 315         | -6,6       | -0,8       | 0,0        | 5000  | +0,5 | -1,2  | -1,3  |
| 25    | -44,7 | -20,4 | -4,4 | 400         | -4,8       | -0,5       | 0,0        | 6300  | -0,1 | -1,9  | -2,0  |
| 31,5  | -39,4 | -17,1 | -3,0 | 500         | -3,2       | -0,3       | 0,0        | 8000  | -1,1 | -2,9  | -3,0  |
| 40    | -34,6 | -14,2 | -2,0 | 630         | -1,9       | -0,1       | 0,0        | 10k   | -2,5 | -4,3  | -4,4  |
| 50    | -30,2 | -11,6 | -1,3 | 800         | -0,8       | 0,0        | 0,0        | 12,5k | -4,3 | -6,1  | -6,2  |
| 63    | -26,2 | -9,3  | -0,8 | <b>1000</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | 16k   | -6,6 | -8,4  | -8,5  |
| 80    | -22,5 | -7,4  | -0,5 | 1250        | +0,6       | 0,0        | 0,0        | 20k   | -9,3 | -11,1 | -11,2 |
| 100   | -19,1 | -5,6  | -0,3 | 1600        | +1,0       | 0,0        | -0,1       |       |      |       |       |

En la actualidad la red de ponderación en frecuencia A es la más utilizada ya que las ponderaciones “B” y “C” no tienen buena correlación con pruebas subjetivas. La causa principal de esta falta de correlación es que como se ha

mencionado las curvas isofónicas son para sonidos puros y la mayor parte de los sonidos comunes no son puros, sino señales complejas compuestas por muchos tonos diferentes.

Para expresar una medida ponderada se escribe tras el símbolo dB entre paréntesis o sin él la ponderación, así si se utiliza la ponderación A el resultado de la medida se expresa dB(A) o simplemente dBA.

Como se ha indicado la ponderación A es la más utilizada, en la tabla 23.1 se encuentra los valores de dicha ponderación en tercios de octava. Para pasar de dB a dBA basta con sumar la ponderación:

$$L_p[dB(A)] = L_p[dB] + \Delta L_A(n) \quad \mathbf{23.169}$$

El valor de la ponderación  $\Delta L_A(n)$  se puede obtener mediante la ecuación 23.170

$$\begin{aligned} \Delta L_A(n) = & 10 \cdot \log_{10} \left[ \frac{1'562339 \cdot n^4}{(n^2 + 11589'0930520225)(n^2 + 544440'6704605729)} \right] + \\ & + 160 + 10 \cdot \log_{10} \left[ \frac{2'242881 \cdot n^4}{(n^2 + 424'318677406009)^2 \cdot (n^2 + 148699001'4084)^2} \right] \end{aligned} \quad \mathbf{23.170}$$

## Resumen

Una **onda mecánica** es una perturbación de las propiedades mecánicas de un medio material (posición, velocidad y energía de sus átomos o moléculas) que se propaga en el medio.

Todas las ondas mecánicas necesitan:

1. Al menos una fuente que cree la perturbación.
2. Un medio en el que se propague la perturbación.
3. Algún medio físico a través del cual, elementos del medio puedan influir uno al otro.

La onda mecánica más conocida es el sonido, que en los fluidos se propaga como onda una longitudinal de presión. Además del sonido también son ondas las vibraciones, por ejemplo, los terremotos que se estudian como ondas elásticas que se propagan por el terreno. Los fluidos son medios continuos que se caracterizan por no tener rigidez y por tanto no pueden transmitir ondas elásticas transversales sólo longitudinales de presión. Las vibraciones transmitidas por los sólidos si pueden tener componente de ondas trasversales.

Las ondas mecánicas planas longitudinales también se conocen como **ondas de compresión y dilatación**, mientras las transversales también se llaman **ondas de rotación**.

Para un fluido al ecuación de onda mecánica es la 23.8 de donde se obtiene que la velocidad de propagación vale:

$$c = \sqrt{\frac{K}{\rho_0}} \quad 23.171$$

Si en vez del fluido se hubiese partido de un elemento elástico de módulo de Young “E”, la velocidad toma la expresión:

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho_0}} \quad 23.172$$

Para ondas mecánicas transversales la velocidad de propagación es la dada por 23.16 .

Para las ondas mecánicas armónicas planas divergentes se cumple aplicando la forma fasorial:

$$\begin{aligned}
 Y &= \Re\{a.e^{j.(\omega.t-kx+\phi_0)}\} \\
 v &= \Re\left\{a.\omega.e^{j\left[\omega.t-kx+\left(\phi_0+\frac{\pi}{2}\right)\right]}\right\} \\
 \zeta_v = -\alpha_v &= \Re\left\{a.k.e^{j\left[\omega.t-kx+\left(\phi_0+\frac{\pi}{2}\right)\right]}\right\} \\
 \delta p &= \Re\left\{a.Z.\omega.e^{j\left[\omega.t-kx+\left(\phi_0+\frac{\pi}{2}\right)\right]}\right\}
 \end{aligned} \tag{23.173}$$

Donde  $Z$  es la impedancia que se define:

$$Z = \frac{\delta p}{v} = \frac{\rho_0.c.v}{v} = \rho_0.c \tag{23.174}$$

Se define la Intensidad como la energía que atraviesa por unidad de tiempo una unidad de superficie de una sección normal a la dirección de propagación de la onda.  $I = \frac{Z.a^2.\omega^2}{2}$ , es decir:

$$I = Z.(v)_{ef}^2 = (\delta p)_{ef}.(v)_{ef} = \frac{(\delta p)_{ef}^2}{Z} \tag{23.175}$$

En todo medio absorbente (real) el valor de la intensidad vale:

$$I = I_0.e^{-\alpha.x} \tag{23.176}$$

La constante  $\alpha$  se llama coeficiente de absorción

Con ello la onda plana de desplazamientos armónica progresiva divergente amortiguada toma como expresión:

$$Y(x,t) = a_0.e^{\frac{-\alpha}{2}.x}.\cos(\omega.t - k.x + \phi_0) \tag{23.177}$$

---

$\alpha$  es función de  $\omega^2$

Para una onda mecánica armónica esférica la intensidad está dada por

$$I = \frac{I_0 \cdot e^{-\alpha \cdot r}}{r^2} \quad 23.178$$

La velocidad del sonido se puede obtener a partir de la ecuación  $c = \sqrt{\frac{\gamma \cdot p_0}{\rho_0}}$

Cuando un móvil emite las diversas perturbaciones ondulatorias desde posiciones distintas se genera una onda envolvente denominada **onda balística**, **onda de choque** u **onda de Mach**, la cual se percibe como un fuerte chasquido seco.

Tomando la velocidad del sonido como unidad de velocidad, esta recibe el nombre de Mach, así la relación entre la velocidad del móvil y la velocidad del sonido representa la medida de velocidad del móvil expresada en Mach. Cuando la velocidad del móvil es igual a 1 Mach, la envolvente de los frentes de ondas secundarios es un plano perpendicular a la velocidad del sonido puesto que el  $\text{sen} \alpha = 1$ , a esta superficie se le conoce como **barrera del sonido**, así cuando un móvil tiene una velocidad superior a 1 Mach se dice que ha roto la barrera del sonido, pero esto ha llevado a un error muy común al creer que el sonido percibido como una explosión se produce cuando el avión por primera vez acelerando supera la velocidad de 1 Mach, pero en realidad el sonido se percibe cuando el frente de onda llega al oído y puede ser a cualquier velocidad del móvil siempre que sea igual o superior de 1 Mach, es decir la onda de choque existe durante todo el tiempo que el móvil se desplaza a velocidad supersónica y se oye el chasquido cada vez que la onda pasa por encima del observador.

Cuando una onda se transmite en un medio en movimiento de traslación uniforme con velocidad  $\vec{v}$ , su velocidad de propagación aparente se modifica tal que:  $c' = c + v \cdot \cos \alpha$

A la fracción de energía que se transmite de un medio a otro se denomina **factor de transmisión** mientras que la fracción que se refleja se denomina **factor de reflexión**, evidentemente la suma de ambos factores será la unidad, estos factores dependen del ángulo de incidencia.

$$F_r = \frac{(Z_2 \cos \alpha_i - \cos \alpha_t \cdot Z_1)^2}{(Z_2 \cos \alpha_i + \cos \alpha_t \cdot Z_1)^2} \quad 23.179$$

$$F_t = \frac{4 \cdot Z_1 \cdot Z_2 \cdot \cos \alpha_i \cdot \cos \alpha_t}{(Z_2 \cos \alpha_i + \cos \alpha_t \cdot Z_1)^2} \quad 23.180$$

Teniendo en cuenta la ley de Snell los factores de reflexión y transmisión toman la forma:

$$\begin{cases} F_r = \frac{(\rho_2 \tan \alpha_i - \rho_1 \tan \alpha_t)^2}{(\rho_2 \tan \alpha_i + \rho_1 \tan \alpha_t)^2} \\ F_t = \frac{4 \cdot \rho_1 \cdot \rho_2 \cdot \tan \alpha_i \cdot \tan \alpha_t}{(\rho_2 \tan \alpha_i + \rho_1 \tan \alpha_t)^2} \end{cases} \quad 23.181$$

En un tubo sonoro abierto por ambos extremos las frecuencias propias están dadas por:

$$n_p = \frac{1}{T_p} = p \frac{c}{2.L} \quad p = 1, 2, 3, \dots \quad 23.182$$

Y si es abierto por un extremo y cerrado por el otro las frecuencias propias son:

$$n_p = (2 \cdot p - 1) \cdot \frac{c}{4.L} \quad p = 1, 2, 3, \dots \quad 23.183$$

Al igual que con los tubos, se pueden determinar las frecuencias propias de las cuerdas, que también nos darán ondas estacionarias. Estas son:

$$n_p = \frac{p}{2.L.r} \cdot \sqrt{\frac{T}{\pi \cdot \rho}} \quad p = 1, 2, 3, \dots \quad 23.184$$

Las frecuencias propias de ondas longitudinales de las varillas son semejantes a los tubos mientras que las transversales tiene bastante complejidad su determinación.

Se definen los niveles acústicos siguientes:

Nivel de potencia sonora  $L_W$

$$L_W = 10 \cdot \log_{10} \left( \frac{P_s}{P_{s_0}} \right) \text{ dB} \quad 23.185$$

Nivel de intensidad sonora  $L_I$

$$L_I = \log_{10} \left( \frac{|I|}{|I_0|} \right) \text{ dB} \quad 23.186$$



Nivel de presión sonora  $L_p$

$$L_p = 10 \cdot \log_{10} \left[ \frac{(\delta p)^2}{(\delta p)_o^2} \right] = 20 \cdot \log_{10} \left[ \frac{(\delta p)}{(\delta p)_o} \right] \text{ dB} \quad 23.187$$

Los valores  $I_0$ ,  $P_{s0}$ , y  $\delta p_0$  correspondientes a la mínima intensidad, potencia, y sobrepresión del sonido para que sea percibido por el oído humano, es variable con su frecuencia; de aquí que para poder comparar sonidos de diversas frecuencias se tome como referencia un sonido de 1000 Hz que nos produzca la misma sensación.

Se toma como valores umbrales los correspondientes a los valores umbrales a 1000 Hz\*\*, es decir:

$$\begin{aligned} P_{s0} &= 10^{-12} \text{ Watios} \\ |I_0| &= 10^{-12} \text{ Watios.m}^{-2} \\ \delta p_0 &= 2 \cdot 10^{-5} \text{ Newton.m}^{-2} \end{aligned}$$

Para aquellas frecuencias en las cuales el hombre recibe una sensación, a medida que aumenta la intensidad sonora, la sonoridad crece hasta producir una sensación de dolor. A este nivel se le denomina umbral de molestia, que se encuentra, aunque dependiendo levemente de cada frecuencia, próximo a los 120 dB.

Cuando se pretende determinar en un punto el nivel de presión sonora, se medirá la sobrepresión que hay en un punto en un instante dado, pero esta sobrepresión variará a lo largo de tiempo en forma periódica o en forma aperiódica, supóngase que la expresión de la sobrepresión en un punto en función del tiempo, en cada instante se tiene una sobrepresión positiva o negativa, tomando su valor absoluto, el nivel de presión sonora variará de forma instantánea, a este nivel se le denominará **SOBREPRESIÓN INSTANTÁNEA** pero por rápido que fuese nuestro método de medida siempre se estaría determinando dicho valor en forma discontinua, para ello se define el nivel de presión sonora como el de la sobrepresión cuadrática media al cabo de la unidad del tiempo, es decir, un segundo:

---

\*\* Sólo se ha considerado la potencia decimal de dicho valor,  $10^{-12} \text{ W.m}^{-2}$  en realidad es mayor pero al no llegar a  $10^{-11} \text{ W.m}^{-2}$  se elije como umbral  $10^{-12} \text{ W.m}^{-2}$ , luego realmente un sonido de 1000 Hz que no se percibe puede ser de 0,5 dB.

$$L_p(t) = 10 \cdot \log_{10} \left[ \frac{\int_{t-1}^t (\delta p(t))^2 \cdot dt}{(\delta p)_o^2} \right] \quad 23.188$$

El nivel de presión sonora se define a partir de la sobrepresión eficaz de la forma

$$L_p = 10 \cdot \log_{10} \left[ \frac{(\delta p)_{ef}^2}{(\delta p)_o^2} \right] = 20 \cdot \log_{10} \left[ \frac{(\delta p)_{ef}}{(\delta p)_o} \right] \text{ dB} \quad 23.189$$

Pero dada la imposibilidad de medir los niveles mediante la expresión 23.166, realmente se utiliza una ponderación temporal a la medida de presión acústica que intenta obtener el nivel de presión sonora.

$$L(t) = 10 \cdot \log_{10} \left[ \frac{\frac{2}{\tau} \cdot \int_{-\infty}^t (\delta p(\theta))^2 \cdot e^{\frac{2 \cdot \theta - t}{\tau}} \cdot d\theta}{(\delta p_o)^2} \right] \quad 23.190$$

Donde  $\tau$  es la constante de tiempo y toma los siguientes valores según la ponderación temporal elegida

Para la ponderación SLOW:  $\tau = 1 \text{ s}$

Para la ponderación FAST:  $\tau = 1/8 \text{ s}$

Para la ponderación IMPULSE:  $\tau = 0,035 \text{ s}$

El hombre no percibe igual todos los tonos. Al definir el nivel de intensidad se ha tomado como referencia el valor umbral una vez establecido el patrón el decibelio guarda una proporción con la sensación sonora a 1000 Hz, pero esa proporcionalidad entre la medida en dB y la sensación sonora no existe para otras frecuencias, eso hace que se tenga que determinar una unidad fisiológica que represente el nivel de sensación sonora percibida por el ser humano. A esta nueva unidad se le denomina **fonio (fon)**, de forma que un sonido que tenga una cierta medida en fonios da la misma sensación de intensidad que la de un sonido a 1000 Hz medida en decibelios (dB). Además, el nivel de sonoridad fisiológica también se puede medir en **sonio (son)**. El **sonio** o **son** es una unidad de medida logarítmica y adimensional que se usa para indicar la sonoridad con que se percibe un sonido dado.

*Para determinar la medida del nivel de sonoridad “NS” se ha tenido que recurrir a experimentar con las sensaciones sonoras del ser humano, en 1930 Fletcher y Munson realizaron experiencias normalizadas con un gran número de personas con audición normal y edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, y en 1937 publicaron el mapa isofónico del campo audible cuyas curvas expresadas en fonios representan estados de un mismo nivel. Posteriormente en 1956 Robinson y Dadson las modificaron y han quedado estandarizadas por la norma ISO 226. Figura 23.19. Estas curvas, (denominadas **isofónicas**), valoradas en fonos representan estados de un mismo nivel. Las curvas se obtienen comparando dos tonos, uno de frecuencia 1000 Hz y otro de cualquier frecuencia, siendo, por tanto, contornos de igual sonoridad. Es obvio indicar que estas curvas isofónicas sólo son válidas para sonidos puros, es decir, de una única frecuencia.*

*Actualmente no existe ningún aparato de medida que sea capaz de medir los niveles de sonoridad en lectura directa, sin embargo, los aparatos son capaces de medir con gran precisión tanto niveles de intensidad (intensímetros) como de presión (sonómetros). Los aparatos para medir sonoridades deben tener una variación de sensibilidad en función de la frecuencia similar a la del oído humano.*

*La señal eléctrica producida por el micrófono hay que amplificarla mediante un preamplificador antes de ser procesada. En el procesado de la señal, por lo indicado en 23.167, debe sufrir una ponderación temporal y puede pasar a través de una red de ponderación en frecuencia en su amplificado posterior al preamplificado de salida del micrófono.*

*Es relativamente sencillo construir un circuito electrónico cuya sensibilidad varíe con la frecuencia de la misma forma que varía la sensibilidad del oído en una de las curvas de la figura 23.19, el problema es que la variación de la sensibilidad, (como se ha indicado) es diferente según el nivel, esto ha dado como resultado tres características diferentes estandarizadas internacionalmente denominadas ponderaciones “A”, “B” y “C”, además hay otra cuarta característica mucho más especializada denominada “D”. (Figura 23.22)*



# LECCIÓN 24

## *EL CAMPO ELECTROSTÁTICO EN EL VACÍO*

### ***Objetivos***

1. *Conocer la ley de Coulomb.*
2. *Analizar la carga eléctrica.*
3. *Analizar el campo electrostático.*
4. *Conocer el teorema de Gauss de electrostática.*
5. *Saber determinar el campo en casos sencillos.*
6. *Conocer el concepto de dipolo.*

## **Contenido**

- 24.1. Carga eléctrica. Ley de Coulomb.*
- 24.2. Campo electrostático.*
- 24.3. Potencial electrostático.*
- 24.4. Teorema de Gauss de la electrostática.*
- 24.5. Aplicaciones del teorema de Gauss.*
- 24.6. Dipolos.*

### 24.1. CARGA ELÉCTRICA. LEY DE COULOMB

La humanidad ha observado desde siempre el fenómeno conocido por el nombre de rayo que se produce en las tormentas y que constituye, probablemente, el primer contacto con cierto tipo de fenómenos que integran la parte de la Física conocida por el nombre de Electricidad. No obstante, el primer experimento lo realizó Tales de Mileto 600 años antes de Cristo, frotando una varita de ámbar y observando que atraía a pedacitos de materiales ligeros, cosa que no ocurría en ausencia de frotamiento. Como en griego se llama al ámbar ἤλεκτρον (electrón), las atracciones observadas se denominan **eléctricas** y de aquí el nombre de electricidad. No se realizó ningún estudio notable hasta hace unos doscientos años desde los que se ha avanzado notablemente. El francés Dufay (1698-1739) descubrió la existencia de dos clases de electricidad a las que denominó **fluido vítreo** (a la que posee el vidrio frotado con seda) y **fluido resinoso** (a la del ámbar frotado con piel de conejo), pero el estadounidense Franklin (1706-1790) las llamó respectivamente **positiva** y **negativa**, denominación totalmente arbitraria y de igual manera las podía haber llamado en orden inverso, lo que hubiera sido algo más simple le descripción de la conducción de corriente en los metales.

Así pues, respecto a la electrostática se pueden destacar una serie de cualidades

1. Existen dos tipos de cargas, denominadas positiva y negativa que pueden neutralizarse la una a la otra.
2. La carga siempre se conserva en un sistema fijo aislado. Cuando las partículas cargadas se engendran o se destruyen, esto sucede siempre para ambos signos por igual. La conservación de la carga es más firme que la conservación de la masa, ya que esta última depende del estado de agitación del observador, su carga no.
3. La carga está cuantificada, es decir, sólo se obtiene como múltiplo entero de la carga elemental. En valor absoluto, las cargas del electrón y del protón son exactamente iguales. Esto se ha demostrado con una exactitud de  $10^{-20}$ .
4. La fuerza eléctrica entre dos partículas elementales cargadas es unas  $10^{40}$  veces mayor que la gravitación entre ellas.
5. Las cargas del mismo signo se repelen unas a otras, las de distinto signo se atraen.
6. La fuerza entre dos cargas puntuales tiene la dirección de su línea de acción.

7. La fuerza entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las cantidades de las cargas.
8. La fuerza entre cargas puntuales es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.
9. Las fuerzas que salen de las cargas son aditivas, es decir, en la electrostática se cumple el principio de superposición que establece "La fuerza ejercida sobre cualquier carga es la suma vectorial de las fuerzas electrostáticas ejercidas sobre ella por todas las demás".

Como Coulomb (1736-1806) conocía la teoría de la Gravitación Universal de Newton probó y confirmó que la expresión de la ley que rige la fuerza que se ejercen dos cargas puntuales es

$$\vec{F} = k \cdot \frac{Q \cdot Q'}{r^3} \cdot \vec{r} = k \cdot \frac{Q \cdot Q'}{r^2} \cdot \vec{u}_r \quad 24.1$$

La **fórmula de Coulomb** (24.1) presenta un coeficiente  $k$  que depende del medio en que se encuentren las cargas y del sistema de unidades adoptado, considerando las cargas en el aire (similar a efectos eléctricos al vacío), el valor de  $k$  depende sólo de las unidades; por lo que se puede adoptar como unidad de carga eléctrica la que corresponde a  $k=1$ , con ello se establecen las bases del sistema de unidades electrostáticas. La unidad electrostática de carga eléctrica será la carga que, puesta en presencia de otra igual en el vacío a 1 cm de distancia, la repele con la fuerza de 1 dyna, esta unidad se denomina **statculombio** o también **franklin**. Por otra parte, las cargas eléctricas que se manejan en procesos industriales hacen que esta unidad resulte muy incómoda por su pequeñez y ello lleva a adoptar una unidad práctica denominada **coulomb** que es la adoptada en el S.I. de unidades como la unidad de carga eléctrica.

Así el estudio de los fenómenos electromagnéticos, se debe considerar una nueva magnitud física fundamental, en el sistema cgs electrostático la magnitud fundamental es la carga eléctrica y su unidad como se ha indicado es el statculombio, pero en el sistema internacional se adopta como magnitud fundamental la intensidad eléctrica cuya unidad es el Amperio que se definirá más adelante, siendo por tanto la magnitud carga eléctrica una magnitud derivada cuya definición se hace a partir del Amperio.

La equivalencia entre las unidades de carga eléctrica es:

$$1C = 3 \cdot 10^9 \text{ statculomb} \quad 24.2$$



En el sistema internacional de Unidades la constante de la Ley de Coulomb en el vacío, vale:

$$\begin{aligned}
 1.\text{dyn} &= k \cdot \frac{1.\text{statcoulomb}^2}{1.\text{cm}^2} \\
 10^{-5}.\text{N} &= k \cdot \frac{\frac{1}{9 \cdot 10^{18}}.\text{C}^2}{10^{-4}.\text{m}^2} \\
 k &= 9 \cdot 10^{18} \cdot 10^{-5} \cdot 10^{-4} \cdot \frac{\text{N}.\text{m}^2}{\text{C}^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{\text{N}.\text{m}^2}{\text{C}^2}
 \end{aligned}
 \tag{24.3}$$

Frecuentemente se utilizan otras relaciones más que la ley de Coulomb, por lo que se sustituye, en los sistemas racionalizados de unidades la constante  $k$  por

$$k = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \tag{24.4}$$

denominándose **permitividad** o **constante dieléctrica** a  $\epsilon$ , quedando la ecuación de Coulomb

$$\vec{F} = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon} \cdot \frac{Q \cdot Q'}{r^3} \cdot \vec{r} \tag{24.5}$$

Las dimensiones de la permitividad son:

$$\begin{aligned}
 S.I.: [\epsilon] &= \frac{[Q]^2}{[L]^2 \cdot [F]} = [M]^{-1} \cdot [L]^{-3} \cdot [T]^4 \cdot [I]^2 \\
 cgs \text{ electrostático}: [\epsilon] &= [M]^{-1} \cdot [L]^{-3} \cdot [T]^2 \cdot [Q]^2
 \end{aligned}
 \tag{24.6}$$

La permitividad correspondiente al vacío, tiene el valor de

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot k} = 8'85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N}.\text{m}^2} = \frac{1}{4 \cdot \pi} \frac{\text{statculomb}^2}{\text{dyn}.\text{cm}^2} \tag{24.7}$$

De acuerdo con el principio de superposición, la fuerza ejercida en un espacio con  $n$  cargas situadas en el vacío sobre una carga  $q_i$  de ellas, está expresado por:

$$\vec{F}_i = \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n \frac{q_j}{r_{ij}^3} \cdot \vec{r}_{ji} \quad 24.8$$

Si la distribución situada en el vacío es continua de cargas, ejerce sobre una carga puntual situada en el vacío  $Q$ , una fuerza

1. Distribución lineal, definiendo  $\lambda = dq/dl$  como densidad lineal de carga:

$$\vec{F} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int \frac{\lambda \cdot dl}{r^3} \cdot \vec{r} \quad 24.8$$

2. Distribución superficial, definiendo  $\sigma = dq/dS$  como densidad lineal de carga:

$$\vec{F} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \iint \frac{\sigma \cdot dS}{r^3} \cdot \vec{r} \quad 24.9$$

3. Distribución volumétrica, definiendo  $\rho = dq/dV$  como densidad lineal de carga:

$$\vec{F} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \iiint \frac{\rho \cdot dV}{r^3} \cdot \vec{r} \quad 24.10$$

## 24.2. CAMPO ELECTROSTÁTICO

La fuerza electrostática entre dos cuerpos de cargas  $Q$  y  $q$  se puede concebir como un efecto a distancia que de alguna manera supera la distancia entre los cuerpos. La zona del espacio que cerca a una carga puntual  $Q$  ubicada en un punto  $O$  presenta propiedades de las que carece en ausencia de  $Q$ . Por ejemplo, al poner en uno de sus puntos una carga  $q$ , ésta está subyugada a una fuerza si existe  $Q$ , fuerza que no se manifestaría en ausencia de dicha carga  $Q$ . La perturbación del espacio que origina esta carga  $Q$  puede representarse asociando a cada punto del mismo un vector al que denominaremos **intensidad de campo electrostático**, se puede definir el campo electrostático creado por una determinada carga, como la región del espacio donde se hace notar una fuerza sobre cualquier carga o cuerpo cargado eléctricamente, introducida en él.

La dirección del campo en un punto, se define como la de la fuerza que actúa sobre una carga positiva colocada en dicho punto.

Se llama intensidad del campo en un punto, al valor de la fuerza que actúa sobre la unidad de carga positiva colocada en dicho punto. De 24.5 se concluye que la intensidad del campo creado por la carga  $Q$ , en un punto definido por el vector de posición es en el vacío

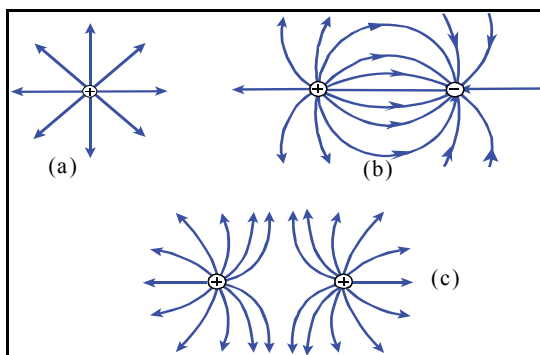
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^3} \cdot \vec{r} \quad 24.12$$

donde los vectores intensidad de campo electrostático y fuerza electrostática tendrán en todo instante la misma dirección, donde sus sentidos son iguales si la carga  $q$  es positiva, y opuestos en caso de carga negativa.

Para poder determinar la intensidad del campo eléctrico o electrostático, se ha de introducir en él una pequeña carga de prueba  $q$ , y éste acto alterará el campo inicial, se puede definir con más rigor la intensidad del campo eléctrico por

$$\vec{E} = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\vec{F}}{q} \quad 24.13$$

Las líneas de campo, denominadas también líneas de fuerza, son tangentes en cada punto a la dirección del campo en él, y por necesidad han de empezar en las cargas positivas y terminar en las negativas. El concepto de línea de campo resulta ser muy provechoso en el estudio de los campos; la densidad de líneas por unidad de superficie que atraviesan un área perpendicular a la dirección de las mismas, es una medida de la intensidad del campo. Las líneas de fuerza del campo producido por una carga puntual son rectas concurrentes en la carga  $Q$ . En caso de existir varias cargas, ubicadas en diversos puntos, la fuerza que actuaría sobre la carga  $q$  de prueba situada en un punto  $P$  sería la suma vectorial de las fuerzas que sobre  $q$  ejercerían por separado las cargas del sistema, y preservando la definición de intensidad de campo eléctrico como fuerza por unidad de carga resultará que el campo eléctrico resultante sería la suma de los



**Figura 24.1**

campos electrostáticos creados en P por cada una de las cargas por separado. En la figura 24.1 se ha representado las líneas de campo creado por una carga, por dos de igual signo y por dos de distinto signo.

Aplicando el principio de superposición el campo producido en un punto P por un conjunto de n cargas puntuales en el vacío,  $Q_i$  será:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{r_i^3} \cdot \vec{r}_i \quad 24.14$$

análogamente el campo creado en un punto del vacío por una distribución continua de carga será:

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \int \frac{dq}{r^3} \cdot \vec{r} \\ \text{distribución lineal : } \vec{E} &= \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \int_L \frac{\lambda \cdot dl}{r^3} \cdot \vec{r} \\ \text{distribución superficial : } \vec{E} &= \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma \cdot dS}{r^3} \cdot \vec{r} \\ \text{distribución volúmica : } \vec{E} &= \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho \cdot dV}{r^3} \cdot \vec{r} \end{aligned} \quad 24.15$$

De la ecuación de definición de intensidad de campo electrostático se deduce las dimensiones y unidades.

*SISTEMA INTERNACIONAL :*

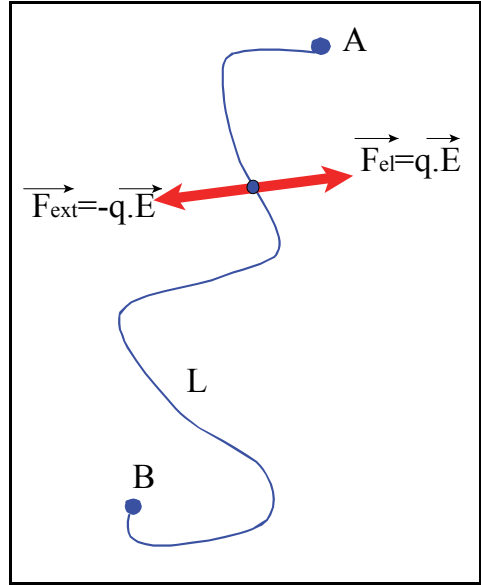
$$[E] = \frac{[F]}{[Q]} = \frac{[M] \cdot [L] \cdot [T]^{-2}}{[I] \cdot [T]} = [M] \cdot [L] \cdot [T]^{-3} \cdot [I]^{-1}; (E) = N/Cul \quad 24.16$$

*SISTEMA ELECTROESTÁTICO :*

$$[E] = [M] \cdot [L] \cdot [t]^{-2} \cdot [Q]^{-1}; (E) = \text{din/statculombio}$$

### 24.3. POTENCIAL ELECTROSTÁTICO

El campo electrostático es newtoniano y por tanto deriva de un potencial, esto significa que no existe un camino cerrado por el que se mueva una carga  $Q$  para obtener energía, es decir, el trabajo de desplazamiento entre dos puntos es independiente del camino por el que se desplaza. Existe una energía potencial unívoca dependiente del lugar. Sea una carga eléctrica  $q$ , suficientemente pequeña para que no altere el campo, situada en el punto A dentro de un campo electrostático; para llevar la carga  $q$  desde el punto A hasta el punto B siguiendo una determinada trayectoria L (figura 24.2) se le aplica cada instante una fuerza exterior igual y de sentido contrario a la que el campo actúa sobre ella, de forma que el movimiento consista en una sucesión de infinitos estados de equilibrio, y la velocidad con que se mueve la carga  $q$  será nula; para así asegurar que solo se consideran fenómenos electrostáticos, originados por cargas en reposo.



**Figura 24.2**

Por el principio de conservación de la energía, y teniendo en cuenta que el incremento de energía cinética es nulo

$$\int_{A,L}^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0 \quad 24.17$$

el subíndice L indica que la integral desde A hasta B se efectúa a lo largo de la curva L, y F es la resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula.

$$W_{ext} = \int_{A,L}^B \vec{F}_{ext} \cdot d\vec{r} = \int_{A,L}^B (-\vec{F}_{el}) \cdot d\vec{r} = - \int_{A,L}^B q \cdot \vec{E} \cdot d\vec{r} \quad 24.18$$

Puesto que se puede aplicar el principio de superposición, se va, en un principio, a calcular el trabajo exterior necesario para desplazar la carga sometida a un campo producido por una carga puntual Q.

$$W_{ext} = -\frac{q \cdot Q}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \int_{A,L}^B \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot d\vec{r} \quad 24.19$$

como

$$d\vec{r} = dr \cdot \vec{u}_r + r \cdot d\vec{u}_r; \Rightarrow \vec{r} \cdot d\vec{r} = r \cdot dr \cdot (\vec{u}_r \cdot \vec{u}_r) + r \cdot r \cdot (\vec{u}_r \cdot d\vec{u}_r) = r \cdot dr \quad 24.20$$

se tiene:

$$\begin{aligned} W_{ext} &= -\frac{q \cdot Q}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \int_{A,L}^B \frac{dr}{r^2} = \\ &= \frac{q \cdot Q}{4\pi \cdot \epsilon_0} \int_{B,L}^A \frac{dr}{r^2} = \frac{q \cdot Q}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left[ \frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right] \end{aligned} \quad 24.21$$

siendo  $r_B$  y  $r_A$  los módulos de los vectores posición de los puntos B y A respectivamente; por ello el trabajo exterior realizado no depende de la trayectoria L seguida, sino únicamente del punto inicial y final, tal como se había indicado.

De 24.21 se deduce la diferencia de potencial entre dos puntos A y B, por ser el campo electrostático conservativo como se ha demostrado

$$\left. \begin{aligned} \text{rot} \vec{F} &= 0 \\ \vec{F} &= -\text{grad } E_p \\ \oint \vec{F} \cdot d\vec{r} &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} \nabla \wedge \vec{F} &= 0 \\ \vec{F} &= -\nabla E_p \\ \oint \vec{F} \cdot d\vec{r} &= 0 \end{aligned} \right. \quad 24.22$$

dividiendo las ecuaciones 24.22 por q se tiene

$$\left. \begin{aligned} \text{rot} \vec{E} &= 0 \\ \vec{E} &= -\text{grad } V \\ \oint \vec{E} \cdot d\vec{r} &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} \nabla \wedge \vec{E} &= 0 \\ \vec{E} &= -\nabla V \\ \oint \vec{E} \cdot d\vec{r} &= 0 \end{aligned} \right. \quad 24.23$$

donde V es el potencial electrostático del campo eléctrico, del cual deriva el campo electrostático.

Como se ha indicado, la discusión se ha realizado, por sencillez, para el caso de campo creado por una sola carga puntual, gracias al principio de superposición, se confirma su validez para cualquier campo electrostático.

El potencial y el campo definen la situación con la misma totalidad. El potencial  $V$  como escalar es mucho más sencillo de manejar que el vector intensidad de campo. La aplicación del principio de superposición al potencial escalar es mucho más sencilla de efectuar que la vectorial.

De acuerdo con 24.23 se tiene:

$$\vec{E} \cdot \vec{dr} = -\nabla V \cdot \vec{dr} = -dV \quad 24.24$$

$$V_2 - V_1 = -\int_1^2 \vec{E} \cdot \vec{dr} = \int_2^1 \vec{E} \cdot \vec{dr} \quad 24.25$$

de donde la circulación del vector  $E$  entre dos puntos, da la diferencia de potencial entre ellos; si se quiere estudiar el potencial electrostático en un punto dado, se debe escoger la región del espacio en que el potencial es nulo, lo más adecuado es coger como origen de potenciales el infinito, pero el adoptar como superficie equipotencial origen la esfera de radio infinito será factible siempre y cuando no hayan cargas eléctricas en el infinito, como sucedería en el caso de una distribución indefinida de cargas. Generalmente también se considera que la tierra tiene potencial nulo puesto que la carga total de la misma es nula y por lo tanto no hay diferencia de potencial entre esta y el infinito.

Si es posible poder asumir como origen de potenciales el infinito, el potencial en un punto del campo definido por un vector posición está dado por:

$$V_P = \int_r^\infty \vec{E} \cdot \vec{dr} \quad 24.26$$

y el trabajo exterior necesario para desplazar sin velocidad la carga  $q$  desde el origen de potenciales hasta el punto  $P$ :

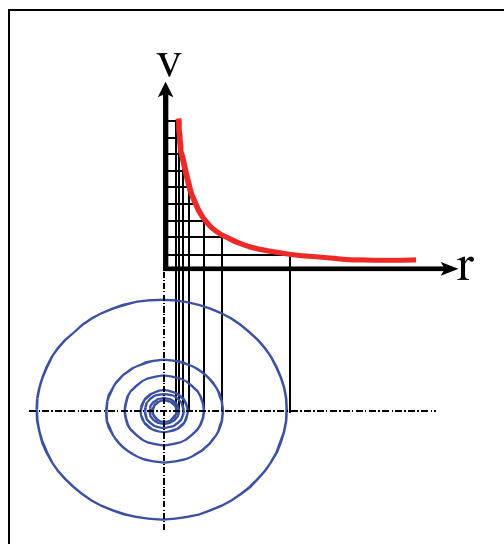
$$W_{ext} = -\int_\infty^P q \cdot \vec{E} \cdot \vec{dr} = q \cdot \int_r^\infty \vec{E} \cdot \vec{dr} = q \cdot V_P \quad 24.27$$

La intensidad de campo y el potencial dependen entre sí de conformidad con su definición, el sentido de esta relación se ve más claramente de forma gráfica.

Cuando el campo es producido por una sola carga puntual  $Q$ , el potencial en un punto está dado por

$$V = \int_r^\infty \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot r} \quad 24.28$$

Las superficies de igual potencial (**superficies equipotenciales**) alrededor de una carga puntual son esferas que están traspasadas por las líneas de campo perpendicularmente (figura 24.3). Esto expresa exactamente la operación gradiente: el vector  $\text{grad } V$  está en la dirección del aumento más rápido de  $V$ , su valor es igual a la inclinación de  $V$  a lo largo de esa dirección.



**Figura 24.3**

De la definición de superficie equipotencial se infiere que no hay que emplear ningún trabajo para desplazar una carga sobre ella. La componente de la intensidad del campo eléctrico en el plano tangencial de la superficie equipotencial es, por tanto, en cada punto nula, es decir, la intensidad del campo es normal a la superficie equipotencial. En consecuencia, las líneas de fuerza atraviesan perpendicularmente las superficies equipotenciales.

En efecto, el lugar geométrico de los puntos de igual potencial denominado superficie equipotencial, vendrá expresado por

$$V(x, y, z) = V_0 \quad 24.29$$

De la expresión 24.24 aplicada a un desplazamiento diferencial ubicado en el plano tangente a la superficie equipotencial en un determinado punto, se obtiene:

$$\vec{E} \cdot d\vec{r} = -dV = 0 \quad 24.30$$



y como no tiene porque ser nulo el campo, necesariamente el campo es perpendicular al desplazamiento y por tanto normal a la superficie equipotencial como ya hemos indicado, el sentido de  $E$  será, como consecuencia del signo negativo de 24.24, hacia potenciales decrecientes.

Cuando el campo es producido por  $n$  cargas puntuales, el principio de superposición nos lleva a la siguiente expresión para el potencial en un punto

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i} \quad 24.31$$

y similarmente el potencial en un punto debido a una distribución continua de carga está expresado por:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r} \quad 24.32$$

Hasta ahora se ha demostrado que

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r} \quad 24.33$$

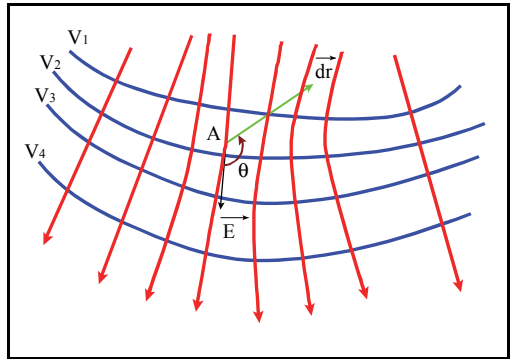
afirmandose que por ser el campo electrostático newtoniano entonces

$$\vec{E} = -\Delta V \quad 24.34$$

Sean  $V_1$   $V_2$  dos superficies equipotenciales dadas (figura 24.4) el valor de la variación de potencial al desplazarse una carga desde un punto A en una dirección determinada se tendrá:

$$dV = -\vec{E} \cdot d\vec{r} = -E \cdot \cos \theta \cdot dr \quad 24.35$$

de donde



**Figura 24.4**

$$\frac{dV}{dr} = -E \cdot \cos \theta = E_r \quad 24.36$$

es decir, la variación del potencial por unidad de longitud al moverse en una determinada dirección, es igual y de signo contrario a la componente del campo en esa misma dirección. tomando las direcciones de los ejes coordenados cartesianos se obtiene la expresión del campo en coordenadas cartesianas en función del potencial:

$$\vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial x}.\vec{i} - \frac{\partial V}{\partial y}.\vec{j} - \frac{\partial V}{\partial z}.\vec{k} = -\Delta V \quad 24.37$$

Al dejar abandonada una carga en un campo electrostático ésta se moverá hacia las posiciones de mínima energía potencial; suponiendo que el campo está creado por una carga positiva; en este caso el potencial es positivo en cualquier punto del espacio, valiendo cero por hipótesis en el infinito que es la superficie de menor potencial; una carga positiva abandonada al campo tenderá a alejarse del centro del mismo, ya que en cualquier posición la energía potencial será positiva hasta anularse en el infinito, por tanto la carga será rechazada por la creadora del campo, dirigiéndose pues en sentido de los potenciales decrecientes; una carga negativa introducida en el mismo campo tendrá en todo el espacio una energía potencial negativa, tanto más negativo cuanto mayor sea el potencial, ésta será atraída hacia el centro del campo, desplazándose por tanto en el sentido de potenciales crecientes.

Sea ahora el campo producido por una carga negativa, el potencial es negativo en todo el espacio, siendo nulo en el infinito que en este caso será la superficie de mayor potencial; una carga positiva abandonada en el campo tendrá energía potencial negativa por ello será atraída hacia su centro, dirigiéndose en el sentido de los potenciales decrecientes; si la carga introducida es negativa será repelida por la creadora del campo, desplazándose hacia el infinito y por tanto en sentido de potenciales crecientes.

Se puede en consecuencia, afirmar que toda carga positiva abandonada en un campo electrostático, tiende a desplazarse espontáneamente en el sentido de los potenciales decrecientes, correspondiendo a las cargas negativas el de los potenciales crecientes.

En el Sistema Internacional de Unidades la unidad de potencial se denomina Voltio, la cual se define como la diferencia de potencial entre dos puntos, cuando al desplazarse de uno a otro la carga de 1 culombio, se realiza un trabajo de 1 julio. Su ecuación de dimensiones será:

$$[V] = \frac{[W]}{[Q]} = \frac{[M] \cdot [L]^2 \cdot [T]^{-2}}{[I] \cdot [T]} = [M] \cdot [L]^2 \cdot [T]^{-3} \cdot [I]^{-1} \quad 24.38$$

en el sistema electrostático, la unidad no tiene nombre especial y se define en función de la del S.I.

$$1_{ueev} = \frac{1_{ergio}}{1_{franklin}} = \frac{10^{-7} J}{\frac{10^{-9} C}{3}} = 300V \quad 24.39$$

#### 24.4. TEOREMA DE GAUSS DE LA ELECTROSTÁTICA

Sea una superficie finita  $S$  situada en un campo establecido electrostático, se toma un elemento  $dS$  de esa superficie; se llama flujo elemental del campo electrostático a través del elemento de superficie al producto escalar de ambos vectores

$$d\phi = \vec{E} \cdot \vec{dS} = E \cdot \cos \theta \cdot dS \quad 24.40$$

Siendo el flujo total a través de la superficie finita

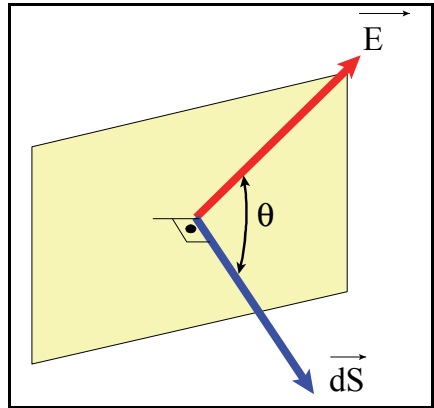


Figura 24.5

$$\phi = \int_S \vec{E} \cdot \vec{dS} \quad 24.41$$

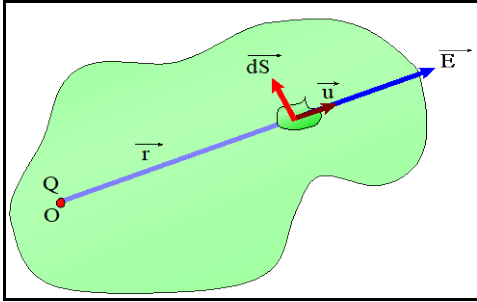
estando la integral extendida a toda la superficie considerada

Las dimensiones de flujo electrostático en el sistema internacional son:

$$\begin{aligned} [\Phi] &= [E] \cdot [S] = [M] \cdot [L] \cdot [T]^{-3} \cdot [I]^{-1} \cdot [L]^2 \\ [\Phi] &= [M] \cdot [L]^3 \cdot [T]^{-3} \cdot [I]^{-1} \end{aligned} \quad 24.42$$

En el sistema electrostático tiene como dimensiones:

$$\begin{aligned} [\Phi] &= [E] \cdot [S] = [M] \cdot [L] \cdot [T]^{-2} \cdot [Q]^{-1} \cdot [L]^2 \\ [\Phi] &= [M] \cdot [L]^3 \cdot [T]^{-2} \cdot [Q]^{-1} \end{aligned} \quad 24.43$$



**Figura 24.6**

Sea una carga puntual  $Q$  situada en un punto  $O$ , ésta crea un campo electrostático, se presupone una superficie cerrada  $S$  que rodea al punto  $O$ . El valor del flujo electrostático a través de la superficie  $S$  se puede establecer determinando el flujo elemental a través de un elemento diferencial.

$$d\phi = \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot r^2} \cdot \vec{u} \cdot d\vec{S} \quad 24.44$$

de la definición de ángulo sólido elemental

$$d\Omega = \frac{\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3} = \frac{\vec{u} \cdot d\vec{S}}{r^2} \quad 24.45$$

donde  $d\Omega$  es el ángulo sólido bajo el que se ve el elemento superficial  $dS$  desde el punto  $O$ , entonces 24.44 se puede escribir

$$d\phi = \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot d\Omega \quad 24.46$$

Integrando para obtener el flujo total a través de la superficie cerrada que rodea al punto  $O$ , se tiene en cuenta que el ángulo sólido total con que se ve la superficie cerrada desde el punto  $O$  es el correspondiente a todo el espacio, es decir  $4\pi$  sr:

$$\phi = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \iint_S d\Omega = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad 24.47$$

En el supuesto de que en el interior de S existan n cargas puntuales el principio de superposición nos conduce a

$$\phi = \sum_{i=1}^n \phi_i = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{\epsilon_0} = \frac{\sum_{i=1}^n q_i}{\epsilon_0} \quad 14.48$$

expresión del **teorema de Gauss de la electrostática**, en el que la suma algebraica de las cargas, determina el signo del flujo positivo para carga neta positiva en el interior de la superficie, y negativo para carga neta negativa, el primero se le denominará flujo saliente y al segundo flujo entrante por el sentido de las líneas de campo.

Si la superficie S no contiene en su interior ninguna carga puntual, las cargas puntuales exteriores a S contribuyen con un ángulo sólido nulo, por lo que el flujo total es nulo, ya que el flujo entrante en S es igual al flujo saliente al no haber en su interior cargas que creen flujo.

Si se considera en el interior de S una distribución continua de carga en volumen aplicando el principio de superposición se llega a la relación siguiente:

$$\phi = \int \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int \int \int_{\tau} dq = \frac{1}{\epsilon_0} \int \int \int_{\tau} \rho \cdot d\tau \quad 24.49$$

siendo  $\tau$  el volumen total de la distribución encerrada por S.

Teniendo en cuenta el teorema de Gauss-Ostrogradski (ecuación 19.18)

$$\phi = \int \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int \int \int_{\tau} \text{div } \vec{E} \cdot d\tau = \int \int \int_{\tau} \Delta \vec{E} \cdot d\tau \quad 24.50$$

identificando 24.49 con 24.50 se obtiene

$$\text{div } \vec{E} = \Delta \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad 24.51$$

teniendo en cuenta el carácter conservativo del campo electrostático

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{E} &= \operatorname{div}(-\operatorname{grad} V) = -\operatorname{div} \operatorname{grad} V = -\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial V}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial V}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial V}{\partial z} \\ &= -\left( \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \right) = -\operatorname{Laplaciano} V = -\Delta V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \end{aligned} \quad 24.52$$

ecuación conocida como **ecuación de Poisson**

## 24.5. APLICACIONES DEL TEOREMA DE GAUSS

Con la ecuación de Poisson o el teorema de Gauss se puede suponer fácilmente con frecuencia cómo se halla el campo de una distribución de cargas dada: Esta conjetura se ratificará mediante el siguiente resultado: toda solución de la ecuación de Poisson, es decir, toda función del espacio  $V(r)$  para la cual  $\Delta V=0$  y que cumple las condiciones del problema, está unívocamente determinada. Si se ha encontrado una de estas soluciones de algún camino, entonces esa será la solución.

En un gran número de casos, el campo electrostático ocasionado por determinadas cargas, puede calcularse directamente aplicando el teorema de Gauss; son todos aquellos en que puede encontrarse una superficie sobre la cual el campo sea constante en módulo y forme un ángulo constante con el vector superficie.

$$\begin{aligned} \phi &= \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot \cos \theta \cdot \int_S dS = E \cdot S \cdot \cos \theta = \frac{\sum_{i=1}^n q_i}{\epsilon_0} \\ E &= \frac{\sum_{i=1}^n q_i}{\epsilon_0 \cdot S \cdot \cos \theta} \end{aligned} \quad 24.53$$

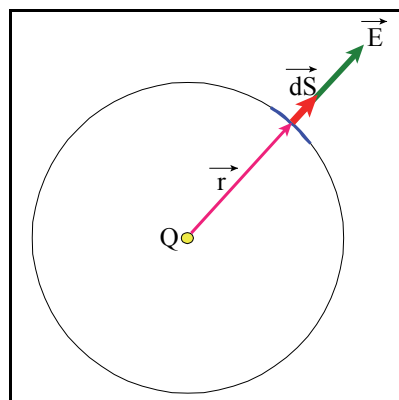
Algunas de las aplicaciones más inmediatas son:

- Campo creado por una carga puntual.
- Campo producido por una distribución uniforme de cargas con simetría esférica.

- c) Campo en el interior de una esfera hueca uniformemente cargada.
- d) Campo producido por una distribución lineal uniforme de carga.
- e) Campo creado por un plano indefinido uniformemente cargado.
- f) Campo creado por una placa indefinida con una densidad de carga en cada una de sus caras.
- g) Campo creado en el espacio comprendido entre dos placas muy próximas con densidad de carga uniforme.

**a) Campo creado por una carga puntual**

Este caso es muy sencillo, pero interesante como ilustración del procedimiento a seguir en problemas más complicados. Como se indica en la figura 24.7, se traza una superficie esférica de radio  $r$  y centro la carga  $Q$  creadora del campo. Por simetría se sabe que el campo tiene el mismo valor modular en cualquier punto de esta superficie, y dirigido hacia el exterior si  $Q > 0$ , teniendo dirección radial, por lo que aplicando el teorema de Gauss a la superficie esférica de radio  $r$  se tiene:



**Figura 24.7**

$$\phi = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi \cdot r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad 24.54$$

por lo que

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot r^3} \cdot \vec{r} \quad 24.55$$

**b) Campo producido por una distribución uniforme de cargas con simetría esférica**

En este caso habrá que distinguir dos casos, el primero será la determinación del campo en el interior de la esfera y el segundo el campo producido en el exterior de la misma. Para analizar el primer caso se traza una esfera de radio  $r$  menor que el radio de la esfera  $R$  ( $r < R$ ), por el teorema de Gauss

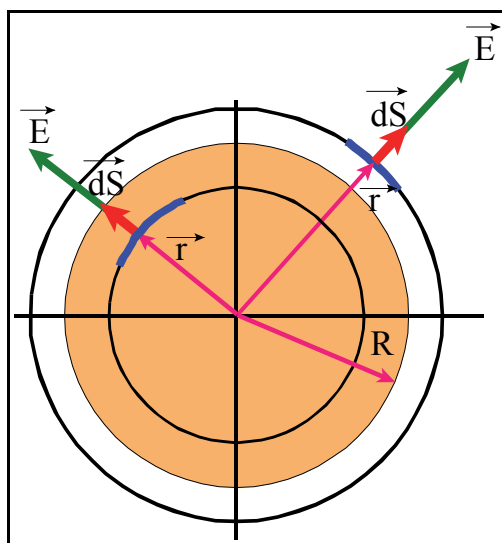


Figura 24.8

$$\phi = \int \int_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \int \int \int \rho \cdot d\tau$$

$$\phi = E \cdot 4\pi \cdot r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \rho \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot r^3 \quad 24.56$$

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3 \cdot \epsilon_0} \cdot \vec{r}$$

para el exterior se traza una esfera de radio  $r > R$  como muestra la figura 24.8 de donde el campo aplicando Gauss

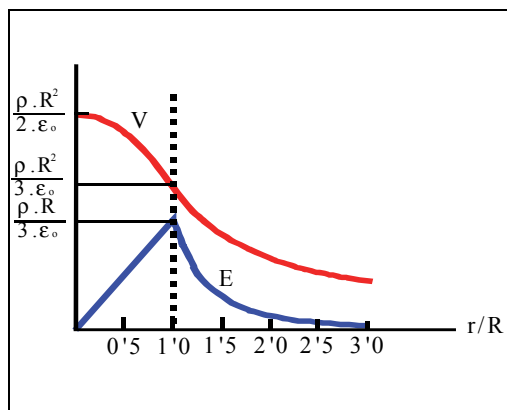


Figura 24.9

$$\phi = \int \int_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \int \int \int \rho \cdot d\tau$$

$$\phi = E \cdot 4\pi \cdot r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \rho \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot R^3 \quad 24.57$$

$$E = \frac{\rho}{3 \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{R^3}{r^2}$$

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3 \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{R^3}{r^3} \cdot \vec{r} = \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot r^3} \cdot \vec{r}$$

es decir, para efectos exteriores a la esfera, el campo producido por una distribución esférica es el mismo que el producido por una carga puntual de valor la carga total de la esfera y situada en el centro de la misma.



El potencial debido a esta carga se determina por integración:

$$\begin{aligned}
 r \geq R : V(r) &= - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{r} = - \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \int_{\infty}^r \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot r} \\
 r = R : V(R) &= \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot R} = \frac{\frac{4}{3}\pi \cdot \rho \cdot R^3}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot R} = \frac{\rho \cdot R^2}{3 \cdot \epsilon_0} \\
 r \leq R : V(r) &= V(R) - \int_R^r \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{\rho}{3 \cdot \epsilon_0} \cdot (R^2 - \int_R^r r \cdot dr) = \frac{\rho}{6 \cdot \epsilon_0} \cdot (3 \cdot R^2 - r^2)
 \end{aligned}
 \tag{24.58}$$

en la figura 24.9 se ha representado el campo y el potencial

### c) *Campo en el interior de una esfera hueca uniformemente cargada*

También aquí el campo debe tener simetría esférica. Pero en el interior no se aloja ninguna carga. A través de una superficie esférica concéntrica interior a la esfera hueca no puede pasar ningún flujo. Sólo es posible cuando el campo es nulo en su interior, por tanto en este caso en el interior de la esfera el campo valdrá cero.

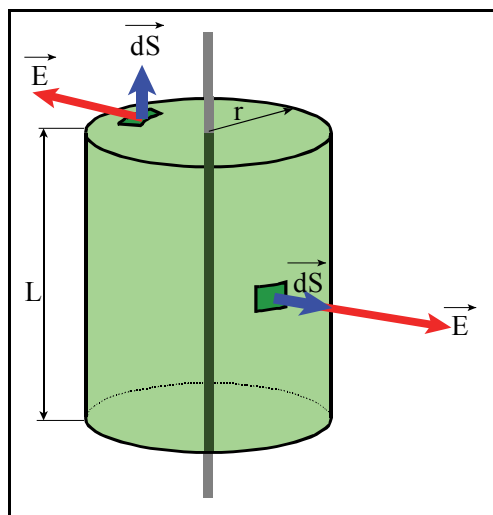
Para el exterior y volviendo a observar la figura 24.8 aplicando el teorema de Gauss a la esfera de radio  $r > R$ , se obtiene un resultado similar al obtenido para el caso anterior.

$$\begin{aligned}
 \phi &= \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \int_S \sigma \cdot dS \\
 \phi &= E \cdot 4\pi \cdot r^2 = \frac{4\pi \cdot \sigma}{\epsilon_0} \cdot R^2; \quad E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot \frac{R^2}{r^2} \\
 \vec{E} &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot \frac{R^2}{r^3} \cdot \vec{r} = \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot r^3} \cdot \vec{r}
 \end{aligned}
 \tag{24.59}$$

Análogamente el potencial valdrá:

$$\begin{aligned}
 r \geq R : V(r) &= - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{r} = - \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \int_{\infty}^r \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot r} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot \frac{R^2}{r} \\
 r \leq R : V(r) &= V(R) - \int_R^r \vec{E} \cdot d\vec{r} = V(R) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot R = \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot R}
 \end{aligned}
 \tag{24.60}$$

**d) Campo producido por una distribución lineal uniforme de carga**



**Figura 24.10**

Sea una distribución lineal de carga  $\lambda$  situada sobre una recta ilimitada. Dado que el problema presenta simetría cilíndrica, se elige como superficie de integración para la aplicación del teorema de Gauss, la del cilindro de radio  $r$  y altura  $L$ , con eje la recta ilimitada sobre la que se sitúa la carga distribuida. (figura 24.10).

El flujo total a través de la superficie cerrada, será la suma de los flujos a través de las tres superficies, las dos bases y la lateral, pero el flujo a través de cualquiera de las dos bases es nulo por ser el campo paralelo a las bases, es decir, el campo es perpendicular a los vectores superficie de las bases y por tanto su producto escalar es nulo.

$$\begin{aligned}\phi &= 2\pi \cdot r \cdot L \cdot E = \frac{1}{\epsilon_0} \int \lambda \cdot dL = \frac{\lambda \cdot L}{\epsilon_0} \\ E &= \frac{\lambda}{2\pi \cdot \epsilon_0 \cdot r} \\ \vec{E} &= \frac{\lambda}{2\pi \cdot \epsilon_0 \cdot r^2} \cdot \vec{r}\end{aligned}\tag{24.61}$$

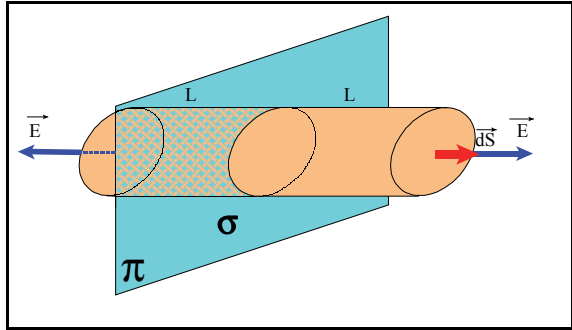
La diferencia de potencial entre dos puntos A y B se puede expresar

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{\lambda}{2\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \int_A^B \frac{dr}{r} = \frac{\lambda}{2\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \ln \frac{r_B}{r_A}\tag{24.62}$$

Al ser una distribución con cargas en el infinito, no se puede considerar nulo el potencial en el infinito, por ello no se puede definir el potencial en un punto, pero si la diferencia de potencial entre los diferentes puntos.

**e) Campo creado por un plano indefinido uniformemente cargado**

Se considera una distribución de carga con densidad superficial  $\sigma$  situada sobre un plano indefinido, por simetría se observa que el campo es perpendicular al plano, se considera una superficie cilíndrica de sección transversal  $S$  como indica la figura 24.11, y altura  $L$ ; la carga contenida en su interior producirá flujo a lo largo de la superficie cerrada, pero por lo anterior el flujo a través de la superficie lateral es nulo, luego



**Figura 24.11**

$$\phi = 2.E.S = \frac{\sigma.S}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2.\epsilon_0} \quad 24.63$$

**f) Campo creado por una placa indefinida con una densidad de carga en cada una de sus caras**

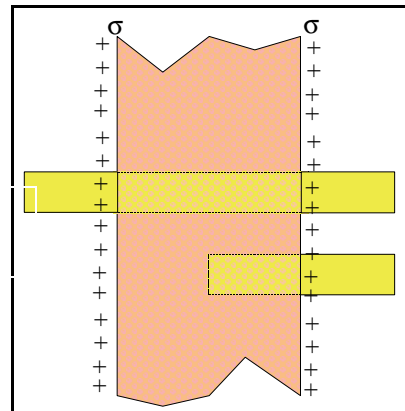
Sea una placa indefinida cargada uniformemente a lo largo de sus dos caras con densidad superficial  $\sigma$ . El campo en un punto  $P$  se puede determinar como superposición de los producidos por cada una de las caras; debido a cada una de ellas el campo valdría.

Como ambos campos tienen la misma dirección y sentido, el campo total  $E$  valdrá

$$E_1 = E_2 = \frac{\sigma}{2.\epsilon_0} \quad 24.64$$

$$E = E_1 + E_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad 24.65$$

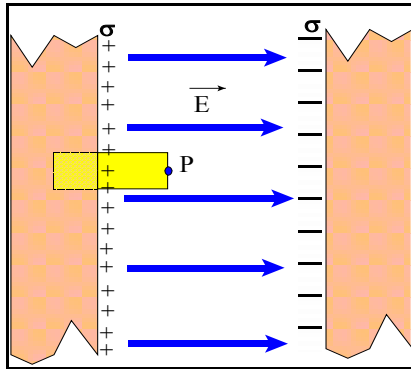
El mismo resultado se puede obtener aplicando el teorema de Gauss al cilindro superior de la figura 24.12.



**Figura 24.12**

Aplicando el teorema de Gauss al cilindro inferior de la figura 24.12, teniendo en cuenta el valor del campo en el exterior de la placa se obtiene que el campo en el interior es nulo. En efecto, el campo en el interior de la placa es la suma de los producidos por las cargas de ambas caras, que son iguales y opuestos y por tanto nulo.

**g) Campo creado en el espacio comprendido entre dos placas muy próximas con densidad de carga uniforme**



**Figura 24.13**

Sea un par de placas con separación mucho menor que sus dimensiones, de forma que vistas desde el punto P de la figura 24.13 se pueden considerar como planos indefinidos; se supone cargadas uniformemente sus superficies internas con densidad  $\sigma$  de signo opuesto en cada una de ellas, aplicando el principio de superposición el campo en P producido por la placa positiva es:

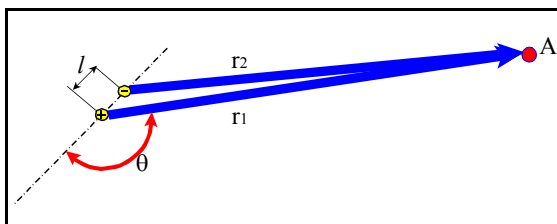
$$E_1 = \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0} \quad 24.66$$

las cargas sobre la placa negativa dan en P un campo de igual intensidad dirección y sentido de donde el campo total en P vale

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad 24.67$$

Se puede resolver el caso también mediante el teorema de Gauss, muy sencillamente, se deja al lector que lo realice como ejercicio propuesto.

## 24.6. DIPOLOS



**Figura 24.14**

Un dipolo es un par de cargas iguales, opuestas y muy próximas. Su campo se muestra en la figura 24.15. El potencial de su campo en un punto A a la distancia r de un dipolo de longitud l, se calcula sumando los potenciales de las cargas puntuales:

$$V = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left( \frac{Q}{r_1} - \frac{Q}{r_2} \right) = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{Q \cdot (r_2 - r_1)}{r_1 \cdot r_2} \quad 24.68$$

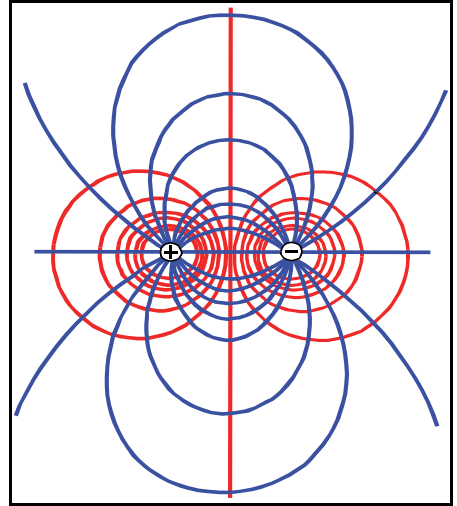
Para  $r_1 \gg l$  se pueden realizar las siguientes aproximaciones simplificativas:

$$r_1 \approx r_2 \approx r \text{ y } r_2 - r_1 = l \cdot \cos \theta$$

(donde  $\theta$  es el ángulo entre los ejes del dipolo y la dirección al punto A):

$$V = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{Q \cdot l \cdot \cos \theta}{r^2} \quad 24.69$$

Las propiedades del dipolo, incluso su dirección, se pueden resumir en un vector, el momento del dipolo



**Figura 24.15**

$$\vec{p} = Q \cdot \vec{l} \quad 24.70$$

Entonces:

$$V = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} \quad 24.71$$

A partir de la expresión del potencial se puede obtener el valor del campo electrostático igualando a su gradiente con signo opuesto, de donde se obtiene en coordenadas esféricas que el campo vale:

$$\vec{E} = \frac{2 \cdot \vec{p} \cdot \vec{r} \cdot \vec{u}_r + |\vec{p} \wedge \vec{r}| \cdot \vec{u}_\theta}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot r^4} \quad 24.72$$

## Resumen

*Coulomb que conocía la teoría de la Gravitación Universal probó y confirmó que la expresión de la ley que rige la fuerza que se ejerce entre cargas puntuales es la 24.1, ley que lleva su nombre.*

*El coeficiente  $k$  depende del medio en que se encuentren las cargas, normalmente se racionaliza dicho coeficiente tal como se indica en la expresión 24.4 donde  $\epsilon$  se denomina permitividad o constante dieléctrica, su valor para el vacío es el indicado en 24.7.*

*La unidad de carga en el sistema internacional se denomina Coulomb, siendo ésta una unidad derivada equivalente a la carga que atraviesa una sección de un conductor en un segundo por el que circula una intensidad de un Amperio, y la unidad de carga en el sistema electrostático se denomina Franklin o Statcoulomb, que es unidad fundamental en dicho sistema.*

*Se llama intensidad del campo electrostático en un punto, al valor de la fuerza que actúa sobre la unidad de carga positiva situada en dicho punto, la expresión por tanto será la 24.12 y para distribuciones de cargas teniendo en cuenta el principio de superposición, el cual siempre es aplicable en la electricidad, se tiene que el valor del campo será 24.14 o 24.15 según la distribución sea discreta o continua.*

*Se define un escalar en todo el espacio, denominado potencial electrostático  $V$ , de forma que su gradiente cambiado de signo es igual al campo electrostático en todos los puntos del espacio. La unidad de potencial en el sistema internacional de unidades se denomina Voltio.*

*El teorema de Gauss de la electrostática afirma que el flujo del campo eléctrico que atraviesa cualquier superficie cerrada, es igual, a la suma de las cargas que hay en el interior de la superficie, dividido por la constante dieléctrica.*

*El campo creado por un plano indefinido uniformemente cargado es igual a la mitad de la densidad superficial de carga dividido por la permitividad.*

*El campo creado por una placa indefinida con una densidad de carga en cada una de sus caras, vale el doble que el caso anterior, siendo nulo en el espacio comprendido entre las dos caras.*

*El campo creado en el espacio comprendido entre dos placas muy próximas con densidad de carga uniforme y de signo contrario, es igual a la densidad de carga de la placa dividido por la permitividad.*

*Un dipolo es un par de cargas iguales, opuestas y muy próximas, las propiedades del dipolo, incluso su dirección, se pueden resumir en un vector, denominado momento dipolar o momento del dipolo, el cual está dado por 24.70.*

# LECCIÓN 25

## CONDUCTORES Y CAPACIDAD ELÉCTRICA

### ***Objetivos***

1. *Conocer el concepto de conductor.*
2. *Analizar el campo electrostático en la vecindad, en su interior y en la superficie de un conductor en equilibrio.*
3. *Analizar influencia entre conductores cargados.*
4. *Conocer los teoremas de pantallas eléctricas y de sustitución de conductores por superficies equipotenciales.*
5. *Saber determinar la energía almacenada en los conductores cargados.*
6. *Conocer el concepto de capacidad eléctrica.*

## **Contenido**

- 25.1. *Concepto físico. Consecuencias.*
- 25.2. *Campo en la vecindad de un conductor cargado en equilibrio.*
- 25.3. *Presión electrostática.*
- 25.4. *Conductor hueco. Cilindro de Faraday.*
- 25.5. *Influencia parcial. Ley de cargas correspondientes.*
- 25.6. *Teorema de las pantallas eléctricas.*
- 25.7. *Teorema de sustitución de superficies equipotenciales por conductores. Imágenes eléctricas.*
- 25.8. *El poder de las puntas.*
- 25.9. *Equilibrio de  $n$  conductores en presencia. Energía.*
- 25.10. *Capacidad eléctrica de un conductor aislado.*



### 25.1. CONCEPTO FÍSICO. CONSECUENCIAS

El movimiento totalmente turbulento de los electrones libres de un conductor y la gran cantidad de ellos hace que, por término medio, el número de electrones que salen de un elemento de volumen del conductor por unidad de tiempo sea igual al número de los que lo alcanzan. Todo ocurre como si los electrones no hubieran abandonado sus posiciones iniciales, y ello hace que se pueda estimar que se hallan en reposo. No obstante, se puede eludir esta consideración definiendo un conductor en equilibrio electrostático como aquel en el cual las cargas móviles se desplazan sin efectuar ni consumir trabajo. Los electrones libres se comportan como las moléculas de un gas, que también se mueven, cuando el gas está en equilibrio, sin realizar ni disipar trabajo alguno. De aquí que muchas veces se habla del gas electrónico al referirse a los electrones libres en un conductor. Así pues, se puede imaginar un conductor como un material compuesto por un fluido de electrones libres por no estar enlazados a ningún átomo en particular, y por átomos ionizados positivamente que, en el caso de tratarse de conductores sólidos, ocupan los nudos de una red espacial fija (despreciando la agitación térmica).

Si un conductor se somete a un campo eléctrico, todo el campo que actúa en la masa de un conductor mueve a los electrones, ya que este desempeña sobre una carga una fuerza que si es libre se moviliza con lo que la fuerza realiza un trabajo y el conductor no está en equilibrio electrostático, los electrones se desplazarán hasta llegar a la superficie del cuerpo, no siendo posible salir de ella y pasar al vacío, sino que permanecen en la superficie, conformando la carga superficial negativa del conductor, mientras que en aquella parte de la superficie de donde han partido electrones, constituye la carga superficial positiva formada por átomos ionizados.

Sólo se puede alcanzar el equilibrio cuando el campo en el interior del conductor sea nulo, en cuyo caso las cargas en volumen de uno y otro signo se compensan, y por tanto la densidad resultante es nula, basta para ello tomar una superficie  $S$  cuyos puntos sean todos interiores a un conductor en equilibrio, como en ellos es nulo el campo, también lo será el flujo a través de  $S$ , y el teorema de Gauss exige que sea nula la carga total interior a  $S$  cualquiera que sea; luego, en el interior de un conductor en equilibrio las cargas están neutralizadas, si el conductor está cargado y en equilibrio electrostático su carga debe hallarse sobre su superficie.

Por ser el campo en el interior del conductor nulo, el gradiente del potencial también lo es, ello hace que todo conductor en equilibrio se encuentre a igual potencial, y de ello se obtiene que toda superficie conductora es una superficie equipotencial

Se debe admitir que el equilibrio electrostático se consigue siempre en un conductor, cualquiera que sea el campo original que incite el desplazamiento de las cargas y cualquiera que sea la carga total que tenía el conductor y que conserva mientras esté aislado. (Principio de conservación de la carga eléctrica).

Sobre un conductor se puede proceder físicamente, bien otorgándole una carga total  $q$ , que mantendrá mientras permanezca aislado, bien conservándolo a un potencial fijo  $V$  mediante su conexión permanente a un generador. En particular se aceptará que su unión a tierra significa ponerlo a potencial cero.

Cuando se carga un conductor, las cargas se organizan de forma que el campo eléctrico resultante producido por todas las cargas, se anula en el interior del conductor. Si un conductor se instala en un campo eléctrico, se creará un movimiento transitorio de cargas dentro del conductor, dando lugar a un nuevo campo que sumado al exterior, dé un campo resultante nulo en el interior del conductor.

## 25.2. CAMPO EN LA VECINDAD DE UN CONDUCTOR CARGADO EN EQUILIBRIO

Si en la superficie de un conductor hay un campo eléctrico, tiene que estar dirigido perpendicularmente a ella; una componente tangencial se anularía a sí misma por desplazamiento de las cargas. Se va a calcular su módulo. Para ello se considera un elemento  $dS$  de la superficie del conductor y un punto A frente a ella ubicado a una distancia despreciable frente a las

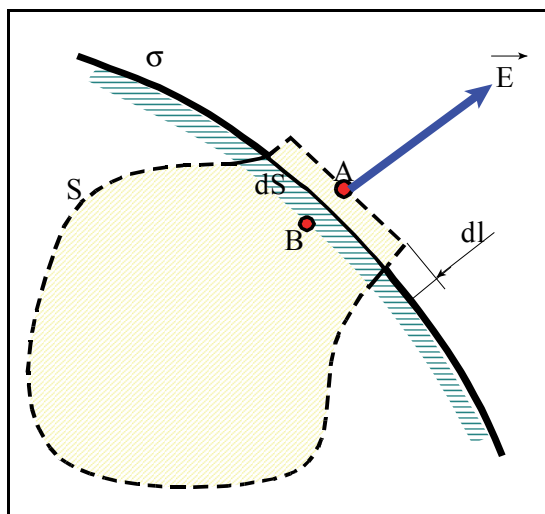


Figura 25.1

dimensiones transversales. Sea un elemento de superficie paralelo a  $dS$  que pase por A y esté limitado por las normales a la superficie del conductor en los puntos de la periferia de  $dS$ . Por las restricciones impuestas, el área de este elemento sólo se diferenciará de  $dS$  en infinitésimos de orden superior y el flujo a través de él valdrá  $E \cdot dS$ , ya que el campo electrostático es perpendicular al elemento de superficie. Este elemento, junto con el tubo definido por las normales mencionadas y una superficie  $S$  con todos sus puntos interiores al

conductor, forman una superficie cerrada de Gauss. El flujo saliente a través de ella será la suma del flujo a través del elemento que pasa por A, que vale  $E \cdot dS$ , más el flujo a través de las paredes del tubo que es nulo por ser el campo tangente a las paredes, más el flujo a través de la superficie S, que también es nulo por serlo el campo en todos los puntos al ser interiores al conductor. Es decir, que el flujo total saliente a través de la superficie de Gauss se reduce a  $E \cdot dS$ .

En el interior de esta superficie la única carga que hay es la que existe en el elemento de superficie del conductor, es decir,  $\sigma \cdot dS$ , siendo  $\sigma$  la densidad superficial de carga, la cual puede diferenciarse de unos puntos a otros de la superficie del conductor. En consecuencia, la aplicación del teorema de Gauss permite escribir

$$E \cdot dS = \frac{\sigma \cdot dS}{\epsilon_0} \quad 25.1$$

de donde

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot \vec{n} \quad 25.2$$

El campo será mayor en los puntos próximos a lugares de la superficie en que haya una gran densidad de carga eléctrica. Es obvio que, si esta es negativa, el resultado negativo de la ecuación (25.2) incumbe al hecho de que el campo apuntaría hacia el conductor, y se puede afirmar, que las líneas de fuerza salen de los puntos donde hay carga positiva y llegan a los que tienen carga negativa.

Parece un poco singular a priori, que se pueda hallar la intensidad del campo electrostático en puntos exteriores muy próximos a la superficie de un conductor, en función únicamente de la densidad  $\sigma$ , dado que el campo se debe naturalmente a todas las cargas del conductor, y no solamente a la situada en el elemento de superficie elegido.

En un examen del problema más minucioso de un conductor cargado se observa que las cargas se distribuyen formando una capa superficial, y en virtud del principio de superposición, la intensidad del campo electrostático en el punto A, que está expresado por (25.2) puede considerarse como la suma del campo  $\vec{E}_1$  debido al elemento  $dS$  contiguo al punto, y del campo  $\vec{E}_2$  producido por el resto de la capa. En un punto B interior del conductor simétrico del A respecto al elemento  $dS$ , el campo es nulo, y

como el efecto de la carga contenida en  $dS$  ha de ser igual, pero de sentido contrario, mientras que el resto produce el mismo efecto en B que en A, se tiene:

$$\begin{aligned}\vec{E}_1(B) &= -\vec{E}_1(A); \vec{E}_2(B) = \vec{E}_2(A) = \vec{E}_2(dS) = \vec{E}(dS) \\ \vec{E}(B) = 0 &= \vec{E}_1(B) + \vec{E}_2(B) = -\vec{E}_1(A) + \vec{E}_2(A) \Rightarrow \vec{E}(dS) = \vec{E}_2(A) = \vec{E}_1(A)\end{aligned}\quad 25.3$$

$$\vec{E}(A) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot \vec{n} = \vec{E}_1(A) + \vec{E}_2(A) = 2 \cdot \vec{E}(dS) \Rightarrow \vec{E}(dS) = \frac{\vec{E}(A)}{2} = \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0} \cdot \vec{n}$$

Finalmente, hay que indicar que la expresión (25.2) del campo electrostático es válida con independencia de que el conductor se encuentre o no en presencia de otros conductores cargados o cargas puntuales. Pero si hay otras cargas, el campo  $\vec{E}_2$  es entonces el producido por todas las cargas, excepto las ubicadas en el elemento de superficie  $dS$  próximo al punto A.

### 25.3. PRESIÓN ELECTROSTÁTICA

Sobre la unidad de carga situada en la propia superficie se ejercerá una fuerza  $\frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0} \cdot \vec{n}$ , de donde la carga  $\sigma \cdot dS$  contenida en el elemento de superficie  $dS$  está sometida a una fuerza

$$\vec{dF} = \vec{E}_2 \cdot \sigma \cdot dS = \frac{\sigma^2}{2 \cdot \epsilon_0} \cdot \vec{dS}\quad 25.4$$

dicha fuerza es perpendicular a la superficie del conductor y va dirigida hacia el exterior y todo sucede como si en cada punto de la superficie existiera una presión electrostática

$$p = \frac{dF}{dS} = \frac{\sigma^2}{2 \cdot \epsilon_0}\quad 25.5$$

que tendiera a aumentar el tamaño del conductor. La existencia de esta presión puede comprobarse en el caso de conductores deformables.

### 25.4. CONDUCTOR HUECO. CILINDRO DE FARADAY

Sea un conductor en el que existen huecos, para un elemento de superficie del hueco el vector elemental estará dirigido según la normal exterior a la superficie cerrada del hueco y por tanto se dirige hacia la masa del conductor, como se ha obtenido en 25.3 el campo producido por el elemento de superficie en un punto próximo A interior al conductor valdrá:

$$\vec{E}_1(A) = \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0} \cdot \vec{n} \quad 25.6$$

y para que se alcance el equilibrio en el conductor el campo en A tiene que ser nulo, por lo que el campo en el elemento de superficie se obtiene:

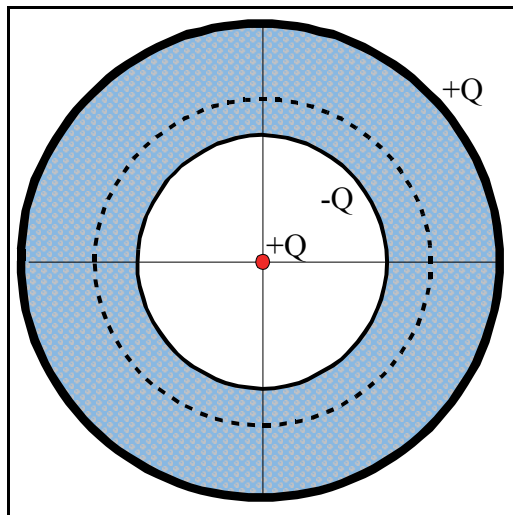
$$0 = \vec{E}(A) = \vec{E}_1(A) + \vec{E}_2(A) = \vec{E}_1(A) + \vec{E}(dS) = \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0} \cdot \vec{n} + \vec{E}(dS) \quad 25.7$$

$$\vec{E}(dS) = -\frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0} \cdot \vec{n}$$

Si se supone un conductor limitado por una superficie idéntica a la del hueco y con una distribución superficial similar a la que posee la superficie del hueco, el campo producido en el elemento superficial del conductor aislado, como se ha obtenido en 25.3 tiene sentido opuesto al obtenido en 25.7, lo que indica que la distribución de carga en el hueco produce un campo en el elemento superficial del hueco opuesto al necesario obtenido en 25.7 para que el conductor se encuentre en equilibrio, lo que obliga a que exista un campo exterior, que haga que el campo total en el elemento de superficie sea el deducido en 25.7, así si no existe campo exterior, es imposible conseguir el equilibrio del conductor con carga en la superficie del hueco, es decir, que la carga tenderá a alejarse de dicha superficie, con lo que en un conductor en equilibrio sobre el que no actúen campos exteriores a él en sus huecos, no existen cargas en las superficies interiores de los mismos.

Cuando actúa sobre el conductor un campo exterior, se manifiestan en las superficies interiores las cargas indispensables para que el campo sea nulo en toda la masa del conductor. Como la carga total de un conductor aislado es constante, la presentación de nuevas cargas en una región, se contrarresta con la aparición en otro sitio de la superficie o superficies del conductor, de cargas iguales y opuestas.

Un caso simple de aparición de tales cargas, es el causado por cargas exteriores, de valor  $+Q$ , instaladas en el interior de un hueco  $S'$  de un conductor (Figura 25.2); si mentalmente se traza en la masa del conductor una superficie  $S''$  que rodea a  $S'$ , puesto



**Figura 25.2**

que en el equilibrio no hay campo en  $S''$  le traspasará un flujo nulo, y para que esto se origine, aparecerán sobre  $S'$ , inducidas por influencia, cargas superficiales de valor total  $-Q$ . Si el conductor está aislado e inicialmente no tenía carga, aparecerán en su superficie exterior, cargas superficiales de valor total  $+Q$ , ya que la carga total se conserva.

Si el conductor se hallase obligado a permanecer con potencial nulo, la carga  $+Q$  del conductor desaparece; si en estas condiciones se interrumpe la unión a tierra dejándolo aislado, al retirar del hueco el inductor, se desplaza de la superficie interior la carga  $-Q$  inducida extendiéndose sobre la superficie exterior.

Si encontrándose el conductor hueco aislado y sometido a la influencia del inductor alojado en su hueco se pone el inductor en contacto con la superficie interna del hueco, se habrá compuesto con ambos conductores uno sólo, por lo que el inductor, que ya es parte de la oquedad, y la superficie interior de la misma, estarán desposeídos de carga, quedando sólo la carga  $+Q$  de la superficie exterior que había sido previamente inducida.

Con las operaciones descritas, la carga  $Q$  de un conductor que puede ser alojado en un hueco de otro segundo conductor, puede transferirse totalmente a éste y quedar en su superficie exterior, bien con signo opuesto, bien con el mismo signo.

Un cilindro hueco, cuya altura predomine sobre su diámetro, denominado cilindro de Faraday, puede considerarse prácticamente como el segundo conductor de las consideraciones anteriores. Para medir la carga total de un primer conductor, basta introducir éste en el hueco cilíndrico y tocar con él la superficie interior del cilindro, con lo que su carga se transferirá a la superficie cilíndrica exterior. Este cilindro hueco unido a un electroimán y debidamente tarado, sirve para evaluar la carga que poseía el primer conductor.

### 25.5. INFLUENCIA PARCIAL. LEY DE CARGAS CORRESPONDIENTES

Sea un conductor, descargado, en cuyas cercanías se ha situado una carga puntual  $q$ . Esta carga crea en todo punto del espacio un campo electrostático. Dicho campo desplaza a los electrones libres del conductor, de forma que aparece sobre su superficie una distribución superficial de carga. El movimiento de cargas en el conductor concluye en el momento en que el campo en su interior se anula, lo que sucede cuando la distribución superficial de cargas engendrada sobre el conductor produce un campo igual y opuesto al campo creado por la carga puntual  $q$ . Se dice que el conductor se ha cargado por influencia.

Si se lleva una carga puntual positiva a las proximidades de una placa conductora metálica, las líneas de campo se curvan para incidir perpendicularmente sobre la superficie metálica. Se puede creer que la componente tangencial que se produciría para la dirección radial del campo inicial, ha atraído cargas negativas a la zona frente a la carga puntual positiva, hasta que se llegue a la incidencia perpendicular. Dado que todas las líneas de campo de la carga positiva inciden sobre la placa, si bien parcialmente con un largo recorrido, la carga negativa producida por influencia es igual a  $q$ , el campo producido es, al menos en la parte delantera de la placa, como sucede en el campo de un dipolo compuesto por la carga positiva y una carga especular negativa detrás de la superficie límite. Como para el dipolo, la superficie metálica como plano de simetría tiene el potencial cero. En realidad no existe ninguna carga especular sino que la carga creada por influencia está sobre la superficie. Esto sería un ejemplo sencillo de la aplicación del método de las imágenes que se verá más adelante.

Un hecho similar se puede obtener si se aproxima un conductor neutro, a otro cargado. El campo eléctrico creado por las cargas del conductor cargado da lugar a la aparición de cargas superficiales sobre el primero. A su vez, el campo eléctrico creado por las cargas que aparecen en este por influencia altera la distribución de cargas del segundo. En definitiva, la influencia electrostática supone una modificación de las distribuciones superficiales de carga en los dos conductores, de forma que el campo creado en cada conductor por todas las cargas (las propias y las del otro) sea nulo.

Como se ha deducido, un conductor que posee una carga  $+Q$  en su superficie exterior, crea un campo electrostático y por tanto por influencia aparecen cargas en un segundo conductor externo a él. Se considera un tubo de campo que parte de la superficie  $S_1$  del primer conductor y termina en la superficie  $S_2$  del segundo (Figura 25.3). Se va a demostrar que las cargas interiores al tubo correspondientes a las dos superficies  $S_1$  y  $S_2$ , son iguales y opuestas, se dice que  $S_1$  y  $S_2$  son **elementos correspondientes**. Para ello basta considerar la superficie cerrada  $S$  compuesta por el tubo y un casquete en cada extremo situado en el interior de cada conductor. Dicha superficie

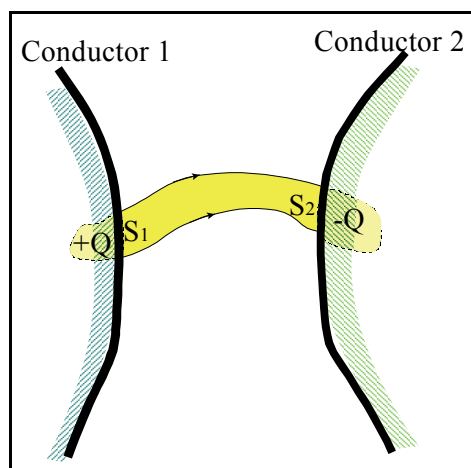


Figura 25.3

cerrada es atravesada por un flujo total nulo por ser tangente el campo a la superficie del tubo y nulo en los casquetes, luego encierra una carga total nula. Esta igualdad con signo contrario de las cargas en los extremos del tubo, se denomina **ley de cargas correspondientes**. Es decir, la ley de cargas correspondientes afirma que dos elementos correspondientes tienen cargas iguales y opuestas.

Para conductores exteriores entre sí, no todas las líneas de campo que parten del conductor cargado terminan siempre en el otro conductor, lo que significa que la carga generada por influencia no puede igualar en valor absoluto a la que ha provocado su aparición, lo que se denomina influencia parcial.

Cuando el conductor cargado está rodeado totalmente por el conductor neutro, entonces la influencia entre ambos es total.

## 25.6. TEOREMA DE LAS PANTALLAS ELÉCTRICAS

Sea un conductor hueco, que se mantiene a potencial constante (por ejemplo, conectándolo a tierra). Este conductor constituye lo que se denomina una **pantalla eléctrica** pues el potencial en el interior de la cavidad es independiente de la existencia y posición de cargas en el espacio exterior, y el potencial en el exterior es independiente de la existencia y posición de cargas dentro de la cavidad. Un conductor hueco conectado a potencial constante fracciona el espacio en dos regiones completamente independientes desde el punto de vista electrostático.

En el espacio exterior al hueco, el estado de equilibrio queda perfectamente establecido por el conocimiento del potencial del conductor hueco y de las cargas exteriores, en el espacio interior al hueco, el estado de equilibrio está determinado por el conocimiento del potencial hueco y las cargas interiores.

La demostración de este efecto pantalla se puede efectuar de forma sencilla a partir del principio de superposición de los estados de equilibrio. Sea por ejemplo un conductor hueco conectado a tierra, con un conjunto de cargas en el interior del hueco y otro conjunto diferente de cargas en el exterior, dicho estado puede descomponerse en dos.



Un primer estado en el que el conductor está conectado a tierra y se han suprimido las cargas interiores. Así el potencial en el interior del hueco es nulo para cualquier distribución exterior de cargas. La superficie exterior del conductor adquiere una densidad superficial  $\sigma_e$ , y la superficie interior está descargada, en un punto P exterior el potencial será  $V(P)$ .

Un segundo estado donde el conductor se encuentra conectado a tierra y se suprimen las cargas exteriores. Puesto que la superficie exterior del conductor está a potencial nulo y no hay cargas en el exterior, el potencial será nulo en cualquier punto del exterior. También son nulos el campo electrostático fuera del conductor y la densidad superficial de carga de la superficie exterior, la superficie interior está cargada con una densidad  $\sigma_i$  y el potencial en un punto Q cualquiera en el interior de la cavidad será  $V(Q)$ .

Al superponerse los dos estados se tiene que:

- El potencial en P es  $V(P)+0=V(P)$ , es decir, es independiente de la existencia de cargas en el interior.
- El potencial en el punto Q es  $0+V(Q)=V(Q)$ , que no depende de las cargas exteriores.
- Las densidades superficiales de carga que aparecen sobre las superficies interior y exterior del conductor son, también, independientes de la existencia o no de cargas en el exterior o interior del conductor, respectivamente.

En los circuitos de un receptor o emisor de radio o televisión es frecuente blindar cables y otros elementos de circuito con el fin de evitar que en ellos aparezcan cargas a causa de campos generados en otras partes del montaje. En los laboratorios de alta tensión, los operarios trabajan en el interior de jaulas metálicas unidas a tierra, con lo que quedan protegidos de las posibles descargas exteriores. Son las denominadas **jaulas de Faraday**.

Es interesante hacer notar que cualquiera que sea el potencial constante del conductor hueco, no se alteran ni el campo ni las cargas que se encuentren en el interior de la cavidad, ni las influidas en la superficie del hueco. Basta para demostrarlo, tener en cuenta que el hecho de agregar una constante a la función potencial no altera su gradiente, ni en consecuencia campos ni cargas, mientras que tal cambio del potencial constante del conductor hueco sí produce una alteración en el equilibrio del conjunto exterior al conductor hueco, ya que el gradiente hasta el infinito donde el potencial sigue siendo por convenio nulo, ha variado.

### **25.7. TEOREMA DE SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES POR CONDUCTORES. IMÁGENES ELÉCTRICAS**

Se supone un conjunto de cargas, y sea  $S$  una superficie cerrada equipotencial del sistema cuyo potencial constante se representa por  $V$ . La superficie  $S$  divide al espacio en dos dominios: interior y exterior a  $S$ . En el dominio interior debe haber cargas con toda seguridad, pues de otra forma no podría existir campo eléctrico en ella, por ser  $S$  cerrada con  $V$  constante, por ser el potencial distinto en cualquier punto próximo no perteneciente a la superficie equipotencial el gradiente es no nulo y por tanto existe un campo producido por el dominio interior.

Se considera un conductor mantenido al anterior potencial  $V$ , cuya superficie exterior sea  $S$ , y en su exterior se encuentra el mismo sistema de cargas que en el dominio exterior a la superficie equipotencial anterior  $S$ . El estado eléctrico del segundo sistema está totalmente definido en el espacio exterior, ya que se conoce su potencial  $V$  y las cargas exteriores, si existen. Como se puede observar, el estado eléctrico de éste segundo sistema es idéntico al que había en el dominio exterior del primer sistema, ya que la función potencial está unívocamente definida, en los dos casos.

En ambos sistemas, el flujo del campo eléctrico sobre una superficie cerrada exterior a  $S$  es el mismo por serlo el campo, de donde se deduce que la carga interior es la misma en ambos. O sea, la suma de las cargas de la región interior del primer sistema ha de ser igual a la carga total del conductor en el segundo sistema.

Por tanto, se puede ultimar que cualquier sistema arbitrario de cargas dado y en él una superficie  $S$  equipotencial cerrada de valor  $V$ , puede sustituirse el sistema por otro formado por un conductor cuya superficie exterior sea  $S$ , conservado al potencial constante  $V$ , sin que ello varíe el campo eléctrico exterior a  $S$ , resultando la carga total del conductor igual a la suma de las cargas interiores a  $S$  del sistema al que sustituye.

Hasta ahora se ha estudiado la igualdad del campo en puntos exteriores a la superficie  $S$  del conductor a potencial  $V$ , pero la equivalencia continua si se imagina que la superficie  $S$  equipotencial de valor  $V$  del sistema de cargas, es la superficie del hueco de un conductor, sustentándose dicha equivalencia para el campo en el interior de  $S$  entre el que había en el sistema de cargas y el que hay en el hueco. La diferencia se apoya en que las cargas superficiales de este hueco son en total iguales y de signo contrario a las cargas interiores, y en que el mencionado campo del hueco no se altera al variar el potencial  $V$  del conductor.

El teorema de sustitución de superficies equipotenciales por conductores, permite obtener la densidad superficial  $\sigma$  de carga en la superficie del conductor equivalente. Basta considerar el campo electrostático en puntos exteriores a este conductor infinitamente próximos al conductor, puesto que será el mismo que en el caso del primer sistema y por tanto conocido, sea  $P_e$  un punto exterior al conductor muy próximo, se tiene:

$$\vec{E}(P_e) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot \vec{n} \quad 25.8$$

de donde:

$$\sigma = \epsilon_0 \cdot E(P_e) \quad 25.9$$

La fuerza resultante de las cargas exteriores sobre el conductor equivalente, es idéntica y de sentido opuesto, (principio de acción y reacción), a la resultante de las acciones ejercidas por el campo creado por el conductor sobre dichas cargas. Pero este campo es idéntico al que producen en el primer sistema las cargas interiores a S. En consecuencia, la acción resultante de las cargas exteriores a S sobre el conductor, es igual a la que ejercen las mismas sobre las cargas interiores a S en el sistema primitivo.

Una aplicación inmediata de este teorema es el método de las imágenes para determinar sobre un conductor las cargas que aparecen por influencia de un campo electrostático exterior. Para ello sea un sistema de conductores,  $C_i$ , cuyos potenciales son  $V_i$  ( $i=1, 2, \dots, n$ ). Se va a denominar por  $S_i$  a la superficie del conductor  $i$ -ésimo. Se considera ahora otro sistema 2, idéntico al anterior salvo por el hecho de que uno de los conductores, por ejemplo  $C_1$ , ha sido sustituido por un conjunto de cargas imaginarias puntuales  $q_1, q_2, \dots, q_m$ , situadas en el interior de  $S_1$  de forma que el potencial sobre  $S_1$  sigue valiendo  $V_1$ . En estas condiciones, la solución correspondiente al sistema 2,  $V(x, y, z)$ , es idéntica, en todos los puntos exteriores a  $S_1$ , a la solución correspondiente al sistema 1.

Así el método de las imágenes eléctricas es un procedimiento para resolver problemas electrostáticos con determinadas condiciones de contorno. La utilidad de este método radica enteramente en la simplicidad de la superficie de contorno y en la facilidad con la que pueden situarse las cargas imaginarias. Algunos problemas exigen una serie infinita de imágenes lo que produce potenciales que contienen series con un número infinito de términos. Tales expresiones del potencial resultan especialmente útiles si la serie es rápidamente convergente.

## 25.8. EL PODER DE LAS PUNTAS

La carga de un conductor se distribuye por su superficie de manera que en las partes de mayor curvatura es donde tiene mayor densidad de carga.

Sea, por ejemplo, dos conductores esféricos  $C_1$  de radio  $R_1$  carga  $Q_1$  y densidad superficial de carga  $\sigma_1$  y  $C_2$  de radio  $R_2$ , carga  $Q_2$  y densidad  $\sigma_2$  ambos aislados, sin ningún conductor en su presencia que cree carga por influencia y con el mismo potencial, se tiene que:

$$V = \frac{Q_1}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot R_1} = \frac{Q_2}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot R_2} \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{R_1}{R_2} \quad 25.10$$

$$V = \frac{4\pi \cdot \sigma_1 \cdot R_1^2}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot R_1} = \frac{4\pi \cdot \sigma_2 \cdot R_2^2}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot R_2} \Rightarrow \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1} \quad 25.11$$

De donde se obtiene que para un mismo potencial la densidad de carga aumenta a medida que disminuye el radio de curvatura. Una punta afilada actúa como una pequeña esfera de radio de curvatura  $r$  muy pequeño. La igualdad del potencial en toda la superficie sólo es segura cuando la densidad de las cargas superficiales en la punta es muy grande, correspondientemente mayor es el campo local de la punta. En consecuencia, si un conductor tiene partes puntiagudas, en la superficie de las puntas existe un campo muy intenso. Las moléculas del aire ambiente pueden ionizarse a causa del campo tan intenso, y las partículas con carga de igual signo que la carga del conductor, son repelidas fuertemente dando origen al llamado **viento eléctrico**, que puede desviar la llama de una cerilla, o a efluvios que se manifiestan mediante fenómenos luminosos. Las partículas cargadas con electricidad de signo contrario serán fuertemente atraídas por el conductor y se descargarán en él, neutralizando parte de su carga. A consecuencia de ello, el conductor pierde su carga por las puntas y el fenómeno recibe el nombre de **poder de las puntas**. Este fenómeno también puede servir para cargar un conductor enfrentando una de sus puntas a un conductor cargado. Por influencia, en la punta se acumulará una gran densidad de cargas de signo contrario. Si se supone una nube como un conductor y un conductor puntiagudo unido a tierra el resultado será que la nube se descargará cediendo su carga a la punta y pasando luego a tierra. Este es el efecto del pararrayos de Franklin.

### 25.9. EQUILIBRIO DE N CONDUCTORES EN PRESENCIA. ENERGÍA

Sean n conductores finitos en presencia, donde se puede variar a voluntad bien las cargas totales o sus potenciales, quedando definido su equilibrio, cuando se conoce para cada conductor su carga o su potencial.

Se denominará  $V_j$  al potencial y  $q_j$  a la carga total que corresponde al conductor j. Si se lleva a cero los potenciales de todos los conductores, excepto el de j que valdrá  $V_j \neq 0$ . Existirá una proporcionalidad entre  $V_j$  y la carga que surgirá por su influencia en cada conductor i. Si cada conductor tiene un potencial no necesariamente nulo, por el principio de superposición sumando los estados de equilibrio correspondientes a la acción solitaria de cada potencial, se tiene:

$$\begin{aligned} q_1 &= C_{11} \cdot V_1 + C_{12} \cdot V_2 + \dots + C_{1n} \cdot V_n \\ q_2 &= C_{21} \cdot V_1 + C_{22} \cdot V_2 + \dots + C_{2n} \cdot V_n \\ &\dots\dots\dots \\ q_n &= C_{n1} \cdot V_1 + C_{n2} \cdot V_2 + \dots + C_{nn} \cdot V_n \end{aligned} \quad 25.12$$

expresado de forma matricial será:

$$\{q\} = \{C\} \cdot \{V\} \quad 25.13$$

A la matriz  $\{C\}$  se le denomina matriz de **coeficientes de influencia**, denominándose a los elementos de la diagonal **capacidad condicionada** en presencia de otros conductores.

Se va a deducir la simetría de la matriz  $\{C\}$ , para ello se establece la propiedad conocida como **identidad de Gauss**. Dado un conjunto discreto de m puntos  $P_i$  en el espacio, y en él dos estados eléctricos. En el primer estado se sitúa una carga puntual  $q_i$  en cada punto  $P_i$ , y denominando  $V_i$  al potencial que en el punto  $P_i$  crean las cargas del sistema distintas de la  $q_i$ . Se tiene:

$$V_i = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \cdot \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m \frac{q_j}{r_{ij}} \quad 25.14$$

En el segundo estado, la carga puntual en el punto  $P_j$  es  $q'_j$  y el potencial correspondiente vale:

$$V'_j = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^m \frac{q'_i}{r_{ij}} \quad 25.15$$

Multiplicando la carga de un estado por el potencial del otro estado en cada punto y sumando para la totalidad de los puntos se tendrá:

$$\sum_{i=1}^m q'_i \cdot V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m \frac{q'_i \cdot q_j}{r_{ij}} = \sum_{j=1}^m q_j \cdot V'_j \quad 25.16$$

que nos indica que la suma, para todos los puntos del conjunto, del producto de la carga del primer estado en cada punto por el potencial que crea en el segundo estado, es igual a la suma de los productos de la carga del segundo estado en cada punto por el correspondiente potencial que crea el primer estado en dicho punto.

Esta propiedad se cumple para cualquier numero de puntos del conjunto y puede extenderse a distribuciones continuas de carga. Para ello, se descomponen las superficies de los conductores en áreas elementales  $dS$  correspondientes a los puntos  $P_i$ , cuyas cargas serán  $\sigma \cdot dS$  en el primer estado de cargas y  $\sigma' \cdot dS$  en el segundo estado, siendo los potenciales respectivos  $V$  y  $V'$ , de donde:

$$\iint_{\Sigma_{S_j}} V \cdot \sigma' \cdot dS = \iint_{\Sigma_{S_j}} V' \cdot \sigma \cdot dS \quad 25.17$$

pero en cada conductor el potencial  $V$  es constante y puede sacarse fuera de la integral, mientras que lo que queda dentro de la integral es la carga en un elemento diferencial de la superficie del conductor. Así, en el sistema de  $n$  conductores en equilibrio se verifica:

$$\sum_{i=1}^n V_i \cdot q'_i = \sum_{j=1}^n V'_j \cdot q_j \quad 25.18$$

Se consideran los dos estados siguientes: el primer estado es aquel que los conductores tienen potenciales nulos excepto el  $i$  que vale  $V_i$ , por lo que las cargas serán para cualquier conductor  $j$ :

$$q_j = C_{ji} \cdot V_i \quad 25.19$$

en el segundo estado el único potencial no nulo será el correspondiente al conductor  $j$ , que se representa por  $V'_j$ , por lo que la carga de cada conductor en este segundo estado será:

$$q'_i = C_{ij} \cdot V'_j \quad 25.20$$

La aplicación de 25.18 a estos dos estados lleva a:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n V_i \cdot q'_i &= V_i \cdot C_{ij} \cdot V'_j = \sum_{j=1}^n V'_j \cdot q_j = V'_j \cdot C_{ji} \cdot V_i \Rightarrow \\ &\Rightarrow C_{ij} = C_{ji} \end{aligned} \quad 25.21$$

que demuestra que la matriz  $\{C\}$  es simétrica, resultando por tanto que el coeficiente de influencia de un conductor  $i$  sobre un conductor  $j$ , es el mismo que el del conductor  $j$  sobre el  $i$ .

Para analizar el signo de los coeficientes, se estima que uno de los conductores, por ejemplo el  $j$ , se lleva a potencial unidad y los restantes a potencial cero. Las cargas correspondientes a este estado serán:

$$C_{1j}, C_{2j}, \dots, C_{ij}, \dots, C_{nj} \quad 25.22$$

y como el potencial en el espacio sólo puede ser máximo o mínimo sobre un conductor, y es nulo en el infinito y en todos los conductores salvo el  $j$ , forzosamente el potencial es máximo en la superficie del conductor  $j$ . Por tanto, las líneas de campo que parten del conductor  $j$  van a terminar en los restantes conductores o se pierden en el infinito; en consecuencia, la carga del conductor  $j$  es positiva, y las cargas de los restantes conductores serán negativas, y el valor absoluto de su suma no podrá superar el valor de la carga del conductor  $j$ . Es decir:

$$C_{jj} > 0; C_{ij} < 0 (i \neq j); C_{jj} > \sum |C_{ij}| \quad 25.23$$

Del sistema de ecuaciones 25.12 se obtiene las cargas  $q_i$  de los conductores cuando se fijan sus potenciales  $V_i$ ; pero se puede llegar al mismo estado de equilibrio si lo que se fija son las cargas  $q_i$  de los conductores. Lo que nos lleva a decir que del sistema de ecuaciones se puede despejar los potenciales en función de las cargas y que, por tanto, el determinante del sistema es distinto de cero y la matriz  $\{C\}$  admite matriz inversa

$\{K\}$  que es también un sistema usual de ecuaciones que determina los potenciales en función de las cargas de los  $n$  conductores en presencia.

La energía que posee el sistema de conductores cargados se deduce fácilmente basta para ello considerar un estado de equilibrio caracterizado por las cargas  $q_i$  y los potenciales  $V_i$ . Si a cada conductor se le añade la carga elemental  $dq_i$ , el incremento de energía del sistema equivaldrá al trabajo efectuado para traer cada carga  $dq_i$  desde el infinito hasta el punto de potencial  $V_i$ , es decir:

$$dW = \sum_i V_i \cdot dq_i = \sum_i \sum_j K_{ij} q_j \cdot dq_i \quad 25.24$$

pero como la matriz  $\{K\}$  es simétrica por serlo la matriz  $\{C\}$ , se tiene:

$$d[\sum_i \sum_j K_{ij} q_j \cdot q_i] = 2 \cdot \sum_i \sum_j K_{ij} \cdot q_j \cdot dq_i = 2 \cdot dW \quad 25.25$$

e integrando desde el estado sin cargas hasta el actual se deduce:

$$W = \frac{1}{2} \sum_i \sum_j K_{ij} \cdot q_i \cdot q_j = \frac{1}{2} \sum_i V_i \cdot q_i \quad 25.26$$

es decir, la energía de un sistema de conductores en equilibrio es igual a la semisuma de los productos del potencial de cada conductor por su carga.

## 25.10. CAPACIDAD ELÉCTRICA DE UN CONDUCTOR AISLADO

Sea un conductor de carga  $Q$  y potencial  $V$  (con la condición que el potencial es cero donde el campo desaparece, y por tanto en el infinito), situado en el vacío, sin influencia alguna de otros conductores o cargas y por tanto aislado, el potencial  $V$  del conductor es proporcional a la carga  $Q$ . Esta proporcionalidad entre  $V$  y  $Q$  se mantiene para toda la distribución de las cargas. Si la densidad de cargas se duplica en todos los puntos sin modificar la geometría de la distribución, entonces también se conserva la geometría del campo, pero el flujo a través de toda superficie se duplica. Esto sólo es posible si la intensidad del campo y también el potencial se han duplicado en todos los puntos.



Es evidente que se necesita aportar trabajo exterior para agrupar varias cargas del mismo signo, como consecuencia de las fuerzas de repulsión mutua entre ellas, resulta importante en este caso, una magnitud física llamada **capacidad**. Se define como capacidad del conductor, al cociente que nos relaciona la carga total que ha adquirido un conductor en el vacío y el potencial que le proporciona esta carga.

$$C = \frac{Q}{V} \quad 25.27$$

siendo una característica del conductor que tan sólo depende de su forma y tamaño. La ecuación de dimensiones de la capacidad será:

$$[C] = \frac{[Q]}{[V]} = \frac{[Q]}{[M] \cdot [L]^{-2} \cdot [Q]^{-1} \cdot [T]^{-2}} = [L]^{-2} \cdot [M]^{-1} \cdot [T]^4 \cdot [I]^2 \quad 25.28$$

y su unidad en el S.I. será el culombio/voltio que se denomina **faradio** cuyo símbolo es (**F**). Como esta unidad es demasiado grande, se utilizan normalmente submúltiplos tales como el (microfaradio)  $\mu F = 10^{-6}$  F, (nanofaradio)  $nF = 10^{-9}$ , (picofaradio)  $pF = 10^{-12}$  F. Su relación con la unidad de capacidad en el sistema cgs electrostático, que no tiene nombre especial, es:

$$1F = \frac{1C}{1V} = \frac{3 \cdot 10^9 \text{ franklin}}{\frac{1}{300} \text{ u.e.e.v}} = 9 \cdot 10^{11} \text{ u.e.e.capacidad} \quad 25.29$$

Como se ha indicado la capacidad de un conductor se ha definido estando este situado en el vacío por 25.27 la cual es constante. Veamos que en efecto es constante, Sea S la superficie del conductor y P un punto arbitrario de S, el campo en P se puede expresar como se ha obtenido por:

$$\vec{E}(P) = \frac{\sigma(P)}{2 \cdot \epsilon_0} \cdot \vec{n}(P) \quad 25.30$$

Como el conductor está en el vacío el campo en cualquier punto del espacio está creado por la distribución superficial de carga en el conductor, y por tanto sobre P, se puede expresar por:

$$\vec{E}(P) = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_0} \int \int_S \frac{\sigma(O) \cdot \vec{r}}{r^3} \cdot dS \quad 25.31$$

siendo P un punto cualquiera de S que permanece fijo mientras O recorre la superficie a efectos de integración y r el vector con origen en O y destino P. Por tanto:

$$2\pi \cdot \sigma(P) \cdot \vec{n}(P) = \iint_S \frac{\sigma(O) \cdot \vec{r}}{r^3} \cdot dS \quad 25.32$$

Esta ecuación integral vectorial homogénea, no solamente es condición necesaria, sino también suficiente, para que la distribución de densidad  $\sigma$  que la satisfaga, represente una solución para un conductor, cargado, en equilibrio y aislado en el vacío, de superficie cerrada (también puede ser indefinida).

Hay que observar, que, obtenida una solución en  $\sigma$  de la ecuación 25.32 se puede obtener otra solución, multiplicando la primera por un escalar constante arbitrario  $\lambda$ , por lo que la carga total:

$$q = \iint_S \sigma \cdot dS \quad 25.33$$

y también el potencial en el conductor:

$$V(P) = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \iint_S \frac{\sigma(O) \cdot dS}{r} \quad 25.34$$

quedarían multiplicados por  $\lambda$ , y su cociente se conservaría resultando constante la capacidad.

En el caso de un conductor esférico, de radio R y carga Q el potencial en el vacío es

$$V = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{Q}{R} \quad 25.35$$

y por tanto la capacidad de cualquier conductor esférico es:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{Q}{R}} = 4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot R \quad 25.36$$

Aumentando la capacidad linealmente con el radio de la esfera conductora.

Para el caso de un conductor esférico de radio 1 cm se tiene en el sistema internacional

$$C = 4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot R = \frac{1}{9 \cdot 10^9} \cdot 10^{-2} = \frac{1}{9 \cdot 10^{11}} F = \frac{10}{9} pF \quad \mathbf{25.37}$$

y en el sistema cgs electrostático:

$$C = 4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot R = 1 u.e.e. capacidad \quad \mathbf{25.38}$$

por lo que algunos autores denominan **cm capacitivo** a la unidad de capacidad en el sistema cgs electrostático, por tanto se puede definir la unidad de capacidad de un conductor en el sistema cgs electrostático como la capacidad de un conductor esférico de radio un cm.

## Resumen

*Todo conductor estará en equilibrio cuando el campo en su interior sea nulo. por ser el campo en su interior nulo su gradiente también lo es y por tanto todo conductor en equilibrio se encuentra a igual potencial.*

*El campo en la vecindad de un conductor es igual a la densidad de carga superficial en el punto del conductor vecino dividido por la permeabilidad del medio exterior, siendo su dirección la normal a la superficie y su sentido el correspondiente al signo de la densidad superficial de carga. (25.2)*

*En todo punto de la superficie de un conductor el campo vale la mitad que en su vecindad exterior. (25.3)*

*Todo conductor cargado está sometido a una presión que tiende a aumentar su volumen, dada por 25.5.*

*En un conductor en equilibrio sobre el que no actúan campos exteriores a él en sus huecos, no existen cargas en las superficies interiores de los mismos. Cuando sobre el hueco del conductor actúa un campo exterior, se manifiestan en las superficies interiores las cargas indispensables para que el campo sea nulo en toda la masa del conductor.*

*La ley de cargas correspondientes afirma que dos elementos correspondientes tienen iguales cargas y de signo contrario. Se denominan elementos correspondientes a la superficie de cada conductor límite de un tubo de campo.*

*Cuando los conductores son exteriores entre sí la carga generada por influencia no puede igualar en valor absoluto a la que ha provocado su aparición, lo que se denomina influencia parcial, pero cuando el conductor cargado está rodeado totalmente por el conductor a cargar por influencia, entonces la influencia es total entre ambos.*

*Un conductor hueco mantenido a potencial constante fracciona el espacio en dos regiones completamente independientes desde el punto de vista electrostático, a este conductor se le denomina pantalla eléctrica.*

*Cualquier sistema arbitrario de cargas dado y en él una superficie equipotencial cerrada, puede sustituirse el sistema por otro formado por un conductor cuya superficie exterior sea la equipotencial, manteniéndose a potencial constante igual al de la superficie equipotencial.*

*Si un conductor tiene partes puntiagudas, en la superficie de las puntas existe un campo muy intenso, a consecuencia de ello el conductor puede perder su carga por las puntas y este fenómeno recibe el nombre de poder de las puntas.*

*La energía de un sistema de conductores en equilibrio es igual a la semisuma de los productos del potencial de cada conductor por su carga.*

*Se define como capacidad de un conductor aislado, al cociente entre la carga que ha adquirido y el potencial que le proporciona dicha carga.*

*La unidad de capacidad en el sistema internacional se denomina Faradio, y en el sistema electrostático no tiene nombre especial pero algunos autores le denominan cm capacitivo.*



# LECCIÓN 26

## *CONDENSADORES. DIELECTRICOS*

### ***Objetivos***

1. *Analizar los condensadores.*
2. *Conocer distintos tipos de condensadores.*
3. *Analizar los dieléctricos.*
4. *Conocer el concepto de polarización.*
5. *Conocer la capacidad de los condensadores.*
6. *Saber determinar el vector desplazamiento eléctrico.*
7. *Analizar el campo electrostático en medio dieléctrico.*
8. *Estudiar las acciones entre armaduras de un condensador y las acciones sobre los dieléctricos.*
9. *Conocer la energía almacenada en los condensadores.*
10. *Conocer el concepto de campo despolarizante, y el factor despolarizante.*
11. *Analizar la asociación de condensadores.*

## **Contenido**

- 26.1. *Descripción y tipos de condensadores.*
- 26.2. *Capacidad de los condensadores cuando existe el vacío entre sus armaduras.*
- 26.3. *Dieléctricos.*
- 26.4. *Polarización de la materia.*
- 26.5. *Cargas de polarización y momento dipolar por unidad de volumen.*
- 26.6. *Susceptibilidad eléctrica.*
- 26.7. *Vector desplazamiento eléctrico.*
- 26.8. *Condiciones en la superficie límite entre dos dieléctricos.*
- 26.9. *Fuerzas entre cargas situadas en un medio dieléctrico.*
- 26.10. *Energía almacenada en los condensadores.*
- 26.11. *Condensador con un medio dieléctrico.*
- 26.12. *Fuerza entre placas de un condensador cargado.*
- 26.13. *Acciones mecánicas sobre un dieléctrico.*
- 26.14. *Factor despolarizante.*
- 26.15. *Condensador con múltiples dieléctricos.*
- 26.16. *Asociación de condensadores.*



## 26.1. DESCRIPCIÓN Y TIPOS DE CONDENSADORES

Cuando dos conductores están situados de manera que toda línea de fuerza que parta de uno llegue al otro, se dice que se ejercen una influencia total. El teorema de los elementos correspondientes nos dice entonces que las cargas de las dos superficies de los conductores son de igual valor absoluto, pero de signos opuestos. El sistema recibe el nombre de **condensador** y los dos conductores de **armaduras**. Así se denomina condensador al sistema formado por dos conductores con influencia total.

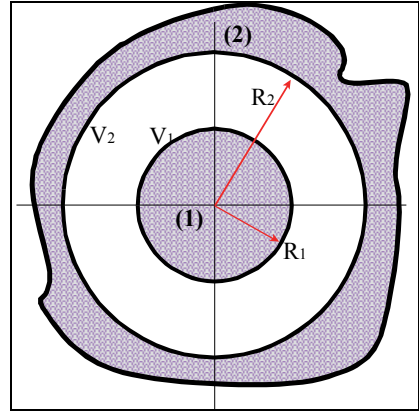


Figura 26.1

Se entiende por capacidad de un condensador, la relación entre la carga común y la diferencia de potencial entre ambos conductores.

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2}$$

26.1

esta razón es constante para un mismo condensador. En realidad, suponer un único conductor en el espacio como se ha estudiado en 25.10 es equivalente a suponer un condensador formado por el conductor y el infinito, lo que hace que la capacidad del conductor sea la de dicho condensador.

Los condensadores ideales son de tres tipos **condensador esférico** (fig 26.1), **condensador cilíndrico** (fig. 26.1 y 26.2), y **condensador plano**, este último es el más frecuente, aunque normalmente se suele encontrar en el mercado arrollado.

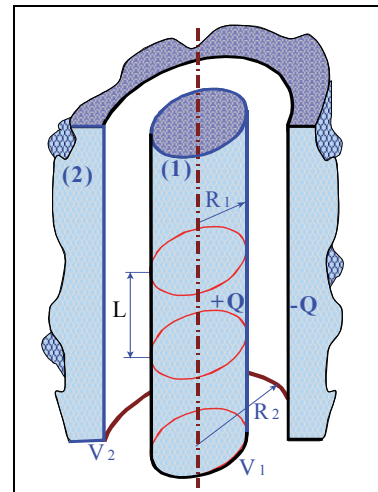


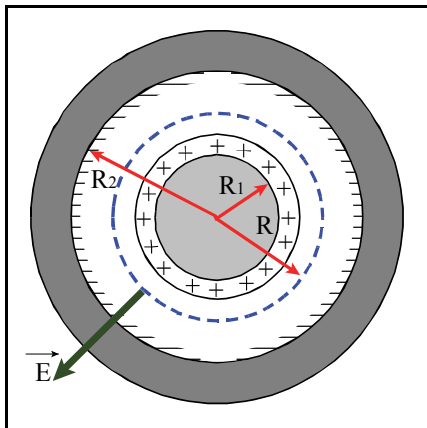
Figura 26.2

El condensador esférico, está constituido por un conductor macizo de forma esférica y otro conductor hueco, cuyo hueco es esférico concéntrico al primer conductor y radio del hueco algo mayor que el radio del conductor macizo.

El condensador cilíndrico, lo forman dos conductores uno macizo cilíndrico de longitud muy grande, y otro conductor hueco cilíndrico, cuyo hueco es un cilindro concéntrico al macizo siendo la diferencia de radios entre el radio del hueco y el radio del macizo mucho menor que la longitud del eje de los conductores. De donde se supondrá de longitud infinita.

El condensador plano está formado por dos armaduras con superficies que son planas, están enfrentadas y son paralelas, siendo cualquier dimensión de la superficie plana del conductor mucho mayor que la distancia de separación entre ambos conductores. Por ello se supondrá superficie infinita.

## 26.2. CAPACIDAD DE LOS CONDENSADORES CUANDO EXISTE EL VACÍO ENTRE SUS ARMADURAS



**Figura 26.3**

En el condensador esférico, existirá una esfera interior de radio  $R_1$  con carga superficial de densidad uniforme de valor absoluto  $\sigma_1$  y la esfera hueca de radio  $R_2$  con carga superficial uniforme de valor absoluto  $\sigma_2$ , la carga de cada capa será:

$$q = 4\pi \cdot R_1^2 \cdot \sigma_1 = 4\pi \cdot R_2^2 \cdot \sigma_2 \quad 26.2$$

Para simplificar el cálculo se supone que la armadura interior está cargada positivamente y la exterior está conectada a potencial cero, es decir, unida a tierra.

El campo en un punto interior del condensador, es decir,  $R_1 < R < R_2$  el campo vale, teniendo en cuenta el teorema de Gauss

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot R^3} \cdot \vec{R} \quad 26.3$$

La diferencia de potencial entre ambas esferas será:

$$V = \frac{q}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad 26.4$$

por lo que la capacidad del condensador esférico es:

$$C = \frac{q}{V} = 4\pi \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_2 - R_1} \quad 26.5$$

En el caso de condensador cilíndrico denominando  $R_1$  al radio del conductor macizo y  $R_2$  al radio del hueco, el campo en el espacio entre ambas armaduras, es decir  $R_1 < R < R_2$  vale aplicando el teorema de Gauss:

$$\vec{E} = \frac{q}{2\pi \cdot \epsilon_0 \cdot h \cdot R^2} \cdot \vec{R} \quad 26.6$$

y la diferencia de potencial será:

$$V = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{2\pi \cdot \epsilon_0 \cdot h \cdot R^2} \cdot \vec{R} \cdot d\vec{R} = \frac{q}{2\pi \cdot \epsilon_0 \cdot h} \cdot \int_{R_1}^{R_2} \frac{dR}{R} = \frac{q}{2\pi \cdot \epsilon_0 \cdot h} \cdot \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \quad 26.7$$

de donde la capacidad vale:

$$C = \frac{q}{V} = \frac{2\pi \cdot \epsilon_0 \cdot h}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} \quad 26.8$$

Para el caso del condensador plano, se realiza su estudio considerando éste como límite al que tiende, tanto el condensador esférico como el cilíndrico indefinido, cuando los radios  $R_1$  y  $R_2$  tienden a infinito, conservándose constante su diferencia  $R_2 - R_1 = d$ , es decir, la distancia entre armaduras, y teniendo un valor común  $\sigma$  tanto  $\sigma_1$  como  $\sigma_2$ .

La diferencia de potencial en el condensador esférico es:

$$V = \frac{q}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{R_2 - R_1}{R_1 \cdot R_2} = \frac{\sigma_1 \cdot d}{\epsilon_0} \cdot \frac{R_1}{R_2} = \frac{\sigma_1 \cdot d}{\epsilon_0} \cdot \frac{1}{1 + \frac{d}{R_1}} \xrightarrow{R_1 \rightarrow \infty} V = \frac{\sigma \cdot d}{\epsilon_0} \quad 26.9$$

y en el cilíndrico:

$$V = \frac{q}{2\pi \cdot \epsilon_0 \cdot h} \cdot \ln\left(\frac{R_l + d}{R_l}\right) = \frac{\sigma_l}{\epsilon_0} \cdot R_l \cdot \ln\left(1 + \frac{d}{R_l}\right) \quad 26.10$$

como

$$\lim_{R_l \rightarrow \infty} R_l \cdot \ln\left(1 + \frac{d}{R_l}\right) = \lim_{R_l \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{d}{R_l}\right)}{\frac{1}{R_l}} = \lim_{R_l \rightarrow \infty} \frac{d}{1 + \frac{d}{R_l}} = d \quad 26.11$$

se tiene:

$$V = \frac{\sigma \cdot d}{\epsilon_0} \quad 26.12$$

de donde la capacidad para el condensador plano será:

$$C = \frac{q}{V} = \frac{\sigma \cdot S}{\frac{\sigma \cdot d}{\epsilon_0}} = \epsilon_0 \cdot \frac{S}{d} \quad 26.13$$

### 26.3. DIELECTRICOS

Los fenómenos electrostáticos estudiados hasta ahora se ha considerado que tenían lugar en el vacío. Pero cuando no se está trabajando en el vacío, sino en un medio material, los mismos quedan modificados, la presencia de éste alterará las propiedades del espacio.

Según su comportamiento eléctrico, los materiales pueden clasificarse en dos categorías: conductores y aislantes, estos últimos denominados dieléctricos. Los conductores, ya estudiados tienen un gran número de electrones libres, respondiendo a campos eléctricos por pequeños que sean y continúan su movimiento mientras sufren la acción del campo.

Los dieléctricos ideales son sustancias en las que las partículas cargadas están muy fuertemente unidas a los átomos que lo forman. Las partículas cargadas pueden cambiar ligeramente sus posiciones bajo la acción de un campo eléctrico, pero no se alejan de la vecindad de sus átomos.

Ciertos conductores, como los semiconductores y los electrolitos, poseen propiedades eléctricas intermedias entre las de los conductores y los dieléctricos. En presencia de campos eléctricos estáticos se comportan casi como los conductores. Sin embargo, su respuesta transitoria es algo más lenta; es decir, estos materiales necesitan más tiempo para alcanzar el equilibrio en un campo estático.

Los conductores, como se ha visto anteriormente, son opacos al campo eléctrico (campo nulo en su interior), mientras los dieléctricos (del griego  $\delta\iota\acute{\alpha}$  "a través de") son translúcidos al mismo, de ahí su nombre.

## 26.4. POLARIZACIÓN DE LA MATERIA

Una molécula neutra tiene tanta carga positiva como negativa, en los dieléctricos las cargas no son libres sino ligadas, por lo que no pueden moverse bajo la acción de un campo eléctrico exterior como ocurre con los electrones de conducción de un metal.

No obstante, cuando un dieléctrico se introduce en un campo eléctrico, puede alterarse ligeramente la distribución de carga de sus átomos o moléculas, produciéndose la dislocación o reorientación de las cargas atómicas, de forma que cada elemento de volumen adquiere un momento dipolar eléctrico. Se dice entonces que el dieléctrico se ha polarizado por la acción del campo eléctrico.

El fenómeno de la polarización obedece a distintos mecanismos según sea la naturaleza del dieléctrico. Así, se pueden distinguir tres tipos de polarización: **polarización por dislocación**, **polarización por orientación**, y **polarización iónica**. Las dos primeras se producen en las materias constituidas por moléculas no iónicas, mientras que la tercera (dieléctricos de tercera especie), se produce en aquellas sustancias constituidas por cristales iónicos, cuando la materia es apolar (dieléctricos de primera especie) la polarización se realizará por dislocación, y las polares (dieléctricos de segunda especie) por orientación.

La polarización por dislocación se produce en dieléctricos constituidos por átomos o moléculas en los que los baricentros de las cargas positivas y negativas coinciden, es decir, si la carga de cada átomo o molécula está distribuida simétricamente. Así, en ausencia de un campo eléctrico exterior, cada molécula carece de un momento dipolar permanente.

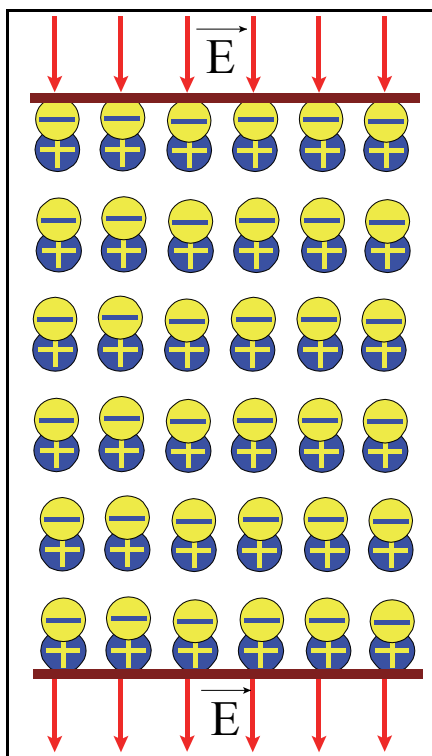


Figura 26.4

Bajo la acción de un campo eléctrico exterior, la nube electrónica de cada átomo o molécula se deforma, desplazándose ligeramente en sentido contrario al campo, de manera que se produce una separación de cargas positivas y negativas y la molécula adquiere un momento dipolar, diciéndose que el dieléctrico ha quedado polarizado. El dieléctrico queda formado por un conjunto de dipolos moleculares análogos, orientados en la misma dirección (Figura 26.4).

Su carga en conjunto sigue siendo nula, pero el resultado es la aparición de cargas superficiales aparentes y en consecuencia, el campo eléctrico en el interior del dieléctrico está determinado por la acción global de las cargas reales que crean el campo exterior y el creado por las cargas aparentes o inducidas que aparecen en la superficie del dieléctrico, puesto que las cargas interiores en el dieléctrico se compensan por parejas.

aquellos dieléctricos formados por moléculas polares, esto es, por moléculas con

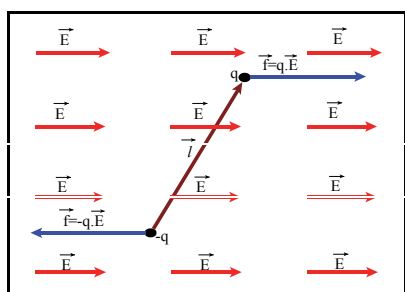


Figura 26.5

La polarización por orientación aparece en aquellos dieléctricos formados por moléculas polares, esto es, por moléculas con momento dipolar permanente (agua, amoníaco, alcoholes, ácidos, etc). Sin un campo eléctrico exterior los momentos dipolares, asociados a las moléculas y definidos por

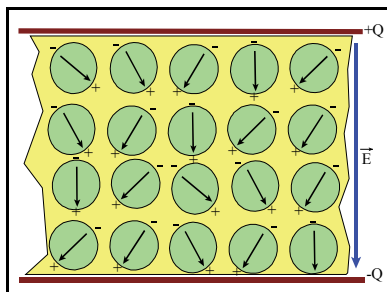
$$\vec{p} = q \cdot \vec{l} \quad 26.14$$

están orientados al azar, de forma que el momento dipolar de cualquier elemento de volumen es nulo, dado que el movimiento térmico distribuye irregularmente las direcciones de estas partículas dipolares.

Al someterse estos dipolos a un campo eléctrico exterior uniforme (Figura 26.5) se encontrarán sometidos a un par de fuerzas de valor:

$$\vec{M} = \vec{l} \wedge \vec{f} = q \cdot \vec{l} \wedge \vec{E}_0 = \vec{p} \wedge \vec{E}_0 \quad 26.15$$

y bajo la acción de dicho par, los dipolos tienden a orientarse en la dirección del campo exterior, con su momento dipolar paralelo al campo exterior. Si estos dipolos fueran libres para moverse, la orientación sería total, pero debido a la excitación térmica como a la interacción con los dipolos vecinos, el resultado final es que, en promedio, hay una cierta orientación parcial de los dipolos elementales (Figura 26.6), variable según la naturaleza del dieléctrico, la intensidad del campo exterior aplicado y la temperatura, debido a que la agitación térmica destruye parcialmente la orientación y por ello es de esperar que, en un mismo dieléctrico, se logre mayor orientación a bajas temperaturas que a temperaturas elevadas.



**Figura 26.6**

La polarización iónica tiene lugar en los cristales iónicos (sal común, por ejemplo). Esas sustancias están constituidas por iones positivos y negativos que emplean posiciones más o menos fijas en el espacio. En ausencia de campo eléctrico, cada elemento de volumen, además de no poseer carga neta, tiene su momento dipolar nulo. La aplicación de un campo eléctrico provoca una leve deformación de la red cristalina, formando los iones de cada elemento de volumen una distribución dipolar.

En los tres casos la polarización de las sustancias, lleva a la presentación de cargas aparentes superficiales de polarización, con densidad superficial  $\sigma_p$ .

Debe indicarse que la polarización no produce incremento de carga neta dentro del dieléctrico, de forma que un determinado volumen del mismo encierra la misma cantidad de carga positiva que de negativa, por lo que el dieléctrico en conjunto sigue siendo eléctricamente neutro.

La diferencia fundamental entre las cargas reales (sobre un conductor) y las cargas aparentes (sobre la superficie de un dieléctrico polarizado), radica en el hecho de que si se separan dos porciones de dieléctrico polarizado, como el corte no puede incumbir a la entereza de las moléculas, las cargas totales de ambas porciones son nulas, por lo que vuelven al estado neutro cuando se extraen del campo inductor y cesa la polarización. En cambio, si se realiza la misma operación con un conductor, las dos porciones conservan cargas de signo contrario. Las cargas aparentes de uno y otro signo son pues inseparables no pudiendo transportarse la una con independencia de la otra.

Se va a denominar carga total a la suma algebraica de las cargas reales o verdaderas, y las aparentes o de polarización.

$$q_t = q + q_p \quad 26.16$$

### 26.5. CARGAS DE POLARIZACIÓN Y MOMENTO DIPOLAR POR UNIDAD DE VOLUMEN

Sea un dieléctrico polarizado, denominando por  $n$  al número de dipolos que contiene por unidad de volumen y por  $\vec{m}$  bien al momento dipolar de cada uno de ellos en el caso de dieléctricos de primera o tercera especie, o bien al momento dipolar medio resultante en la dirección del campo para los dieléctricos de segunda especie. Su momento dipolar por unidad de volumen, llamado vector polarización, está expresado por:

$$\vec{P} = n \cdot \vec{m} \quad 26.17$$

Cabe destacar que el significante "polarización" se emplea con dos significados: uno cualitativo, referido al fenómeno sufrido por un dieléctrico bajo la acción de un campo exterior, y otro cuantitativo, como medida del momento dipolar por unidad de volumen de la sustancia polarizada. El vector polarización  $\vec{P}$  es por tanto una magnitud vectorial que tiene la dirección y sentido de los dipolos inducidos, y por consiguiente del campo exterior aplicado.

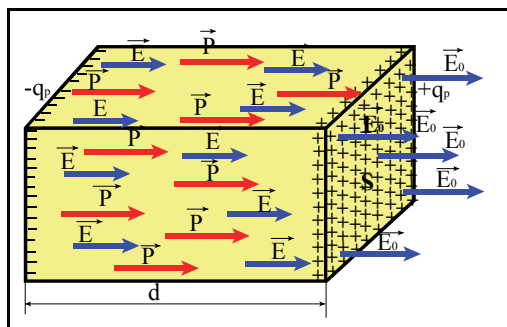


Figura 26.7

Sea un bloque de dieléctrico como el de la figura 26.7, al aplicarse un campo exterior, tal como se ha indicado, aparecen dos distribuciones superficiales de carga. El bloque se puede considerar como un paralelepípedo rectángulo de base anchura  $d$  y sección  $S$ . En cada fila de dipolos se tendrá un cierto número de ellos que ocupan la longitud  $d$ . Si el momento dipolar de cada uno es  $m=q \cdot l$ , su resultante será:

$$|\sum \vec{m}| = |\sum q \cdot \vec{l}| = q \cdot d \quad 26.18$$



es decir, cada fila equivaldría a dos cargas  $\pm q$  situadas en las caras del bloque. Ahora bien, sustituida cada fila por un dipolo, los momentos dipolares correspondientes constituyen un sistema de vectores paralelos que dará como resultante un momento dipolar  $d \cdot \sum q = d \cdot \sigma_p \cdot S$  y como el volumen del bloque es  $S \cdot d$ , el vector polarización tendrá un módulo dado por:

$$|\vec{P}| = \frac{d \cdot \sigma_p \cdot S}{d \cdot S} = \sigma_p \quad 26.19$$

De donde se obtienen las dimensiones de la polarización

$$[\vec{P}] = \frac{[Q]}{[S]} = [I] \cdot [T] \cdot [L]^{-2} \quad 26.20$$

La unidad de polarización en el sistema internacional de unidades es el  $C \cdot m^{-2}$ .

La ecuación 26.19 es válida siempre que el vector polarización sea normal a la superficie límite del dieléctrico. De no ser así,  $\sigma_p$  sería igual a la componente del vector polarización normal a dicha superficie, basta para ello considerar un paralelepípedo romboide, con lo que el volumen será en este caso  $S \cdot d \cdot \cos \alpha$ , y, por tanto:

$$|\vec{P}| = \frac{d \cdot \sigma_p \cdot S}{d \cdot S \cdot \cos \alpha} = \frac{\sigma_p}{\cos \alpha} \Rightarrow \sigma_p = |P_n| \quad 26.21$$

de 26.21 se deduce que no aparecerá carga aparente de polarización en las superficies del dieléctrico paralelas a la polarización, ( $\alpha=90^\circ$ ).

El vector polarización tiene el mismo sentido que el campo electrostático, y por consiguiente va desde las cargas negativas de polarización a las cargas positivas de polarización, por lo que el flujo de  $P$  a través de cualquier superficie cerrada será, aplicando el teorema de Gauss

$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = -\sum q_p \quad 26.22$$

donde la suma está extendida a la totalidad de cargas aparentes de polarización que encierra la superficie cerrada.

## 26.6. SUSCEPTIBILIDAD ELÉCTRICA

La relación existente entre la polarización y el campo eléctrico en cada punto, depende del tipo de dieléctrico. Para simplificar, de ahora en adelante, se estudiarán los dieléctricos perfectos, que son aquellos que además de homogéneos, isotrópos y lineales, no tienen ninguna carga libre, en este caso se puede comprender que la polarización resultante es proporcional al campo en el interior del dieléctrico (que es inferior al campo exterior aplicado), por lo que la relación es lineal:

$$\vec{P} = K\vec{E} \quad 26.23$$

donde K es una constante positiva, característica del medio, que tiene las mismas dimensiones que la permitividad eléctrica del vacío, por ello para buscar una constante adimensional 26.23 se escribe:

$$\vec{P} = \kappa \epsilon_0 \vec{E} \quad 26.24$$

siendo  $\kappa$  una constante adimensional, característica del medio que se denomina **susceptibilidad eléctrica**

Como se ha visto, el campo eléctrico macroscópico debido a una sustancia polarizada puede expresarse en función de las cargas superficiales de polarización, es posible aplicar el teorema de Gauss para calcular el flujo del campo a través de una superficie cerrada simplemente conexa, obteniendo:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum \frac{q_t}{\epsilon_0} = \frac{\sum q + \sum q_p}{\epsilon_0} \quad 26.25$$

Se ha obtenido que, por efecto de la polarización, el dieléctrico se comporta como dos distribuciones planas paralelas de cargas de densidades  $\pm \sigma_p$  que crean un campo de sentido opuesto al aplicado exteriormente  $E_0$ . Suponiendo unas dimensiones transversales del bloque que sean grandes frente a su anchura d, el campo en el interior del dieléctrico, teniendo en cuenta el creado por dichas distribuciones de cargas, será igual a

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \vec{E}_0 + \frac{\sigma_p}{\epsilon_0} \cdot \vec{n} = \vec{E}_0 - \frac{\vec{P}}{\epsilon_0} = \vec{E}_0 - \frac{\kappa \cdot \epsilon_0 \cdot \vec{E}}{\epsilon_0} \\ \vec{E}_0 &= (1 + \kappa) \cdot \vec{E} = \epsilon' \cdot \vec{E} \end{aligned} \quad 26.26$$

en donde  $\epsilon' = \kappa + 1$  recibe el nombre de **permitividad relativa del dieléctrico**, y al producto de la permitividad relativa por la permitividad del vacío se denomina **permitividad del medio dieléctrico o constante dieléctrica**

$$\epsilon = \epsilon' \cdot \epsilon_0 \quad 26.27$$

La cual tiene las mismas dimensiones que la permitividad del vacío.

En la tabla se encuentran algunos valores de permitividad de diferentes dieléctricos.

**Valores de permitividad de diferentes dieléctricos**

| Material         | $\epsilon'$ | $\epsilon [C^2/(N.m^2)]$ | $\kappa$      | T(°C) | p (Torr) |
|------------------|-------------|--------------------------|---------------|-------|----------|
| Vacío            | 1           | $8'85.10^{-12}$          | 0             |       |          |
| Azufre           | 4           | $35'4.10^{-12}$          | 3             |       |          |
| Ebonita          | 2'5-3'5     | $22'1-31.10^{-12}$       | 1'5-2'5       |       |          |
| Hielo            | 2'9         | $25'6.10^{-12}$          | 1'9           |       |          |
| Mica             | 3-6         | $26'6-53'2.10^{-12}$     | 2-5           |       |          |
| Vidrio de cuarzo | 3'7         | $32'7.10^{-12}$          | 2'7           |       |          |
| Vidrio           | 5-10        | $44'3-89.10^{-12}$       | 4-9           |       |          |
| Nitrobenzol      | 37          | $327.10^{-12}$           | 36            | 15    |          |
| Alcohol etílico  | 25'8        | $228.10^{-12}$           | 24'8          | 20    |          |
| Agua             | 81'1        | $717.10^{-12}$           | 80'1          | 18    |          |
| Aire             | 1'000576    | $8'85.10^{-12}$          | $576.10^{-6}$ | 0     | 760      |
| Hidrógeno        | 1'000264    | $8'85.10^{-12}$          | $264.10^{-6}$ | 0     | 760      |
| SO <sub>2</sub>  | 1'0099      | $8'93.10^{-12}$          | $9'9.10^{-3}$ | 0     | 760      |
| N <sub>2</sub>   | 1'000606    | $8'85.10^{-12}$          | $606.10^{-6}$ | 0     | 760      |

## 26.7. VECTOR DESPLAZAMIENTO ELÉCTRICO

Se ha terminado de deducir la relación entre los vectores campo eléctrico en el vacío, campo eléctrico en el dieléctrico, y polarización del dieléctrico, la cual se puede expresar en la forma siguiente:

$$\vec{P} + \epsilon_0 \cdot \vec{E} = \epsilon_0 \cdot \vec{E}_0 \quad 26.28$$

y teniendo en cuenta la relación 26.26

$$\vec{P} + \epsilon_0 \cdot \vec{E} = \kappa \cdot \epsilon_0 \cdot \vec{E} + \epsilon_0 \cdot \vec{E} = (1 + \kappa) \cdot \epsilon_0 \cdot \vec{E} = \epsilon' \cdot \epsilon_0 \cdot \vec{E} = \epsilon \cdot \vec{E} \quad 26.29$$

Se define el vector desplazamiento eléctrico a la suma del vector polarización más el producto de la permitividad del vacío por el campo eléctrico y por tanto:

$$\vec{D} = \vec{P} + \epsilon_0 \cdot \vec{E} = \epsilon_0 \cdot \vec{E}_0 = \epsilon \cdot \vec{E} \quad 26.30$$

Evidentemente el desplazamiento eléctrico tiene las mismas dimensiones que la polarización y su unidad en el SI es el C.m<sup>-2</sup>.

De la ecuación 26.30 se deduce que, aunque los vectores campo eléctrico y polarización dependen de la materia o medio dieléctrico en que se considera el problema, siendo las fuentes del campo electrostático las cargas totales y las de la polarización las cargas de polarización, el vector desplazamiento eléctrico no depende para nada del medio material, siendo su módulo al considerar el espacio entre las armaduras de un condensador plano:

$$|\vec{D}| = \epsilon_0 |\vec{E}_0| = \epsilon_0 \cdot \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \sigma \quad 26.31$$

igual a la densidad  $\sigma$  de cargas verdaderas.

El desplazamiento eléctrico es una magnitud que juega un papel básico en los problemas en los que intervienen dieléctricos. Así, mientras el campo eléctrico está relacionado, a través del teorema de Gauss, con todas las cargas eléctricas (reales y de polarización), el desplazamiento lo está, únicamente, con las cargas libres. Por tanto, la expresión del teorema de Gauss para el vector desplazamiento será:

$$\iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \Sigma q \quad 26.32$$

Queda, pues, que la relación existente entre cada tipo de carga y los tres vectores eléctricos en un punto del interior de un dieléctrico muy próximo a la frontera de un conductor cargado y del dieléctrico, llamando  $\vec{u}_n$  al versor en la dirección normal a la frontera y sentido tal que es positivo saliendo del conductor:

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \frac{\sigma + \sigma_p}{\epsilon_0} \vec{u}_n = \frac{\vec{D}}{\epsilon} = \frac{\sigma}{\epsilon} \vec{u}_n \\ \vec{P} &= -\sigma_p \vec{u}_n \\ \vec{D} &= \sigma \vec{u}_n\end{aligned}\tag{26.33}$$

de la primera de 26.33:

$$\frac{\sigma_p}{\epsilon_0} = \sigma \left( \frac{1}{\epsilon} - \frac{1}{\epsilon_0} \right) \Rightarrow \sigma_p = -\sigma \left( 1 - \frac{1}{\epsilon'} \right)\tag{26.34}$$

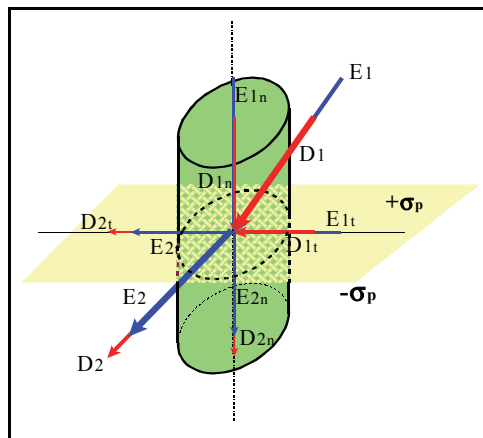
Es decir, la densidad superficial de carga aparente de polarización es de signo opuesto al de la densidad de carga libre y menor que ésta, en valor absoluto.

De lo visto hasta ahora se deduce que, para resolver problemas en los que intervienen dieléctricos perfectos se puede seguir un método análogo al examinado en el caso de cargas o sistemas de conductores en el vacío, pero trabajando con el desplazamiento eléctrico en vez de con el campo electrostático. De esta forma, a partir del teorema de Gauss (ecuación 26.32) se puede calcular el desplazamiento eléctrico. Una vez conocido dicho vector se obtiene el campo eléctrico directamente, empleando la relación

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon}\tag{26.35}$$

y la polarización a partir de la ecuación 26.26. Una vez determinado el campo resulta inmediato el cálculo de diferencias de potencial o de otras magnitudes dependientes del campo como es la fuerza entre cargas que se verá más adelante.

## 26.8. CONDICIONES EN LA SUPERFICIE LÍMITE ENTRE DOS DIELECTRICOS

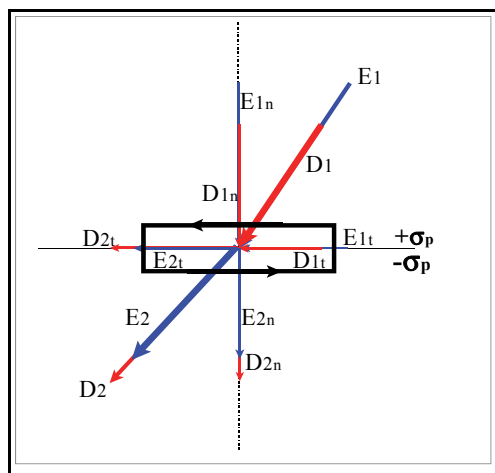


**Figura 26.8**

En los dieléctricos perfectos coinciden las líneas del desplazamiento eléctrico con las del campo eléctrico. Se va a deducir la desviación que sufren las líneas al atravesar la superficie de separación entre dos dieléctricos perfectos, de permitividades  $\epsilon_1$  y  $\epsilon_2$ , suponiendo que en ella no hay cargas reales, sino únicamente cargas aparentes debidas a la polarización. Para ello se tendrá en cuenta el teorema de Gauss y el carácter irrotacional del campo electrostático.

Se supone un cilindro elemental formado por dos bases paralelas a la superficie límite y situadas a uno y otro lado de la misma, y cuya altura sea infinitamente pequeña, puesto que en el interior no hay cargas reales, aplicando el teorema de Gauss al vector desplazamiento eléctrico, el flujo a través de la superficie cilíndrica cerrada elemental, será nulo. Llamando  $D_{1n}$  y  $D_{2n}$  a las componentes normales a la superficie límite en el medio 1 y 2 respectivamente del vector desplazamiento, y  $D_{1t}$  y  $D_{2t}$  a las componentes tangenciales a la superficie límite del mencionado vector, resulta:

$$D_{1n} = D_{2n} \Rightarrow \epsilon_1 \cdot E_{1n} = \epsilon_2 \cdot E_{2n} \quad \mathbf{26.36}$$



**Figura 26.9**

de forma que existe continuidad en las componentes normales a la superficie de separación para el desplazamiento eléctrico, y discontinuidad, debido a las cargas de polarización, para las componentes normales del campo electrostático.

Del carácter conservativo del campo electrostático, tomando un rectángulo de altura infinitamente pequeña, cuyas bases sean paralelas a la superficie de separación entre los dos medios dieléctricos, y que estén a uno y otro

lado de la misma, como indica la figura 26.9, la circulación del campo electrostático a lo largo de la línea cerrada es nula, por lo que resulta:

$$E_{1t} = E_{2t} \Rightarrow \frac{D_{1t}}{\epsilon_1} = \frac{D_{2t}}{\epsilon_2} \quad 26.37$$

Existiendo continuidad para las componentes tangenciales del campo electrostático, y discontinuidad para las componentes tangenciales del vector desplazamiento eléctrico.

Si  $\alpha$  y  $\beta$  son respectivamente los ángulos de incidencia y refracción de las líneas de campo, se obtienen las siguientes relaciones:

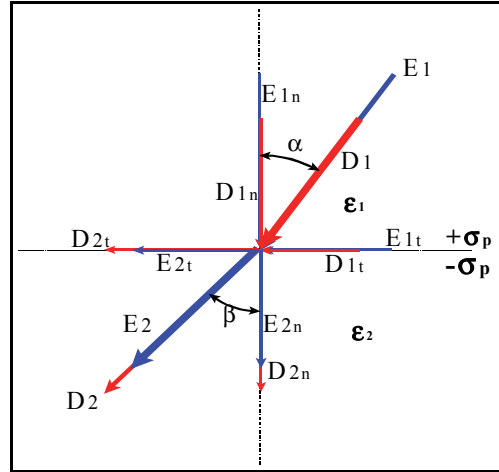


Figura 26.10

$$\tan \alpha = \frac{D_{1t}}{D_{1n}} = \frac{E_{1t}}{E_{1n}}; \quad \tan \beta = \frac{D_{2t}}{D_{2n}} = \frac{E_{2t}}{E_{2n}} \quad 26.38$$

$$\frac{\tan \alpha}{\tan \beta} = \frac{D_{1t}}{D_{2t}} = \frac{E_{2n}}{E_{1n}} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

## 26.9. FUERZAS ENTRE CARGAS SITUADAS EN UN MEDIO DIELECTRICO

Uno de los efectos más importantes que produce un dieléctrico es la rectificación de las fuerzas que actúan entre las cargas eléctricas. Sea un cuerpo esférico equipotencial con una carga  $q$ , introducido en un medio dieléctrico de permitividad  $\epsilon$ , la fuerza que ejercerá  $q$  sobre una carga  $Q$  situada a una distancia  $r$ , será igual a dicha carga  $Q$  por el campo electrostático producido por  $q$  en el punto donde se encuentra  $Q$ , para determinar este campo se supone que hay simetría esférica alrededor de  $q$ , haciendo uso del teorema de Gauss para determinar el desplazamiento eléctrico:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q \Rightarrow \vec{D} = \frac{q}{4\pi \cdot r^3} \cdot \vec{r} = \frac{q}{4\pi \cdot r^2} \cdot \vec{u}_r \quad 26.39$$

de donde:

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi \cdot \epsilon \cdot r^2} \cdot \vec{u}_r \quad 26.40$$

El punto con carga Q estará rodeado de dieléctrico, por lo que estará cercado de carga aparente de polarización. Suponiendo simetría esférica y tomando un pequeño entorno que envuelve a la carga Q, como la carga de polarización en la superficie del dieléctrico que limita con este pequeño entorno que encierra a la carga Q no afecta a la carga porque el campo en el interior de una distribución esférica uniforme de carga es nulo, se puede determinar directamente la fuerza sobre Q a partir de la expresión del campo, obteniendo:

$$\vec{F} = \frac{q \cdot Q}{4\pi \cdot \epsilon \cdot r^2} \cdot \vec{u}_r \quad 26.41$$

Expresión coincidente a la correspondiente a cargas puntuales en el vacío, salvo que la permitividad  $\epsilon_0$  del vacío ha sido sustituida por la permitividad  $\epsilon$  del medio dieléctrico en que se encuentran las cargas. El requisito de simetría esférica que se ha usado para las cargas de polarización en la aplicación del teorema de Gauss, delimita la validez de la ecuación a situaciones en que la distancia entre los dos cuerpos cargados es mucho mayor que sus dimensiones geométricas.

## 26.10. ENERGÍA ALMACENADA EN LOS CONDENSADORES

Para cargar un condensador, hay que trasladar electrones de una armadura a otra que va adquiriendo un potencial cada vez más negativo, por lo que cada vez habrá que efectuar más trabajo para llevar un electrón de la armadura positiva a la negativa. El efecto es el mismo que se tendría al trasladar cargas positivas a la armadura positiva, y esto será lo que se considerará para realizar los cálculos. El trabajo efectuado para desplazar las cargas se invierte en aumentar la energía potencial electrostática de éstas y deberá ser igual al incremento de dicha energía. Así, si cuando la ddp entre las armaduras es  $V_A - V_B$  se lleva de B a A una carga  $dq$ , ésta incrementa su energía en

$$dW = (V_A - V_B) \cdot dq = \frac{q \cdot dq}{C} \quad 26.42$$



Cuando la carga del condensador pasa de 0 a Q, la energía total adquirida por las cargas será:

$$W = \int_0^Q \frac{q \cdot dq}{C} = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C \cdot V^2 = \frac{1}{2} Q \cdot V \quad 26.43$$

Se puede pensar que se ha considerado un proceso de carga muy particular, pero admitiendo la existencia de una energía potencial electrostática, el valor de esta es independiente de cómo se haya determinado. Sólo depende de los estados inicial y final del sistema.

La influencia total entre las armaduras hace que el campo creado por sus cargas aparezca solamente en el dieléctrico interpuesto (o el vacío si no hay ninguno) entre ellas. Como el campo es una perturbación de las propiedades del espacio, se puede considerar que la energía del condensador se encuentra almacenada en el dieléctrico, lo que está conforme con la teoría de Maxwell (1831-1879), según la cual en todo punto del espacio en donde exista un campo eléctrico, existe una energía que se distribuye con una densidad energética igual a  $u = \frac{1}{2} \cdot \vec{D} \cdot \vec{E}$ . Entendiéndose por densidad energética a la energía por unidad de volumen. Esto se obtiene fácilmente en el caso del condensador plano. Como

$$W = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot V = \frac{1}{2} \cdot \sigma \cdot S \cdot V = \frac{1}{2} \cdot D \cdot S \cdot E \cdot d = \frac{1}{2} D \cdot E \cdot (S \cdot d) \quad 26.44$$

La cantidad entre paréntesis es el volumen del dieléctrico, y dividiendo por ella se tiene la densidad energética, y teniendo en cuenta que las direcciones de ambos vectores son paralelas

$$u = \frac{1}{2} \cdot D \cdot E = \frac{1}{2} \cdot \vec{D} \cdot \vec{E} \quad 26.45$$

Resulta, pues, que la energía almacenada en un volumen dado, es proporcional al cuadrado de la intensidad del campo electrostático que hay en ese volumen. Aún en el caso más general en que el campo no es uniforme, y varíe, por tanto, en magnitud y dirección en la región en que existe, la energía almacenada en cada elemento de volumen sigue la ley anterior, por lo que la expresión más general para la energía total almacenada en un campo electrostático está dada por:

$$\begin{aligned} W &= \iiint_{\zeta} dW = \iiint_{\zeta} u \cdot d\zeta = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \iiint_{\zeta} D \cdot E \cdot d\zeta = \frac{1}{2} \cdot \iiint_{\zeta} \epsilon \cdot E^2 \cdot d\zeta = \frac{1}{2} \cdot \iiint_{\zeta} \frac{D^2}{\epsilon} \cdot d\zeta \end{aligned} \quad 26.46$$

La energía debida a la existencia misma de las cargas, llamada **autoenergía**, no se incluye normalmente cuando se calcula la energía almacenada en un conjunto de cargas, ya que esta autoenergía no cambia cuando se modifican las posiciones relativas de las cargas.

Si se tiene un condensador con el vacío entre sus placas la energía almacenada será:

$$W_0 = \frac{1}{2} \cdot \iiint_{\zeta} \frac{D^2}{\epsilon_0} \cdot d\zeta = \frac{1}{2 \cdot \epsilon_0} \cdot \iiint_{\zeta} D^2 \cdot d\zeta = \frac{\epsilon_0}{2} \cdot \iiint E^2 \cdot d\zeta \quad \mathbf{26.47}$$

Si entre sus armaduras se introduce un dieléctrico de permitividad relativa  $\epsilon'$  que ocupa todo el espacio entonces la energía almacenada será, según cada uno de los dos casos siguientes: 11 El condensador está permanentemente unido a una fuente de tensión constante y 21 el condensador se carga con  $Q_0$  y se aísla.

En el primer caso, por permanecer constante el potencial, lo será el campo y por tanto:

$$W = \frac{1}{2} \cdot \iiint_{\zeta} \epsilon \cdot E^2 \cdot d\zeta = \frac{\epsilon}{2} \cdot \iiint_{\zeta} E^2 \cdot d\zeta = \epsilon' W_0 \quad \mathbf{26.48}$$

En el segundo caso, por mantener constante las cargas reales, el desplazamiento será constante y de ahí:

$$W = \frac{1}{2} \cdot \iiint_{\zeta} \frac{D^2}{\epsilon} \cdot d\zeta = \frac{1}{2 \cdot \epsilon} \cdot \iiint_{\zeta} D^2 \cdot d\zeta = \frac{W_0}{\epsilon'} \quad \mathbf{26.49}$$

## 26.11. CONDENSADOR CON UN MEDIO DIELECTRICO

Tal como se ha obtenido la energía almacenada en un condensador se puede expresar por:

$$W = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot V = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C \cdot V^2 \quad \mathbf{26.50}$$

Suponiendo un condensador con el vacío entre sus armaduras, llamando  $C_0$  a su capacidad, se distinguen dos casos: 1º el condensador permanece conectado a una fuente de tensión constante y se introduce un dieléctrico de permitividad  $\epsilon$  que ocupa todo el espacio, y 2º el condensador se aísla manteniendo constante su carga, a partir de entonces se introduce el dieléctrico anterior.

En el primer caso se ha obtenido que

$$W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2 = \epsilon' \cdot W_0 = \epsilon' \cdot \frac{1}{2} \cdot C_0 \cdot V^2 \quad 26.51$$

de donde:

$$C = \epsilon' \cdot C_0 \quad 26.52$$

en el segundo caso se tiene:

$$W = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{C} = \frac{W_0}{\epsilon'} = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{\epsilon' \cdot C_0} \quad 26.53$$

de donde:

$$C = \epsilon' \cdot C_0 \quad 26.54$$

Es decir, la capacidad C de un condensador que tiene un material dieléctrico como medio aislante entre sus placas, es mayor que la correspondiente  $C_0$  del mismo condensador con aire llenando el espacio entre sus armaduras, verificándose:  $C = \epsilon' \cdot C_0$ . El fenómeno responsable del aumento de capacidad es la polarización del dieléctrico.

## 26.12. FUERZA ENTRE PLACAS DE UN CONDENSADOR CARGADO

Dado un condensador, se va a determinar la fuerza entre placas, estudiándose dos casos

### - 1 Condensador cargado y aislado

Sea un condensador de capacidad C, cargado y aislado, por lo que se mantendrá su carga Q. Su energía electrostática será:  $W_{el} = \frac{Q^2}{2 \cdot C}$ . Si se abandona el sistema a sí mismo, la fuerza provocará un desplazamiento dx de la armadura, realizando un trabajo elemental  $d\tau = \vec{F} \cdot \vec{dx} = F \cdot dx$ , pero como el sistema está aislado, dicho trabajo será a costa de aminorar su energía potencial electrostática, resultando:

$$F \cdot dx + dW_{el} = 0 \Rightarrow F = - \left[ \frac{\partial W_{el}}{\partial x} \right]_Q \quad 26.55$$

y teniendo en cuenta el valor de la expresión de la energía electrostática:

$$\left[ \frac{\partial W_{el}}{\partial x} \right]_Q = - \frac{Q^2}{2 \cdot C^2} \cdot \frac{\partial C}{\partial x} \Rightarrow F = \frac{Q^2}{2 \cdot C^2} \cdot \frac{\partial C}{\partial x} \quad 26.56$$

por lo que resulta que la fuerza entre las armaduras de un condensador es atractiva, tendiendo a disminuir su separación, y en consecuencia a aumentar su capacidad, disminuyendo su energía potencial electrostática. Este resultado es evidente, pues al tener las armaduras cargas iguales y opuestas, han de atraerse entre sí.

Para el caso del condensador plano

$$\frac{\partial C}{\partial x} = \frac{\partial \left( \frac{S \cdot \epsilon}{d - x} \right)}{\partial x} = \frac{S \cdot \epsilon}{(d - x)^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} F = \frac{Q^2}{2 \cdot C \cdot d} = \frac{W_{el}}{d} \quad 26.57$$

## - 2 Condensador unido a una fuente de tensión

Sea un condensador de capacidad C, unido a una fuente de tensión, por lo que se conservará su potencial V. Su energía electrostática será:  $W_{el} = \frac{C \cdot V^2}{2}$ . Si se abandona el sistema a sí mismo, la fuerza provocará un desplazamiento dx de la armadura, realizando un trabajo elemental  $d\tau = \vec{F} \cdot \vec{dx} = F \cdot dx$ , pero como el sistema no está aislado, dicho trabajo y la variación de su energía potencial electrostática será a costa de la energía suministrada por el generador, resultando:

$$dW_g = F \cdot dx + dW_{el} \Rightarrow F = \left[ \frac{\partial W_g}{\partial x} \right]_V - \left[ \frac{\partial W_{el}}{\partial x} \right]_V \quad 26.58$$

y teniendo en cuenta el valor de la expresión de la energía electrostática:

$$\left. \begin{aligned} \left[ \frac{\partial W_g}{\partial x} \right]_V &= \left[ \frac{\partial (Q.V)}{\partial x} \right]_V = V^2 \cdot \frac{\partial C}{\partial x} \\ \left[ \frac{\partial W_{el}}{\partial x} \right]_V &= \frac{V^2}{2} \cdot \frac{\partial C}{\partial x} \end{aligned} \right\} \Rightarrow F = \frac{V^2}{2} \cdot \frac{\partial C}{\partial x} \quad 26.59$$

por lo que resulta que la fuerza entre las armaduras de un condensador en este caso también es atractiva, tendiendo a disminuir su separación, y en consecuencia a aumentar su capacidad, aumentando su energía potencial electrostática.

Para el caso del condensador plano

$$\frac{\partial C}{\partial x} = \frac{\partial \left( \frac{S \cdot \epsilon}{d - x} \right)}{\partial x} = \frac{S \cdot \epsilon}{(d - x)^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} F = \frac{C \cdot V^2}{2 \cdot d} = \frac{W_{el}}{d} \quad 26.60$$

### 26.13. ACCIONES MECÁNICAS SOBRE UN DIELECTRICO

Análogamente se consideran dos casos:

#### - 1º Condensador cargado y aislado

Sea un condensador entre cuyas armaduras no hay dieléctrico, siendo su capacidad  $C$ , cargado con  $Q_0$ , estando aislado por lo que se conservará su carga. En estas condiciones se introduce ligeramente entre sus placas un dieléctrico de permitividad relativa  $\epsilon'$ , la fuerza provocará un desplazamiento  $dx$  del dieléctrico, realizando un trabajo elemental  $d\tau = \vec{F} \cdot \vec{dx} = F \cdot dx$ , pero como el sistema está aislado, dicho trabajo será a costa de disminuir su energía potencial electrostática, resultando:

$$F \cdot dx + dW_{el} = 0 \Rightarrow F = - \left[ \frac{\partial W_{el}}{\partial x} \right]_Q \quad 26.61$$

y teniendo en cuenta el valor de la expresión de la energía electrostática:

$$\left[ \frac{\partial W_{el}}{\partial x} \right]_Q = \frac{Q_0^2}{2 \cdot C^2} \cdot \frac{\partial C}{\partial x} \Rightarrow F = \frac{Q_0^2}{2 \cdot C^2} \cdot \frac{\partial C}{\partial x} \quad 26.62$$

por lo que resulta que la fuerza entre las armaduras de un condensador es atractiva, tendiendo a introducirlo totalmente en el condensador, y en consecuencia a aumentar su capacidad, disminuyendo su energía potencial electrostática.

## - 2º Condensador unido a una fuente de tensión

Sea un condensador sin dieléctrico de capacidad  $C$ , unido a una fuente de tensión, por lo que se conservará su potencial  $V$ . Su energía electrostática será:

$W_{el} = \frac{C.V^2}{2}$ . Si se introduce ligeramente entre sus placas un dieléctrico de

permitividad dieléctrica  $\epsilon'$ , la fuerza provocará un desplazamiento  $dx$  del dieléctrico, realizando un trabajo elemental  $d\tau = \vec{F} \cdot \vec{dx} = F \cdot dx$ , pero como el sistema no está aislado, dicho trabajo y la variación de su energía potencial electrostática será a costa de la energía suministrada por el generador, resultando:

$$dW_g = F \cdot dx + dW_{el} \Rightarrow F = \left[ \frac{\partial W_g}{\partial x} \right]_V - \left[ \frac{\partial W_{el}}{\partial x} \right]_V \quad 26.63$$

y teniendo en cuenta el valor de la expresión de la energía electrostática:

$$\left. \begin{aligned} \left[ \frac{\partial W_g}{\partial x} \right]_V &= \left[ \frac{\partial(QV)}{\partial x} \right]_V = V^2 \cdot \frac{\partial C}{\partial x} \\ \left[ \frac{\partial W_{el}}{\partial x} \right]_V &= \frac{V^2}{2} \cdot \frac{\partial C}{\partial x} \end{aligned} \right\} \Rightarrow F = \frac{V^2}{2} \cdot \frac{\partial C}{\partial x} \quad 26.64$$

por lo que resulta que la fuerza sobre el dieléctrico en este caso también es atractiva, aumentando su energía potencial electrostática al aumentar la carga sobre sus armaduras en una cantidad igual a la carga de aparente de polarización en el dieléctrico.

En ambos casos el resultado es evidente, ya que al tener las armaduras cargas de signo contrario a las de polarización existentes en las superficies del dieléctrico que tienen enfrentadas, se atraerán entre sí.

### 26.14. FACTOR DESPOLARIZANTE

Al situar un dieléctrico en un campo exterior, las cargas superficiales aparentes de polarización, modifican, el campo original, sea una placa plana de dieléctrico perfecto colocada perpendicularmente al campo exterior (Figura 26.11). Excluyendo los efectos de borde, las cargas de polarización estarán repartidas uniformemente sobre las superficies límites del dieléctrico, dado que el campo exterior es uniforme.

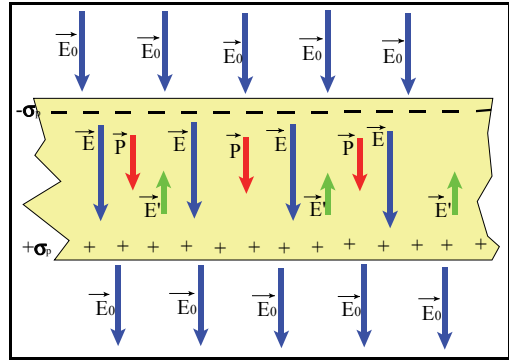


Figura 26.11

Como en las superficies límites, las componentes normales del vector desplazamiento eléctrico son continuas, se tiene

$$\vec{D} = \epsilon_0 \cdot \vec{E}_0 = \epsilon \cdot \vec{E} \quad 26.65$$

de donde el campo en el interior de la placa dieléctrica está dado por:

$$\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon'} \quad 26.66$$

Se puede considerar que el campo en el interior del dieléctrico es la consecuencia de la variación del campo exterior, debida al campo creado por las cargas aparentes de polarización, a este campo se le denomina **campo despolarizante**  $\vec{E}'$ , que también es uniforme, se tiene:

$$\vec{E} = \vec{E}' + \vec{E}_0 \quad 26.67$$

La dirección del campo despolarizante por tanto será la misma que el campo electrostático exterior e interior, pero sentido opuesto a ambos campos.

El valor de dicho campo en este caso sencillo será:

$$\vec{E}' = -\vec{E} \cdot (\epsilon' - 1) = -\chi \cdot \vec{E} = -\frac{\vec{P}}{\epsilon_0} \quad 26.68$$

Este caso estudiado es muy particular; en general el campo despolarizante es menor que el establecido. Introduciendo un factor  $L \leq 1$ , llamado **factor despolarizante** que depende de la geometría y ubicación del dieléctrico, en general se tendrá que:

$$\vec{E}' = -L \cdot \frac{\vec{P}}{\epsilon_0} \quad 26.69$$

Por tanto, el factor despolarizante  $L$  suministra una medida de la extensión en la que el campo exterior queda modificado por muestras dieléctricas de distintas formas. El valor de  $L=1$  corresponde a la máxima influencia de las cargas de polarización.

### 26.15. CONDENSADOR CON MÚLTIPLES DIELECTRICOS

Sea un condensador entre cuyas armaduras se han situado distintas capas de distintas características de dieléctricos, para simplificar se supone cada capa homogénea y de espesor constante. El estudio se va a realizar para los casos de condensador plano, esférico y cilíndrico.

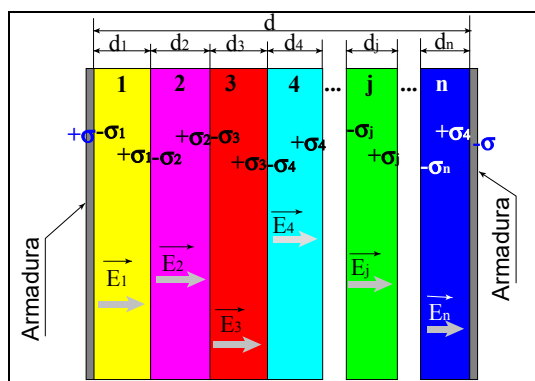


Figura 26.12

La figura 26.12 representa una sección del espacio entre las armaduras de un condensador plano, donde se representa la notación correspondiente para el análisis. Se seguirá manteniendo la hipótesis de que la separación total  $d$  entre las armaduras, y en consecuencia el espesor  $d_j$  de cada capa  $j$ , son despreciables frente a las dimensiones de las armaduras, por lo que se desprecian los efectos de borde, y también se seguirá manteniendo que las densidades de carga real en las armaduras y aparente de polarización en cada capa son constantes.

Con esto, en un punto  $P_j$  interior de la capa  $j$ , el campo total será producido por las cargas reales más el producido por las cargas aparentes de polarización en la capa  $j$ , puesto que los que crean las distribuciones superficiales de las distintas capas se anulan entre sí, resultando:

$$E_j = \frac{\sigma - |\sigma_j|}{\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_j} \quad 26.70$$



$$V = \sum_{j=1}^n E_j \cdot d_j = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot \sum_{j=1}^n \frac{d_j}{\epsilon'_j} \quad 26.71$$

siendo V la ddp entre las armaduras.

La capacidad C del condensador plano así formado, estará dado denominando por S al área de cada armadura, por:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon_0 \cdot S}{\sum_{j=1}^n \frac{d_j}{\epsilon'_j}} \quad 26.72$$

Fijada la ddp V entre las armaduras, el campo en el interior de la capa K estará dado por:

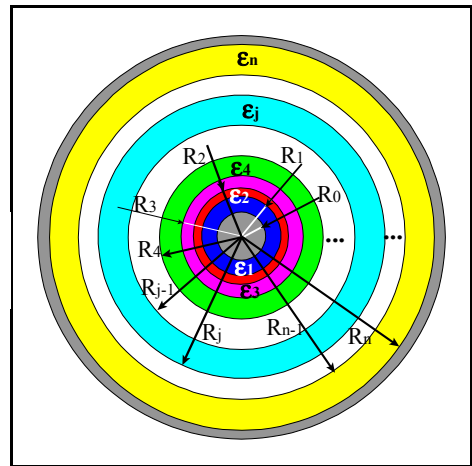
$$E_k = \frac{\sigma}{\epsilon_k} = \frac{C \cdot V}{S \cdot \epsilon_k} = \frac{V}{\epsilon'_k \cdot \sum_{j=1}^n \frac{d_j}{\epsilon'_j}} \quad 26.73$$

Sea ahora el caso del condensador esférico. La figura 26.13 representa un esquema del mismo.

El campo creado por la distribución de cargas será:

$$E_j(r) = \frac{Q}{4 \cdot \pi \cdot \epsilon_j \cdot r^2} \quad 26.74$$

Integrando el campo en el intervalo de r entre  $R_{j-1}$  y  $R_j$ , se obtiene la caída de potencial en la capa j; sumando todas las caídas de potencial en las distintas capas resulta la caída de potencial V entre las armaduras del condensador; dividiendo la carga en las armaduras por la ddp V entre las mismas, se obtiene la capacidad C del mismo:



**Figura 26.13**

$$\begin{aligned}
 V(R_{j-1}) - V(R_j) &= \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon_j} \cdot \frac{R_j - R_{j-1}}{R_j \cdot R_{j-1}} \\
 V &= \frac{Q}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \sum_{j=1}^n \frac{d_j}{\epsilon'_j \cdot R_{j-1} \cdot R_j} \\
 C &= \frac{4\pi \cdot \epsilon_0}{\sum_{j=1}^n \frac{d_j}{\epsilon'_j \cdot R_{j-1} \cdot R_j}}
 \end{aligned}
 \tag{26.75}$$

Sea ahora el caso del condensador cilíndrico. La misma figura 26.13 representa un esquema del mismo.

El campo creado por la distribución de cargas será:

$$E_j(r) = \frac{Q}{2\pi \cdot \epsilon_j \cdot l \cdot r} \tag{26.76}$$

Integrando el campo en el intervalo de  $r$  entre  $R_{j-1}$  y  $R_j$ , se obtiene la caída de potencial en la capa  $j$ ; sumando todas las caídas de potencial en las distintas capas resulta la caída de potencial  $V$  entre las armaduras del condensador; dividiendo la carga en las armaduras por la ddp  $V$  entre las mismas, se obtiene la capacidad  $C$  del mismo:

$$\begin{aligned}
 V(R_{j-1}) - V(R_j) &= \frac{Q}{2\pi \cdot \epsilon_j \cdot l} \cdot \ln\left(\frac{R_j}{R_{j-1}}\right) \\
 V &= \frac{Q}{2\pi \cdot \epsilon_0 \cdot l} \cdot \sum_{j=1}^n \frac{l}{\epsilon'_j} \cdot \ln\left(\frac{R_j}{R_{j-1}}\right) \\
 C &= \frac{2\pi \cdot \epsilon_0 \cdot l}{\sum_{j=1}^n \frac{l}{\epsilon'_j} \cdot \ln\left(\frac{R_j}{R_{j-1}}\right)}
 \end{aligned}
 \tag{26.77}$$

## 26.16. ASOCIACIÓN DE CONDENSADORES

La asociación de varios condensadores puede hacerse en paralelo, en serie, o en forma mixta.

Para asociar condensadores en paralelo o derivación, se unen entre sí una de las armaduras de cada condensador, y por otro lado se unen entre sí las otras. Para representar esquemáticamente un condensador se dibujan dos segmentos iguales y paralelos. Se pone entre los extremos una ddp  $V$  que será común a todos ellos. Se denominará condensador equivalente a aquel que al aplicarse la misma ddp adquiere una carga igual a la total de los condensadores conectados. Para los diferentes condensadores se tiene:

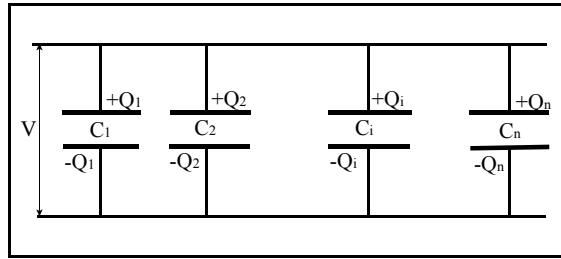


Figura 26.14

$$Q_1 = C_1 \cdot V; Q_2 = C_2 \cdot V; \dots; Q_n = C_n \cdot V \quad 26.78$$

y la carga total será:

$$Q = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n = (C_1 + C_2 + \dots + C_n) \cdot V \quad 26.79$$

con lo que la capacidad del condensador equivalente será:

$$C = \frac{Q}{V} = C_1 + C_2 + \dots + C_n = \sum_i C_i \quad 26.80$$

Para asociar condensadores en serie se une una de las armaduras del primer condensador con una del segundo, la otra de éste con el tercero y así sucesivamente. Entre las armaduras extremas se fija una ddp  $V$ . Debido a la influencia total, la carga de cada condensador es la misma, ya que, si la carga de una armadura del primero es  $Q$ , la de la otra será  $-Q$ ; pero esta armadura junto con la del segundo condensador a la

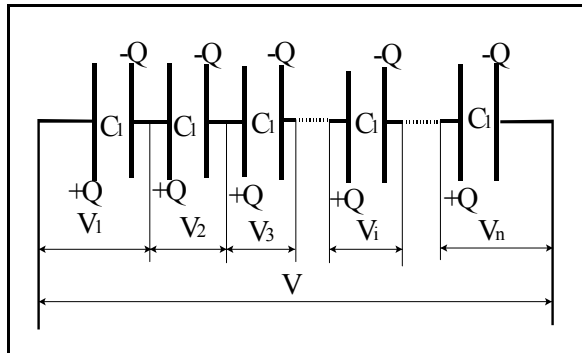


Figura 26.15

que está unida forma un conductor aislado que estaba descargado inicialmente. Luego, si en una parte de él aparece una carga  $-Q$ , en la otra (que será la armadura del segundo condensador) aparecerá una carga  $+Q$  que inducirá en la segunda armadura del segundo condensador una carga  $-Q$  y así sucesivamente. En consecuencia, la ddp entre las armaduras de cada condensador vale

$$V_1 = \frac{Q}{C_1}; V_2 = \frac{Q}{C_2}; \dots; V_n = \frac{Q}{C_n} \quad 26.81$$

y sumando

$$V = V_1 + V_2 + \dots + V_n = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \dots + \frac{Q}{C_n} = Q \cdot \sum_i \frac{1}{C_i} \quad 26.82$$

de donde

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{Q \cdot \sum_i \frac{1}{C_i}} = \frac{1}{\sum_i \frac{1}{C_i}} = \frac{1}{\frac{1}{C}} = \sum_i \frac{1}{C_i} \quad 26.83$$

resultando que la inversa de la capacidad equivalente es igual a la suma de las inversas de las capacidades de los condensadores asociados en serie. De lo visto en el apartado anterior, se puede suponer que un condensador plano con múltiples capas de dieléctricos es una asociación en serie de condensadores planos con un único dieléctrico que cubre todo el espacio entre sus armaduras.

## Resumen

*Se denomina condensador al sistema formado por dos conductores con influencia total, denominándose a los conductores armaduras, se entiende por capacidad de un condensador a la relación entre la carga común y la diferencia de potencial entre ambos conductores.*

*Los condensadores ideales son de tres tipos: condensadores esféricos de capacidad dada por 26.5, condensadores cilíndricos de capacidad dada por 26.8, y los condensadores planos de capacidad dada por 26.13, en las tres expresiones se considera el vacío entre armaduras, si existe dieléctrico se sustituye la permitividad del vacío por la del dieléctrico.*

*Los materiales según su comportamiento eléctrico se clasifican en conductores y en dieléctricos, los primeros son opacos al campo eléctrico, mientras que los dieléctricos permiten ser atravesados por el mismo, siendo su valor característico la permitividad.*

*Cuando un dieléctrico se introduce en un campo eléctrico, puede alterarse ligeramente la distribución de carga de sus átomos o moléculas, produciéndose la dislocación o reordenación de las cargas atómicas. Se dice que el dieléctrico se ha polarizado por la acción del campo eléctrico.*

*La polarización de las sustancias, lleva la presencia de cargas aparentes superficiales de polarización.*

*Se denomina vector polarización al momento dipolar por unidad de volumen, el cual será en los dieléctricos ideales, paralelo al campo eléctrico, siendo el módulo, de la componente normal a la superficie límite del dieléctrico, igual a la densidad de carga aparente de polarización, en dicha superficie.*

*La relación existente entre el vector polarización y el campo electrostático a que están sometidas las moléculas del dieléctrico está dada 26.24 siendo  $\kappa$  la susceptibilidad eléctrica, que es una constante adimensional característica del dieléctrico.*

*A la relación  $\kappa + 1 = \epsilon'$  se le denomina permitividad relativa del dieléctrico, y al producto de la permitividad relativa por la permitividad del vacío se denomina permitividad del dieléctrico o constante dieléctrica.*

*Se define el vector desplazamiento eléctrico a la suma del vector polarización más el producto de la permitividad del vacío por el campo eléctrico, y por tanto se expresa por cualquiera de las igualdades 26.30*

*Las fuentes del campo eléctrico en el interior del dieléctrico son las cargas totales (es decir las reales más las aparentes de polarización), las fuentes del vector polarización son las cargas aparentes de polarización, y las fuentes del vector desplazamientos son las cargas reales.*

*En los dieléctricos ideales los vectores campo electrostático, vector polarización y vector desplazamiento tienen la misma dirección e idéntico sentido, al atravesar una superficie límite entre dos dieléctricos ideales distintos las direcciones de estos vectores cambian, siendo 26.38 las relaciones entre las tangentes de los ángulos incidente y reflejado respecto a la normal a la superficie límite.*

*La Fuerza entre cargas situadas en un medio dieléctrico está dada por la ecuación de Coulomb, cambiando la permitividad del vacío por la del dieléctrico correspondiente.*

*La energía almacenada en un condensador está dada por las ecuaciones 26.43, en cualquier medio la energía eléctrica almacenada por unidad de volumen en cada punto está dada por la ecuación 26.45.*

*Como se ha indicado el campo eléctrico tiene un sentido tal que va de las cargas positivas a las negativas, mientras el vector polarización va de las cargas aparentes de polarización negativas a las positivas, se puede considerar que el campo en el interior de un dieléctrico es la consecuencia de la variación del campo exterior, debido al campo creado por las cargas aparentes de polarización, a este campo se le denomina campo despolarizante y tendrá sentido contrario al campo exterior. En general el campo despolarizante está dado por 26.69 donde  $L$  es el coeficiente denominado factor despolarizante.*

*Cuando se tiene un condensador con varios dieléctricos su capacidad está dada por 26.72 en el caso de condensador plano, por 26.75 en el caso de esférico y por 26.77 en el cilíndrico.*

*La capacidad equivalente de una asociación de condensadores en paralelo es igual a la suma de las capacidades de cada uno de los condensadores que constituyen la asociación, mientras que, si la asociación es en serie, la capacidad equivalente es igual a la inversa de la suma de las inversas de las capacidades de cada condensador que forman la asociación.*





# LECCIÓN 27

## CORRIENTE CONTINUA

### ***Objetivos***

1. *Analizar el movimiento de los electrones.*
2. *Conocer la intensidad y la densidad de corriente.*
3. *Analizar los conductores.*
4. *Conocer los conceptos de conductividad, resistividad, conductancia y resistencia.*
5. *Conocer el concepto de fuerza electromotriz.*
6. *Conocer el concepto de fuerza contraelectromotriz.*
7. *Analizar la energía de una corriente eléctrica.*
8. *Estudiar la corriente continua.*

## **Contenido**

*27.1. La corriente como transporte de cargas.*

*27.2. Intensidad y densidad de corriente.*

*27.3. Conductividad y resistencia.*

*27.4. Energía de la corriente.*

*27.5. Fuerza electromotriz.*

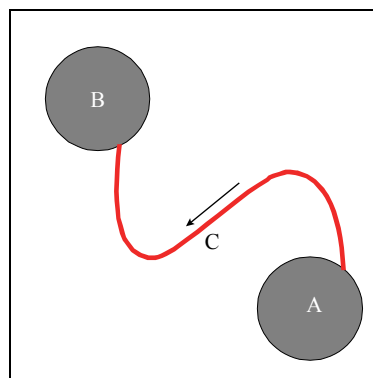
## 27.1. LA CORRIENTE COMO TRANSPORTE DE CARGAS

En la electrostática se han estudiado las cargas eléctricas y los fenómenos a que dan lugar cuando se pueden considerar en reposo. En esta lección se va a estudiar el movimiento de las cargas y más adelante se estudiarán otros fenómenos inherentes a las cargas en movimiento.

Se entenderá por corriente eléctrica a todo desplazamiento de cargas en un medio cualquiera, en particular se analizará el movimiento de cargas en los conductores.

Como se ha estudiado, los conductores metálicos poseen electrones libres que forman un gas electrónico; bajo la acción de un campo electrostático exterior, estos electrones se desplazan en el sentido opuesto a dicho campo hasta alcanzar la superficie del conductor hasta conseguir que el campo resultante del exterior aplicado y del originado por la redistribución de cargas en el conductor, sea nulo en el interior del mismo. Este fenómeno de desplazamiento de cargas da lugar a una corriente transitoria que cesa en cuanto es compensado el campo exterior aplicado.

Se consideran dos conductores A y B aislados y cargados, se supone que  $V_A > V_B$ . Si dichos conductores se unen mediante un hilo conductor C. Se observará que la carga y el potencial de A van disminuyendo, mientras aumentan la carga y el potencial de B, hasta que finalmente todos los puntos de los tres conductores quedan a un mismo potencial. Como A, B y C forman un conductor único, éste habrá alcanzado finalmente un estado de equilibrio.



**Figura 27.1**

La disminución de carga de A será igual al aumento de carga de B, por lo que se puede admitir que ha habido una circulación de cargas de A a B a través de C.

Si se quiere mantener un flujo constante de cargas en un conductor, es necesario tener un campo eléctrico constante en su interior (que equivale a aplicar entre los extremos del conductor C del ejemplo una diferencia de potencial constante). Los dispositivos que permiten obtener este campo eléctrico constante, denominado campo **electromotor**, son los generadores de energía eléctrica. Cuando la corriente eléctrica a través de un conductor es constante se denomina **corriente continua**.

Bajo la influencia del campo eléctrico constante, los electrones libres del metal se encuentran sometidos a una fuerza, pero los electrones libres de un metal, al igual que las moléculas de un gas, en ausencia de campo eléctrico se mueven desordenadamente debido a la agitación térmica en todas direcciones y constantemente están entrando en

colisión unos con otros y con los iones positivos de la red metálica, el tiempo medio entre dos choques consecutivos se denomina tiempo libre medio que se representa por  $\tau$ , denominando por  $\lambda$  a la distancia media recorrida en ese intervalo o recorrido libre medio (del orden de 10 nm), como consecuencia de la fuerza sobre cada electrón debida al campo eléctrico, cada electrón sufre una desviación en su trayectoria aleatoria en la dirección de la fuerza referida, en cada choque con los iones de la red, la energía adquirida por el electrón debido al campo aplicado, se puede suponer que es transferida íntegramente al ión, el cual aumentará la amplitud de sus oscilaciones alrededor de su posición de equilibrio en la red metálica, provocando el aumento de la temperatura del metal.

De esta forma se puede vincular la velocidad media de arrastre  $v$  del electrón en la dirección del campo aplicado con la aceleración originada por éste. Durante cada recorrido libre medio  $\lambda$ , el campo eléctrico engendra una aceleración uniforme en la dirección de la fuerza; cada choque reduce a cero la velocidad adquirida por el campo eléctrico, obteniendo una nueva velocidad debida a la agitación térmica cedida por el ión, después del cual la aceleración produce un nuevo aumento de la velocidad en la dirección del campo hasta el siguiente choque con los iones de la red. La velocidad media de arrastre  $v$  del electrón es la media temporal de este movimiento ordenado creado por el campo exterior aplicado y superpuesto al movimiento caótico de los electrones debido a la agitación térmica.

La velocidad media de arrastre es siempre mucho menor que la térmica (del orden  $10^{10}$  veces), el tiempo medio  $\tau$ , por tanto, es independiente del campo exterior aplicado. Denominando  $\Delta v$  al aumento de velocidad que experimenta el electrón de carga  $e$  y masa  $m$ , en el intervalo  $\tau$ , se tiene:

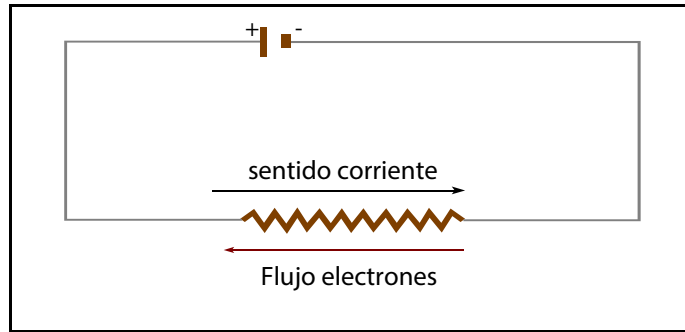
$$F = e.E = m \cdot \frac{\Delta v}{\tau} \Rightarrow \Delta v = \frac{e.E.\tau}{m} \quad 27.1$$

y como al comienzo del intervalo temporal la velocidad del electrón debida al arrastre es nula y al final del mismo es  $\Delta v$ , la velocidad media de arrastre valdrá:

$$v = \frac{\Delta v}{2} = \frac{e.E.\tau}{2.m} \quad 27.2$$

Como se ha mencionado queda claro que el efecto del campo eléctrico exterior sobre el gas electrónico es añadir un impulso general ordenado a los movimientos aleatorios producidos por la agitación térmica, y la energía sobrepuesta a los electrones por el campo es transferida a los iones de la red que aumentan la energía cinética y por tanto la temperatura del conductor; este es uno de los efectos que produce la corriente eléctrica, el calentamiento del conductor, aunque más adelante se estudiará otro efecto substancial de la corriente eléctrica que es la creación del campo magnético.

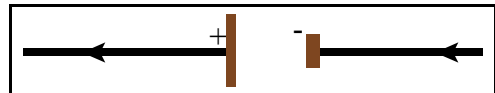
El físico estadounidense H. Rowland fue el primero en evidenciar que toda carga eléctrica en movimiento tiene los rasgos de una corriente eléctrica, por tanto, ésta puede consistir en un flujo de cargas del conductor, o bien en un desplazamiento de cargas eléctricas de cualquiera de ambos signos, con o sin soporte material, en el espacio.



**Figura 27.2**

Experimentalmente se ha obtenido que la corriente eléctrica en los conductores consiste en un flujo de cargas negativas o electrones, lo que hace que, en realidad, el sentido de la corriente, que desde un principio se ha considerado del borne positivo al negativo del generador, sea opuesto al desplazamiento real de dichos electrones. Y por tanto por su antigüedad se seguirá conviniendo que la corriente tiene sentido opuesto al sentido real del movimiento de los electrones.

Para mantener dicho campo eléctrico constante en un conductor es necesario un generador, por tanto, dicho dispositivo puede definirse como aquel que es capaz de mantener una ddp permanente entre dos puntos. El punto que se encuentra a mayor potencial se denomina polo positivo, y al de menor potencial polo negativo, en la figura 27.3 se muestra el esquema convencional utilizado para representar un generador.



**Figura 27.3**

## 27.2. INTENSIDAD Y DENSIDAD DE CORRIENTE

Si durante un tiempo  $dt$  una porción de carga  $dQ$  atraviesa una superficie, como la sección transversal de un hilo conductor, se dice que hay un flujo de corriente que se denomina intensidad, cuyo valor se determina por

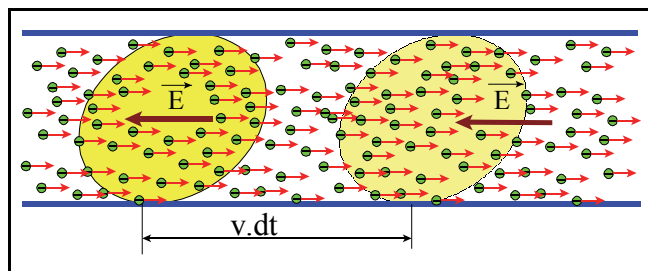
$$I = \frac{dQ}{dt} \quad 27.3$$

La corriente  $I$  es la misma para todas las secciones del hilo conductor, aunque el área de la sección recta sea variable a lo largo del conductor. Si el flujo de cargas por unidad de tiempo es constante, se dice entonces que la corriente es continua, en este caso su valor estará dado por

$$I = \frac{Q}{t} \quad 27.4$$

En el sistema internacional la intensidad es una magnitud fundamental, y por tanto su unidad denominada Amperio (A), no se define en función de otras, más adelante se obtendrá su definición por interacción electromagnética entre conductores.

Dado el gran número de electrones libres que existen en cualquier volumen, aunque sea pequeño, se puede considerar que la velocidad de arrastre de los electrones coincide con la velocidad media de arrastre. Sea  $n$  el número de electrones por unidad de volumen y  $S$  el área de la sección recta del hilo conductor. Sea el tramo de conductor de longitud  $v \cdot dt$  (Figura 27.4), cuyo volumen será igual a  $S \cdot v \cdot dt$  y en cuyo interior habrá  $n \cdot S \cdot v \cdot dt$  electrones libres. Todos los electrones contenidos en dicho tramo atravesarán uno de sus extremos durante un tiempo  $dt$ , pues éste es el tiempo



**Figura 27.4**

que tardarían en llegar los electrones más retirados. Denominando  $e$  a la carga de un electrón, la carga que habrá atravesado la sección del conductor perpendicular al campo eléctrico en un tiempo  $dt$  será  $dQ = n \cdot e \cdot S \cdot v \cdot dt$  y sustituyendo en la ecuación 27.3 se obtiene:

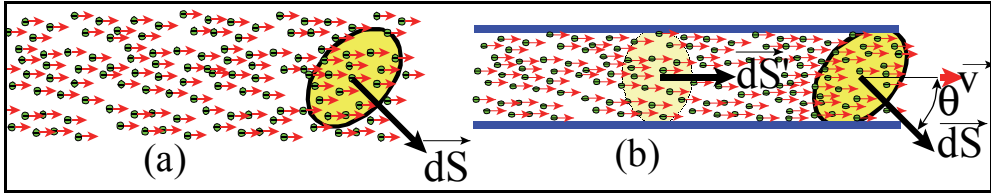
$$I = e \cdot n \cdot S \cdot v \quad 27.5$$

La contribución de las cargas individuales a la corriente total, se puede expresar preferiblemente por el vector densidad de corriente que en cada punto tiene la dirección y el sentido en que se movería una carga positiva colocada en dicho punto. Se puede expresar esta magnitud en cada punto del material conductor, tomando un elemento diferencial de superficie, cuya normal esté dirigida en el sentido del movimiento de la carga positiva, de manera que:

$$|\vec{J}| = \frac{dI}{dS} \quad 27.6$$

siendo  $dI$  la corriente que fluye a través de  $dS$ . Las dimensiones de  $J$  son en el S.I. de unidades:

$$[J] = [I] \cdot [L]^{-2} \quad 27.7$$



**Figura 27.5**

La corriente que fluye a través de  $dS$  cuya normal no sea paralela al vector densidad de corriente estará expresada por:

$$I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad 27.8$$

estando la integral extendida a la superficie  $S$ . El valor de dicha integral no depende de la forma de la superficie elegida, y por tanto conduce al mismo valor de  $I$ , siempre que la citada superficie corte completamente la región por la que fluyen cargas.

Se supone en un principio que sólo existe un tipo de portadores de carga eléctrica y que todos llevan la misma velocidad  $\vec{v}$ . Sea una cara de área  $dS$  atravesada por los portadores. A ella se le asocia un vector elemental de área se construye un cilindro de generatrices paralelas a  $\vec{v}$  que pasen por los puntos de contorno de la cara. La corriente en este cilindro será análoga a la que circule por un conductor filiforme de sección recta  $dS' = dS \cdot \cos \theta$ . La intensidad de corriente que circula por este cilindro será:

$$dI = n \cdot e \cdot v \cdot dS' = n \cdot e \cdot \vec{v} \cdot d\vec{S} \quad 27.9$$

y teniendo en cuenta la definición de densidad de corriente:

$$\vec{J} \cdot d\vec{S} = dI = n \cdot e \cdot \vec{v} \cdot d\vec{S} \Rightarrow \vec{J} = n \cdot e \cdot \vec{v} = \rho \cdot \vec{v} \quad 27.10$$

donde  $\rho$  es la densidad volumétrica de carga.

Cuando de un volumen fluye más corriente hacia fuera que hacia dentro, entonces disminuye la carga encerrada en él. Para un volumen pequeño se deduce la ecuación de continuidad

$$\operatorname{div} \vec{J} = \Delta \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad 27.11$$

Cuando la distribución de la carga permanece constante, la divergencia de la densidad de corriente es nula.

Para mantener la corriente continua en el interior del conductor, se ha de conservar un campo eléctrico constante, lo que implica un consumo de energía por unidad de tiempo y unidad de volumen del conductor que se puede calcular fácilmente; la potencia eléctrica consumida por un electrón es:

$$p = \vec{F} \cdot \vec{v} = e \cdot \vec{E} \cdot \vec{v} \quad 27.12$$

y por unidad de volumen del conductor será:

$$P = n \cdot e \cdot \vec{E} \cdot \vec{v} = \vec{J} \cdot \vec{E} \quad 27.13$$

### 27.3. CONDUCTIVIDAD Y RESISTENCIA

Como se ha advertido en la lección en varias ocasiones, para mantener una corriente eléctrica es necesario que entre los extremos del conductor se mantenga una ddp permanente, pero para una determinada ddp entre los extremos, los distintos conductores tienen un valor diferente de la densidad de corriente, esto resulta evidente, puesto que la densidad de corriente depende de  $n$  y de  $v$  y éstas lógicamente son distintas para los diversos materiales; sin embargo la densidad de corriente depende del campo eléctrico, por lo que

$$\vec{J} = \sigma \cdot \vec{E} \quad 27.14$$

que constituye la expresión más general de la **ley de Ohm** y en ella se declara que en cada punto de un conductor, el vector densidad es igual al producto de un escalar  $\sigma$  (a priori) denominado **conductividad** por el campo eléctrico existente en dicho punto. Esto es considerando el medio isótropo, pues si no lo fuera  $\sigma$  sería un tensor y los vectores densidad de corriente y campo eléctrico no tendrían, en general, la misma dirección. Como los metales tienen una estructura cristalina en un principio se puede pensar que habrá anisotropía, pero como un conductor metálico es una aglomeración



de pequeños cristales orientados de todos los modos posibles, se puede considerar como isótropo, puesto que en todas direcciones se obtendrían las mismas propiedades.

Se considera de nuevo un conductor filiforme metálico, en el cual la densidad de corriente será:

$$\vec{J} = -|e| \cdot n \cdot \vec{v} = n \cdot e \cdot \vec{v} \quad 27.15$$

según se ha deducido; para determinar la intensidad  $I$  de la corriente que circula por el conductor, habrá que determinar el flujo que atraviesa la sección recta del conductor, la cual se toma normal al vector densidad de corriente, con lo cual, si se considera que el campo eléctrico es uniforme en toda la sección se tiene:

$$I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \iint_S J \cdot dS = \iint_S \sigma \cdot E \cdot dS = \sigma \cdot E \cdot S \quad 27.16$$

y como la circulación del campo eléctrico entre dos puntos del hilo conductor separados una distancia  $l$  es, denominando por  $V$  a la diferencia de potencial entre ambos puntos:

$$V = \int E \cdot dl = E \cdot l \Rightarrow E = \frac{V}{l} \quad 27.17$$

por lo que la intensidad será:

$$I = \sigma \cdot \frac{S}{l} \cdot V = \frac{V}{\frac{l}{\sigma} \cdot \frac{1}{S}} \quad 27.18$$

como  $\sigma$  depende de las características materiales del conductor y  $S$  y  $l$  son sus dimensiones geométricas, la cantidad

$$G = \sigma \cdot \frac{S}{l} \quad 27.19$$

llamada **conductancia** del tramo considerado, será independiente de la ddp entre sus extremos y de la intensidad de la corriente que circule, teniendo en cuenta esta magnitud se obtiene la expresión:

$$I = G \cdot V \quad 27.20$$

a la inversa de la conductancia se le denomina **resistencia**, la cual vale:

$$R = \frac{I}{G} = \frac{I}{\sigma} \cdot \frac{l}{S} = \rho \cdot \frac{l}{S} \quad 27.21$$

donde a la inversa  $\rho$  de la conductividad se denomina **resistividad** del material. La ecuación 27.18 se puede escribir en la forma:

$$I = \frac{V}{R} \quad 27.22$$

Las ecuaciones 27.22 y 27.20 constituyen dos maneras de expresar la ley de Ohm para un tramo de circuito en el que sólo hay un conductor.

Las características del material conductor es su conductividad o resistividad, pero no su resistencia o conductancia que dependen de la geometría.

Las dimensiones de resistencia en el sistema internacional o en el sistema electro-magnético son:

$$[R] = \frac{[V]}{[I]} = \frac{[M] \cdot [L] J^2 \cdot [T] J^{-3} \cdot [I] J^{-1}}{[I]} = [M] \cdot [L] J^2 \cdot [T] J^{-3} \cdot [I] J^{-2} \quad 27.23$$

La unidad de resistencia en el sistema internacional se denomina **ohmio** u **ohm** ( $\Omega$ ), que es la resistencia de un conductor que al circular por el una intensidad de 1 A, aparece entre sus extremos una ddp de 1 V.

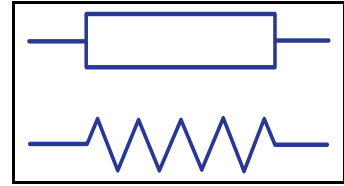
La relación dimensional de la resistividad en el S.I. será:

$$[\rho] = [R] \cdot [L] = [M] \cdot [L] J^3 \cdot [T] J^{-3} \cdot [I] J^{-2} \quad 27.24$$

Cuya unidad será en consecuencia  $\Omega \cdot m$ .

La unidad de conductancia en el sistema internacional se denomina **mho** ( $\mathcal{O}$ ) o **siemens** (S) y la conductividad en el sistema internacional se mide en  $\Omega^{-1} \cdot m^{-1}$  o  $\mathcal{O}/m$ .

El símbolo utilizado para representar una resistencia en un circuito eléctrico es una línea quebrada o un rectángulo como se muestra en la figura 27.6. Aquellos conductores con resistencia despreciable se representan mediante líneas rectas. En la figura 27.7 se indican los símbolos que se utilizan para representar las resistencias variables de un circuito eléctrico.



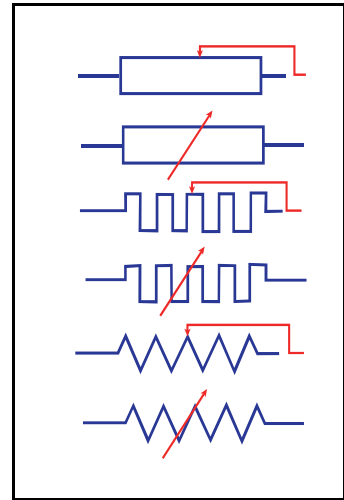
**Figura 27.6**

Sustituyendo el valor de la velocidad media de arrastre de los electrones de conducción se tiene:

$$I = \vec{J} \cdot \vec{S} = n \cdot e \cdot S \cdot v = \frac{n \cdot e^2 \cdot S \cdot E \cdot \tau}{2 \cdot m} = \frac{n \cdot e^2 \cdot S \cdot \tau}{2 \cdot m} \cdot \frac{V}{L} = \frac{V}{R} \quad 27.25$$

de donde:

$$R = \frac{2 \cdot m}{n \cdot e^2 \cdot \tau} \cdot \frac{L}{S} = \rho \cdot \frac{L}{S} \Rightarrow \rho = \frac{2 \cdot m}{n \cdot e^2 \cdot \tau} \quad 27.26$$



**Figura 27.7**

expresión que relaciona una magnitud macroscópica como la resistividad con características microscópicas del material conductor. Como el tiempo  $\tau$  libre medio depende de la agitación térmica, esto hace que la resistividad del material dependa de la temperatura, suponiendo esta función analítica, podrá desarrollarse en serie de potencias y los términos de grado superior al primero son casi siempre despreciables, por tanto:

$$\rho = \rho_0 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_0 \cdot (T - T_0) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 \rho}{\partial T^2}\right)_0 \cdot (T - T_0)^2 + \dots \approx \rho_0 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_0 \cdot (T - T_0) \quad 27.27$$

$$\rho = \rho_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)]$$

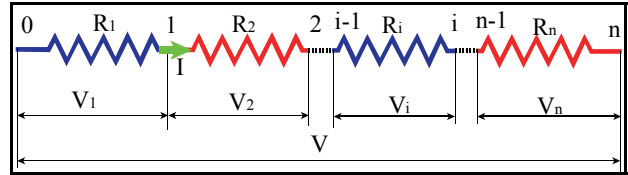
donde  $\alpha$  es el coeficiente de variación de la resistividad con la temperatura, considerando  $T_0 = 20^\circ\text{C}$  los valores de resistividad  $\rho_0$  y del coeficiente de temperatura, en unidades del sistema internacional se muestran tabulados en la tabla I

**Tabla I.** Valores de resistividad  $\rho_0$  y del coeficiente de temperatura

| Material           | Resistividad en $\Omega.m$ | Coefficiente Temperatura |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| <i>Conductores</i> |                            |                          |
| Aluminio           | $2'83.10^{-8}$             | 0'0039                   |
| Carbón             | $3500.10^{-8}$             | -0'0005                  |
| Constantán         | $49'0.10^{-8}$             | 0'000002                 |
| Cobre              | $1'72.10^{-8}$             | 0'00393                  |
| Estaño             | $11'5.10^{-8}$             | 0'0042                   |
| Hierro             | $10.10^{-8}$               | 0'0062                   |
| Latón              | $7.10^{-8}$                | 0'0020                   |
| Manganina          | $44.10^{-8}$               | 0'000006                 |
| Mercurio           | $95'8.10^{-8}$             | 0'00089                  |
| Nicrom             | $100.10^{-8}$              | 0'0004                   |
| Níquel             | $7'8.10^{-8}$              | 0'006                    |
| Plata              | $1'59.10^{-8}$             | 0'0038                   |
| Platino            | $10.10^{-8}$               | 0'003                    |
| Plomo              | $22.10^{-8}$               | 0'0043                   |
| Wolframio          | $5'6.10^{-8}$              | 0'0045                   |
| <i>Aislantes</i>   |                            |                          |
| Ámbar              | $5.10^{14}$                |                          |
| Azufre             | $10.10^{14}$               |                          |
| Cuarzo             | $75.10^{16}$               |                          |
| Ebonita            | $10^{13}-10^{16}$          |                          |
| Mica               | $10^{11}-10^{15}$          |                          |
| Vidrio             | $10^{10}-10^{14}$          |                          |

En los circuitos, las resistencias aparecen frecuentemente unidas formando distintas asociaciones, tales como las denominadas en **Te**, en **Pi**, en **estrella**, en **triángulo**, etc..., pero las más comunes son la conexión en **serie** y la conexión en **paralelo**.

Se entenderá que una asociación de resistencias es en serie cuando por todas ellas circula la misma intensidad de corriente. En la figura 27.8 se indica dicha conexión.



**Figura 27.8**

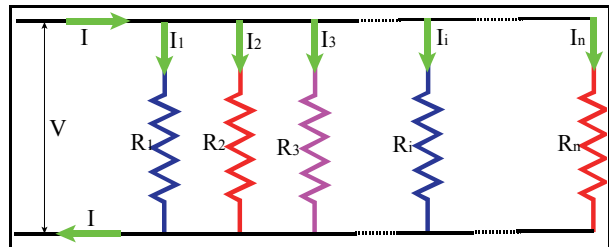
En este caso la ddp total será:

$$V = \sum_i V_i = \sum_i I \cdot R_i = I \cdot \sum_i R_i = I \cdot R_{eq} \quad 27.28$$

de donde la resistencia  $R_{eq}$  única, equivalente a la asociación de resistencias en serie es:

$$R_{eq} = \sum_i R_i \quad 27.29$$

Se entenderá que una asociación de resistencias es en paralelo cuando todas ellas estén sometidas a la misma diferencia de potencial entre sus extremos. En la figura 27.9 se indica dicha conexión.



**Figura 27.9**

En este caso la intensidad que circula por cada una de ellas será distinta y estará dada por:

$$I_i = \frac{V}{R_i} \quad 27.30$$

y el valor  $R_{eq}$  de la resistencia única equivalente a la asociación de resistencias en paralelo se determina teniendo en cuenta que:

$$I = \sum_i I_i = \sum_i \frac{V}{R_i} = V \cdot \sum_i \frac{1}{R_i} = \frac{V}{R_{eq}} \quad 27.31$$

de donde la resistencia  $R_{eq}$  única, equivalente a la asociación de resistencias en paralelos es:

$$R_{eq} = \frac{1}{\sum_i \frac{1}{R_i}} \quad 27.32$$

#### 27.4. ENERGÍA DE LA CORRIENTE

La ley de Ohm dada por 27.22 pone de manifiesto que al circular la corriente por un conductor, se produce una caída de potencial. Es decir, que las cargas tienen menor energía potencial en el extremo final que en el extremo inicial del tramo del conductor. El campo eléctrico ha realizado un trabajo  $V \cdot dq$  para transportar una carga  $dq$  desde el extremo de mayor potencial al de menor, por lo que la potencia consumida es:

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{V \cdot dq}{dt} = V \cdot I = I^2 \cdot R = \frac{V^2}{R} \quad 27.33$$

La misma expresión se podía haber deducido a partir de la potencia consumida por unidad de volumen en una corriente estacionaria, se ha visto anteriormente la necesidad de consumir una energía para mantener una corriente estacionaria en el interior de un conductor, energía que por unidad de volumen y de tiempo esta expresada por la ecuación 27.13; si en ella se tiene en cuenta la ecuación de la conducción, se tiene:

$$P = \rho \cdot J^2 \quad 27.34$$

que para una densidad de corriente constante y para el volumen total la potencia estará expresada por:

$$P = \rho \cdot \frac{I^2}{S^2} \cdot S \cdot l = I^2 \cdot \rho \cdot \frac{l}{S} = I^2 \cdot R \quad 27.35$$

La energía disipada en la resistencia se convierte en calor lo que constituye el denominado **efecto Joule**.

La expresión 27.33 lleva a la definición del voltio, a partir del vatio y del amperio, como la diferencia de potencial existente entre los extremos de un conductor cuando, al circular por éste una intensidad de 1 A, la potencia disipada por el conductor es de 1 W.

### 27.5. FUERZA ELECTROMOTRIZ

Se ha insistido reiteradamente que para obtener una corriente estacionaria en un conductor es preciso mantener en su interior un campo eléctrico, o lo que es lo mismo, una ddp constante entre sus extremos, y esto exige un consumo de energía que será suministrada por un generador (pila, acumulador, dínamo, par termoeléctrico, célula fotoeléctrica, etc.); esta energía se convierte en calor desarrollado a lo largo del circuito y el proceso es totalmente irreversible. Así pues, las corrientes estacionarias son imposibles de obtener con un campo eléctrico puramente irrotacional, ya que el cambio de potencial electrostático en cualquier trayectoria cerrada es cero  $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ .

Por tanto, un campo electrostático no puede suministrar energía a cargas que se están moviendo según un circuito cerrado siendo necesario para alcanzarlo que existan fuentes de campo eléctrico conocidas como **fuerzas electromotrices** que produzcan campo no irrotacionales; en muchos casos la fuente de energía está localizada, como en una pila, pero existen casos en los que la fuente de energía está distribuida por todo el circuito.

Sea  $E'$  el campo electromotor y  $E$  el campo electrostático, por ser  $E'$  no conservativo su circulación a lo largo de una línea cerrada no tiene porque ser nula, la ley de ohm será:

$$\vec{J} = \sigma \cdot (\vec{E} + \vec{E}') \quad 27.36$$

La fuerza electromotriz  $\epsilon$  se puede definir como la circulación del campo eléctrico (electrostático más electromotor) a lo largo de un circuito cerrado, es decir de acuerdo con 27.36:

$$\mathcal{E} = \oint (\vec{E} + \vec{E}_i) d\vec{l} = \oint \frac{\vec{J} \cdot d\vec{l}}{\sigma} \quad 27.37$$

Como la componente conservativa del campo eléctrico total proporciona circulación nula, que indica que la corriente es debida íntegramente a las fuerzas no conservativas, aunque está condicionada por la conductividad y la geometría del material conductor.

$$\mathcal{E} = \oint (\vec{E} + \vec{E}') d\vec{l} \oint \vec{E}' \cdot d\vec{l} = \oint \frac{\vec{J} \cdot d\vec{l}}{\sigma} \quad 27.38$$

En las ocasiones en que la densidad de corriente sea prácticamente constante en todo el camino de integración, casos muy frecuentes, se tiene:

$$\mathcal{E} = I \oint \frac{dl}{\sigma \cdot S} = I \cdot R = \frac{P}{I} \quad 27.39$$

donde I es la corriente total, constante para el circuito y R la resistencia total del circuito, y P la potencia consumida en el mismo.

De esta última ecuación se puede definir la f.e.m. de un generador como la potencia no eléctrica que debe transformar a eléctrica un generador para suministrar al circuito la corriente unidad. Las dimensiones de f.e.m. serán:

$$[\mathcal{E}] = \frac{[P]}{[I]} = \frac{[M] \cdot [L] J^2 \cdot [T] J^{-3}}{[I]} = [M] \cdot [L] J^2 \cdot [T] J^{-3} \cdot [I] J^{-1} \quad 27.40$$

que coinciden con las del potencial electrostático, y por tanto su unidad será la misma en los diferentes sistemas de unidades, así en el S.I. la unidad será el voltio; sin embargo hay que enfatizar de que se trata de dos conceptos diferentes, puesto que una ddp electrostática puede aportar energía a una carga que se mueva entre dos puntos, pero sólo una f.e.m. puede suministrar energía para que circulen cargas por un circuito cerrado, y es esta la causa de que exista una ddp entre dos puntos de un circuito cerrado.



Se supone ahora que la f.e.m. del circuito está concentrada en el generador sito entre dos puntos A y B y el resto del circuito es puramente resistivo, las cargas eléctricas salen del polo positivo (A) y se desplazan a lo largo del conductor por acción de un campo electrostático. Sin embargo, al llegar al polo negativo (B), las cargas pasan de un potencial  $V_B$  a otro mayor  $V_A$  como efecto del campo electromotor. Por tanto:

$$\begin{aligned}\mathcal{E} &= \int (\vec{E} + \vec{E}') d\vec{l} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_B^A (\vec{E} + \vec{E}') d\vec{l} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_B^A \vec{E}' \cdot d\vec{l} \\ \mathcal{E} &= \int_B^A \vec{E}' \cdot d\vec{l}\end{aligned}\quad 27.41$$

En el caso de circuito abierto que no habrá por tanto corriente, la integración del campo total a lo largo de una línea entre los puntos 1 y 2 que atraviesa toda la región donde hay campo electromotor:

$$\begin{aligned}\int_1^2 (\vec{E} + \vec{E}') d\vec{l} = 0 &\Rightarrow V_2 - V_1 = -\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_1^2 \vec{E}' \cdot d\vec{l} = \int_1^B \vec{E}' \cdot d\vec{l} + \int_B^A \vec{E}' \cdot d\vec{l} + \int_A^2 \vec{E}' \cdot d\vec{l} \\ V_2 - V_1 &= \int_B^A \vec{E}' \cdot d\vec{l}\end{aligned}\quad 27.42$$

Expresión que indica, que, en un circuito abierto, la ddp entre dos puntos es igual a la f.e.m. total en el circuito. También muestra que una región conductora donde hay campo electromotor (región AB), en ausencia de corriente eléctrica, el campo electromotor es igual al electrostático en sentido contrario, es decir,  $\vec{E}' = -\vec{E}$ .

Evidentemente, el generador ha de estar constituido por conductores y por tanto tendrá una resistencia interna  $r$ , lo que expresa que no toda la energía que consume se modifica a eléctrica, pues parte se transforma en calor. Ahora bien, admitiéndose que para hacer circular una corriente se consume del exterior una potencia, entonces:

$$\mathcal{E} \cdot I = r \cdot I^2 + (V_A - V_B) \cdot I \quad 27.43$$

donde  $r \cdot I^2$  es la potencia disipada en forma de calor en el generador y el segundo término es la potencia disipada al pasar la corriente de A a B por el circuito. Tras dividir por  $I$  los dos miembros de la ecuación se puede despejar la ddp entre los terminales, obteniendo:

$$V_A - V_B = \mathcal{E} - r \cdot I \quad 27.44$$

De esta ecuación se deduce que, así como la fem es una constante característica del generador, la ddp entre sus terminales depende de la intensidad de la corriente, la cual será función de las condiciones del circuito exterior. Como consecuencia, la ddp máxima entre los terminales se tendrá cuando el generador esté en circuito abierto. Por ello, cuando interese sostener lo más constante posible la ddp en una línea en la que puedan generarse variaciones de intensidad, es conveniente utilizar un generador de resistencia interna lo menor posible.

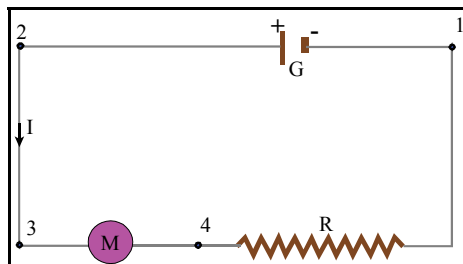
Algunos dispositivos eléctricos en lugar de engendrar energía eléctrica, la reciben, estos la transforman en otra forma de energía distinta de la calorífica, tales receptores serían motores, cubas electrolíticas, etc., que transforman la energía eléctrica en energía mecánica y química, respectivamente, para ellos, hay que definir el concepto de fuerza contraelectromotriz (f.c.e.m. o fcem). Sea un receptor conectado a un circuito eléctrico por el que circula una corriente  $I$ . Denominando por  $dW'$  la energía eléctrica que, durante un intervalo de tiempo  $dt$ , es transformada en otra forma de energía distinta de la calorífica. Durante dicho intervalo de tiempo, por el receptor pasa una carga  $dq$ , la fuerza contraelectromotriz se define como:

$$\varepsilon' = \frac{d'W}{dq} = \frac{\frac{d'W}{dt}}{\frac{dq}{dt}} = \frac{P'}{I} \quad 27.45$$

Expresión similar a la obtenida para la f.e.m. donde  $P'$  representa la potencia transformada.

De forma similar a lo visto en el caso de los generadores, la transformación de energía eléctrica en otra forma de energía no calorífica no es completa. Así, en los receptores reales una parte de la energía eléctrica que reciben del circuito se disipa en forma de calor por efecto Joule la cual será igual a  $I^2 \cdot r'$  donde  $r'$  representa la resistencia interna del receptor.

En los casos en que la f.e.m. está localizada, al igual que cuando puede considerarse la f.c.e.m. localizada, las pérdidas en el circuito pueden dividirse en pérdidas dentro del generador, pérdidas dentro del receptor y pérdidas en el circuito exterior a ambos elementos; así considerando un circuito como el de la figura 27.10 con un generador real  $G$  y un receptor real  $M$ , se puede sustituir como se



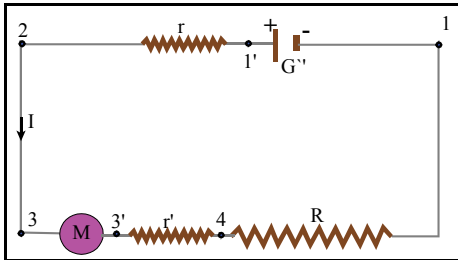
**Figura 27.10**

muestra en la figura 27.11, por otro en el que figure un generador ideal  $G'$  (de idéntica f.e.m. que  $G$  pero sin resistencia interna) y una resistencia  $r$  en serie igual a la resistencia interna del generador real  $G$ , y un receptor real  $M'$  (con la misma f.c.e.m de  $M$ , pero sin resistencia interna) con una resistencia  $r'$  en serie igual a la resistencia interna del receptor  $M$ .

Como la potencia suministrada en régimen estacionario por el generador al circuito es igual a la potencia absorbida por el receptor mas la disipada en el mismo, se tiene:

de donde:

$$I = \frac{\mathcal{E} - \mathcal{E}'}{R + r + r'} \quad 27.47$$



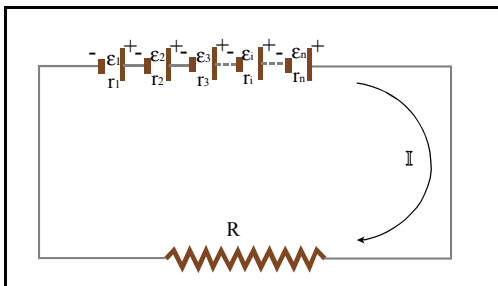
**Figura 27.11**

Ecuación que se puede generalizar a cualquier circuito sin mas que tener en cuenta en cada caso que una f.c.e.m. se puede considerar una f.e.m. negativa, con lo que se tiene en este caso en concreto:

$$I = \frac{\sum \mathcal{E}}{\sum R} \quad 27.48$$

En este circuito sencillo todas las resistencias se encuentran en serie y el generador y receptor también, y teniendo en cuenta el signo de las f.c.e.m. 27.48 se puede expresar como:

$$I = \frac{\mathcal{E}_{eq}}{R_{eq}} \quad 27.49$$



**Figura 27.12**

En el caso general de asociación de generadores de características distintas a la asociación en serie y asociación en paralelo se estudian en la lección siguiente.

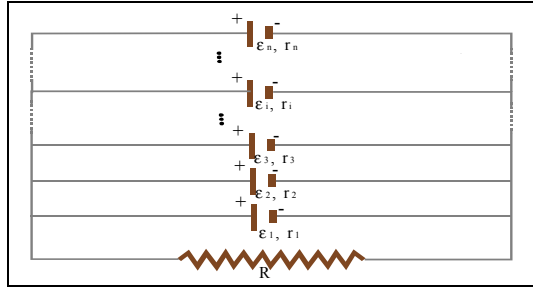
Para el caso de asociación de generadores en serie (en adelante un receptor se considerará un generador de f.e.m. negativa) se estudian a partir del

circuito de la figura 27.12, en el que se conectan  $n$  generadores reales en serie a un circuito, de resistencia equivalente  $R$ , sean  $\varepsilon_1, r_1, \varepsilon_2, r_2, \dots, \varepsilon_n, r_n$  las f.e.m. (positivas o negativas) y las resistencias internas de cada generador (o receptor), la potencia suministrada al circuito, es decir, a  $R$ , será:

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 \cdot I - I^2 \cdot r_1 + \varepsilon_2 \cdot I - I^2 \cdot r_2 + \dots + \varepsilon_n \cdot I - I^2 \cdot r_n &= I^2 \cdot R \Rightarrow \\ I \cdot (\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_n) &= I^2 \cdot (R + r_1 + r_2 + \dots + r_n) \Rightarrow\end{aligned}\quad 27.50$$

$$I = \frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i}{R + \sum_{i=1}^n r_i} = \frac{\varepsilon_{eq}}{R_{eq}}$$

Es decir, la asociación de generadores (o receptores) en serie es equivalente a un generador de f.e.m. igual a la suma algebraica de las f.e.m. de cada uno de ellos, y de resistencia interna la suma de todas las resistencias internas.



**Figura 27.13**

Para el caso de asociación de generadores en paralelo se estudian a partir del circuito de la figura 27.13, en el que se conectan  $n$  generadores reales en serie a un circuito, de resistencia equivalente  $R$ , en este caso las f.e.m. de todos los generadores tiene que ser la misma, puesto que la d.d.p entre sus extremos será idéntica para que estén en paralelo, sea  $\varepsilon$  la fem y  $r_1, r_2, \dots, r_n$  las resistencias internas de cada generador, la potencia suministrada al circuito, es decir, a  $R$ , será:

$$\begin{aligned}\varepsilon \cdot I_1 - I_1^2 \cdot r_1 + \varepsilon \cdot I_2 - I_2^2 \cdot r_2 + \dots + \varepsilon \cdot I_n - I_n^2 \cdot r_n &= I^2 \cdot R \Rightarrow \\ \Rightarrow \varepsilon \cdot (I_1 + I_2 + \dots + I_n) &= I \cdot \varepsilon = I^2 \cdot R + I_1^2 \cdot r_1 + I_2^2 \cdot r_2 + \dots + I_n^2 \cdot r_n \Rightarrow\end{aligned}\quad 27.51$$

$$\Rightarrow I \cdot \varepsilon = I^2 \cdot R + (\varepsilon - I \cdot R)^2 \cdot \sum_{i=1}^n \frac{1}{r_i} \Rightarrow I = (\varepsilon - I \cdot R) \cdot \sum_{i=1}^n \frac{1}{r_i} \Rightarrow I = \frac{\varepsilon}{R + \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{r_i}}} = \frac{\varepsilon_{eq}}{R_{eq}}$$



## Resumen

*Si se quiere mantener un flujo constante de cargas en un conductor, es necesario tener un campo eléctrico constante en su interior, los dispositivos que permiten obtener este campo eléctrico, denominado campo electromotor, son los generadores de energía eléctrica. Cuando la corriente eléctrica a través de un conductor es constante se denomina corriente continua.*

*La velocidad media de arrastre de los conductores en corriente continua está dada por 27.2.*

*La magnitud que mide la carga que atraviesa durante la unidad de tiempo una superficie se denomina intensidad, cuyo valor se determina por 27.3, para el caso de corriente continua se simplifica a 27.4.*

*El vector densidad de corriente expresa la intensidad elemental de corriente que atraviesa un elemento de superficie, de forma que el flujo de dicho vector a través de cualquier superficie es igual a la intensidad que atraviesa dicha superficie.*

*Para mantener la corriente continua en el interior del conductor, se ha de consumir energía por unidad de tiempo y unidad de volumen del conductor, dicha potencia por unidad de volumen se expresa por 27.13.*

*La densidad de corriente en un punto de un conductor será proporcional al campo en dicho punto, lo que constituye la expresión más general de la ley de Ohm, que se puede enunciar diciendo que en cada conductor, el vector densidad de corriente es igual al producto de un escalar denominado conductividad por el campo eléctrico existente en dicho punto si el medio es isótropo. La expresión 27.14 expresa la ley de Ohm.*

*Para el caso de un conductor filiforme metálico la ley de Ohm toma la forma 27.22 donde  $R$  es la resistencia del material, La resistencia depende de la geometría del conductor y de la conductividad (o su inversa la resistividad) del material que lo constituye. La unidad de Resistencia en el sistema internacional se denomina Ohm; a la inversa de la resistencia se le denomina conductancia y su unidad en el sistema internacional se denomina mho o también siemens.*

*Una asociación de resistencias en serie es equivalente a una resistencia de valor la suma de las resistencias que conforman la asociación. Una asociación de resistencias en paralelo es equivalente a una resistencia de valor igual a la inversa de la suma de las inversas de las resistencias que constituyen la asociación.*

*La potencia consumida en un conductor por el que circula una corriente está dada por 27.35.*

*Se define la fuerza electromotriz como la circulación del campo eléctrico a lo largo de un circuito cerrado. En el caso de circuito abierto la diferencia de potencial entre los puntos extremos del circuito es igual a la fem total del circuito. También se puede definir como la potencia no eléctrica que debe transformar a eléctrica un generador para suministrar al circuito la corriente unidad. (27.39)*

*Todo generador está constituido por conductores y por tanto posee una resistencia interna, cuando por el circuito circula una corriente eléctrica, la diferencia de potencial entre los extremos del generador está dada por 27.44.*

*Para los dispositivos eléctricos que transforman energía en otra forma de energía distinta de la calorífica se define el concepto de fuerza contraelectromotriz dada por 27.45.*

*En todo circuito donde existan fuerzas electromotrices y fuerzas contraelectromotrices, se pueden considerar todas como generadores de fuerzas electromotrices, de forma que serán positivas cuando la intensidad entre por el polo negativo y salga del positivo, y se consideran negativas cuando la corriente va del polo negativo al positivo.*

*Para una asociación de generadores en serie su equivalente será un generador de fem la suma algebraica de las fem de cada generador, con una resistencia interna igual a la suma de las resistencias internas de todos los generadores.*

*Para una asociación en paralelo es necesario que todos los generadores tengan la misma fuerza electromotriz, y el equivalente será un generador de idéntica fem y de resistencia interna igual a la inversa de la suma de las inversas de las resistencias internas de los generadores.*





# LECCIÓN 28

## *REDES DE CONDUCTORES*

### ***Objetivos***

- 1. Analizar las redes de conductores.*
- 2. Conocer los elementos de una red.*
- 3. Analizar los teoremas fundamentales.*
- 4. Conocer la aplicación de los teoremas.*

## **Contenido**

- 28.1. *Definiciones.*
- 28.2. *Estudio de los circuitos en redes de conductores.*
- 28.3. *Teoremas de superposición y reciprocidad.*
- 28.4. *Teorema de Thevenin.*
- 28.5. *Teorema de compensación.*
- 28.6. *Teorema de Kennelly.*
- 28.7. *Teorema de transmisión de potencia.*

## 28.1. DEFINICIONES

Se denominará circuito eléctrico a un conjunto de elementos en donde existe la posibilidad de que se engendre una corriente eléctrica.

Los circuitos eléctricos están dedicados a la distribución para la transformación recíproca de la energía eléctrica y de otras formas de energía. Sus elementos se determinan en función de un conjunto de magnitudes eléctricas.

La teoría de los circuitos eléctricos es el análisis de sus propiedades. Estas peculiaridades, inherentes a todos los circuitos con independencia de su complejidad, se van a discurrir a partir de un conjunto de leyes experimentales que se aceptan como axiomas.

También se deducirán un grupo de teoremas que facilitan los cálculos.

Se denomina red a todo sistema de conductores que forman un circuito cerrado; cada punto de la red está caracterizado por su potencial, exceptuando los puntos en que, por existir un generador de fem o un receptor de fcem, se produce una discontinuidad.

En general, una red está compuesta por **mallas** o circuitos cerrados elementales; la intensidad de la corriente varía en general de un **tramo** a otro, pero se mantiene constante a lo largo del tramo.

Se denomina **nudo** a cualquier punto de un circuito en el que concurren tres o más conductores.

Se denomina **tramo** o **rama** a toda porción del circuito, con todos sus elementos en serie, comprendida entre dos nudos consecutivos.

Se denomina **lazo** a un conjunto de tramos que forman un circuito cerrado, si el circuito es plano y no contiene ningún otro lazo posible en su interior, a este lazo se le llama **mallá**.

En la teoría de circuitos se considerará que sus elementos componentes son de parámetros localizados, esto es, que, no ocupan espacio físico y que sus propiedades eléctricas están concentradas en puntos. Se considera también, que estos elementos están conectados mediante conductores carentes de resistencia.

Cada elemento real de un circuito se puede descomponer en uno o varios elementos ideales (por ejemplo, un generador se descompone en una fuente de tensión ideal y una resistencia interna ideal).

Los elementos ideales de que constan los circuitos de parámetros localizados son:

- **Resistencias:**

Es el elemento eléctrico que disipa energía en forma de calor.

- **Condensador:**

Es el elemento eléctrico que almacena energía eléctrica en virtud de la carga que existe entre sus armaduras. (En corriente continua, este elemento, puesto que entre sus armaduras no circulará corriente, se comportará como un circuito abierto).

- **Bobina de inducción:**

Es el elemento eléctrico que almacena energía magnética debido al flujo que crea. (En corriente continua como no habrá variación de flujo magnético, se comportará como un conductor ideal, es decir un conductor sin resistencia)

- **Bobinas con acoplamiento magnético:**

Son elementos que almacenan energía por el hecho de la concatenación entre flujos de las diferentes bobinas. (En corriente continua se comportarán como conductores ideales)

- **Transformadores ideales:**

Es un elemento compuesto por dos bobinas acopladas magnéticamente con acoplamiento unidad sin pérdidas energéticas y se encuentran en un medio de permeabilidad infinita. (En corriente continua se comportarán como dos conductores ideales).

- **Fuentes de Tensión:**

Es un generador ideal cuya diferencia de potencial entre sus terminales es independiente de la corriente que suministra.

- **Fuente de intensidad:**

Es un elemento que suministra una intensidad de corriente que es independiente de la tensión entre sus bornes o terminales.

Puesto que el único tipo de corriente analizado hasta ahora es la corriente continua, toda la lección se va a estudiar, utilizando como elementos del circuito las resistencias y los generadores o fuentes de tensión; cuando se estudie la corriente alterna bastará

sustituir el elemento pasivo resistencia por las correspondientes impedancias, siendo válidos los mismos teoremas para cualquier tipo de corrientes (permanentes o transitorias)

## 28.2. ESTUDIO DE LOS CIRCUITOS EN REDES DE CONDUCTORES

Los axiomas o leyes experimentales son las leyes de Kirchhoff, estas son:

### - Primera Ley de Kirchhoff:

La suma algebraica de las intensidades concurrentes en un nudo es nula en cada instante.

$$\sum_j i_{h,j} = 0; \text{ para } h = 1, 2, \dots, n-1 \quad 28.1$$

donde n es el número total de nudos de la red y j representa el subíndice de cada tramo que concurre al nudo, todas las intensidades que, se supone, se dirigen hacia el nudo se suman, mientras que las que divergen del nudo se restan. Esta primera ley equivale a decir que la carga eléctrica no puede acumularse en ningún nudo.

### - Segunda Ley de Kirchhoff:

La suma algebraica de las tensiones a lo largo de cualquier línea cerrada, es nula en todo instante. Esta ley no es más que una consecuencia de haber definido la tensión entre dos puntos como diferencia de sus respectivos potenciales.

Sea la malla de la figura 28.1 donde se ha fijado un sentido de circulación, la segunda ley de Kirchhoff nos dice:

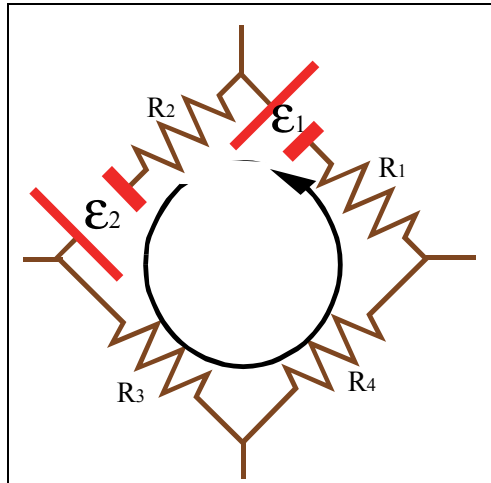


Figura 28.1

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 - R_1 \cdot i_1 + \varepsilon_2 - R_2 \cdot i_2 - R_3 \cdot i_3 - R_4 \cdot i_4 &= 0 \Rightarrow \\ \varepsilon_1 + \varepsilon_2 &= i_1 \cdot R_1 + i_2 \cdot R_2 + i_3 \cdot R_3 + i_4 \cdot R_4\end{aligned}\quad 28.2$$

los productos  $R_j \cdot i_j$  se toman positivos o negativos según correspondan a conductores recorridos en el mismo u opuesto sentido al de giro indicado en la figura; a su vez las fem serán positivas si la corriente las atraviesa desde el polo negativo al positivo y negativo en caso contrario.

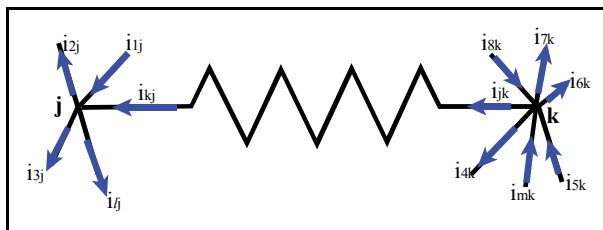
Se va a determinar el número de ecuaciones independientes, para ello si el circuito tiene  $r$  ramas, hay  $2 \cdot r$  incógnitas, una tensión y una intensidad por cada rama. Aplicando la primera ley de Kirchhoff a cada nudo, es posible formar  $n$  ecuaciones nodales y aplicando la segunda ley a cada uno de los  $l$  lazos se dispone de  $l$  ecuaciones, además, en cada rama, por ejemplo la  $j$ -ésima, se conoce la relación  $V_j = V_j(i_j)$ , es decir se tendrán  $r$  ecuaciones. Por tanto, se dispone de un total de  $l + n + r$  ecuaciones.

Para formar un sistema de ecuaciones que sea determinado, se necesitan elegir  $2 \cdot r$  ecuaciones independientes. Se observa que

$$l + n > r \quad 28.3$$

Se dispone, por tanto, de número más que suficiente de ecuaciones para configurar un sistema determinado. Se van a fijar las independientes.

Sea el tramo comprendido entre dos nudos  $j$  y  $k$  (figura 28.2). La intensidad  $i_{jk}$  de esta rama tendrá diferente signo en la ecuación nodal del nudo  $j$  que la del nudo  $k$ , y solamente forma parte de esas dos ecuaciones nodales. En consecuencia, la suma de



**Figura 28.2**

las  $n$  ecuaciones nodales es nula, es decir, existe una relación de dependencia entre ellas. Numerando los  $n$  nudos, y indicando la ecuación de cada uno de ellos mediante el correspondiente número encerrado en un paréntesis, se puede escribir:

$$(1) + (2) + \dots + (n) = 0 \quad 28.4$$

luego, la ecuación en el nudo  $k$ , es

$$(k) = -(1) - (2) - \dots - (k-1) - (k+1) - \dots - (n) \quad 28.5$$

de donde las  $n$  ecuaciones nodales no son independientes, eliminando una ecuación, por ejemplo, la del nudo  $n$  quedará un sistema independiente, ya que si no lo fuese se podría expresar por ejemplo la ecuación del nudo  $n-1$  mediante una combinación lineal de las otras, es decir:

$$(n-1) = \lambda_1 \cdot (1) + \lambda_2 \cdot (2) + \dots + \lambda_{n-2} \cdot (n-2) \quad 28.6$$

Si se supone que existe una rama que une el nudo  $n$  con el  $n-1$ , en el primer miembro de 28.6 aparecerá la intensidad  $i_{n,n-1}$  sin embargo no aparecerá en el segundo miembro por tanto no es correcta la ecuación 28.6. Si el nudo  $n-1$  no está unido al  $n$ , entonces separemos el conjunto de los nudos en dos grupos, un primer grupo en el entrarían el nudo  $n-1$  y todos aquellos nudos tales que  $\lambda_i$  son distintos de cero, y el otro grupo compuesto por el resto de los nudos, existirá al menos una rama que une un nudo del primer grupo con un nudo del segundo grupo, si el nudo del primer grupo es el  $n-1$  y el del segundo el  $k$ , en el primer miembro de 28.6 aparecerá la intensidad  $i_{k,n-1}$  no apareciendo en el segundo, y si el nudo  $k$  está unido al  $j \neq n-1$  del primer grupo en el segundo miembro de 28.6 aparecerá la intensidad  $i_{j,k}$  que no aparece en el primer miembro, luego el sistema de  $n-1$  ecuaciones es linealmente independiente.

Como se ha indicado el número de incógnitas es de  $2 \cdot r$  disponiendo de  $r$  ecuaciones independientes de las  $r$  ramas y  $n-1$  independientes de los  $n$  nudos, por tanto, hacen falta

$$2 \cdot r - (n-1) - r = r - (n-1) \quad 28.7$$

ecuaciones independientes obtenidas por la segunda ley de Kirchhoff.

Por la definición de malla, se observa que en todo circuito plano el número de mallas es igual a  $r-n+1$ , es decir igual al número de ecuaciones independientes necesarias, la demostración se puede hacer por inducción, se deja al lector.

Al resolver las  $r$  ecuaciones correspondientes a  $(n-1)$  de la primera ley de Kirchhoff y  $r-(n-1)$  las correspondientes a la segunda ley aplicada a las distintas mallas, se obtiene las  $r$  intensidades de rama con su signo; si es positivo quiere decir que es el marcado inicialmente sobre el mismo, y si resulta negativo significa que en realidad la corriente circula en dicho tramo en sentido opuesto al supuesto. Con las  $r$  relaciones de las ramas se obtienen las  $r$  tensiones de las ramas.

A veces por el gran número de ecuaciones del sistema ( $r$ ) para obtener las intensidades de ramas, se hace aconsejable obtener sistemas de ecuaciones mas sencillos, para ello se plantea el problema de forma que lo que se pretende obtener es lo que se conoce como **intensidad ficticia de malla**, por tanto, el número de ecuaciones del sistema queda reducido a las  $m$  mallas independientes  $m=r-(n-1)$ .

Sea una red plana conexa de  $m=r-(n-1)$  mallas numeradas desde  $j=1$  hasta  $m$ . Se toma un mismo sentido de rotación de todas las mallas como referencia para determinar las intensidades de los tramos.

Se asocia a cada malla  $j$  una corriente o intensidad ficticia de malla  $I_k$ , que circule únicamente por esta malla, y tenga su sentido de referencia, estas serán las variables a determinar. En función de ellas se expresa fácilmente la intensidad de una rama cualquiera, sea  $j$  la rama o tramo común a las mallas  $k$  y  $l$ , suponiendo que la intensidad de la rama tiene el sentido coincidente al de la malla  $k$ , dicha intensidad tiene como expresión:

$$i_j = I_k - I_l \quad 28.8$$

La intensidad de una rama externa, y perteneciente por ejemplo a la malla  $k$  vale, denominado por  $j$  al subíndice de dicho tramo:

$$i_j = I_k \quad 28.9$$

es evidente, que las variables elegidas cumplen por sí mismas con la primera ley de Kirchhoff, puesto que cada una entra y sale por el mismo nudo; luego su contribución total a la respectiva ecuación nodal es nula. En consecuencia, de esa ley no se desprende ninguna relación entre estas variables y para determinarlas se han de utilizar, tan solo, las ecuaciones de las mallas, cuyo número es precisamente el de incógnitas.

La ecuación de la malla  $k$  de la figura 28.3, en función de las variables elegidas que se denomina cada fuerza electromotriz como  $\mathcal{E}_j$  donde el subíndice  $j$  es el que le identifica de la totalidad, y a la resistencia se denota por  $R_j$ , toma la forma:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{j'} + \mathcal{E}_{j''} + \dots \mathcal{E}_{j_k} + \dots + \mathcal{E}_{j'} &= R_1 \cdot i_1 + R_2 \cdot i_2 + \dots R_h \cdot i_h + \dots + R_j \cdot i_j = \\ &= R_1 \cdot (I_k - I_a) + R_2 \cdot (I_k - I_b) + \dots + R_h \cdot I_k + \dots + R_j \cdot (I_k - I_c) = \\ &= I_k + (R_1 + R_2 + \dots + R_h + \dots + R_j) - R_1 \cdot I_a - R_2 \cdot I_b - \dots - R_j \cdot I_c \end{aligned} \quad 28.10$$



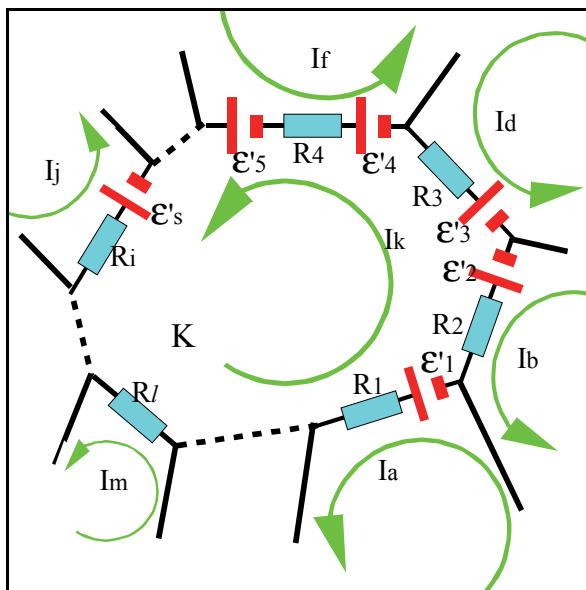


Figura 28.3

Denominando por  $\varepsilon_k$  a la suma algebraica de todas la fem de la malla  $k$ ,  $R_{kk}$  a la suma de resistencias de la malla  $k$ , y  $R_{k,l}$  a la resistencia del tramo común a las mallas  $k$  y  $l$  con signo negativo, en nuestro ejemplo  $R_{k,a}=-R_1$ ,  $R_{k,b}=-R_2$ ,  $R_{k,j}=-R_i$ , y en caso de no tener tramo común se le asigna el valor cero; la ecuación 28.10 se expresa por:

$$\begin{aligned} \varepsilon_k = & I_1 \cdot R_{k,1} + I_2 \cdot R_{k,2} + \dots + I_{k-1} \cdot R_{k,k-1} + \\ & + I_k \cdot R_{k,k} + I_{k+1} \cdot R_{k,k+1} + \dots + I_m \cdot R_{k,m} \end{aligned} \quad 28.11$$

Escribiendo análogas ecuaciones para todas las mallas, se obtiene el sistema que se puede expresar de forma matricial por

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \dots \\ \dots \\ \varepsilon_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{1,1} & R_{1,2} & \dots & R_{1,m} \\ R_{2,1} & R_{2,2} & \dots & R_{2,m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ R_{m,1} & R_{m,2} & \dots & R_{m,m} \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ \dots \\ \dots \\ I_m \end{pmatrix} \quad 28.12$$

Cuya expresión simbólica será:

$$[\varepsilon] = [R] \cdot [I] \quad 28.13$$

y denominando D al determinante de las R y por  $D_j$  al determinante que se obtiene al sustituir en [R] la columna correspondiente j por el vector columna  $[\varepsilon]$ , resulta:

$$I_j = \frac{D_j}{D} = \frac{A_{1,j}}{D} \cdot \varepsilon_1 + \frac{A_{2,j}}{D} \cdot \varepsilon_2 + \dots + \frac{A_{m,j}}{D} \cdot \varepsilon_m = \sum_{k=1}^m \frac{A_{k,j}}{D} \cdot \varepsilon_k = \sum_{k=1}^m I_{k,j} \quad 28.14$$

### 28.3. TEOREMAS DE SUPERPOSICIÓN Y RECIPROCIDAD

El **teorema de superposición** afirma que la respuesta de un circuito lineal a varias fuentes de excitación simultáneas es la suma de las respuestas a cada una de las fuentes de excitación actuando separadamente.

En la relación 28.14 el cociente  $\frac{A_{k,j}}{D}$  se representará por  $G_{kj}$ , se denomina **conductancia de transferencia**  $I_{kj}$  es la corriente en la malla j producida por la fem asociada con la malla k, por tanto la propia expresión 28.14 refleja el teorema de superposición.

Una consecuencia inmediata del teorema de superposición es el concepto de resistencia de entrada. Sea por ejemplo una red donde sólo una malla tiene fem, sea por ejemplo  $\varepsilon_1$ , dicha fuerza electromotriz situada únicamente en la malla 1, la corriente que fluye por cualquier malla j valdrá:

$$I_j = \frac{A_{1,j}}{D} \cdot \varepsilon_1 = I_{1,j} \quad 28.15$$

El cociente  $\frac{\varepsilon_1}{I_1} = \frac{\varepsilon_1}{I_{1,1}} = \frac{D}{A_{1,1}}$  es la resistencia efectiva presentada por la red a la fem

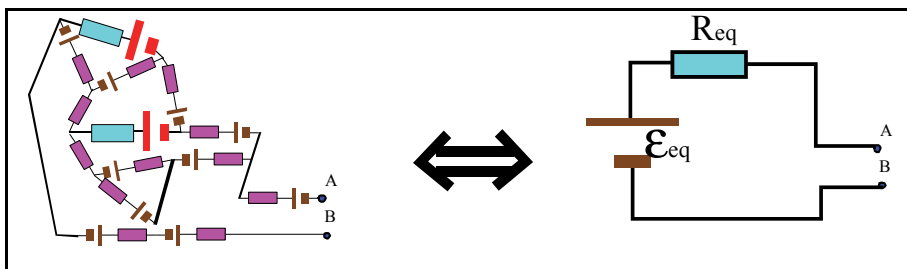
$\varepsilon_1$ ; a esta resistencia efectiva se le denomina **resistencia de entrada** de la red vista desde los terminales de una fem insertada en la malla 1.

Toda red que no contiene fuentes de fem se denomina **red pasiva**; la resistencia presentada por una red pasiva a una fem aplicada entre dos puntos cualesquiera, se obtiene añadiendo una malla que contenga la fem, por ejemplo denominada 1, y calculando el cociente  $\frac{D}{A_{1,1}}$ .

Por el carácter simétrico de la matriz de resistencia  $A_{j,k}=A_{k,j}$ ; por tanto la conductancia de transferencia de la malla  $j$  a la malla  $k$ , es la misma que la de la malla  $k$  a la malla  $j$ , y en consecuencia la intensidad  $I_{jk}$  producida en la malla  $j$  por una fuerza electromotriz  $\varepsilon$  situada en la malla  $k$ , es la misma  $I_{kj}$  si  $\varepsilon$  se sitúa en  $j$ . Esta consecuencia constituye el **teorema de reciprocidad**.

#### 28.4. TEOREMA DE THEVENIN

Sea un circuito lineal activo, es decir, con generadores, que presenta dos terminales accesibles A y B como el de la figura 28.4 compuesto por cuatro mallas, el teorema de Thevenin nos dice que todo el circuito observado desde A y B es equivalente a un generador en serie con un elemento pasivo (en nuestro caso una resistencia) equivalente, para determinar la fuerza electromotriz equivalente se supone que al estar A y B en circuito abierto la fem es igual a la ddp existente entre ambos puntos, para ello tomando un voltímetro se puede medir esta ddp, dado que un voltímetro lo que mide es la intensidad que circula por una resistencia muy grande y al multiplicar por dicha resistencia se obtiene la caída de potencial, y al ser la resistencia muy grande la intensidad que pasa por el voltímetro es muy pequeña, lo que no afecta al resto del circuito.



**Figura 28.4**

Sea por tanto el circuito de la figura 28.4 en donde se le conecta una resistencia  $R$  muy grande ( $R$  tiende a infinito), el circuito queda modificado con al menos una rama más y una malla más (si los puntos A y B no eran nudos ahora lo son, pero aparecen

tres tramos más y por tanto sigue incrementándose el circuito con una malla), sea  $m+1$  el número de la nueva malla, la intensidad del tramo al que pertenece  $R$  será igual  $I_{m+1}$ , y por tanto  $V_{AB} = \mathcal{E}_{eq} = I_{m+1} \cdot R$ , sea  $D'$  el determinante de la nueva matriz de resistencias, denominando  $A_{j,k}'$  a los adjuntos  $j,k$  del determinante  $D'$ , y teniendo en cuenta que  $A_{m+1,m+1} = D$ , donde  $D$  es el determinante del circuito inicial, se tiene:

$$D' = [R - (R_{m+1,1} + R_{m+1,2} + \dots + R_{m+1,m})]D + R_{m+1} \cdot A'_{m+1,1} + \dots + R_{m+1,m} \cdot A'_{m+1,m} = R \cdot D + R_{m+1,1} \cdot (A'_{m+1,1} - D) + \dots + R_{m+1,m} \cdot (A'_{m+1,m} - D)$$
**28.16**

pero como  $R \gg |R_{j,k}|$   $k \neq m+1$  entonces

$$D' \approx R \cdot D \Rightarrow I_{m+1} = \sum_{k=1}^{m+1} \frac{A'_{k,m+1}}{R \cdot D} \cdot \mathcal{E}_k \Rightarrow V_{AB} = R \cdot I_{m+1} = \sum_{k=1}^{m+1} \frac{A'_{k,m+1}}{D} \cdot \mathcal{E}_k = \sum_{k=1}^{m+1} \frac{A'_{k,m+1}}{A'_{m+1,m+1}} \mathcal{E}_k$$
**28.17**

donde la fem equivalente será:

$$\mathcal{E}_{eq} = \sum_{k=1}^{m+1} \frac{A'_{k,m+1}}{D} \cdot \mathcal{E}_k = \sum_{k=1}^{m+1} \frac{A'_{k,m+1}}{A'_{m+1,m+1}} \mathcal{E}_k$$
**28.18**

Para determinar la resistencia equivalente, en el laboratorio se determinaría eliminando todas las fem del circuito activo y añadiendo una entre los puntos A y B que cierre el mismo sin resistencia interna, es decir, con  $R=0$ , midiendo la intensidad que circula, se tiene que  $R_{eq} = \mathcal{E}/I_{m+1}$  esta  $I_{m+1}$  se puede determinar por:

$$I'_{m+1} = \sum_{k=1}^{m+1} \frac{A'_{k,m+1}}{D'} \cdot \mathcal{E}_k = \frac{A'_{m+1,m+1}}{D'} \cdot \mathcal{E}$$
**28.19**

de donde:

$$R_{eq} = \frac{\varepsilon}{I'_{m+1}} = \frac{\varepsilon}{\frac{A'_{m+1,m+1}}{D'}} = \frac{D'}{A'_{m+1,m+1}} = \frac{D'}{D} \quad 28.20$$

### 28.5. TEOREMA DE COMPENSACIÓN

Este teorema se aplica cuando se da un incremento al parámetro que define uno de sus elementos pasivos (en este caso una resistencia). Se aplica extensamente para estudiar y comparar los errores posibles de los diferentes dispositivos de medidas y para determinar las tolerancias de los parámetros constitutivos de un circuito en proyecto.

Sea un circuito activo en el que se han resuelto las ecuaciones y determinadas las corrientes en cada malla. Suponiendo que en un tramo que aparece en una malla, por ejemplo, la 1, se introduce una resistencia  $\Delta R$ . Las ecuaciones de la red aparecen alteradas ya que el coeficiente 1,1 de la matriz de resistencia será  $R_{11} + \Delta R$  y por tanto la primera de las ecuaciones quedará modificada, pero pasando  $\Delta R \cdot (I_1 + \Delta I_1)$  al primer miembro la matriz de resistencia no variará:

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= (R_{1,1} + \Delta R) \cdot (I_1 + \Delta I_1) + R_{1,2} \cdot (I_2 + \Delta I_2) + \dots + R_{1,m} \cdot (I_m + \Delta I_m) \Rightarrow \\ \varepsilon_1 - \Delta R \cdot (I_1 + \Delta I_1) &= R_{1,1} \cdot (I_1 + \Delta I_1) + R_{1,2} \cdot (I_2 + \Delta I_2) + \dots + R_{1,m} \cdot (I_m + \Delta I_m) \end{aligned} \quad 28.21$$

y el término  $-\Delta R \cdot (I_1 + \Delta I_1)$  aparece como equivalente a una fem  $\Delta \varepsilon_1 = -\Delta R \cdot (I_1 + \Delta I_1)$ , teniendo en cuenta el teorema de superposición

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 + \Delta \varepsilon_1 &= R_{1,1} \cdot (I_1 + \Delta I_1) + \dots + R_{1,m} \cdot (I_m + \Delta I_m) \Rightarrow \\ \Delta \varepsilon_1 &= -\Delta R \cdot (I_1 + \Delta I_1) = R_{1,1} \cdot \Delta I_1 + R_{1,2} \cdot \Delta I_2 + \dots + R_{1,m} \cdot \Delta I_m \Rightarrow \\ -\Delta R \cdot I_1 &= (R_{1,1} + \Delta R) \cdot \Delta I_1 + R_{1,2} \cdot \Delta I_2 + \dots + R_{1,m} \cdot \Delta I_m \end{aligned} \quad 28.22$$

por el teorema de Thevenin, la resistencia equivalente de todo el circuito observada desde los extremos de la nueva resistencia  $\Delta R$  será la obtenida por 28.20, el incremento de intensidad en la malla 1 vale:

$$\Delta I_1 = \frac{-\Delta R \cdot I_1}{\Delta R + \frac{D}{A_{1,1}}} = -\frac{A_{1,1} \cdot \Delta R \cdot I_1}{A_{1,1} \cdot \Delta R + D} \quad 28.23$$

de donde:

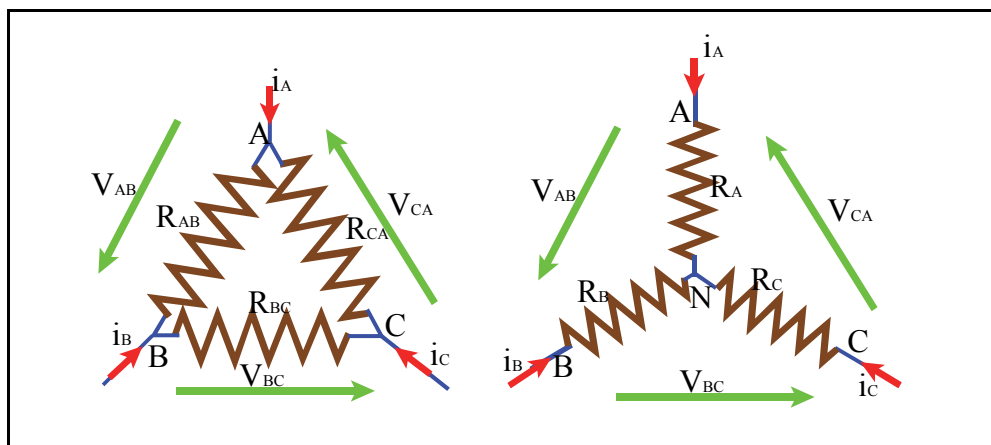
$$\Delta \varepsilon_l = -\Delta R \cdot \left( I_l - \frac{A_{l,l} \cdot \Delta R \cdot I_l}{A_{l,l} \cdot \Delta R + D} \right) = -\frac{\Delta R \cdot D}{A_{l,l} \cdot \Delta R + D} \cdot I_l \quad 28.24$$

Así pues, el efecto del cambio de resistencia con el incremento  $\Delta R$  (donde  $\Delta R$  puede ser tanto positivo como negativo) es el mismo que si se hubiera introducido una fem en el mismo tramo de valor dado por 28.24. Este resultado se conoce con el nombre de **teorema de compensación**

Si  $\Delta R$  es lo suficientemente pequeño para que sea  $\Delta R \cdot A_{l,l} \ll D$ , entonces  $\Delta \varepsilon = -\Delta R \cdot I_l$  y el teorema de compensación se puede enunciar diciendo que si se realiza cualquier cambio muy pequeño en la resistencia de un tramo que pertenece nada más a una malla, el efecto sobre todas las corrientes de malla, es el mismo que si se intercalara una fem igual y de signo contrario al producto del cambio de resistencia por la corriente de malla.

## 28.6. TEOREMA DE KENNELLY

El cálculo de la resistencia equivalente a una red entre dos puntos, es un problema complejo en general, pero que puede resolverse con la ayuda del concepto de resistencia de entrada; especialmente interesante el caso de resistencia conectadas en ESTRELLA y en TRIÁNGULO.



**Figura 28.5**

Cada uno de estos dos circuitos ofrece tres terminales para su conexión al exterior. Serán equivalentes ambas configuraciones cuando puedan ser intercambiadas sin que se altere la tensión o la intensidad de cualquier elemento externo a ellos, esto es, si las ecuaciones que relacionan tensiones e intensidades entre terminales correspondientes son idénticas.

Para la configuración en triángulo se verifica:

$$i_A = \frac{V_{AB}}{R_{AB}} - \frac{V_{CA}}{R_{CA}}; i_B = \frac{V_{BC}}{R_{BC}} - \frac{V_{AB}}{R_{AB}}; i_C = \frac{V_{CA}}{R_{CA}} - \frac{V_{BC}}{R_{BC}} \quad 28.25$$

Como  $V_{CA} = -(V_{AB} + V_{BC})$ , sustituyendo en las dos primeras ecuaciones de 28.25, se obtiene:

$$i_A = V_{AB} \cdot \left( \frac{1}{R_{AB}} + \frac{1}{R_{CA}} \right) + \frac{V_{BC}}{R_{CA}}; i_B = \frac{V_{BC}}{R_{BC}} - \frac{V_{AB}}{R_{AB}} \quad 28.26$$

Eliminando  $V_{BC}$  de ambas, resulta:

$$\frac{i_A}{R_{BC}} - \frac{i_B}{R_{CA}} = \left[ \frac{1}{R_{BC}} \cdot \left( \frac{1}{R_{AB}} + \frac{1}{R_{CA}} \right) + \frac{1}{R_{CA} \cdot R_{AB}} \right] \cdot V_{AB} \quad 28.27$$

de donde

$$\begin{aligned} V_{AB} &= \frac{\frac{i_A}{R_{BC}} - \frac{i_B}{R_{CA}}}{\frac{1}{R_{BC}} \cdot \left( \frac{1}{R_{AB}} + \frac{1}{R_{CA}} \right) + \frac{1}{R_{CA} \cdot R_{AB}}} = \frac{R_{AB} \cdot R_{CA} \cdot i_A - R_{AB} \cdot R_{BC} \cdot i_B}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} = \\ &= R_{AB} \cdot \frac{R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \cdot i_A - R_{AB} \cdot \frac{R_{BC}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \cdot i_B \end{aligned} \quad 28.28$$

análogamente se puede obtener

$$V_{BC} = R_{BC} \cdot \frac{R_{AB}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \cdot i_B - R_{BC} \cdot \frac{R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \cdot i_C \quad 28.29$$

$$V_{CA} = R_{CA} \cdot \frac{R_{BC}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \cdot i_C - R_{CA} \cdot \frac{R_{AB}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \cdot i_A \quad 28.30$$

Para la estrella se verifica:

$$V_{AB} = R_A \cdot i_A - R_B \cdot i_B; \quad V_{BC} = R_B \cdot i_B - R_C \cdot i_C; \quad V_{CA} = R_C \cdot i_C - R_A \cdot i_A \quad 28.31$$

Comparando estas ecuaciones con las anteriores, se deduce, como condición de equivalencia.

$$R_A = \frac{R_{AB} \cdot R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \quad 28.32$$

$$R_B = \frac{R_{AB} \cdot R_{BC}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \quad 28.33$$

$$R_C = \frac{R_{BC} \cdot R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \quad 28.34$$

Cada resistencia de la estrella equivalente es el cociente entre el producto de los lados adyacentes del triángulo y la suma de sus lados, entendiéndose por lado la resistencia que la integra.



Se puede pasar inversamente, siguiendo para ello un desarrollo análogo al que se ha seguido para la transformación directa. También se pueden obtener tomando como incógnitas los lados del triángulo y resolviendo el sistema formado por las ecuaciones. Procediendo de esta última forma

$$R_A \cdot R_B + R_B \cdot R_C + R_A \cdot R_C = \frac{R_{AB} \cdot R_{BC} \cdot R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} \quad 28.35$$

$$R_C \cdot R_{AB} = \frac{R_{AB} \cdot R_{BC} \cdot R_{CA}}{R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} = R_A \cdot R_B + R_B \cdot R_C + R_A \cdot R_C \quad 28.36$$

de donde

$$R_{AB} = \frac{R_A \cdot R_B + R_B \cdot R_C + R_A \cdot R_C}{R_C} = R_A + R_B + \frac{R_A \cdot R_B}{R_C} \quad 28.37$$

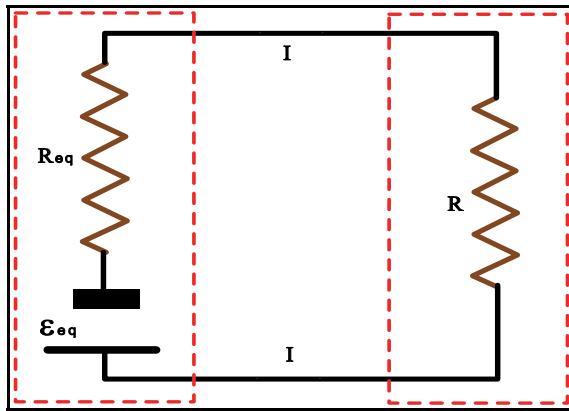
Análogamente:

$$R_{BC} = \frac{R_A \cdot R_B + R_B \cdot R_C + R_A \cdot R_C}{R_A} = R_B + R_C + \frac{R_B \cdot R_C}{R_A} \quad 28.38$$

$$R_{CA} = \frac{R_A \cdot R_B + R_B \cdot R_C + R_A \cdot R_C}{R_B} = R_A + R_C + \frac{R_A \cdot R_C}{R_B} \quad 28.39$$

Un lado del triángulo es pues, igual a la suma de las ramas adyacentes de la estrella más el producto de estas ramas partido por la opuesta.

## 28.7. TEOREMA DE TRASMISIÓN DE POTENCIA



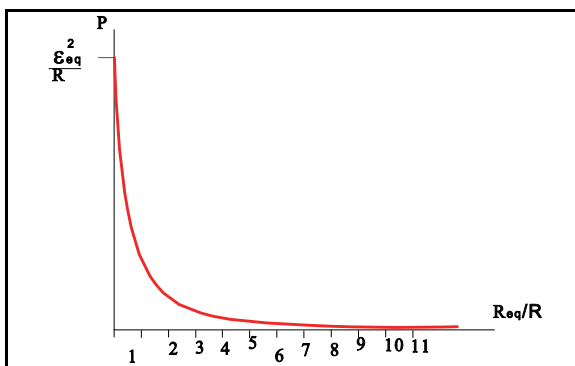
**Figura 28.6**

Sea una red cualquiera con dos terminales, que es equivalente según el teorema de Thevenin, (sólo a efectos exteriores), a una resistencia  $R_{eq}$  y una fem  $\varepsilon_{eq}$  en serie, conectando dicha red a otra pasiva con dos terminales, cuya resistencia de entrada sea  $R$ , la corriente que circulará de una red a otra será (ver figura 28.6):

$$I = \frac{\varepsilon_{eq}}{R_{eq} + R} \quad 28.40$$

de donde la potencia suministrada a la red pasiva por la actividad, es:

$$P = I^2 \cdot R = \frac{\varepsilon_{eq}^2 \cdot R}{(R_{eq} + R)^2} \quad 28.41$$



**Figura 28.7**

Así la potencia suministrada a la carga es proporcional al cuadrado de la f.e.m. equivalente; si se puede variar la resistencia equivalente o interna, la potencia suministrada aumenta a medida que disminuye la resistencia interna, como se puede observar en la figura 28.7, siendo máxima para  $R_{eq}=0$

En la figura 28.8 se representa la variación de la potencia en función de la resistencia de la red pasiva, suponiendo constante la red activa, es decir, la f.e.m. equivalente, y la resistencia equivalente constantes, en este caso la potencia comunicada a la red pasiva puede también considerarse como una función de la resistencia pasiva  $R$  y se observa que tiende a cero para valores muy grandes o muy pequeños de  $R$ . El valor de  $R$  que hace máxima la potencia  $P$ , se obtiene muy fácilmente, basta hallar la derivada parcial de la potencia respecto a  $R$ , es decir:

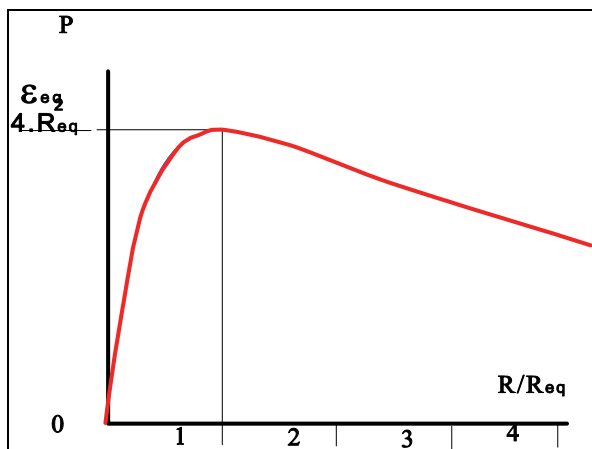
$$\frac{\partial P}{\partial R} = \frac{\mathcal{E}_{eq}^2}{(R_{eq} + R)^2} \cdot \left(1 - \frac{2R}{R_{eq} + R}\right) = 0 \quad 28.42$$

de donde

$$R = R_{eq} \quad 28.43$$

La ecuación 28.43 se puede enunciar diciendo que una fuente de potencia, puede suministrar más potencia a una carga si la resistencia de carga es igual a la resistencia interna de la fuente de potencia, cuando esto es así, se dice que la resistencia de carga y la fuente de potencia están equilibradas.

La potencia máxima que puede suministrar la fuente a la resistencia es:



*Figura 28.8*

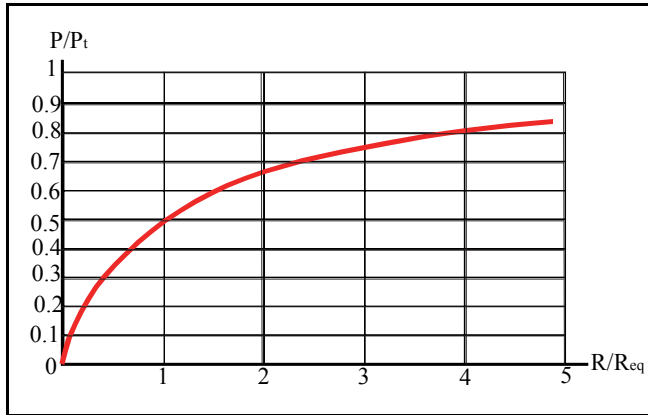
$$P_{máx} = \frac{\mathcal{E}_{eq}^2}{4 \cdot R_{eq}} \quad 28.44$$

La potencia total desarrollada será:

$$P_t = \frac{\mathcal{E}_{eq}^2}{R_{eq} + R} \quad 28.45$$

que para el caso de carga equilibrada esta potencia vale:

$$P_t = \frac{\mathcal{E}_{eq}^2}{2 \cdot R_{eq}} = 2 \cdot P_{m\acute{a}x} \quad 28.46$$



**Figura 28.9**

es decir, cuando están equilibradas las resistencias, la mitad de la potencia desarrollada se comunica a la carga y la otra mitad se pierde en la fuente, la fracción de la potencia total desarrollada que se suministra a la carga, aumenta cuando disminuye la razón  $R_{eq}/R$ , como indica la figura 28.9

$$\frac{P}{P_t} = \frac{\frac{\mathcal{E}_{eq}^2 \cdot R}{(R_{eq} + R)^2}}{\frac{\mathcal{E}_{eq}^2}{R_{eq} + R}} = \frac{I}{\frac{R_{eq}}{R} + 1} \quad 28.47$$

## Resumen

*Se denomina red a todo sistema de conductores que forman un circuito cerrado; cada punto de la red está caracterizado por su potencial, exceptuando los puntos en que, por existir un generador de fem o un receptor de fcem, se produce una discontinuidad.*

*En general, una red está compuesta por mallas o circuitos cerrados elementales; la intensidad de corriente varía de un tramo a otro, pero se mantiene constante a lo largo del tramo, aquellos puntos en que concurren tres o más conductores se denomina nudo.*

*La primera ley de Kirchhoff indica que la suma algebraica de las intensidades concurrentes en un nudo es nula en cada instante.*

*La segunda ley de Kirchhoff afirma que la suma algebraica de las tensiones a lo largo de una línea cerrada, es nula en cada instante.*

*Se denomina intensidad ficticia de malla a una intensidad no real asociada a cada malla. la intensidad de una rama cualquiera será igual a la suma algebraica de las intensidades ficticias de malla de todas las mallas de la que forma parte dicha rama. La ecuación 28.12 relaciona las intensidades ficticias de mallas con las fem de cada malla.*

*Los elementos de la matriz de resistencia siempre son positivos en la diagonal y representan la suma de resistencias que hay en cada malla, y los elementos que no pertenecen a la diagonal son siempre negativos y representan la suma de las resistencias común a cada pareja de mallas cambiando el signo.*

*La intensidad ficticia de malla se obtiene mediante 28.14 y de ahí se deduce la intensidad de cada tramo o rama.*

*El teorema de superposición afirma que la respuesta de un circuito lineal a varias fuentes de excitación simultáneas es la suma de las respuestas a cada una de las fuentes de excitación actuando separadamente.*

*A la relación entre el adjunto  $kj$  de la matriz de resistencias con el determinante de dicha matriz, se le denomina conductancia de transferencia de la malla  $k$  a la  $j$  o viceversa.*

*El teorema de reciprocidad afirma que la intensidad que circula por una malla debida a la fuerza electromotriz situada en otra malla es igual a la intensidad que circularía por la segunda malla si la fuerza electromotriz estuviese situada en la primera.*

*El teorema de Thevenin Afirma que todo circuito observado desde dos terminales A y B es equivalente a un generador real conectado entre dichos terminales, siendo la fem equivalente la dada por 28.18 y la resistencia interna del generador equivalente la dada por 28.20.*

*El teorema de compensación se enuncia diciendo que, si se realiza cualquier cambio muy pequeño en la resistencia de un tramo que pertenece nada más a una malla, el efecto sobre todas las corrientes de malla, es el mismo que si se intercalara una fem igual y de signo contrario al producto del cambio de resistencia por la corriente ficticia de malla.*

*El teorema de Kenelly afirma que todo circuito que forme un triángulo de resistencias es equivalente a otro circuito que forma entre los mismos nudos una estrella, estando relacionadas las resistencias equivalentes mediante las expresiones 28.32, 28.33 y 28.34, o sus inversas, 28.37, 28.38 y 28.39*

*El teorema de transmisión de potencia afirma que el valor de una resistencia conectada a una red activa para que se le suministre el máximo de potencia debe ser el mismo que la resistencia equivalente de la red activa.*

# LECCIÓN 29

## *EL CAMPO MAGNÉTICO EN EL VACÍO*

### ***Objetivos***

- 1. Estudiar las acciones que ejerce un campo magnético sobre las cargas en movimiento.*
- 2. Conocer el movimiento de las cargas en un campo magnético.*
- 3. Analizar las acciones sobre los circuitos eléctricos provocadas por cargas en movimiento.*
- 4. Conocer la equivalencia entre imanes y solenoides.*
- 5. Conocer la formación del campo magnético.*
- 6. Conocer justificadamente las unidades de intensidad en el sistema internacional y electromagnético.*

## **Contenido**

- 29.1. *Introducción.*
- 29.2. *Fuerza electromagnética sobre una carga en movimiento.*
- 29.3. *Movimiento de una carga en un campo magnético.*
- 29.4. *Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica.*
- 29.5. *Acción de un campo magnético sobre un circuito.*
- 29.6. *Acción de un campo magnético sobre un solenoide recto.*
- 29.7. *Imanes: equivalencia con solenoides.*
- 29.8. *Campo magnético creado por una carga en movimiento.*
- 29.9. *Campos magnéticos producidos por corrientes.*
- 29.10. *Interacción entre corrientes paralelas.*



## 29.1. INTRODUCCIÓN

Desde muy antiguo se conoce la propiedad de la magnetita, también conocida como piedra imán ( $\text{Fe}_3\text{O}_4$ ), de atraer al hierro, la misma peculiaridad la tienen los minerales de hierro, cobalto y de magnesio en su estado natural y algunos de sus compuestos. Esta cualidad no está relacionada con la fuerza de la gravedad, puesto que no la tienen todos los cuerpos, sino que aparece centralizada en ciertos lugares de aquellos cuerpos que la tengan, en un principio parecía que no estaba relacionada con el campo eléctrico, puesto que estos minerales no atraen pedacitos de papel. Por esto último se dio a esta propiedad física, un nombre distinto; **magnetismo**. Las regiones de un cuerpo en las que aparece concentrado el magnetismo se denominan polos magnéticos denominándose imán a un cuerpo magnetizado.

Ya a principios de la Edad Media se aprovechó para construir brújulas que ayudaron a la navegación. El año 1600 Gilbert publicó su obra "*De Magnete*", en la que asienta la existencia de los polos de un imán y anuncia la teoría de que la Tierra es un gigantesco imán cuya acción sobre la magnetita es obligarla a orientarse en la dirección Norte-Sur. La experiencia de una varilla imantada señalando el Norte geográfico sugiere que existen dos clases de polos magnéticos, positivo o Norte y negativo o Sur, correspondientes a los polos que señalan el Norte y el Sur respectivamente. Las experiencias realizadas con imanes demuestran que la interacción entre polos magnéticos del mismo signo es repulsiva, siendo atractiva entre polos de distinto signo.

Entre 1780 y 1820 se llevan a cabo grandes avances en el discernimiento de los fenómenos estáticos eléctricos y magnéticos, entre los que cabe señalar las aportaciones de Henry Cavendish (1731-1810) y Coulomb, que formularon la ley de la fuerza electrostática inversamente proporcional al cuadrado de la distancia (ecuación 24.1), y el propio Coulomb, ensayando con imanes largos (de unos 60 cm) a fin de reducir todo lo posible la influencia de los polos alejados, expresa para el magnetismo una ley formalmente igual a la de la ecuación 24.1, en la que la constante de proporcionalidad la hace igual a 1 y las cargas eléctricas están reemplazadas por las **masas magnéticas** de los polos en presencia. Ello parecía indicar un paralelismo entre los fenómenos de la Electrostática y los de las fuerzas ejercidas por los imanes, pero no pudo encontrarse ninguna conexión entre ellos. Se llegó a aproximar una brújula a los polos de una pila e incluso se colocó una pila sobre un disco flotante que pudiera girar libremente y se la sometió a un campo magnético, para ver si la pila sufría algún efecto por parte de éste. Como ninguno de los experimentos dio resultado positivo se creyó que la Electricidad y el Magnetismo no tenían ninguna relación entre sí, pero se siguió el paralelismo que indicaban las leyes de Coulomb. Así pues, se construyó un cuerpo de doctrina íntegramente separado de los fenómenos eléctricos, y así se hizo antes de que se llegara a comprender claramente la naturaleza del magnetismo. Sin embargo, cuando se intentaron estas mediciones apareció una dificultad fundamental,

esta es, que no ha sido posible aislar un polo magnético; los cuerpos magnéticos siempre presentan pares de polos iguales y opuestos, sin que se haya podido encontrar el monopolio magnético.

En 1829 el físico danés Hans Christian Oersted (1777-1851) advierte que, al situar una aguja imanada en la proximidad de un conductor rectilíneo recorrido por una corriente, aquella tiene tendencia a ubicarse perpendicular al conductor y que al invertir el sentido de la corriente la aguja gira  $\pi$  radianes. Esta experiencia fue presenciada por Dominique François Jean Arago (1786-1853) en Ginebra y lo comunicó a la Académie des Sciences de París, impresionando fuertemente dicha descripción a André Marie Ampère (1775-1836), quien deduce de ello que las acciones magnéticas se deben al movimiento de la electricidad, con lo que se asienta la relación entre Electricidad y Magnetismo, echando los cimientos de la Electrodinámica. Razona también del experimento de Oersted que entre dos corrientes cerradas deben actuar acciones mutuas, y precisa la ley de esta acción. Llega Ampère a señalar que las acciones de los imanes han de ser debidas a corrientes cerradas existentes en la masa de la sustancia imanada. Maravilla pensar que en aquella época pudiera preconizarse la moderna teoría electrónica de la materia (cuando aún se ignoraba la existencia del electrón!, se rechaza, por tanto, la falsa analogía entre carga eléctrica, que es una realidad física, y la masa magnética inexistente, ficticia, que sólo hay que considerar como artificio para el estudio de las acciones magnéticas que el imán ejerce alrededor. En 1822 idea el solenoide, con lo que materializa sus ideas acerca de la relación entre el magnetismo de los imanes y las fuerzas magnéticas de las corrientes eléctricas. Ayudado por Arago, construye el primer electroimán, y armando sobre un mismo eje dos imanes iguales perpendiculares al eje y con los polos contrapuestos forma el par astático que no se verá influenciado por el magnetismo terrestre pero que puede permitir la medida de la intensidad de la corriente haciéndola circular por dos bobinas arrolladas en sentidos opuestos sobre dicho par, con lo que sus efectos se suman. Da, pues, el principio del galvanómetro. La obra de Ampère debe considerarse como un hito primordial en el progreso de la Ciencia.

De esta forma, toda carga eléctrica, además de crear un campo eléctrico dado por la ley de Coulomb, cuando se mueve crea en todo el espacio que la circunscribe una nueva perturbación que constituye el campo magnético. Dicho campo magnético no sólo se manifiesta sobre los imanes, sino sobre cualquier otra carga móvil dentro del campo creado por la primera. En resumen, entre dos cargas eléctricas en movimiento existen dos tipos de interacciones: las eléctricas que se muestran tanto si las cargas están en movimiento como si están en reposo y las magnéticas que, sólo existen entre cargas móviles y por lo tanto entre corrientes eléctricas. En el supuesto de analizar corrientes en conductores, sólo aparecen las acciones magnéticas, ya que las electrostáticas se anulan mutuamente debido a las atracciones y repulsiones de los iones positivos y electrones de un conductor sobre los del otro y viceversa.

## 29.2. FUERZA ELECTROMAGNÉTICA SOBRE UNA CARGA EN MOVIMIENTO

Si por dos conductores rectilíneos paralelos circulan dos corrientes de intensidades  $I_1$  e  $I_2$ , se puede notar que ambas corrientes se atraen, cuando son de igual sentido, o se repelen, cuando son de sentidos opuestos, con una fuerza que, por unidad de longitud, es proporcional a las intensidades  $I_1$  e  $I_2$  e inversamente proporcional a la distancia que separa las corrientes. Esto es debido al movimiento de las cargas, como se puede entender del hecho de que la fuerza atractiva se convierte en repulsiva al invertir el sentido de una de las corrientes. El fenómeno puede ser descompuesto en dos, el primer fenómeno será el campo creado por la corriente de intensidad  $I_1$  y el segundo, la acción de este campo sobre la corriente de intensidad  $I_2$ . La fuerza de un campo magnético sobre una corriente se ejerce sobre cada uno de los portadores de carga que la integran y ello indica que, en el caso ya mencionado, la fuerza magnética sobre cada carga móvil es perpendicular a la velocidad de ésta.

Un sistema de corrientes engendrará un campo magnético resultante de integrar los creados por cada una de ellas. Si por un punto del campo se lanza una carga puntual  $q$  se acaba de reflexionar que se hallará sometida a una fuerza perpendicular a la velocidad, se sitúa una carga  $q$ , moviéndose con una velocidad de módulo constante en un punto dado de un campo magnético, al variar su dirección, observando lo que sucede; para una dirección cualquiera de la velocidad, aparece una fuerza actuando sobre  $q$ , para una cierta dirección de la velocidad la fuerza es nula; esta dirección es la del campo magnético en ese punto, mientras que para una velocidad perpendicular a la del campo magnético, es decir, cualquier dirección contenida en el plano perpendicular a la dirección de éste, se observa que la fuerza es máxima, la cual es proporcional a la carga y al módulo de la velocidad. Por tanto, definiendo el módulo del campo magnético en ese punto por:

$$B = \frac{F_{\text{máx}}}{q \cdot v} \quad 29.1$$

Experimentalmente se comprueba que cuando la dirección de la partícula y el campo formará un ángulo  $\phi$  el módulo de la fuerza que actúa sobre la carga es  $F = F_{\text{máx}} \cdot \sin\phi$ , que recibe el nombre de **fuerza de Lorentz**, por tanto, la acción ejercida sobre la carga tendrá como expresión:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B} \quad 29.2$$

que constituye la expresión de una ley universal conocida como **ley de Lorentz**.

La ecuación 29.1 representa la definición de la intensidad del campo magnético, o campo magnético simplemente, cuya ecuación de dimensiones es:

$$[B] = \frac{[F]}{[Q] \cdot [v]} = \frac{[M] \cdot [L] \cdot [T]^{-2}}{[I] \cdot [T] \cdot [L] \cdot [T]^{-1}} = [M] \cdot [T]^{-2} \cdot [I]^{-1} \quad 29.3$$

La unidad del campo magnético en el S.I. de unidades, recibe el nombre de Tesla (T), y se define como la intensidad de un campo magnético tal, que al actuar sobre una carga de 1 C moviéndose perpendicularmente a la dirección del campo magnético con una velocidad de 1 m.s<sup>-1</sup>, determina la aparición de una fuerza de 1 N.

El sistema c.g.s. que en electrostática constituía el sistema cgs electrostático, en electromagnetismo se utiliza el sistema cgs electromagnético, cuya magnitud electromagnética fundamental es la intensidad de corriente cuya unidad como se demostrará más adelante es de 10 A; la unidad de campo magnético en el sistema electromagnético es el Gauss (Gs) y su relación con el Tesla se deduce fácilmente:

$$1T = \frac{1N}{1A \cdot 1s \cdot 1m \cdot s^{-1}} = \frac{10^5 \text{ dyn}}{10^{-1} \text{ uem}(i) \cdot 1s \cdot 10^2 \text{ cm} \cdot s^{-1}} = 10^4 \text{ Gs} \quad 29.4$$

El flujo de este campo a través de una superficie recibe el nombre de **flujo de inducción magnética**. Su expresión será como la de cualquier flujo

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad 29.5$$

Su unidad en el S.I. recibe el nombre de Weber (Wb) que es igual al flujo que atraviesa una superficie de 1 m<sup>2</sup> colocada normalmente a un campo magnético uniforme de 1 T. La unidad en el sistema cgs electromagnético recibe el nombre de Maxwell (Mx), cuya relación con el Weber será:

$$1Wb = 1T \cdot 1m^2 = 10^4 \text{ Gs} \cdot 10^4 \text{ cm}^2 = 10^8 \text{ Mx} \quad 29.6$$

Antiguamente el Tesla no tenía nombre especial, y se designaba en función de la unidad de flujo magnético como Wb.m<sup>-2</sup> o también con el nombre de miriagaus.

El Tesla es una unidad muy grande, siendo del orden de 10 T los campos magnéticos más intensos, y del orden de décimas de Gauss, el campo magnético terrestre.

Tal como se ha indicado al final de la introducción, cuando una carga  $q$  se mueve en una región donde coexiste un campo eléctrico y uno magnético, la fuerza electro-magnética sobre la carga está dada por:

$$\vec{F} = q \cdot (\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) \quad 29.7$$

### 29.3. MOVIMIENTO DE UNA CARGA EN UN CAMPO MAGNÉTICO

Sea una partícula de carga  $q$  y masa  $m$  que en un instante se mueve en un plano perpendicular al campo magnético en el punto donde está localizada, en la figura 29.1 se ha representado dicho plano, donde el campo está saliendo del papel. Suponiendo la carga positiva (si fuese negativa la fuerza tendrá sentido contrario), según la ley de Lorentz la fuerza sobre la partícula valdrá en módulo:

$$F = q \cdot v \cdot B \quad 29.8$$

el cual será constante, y por tanto la aceleración será perpendicular a la trayectoria y de módulo constante, y la partícula tendrá un movimiento circular uniforme, siendo en consecuencia la fuerza que origina dicho movimiento una fuerza centrípeta, de donde:

$$F = q \cdot v \cdot B = m \cdot \frac{v^2}{R} \quad 29.9$$

donde  $R$  es el radio de la trayectoria, despejándolo vale:

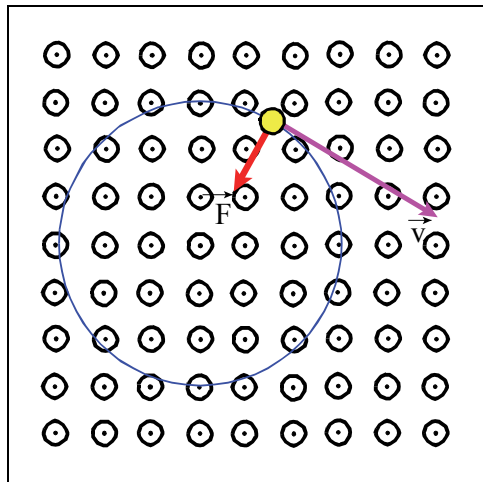


Figura 29.1

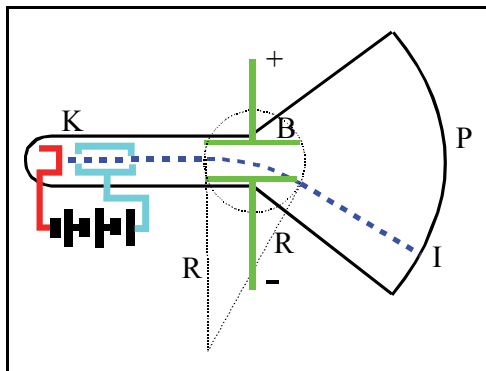
$$R = \frac{m}{q} \cdot \frac{v}{B} = \frac{v}{B \cdot \frac{q}{m}} \quad 29.10$$

donde  $q/m$  es la carga específica. La velocidad angular y periodo se expresarán por:

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{q}{m} \cdot B; \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{m}{q} \cdot \frac{2\pi}{B} = \frac{2\pi}{B \cdot \frac{q}{m}} \quad 29.12$$

que son independientes de la celeridad  $v$ .

En 1897, el físico inglés Sir Joseph John Thomson (1856-1940) midió por primera vez la carga específica del electrón. Un esquema del método sería el siguiente: en un tubo de vidrio en el que se ha conseguido un vacío muy elevado (**tubo de rayos catódicos**) que contiene un cañón de electrones K, similar al de la figura 29.2, que lanza electrones en forma de rayo catódico con una celeridad determinada. Los



**Figura 29.2**

electrones alcanzan la zona limitada por un círculo discontinuo de la figura en la que existe un campo magnético normal al papel que obliga a los electrones a describir un arco de circunferencia de radio dado por 29.10, donde  $q$  es la carga del electrón ( $q=e$ ). al salir los electrones del campo magnético no se encuentran sometidos a ninguna fuerza (puesto que el peso es despreciable), por lo que siguen con movimiento rectilíneo y uniforme hasta chocar en el punto I de la pantalla P que, por ser fluorescente, se mostrará como un punto luminoso.

Sometiendo a las placas que hay en la región del campo magnético a una ddp, aparecerá entre ellas un campo eléctrico uniforme que creará una fuerza sobre el electrón de sentido contrario a la fuerza magnética, la cual se puede ajustar para que la equilibre, haciendo que la incidencia sobre P sea en su punto central:

$$e \cdot E = e \cdot v \cdot B; \Rightarrow E = v \cdot B \Rightarrow R = \frac{E}{B^2 \cdot \frac{e}{m}} \Rightarrow \frac{e}{m} = \frac{E}{R \cdot B^2} \quad 29.12$$

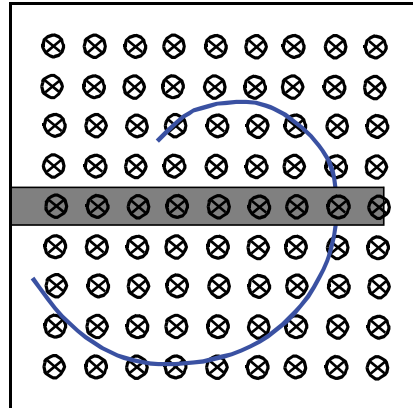
La posición del punto I permite obtener R y al aplicar un campo eléctrico E para equilibrar la fuerza hasta que el punto incida en el centro de la pantalla, se puede medir E, como B es a voluntad, midiendo el aplicado se puede determinar el valor de la carga específica del electrón, se ha aceptado actualmente que es:  $e/m = 1.758796 \cdot 10^{11} \text{ C.kg}^{-1}$

Vectorialmente la velocidad angular se puede expresar por:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{\omega} \wedge \vec{v} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B} = -q \cdot \vec{B} \wedge \vec{v} \Rightarrow \vec{\omega} = -\frac{q}{m} \cdot \vec{B} \quad 29.13$$

el signo negativo significa que para una partícula cargada positivamente la velocidad angular tiene sentido opuesto al campo, y para carga negativa el mismo sentido.

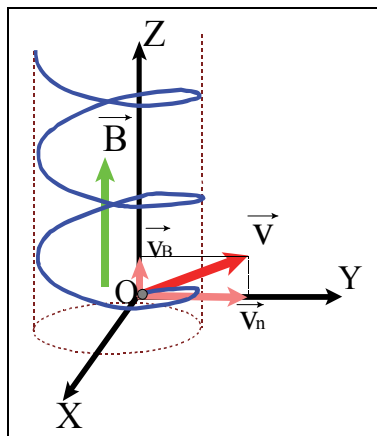
La curvatura de la trayectoria de un ión en un campo magnético establece el signo de su carga si se conoce el sentido de su movimiento. De la ecuación 29.10 se concluye que cuanto mayor es la energía cinética o la cantidad de movimiento de una partícula, mayor es el radio de curvatura de la trayectoria, y en consecuencia menor su curvatura. La aplicación de esta relación llevó a Carl David Anderson (1905) en 1932 al descubrimiento del positrón en los rayos cósmicos. El positrón es la antipartícula del electrón, el cual posee su misma masa y carga, pero de signo positivo. En la figura 29.3 el campo magnético está dirigido perpendicular y entrando hacia el papel y la barrera horizontal



**Figura 29.3**

corresponde a una plancha de plomo de 0.6 mm de espesor, ubicada dentro de una cámara de niebla a través de la que ha pasado la partícula cuya trayectoria queda reflejada. Se observa que la parte superior de la trayectoria está más curvada que la inferior indicando que la partícula ha traspasado la plancha desde abajo hacia arriba. La curvatura de la trayectoria y el sentido del movimiento respecto al campo magnético muestran claramente que la partícula está cargada positivamente. Midiendo el radio de la trayectoria y suponiendo que la carga  $q$  de la partícula sea idéntica a la carga  $e$  del electrón, se puede calcular la cantidad de movimiento de la partícula por 29.10, logrando como resultado que la masa de la partícula es igual a la del electrón. Esta experiencia constituyó la primera aseveración experimental de la existencia de los positrones predicha teóricamente por Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984) en 1928.

Como ejemplos interesantes del movimiento de cargas en campos magnéticos son el acelerador de partículas denominado ciclotrón diseñado por Lawrence y Livingston en 1931, y el espectrógrafo de masas de Bainbridge, que no se va a entrar en la descripción de ambas aplicaciones.



**Figura 29.4**

Si una partícula con carga  $q$  entra en un campo magnético uniforme, en una dirección que forma un ángulo cualquiera  $\alpha$  con el campo, descomponiendo la velocidad en la dirección del campo y en la perpendicular, se tiene:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= q \cdot (\vec{v}_B + \vec{v}_n) \wedge \vec{B} = q \cdot \vec{v}_n \wedge B \Rightarrow \\ &\Rightarrow |\vec{F}| = q \cdot v \cdot B \cdot \sin \alpha\end{aligned}\quad 29.14$$

la componente  $v_B$  no varía por la acción del campo magnético, sin embargo, la componente normal varía su dirección pero no su módulo, dando como resultado un movimiento helicoidal compuesto por un movimiento uniforme de valor  $v \cdot \cos \alpha$  en la dirección del campo y un movimiento circular uniforme de velocidad  $v \cdot \sin \alpha$  y radio

$$R = \frac{m \cdot v \cdot \sin \alpha}{q \cdot B} \text{ y velocidad angular } \omega = \frac{q}{m} \cdot B,$$

cuyo paso estará dado por:

$$p = v \cdot \cos \alpha \cdot t = v \cdot \cos \alpha \cdot \frac{2\pi}{\frac{q}{m} \cdot B} = 2\pi \cdot \frac{m \cdot v}{q \cdot B} \cdot \cos \alpha \quad 29.15$$

## 29.4. FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UNA CORRIENTE ELÉCTRICA

Se considera un conductor por el que circula una corriente sometida a la acción de un campo magnético. Se supone que cada electrón se mueve con la velocidad media de arrastre, de donde la fuerza sobre cada electrón está dada por:

$$\vec{f} = e \cdot (\vec{v} \wedge \vec{B}) \quad 29.16$$



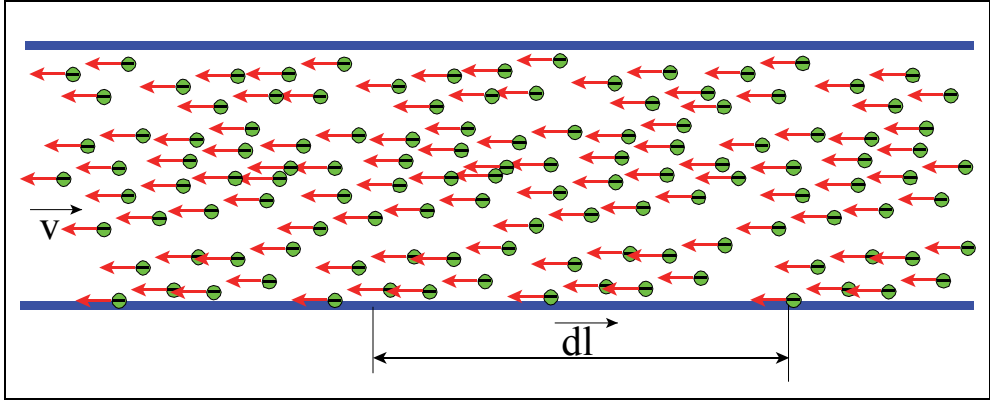


Figura 29.5

Sea un elemento diferencial de volumen  $d\zeta$ , la fuerza elemental por unidad de volumen del conductor, será:

$$\frac{d\vec{F}}{d\zeta} = n.e.\vec{v} \wedge \vec{B} = \vec{J} \wedge \vec{B} \quad 29.17$$

de forma que la acción total sobre el volumen finito  $\zeta$  del conductor estará expresada por:

$$\vec{F} = \iiint_{\zeta} \vec{J} \wedge \vec{B}.d\zeta \quad 29.18$$

Expresando el elemento de volumen  $d\zeta$  en función de la sección transversal  $dS$  del conductor y el elemento de longitud  $dl$  tangente y en el mismo sentido que la densidad de corriente, se tendrá:

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \iiint_{\zeta} (\vec{J} \wedge \vec{B})(d\vec{S}.d\vec{l}) = \iiint_{\zeta} (d\vec{l} \wedge \vec{B})(d\vec{S}.\vec{J}) = \\ &= \iint_S (d\vec{S}.\vec{J}) \int_L d\vec{l} \wedge \vec{B} = i \int_L d\vec{l} \wedge \vec{B} \end{aligned} \quad 29.19$$

o escrita en forma diferencial:

$$d\vec{F} = i.d\vec{l} \wedge \vec{B} \quad 29.20$$

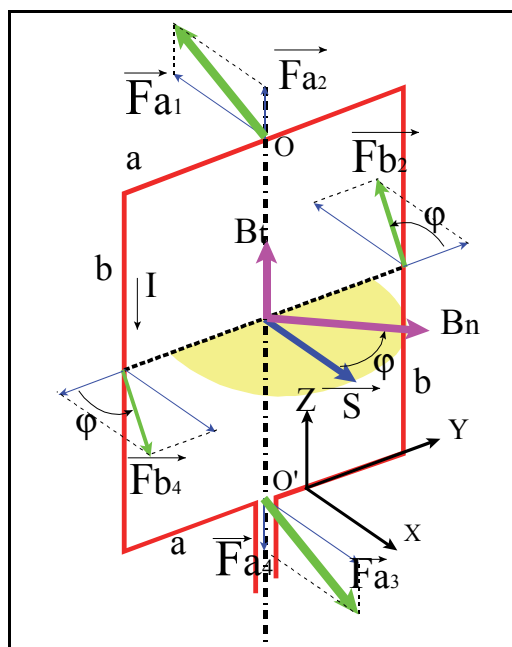
Expresión conocida como **ley de Laplace**, ya que fue debida a Pierre Simon de Laplace (1749-1827), la cual, aplicada a todos los elementos de una corriente, permite determinar el sistema de fuerzas que un campo magnético ejerce sobre un circuito.

En el caso de un conductor rectilíneo de longitud  $L$  por el que circula una corriente sometida a la acción de un campo magnético uniforme, la fuerza resultante será:

$$\vec{F} = i \cdot \vec{L} \wedge \vec{B} = i \cdot L \cdot \vec{u} \wedge \vec{B} \quad 29.21$$

siendo  $\vec{u}$  el versor en la dirección del conductor con el sentido de la circulación de la corriente; el conductor estará sometido a una fuerza perpendicular a él mismo y al campo magnético.

### 29.5. ACCIÓN DE UN CAMPO MAGNÉTICO SOBRE UN CIRCUITO



**Figura 29.6**

Sea un circuito plano indeformable denominado **espira**, por simplicidad, de forma rectangular capaz de girar alrededor del eje  $OO'$  representado en la figura 29.6 recorrido por una corriente constante, sobre la normal a dicho rectángulo se toma el vector área que representa a la superficie, con el sentido tal que la circulación coincida con la circulación de la intensidad, es decir, de tal modo que desde su extremo se vea circular corriente en sentido contrario a las agujas de un reloj; el campo magnético se puede descomponer en dos vectores  $B_t$  en la dirección del eje  $OO'$  y  $B_n$  normal al eje, denominando por  $a$  y  $b$  a las dimensiones lineales del cuadro, y  $\phi$  el ángulo que forma la normal al mismo tiempo que la dirección de la componente  $B_n$  del campo magnético.

Cuando un observador del circuito vea circular la corriente en el sentido de las agujas del reloj, es decir el vector superficie desde el observador hacia el circuito, se dirá que se observa la cara Sur, y cuando el sentido es el opuesto al de las manecillas del reloj, se observa la cara Norte y el vector superficie es saliente del circuito (ver figura 29.7)

Se considera que el circuito está situado en el plano YZ. En primer lugar, se van a estudiar las fuerzas sobre los lados horizontales del circuito, para el lado superior:

$$\vec{F}_a = I.a.(\vec{-j}) \wedge (\vec{B}_t + \vec{B}_n) \quad 29.22$$

descomponiendo en dos fuerzas se tiene:

$$\begin{aligned} \vec{F}_{a1} &= I.a.(\vec{-j}) \wedge B_t.\vec{k} = -I.a.B_t.\vec{i} \\ \vec{F}_{a2} &= I.a.(\vec{-j}) \wedge [B_n.(\cos\varphi\vec{i} + \sin\varphi\vec{j})] = I.a.B_n.\cos\varphi.\vec{k} \end{aligned} \quad 29.23$$

para el lado inferior:

$$\begin{aligned} \vec{F}_{a3} &= I.a.\vec{j} \wedge B_t.\vec{k} = I.a.B_t.\vec{i} \\ \vec{F}_{a4} &= I.a.\vec{j} \wedge [B_n.(\cos\varphi\vec{i} + \sin\varphi\vec{j})] = -I.a.B_n.\cos\varphi.\vec{k} \end{aligned} \quad 29.24$$

Sumando las cuatro fuerzas da una resultante nula y el momento resultante será un par de valor:

$$\vec{m} = b.\vec{k} \wedge I.a.B_t.\vec{i} = a.b.B_t.\vec{j} \quad 29.25$$

que tiende a hacer cabecear el eje de giro OO' que como es fijo por hipótesis no se moverá, siendo su único efecto la aparición de reacciones sobre los apoyos del eje, y las fuerzas  $F_{a2}$  y  $F_{a4}$  tienden a deformar el circuito, que también por hipótesis es indeformable.

Para los lados verticales, se tendrá en primer lugar el de la derecha:

$$\vec{F}_b = I.b.\vec{k} \wedge (\vec{B}_t + \vec{B}_n) \quad 29.26$$

descomponiendo en dos fuerzas se tiene:

$$\begin{aligned} \vec{F}_{b1} &= I.b.\vec{k} \wedge B_t.\vec{k} = 0 \\ \vec{F}_{b2} &= I.b.\vec{k} \wedge [B_n.(\cos\varphi\vec{i} + \sin\varphi\vec{j})] = I.b.B_n.(-\sin\varphi.\vec{i} + \cos\varphi\vec{j}) \end{aligned} \quad 29.27$$

para el lado inferior:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{b_3} &= I.b.(-\vec{k}) \wedge B_t.\vec{k} = 0 \\ \vec{F}_{b_4} &= I.b.(-\vec{k}) \wedge [B_n.(\cos\varphi.\vec{i} + \sin\varphi.\vec{j})] = I.b.B_n.(\sin\varphi.\vec{i} - \cos\varphi.\vec{j})\end{aligned}\quad 29.28$$

La acción de  $B_t$  sobre los lados verticales es nula y la acción de  $B_n$  consistirá en un par mecánico sobre el eje de giro de valor:

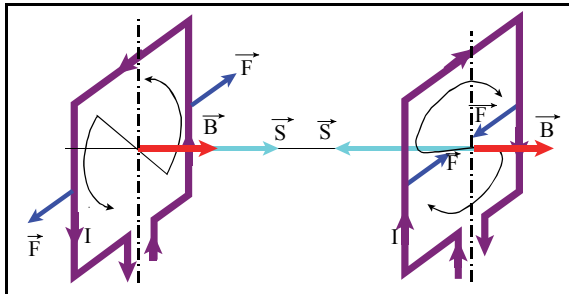
$$\vec{M} = a.\vec{j} \wedge (I.b.\vec{k} \wedge \vec{B}_n) = I.a.b.\vec{j} \wedge (\vec{k} \wedge \vec{B}_n) = I.a.b.B_n.\sin\varphi.\vec{k} \quad 29.29$$

pero como el vector superficie es igual al producto vectorial de los lados inferior y derecho, se tiene:

$$I.(\vec{S} \wedge \vec{B}_n) = I.a.b.\vec{i} \wedge \vec{B}_n = I.a.b.B_n.\sin\varphi.\vec{k} \Rightarrow \vec{M} = I.(\vec{S} \wedge \vec{B}_n) \quad 29.30$$

Por tanto la acción del campo sobre el circuito consiste en un par dado por 29.30 que tiende a hacerlo girar alrededor del eje  $OO'$  y por tanto situarlo con su vector área coincidiendo con el vector  $B_n$ , en cuya situación es máximo el flujo del campo magnético a través del circuito (flujo saliente por la cara norte del circuito).

Esta expresión 29.30, como se puede demostrar, es válida para todo circuito plano de forma cualquiera situado en un campo magnético y es el principio en que se basa el motor eléctrico y casi todos los instrumentos de medida de la corriente eléctrica. Según puede observarse en la figura 29.7, la posición del cuadro correspondiente al



**Figura 29.7**

equilibrio estable es para  $\varphi=0$ , ya que cualquier variación de la posición engendra un par que tiende a llevar el circuito nuevamente a la misma posición, mientras que para  $\varphi=180^\circ$  la posición de equilibrio es inestable, ya que al separar el circuito ligeramente de dicha posición, el par que se forma tiende a alejarlo aún más hasta llevarlo a la de  $\varphi=0$ .

El circuito recorrido por la corriente  $I$ , tienen por el hecho de encontrarse en un campo magnético, una energía potencial  $V_m$  que se puede determinar fácilmente. Sea por ejemplo el circuito que forma su normal un ángulo  $\varphi$  con la componente  $B_n$  del campo, para que éste se incremente en  $d\varphi$ , o en forma vectorial  $d\vec{\varphi} = -d\varphi \cdot \vec{k}$ , hay que vencer el par, lo que exige un trabajo exterior.

$$dW_{ext} = \vec{M}_{ext} \cdot d\vec{\varphi} = -\vec{M} \cdot d\vec{\varphi} = M \cdot d\varphi = I \cdot S \cdot B_n \cdot \sin\varphi \cdot d\varphi = dV_m \quad 29.31$$

y por tanto:

$$V_m = I \cdot S \cdot B_n \int \sin\varphi \cdot d\varphi = -I \cdot S \cdot B_n \cdot \cos\varphi + C \quad 29.32$$

como la constante de integración depende de la posición a partir de la que se calcula la energía potencial; haciendo  $V_m=0$  para  $\varphi=90^\circ$  correspondiendo a la posición en que el flujo magnético es nulo, resulta  $C=0$  y por tanto:

$$V_m = -I \cdot S \cdot B_n \cdot \cos\varphi = -I \cdot \vec{S} \cdot \vec{B}_n = -I \cdot \vec{S} \cdot \vec{B} = -I \cdot \phi \quad 29.33$$

resultando que la energía potencial es igual a la intensidad de la corriente por el flujo que penetra por la cara norte.

## 29.6. ACCIÓN DE UN CAMPO MAGNÉTICO SOBRE UN SOLENOIDE RECTO

Se entenderá por **solenoides** a un conjunto de espiras poco separadas entre sí, cuyos centros se hallen sobre una misma línea y estén recorridas todas por corrientes de la misma intensidad. Si los centros están sobre una recta, se dirá que se trata de un solenoide recto. En ingeniería al solenoide se le suele llamar **bobina** y al hilo conductor que las constituye **devanado**; en la práctica, las espiras no se cierran cada una sobre sí mismas, sino que enlaza cada una con las inmediatas.

Al situar un solenoide recto de  $N$  espiras en un campo magnético, éste ejercerá sobre cada espira un par de momento dado por la ecuación 29.30 y si el conjunto es rígido, el sistema de fuerzas será un par de momento

$$\vec{M} = \sum_{i=1}^N I (\vec{S}_i \wedge \vec{B}_n) = (I \cdot \sum_{i=1}^N \vec{S}_i) \wedge \vec{B}_n = \vec{m} \wedge \vec{B}_n \quad 29.34$$

donde  $\vec{m}$  es el **momento magnético** del solenoide, cuyas dimensiones son:

$$[m] = [I] \cdot [L]^2 \quad 29.35$$

y cuya unidad en el S.I., que no tiene nombre especial es:

$$(\vec{m})_{S.I.} = A \cdot m^2 = \frac{N \cdot m}{T} \quad 29.36$$

Si el circuito está constituido por N espiras idénticas superpuestas entonces:

$$\vec{m} = N \cdot I \cdot \vec{S} \quad 29.37$$

El flujo del campo magnético a través de un solenoide constituido por N espiras idénticas superpuestas situado en un campo magnético uniforme, será la suma del flujo magnético que atraviesa cada espira:

$$\Phi = \sum_{i=1}^N \phi_i = N \cdot \vec{S} \cdot \vec{B} \quad 29.38$$

La energía potencial del solenoide en este caso será:

$$V_m = \sum_{i=1}^N V_{m_i} = - \sum_{i=1}^N I \cdot \vec{S}_i \cdot \vec{B} = - \vec{m} \cdot \vec{B} = -I \cdot \Phi \quad 29.39$$

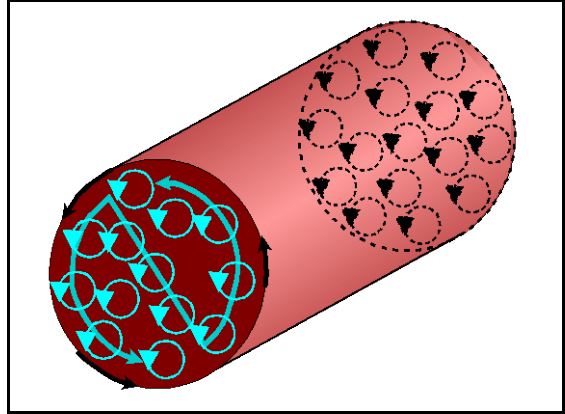
## 29.7. IMANES: EQUIVALENCIA CON SOLENOIDES

Objetivamente, para examinar un campo magnético se apela habitualmente a una pequeña brújula o **magnetómetro** capaz de orientarse; cuando puede girar alrededor de su punto medio, se halla sujeta a un par de fuerzas que puede medirse, dicho par puede expresarse en función de dos factores: uno, el campo magnético en el punto en que se encuentra, y otro que es característico del propio imán:

$$\vec{M} = \vec{m} \wedge \vec{B} \quad 29.40$$

donde  $\vec{m}$  es una magnitud vectorial dirigida en el sentido Sur-Norte, denominada **momento magnético** del imán; éste, por lo tanto, en un campo magnético se comportará como un solenoide que poseyera idéntico momento magnético y viceversa.

Esta equivalencia entre solenoides e imanes se entiende de forma sencilla gracias a las ideas de Ampère, según las cuales un imán debe sus características magnéticas a corrientes cerradas moleculares. La figura 29.8 puede dar una idea de lo que ocurre en el interior de un imán natural y en uno de sus extremos, donde las pequeñas corrientes internas establecen una resultante que gira en sentido opuesto a las agujas del reloj.



**Figura 29.8**

Para designar la dirección del campo es suficiente con dejar orientar libremente una pequeña brújula capaz de rotar, y la dirección Sur-Norte que toma al quedar en equilibrio coincidirá con la del campo; es decir, el vector momento magnético tiende a orientarse en la dirección del campo.

Por similitud a lo que sucede con los dipolos eléctricos, en un imán perfecto o dipolo magnético de longitud  $l$  se puede pensar que todo el magnetismo está reunido sobre los puntos extremos, frecuentemente denominados polos, y en esta suposición puede definirse el polo magnético mediante la expresión:

$$p = \frac{|\vec{m}|}{l} \quad 29.41$$

Para un solenoide, puede suponer por analogía, que posee un polo:

$$p = \frac{|\vec{m}|}{l} = \frac{N.I}{l} \cdot S \quad 29.42$$

Así el polo se manifiesta como una magnitud derivada de la verdadera característica del imán, que es su momento magnético, y no como una masa magnética productora del campo magnético similar a la masa gravitatoria o a la carga eléctrica. Aunque se va a utilizar como una ficción física muy útil y cómoda.

Al situar un imán en un campo magnético cada polo está sometido a una fuerza:

$$\vec{M} = \vec{m} \wedge \vec{B} = \vec{l} \wedge \vec{f} \Rightarrow \vec{f} = \vec{p} \wedge \vec{B} \quad 29.43$$

Para los polos magnéticos es válida también la ley de Coulomb que expresa las repulsiones o atracciones que se ejercen entre polos de igual o de distinto nombre:

$$|\vec{F}| = \mu \cdot \frac{p \cdot p'}{4\pi \cdot r^2} \quad 29.44$$

donde  $\mu$  es una constante que depende del medio y se denomina **permeabilidad magnética** del mismo.

Para el vacío  $\mu_0/4\pi$  es igual a la unidad en el sistema cgs electromagnético y como es fácil verificar tiene dimensiones, por lo que su valor numérico se modificará de un sistema de unidades a otro. Para hallar su valor en el S.I. se establece la relación entre las unidades de polos magnéticos:

$$\begin{aligned} (p)_{S.I.} &= \frac{N}{T} = A \cdot m \\ (p)_{cgs} &= \frac{dyn}{Gs} = 10^{-1} \frac{N}{T} = 10^{-1} (p)_{S.I.} \\ 1 dyn &= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{(p)_{cgs}^2}{cm^2} = 10^{-5} N = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{10^{-2} \cdot (p)_{S.I.}^2}{10^{-4} m^2} \\ \frac{\mu_0}{4\pi} &= 10^{-7} \frac{N}{A^2} \end{aligned} \quad 29.45$$

En realidad por la definición de Amperio se obtendrá que  $\mu_0/4\pi = 10^{-7} N \cdot A^{-2}$  y por tanto de ahí se deduce la unidad de intensidad en el sistema cgs electromagnético.



### 29.8. CAMPO MAGNÉTICO CREADO POR UNA CARGA EN MOVIMIENTO

Es un suceso experimental que dos corrientes cualesquiera desempeñan acciones mutuas y ya se ha señalado que para examinar dicho fenómeno se descompone en dos: primero campo creado por una de las corrientes y segundo la acción de este campo sobre la otra corriente. Esta segunda parte ya se ha estudiado, por lo que respecta al campo engendrado por una corriente cualquiera en un punto dado, los trabajos de Jean Baptiste Biot (1774-1862) y Felix Savart (1791-1841) sobre el campo magnético creado por una corriente rectilínea muy larga, dieron como conclusión que en un punto P a distancia  $r$  del conductor, dicho campo es inversamente proporcional a  $r$  según notificaron a la Académie des Sciencies en 1820. Pocos días después, Laplace apunta que la contribución al campo en P de un elemento  $dl$  que se encuentra a una distancia  $r$  de P formando un ángulo  $\varphi$  el elemento con la recta que lo une a P, está dado por

$$|d\vec{B}| = \frac{A}{r^2} \cdot f(\varphi) \cdot dl \quad 29.46$$

pero de sus experimentos no logró establecer  $f(\varphi)$ . Ese mismo año Biot comunicó que de sus estudios experimentales pudiera ser posible deducir que  $f(\varphi)$  es  $\sin\varphi$ . Hasta la fecha todos los resultados que se derivan de ello vienen avalados por la experiencia, que el campo magnético creado por una corriente estacionaria de forma cualquiera en un punto P, puede considerarse como la suma vectorial de las aportaciones de los diversos elementos de corriente, siendo la contribución de un elemento genérico un vector normal al plano establecido por el punto P y el elemento, de sentido el de giro de un sacacorchos que avance como la corriente y de módulo

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot dl \cdot \sin\varphi}{r^2} \quad 29.47$$

y de forma vectorial se puede expresar como:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3} \quad 29.48$$

que se conoce como **ley de Laplace** o **ley de Ampère-Laplace** para el campo creado por un elemento de corriente. Más adelante, a partir de esta expresión, se obtendrá la ley de Biot y Savart que confirmará la experiencia de estos científicos arriba mencionada.

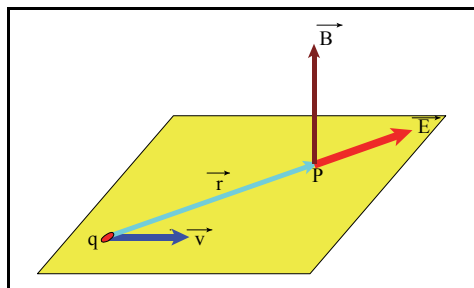
Se considera un elemento de corriente constituido por un solo tipo de portadores de carga y velocidad de arrastre media  $v$ . Por la descripción dada de elemento de corriente se puede escribir:

$$I \cdot \vec{dl} = n \cdot S \cdot q \cdot v \cdot \vec{dl} = n \cdot S \cdot q \cdot dl \cdot \vec{v} \quad 29.49$$

En dicho elemento, habrá  $n \cdot S \cdot dl$  portadores que, se puede pensar, aportan igual al campo creado en un punto P. Luego, la contribución de cada carga móvil se logrará dividiendo por  $n \cdot S \cdot dl$  la ecuación 29.48 y sustituyendo en ella la 29.49 queda

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q \cdot (\vec{v} \wedge \vec{r})}{r^3} \quad 29.50$$

como expresión del campo engendrado en P por una carga  $q$  que se mueve con velocidad  $v$ . En la figura 29.9 se representa el caso en que  $q$  es positiva. Si fuera negativa, el campo tendría sentido opuesto según se infiere de la ecuación. Se observa que el campo magnético tiene la dirección dada por la regla del sacacorchos, mientras que el campo eléctrico creado por  $q$  en el mismo punto P, es de dirección radial de forma que toda carga móvil crea dos campos mutuamente perpendiculares.



**Figura 29.9**

Al introducir una segunda carga  $q'$ , si está en reposo la única fuerza que actúa sobre ella es la producida por el campo eléctrico, mientras que si se mueve con velocidad  $v'$  sobre ella actuarán dos fuerzas que en general no serán perpendiculares

$$\vec{F} = q' \cdot (\vec{E} + \vec{v}' \wedge \vec{B}) \quad 29.51$$

De la ecuación 29.50 se deduce que el módulo del campo creado es

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{q \cdot v \cdot \sin \varphi}{r^2} \quad 29.52$$

## 29.9. CAMPOS MAGNÉTICOS PRODUCIDOS POR CORRIENTES

Sea un conductor por el que circula una corriente  $I$ ; el campo magnético generado por cualquier elemento de corriente según 29.48 tiene que ser perpendicular a  $d\mathbf{l}$ , es decir en un punto  $P$ , cualquiera  $d\mathbf{B}$  será normal al plano formado por el elemento y el punto. Como todos los elementos crearán en  $P$  campos de igual dirección y sentido, el campo resultante será de la misma dirección y sentido y su módulo tendrá como valor la suma de los módulos. La simetría axial del sistema lleva a que lo dicho sirva para cualquiera de los planos que se cortan según el conductor rectilíneo, siendo las líneas de fuerza circulares, situadas en planos perpendiculares al conductor y centradas en él. En la figura 29.10 se muestra la forma de las líneas de campo magnético.

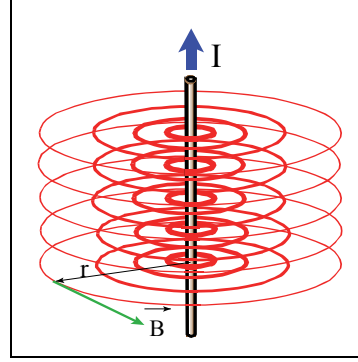


Figura 29.10

Con centro en  $P$  (figura 29.11) y radio  $r=PQ'$  se dibuja un arco  $Q'R=r.d\theta$ , llamando  $d\theta$  a la variación diferencial del ángulo que forma  $PQ'$  con la perpendicular  $PO$  al conductor, al pasar del extremo  $Q'$  al  $Q$  del elemento  $d\mathbf{l}$ .

Como  $Q'R$  se puede suponer como un cateto del triángulo  $QRQ'$  entonces se tiene

$$r.d\theta = dl.\sin\varphi \quad 29.53$$

y como

$$r = \frac{a}{\cos\theta} \quad 29.54$$

sustituyendo 29.53 y 29.54 en 29.47 queda

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{a} \cdot \cos\theta.d\theta \quad 29.55$$

como módulo del campo creado por el elemento de corriente al que pertenece el valor  $\theta$  del ángulo  $Q'PO$ . Integrando para todo el conductor, es decir entre  $-\pi/2$  y  $\pi/2$ , resulta:

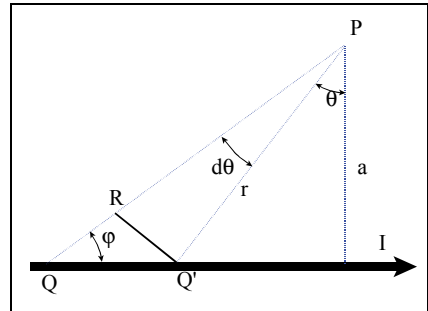


Figura 29.11

$$B = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{a} \cdot \cos \theta \cdot d\theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{a} \cdot \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \cdot d\theta = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{a} \quad 29.56$$

que se conoce como ley de **Biot y Savart** y coincide con la ley deducida experimentalmente por ambos.

Así pues, las líneas de campos serán líneas cerradas, se puede entonces calcular la circulación del vector campo magnético a lo largo de una línea de fuerza. En tal caso, el vector es tangente siempre al camino, y llamando  $ds$  al elemento de camino la circulación valdrá:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \oint B \cdot ds = \oint \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot a} \cdot ds = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot a} \cdot \oint ds = \mu_0 \cdot I \quad 29.57$$

Se define un vector llamado **campo magnético de excitación** o **excitación magnética**, al campo magnético dividido por la permeabilidad magnética, es decir:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \quad 29.58$$

y de 29.57 se deduce que su circulación a lo largo de una línea de fuerza es:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = I \quad 29.59$$

esto es así incluso cuando el camino cerrado no sea una línea de fuerza y el campo magnético esté creado por un sistema de corrientes cualesquiera, según apunta la **ley de Ampère**, que dice que *la circulación a lo largo de un camino cerrado del campo magnético de excitación es igual a la intensidad total de la corriente abrazada por dicho camino*. No se demuestra la ley de Ampère en toda su globalidad, pero si se va a procurar aclarar su significación: el camino de circulación puede considerarse borde de una superficie abierta, la cual puede ser traspasada por varias corrientes. Considerando un sentido de recorrido del camino, las corrientes que atraviesan la

superficie abierta creando campos de circulación positiva se considerarán de intensidad positiva, y las que la atraviesan en sentido opuesto se considerarán de intensidad negativa, y el segundo miembro de la ecuación 29.59 será la suma algebraica de dichas intensidades, es decir, la carga eléctrica total que, por unidad de tiempo, atraviese en el sentido positivo la superficie limitada por el camino.

Para el caso del vacío se tiene como expresión de la ley de Ampère:

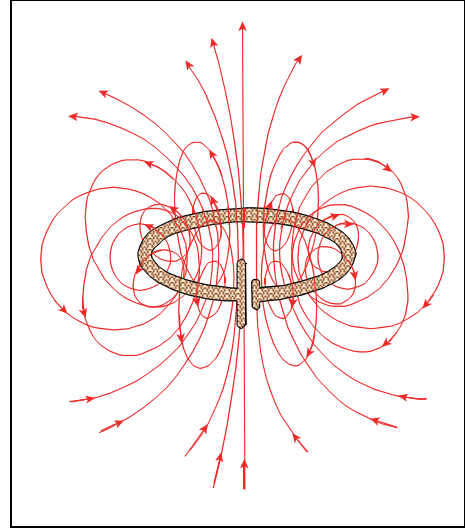


Figura 29.12

$$\frac{1}{\mu_0} \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Sigma I$$

29.60

El campo magnético creado por una espira circular, tiene la forma en cualquier punto representada en la figura 29.12, siendo su valor en un punto de su eje el que se deduce a partir de la figura 29.13, para ello se toma un elemento  $d\vec{l}$  de corriente de la espira y aplicando la ecuación de Laplace para un punto P de su eje que dista  $x$  de su centro, es decir  $OP=x$  y teniendo en cuenta que:

$$\text{sen} \alpha = \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}} \quad 29.61$$

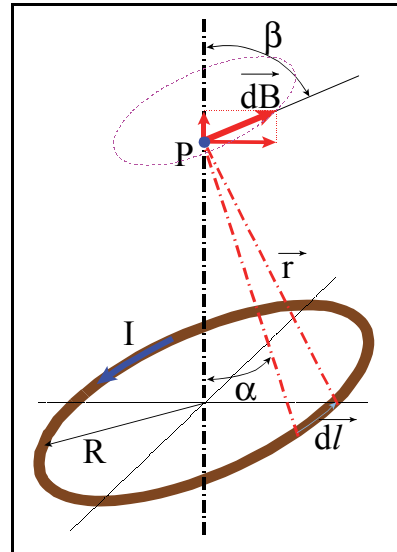


Figura 29.13

pero como el punto P y la espira determinan un cono de revolución de semiángulo  $\alpha$  y la simetría en torno a su eje hace que las aportaciones de campo de los elementos de corrientes sean

vectores que formen un ángulo  $\beta$ , complementario de  $\alpha$ , con dicho eje. Cada contribución de campo por los diferentes elementos tendrá una componente axial y otra transversal y los elementos de corriente diametralmente opuestos darán origen a componentes transversales opuestas, por lo que el campo resultante será axial. La componente axial de cada elemento de campo será:

$$dB_{axial} = dB \cdot \cos \beta = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot dl}{r^2} \cdot \cos \beta = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{dl}{r^2} \cdot \sin \alpha =$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{dl \cdot R}{\sqrt{(R^2 + x^2)^3}} \quad 29.62$$

e integrando para todos los elementos:

$$B = \oint dB_{axial} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I \cdot R}{\sqrt{(R^2 + x^2)^3}} \cdot \oint dl = \frac{\mu_0 \cdot I \cdot R^2}{2 \cdot \sqrt{(R^2 + x^2)^3}} = \mu_0 \mu_0 \cdot \frac{I \cdot R^2}{2 \cdot r^3} \quad 29.63$$

llamando por S a la superficie plana limitada por la espira ( $S = \pi \cdot R^2$ ), 29.63 se puede poner:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2} \cdot \frac{R^2}{r^3} = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot I \cdot \frac{S}{r^3} \quad 29.64$$

en el centro de la espira  $r=R$  el campo valdrá:

$$B_0 = \frac{\mu_0}{2} \cdot \frac{I}{R} \quad 29.65$$

mientras que si P está muy alejado de la espira ( $x \gg R$ ), el campo magnético puede expresarse por:

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot I \cdot \frac{S}{x^3} \quad 29.66$$

Al otro lado de la espira representada en la figura 29.13 el campo estaría dirigido hacia el plano de la espira, pues desde allá se vería la corriente circular en el sentido de las agujas del reloj.

Sea un solenoide recto constituido por  $N$  espiras iguales distribuidas apretada y uniformemente a lo largo de la longitud  $l$ , el campo creado por el mismo tendrá la forma representada en la figura 29.14, el valor del campo en un punto de su eje se determina a partir del campo creado por una espira, por la que circulara una intensidad  $dI$  donde dicha intensidad está dada por:

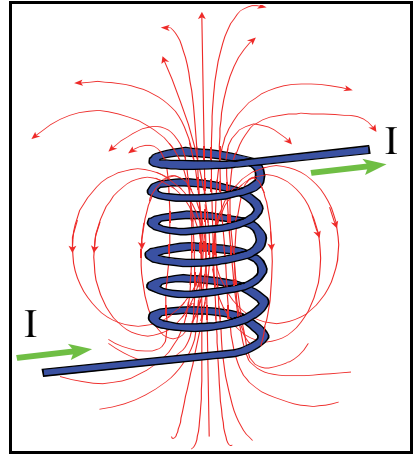


Figura 29.14

$$dI = I \cdot \frac{N}{l} \cdot dy \quad 29.67$$

de donde:

$$dB = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{2 \cdot L} \cdot \frac{R^2}{\sqrt{(R^2 + x^2)^3}} \cdot dy \quad 29.68$$

y teniendo en cuenta la figura 29.15

$$y = z + x = z + \frac{R}{\tan \theta}; \quad dy = -R \cdot \operatorname{cosec}^2 \theta \cdot d\theta \quad 29.69$$

se obtiene el campo magnético en un punto P del eje del solenoide teniendo en cuenta que:

$$\begin{aligned} z &= y - x \\ y = 0 &\Rightarrow \theta = \beta; \quad z = -x \\ y = L &\Rightarrow \theta = \alpha; \quad z = L - x \end{aligned} \quad 29.70$$

se tiene:

$$B_z = \int_{y=0}^{y=L} dB \quad 29.71$$

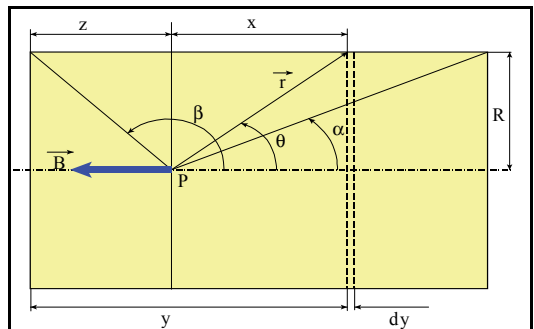


Figura 29.15

$$dB = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{2 \cdot L} \cdot \frac{R^2}{\sqrt{(R^2 + x^2)^3}} \cdot dy = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{2 \cdot L} \cdot \frac{R^2}{\frac{R^3}{\sin^3 \theta}} \cdot \frac{-R \cdot d\theta}{\sin^2 \theta}$$

$$dB = -\frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{2 \cdot L} \cdot \sin \theta \cdot d\theta \quad 29.72$$

$$B_z = -\frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{2 \cdot L} \cdot \int_{\beta}^{\alpha} \sin \theta \cdot d\theta = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{2 \cdot L} \cdot (\cos \alpha - \cos \beta) \quad 29.73$$

si se toma  $z=L/2$ , es decir P en el centro del solenoide muy largo, en este caso  $\alpha=0$  y  $\beta=180^\circ$ , resulta:

$$B_{\frac{L}{2}} = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{L} = \mu_0 \cdot n \cdot i \quad 29.74$$

siendo n el número de espiras por unidad de longitud.

Si P es uno de los extremos, por ejemplo  $z=L$ ,  $\alpha=90^\circ$  y  $\beta=180^\circ$  de donde:

$$B_L = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{2 \cdot L} \cdot (0 + 1) = \frac{1}{2} \cdot \mu_0 \cdot n \cdot I \quad 29.75$$

análogamente para  $z=0$ ,  $\alpha=0$  y  $\beta=90^\circ$ :

$$B_0 = \mu_0 \cdot n \cdot I \cdot \frac{1-0}{2} = \frac{1}{2} \cdot \mu_0 \cdot n \cdot I \quad 29.76$$

es decir el campo magnético creado por un solenoide muy largo en uno de sus extremos es precisamente la mitad del creado en el centro.



Si el solenoide fuera tórico, es decir, si las  $N$  espiras se distribuyeran uniformemente sobre un toro de radio medio  $R$ , la simetría del sistema haría que en los puntos de la circunferencia de radio  $R$  el campo fuera tangente a ella y se puede calcular empleando la ley de Ampère, por razón de simetría, el campo magnético de excitación será tangente y de igual módulo en todos los puntos de la circunferencia de radio  $R$ , luego su circulación a lo largo de ella valdrá  $2\pi \cdot R \cdot H$ . El círculo limitado por dicha circunferencia es atravesado en el sentido hacia el lector por  $N$  corrientes de intensidad  $I$ , luego el segundo miembro de la ecuación 29.60 será  $N \cdot I$  y la ley de Ampère da:

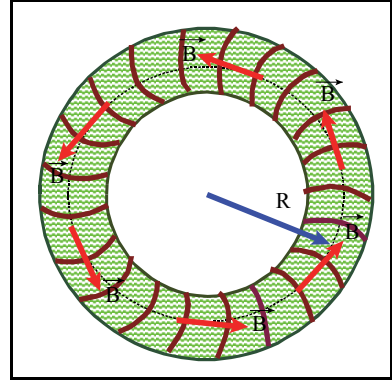


Figura 29.16

$$H \cdot 2\pi \cdot R = N \cdot I \Rightarrow H = \frac{N \cdot I}{2\pi \cdot R} \quad 29.77$$

y como  $B = \mu_0 \cdot H$  y  $l = 2\pi \cdot R$  es la longitud del solenoide, el campo en los puntos de la circunferencia considerada tiene un módulo similar al del solenoide recto en su punto medio, es decir:

$$B = \mu_0 \cdot \frac{N \cdot I}{l} = \mu_0 \cdot n \cdot I \quad 29.78$$

### 29.10. INTERACCIÓN ENTRE CORRIENTES PARALELAS

Se considera dos conductores rectilíneos, indefinidos, situados en el vacío, paralelos y recorridos por corrientes constantes, el campo creado en cualquier plano perpendicular a los conductores es el representado en la figura 29.17 donde en a) se representa el creado por dos corrientes con el mismo sentido y en b) corrientes en sentido contrario.

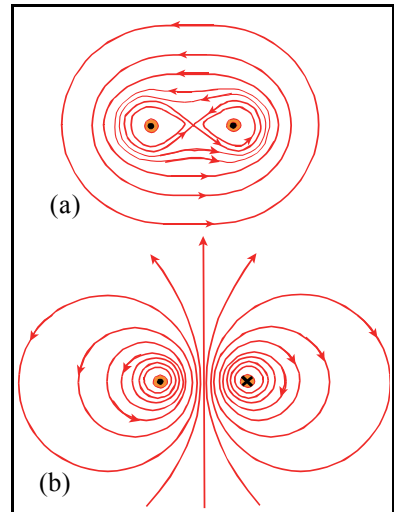


Figura 29.17

Para establecer las acciones que se ejercen mutuamente se determina el campo producido en el

conductor 2 debido a la corriente del conductor 1, sea  $d$  la distancia que separa a ambos conductores, el campo  $B_1$  creado en el conductor 2 será:

$$B_1 = \frac{\mu_0 \cdot I_1}{2\pi \cdot d} \quad 29.79$$

y debido a él, la corriente  $I_2$  experimenta una fuerza por unidad de longitud:

$$\vec{f}_2 = I_2 \cdot (\vec{u} \wedge \vec{B}_1) = \mu_0 \cdot \frac{I_1 \cdot I_2}{2\pi \cdot d} \cdot \vec{n} \quad 29.80$$

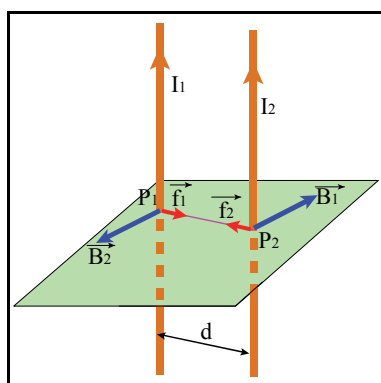
A su vez la corriente  $I_2$  crea un campo magnético

$$B_2 = \frac{\mu_0 \cdot I_2}{2\pi \cdot d} \quad 29.81$$

y el conductor recorrido por la corriente  $I_1$  sufre una fuerza por unidad de longitud

$$\vec{f}_1 = I_1 \cdot (\vec{u} \wedge \vec{B}_2) = -\mu_0 \cdot \frac{I_1 \cdot I_2}{2\pi \cdot d} \cdot \vec{n} \quad 29.82$$

se obtiene pues, que dos conductores rectilíneos indefinidos, paralelos, situados en el vacío a una distancia  $d$  y recorridos por corrientes en el mismo sentido y constantes se atraen con una fuerza que por unidad de longitud está dada por 29.80. Si las corrientes fueran de sentido contrario la fuerza sería repulsiva.



**Figura 29.18**

A primera vista puede parecer extraño que si dos cargas del mismo signo en reposo se repelen, cuando éstas cargas se mueven se atraigan, como se termina de ver; la explicación de esta supuesta incompatibilidad es una de las mejores y menos conocidas conclusiones de la teoría de la relatividad.

La interacción magnética entre corrientes paralelas que se acaba de analizar, faculta definir electromagnéticamente el amperio, ya que se puede decir que el amperio es *la intensidad de corriente, que, circulando en el mismo sentido, por dos conductores rectilíneos indefinidos,*

*paralelos y situados en el vacío a la distancia de 1 metro, se ejercen entre ellos una fuerza atractiva de  $2 \cdot 10^{-7}$  Newtons por metro de longitud.*

También se puede definir la unidad de intensidad en el sistema cgs electro-magnético como *la intensidad de corriente, que, circulando en el mismo sentido, por dos conductores rectilíneos indefinidos, paralelos y situados en el vacío a la distancia de 1 centímetro, se ejercen entre ellos una fuerza atractiva de 2. dinas por centímetro de longitud.*

## Resumen

*La ley de Lorentz afirma que toda carga en movimiento en el seno de un campo magnético está sometida a una fuerza perpendicular al campo magnético y a la velocidad de la carga cuyo valor está dado por 29.2.*

*La Unidad de campo magnético en el sistema internacional de unidades se denomina Tesla y la del sistema electromagnético recibe el nombre de Gauss, un tesla es igual a 10000 gauss.*

*Toda carga que se encuentra sometida a un campo magnético tendrá un movimiento, en general, helicoidal, siendo circular en el caso que la velocidad de la carga sea perpendicular al campo magnético, en este caso el radio de trayectoria está dado por 29.10 y la velocidad angular será la obtenida por 29.11.*

*La fuerza que se ejerce sobre una corriente se obtiene mediante la expresión de Laplace (29.20), que integrada para un conductor filiforme de sección constante y rectilíneo será 29.21.*

*Sobre un circuito recorrido por una corriente eléctrica, el campo magnético uniforme y constante ejerce un par dado por 29.30 que hace que el circuito se oriente de forma que su vector superficie se alinee con el campo magnético.*

*La energía almacenada en un circuito por el que circula una corriente eléctrica, al estar sometido a un campo magnético, es igual al producto de la intensidad que circula por el circuito multiplicado por el flujo del campo magnético que lo atraviesa con signo opuesto.*

*Las unidades del flujo del campo magnético son el Weber y el Maxwell en los sistemas internacional y electromagnético, respectivamente.*

*Al producto de la intensidad que circula por un circuito multiplicado por su vector superficie, se le denomina, momento magnético del circuito, para el caso de un solenoide el momento magnético será igual a la suma de los momentos magnético de cada espira que lo compone.*

*Se define el flujo que atraviesa un solenoide como la suma de los flujos que atraviesa cada espira que lo constituye.*

*Debido a la definición del momento magnético, se puede obtener la equivalencia entre los imanes y los solenoides, afirmándose que un imán de momento magnético dado es equivalente a un solenoide de idéntico momento magnético.*

*La equivalencia entre imanes y solenoides se entiende de forma sencilla gracias a las ideas de Ampère, según las cuales un imán debe sus características magnéticas a corrientes cerradas moleculares denominadas corrientes de Ampère.*

*Toda corriente eléctrica genera un campo magnético dado por la ley de Laplace o también conocida como ley de Ampère-Laplace (ecuación 29.48), al integrar la ley de Laplace para un conductor rectilíneo se obtiene la ley de Biot y Savart (29.56).*

*La circulación a lo largo de un camino cerrado del campo magnético de excitación es igual a la intensidad total de corriente abrazada por dicho camino, que expresado analíticamente es 29.60, que constituye la ley de Ampère.*

*El campo magnético en el eje de una espira se determina mediante 29.64, siendo  $r$  la generatriz del cono formado por la espira y el punto a estudiar.*

*El campo creado por un solenoide en su eje está dado por 29.73, si el solenoide es muy largo frente a su radio, en su interior se puede considerar que el campo será el que se obtiene de 29.74, siendo el valor en sus extremos la mitad.*

*Si el solenoide es un toroide de revolución de sección uniforme, el campo magnético se puede obtener a partir de la ley de Ampère, llegando al resultado expresado en 29.78.*

*La ecuación 29.80 determina la fuerza por unidad de longitud de conductor, con que se atraen los conductores rectilíneos y paralelos, de esta ecuación se obtiene la definición de las unidades fundamentales de intensidad.*



# LECCIÓN 30

## *EL CAMPO MAGNÉTICO EN LA MATERIA*

### ***Objetivos***

- 1. Analizar el concepto de imantación.*
- 2. Conocer el diamagnetismo y el paramagnetismo.*
- 3. Analizar las sustancias ferromagnéticas.*
- 4. Conocer el ciclo de histéresis.*
- 5. Saber determinar y analizar los circuitos magnéticos.*
- 6. Conocer el carácter solenoidal del campo magnético.*

## **Contenido**

- 30.1. *Introducción.*
- 30.2. *Imantación inducida y susceptibilidad magnética.*
- 30.3. *Clasificación magnética de las sustancias.*
- 30.4. *Sustancias ferromagnéticas.*
- 30.5. *Curvas de imantación. Ciclo de histéresis.*
- 30.6. *Flujos y circuitos magnéticos.*
- 30.7. *Trabajo de las fuerzas electromagnéticas. Campo senoidal*
- 30.8. *Refracción de las líneas magnéticas.*



### 30.1. INTRODUCCIÓN

Los fenómenos magnéticos analizados hasta ahora tenían lugar en el vacío, o si se prefiere en el aire que su comportamiento magnético es análogo, y la peculiaridad del mismo de transmitir a distancia las fuerzas magnéticas se significaban por su permeabilidad magnética  $\mu_0$ . La existencia de un material modifica las propiedades magnéticas del espacio de forma similar a como altera las propiedades eléctricas del mismo y el campo magnético debido a una excitación  $\vec{H}$  será igual al que ésta generaría en el vacío, más el que producen las corrientes de Ampère circulantes por el interior de la materia.

Cualquier sustancia, sea cual sea su naturaleza, pueden imanarse al someterse a la acción de un campo magnético exterior suficientemente intenso, aunque en la mayoría de los casos la imantación conseguida es tan insignificante que difícilmente se puede observar.

Como se ha indicado, el comportamiento de los materiales magnéticos posee ciertas analogías con el de los dieléctricos, pero posee una diferencia fundamental. Mientras la mayoría de los materiales dieléctricos son lineales, los materiales que se denominan ferromagnéticos no sólo no son lineales, sino que sus propiedades dependen de su historial magnético.

### 30.2. IMANTACIÓN INDUCIDA Y SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA

A falta de campo magnético aplicado, los momentos magnéticos elementales tienen orientaciones distribuidas de tal forma que el momento magnético resultante en un volumen cualquiera es nulo (se exceptúan las sustancias ferromagnéticas como próximamente se comprenderá). En el campo eléctrico, cada elemento de un material dieléctrico adquiere un momento eléctrico. De manera equivalente, todo trozo de materia en el campo magnético alcanza un momento magnético, es lógico pensar que el momento magnético está distribuido por todo el material.

Se define el vector **imantación de una sustancia, intensidad de imanación o magnetización**, como el momento magnético que posee por unidad de volumen:

$$\vec{I} = \frac{\vec{dm}}{d\zeta} \quad 30.1$$

Sus dimensiones en el sistema internacional son:

$$[\vec{I}] = \frac{[I] \cdot [L]^2}{[L]^3} = [I] \cdot [L]^{-1} \quad 30.2$$

siendo su unidad el  $A \cdot m^{-1}$  que no tiene nombre especial.

La polarización tiene lugar en una determinada dirección (generalmente la del campo); por eso la imantación es una magnitud vectorial.

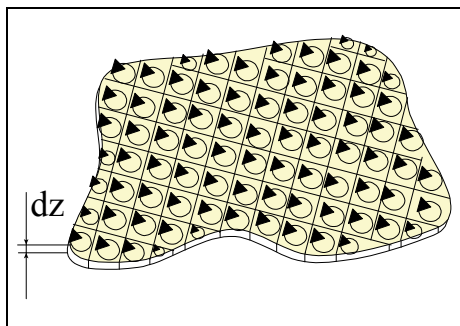
Para los materiales no ferromagnéticos en los que la imantación inducida es pequeña, experimentalmente se observa que ésta depende de dos factores: uno característico del cuerpo y otro de la ubicación dentro del campo magnético, pero es independiente del medio en que se encuentre la sustancia, y por tanto para la mayoría de las sustancias la imantación es proporcional a la excitación magnética.

$$\vec{I} = \kappa \cdot \vec{H} \quad 30.3$$

donde  $\kappa$  es un coeficiente adimensional característico de la sustancia, denominado **susceptibilidad magnética**. La imantación que adquieren los materiales en el campo magnético es también la que engendra la diferencia entre el campo magnético en el vacío y en la materia.

Se considera un elemento diferencial de volumen  $\zeta$ , su momento magnético será:

$$\vec{dm} = \vec{I} \cdot d\zeta \quad 30.4$$



**Figura 30.1**

Estos momentos magnéticos elementales pueden estimarse que son debidos a las corrientes de Ampère distribuidas por el medio. Se supone una rebanada de este medio, normal al vector imantación, de espesor  $dz$ , la cual se considera descompuesta en elementos de superficie como muestra la figura 30.1, cada uno de ellos goza de un momento magnético elemental. Cada tramo mutuo a dos elementos adyacentes estará recorrido por las corrientes respectivas en sentidos

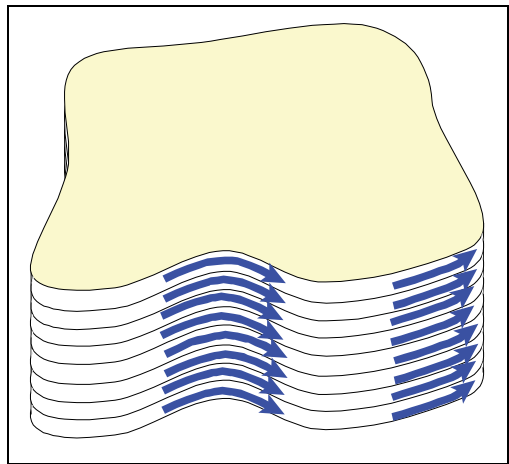
opuestos, con lo que se eliminarán los efectos magnéticos correspondientes y sólo permanecerán los correspondientes a los tramos no comunes a dos elementos de superficie no contiguos, que son los periféricos, los cuales forman una banda de anchura  $dz$  recorrida por una corriente de intensidad  $i$  igual a la supuesta para las corrientes de Ampère. Éstas se pueden considerar atómicas, llamando  $dS$  al área del elemento de superficie correspondiente a un átomo, el volumen que ocupa un átomo será  $d\zeta = dS \cdot dz$  y a cada uno de ellos corresponderá un momento dipolar

$$d\vec{m} = \vec{I} \cdot dS \cdot dz = i \cdot d\vec{S} \quad 30.5$$

de donde

$$i = \vec{I} \cdot dz \cdot \vec{k} = |\vec{I}| \cdot dz \quad 30.6$$

que relaciona la intensidad de la corriente que se puede considerar que circula por el contorno de la rebanada de la figura 30.1 con la intensidad de imanación. Se comprende que un bloque de material se puede imaginar descompuesto en láminas como la mencionadas (figura 30.2) y que el efecto magnético del material puede considerarse producido por la corriente que circula por la superficie lateral y excluir, de esta manera, de la sustancia, pudiéndola estudiar reemplazada por un solenoide de igual forma, cuya intensidad de corriente por unidad de longitud fuera



**Figura 30.2**

igual a la imanación. El problema se puede enfocar del siguiente modo: un campo de excitación ha activado el magnetismo dando por resultado la orientación de los dipolos en la materia, cuyo efecto es similar al de la corriente que circula por la banda de anchura unidad. Esta corriente, por su parte, produce una excitación magnética coincidente con la intensidad de imanación, con lo que la excitación total será la suma  $\vec{H} + \vec{I}$  y el campo magnético de inducción que se tendrá en cada punto del medio será

$$\vec{B} = \mu_0 \cdot (\vec{H} + \vec{I}) \quad 30.7$$

Queda claro, pues, que el campo magnético de inducción es la suma de dos términos, uno correspondiente al vacío y otro a la materia imantada. Análogamente a lo que ocurriría con el campo electrostático en la materia no conductora

$$\vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot (\vec{D} - \vec{P}) \quad 30.8$$

Sustituyendo la ecuación 30.3 en la 30.7 resulta

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \mu_0 \cdot (1 + \kappa) \cdot \vec{H} \Rightarrow \\ \vec{B} &= \mu \cdot \vec{H} \end{aligned} \quad 30.9$$

Donde

$$\mu = \mu_0 \cdot (1 + \kappa) \quad 30.10$$

es la denominada **permeabilidad magnética** del medio.

Es frecuente utilizar la **permeabilidad magnética relativa**  $\mu' = \frac{\mu}{\mu_0} = (1 + \kappa)$ ,

que es un número adimensional característico del medio. Las ecuaciones de este párrafo se refieren al caso de medios homogéneos, isotropos y lineales. Sólo en tal caso pueden considerarse  $\mu$  y  $\kappa$  escalares constantes. En el caso más general serán magnitudes tensoriales.

### 30.3. CLASIFICACIÓN MAGNÉTICA DE LAS SUSTANCIAS

Supóngase que se dispone de un solenoide recto capaz de crear en su zona central un campo magnético muy intenso, en el exterior a poca distancia de las bocas del solenoide el campo disminuye con la distancia, si se sitúa un cuerpo, se encontrará sometido a una fuerza que puede tender a acercarlo hacia el solenoide o a apartarlo de

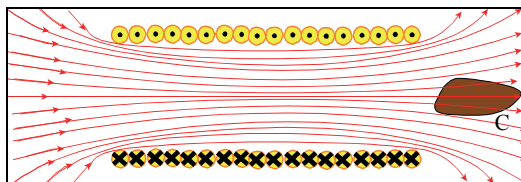
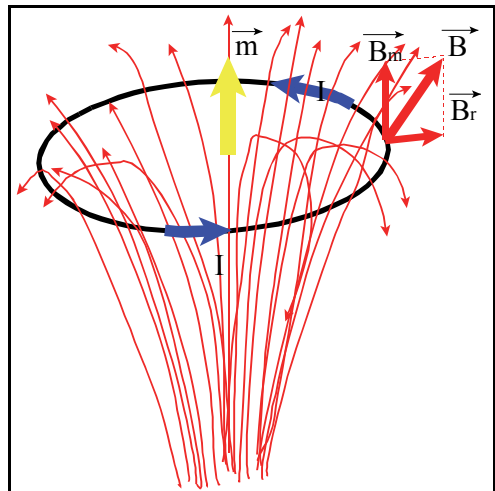


Figura 30.3

él. En este último suceso, se dice que el cuerpo es **diamagnético** y la fuerza que experimenta suele ser muy pequeña frente a su peso. En el primer caso, la fuerza puede ser aproximadamente débil y se dice que el cuerpo es **paramagnético**, o puede ser mucho mayor y se dice, entonces, que el cuerpo es **ferromagnético**.

En el análisis de los dieléctricos, los efectos observados se explicaban por la polarización eléctrica del medio. Es decir, cada molécula se polarizaba en la dirección del campo eléctrico o tendía a orientarse según él si era ya un dipolo. También se vio que la susceptibilidad eléctrica era siempre positiva y la constante dieléctrica mayor que la unidad. En Magnetismo, se puede denominar dipolo magnético a una corriente cerrada de muy poca extensión, al que cualquier campo magnético tendería a ubicarlo con su momento magnético en la dirección y sentido de dicho campo. Se puede sin duda, afirmar que los electrones de los átomos forman dipolos magnéticos y que se agrupan por parejas de manera que dos a dos tengan sus momentos magnéticos opuestos. No obstante, en los átomos que tengan subniveles incompletos puede haber electrones sin compañero que den al átomo un momento magnético no nulo y en este caso se puede estimar al medio como un conjunto de dipolos magnéticos que bajo la acción de un campo magnético exterior tenderían a orientarse con sus momentos magnéticos en la dirección y sentido de dicho campo exterior. Un medio como este se dirá que es paramagnético y se comprende que, en él, la agitación térmica tenderá a destruir la orientación de los dipolos igual que sucedía en los dieléctricos de moléculas polares.

Estos materiales paramagnéticos, como se ha indicado, experimentarán la atracción por parte del solenoide mencionado. Una vez orientado un dipolo con su momento dirigido según el campo, al no ser éste uniforme tendrá una componente radial, la cual producirá una fuerza dirigida en sentido opuesto al momento magnético. Es decir, que tendería a llevar el dipolo hacia el interior del solenoide de la figura 30.3 y si el dipolo es uno de los existentes en el cuerpo C, éste se encontrará sometido a un sistema de fuerzas atractivas por parte del solenoide.



**Figura 30.4**

En el caso de sustancias con pocos o ningún electrón desaparejado la sustancia será diamagnética, se considera un electrón de esta sustancia en su órbita que recorre  $n$  veces por segundo. Como por cada punto de su órbita pasa en 1 s una carga  $-e.n$ , ello será equivalente a una corriente de intensidad  $i = e.n$  que circula en sentido contrario al del movimiento del electrón y la mencionada órbita tendrá asociado un momento magnético de la dirección y sentido que se representa en la figura 30.4 y módulo  $e.n.S$ . El momento cinético del electrón será un vector de idéntica dirección que el momento magnético, pero de sentido opuesto.

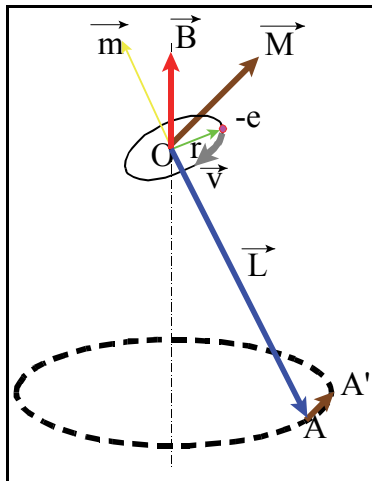
Al aplicar un campo magnético que forme un ángulo  $\theta$  con el momento magnético, sobre el dipolo que constituye el electrón en su órbita se ejerce un par dado por:

$$\vec{M} = \vec{m} \wedge \vec{B} \quad 30.11$$

el cual producirá una variación del momento cinético del electrón gobernada por el teorema del momento cinético

$$d\vec{L} = \vec{M}.dt \quad 30.12$$

Es decir, que como el momento es perpendicular al momento cinético, también lo será su diferencial y tras un tiempo  $dt$  el momento cinético será el vector  $OA'$  en vez del  $OA$ , con lo que el vector momento cinético recorrerá una superficie cónica de vértice  $O$ , semiángulo  $\theta$  y eje establecido por el campo magnético. Este movimiento



**Figura 30.5**

recibe el nombre de **movimiento de precesión**. Si el campo magnético entra por la cara sur de la órbita, como ocurre en la figura 30.5 entonces el sentido de la precesión es opuesto al del movimiento del electrón en su órbita y por tanto el electrón tardará más en dar una vuelta alrededor de la dirección del campo magnético que si no hubiera precesión. Ello equivale a disminuir la componente del momento magnético según la dirección del campo magnético, pero si el campo entra por la cara norte de la órbita, entonces la velocidad del electrón aumentará, dando en ambos casos como resultado un momento magnético que se opone al campo magnético. Este fenómeno consistente en que la aplicación de un campo magnético origina un momento magnético en sentido opuesto se conoce con el nombre de diamagnetismo y se

entiende obviamente que existe en todos los materiales. Un material será paramagnético o diamagnético según cual de los dos fenómenos predomine en él, pues ambos pueden estar presentes. Se puede decir, que los electrones libres contribuyen al paramagnetismo a causa de su spin (momento magnético propio), porque estos pueden polarizarse, y al diamagnetismo a causa de su movimiento.

Por tanto, atendiendo a su comportamiento frente a un campo magnético exterior, se pueden clasificar las sustancias en:

- Diamagnéticas en las que  $\kappa < 0$  por lo que  $\mu < \mu_0$
- Paramagnéticas en las que  $\kappa > 0$  por lo que  $\mu > \mu_0$
- Ferromagnéticas en las que  $\kappa \gg 0$  por lo que  $\mu \gg \mu_0$

Son sustancias diamagnéticas el nitrógeno, el alcohol, la sal común, el cobre, el cinc, la plata, el oro, el cuarzo, y casi todos los compuestos orgánicos. Como ejemplo de sustancias paramagnéticas, se puede citar el aire, el oxígeno, el estaño, el aluminio, el platino, el paladio, el sodio, el  $\text{SO}_4\text{Ni}$  y el  $\text{Cl}_2\text{Cu}$ . Son ferromagnéticos los metales de la triada del hierro, así como muchas de las combinaciones con el oxígeno, como la magnetita, el gadolino, las ferritas y cromitas, aunque el manganeso no es ferromagnético si lo son muchas de sus aleaciones especialmente las aleaciones de Heusler, formadas por cobre, manganeso y aluminio.

Tanto en los cuerpos diamagnéticos, como los paramagnéticos los valores de  $\mu$  difieren poco de  $\mu_0$  en la tabla I se muestran algunos valores de la susceptibilidad magnética.

**Tabla I.** Valores de la susceptibilidad magnética

| Sustancia        | $\kappa$              |
|------------------|-----------------------|
| Bismuto          | $-14 \cdot 10^{-6}$   |
| Agua             | $-720 \cdot 10^{-9}$  |
| Nitrógeno (C.N.) | $-300 \cdot 10^{-12}$ |
| Oxígeno (C.N.)   | $140 \cdot 10^{-9}$   |
| Platino          | $19'3 \cdot 10^{-6}$  |
| Oxígeno líquido  | $360 \cdot 10^{-6}$   |
| Paladio          | $782 \cdot 10^{-6}$   |

Tanto en los cuerpos diamagnéticos como en los paramagnéticos, la imantación desaparece en cuanto se anula la excitación magnética, por lo que no sirven para construir imanes permanentes.

Aunque se ha dicho que las sustancias paramagnéticas al ser sometidas a un campo magnético se desplazan hacia las zonas donde el campo magnético es más intenso. Hay que indicar que una sustancia que se comporte como paramagnética en el aire puede conducirse como diamagnética cuando esté situada en un medio paramagnético si  $\kappa < \kappa_{\text{medio}}$ ; así por ejemplo, una varilla paramagnética de poca susceptibilidad se orienta en el mismo sentido del campo cuando está rodeada de aire, pero si se encuentra sumergida en una disolución de cloruro férrico, cuya susceptibilidad es bastante mayor, la varilla se desplaza como si fuera diamagnética, debido a que el medio tenderá a ocupar todo el espacio de mayor campo y por tanto desplazando a la otra sustancia de menor susceptibilidad magnética.

Experimentalmente se comprueba un hecho interesante: la susceptibilidad de los cuerpos diamagnéticos no depende de la temperatura, mientras que la de los cuerpos paramagnéticos varía inversamente con su temperatura, a esta ley se le conoce como ley de Curie que es válida a temperaturas no muy altas, esto es debido a que el campo magnético ejerce, como se ha indicado, un efecto direccional que se opone al movimiento térmico y por tanto la facultad de polarización tiene que ser por ello tanto mayor cuanto más baja sea la temperatura.

### 30.4. SUSTANCIAS FERROMAGNÉTICAS

Ya se ha mencionado que existe un tercer tipo de sustancias, los materiales ferromagnéticos, que sufrían acciones del mismo sentido que los paramagnéticos, pero de intensidad mucho mayor, tanto es así que mientras que en las sustancias dia y paramagnéticas la imantación no llega a valer la milésima parte de la excitación aplicada, en los materiales ferromagnéticos la imantación es mucho mayor que la excitación magnética a que se someten. Ciertas aleaciones ferromagnéticas como el permalloy (78'5% Ni; 21'5% Fe) se caracterizan por adquirir con pequeñas excitaciones, imantaciones tan intensas como la mayor adquirida por el hierro con excitaciones enormemente grandes. La permeabilidad magnética relativa del permalloy llega a valer  $10^5$ .

Estas sustancias se caracterizan por estar formadas por iones o moléculas con un momento magnético resultante no nulo. Pero a diferencia de las sustancias paramagnéticas, en las ferromagnéticas dichos momentos están acoplados entre sí mediante interacciones muy fuertes, de forma que sus orientaciones no son aleatorias, sino que guardan un cierto orden, incluso en ausencia de cualquier campo exterior.

En las sustancias ferromagnéticas no existe proporcionalidad entre la imantación y la excitación, por lo que su susceptibilidad al igual que su permeabilidad no son constantes, sino dependientes de la excitación magnética. Para cada cuerpo ferromagnético existe una determinada temperatura, llamada de Curie, por encima de la cual deja de comportarse como ferromagnético para transformarse en paramagnético. Esto se puede poner de manifiesto mediante una varilla de níquel soportada por un imán de herradura. calentando la varilla, se observaría que al alcanzar unos  $350^{\circ}\text{C}$  cae, pues el imán ya no le ejerce una fuerza suficiente para compensar su peso. La temperatura de Curie es característica de cada sustancia, pero no se define de una manera neta, sino que las propiedades magnéticas se modifican rápidamente en un pequeño intervalo de temperaturas, muy por encima de la temperatura de Curie (unos  $100^{\circ}\text{C}$ ), la susceptibilidad magnética obedece la ley de Curie-Weiss

$$\kappa = \frac{C}{T - T_c} \quad 30.13$$



donde  $C$  es la llamada constante de Curie, para sustancias paramagnéticas, la temperatura ambiente es mucho más grande que la de Curie, entonces se tiene

$$\kappa = \frac{C}{\delta T} \approx \frac{\frac{C}{\delta T}}{1 + \frac{T_c}{\delta T}} = \frac{C}{T} \quad 30.14$$

que es la ley de Curie para sustancia paramagnéticas, ya indicada anteriormente.

Las temperaturas de Curie de algunas sustancias según experiencias oscilan para el hierro entre 750 y 775°C, para el cobalto entre 1100 y 1140°C y para el níquel entre 350 y 370°C

Otra peculiaridad de los materiales ferromagnéticos es, como ya se ha mencionado, que sus características y comportamiento dependen de su historia magnética, es decir, de los tratamientos anteriores a los que se haya sometido, la imantación de estas sustancias va seguida de ligeros cambios de longitud, existiendo el fenómeno inverso (efecto Villar) en función del cual, aplicando a una sustancia ferromagnética unos esfuerzos mecánicos consigue una determinada imantación, siendo esta última propiedad de gran aplicación en ciertos transductores electromecánicos.

### 30.5. CURVAS DE IMANTACIÓN. CICLO DE HISTÉRESIS

Para conocer el comportamiento magnético de una sustancia, no es suficiente con tomar una medida, puesto que como se ha indicado, en las sustancias ferromagnéticas la imantación no es proporcional a la excitación, por tanto, es necesario realizar en cada materia una serie completa de medidas para poder determinar la imantación en función del campo magnético.

Estas medidas no se obtienen directamente, sino que se determina el valor del campo magnético para un valor determinado de la excitación, deduciéndose el valor de la imantación por medio de la ecuación

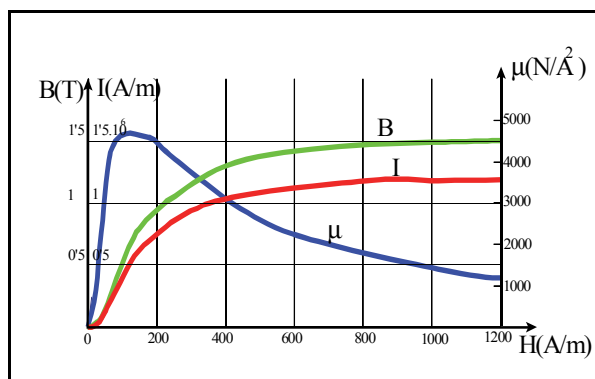
$$\vec{I} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{H} \quad 30.15$$

Para realizar dichas medidas es necesario un campo que sea homogéneo y en el que pueda variarse a voluntad la excitación; esto se consigue en la parte central de un solenoide rectilíneo de longitud muy grande frente a la sección recta transversal, o en

un solenoide toroidal. En ambos casos la excitación vale:

$$|\vec{H}| = \frac{N \cdot i}{l} \quad 30.16$$

siendo N el número total de espiras y l su longitud.



**Figura 30.6**

Suponiendo un material ferro-magnético virgen, partiendo de una intensidad cero a medida que se va aumentando, para cada intensidad se obtiene un valor del campo magnético y por tanto se puede determinar la imantación, en la figura 30.6 se representan las curvas del campo magnético y la imantación en función de la excitación, y teniendo en cuenta

$$\mu = \frac{|\vec{B}|}{|\vec{H}|} \quad 30.17$$

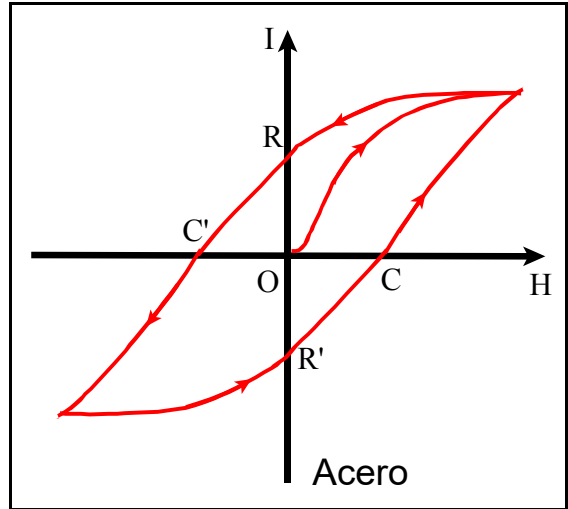
se obtiene la permeabilidad del material.

Dichas curvas se denominan **curvas de primera imantación**; como se puede observar tanto la imantación como el campo magnético tienden a un límite, correspondiente al caso en que la barra alcanza la **saturación magnética**, respecto de la curva de la permeabilidad magnética, se observa que después de pasar por un valor máximo tiende hacia  $\mu_0$ .

La curva de imantación que se termina de describir sólo se obtiene cuando el material se encuentra inicialmente desimantado y la excitación aumenta de un modo continuo, desde un valor inicial nulo. En el caso de no cumplirse dichas condiciones, la curva obtenida sería distinta, se supone por ejemplo que una vez alcanzada la saturación magnética con una excitación  $H_1$ , se va disminuyendo la excitación hasta anularla y cambiarla de signo para alcanzar un valor igual y opuesto a  $H_1$ , y a continuación se vuelve de forma paulatina al valor  $H_1$  inicial; la curva de imantación obtenida tendrá la forma indicada en la figura 30.7, que como se observa es cerrada, constituyendo lo que se denomina **ciclo de histéresis** del material.

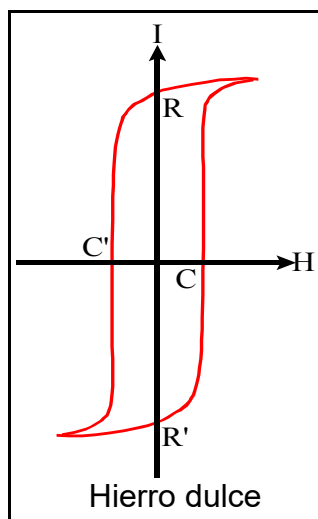
Así se han obtenido los siguientes puntos:

- 1º Una vez alcanzada la saturación, o en su defecto una vez imantado considerablemente el material, si se disminuye la excitación, aunque disminuye también la imantación, pero de forma distinta, siguiendo una curva distinta a la anterior, y el fenómeno no es reversible.



*Figura 30.7*

- 2º Cuando se anula la excitación, conserva el material una imantación residual OR, llamada magnetismo remanente, obteniéndose así un imán permanente.
- 3º Es necesario dar a la excitación un valor negativo OC' para que desaparezca la imantación residual; cuanto mayor sea la excitación necesaria, tanto más permanente será el imán, por esto al valor de OC' se le denomina **fuerza coercitiva**.
- 4º El ciclo de histéresis se alcanza cuando el material ha llegado a la saturación.
- 5º Haciendo variar la excitación en uno y otro sentido, hasta alcanzar cada vez la saturación, se describe el ciclo de histéresis, siempre en sentido contrario a las agujas de un reloj; la curva OA (curva de primera imantación) no se repite a menos que se desimante previamente el material.
- 6º Si la amplitud de los cambios de excitación no es suficiente para alcanzar la saturación, se describen ciclos contenidos en el ciclo de histéresis, de forma que son accesibles todos los puntos de la región limitada por el ciclo de histéresis.
- 7º La imantación no queda determinada por la excitación, siendo necesario conocer además los sucesos que ha sufrido el material.

**Figura 30.8**

En la figura 30.8 se reproduce el ciclo de histéresis del hierro dulce, observándose que encierra un área mucho menor que el del acero, por ser su fuerza coercitiva mucho más pequeña; es por esto por lo que el hierro dulce no se emplea para fabricar imanes permanentes, a pesar de que su imantación residual es equiparable a la del acero. En cambio, siempre que una masa ferromagnética tenga que moverse en un campo magnético alterno, como en el caso de las máquinas, motores, etc. será conveniente utilizar un material de ciclo estrecho, pues de esta manera se imantará y desimantará más fácilmente.

La realización del ciclo de histéresis en un material ferromagnéticos exige un aporte de energía eléctrica que se disipa en forma de calor. Esta energía es proporcional al volumen de la muestra y al área encerrada en dicho ciclo.

$$\frac{dW}{d\zeta} = \mu_0 \cdot \int \vec{H} \cdot d\vec{J} \quad \mathbf{30.18}$$

Los fenómenos macroscópicos que se terminan de estudiar tienen su causa en la estructura atómica de los materiales ferromagnéticos y se va a pretender dar una idea de él. El hecho de que la susceptibilidad magnética sea positiva y que la temperatura influya en su valor, como ocurre en los cuerpos paramagnéticos, lleva a reflexionar que sus átomos o moléculas tienen un momento magnético propio, es decir, son de por sí dipolos magnéticos, y el hecho de que el valor de la susceptibilidad pueda ser muchísimo mayor que en los cuerpos paramagnéticos indica que no se trata de dipolos individuales que se muevan libremente, sino se trata de grupos de numerosos dipolos orientados todos de igual manera dentro de cada grupo. Aunque no exista excitación exterior, la intensidad magnética dentro de cada grupo es la de saturación, pues el momento magnético por unidad de volumen será el máximo en el interior del grupo. Dichos grupos son muy pequeños con relación a las dimensiones macroscópicas, pero bastantes grandes en relación con el tamaño de los átomos, pues se estima que existen alrededor de un billón de átomos por dominio.

En el año 1907, Pierre Weiss (1865-1940) estimó ya la existencia de la imanación espontánea, y basándose en la teoría termodinámica del paramagnetismo de Langevin dio un fundamento termodinámico a la teoría de los **dominios ferro-magnéticos** o **dominios de Weiss**. El hecho de que una fracción de hierro no cree, en general, un campo magnético, se debe a que al existir un número enorme de dominios, cada uno con una orientación particular, el momento magnético resultante es nulo. El propio Weiss evidenció que los cuerpos cristalinos tienen direcciones de imanación de preferencia, llamadas direcciones de **imantación fácil**, que en el hierro coinciden con los ejes de simetría del cristal. Así, un monocristal de hierro se satura al aplicarle una excitación en la dirección de sus aristas de unos  $560 \text{ A.m}^{-1}$ , mientras que, si la dirección del campo aplicado fuera la de la diagonal del cubo o de una de sus caras, para tener la saturación haría falta una excitación de  $35000 \text{ A.m}^{-1}$ . Todo ello lleva a que los dominios se imanen espontáneamente en las direcciones de imanación fácil. Así pues, en cada cristal tendrá un conjunto de direcciones en donde la imanación está dirigida, las cuales dependen de la orientación de sus caras.

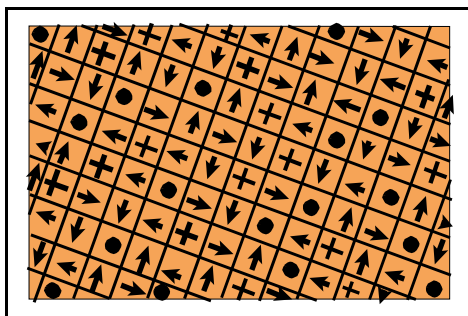


Figura 30.9

Supóngase una barra de hierro sobre la que se devana un solenoide. Al circular por éste una corriente débil, creará un campo magnético débil que ejercerá, sobre los dipolos, sendos pares de fuerzas que tenderán a orientarlos según el campo. En dos dominios próximos, uno de los cuales está orientado en la dirección y sentido del campo. Entre ambos dominios existe una zona de transición en la que los dipolos poseen orientaciones que llevan de la correspondiente a un dominio a la del otro. Dicha región de mutación se denomina pared. Al aplicar un campo exterior de la dirección y sentido conveniente al dominio de

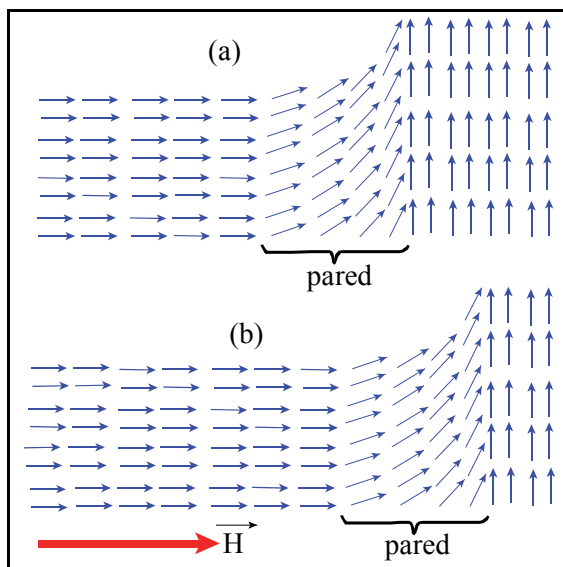
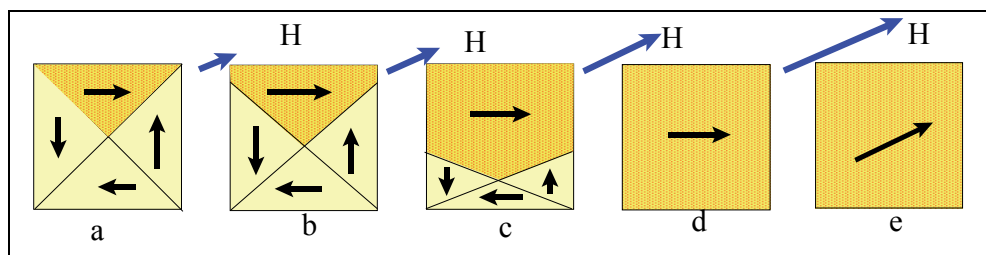


Figura 30.10

la izquierda en la figura 30.10 los dipolos de este no se verán afectados porque el momento del par a que se encuentren sometidos será nulo. Los dipolos de la pared si se encontrarán sometidos a pares orientadores que alinearán los dipolos de la parte izquierda de la pared con un pequeño gasto de energía, pues girarán un pequeño ángulo, y afectarán apreciablemente a los dipolos del dominio de la derecha más cercanos a la pared, pues para ellos el par es máximo y las fuerzas de intercambio son menores que para los dipolos situados más a la derecha. El resultado es un desplazamiento de la pared que aumentará el volumen del dominio de la izquierda a expensas del de la derecha, esto hace que, si antes estaban compensadas las componentes de los momentos magnéticos, ahora predominen las componentes según la dirección de la excitación por haberse incrementado el volumen de los dominios orientados en esta dirección.

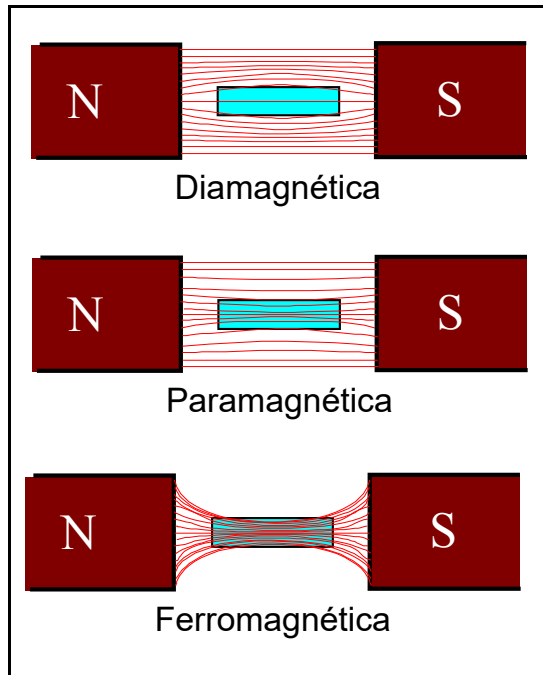
Si el campo aplicado no fuese paralelo a una dirección de imanación fácil, la disminución de los dominios orientados menos favorablemente dejaría aún los momentos sin estar dirigidos exactamente en la dirección de la excitación y haría falta un campo muchísimo más intenso para hacer que todos los dipolos se encontrasen orientados según la excitación y obtener la máxima imanación posible. Así, en la figura 30.11 se reproduce un esquema de un cristal con cuatro dominios y cuatro direcciones de imanación, las cuales, al ser dos a dos de sentidos opuestos y del mismo valor, se anulan. Al aplicar una excitación, el dominio con su imanación más próxima a la dirección del vector excitación empieza por aumentar de volumen a costa de sus vecinos, con lo que ya no hay una compensación exacta y el cristal adquiere una imanación. Se aumenta la excitación, manteniendo el proceso anterior, puede llegar a que el dominio favorecido llegue a ocupar todo el cristal. Todavía, como se ha indicado, puede conseguirse, por la acción de un campo más intenso, que se produzca un incremento de la imanación por rotación de los momentos magnéticos atómicos, llegando así la saturación. Cuando al cristal se le ha aplicado un campo bastante grande y luego se le anula, las paredes que se habían desplazado no vuelven a sus posiciones primitivas, permaneciendo, por tanto, un magnetismo remanente.



**Figura 30.11**

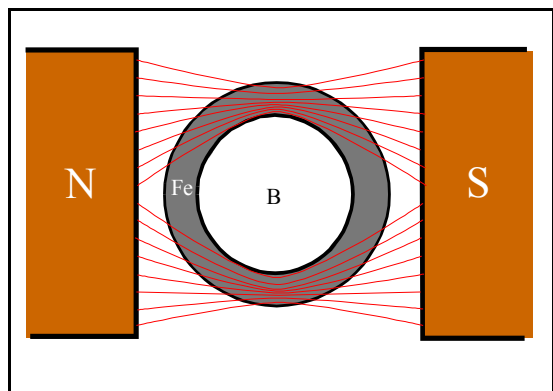
### 30.6. FLUJOS Y CIRCUITOS MAGNÉTICOS

Si en una región donde existe un campo magnético se ponen materiales *dia*, para o ferromagnéticos, las líneas de campo se alteran tomando el aspecto indicado en la figura 30.12, pero hay que indicar que la deformación está exagerada para los materiales *dia* y paramagnéticos, siendo muy acusado para los ferromagnéticos. Es tan grande la permeabilidad de las sustancias ferromagnéticas, que sólo situando, por ejemplo, un anillo de hierro en un campo magnético, como indica la figura 30.13, para que en agujero del anillo B se anule prácticamente el flujo magnético que permanece centralizado sobre la masa del mismo, como si las líneas del campo magnético tuvieran mas fácil su camino a través de aquel material.



*Figura 30.12*

Se denomina **circuito magnético** a un conjunto de líneas de campo magnético que se cierran sobre sí mismas, se considera, por ejemplo, un solenoide toroidal de longitud  $l$  como el de la figura 30.14, de  $N$  espiras recorrido por una corriente eléctrica  $i$  y arrollado sobre un núcleo de hierro de sección  $S$ ; el valor del campo magnético dentro de dicho solenoide vale, teniendo en cuenta la ley de Ampère:



*Figura 30.13*

$$B = \mu \cdot \frac{N \cdot i}{l} = \mu' \cdot \mu_0 \cdot \frac{N \cdot i}{l} \quad 30.19$$

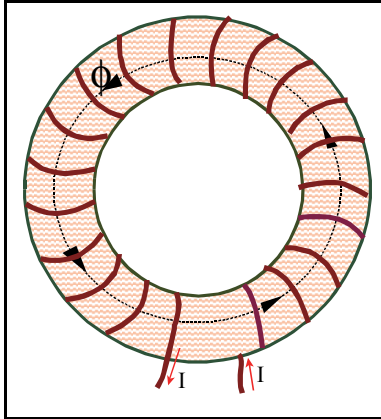


Figura 30.14

y, por tanto, el flujo magnético a través de cualquier sección transversal, será:

Denominando Reluctancia magnética  $R$  al denominador y fuerza magnetomotriz (f.m.m. o fmm)  $\mathfrak{S}$  al numerador:

$$\phi = B \cdot S = \mu' \cdot \mu_0 \cdot \frac{N \cdot i}{l} \cdot S = \frac{N \cdot i}{\frac{l}{\mu' \cdot \mu_0 \cdot S}} \quad 30.20$$

$$\mathfrak{S} = N \cdot I$$

$$R = \frac{l}{\mu' \cdot \mu_0} \cdot \frac{1}{S} \quad 30.21$$

la ecuación 30.20 se puede expresar:

$$\phi = \frac{\mathfrak{S}}{R} \quad 30.22$$

ecuación que recibe el nombre de **ley de Hopkinson** y que resulta ser formalmente similar a la ley de Ohm en un circuito eléctrico: el flujo es el análogo a la intensidad de corriente, la reluctancia a la resistencia y la fuerza magnetomotriz a la fuerza electromotriz. Si el devanado de excitación no estuviera extendido a todo el toro, sino que sólo cubriera una parte de él, la experiencia indica que el flujo es el mismo.

La fmm se expresa en A.vuelta, y la reluctancia en A.vuelta.Wb<sup>-1</sup>.

Un circuito magnético puede estar formado por reluctancias asociadas en serie o en paralelo. Teniendo en cuenta la analogía formal existente entre la ley de Hopkinson y de Ohm, se puede suponer que las leyes de asociación de reluctancias sean similares a



las de asociación de resistencias. Se considera el circuito a) de la figura 30.15 configurado por dos tramos de reluctancias  $R_1$  y  $R_2$  respectivamente, y con una fuerza magnetomotriz  $\mathfrak{S} = N.i$ . La aplicación del teorema de Ampère (24.60) da lugar a:

$$\begin{aligned}
 N.i &= \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{l_1} \vec{H}_1 \cdot d\vec{l}_1 + \int_{l_2} \vec{H}_2 \cdot d\vec{l}_2 = \frac{1}{\mu_1} \cdot \int_{l_1} \vec{B}_1 \cdot d\vec{l}_1 + \frac{1}{\mu_2} \cdot \int_{l_2} \vec{B}_2 \cdot d\vec{l}_2 = \\
 &= \frac{\phi}{\mu_1} \cdot \int_{l_1} \frac{d\vec{l}_1}{S_1} + \frac{\phi}{\mu_2} \cdot \int_{l_2} \frac{d\vec{l}_2}{S_2} = \phi \cdot (R_1 + R_2) = N.i = \mathfrak{S}
 \end{aligned}
 \tag{30.23}$$

Es obvio que  $R = R_1 + R_2$ , es decir, la reluctancia equivalente a un grupo de reluctancias en serie es igual a la suma de éstas.

Sea el circuito b) mostrado en la figura 30.15, con dos reluctancias en paralelo, aplicando el teorema de Ampère a cada circuito se obtiene:

$$\begin{aligned}
 H_1 \cdot l_1 &= N.i = \mathfrak{S} \\
 H_2 \cdot l_2 &= N.i = \mathfrak{S}
 \end{aligned}
 \tag{30.24}$$

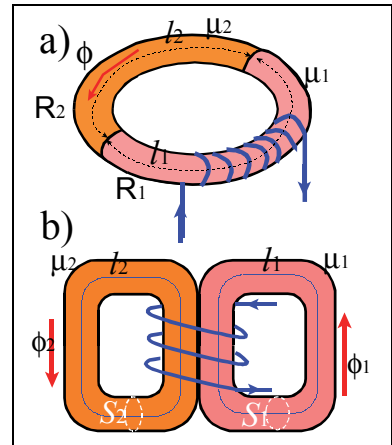
y teniendo en cuenta que:

$$\phi = \phi_1 + \phi_2 = \mu_1 \cdot S_1 \cdot H_1 + \mu_2 \cdot S_2 \cdot H_2 \tag{30.25}$$

resulta:

$$\phi = N.i \cdot \left( \frac{l_1}{\mu_1 \cdot S_1} + \frac{l_2}{\mu_2 \cdot S_2} \right) \tag{30.26}$$

de donde se deduce que:



**Figura 30.15**

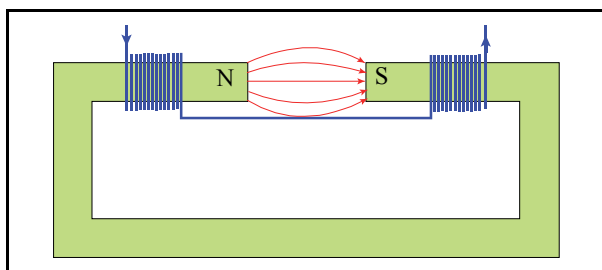
$$\frac{l}{R} = \frac{l}{R_1} + \frac{l}{R_2} \tag{30.27}$$

es decir, la inversa de la reluctancia equivalente a una asociación de reluctancias en paralelo es igual a la suma de las inversas de éstas.

La analogía entre la ley de Hopkinson y la ley de Ohm es tan sólo formal por diversas razones:

- 1° En un conductor las cargas eléctricas se mueven realmente, mientras que no hay tal flujo de masa magnética en los circuitos magnéticos;
- 2° En los circuitos magnéticos el flujo no es constante en todo el circuito, pues siempre hay pérdidas de flujo debido a que no existen aislantes magnéticos.
- 3° La fem media la potencia que había de consumir del exterior para mantener una corriente de intensidad unidad. En cambio, para mantener un flujo de inducción en el núcleo no es necesario consumir potencia alguna (podría crearlo un imán permanente)
- 4° La conductividad de un conductor no depende de la fem, mientras que la permitividad magnética depende de la fmm en los cuerpos ferromagnéticos.

En la práctica, la ley de Hopkinson puede aplicarse a los circuitos magnéticos que contienen distintos materiales, como por ejemplo, en un electroimán donde existe una



**Figura 30.16**

pequeña separación denominada **entrehierro** entre los dos polos; en este caso, y por muy estrecha que sea la separación, se aprecia una dispersión considerable de las líneas de campo magnético, lo que equivale a decir que tiene lugar un debilitamiento del campo.

Para un circuito magnético como el representado en la figura 30.16, con dos reluctancias en serie (hierro y aire), el flujo se calcula mediante la expresión:

$$\phi = \frac{\mathfrak{F}}{R_l + R_2} = \frac{\mathfrak{F}}{\frac{l}{\mu_0 \cdot S} \cdot \left( \frac{l_1}{\mu'} + l_2 \right)} \quad \mathbf{30.28}$$

en donde  $l_1$  y  $l_2$  son respectivamente las longitudes del hierro y del aire, y  $\mu'$  la permeabilidad relativa del hierro; se puede observar que la longitud del metal está

dividida por  $\mu'$ , mientras que la longitud del aire interviene íntegramente; en consecuencia, y a los efectos del flujo magnético para un valor de  $\mu'=200$  tiene la misma reluctancia un espesor de 1 mm de aire que una longitud de 20 cm de hierro.

### 30.7. TRABAJO DE LAS FUERZAS ELECTROMAGNÉTICAS. CAMPO SENOIDAL

Cuando un conductor está colocado en un campo magnético puede experimentar un desplazamiento bajo la acción de fuerzas magnéticas que actúan sobre el mismo; en cuanto recorre por dicho conductor una corriente es obvio que dichas fuerzas electromagnéticas efectuarán un trabajo que se puede establecer de forma fácil: tomando un elemento de conductor, la fuerza que actúa sobre él será:

$$d\vec{F} = i \cdot d\vec{l} \wedge \vec{B} \quad 30.29$$

y si el conductor recorre por la acción de esta fuerza un camino elemental, el trabajo realizado por las fuerzas elementales será:

$$dW = d\vec{F} \cdot d\vec{r} = i \cdot d\vec{r} \cdot (d\vec{l} \wedge \vec{B}) = i \cdot \vec{B} \cdot (d\vec{r} \wedge d\vec{l}) = i \cdot \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad 30.30$$

Si el movimiento es finito, el trabajo valdrá:

$$W = i \cdot \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = i \cdot \phi \quad 30.31$$

expresión que denota que al desplazarse una corriente por la acción de un campo magnético, las fuerzas electromagnéticas realizan un trabajo idéntico al producto de la intensidad de la corriente por el flujo cortado por el conductor en su desplazamiento; es decir, el aumento experimentado por la cara Sur del circuito, o sea, cuando un conductor móvil que forma un circuito o una parte del mismo es capaz de moverse en un campo magnético, realizando un trabajo, tiende a que el flujo que atraviesa por su cara Sur vaya creciendo hasta llegar a un valor máximo, y por tanto a que su energía potencial sea mínima, alcanzando como en todos los sistemas físicos el equilibrio.

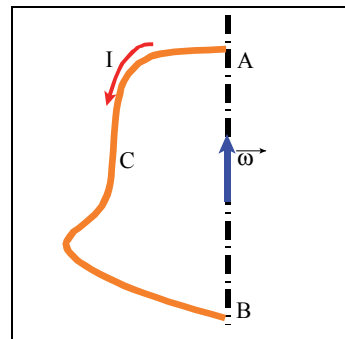


Figura 30.17

A partir de esto, se puede deducir una propiedad fundamental del campo magnético, Sea un conductor ACB (figura 30.17) por el que circula una corriente constante y colocado en un campo magnético también constante, al hacerlo girar con una velocidad constante alrededor de un eje AB. Durante el giro, el conductor puede que se deforme, pero al final de cada revolución debe recobrar su forma primitiva. Si el trabajo magnético obtenido en cada ciclo no fuera nulo, se podría emplear el campo magnético terrestre, por ejemplo, para construir un motor de funcionamiento periódico que daría trabajo a costa de la energía magnética terrestre. La experiencia muestra que tal cosa es irrealizable, y como se puede lograr que el conductor describa una superficie cerrada cualquiera resulta que el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada es nulo:

$$i \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = W = 0 \Rightarrow \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad 30.32$$

y por el teorema de Gauss se tiene:

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \Delta \vec{B} \cdot d\vec{\zeta} \Rightarrow \Delta \vec{B} = 0 \quad 30.33$$

es decir, la divergencia del campo magnético es nula, y a todo campo de divergencia nula se le denomina **senoidal**, así pues, el campo magnético es sinusoidal.

### 30.8. REFRACCIÓN DE LAS LÍNEAS MAGNÉTICAS

En las sustancias isótropas, coinciden las líneas de la excitación magnética con las del campo magnético, y constituyen las líneas magnéticas del campo. Se va a deducir la desviación que sufren las líneas al atravesar la superficie de separación entre dos medios isótropos, de permeabilidades  $\mu_1$  y  $\mu_2$ , por un camino análogo al utilizado en el campo electrostático, para ello se supone que en la superficie límite no hay corrientes. Para ello se tendrá en cuenta el teorema de Ampère y el carácter sinusoidal del campo magnético.

Se supone un cilindro elemental formado por dos bases paralelas a la superficie límite y situadas a uno y otro lado de la misma, y cuya altura sea infinitamente pequeña, por el carácter solenoidal del campo magnético, aplicando el teorema de Gauss al vector campo magnético, el flujo a través de la superficie cilíndrica cerrada elemental, será nulo. Llamando  $B_{1n}$  y  $B_{2n}$  a las componentes normales a la superficie límite en el medio 1 y 2 respectivamente del vector campo magnético, y  $B_{1t}$  y  $B_{2t}$  a las componentes tangenciales a la superficie límite del mencionado vector, resulta:

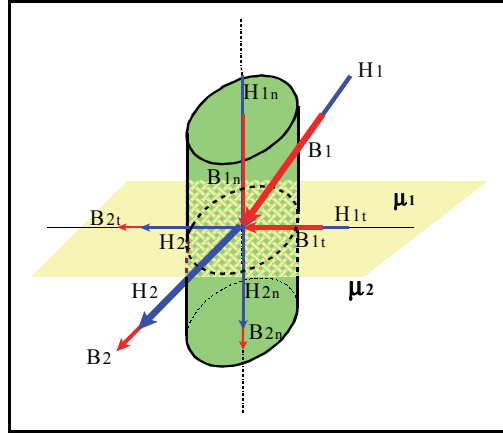


Figura 30.18

$$B_{1n} = B_{2n} \Rightarrow \mu_1 \cdot H_{1n} = \mu_2 \cdot H_{2n} \quad 30.34$$

de forma que existe continuidad en las componentes normales a la superficie de separación para el campo magnético, y discontinuidad para las componentes normales del vector excitación magnética.

Por no haber corrientes en la superficie límite, tomando un rectángulo de altura infinitamente pequeña, cuyas bases sean paralelas a la superficie de separación entre los dos medios, y que estén a uno y otro lado de la misma, como indica la figura 30.19, la circulación del campo excitación magnética a lo largo de la línea cerrada es nula, por lo que resulta:

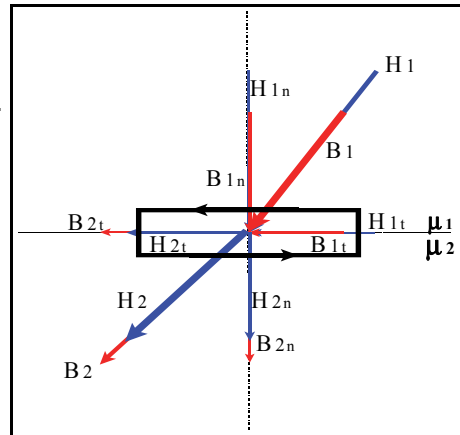


Figura 30.19

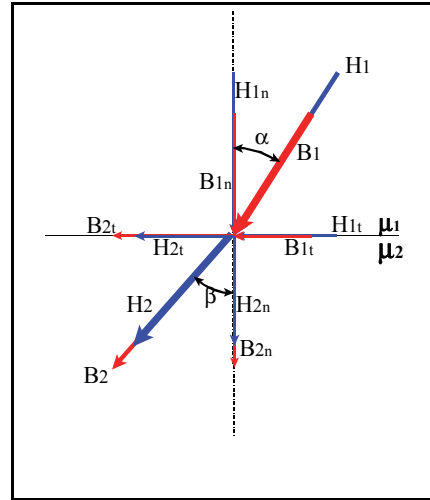
$$H_{1t} = H_{2t} \Rightarrow \frac{B_{1t}}{\mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2} \quad 30.35$$

Existiendo continuidad para las componentes tangenciales del campo excitación, y discontinuidad para las componentes tangenciales del campo magnético.

Si  $\alpha$  y  $\beta$  son respectivamente los ángulos de incidencia y refracción de las líneas de campo, se obtienen las siguientes relaciones:

$$\tan \alpha = \frac{B_{1t}}{B_{1n}} = \frac{H_{1t}}{H_{1n}}; \tan \beta = \frac{B_{2t}}{B_{2n}} = \frac{H_{2t}}{H_{2n}} \quad 30.36$$

$$\frac{\tan \alpha}{\tan \beta} = \frac{B_{1t}}{B_{2t}} = \frac{H_{2n}}{H_{1n}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$



**Figura 30.20**

## Resumen

*Se define la imantación de una sustancia, como el momento magnético que posee por unidad de volumen, cualquier sustancia, sea cual sea su naturaleza puede imanarse al someterse a la acción de un campo magnético exterior suficientemente intenso, aunque en la mayoría de los casos la imantación es insignificante.*

*Se denomina susceptibilidad magnética al coeficiente adimensional característico de la sustancia, dado por 30.3, es frecuente utilizar la permeabilidad magnética relativa que es igual a la susceptibilidad magnética más 1, al producto de la permeabilidad magnética del vacío por la permeabilidad magnética relativa, se le denomina permeabilidad magnética del medio.*

*Las sustancias se clasifican en diamagnéticas, (de susceptibilidad magnética negativa), paramagnéticas (de susceptibilidad magnética positiva, pero muy próxima a cero) y ferromagnéticas (de susceptibilidad magnética positiva y muy grande). La susceptibilidad magnética de las sustancias ferromagnéticas no es constante ya que depende de la excitación y del historial magnético del medio.*

*Para conocer el comportamiento magnético de una sustancia ferromagnética, es necesario determinar la curva de imantación, para un material intacto, se obtiene la curva de primera imantación, para el resto de imantación lo que interesa conocer es el ciclo de histéresis del material.*

*La explicación del comportamiento de las sustancias ferromagnéticas fue dada por Weiss, al ver que existen una serie de dominios en todas las sustancias en la cual la imantación resultante no es nula, a medida que se somete una sustancia a una excitación los dominios en la dirección y sentido más próximo a la excitación aumentan mientras que el resto de dominios disminuye.*

*El tratamiento de los circuitos magnéticos desde el punto de vista matemático, se puede realizar de forma similar al estudio de los circuitos eléctricos, basta tener en cuenta la analogía entre la resistencia y la reactancia, el flujo de campo magnético, con el flujo del vector densidad de corriente, es decir, la intensidad, y la fuerza magnetomotriz, con la fuerza electromotriz, la reluctancia se determina mediante 30.21, y la fuerza magnetomotriz se define de acuerdo con 30.21. Esta analogía es tan solo formal, ya que no lo es física.*

*El campo magnético es solenoidal, es decir, no existen fuentes ni sumideros de campo magnético, y por tanto, la divergencia del campo magnético es nula, lo que lleva a que el teorema de Gauss dirá que el flujo a través de cualquier superficie cerrada del campo magnético es nulo.*

*Al atravesar el campo magnético la superficie límite entre dos medios diferentes, los ángulos que formará sus líneas de campo con la dirección normal a la superficie límite estarán dada por 30.36.*





# LECCIÓN 31

## INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

### ***Objetivos***

1. *Conocer la inducción electromagnética.*
2. *Analizar la ley de Faraday de la Inducción.*
3. *Entender la ley de Lenz.*
4. *Analizar las causas de las corrientes de Foucault.*
5. *Conocer las soluciones a adoptar ante las corrientes de Foucault.*
6. *Analizar las extracorrientes.*
7. *Conocer el significado del coeficiente de autoinducción.*
8. *Analizar el acoplamiento entre circuitos.*
9. *Conocer la determinación de los coeficientes de inducción mutua.*
10. *Analizar la energía magnética.*

## **Contenido**

*31.1. Introducción.*

*31.2. Ley de Faraday de la inducción.*

*31.3. Ley de Lenz.*

*31.4. Corrientes de Foucault.*

*31.5. Autoinducción y extracorrientes.*

*31.6. Circuitos acoplados magnéticamente. Inductancia mutua.*

*31.7. Energía magnética*

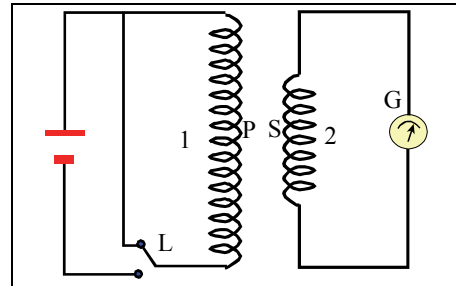
### 31.1. INTRODUCCIÓN

Hasta ahora se han estudiado los campos electrostáticos y magnéticos, engendrados por cargas eléctricas en reposo y corrientes constantes respectivamente, y por tanto independientes del tiempo, en esta lección se van a analizar los efectos de las corrientes variables ya sea en intensidad o en posición.

El campo magnético, como se ha estudiado, se debe a la presencia de cargas en movimiento, pero los campos magnéticos pueden atribuir un movimiento a las cargas eléctricas. Hasta la actualidad, la manera más eficaz de producir corrientes eléctricas consiste, precisamente, en generarlas por acción de un campo magnético sobre un circuito aprovechando el fenómeno conocido por el nombre de **inducción electromagnética**.

Las experiencias realizadas hacia 1830, independientemente por Michael Faraday (1791-1867) en el Reino Unido y Joseph Henry (1797-1879) en los Estados Unidos, al mostrar la producción de fuerzas electromotrices inducidas en los circuitos móviles en un campo magnético constante o en un circuito fijo situado en un campo magnético variable, junto a los estudios de H.F.E. Lenz (1804-1865) en Rusia establecieron la base fundamental para el posterior desarrollo de la Electrotecnia al hacer posible la transformación económica de la energía mecánica en energía eléctrica al llevar a cabo la construcción de potentes generadores existentes en las centrales eléctricas modernas, y otros aparatos tan usuales como el transformador y el motor eléctrico.

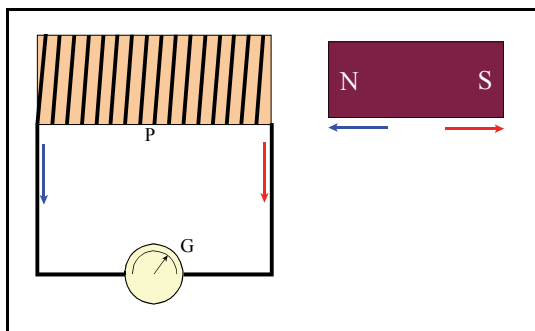
La experiencia de Faraday se puede reproducir mediante el dispositivo representado en la figura 31.1; cada vez que el circuito 1, mediante el interruptor L, conecta o desconecta el generador, aparece en el circuito 2 una corriente, que se observa a través del galvanómetro, G; dicha corriente inducida dura sólo un instante y tiene sentidos opuestos al abrir y cerrar el interruptor. Este dispositivo constituye el primer transformador eléctrico, pues el campo magnético variable creado por la corriente en el circuito 1 (circuito primario), crea en el 2 (circuito secundario) una corriente **inducida**.



*Figura 31.1*

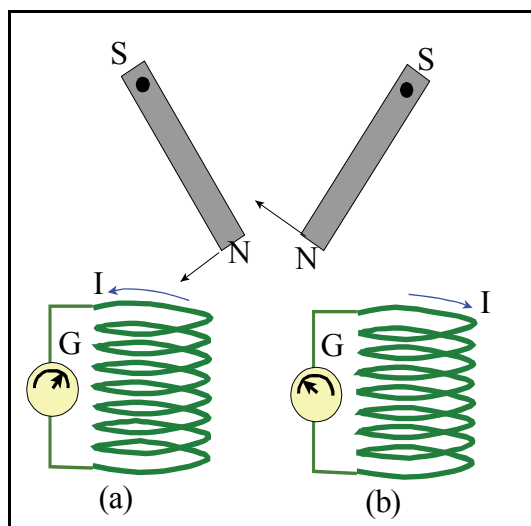
El campo magnético variable que en dicho circuito 2 crea la corriente de inducción, también se puede conseguir, sin abrir o cerrar el interruptor, pero modificando la posición relativa de los solenoides P y S, por desplazamiento de una de ellas, de ambas a la vez o simplemente variando la intensidad que circula por P; en todos los casos el

galvanómetro acusa el paso de la corriente inducida, sólo mientras dure la variación del campo magnético, demostrándose que el origen de estas corrientes inducidas es debido a la existencia de un campo magnético variable.



**Figura 31.2**

Idénticos resultados pueden conseguirse aún más sencillamente aproximando o alejando a la bobina de la figura 31.2 un imán; en este caso la corriente inducida existe únicamente mientras se desplaza el imán y además cambia de sentido según que se acerque o retire y según el polo del imán enfrentado en la bobina.

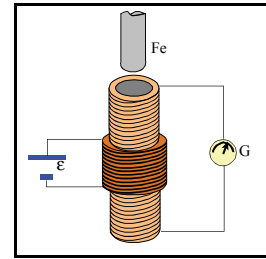


**Figura 31.3**

También se puede conseguir si el imán oscila como un péndulo suspendido por uno de sus polos, por ejemplo el Sur, mientras el imán esté quieto, por muy cerca que esté su polo N de la bobina, por ésta no circula corriente, pero al balancearse y cuando el polo norte se acerca a la bobina, (figura 31.3 a) el galvanómetro marca circulación de corriente en el sentido en que crearía un polo N en el extremo del solenoide hacia el que se acerca el polo N del imán, cuando éste pasa a la distancia mínima de aquél, la corriente se anula e invierte el sentido al alejarse el imán (figura 31.3 b).

Si se dispone de dos solenoides coaxiales, aislados entre sí, cerrado uno por un galvanómetro y el otro por un generador (figura 31.4), al descender un pedazo de hierro dulce en al interior de los solenoides se observa que al penetrar, se mide una corriente por el galvanómetro, durante parte del recorrido por el interior de las bobinas se anula la corriente inducida y cuando aparece por el extremo inferior, vuelve a inducirse corriente pero de sentido opuesto al original.

Todos los experimentos excepto el primero tienen en común la existencia de movimiento relativo entre las partes del sistema, pero en el primero no existe movimiento de las partes del sistema, por lo que debe existir alguna cosa común a todos los experimentos presentados que pueda ser origen de la inducción electromagnética. Esta causa no es sino la variación del flujo de inducción a través del circuito en que se induce la corriente. En el experimento de las figuras 31.2 y 31.3 la aproximación del polo N al solenoide hace que crezca la inducción magnética creada por aquél

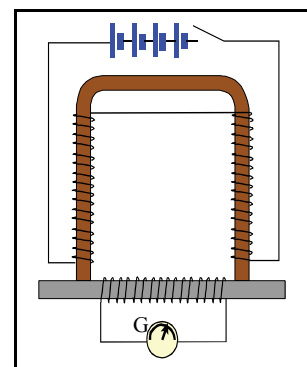


**Figura 31.4**

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{m}{r^2} \quad 31.1$$

en todos los puntos interiores al solenoide y por tanto aumenta el flujo de inducción a través de la espira. Al alejarse aumenta  $r$  y disminuye el campo y por tanto el flujo. En el experimento de la figura 31.4, la variación de flujo se debe a que el hierro dulce tiene una permeabilidad magnética  $\mu \gg \mu_0$ . Antes de entrar, la inducción magnética en los puntos interiores al solenoide era  $B_0 = \mu_0 \cdot H$  y al penetrar el hierro, en los puntos que ocupa, dicha inducción aumenta al valor  $B = \mu \cdot H$  incrementándose, en consecuencia, el flujo de inducción. En el camino por el interior, si el solenoide es suficientemente largo, en las regiones que abandona el hierro disminuye dicho flujo en la misma cuantía en que aumenta en las regiones adonde llega y el flujo total se mantiene invariable y no hay corriente inducida. Por último, cuando sale el hierro del solenoide se produce una disminución del flujo, la cual induce la corriente observada.

En el primer experimento, al conectar el interruptor se establece una fuerza magnetomotriz que crea un campo y un flujo de inducción apreciables en el secundario, o sea aumenta rápidamente el flujo a través del solenoide 2, induciéndose una corriente en éste. Mientras se mantenga constante dicho flujo, el galvanómetro no señalará paso de corriente pero al desconectar el interruptor, el flujo disminuye rápidamente y se induce una nueva corriente en el secundario de sentido opuesto al anterior. Es interesante observar que al cambiar el signo de la variación del flujo, se invierte el sentido de la corriente, que cuanto mayor es la velocidad de variación del flujo tanto más importante son los fenómenos de inducción electromagnética, por lo que para poner éstos de manifiesto, es conveniente que el circuito inducido tenga el mayor número de espiras posibles.



**Figura 31.5**

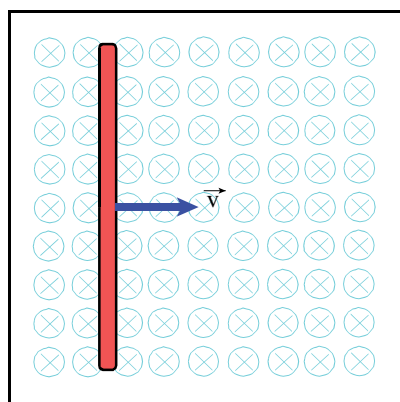
Para obtener mayor flujo en este primer experimento se puede utilizar el experimento que llevó a cabo Henry, el cual disponía de un circuito magnético constituido por un electroimán en herradura y una barra de hierro dulce colocada entre sus polos. Sobre ésta había devanado un solenoide que se cerraba sobre un galvanómetro G (figura 31.5).

### 31.2. LEY DE FARADAY DE LA INDUCCIÓN

En electrostática se ha estudiado que el campo eléctrico es conservativo, por tanto irrotacional y admitía, en conclusión, una función escalar. Más tarde, al examinar la corriente continua, se ha advertido la necesidad de campos electromotores para producir corrientes estacionarias, estos campos electromotores no son conservativos y en consecuencia no cumplen la condición anterior.

Las experiencias efectuadas por Faraday y Henry han podido afirmar que se manifiestan campos eléctricos no conservativos como efecto de la variación de campos magnéticos. La relación entre la fem inducida en un circuito y la variación del flujo a su través constituye la denominada **ley de Faraday** cuya demostración general debida a Franz Ernest Neumann (1798-1895) no se va a exponer aquí. No obstante, se va a deducir para un caso singular, aceptándose como general, teniendo en cuenta que las consecuencias que de esta demostración particular se derivan están corroboradas en su extensión más amplia por la experimentación.

En primer lugar, se considera una barra conductora que se mueve con velocidad perpendicular a la barra la cual está siempre contenida en el plano del papel, perpendicular hay un campo magnético uniforme normal al plano del papel y hacia adentro. Las cargas eléctricas contenidas en la barra se encontrarán sometidas a fuerzas



**Figura 31.6**

magnéticas como consecuencia de su movimiento subordinado al campo magnético, y los electrones libres se hallarán dominados, a consecuencia de la componente en la dirección de la velocidad de la barra, a una fuerza que los desplazará hacia el extremo inferior en la figura 31.6. Dicho extremo, pues, se llenará de electrones procedentes del resto de la barra mientras que el otro extremo, al dejar los electrones libres que en él existían, quedará cargado positivamente. El tráfico de electrones proseguirá hasta que el campo eléctrico creado por esta distribución de cargas eléctricas ejerza en todos los puntos fuerzas sobre las cargas que equilibren a las fuerzas magnéticas, es decir, que

$$-e.\vec{E} = e.\vec{v} \wedge \vec{B}; \vec{E} = -\vec{v} \wedge \vec{B} \quad 31.2$$

como a lo largo de todos los puntos de la barra la velocidad y el campo magnético son los mismos, también lo será el campo electrostático y su circulación a lo largo de la barra dará una ddp existente entre sus extremos

$$V = -\int_l \vec{E}.d\vec{l} = -\vec{E}.\vec{l} = v.B.l \quad 31.3$$

donde  $l$  es la longitud de la barra. Si los extremos de ésta se ensamblaran a un conductor, cerrando un circuito, se produciría una corriente, es decir, la barra moviéndose haría la función de generador y su ddp en circuito abierto por 25.42 será igual a su fem  $\epsilon$ , la cual estaría distribuida a lo largo de la barra, a un elemento de longitud  $dl$  le corresponde una fem

$$d\epsilon = -\vec{E}.d\vec{l} = v.B.dl \quad 31.4$$

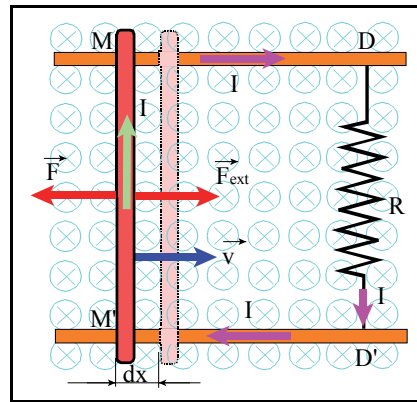


Figura 31.7

Este campo eléctrico creado por el movimiento será una fem por unidad de longitud.

El argumento anterior puede parecer un tanto engañoso, pero no lo es, tal como se va a advertir. Si la barra se traslada apoyando sus extremos sobre dos conductores que cierran el circuito, cuya resistencia total se denotará por  $R$ , para moverla una distancia  $dx=v.dt$  habrá que sobreponerle una fuerza que realizará un trabajo en el desplazamiento citado, dado por

$$dW = \vec{F}_{ext}.d\vec{x} = \vec{F}_{ext}.\vec{v}.dt = F_{ext}.v.dt \quad 31.5$$

La fuerza se debe aplicar para contrarrestar la fuerza que el campo magnético ejerce sobre

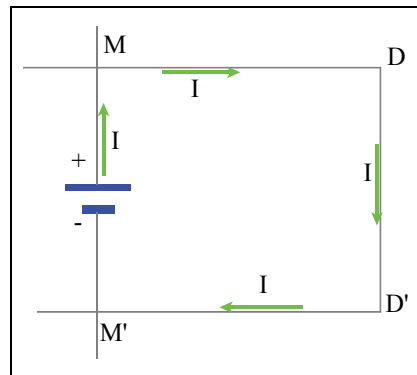


Figura 31.8

la corriente inducida que valdría:

$$\vec{F} = i.\vec{l} \wedge \vec{B} \quad 31.6$$

luego se tiene

$$dW = B.i.l.v.dt \quad 31.7$$

que advierte que para que circule una corriente de intensidad  $i$  se debe consumir una potencia mecánica

$$P = \frac{dW}{dt} = B.i.l.v = i.\mathcal{E}; \quad \mathcal{E} = B.l.v \quad 31.8$$

que coincide con la ecuación 31.3.

Por otra parte, la superficie encerrada por el circuito ha disminuido en el tiempo  $dt$  un área  $dS=l.v.dt$ . Ello lleva a que el flujo magnético que atraviesa el circuito ha disminuido en

$$d\Phi = -B.l.v.dt. = -\mathcal{E}.dt \quad 31.9$$

durante el tiempo  $dt$ . Luego

$$\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} \quad 31.10$$

Esta ecuación 31.10 es la expresión analítica de la llamada ley de Faraday, que se puede enunciar diciendo: **"la fem inducida en un circuito es igual y de signo contrario a la velocidad con que varía el flujo magnético a través de dicho circuito"**, y tiene validez general para todos los casos en que varíe el flujo de inducción magnética a través de un circuito. Esta ley de inducción de Faraday, como fue reconocida ya por James Clerck Maxwell (1831-1879), tiene un significado mucho más general que el caso descrito por la ecuación 31.10. Como la fem está localizada en el circuito, se puede escribir:

$$\mathcal{E} = \oint (\vec{E} + \vec{E}') . d\vec{l} = \oint \vec{E}'' . d\vec{l} \quad 31.11$$



y como

$$\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad 31.12$$

se tiene:

$$\oint \vec{E}'' \cdot d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad 31.13$$

Cuando sea constante con el tiempo el flujo magnético, el primer miembro de esta ecuación será nulo, y el campo eléctrico será conservativo ( $E''=E$ ), pero si el flujo es variable con el tiempo, la circulación ya no será nula a lo largo de algún camino cerrado y por tanto el campo eléctrico inducido no será conservativo ( $E'' \neq E$ ). Hay que indicar que el primer miembro de la ecuación 31.13 es la circulación del campo eléctrico a lo largo de todo el circuito, cualquiera que sea la forma de éste y que el segundo miembro es la velocidad de variación de flujo a través de la superficie limitada por dicho circuito. Es decir, si éste fuera un solenoide de N espiras, el flujo a considerar sería a través de la superficie limitada por las N espiras. Si todas ellas estuvieran atravesadas por un mismo flujo  $\phi$ , sería  $\Phi=N.\phi$  y la ecuación 31.10 se podría escribir del siguiente modo:

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} = -N. \frac{d\phi}{dt} \quad 31.14$$

Si se considera un circuito cerrado de resistencia R, y que contiene una fem  $\mathcal{E}'$ , la ley de Faraday para dicho circuito será:

$$\mathcal{E} = i.R - \mathcal{E}' = - \frac{d\phi}{dt} \quad 31.15$$

que se puede escribir también:

$$\oint \vec{E}'' \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi}{dt} = i.R - \mathcal{E}' \quad 31.16$$

Como se sabe que las componentes tangenciales del campo eléctrico a través del límite del hilo conductor son continuas, se puede concluir que la ecuación 31.13 también es válida en la región contigua al hilo conductor, se puede presumir que ésta

relación sea, de hecho, independiente de la presencia de un conductor transportador de corriente, y expresa una ley física general que relaciona un campo eléctrico en el vacío, con la velocidad de variación del flujo magnético, se puede entonces transformar la ecuación 31.13 en una expresión válida para el espacio libre o para un medio estacionario; en ambos casos, la derivada total del flujo integral, se puede expresar como la integral de la derivada respecto al tiempo del campo magnético, y queda:

$$\oint \vec{E}' \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad 31.17$$

que indica que todo campo magnético variable produce un campo electromotor.

### 31.3. LEY DE LENZ

El signo negativo que aparece en 31.10 procede del criterio adoptado para la fem, la cual se ha tomado como positiva cuando produce en el circuito una corriente que tiende a provocar un flujo análogo al determinado por el campo magnético existente; por tanto en el caso de la figura 31.8 como la variación del flujo magnético es negativa, la fem de inducción resulta positiva, y la corriente inducida tenderá a engendrar un flujo entrante por la cara norte del circuito para compensar la variación de flujo; en cambio, si el desplazamiento del conductor tuviera lugar hacia la izquierda, la variación de la superficie, y en consecuencia del flujo sería positiva, y la fem inducida negativa, es decir, la corriente circularía en sentido contrario al anterior, produciendo un flujo saliente, es decir, opuesto al debido al campo magnético existente.

Se ha visto que para la generación de la corriente se exige la aportación de un trabajo mecánico, lo que es conforme con el primer principio de la termodinámica o principio de conservación de la energía, pues la corriente inducida es capaz de realizar un trabajo, calentar los conductores y, en general, desarrollar una energía. Ésta deberá suministrarla el agente que induce la corriente. Este razonamiento llevo a Lenz a enunciar que: **el sentido de la corriente inducida es siempre tal que tiende a oponerse a la causa que lo origina.** La ley de Lenz constituye la expresión particular, en este tipo de fenómenos, de un hecho general que en su forma más amplia se podría enunciar diciendo que a toda acción se opone una reacción.

### 31.4. CORRIENTES DE FOUCAULT

Siempre que varíe el campo magnético en el seno de un material conductor, se creará un campo eléctrico no conservativo (electromotor) y en consecuencia se producirá en el conductor corrientes con densidad dada por:

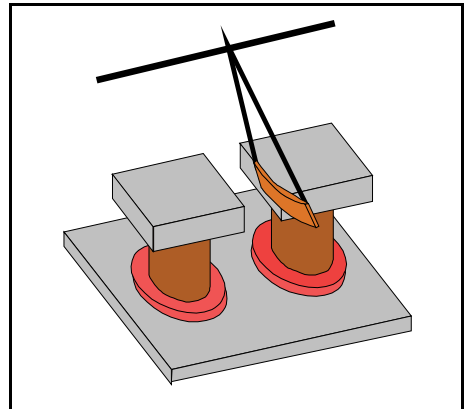
$$\vec{J} = \sigma \cdot \vec{E} \quad 31.18$$

Las corrientes inducidas tienden invariablemente a oponerse a la modificación de flujo que las origina; por esta razón si un cuerpo sólido metálico se mueve en un campo magnético, o se encuentra fijo en un campo variable, se formarán en su interior las **corrientes en torbellino** denominadas **corrientes de Foucault**, que reaccionando con el campo que las induce tenderán a oponerse a la variación del flujo en el interior del metal.

Cualquiera que sea el sentido del movimiento, hay que realizar un trabajo que se transforma en calor por efecto Joule.

Un gran número de experiencias ponen de manifiesto la existencia de dichas corrientes de Foucault:

1. Si un péndulo que lleva en su extremo una placa gorda de cobre se hace balancear en el campo entre los polos de un electroimán, después de la excitación del imán queda frenado al entrar en el campo (péndulo de Waltenhofen); si penetra en el campo, se nota una resistencia como la que existe al desplazarse en un medio viscoso. Las corrientes inducidas están sometidas a una fuerza que por la ley de Lenz se opondrán a la oscilación del péndulo e impiden el movimiento.



**Figura 31.9**

2. Un disco metálico gira alrededor de su eje, de modo que una porción del disco está en el interior de un campo magnético (figura 31.10). Al rotar el disco, una parte del mismo se mete en el campo magnético. Cualquier circuito cerrado que se estime en dicha zona estará traspasado por un flujo creciente por lo que se inducirá

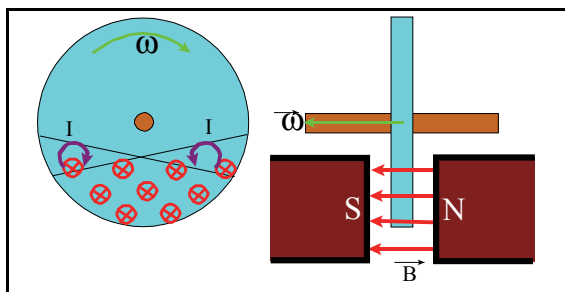


Figura 31.10

en él una corriente de Foucault que se opone a esta variación de flujo. El sentido de la corriente inducida es por tanto, el antihorario. En la zona a la izquierda, el flujo disminuye y las corrientes inducidas poseen sentido horario, las corrientes de Foucault producen dos efectos. Por un lado se origina un

frenado magnético del disco, y por otro, se engendra un calentamiento del mismo por efecto Joule, tal como pasaba en la experiencia anterior.

3. Arago realizó antes del hallazgo del fenómeno de inducción electromagnética, una experiencia que consiste en instalar una aguja imantada sobre un disco de cobre de manera que quede bien centrada. Al girar el disco, la aguja acaba por dar vueltas con idéntica velocidad, aunque se interponga una lámina de vidrio para evitar el arrastre de la aguja debida a la viscosidad del aire. Esto es también a causa de las corrientes inducidas en el disco.
4. Sea el campo magnético creado por el electroimán de la figura 31.11, el cual tiene en la región central, intensidad máxima y se va aminorando a medida que se aleja de ella. A una placa de cobre se le hace pasar entre los polos, se percibe una

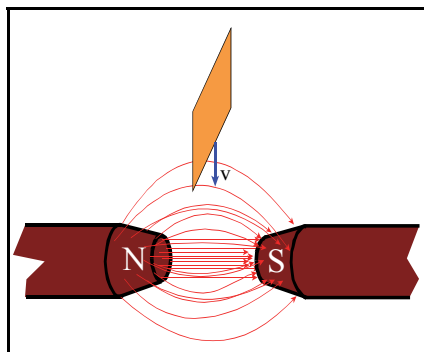


Figura 31.11

resistencia semejante a la que se nota al cortar el queso o la mantequilla. Esta fuerza aunque en un principio se podría pensar al igual que en las anteriores experiencias que es debida a la fuerza magnética por ser el cobre diamagnético, no lo es puesto que esta fuerza sería imperceptible, se trata por tanto de la fuerza sobre las corrientes de Foucault inducidas en la placa, ya que estas se inducen por estar entregado cada punto de la placa a un campo magnético que varía al trasladarse aquella, pasando de unos puntos en los que hay un campo magnético de valor determinado a otros en los que el valor es diferente. En el

seno de la placa se podrán formar circuitos de cualquier forma y las corrientes, por ser inducidas, cumplirán la ley de Lenz y la fuerza que el campo magnético actúe sobre ellas se opondrán a la penetración, primero y a la salida, después, de la placa.

5. La oscilación de una aguja magnética se amortigua rápidamente si debajo de ella se coloca una masa de cobre, pues las corrientes inducidas en este metal se oponen al movimiento de la aguja.
6. Al intentar golpear con un martillo el polo de un electroimán no puede conseguirse dar un golpe seco, ya que las corrientes inducidas en la masa del hierro son tanto más intensas cuanto más rápido pretende ser el golpe.

Las corrientes de Foucault se manifiestan siempre que un conductor tenga sometidos sus puntos a campo magnéticos variables, como ocurre en las partes de la maquinaria eléctrica que tengan un movimiento relativo respecto a un campo magnético, o en los núcleos de los transformadores. Al circular por el medio en que se inducen, lo calientan por efecto Joule, con lo que se produce una pérdida de energía. Esta circunstancia, se aprovecha en los hornos de inducción, pero para reducir ésta al mínimo, convendrá ampliar la resistencia eléctrica en un plano normal al campo, para lo cual suele hacerse la masa metálica con láminas delgadas aisladas entre sí mediante una capa de barniz o de óxido.

En los contadores de energía eléctrica el disco giratorio suele frenarse mediante un imán permanente, aprovechando la fuerza que este ejerce sobre las corrientes de Foucault que induce en aquél al estar girando.

Otro efecto interesante de las corrientes de Foucault es el que se origina en los núcleos sometidos a campos magnéticos variables y distinguido por el nombre de **efecto cortical**. Como las corrientes de Foucault cumplen la ley de Lenz, crean en la región interior del núcleo un campo que se opone a las variaciones del que las produce, dando como resultado un campo magnético de inducción menor en la región central del bloque que en la superficie.

### 31.5. AUTOINDUCCIÓN Y EXTRACORRIENTES

A través de un circuito de corriente individual de cualquier configuración, entra un flujo, que proviene de su propio campo magnético y es proporcional a la intensidad de corriente correspondiente. Cuando varía la intensidad de la corriente que circula por el circuito, el campo magnético creado soporta similares modificaciones, y en consecuencia, cambia también el flujo magnético a través del propio circuito, lo que causa la creación en el mismo de una fem inducida que tiende a oponerse a la causa que la produjo, y nace una **corriente autoinducida**, cuyo sentido será el mismo que el de la corriente variable en el circuito si la intensidad disminuye, y sentido contrario si esta aumenta.

La fem de autoinducción depende de la alteración del flujo magnético creado por la corriente en su propio circuito, el cual es, como se ha indicado, proporcional a la intensidad de la corriente que lo engendra:

$$\Phi = L.i \quad 31.19$$

donde L es un coeficiente que depende de las características del circuito y se denomina **coeficiente de autoinducción, inductividad o autoinducción**. La ecuación de definición de la autoinducción faculta para deducir sus dimensiones:

$$[L] = \frac{[\Phi]}{[i]} = \frac{[B] \cdot [L]^2}{[I]} = [M] \cdot [L]^2 \cdot [T]^2 \cdot [I]^{-2} \quad 31.20$$

La unidad en el S.I. de unidades recibe el nombre de Henrio (H), y equivale al  $\text{wb} \cdot \text{A}^{-1}$ .

Dado que el flujo magnético está determinado por la forma del circuito y la inducción magnética, y ésta es en cada punto del campo proporcional a la intensidad de corriente, la autoinducción es función sólo de la permeabilidad del medio y de la geometría del conductor.

Al variar la intensidad, la fem esta dada por:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} = -L \cdot \frac{di}{dt} \quad 31.21$$

lo que permite definir al henrio como la autoinducción de un circuito en el que se origina una fem de 1 voltio cuando la intensidad en el mismo varía 1 Amperio cada segundo.

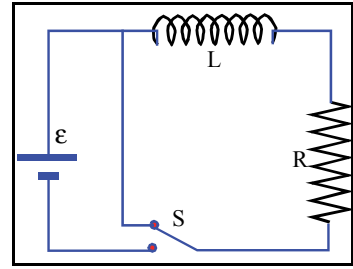
En los esquemas de los circuitos eléctricos, una autoinducción se suele reproducir con el mismo símbolo que los solenoides.

Al escribir la 31.21 se ha presupuesto implícitamente que el circuito era indeformable por lo cual L era invariable; si las características del circuito no son constantes, se tiene:

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(L.i) = -i \cdot \frac{dL}{dt} - L \cdot \frac{di}{dt} \quad 31.22$$

Sea un circuito como el de la figura 31.12 compuesto por una autoinducción y una resistencia, la ley de Ohm debe escribirse teniendo en cuenta la fem inducida:

$$\varepsilon - L \cdot \frac{di}{dt} = R \cdot i \quad 31.23$$



**Figura 31.12**

ecuación diferencial de primer orden, de coeficientes constantes, no homogénea, la solución general de la homogénea será:

$$-L \cdot \frac{di_h}{dt} = R \cdot i_h \Rightarrow \frac{di_h}{i_h} = -\frac{R}{L} \cdot dt \quad 31.24$$

e integrando

$$\ln i_h = -\frac{R}{L} \cdot t + C \Rightarrow i_h = C \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t} \quad 31.25$$

una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea, es, indiscutiblemente:

$$\varepsilon = R \cdot i_p \Rightarrow i_p = \frac{\varepsilon}{R} \quad 31.26$$

por lo que la solución general de la ecuación diferencial es:

$$i = \frac{\varepsilon}{R} + C \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t} \quad 31.27$$

con la condición inicial se tiene:

$$\text{para } t = 0 \quad i = 0 \Leftrightarrow 0 = \frac{\varepsilon}{R} + C \Rightarrow i = \frac{\varepsilon}{R} \cdot (1 - e^{-\frac{R}{L} \cdot t}) \quad 31.28$$

que facilita la intensidad del circuito en función del tiempo, y cuya representación gráfica se da en la figura 31.13. En consecuencia, debido a la presencia de la autoinducción, sólo después de avanzar un tiempo teóricamente infinito, la intensidad

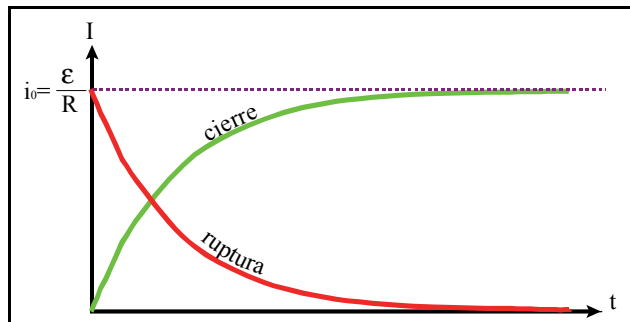


Figura 31.13

en el circuito será  $i_0 = \varepsilon/R$  dada por la ley de Ohm, pero prácticamente la exponencial de la expresión tiende rápidamente a cero, y en consecuencia la intensidad tiende también rápidamente al valor  $i_0$ . La corriente durante el régimen transitorio hasta alcanzar el valor  $i_0$  correspondiente al régimen permanente, se le denomina **extracorrente de cierre**.

Cuando en el mismo circuito, asentado ya el régimen permanente, se abre el interruptor S la ecuación diferencial correspondiente es la homogénea, y por tanto la solución general será:

$$i = C \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t} \quad 31.29$$

y teniendo en cuenta la condición inicial

$$\text{para } t = 0 \quad i = \frac{\varepsilon}{R} \Rightarrow \frac{\varepsilon}{R} = C \Leftarrow i = \frac{\varepsilon}{R} \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t} \quad 31.30$$

que da la intensidad en el circuito en función del tiempo, una vez abierto el interruptor S, y cuya representación gráfica se da en la figura 31.13, de donde se observa que, debido precisamente a la autoinducción del circuito, no se anula instantáneamente la intensidad de la corriente al abrir el circuito, sino que va aminorando exponencialmente con el tiempo, de acuerdo con 31.30. La corriente variable durante el período transitorio hasta que se anula recibe el nombre de **extracorrente de ruptura**.

A la razón  $\tau = L/R$  se le llama **constante de tiempo**, y representa el tiempo necesario para que la intensidad de la corriente de ruptura se reduzca a  $i = i_0/e$ ; cuanto mayor sea la constante de tiempo, tanto mayor será el tiempo necesario para que prácticamente llegue a anularse la exponencial, es decir, la duración de las



extracorrientes de cierre y ruptura que constituyen, fenómenos transitorios inherentes a la conexión y desconexión del circuito eléctrico.

La constante de tiempo tiene dimensiones de tiempo, ya que en física todo exponente es adimensional:

$$[\tau] = \frac{[L]}{[R]} = \frac{[M] \cdot [L]^2 \cdot [T]^{-2} \cdot [I]^{-2}}{[M] \cdot [L]^2 \cdot [T]^{-3} \cdot [I]^{-2}} = [T] \quad 31.31$$

Sea ahora un circuito compuesto por una fem, una resistencia, una autoinducción y un condensador en serie, al cerrar el interruptor de la figura 31.14, la ecuación diferencial del circuito será:

$$\varepsilon - L \frac{di}{dt} = Ri + \int_0^t i \cdot dt \quad 31.32$$

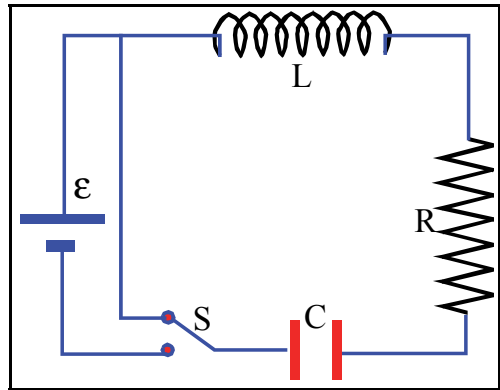


Figura 31.14

derivando respecto al tiempo y teniendo en cuenta que la fem es constante

$$-L \frac{d^2 i}{dt^2} = R \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} \quad 31.33$$

ecuación diferencial de segundo orden cuyas raíces son:

$$r = \frac{-R \pm \sqrt{R^2 - 4 \cdot \frac{L}{C}}}{2 \cdot L} \quad 31.34$$

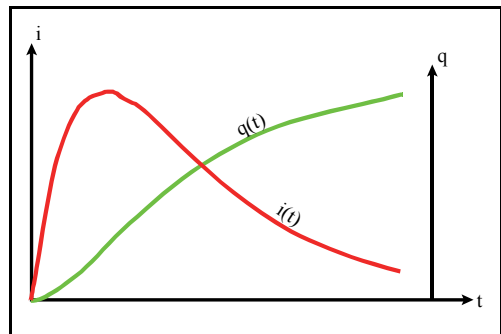


Figura 31.15

de donde la solución general será:

$$i = A.e^{\frac{-R+\sqrt{R^2-4\frac{L}{C}}}{2L}.t} + B.e^{\frac{-R-\sqrt{R^2-4\frac{L}{C}}}{2L}.t} \quad 31.35$$

teniendo en cuenta la condición inicial  $i=0$ , entonces  $B=-A$ , y

$$i = A.e^{\frac{R}{2L}.t} \cdot (e^{\frac{\sqrt{R^2-4\frac{L}{C}}}{2L}.t} - e^{\frac{-\sqrt{R^2-4\frac{L}{C}}}{2L}.t}) = 2A.\sinh\left(\frac{\sqrt{R^2-4\frac{L}{C}}}{2L}.t\right).e^{\frac{R}{2L}.t} \quad 31.36$$

en caso de raíces reales, es decir  $C.R > 4.L/R$ , y teniendo en cuenta la ecuación 31.32 se tiene para la condición inicial de condensador descargado:

$$i = \frac{2.\mathcal{E}.e^{\frac{R}{2L}.t}}{\sqrt{R^2-4\frac{L}{C}}}.\sinh\left(\frac{\sqrt{R^2-4\frac{L}{C}}}{2L}.t\right) \quad 31.37$$

cuya representación se muestra en la figura 31.15

En caso de raíces complejas, es decir,  $C.R < 4.L/R$  se tendrá:

$$i = 2.j.A.\sen\left(\frac{\sqrt{4\frac{L}{C}-R^2}}{2L}.t\right).e^{\frac{R}{2L}.t} \quad 31.38$$

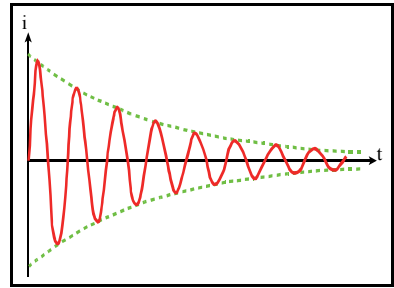
y de la condición inicial de condensador descargado:

$$i = \frac{2.\mathcal{E}.e^{\frac{R}{2L}.t}}{\sqrt{4\frac{L}{C}-R^2}}.\sen\left(\frac{\sqrt{4\frac{L}{C}-R^2}}{2L}.t\right) \quad 31.39$$

cuya representación se muestra en la figura 31.16

Un caso interesante es aquel en el que  $R=0$ . Entonces la exponencial negativa vale la unidad y la intensidad vale:

$$i = \varepsilon \cdot \sqrt{\frac{C}{L}} \cdot \text{sen}\left(\frac{t}{\sqrt{C.L}}\right) \quad 31.40$$



**Figura 31.16**

que es un régimen oscilatorio no amortiguado con período:

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{L.C} \quad 31.41$$

Como caso particular, la autoinducción de un solenoide con núcleo de permeabilidad magnética  $\mu$ , con  $N$  espiras, longitud  $l$ , y sección transversal  $S$ , teniendo en cuenta que el campo magnético  $B$  en su interior es:

$$B = \mu \cdot \frac{N.i}{l} \quad 31.42$$

y por tanto el flujo propio es:

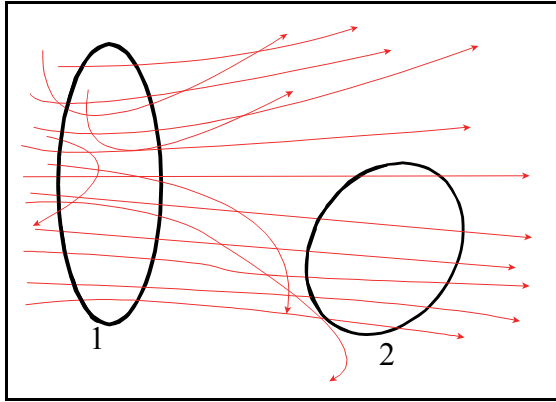
$$\Phi = N.\phi = N.B.S = \mu \cdot \frac{N^2.S}{l} \cdot i \quad 31.43$$

valiendo en consecuencia la autoinducción:

$$L = \mu \cdot \frac{N^2.S}{l} \quad 31.44$$

que no depende más que de las características geométricas del solenoide y de la permeabilidad del material que constituye su núcleo, la que en saturación es casi constante.

### 31.6. CIRCUITOS ACOPLADOS MAGNÉTICAMENTE. INDUCTANCIA MUTUA



**Figura 31.17**

Se consideran dos circuitos como los reproducidos en la figura 31.17 de conformación cualquiera. Cuando por el circuito 1 circula una corriente  $i_1$ , se origina un campo magnético proporcional a  $i_1$ , y a través del circuito 2 atravesará un flujo magnético debido al campo creado por el primer circuito, dicho flujo por tanto, también es proporcional a  $i_1$ . Se puede escribir:

$$\Phi_{2,1} = M_{2,1} \cdot i_1 \quad 31.45$$

siendo  $M_{2,1}$  un coeficiente de proporcionalidad que representa el flujo magnético a través del circuito 2 por unidad de corriente en el circuito 1.

De forma similar, si circula intensidad  $i_2$  por el circuito 2, se engendra un campo magnético que da lugar a un flujo magnético a través del circuito 1 el cual es proporcional a  $i_2$ , que se puede expresar:

$$\Phi_{1,2} = M_{1,2} \cdot i_2 \quad 31.46$$

Se va a demostrar que los coeficientes  $M_{2,1}$  y  $M_{1,2}$  son iguales, es decir,  $M_{1,2} = M_{2,1} = M$ , lo que significa reconocer que el flujo magnético a través del circuito 1 debido a la unidad de corriente en el circuito 2 es el mismo a través del circuito 2 por unidad de corriente en el circuito 1. Este coeficiente  $M$  común se denomina **inductancia mutua** o **coeficiente de inducción mutua** y los dos circuitos se dicen que están **acoplados magnéticamente**. El hecho de que el coeficiente  $M$  es el mismo implica que la inductancia mutua es simétrica.

Para demostrarlo, se estiman dos solenoides de  $N_1$  y  $N_2$  espiras recorridas por corrientes  $i_1$  e  $i_2$  respectivamente, las cuales poseerán una energía asociada por el hecho de aproximarlas, se supone que ambos solenoides están inicialmente muy alejados, el trabajo exterior para aproximarlas estará dado por:

$$dW = -N_1 \cdot i_1 \cdot d\phi_{1,2} \quad 31.47$$

por lo que el trabajo total:

$$W = -N_1 \cdot i_1 \cdot \int_{\infty}^{r_f} d\phi_{1,2} = -N_1 \cdot i_1 \cdot \phi_{1,2} = -i_1 \cdot \Phi_{1,2} = -i_1 \cdot M_{1,2} \cdot i_2 \quad 31.48$$

El mismo trabajo se puede necesitar aproximando el solenoide dos a la posición final, permaneciendo el 1 fijo, lo que lleva a:

$$W = -N_2 \cdot i_2 \cdot \phi_{2,1} = -i_2 \cdot \Phi_{2,1} = -i_2 \cdot M_{2,1} \cdot i_1 \quad 31.49$$

por lo que se ve, el coeficiente de inductancia mutua es el mismo en ambos casos, y tiene por valor:

$$M = \frac{N_1 \cdot \phi_{1,2}}{i_2} = \frac{N_2 \cdot \phi_{2,1}}{i_1} \quad 31.50$$

dependiendo de las características del circuito y de su posición relativa en el espacio.

Si la corriente  $i_1$  es variable, también lo será  $\phi_{2,1}$  y en consecuencia en el circuito 2 se induce una fem dada por:

$$\mathcal{E}_{2,1} = -M \cdot \frac{di_1}{dt} \quad 31.51$$

y análogamente, si varía la corriente  $i_2$  se induce en el circuito 1 una fem dada por:

$$\mathcal{E}_{1,2} = -M \cdot \frac{di_2}{dt} \quad 31.52$$

donde se supone  $M$  constante, y por tanto que los circuitos están fijos en el espacio y son indeformables. Si se mueven los circuitos uno respecto al otro, se induce una fem en ellos debido a la variación del coeficiente de inductancia mutua, por lo que se comprende su nombre, ya que describe la influencia mutua entre los dos circuitos.

La unidad en el S.I. de unidades de la inductancia mutua es el Henrio, y corresponde a la inducción mutua entre dos circuitos tal que se induce una fem de 1 V en uno de ellos, cuando varía la corriente en 1 A.s<sup>-1</sup> en el otro.

El aspecto más importante y fundamental del fenómeno de la inducción es la posibilidad de intercambiar energía entre dos circuitos por medio del campo electromagnético.

Se consideran de nuevo los circuitos de la figura 31.17 recorridos por corrientes  $i_1$  e  $i_2$  respectivamente. El flujo magnético a través del circuito 2 es:

$$\Phi_2 = \Phi_{2,2} + \Phi_{2,1} = L_2 \cdot i_2 + M \cdot i_1 \quad 31.53$$

donde  $\Phi_{2,2}$  es el flujo propio y  $\Phi_{2,1}$  es el flujo debido a la corriente debida al circuito 1. Evidentemente,  $\Phi_{2,1}$  es tan sólo una parte de  $\Phi_{1,1}$ , puesto que no necesariamente todas las líneas de campo creadas por el circuito 1 traspasan el circuito 2, (si los circuitos 1 y 2 fuesen solenoides rectos de  $N_1$  y  $N_2$  espiras puede incluso  $\Phi_{2,1}$  ser mayor que  $\Phi_{1,1}$  pero como en nuestro caso sólo se está considerando una espira), se tiene:

$$\Phi_{2,1} = \pm k_1 \cdot \Phi_{1,1} = \pm k_1 \cdot L_1 \cdot i_1 = M \cdot i_1 \Rightarrow M = \pm k_1 \cdot L_1 \quad 31.54$$

con  $k_1 \leq 1$ .

Si los circuitos 1 y 2 son solenoides rectos que tienen respectivamente  $N_1$  y  $N_2$  espiras:

$$\Phi_{2,1} = \pm \frac{N_2}{N_1} \cdot k_1 \cdot \Phi_{1,1} = \pm \frac{N_2}{N_1} \cdot k_1 \cdot L_1 \cdot i_1 = M \cdot i_1 \Rightarrow M = \pm \frac{N_2 \cdot k_1}{N_1} \cdot L_1 \quad 31.55$$

repitiendo este razonamiento para el flujo  $\Phi_{1,2}$ , se tiene:

$$\Phi_{1,2} = \pm k_2 \cdot \Phi_{2,2} = \pm k_2 \cdot L_2 \cdot i_2 = M \cdot i_2 \Rightarrow M = \pm k_2 \cdot L_2 \quad 31.56$$

con  $k_2 \leq 1$ .

Si los circuitos 1 y 2 tienen  $N_1$  y  $N_2$  espiras respectivamente:

$$\Phi_{1,2} = \pm \frac{N_1}{N_2} \cdot k_2 \cdot \Phi_{2,2} = \pm \frac{N_1}{N_2} \cdot k_2 \cdot L_2 \cdot i_2 = M \cdot i_2 \Rightarrow M = \pm \frac{N_1 \cdot k_2}{N_2} \cdot L_2 \quad 31.57$$

y multiplicando 31.55 por 31.57 (o 31.54 por 31.56), resulta:

$$M^2 = k_1 \cdot k_2 \cdot L_1 \cdot L_2 = K^2 \cdot L_1 \cdot L_2 \quad 31.58$$

o bien:

$$M = \pm K \cdot \sqrt{L_1 \cdot L_2} \quad 31.59$$

donde  $\pm K$  es el **coeficiente de acoplamiento mutuo** entre los circuitos, cuyo valor puede variar entre -1 y +1, por ser la media geométrica de  $k_1$  y  $k_2$ . Si los dos circuitos son iguales y están superpuestos, el valor absoluto de  $K$  es la unidad.

### 31.7. ENERGÍA MAGNÉTICA

Se considera el circuito de la figura 31.18 cerrando el interruptor del circuito en el instante  $t=0$ . La intensidad de la corriente que circula en un instante  $t$  satisface la ecuación 31.23, y entre los instantes  $t$  y  $t+dt$  el generador hace circular una carga eléctrica  $I \cdot dt$  entregando al circuito una energía  $dW$  que valdrá:

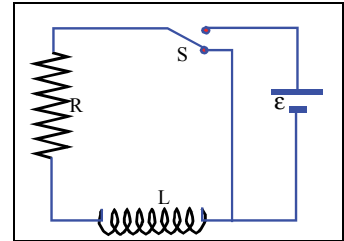


Figura 31.18

$$dW = \varepsilon \cdot I \cdot dt = L \cdot I \cdot dI + R \cdot I^2 \cdot dt \quad 31.60$$

El segundo término de la ecuación 31.60 es la energía que aparece en forma de calor por efecto Joule, mientras que el primer término es la energía que queda almacenada en el campo magnético asociado a la corriente de intensidad  $I$ . Para calcular esta energía, bastará sumar las cantidades  $L \cdot I \cdot dI$  correspondientes a todos los incrementos de intensidad que se han producido entre el instante inicial en que era nula la intensidad, hasta el instante  $t$  que vale  $I$ . Es decir,

$$W_L = \int_0^I L \cdot I \cdot dI = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 \quad 31.61$$

Esta energía que hay que gastar, a causa de la autoinducción del circuito, para establecer una corriente de intensidad  $I$ , será devuelta cuando se suprima la corriente por el campo magnético que se extingue con ella. En efecto, al cortocircuitar la pila, la intensidad de la corriente que sigue circulando obedece a la ecuación homogénea de 31.23. La energía disipada en forma de calor será pues

$$W_Q = \int_0^\infty R \cdot I^2 \cdot dt = - \int_I^0 L \cdot I \cdot dI = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 \quad 31.62$$

que es igual a la que se había almacenado en el campo magnético. Ya Maxwell había enunciado que en todo punto del espacio donde exista un campo magnético, existe una energía que se distribuye con una densidad igual a  $2.H.B$ . Entendiéndose por densidad la energía por unidad de volumen.

Se considera un solenoide en forma de toroide, el campo en su interior está dirigido siempre tangente a una circunferencia centrada en el centro del toro y su valor es:

$$\begin{aligned} H &= \frac{N \cdot I}{2 \cdot \pi \cdot R} \\ B &= \mu \cdot \frac{N \cdot I}{2 \cdot \pi \cdot R} \end{aligned} \quad 31.63$$

donde  $N$  es el número de espiras y  $R$  el radio medio del toro. Denominando  $S$  a la sección transversal, el flujo de una espira será  $\phi = B \cdot S$ , y el flujo total será  $\Phi = N \cdot B \cdot S$ :

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{N \cdot B \cdot S}{I} \quad 31.64$$

y, por tanto:

$$\begin{aligned} W_L &= \frac{1}{2} \cdot \frac{N \cdot B \cdot S}{I} \cdot I^2 = \frac{1}{2} \cdot N \cdot B \cdot S \cdot I \\ u &= \frac{W_L}{\zeta} = \frac{N \cdot B \cdot S \cdot I}{2 \cdot S \cdot l} = \frac{1}{2} N \cdot \frac{B}{l} \cdot \frac{l}{N \cdot \mu} \cdot B = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} \\ u &= \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} \mu \cdot H^2 = \frac{1}{2} \cdot B \cdot H \end{aligned} \quad 31.65$$



Se puede generalizar el resultado considerando un campo magnético no uniforme, en cuyo caso la energía magnética total almacenada en la región del espacio de volumen  $\zeta$  donde existe el campo valdrá:

$$W_L = \frac{1}{2} \mu \cdot \iiint_{\zeta} H^2 \cdot d\zeta \quad \mathbf{31.66}$$

Este resultado se interpreta de acuerdo con las ideas actuales considerando que el campo produce una profunda y selectiva modificación de las propiedades del espacio, que, en consecuencia, posee acumulada una energía, de origen magnético, en este caso.

## Resumen

*Las experiencias realizadas por Faraday y Henry pusieron de manifiesto que se crean campos eléctricos no conservativos como efecto de la variación del flujo magnético. La relación entre la f.e.m. inducida en un circuito y la variación del flujo a su través constituye la denominada ley de Faraday (ecuación 24.10).*

*Así la ley de Faraday se puede enunciar diciendo "la fem inducida en un circuito es igual y de signo contrario a la velocidad con que varía el flujo magnético a través de dicho circuito".*

*La ley de Lenz, de conformidad con el primer principio de la termodinámica, se enuncia diciendo "el sentido de la corriente inducida es siempre tal que tiende a oponerse a la causa que lo origina".*

*Si un cuerpo sólido metálico se mueve en un campo magnético, o se encuentra fijo en un campo variable, se formarán en su interior las corrientes de torbellino denominadas corrientes de Foucault, que reaccionando con el campo que las produce tenderán a oponerse a la variación del flujo en el interior del metal.*

*La fem de autoinducción depende de la alteración del flujo magnético creado por la corriente en su propio circuito, el cual, es proporcional a la intensidad de la corriente que lo genera (ecuación 31.19), el coeficiente de proporcionalidad  $L$  que depende de las características del circuito se denomina coeficiente de autoinducción, dicho coeficiente se mide en el Sistema Internacional de unidades en Henrios (H).*

*Al conectar una fem a un circuito que contiene un solenoide, este experimenta un período transitorio, la corriente durante dicho régimen se denomina extracorrente de cierre, y al desconectar la f.e.m. aparece otro período transitorio cuya corriente variable se denomina extracorrente de ruptura.*

*Cuando por un circuito circula una corriente, se origina un campo magnético proporcional a la misma, a través de otro circuito pasará un flujo magnético debido al campo creado por el primer circuito, proporcional a la intensidad, por tanto, se puede escribir 31.45 donde el coeficiente de proporcionalidad se denomina coeficiente de inductancia mutua siendo el mismo común a los dos circuitos, ambos circuitos se dice que están acoplados magnéticamente.*

*La ecuación 31.59 determina el grado de acoplamiento entre dos circuitos, siendo el coeficiente que mide dicho grado de acoplamiento el denominado coeficiente de acoplamiento mutuo.*

*La energía almacenada en un solenoide está dada por 31.61, y en todo el espacio donde exista campo magnético, se puede determinar la energía almacenada en cada punto por unidad de volumen por 31.65, siendo la ecuación 31.66 la que determina la energía total almacenada en todo el espacio.*

# LECCIÓN 32

## *CORRIENTES ALTERNAS*

### ***Objetivos***

- 1. Conocer la generación de la corriente alterna.*
- 2. Conocer el concepto de valor eficaz.*
- 3. Dominar el uso del plano complejo.*
- 4. Analizar los elementos pasivos de las corrientes alternas.*
- 5. Saber determinar la impedancia equivalente de un circuito.*
- 6. Analizar la potencia eléctrica.*
- 7. Conocer el factor de potencia.*
- 8. Distinguir entre potencia activa y potencia reactiva.*
- 9. Conocer el funcionamiento básico de un transformador.*

## **Contenido**

- 32.1. *Introducción.*
- 32.2. *Fuerza electromotriz inducida en un cuadro que gira en un campo magnético.*
- 32.3. *Valor eficaz de una función periódica.*
- 32.4. *Fasores. Derivada e integral de una función sinusoidal del tiempo.*
- 32.5. *Nomenclatura en los circuitos de corriente alterna.*
- 32.6. *Efectos característicos de las corrientes alternas.*
- 32.7. *Elementos pasivos simples en circuitos de corriente alterna.*
- 32.8. *Diferencias de fase entre la fuerza electromotriz y la intensidad alterna.*
- 32.9. *Fuerza electromotriz e intensidad en el campo de Cauchy.*
- 32.10. *Impedancia compleja.*
- 32.11. *Ley de Ohm para circuitos de corriente alterna.*
- 32.12. *Diagramas fasoriales.*
  - 32.12.1. *Impedancia en serie.*
  - 32.12.2. *Impedancia en paralelo.*
- 32.13. *Resonancia.*
- 32.14. *Potencia de una corriente alterna.*
- 32.15. *Transformadores.*

### 32.1. INTRODUCCIÓN

El superior aprovechamiento de la energía eléctrica se hace bajo el modo de corrientes que se reproducen permutando el sentido periódicamente y que toman el nombre de corrientes alternas. El comportamiento de éstas en un circuito depende no solamente de los elementos que componen el mismo, sino también de la frecuencia de la corriente. Las instalaciones de gran potencia que suministran energía eléctrica a los usuarios, lo hacen por medio de corrientes de baja frecuencia (50 Hz en Europa y 60 Hz en Estados Unidos).

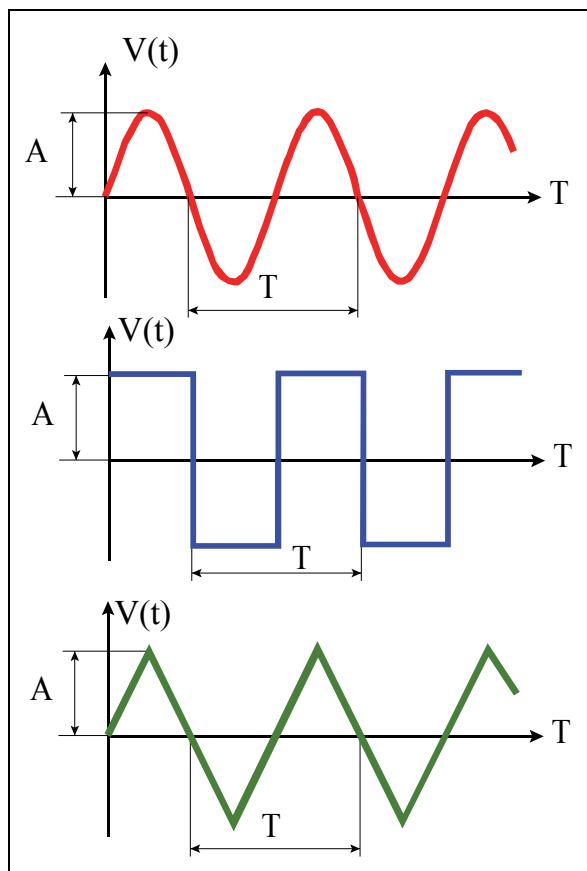
En los inicios de la electricidad, la energía eléctrica se usaba en la vecindad del generador que la fabricaba y entonces la corriente continua era la que se utilizaba; pero al ser esencial el transporte de la energía eléctrica a distancia, los gastos energéticos experimentados a lo largo de los conductores que la transportaban, impusieron el empleo de la corriente alterna, puesto que con ella era factible, mediante la utilización de transformadores, transportar la electricidad a un elevado potencial y disminuirlo posteriormente para el uso al potencial deseado. Cabe recordar que la potencia de la corriente eléctrica es  $P=I.V$ , y, por tanto, a igualdad de potencia transportada, la intensidad de corriente será tanto menor cuanto más alto sea el potencial a que se transfiere y, con ello, se aminora el efecto Joule, que es proporcional al cuadrado de la intensidad; en consecuencia, el transporte de corriente alterna a alta tensión autoriza aprovechar conductores de menor sección que si se tratara de corriente continua.

Por otra parte, la corriente continua se puede conseguir de un modo fácil, a partir de la alterna, por medio de rectificadores o sencillamente usando un motor-generador de corriente continua que funcione con la corriente alterna.

Al analizar las corrientes estacionarias o continuas, se vio que sólo era indispensable estudiar el efecto que provocaba la resistencia sobre la intensidad de corriente o flujo del vector densidad de corriente. En la corriente continua, los condensadores ideales actúan como resistencias infinitas, que obstaculizan la circulación de corrientes y las bobinas ideales (bobinas sin resistencia), se consideraban únicamente como hilos de conexión ideales que no presentan ninguna resistencia. Sin embargo, también se vio que en el primer instante de la aplicación de una tensión constante a un circuito, se contraponen los efectos creados por los condensadores y las bobinas: el condensador descargado inicialmente recibe toda la carga como si fuese una resistencia nula mientras que la bobina se opone inicialmente al paso de corriente eléctrica como si fuese una resistencia infinita.

Si las tensiones aplicadas son variables con el tiempo, elevan las dificultades de su estudio. Entonces el comportamiento dependiente del tiempo de los circuitos que incluyen condensadores y bobinas además de resistencias puede ser algo muy

complicado. Sin embargo, hay bastantes métodos matemáticos, tanto teóricos como numéricos, que pueden aplicarse a la resolución de las leyes de Kirchhoff para el caso dependiente del tiempo.



**Figura 32.1**

En la casi totalidad de las aplicaciones de los circuitos eléctricos, se consideran tensiones que son funciones periódicas del tiempo. Las más habituales son sinusoidales, también pueden aparecer como cuadradas o de forma de dientes de sierra, las cuales se muestran en la figura 32.1. Toda función periódica, de conformidad con el teorema de Fourier, puede expresarse como una suma lineal de sinusoides. De aquí que cualquier tensión que varía periódicamente puede expresarse como una suma de tensiones sinusoidales de diferentes amplitudes y de frecuencias  $\omega_n = n \cdot \omega$ , siendo  $n \geq 1$  un número entero.

Al examinar circuitos que contienen tensiones periódicas, se puede concebir cada componente sinusoidal de la tensión, de acuerdo con el principio de superposición, como un generador separado y en serie con los demás componentes de la tensión. La

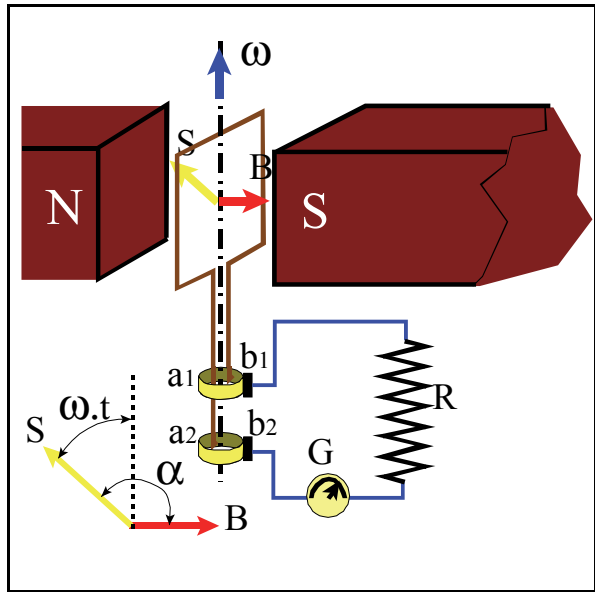
corriente producida por cada componente puede encontrarse por separado y a continuación sumarse a las corrientes producidas por las demás componentes para lograr de este modo la solución completa.

Esta lección se va a apoyar en las variables complejas para efectuar las exposiciones matemáticas imprescindibles de los circuitos de corriente alterna. Esto simplifica el análisis de los circuitos hasta el punto que se pueden considerar, en un sentido puramente matemático, a los condensadores y bobinas como resistencias complejas. Las leyes de Kirchhoff originan entonces ecuaciones de mallas o de nudos con coeficientes complejos, pero sin una dependencia temporal explícita.

### 32.2. FUERZA ELECTROMOTRIZ INDUCIDA EN UN CUADRO QUE GIRA EN UN CAMPO MAGNÉTICO

La base de la generación de una corriente alterna sinusoidal estriba en provocar una variación sinusoidal de flujo en un circuito cerrado. Por la ley de Faraday este cambio induce una fem que también es sinusoidal.

El método más sencillo consiste en hacer girar una espira en el interior de un campo magnético uniforme. Sea una espira rectangular que gira con velocidad angular  $\omega$  constante en un campo magnético homogéneo producido por los polos de un imán, como en la figura 32.2. Los terminales de la espira están adheridos a dos aros ( $a_1$  y  $a_2$ ) que giran con ella, y con dos escobillas ( $b_1$  y  $b_2$ ), se toma la corriente para su aprovechamiento en la resistencia  $R$ , del circuito exterior.



**Figura 32.2**

Esta corriente cambia de sentido cada vez que la espira se encuentra en una posición normal al campo magnético, como puede comprobarse sin más que aplicar la ley de Lenz. El periodo de la corriente alterna coincidirá con el de rotación de la espira.

El valor de la fem inducida se puede determinar de forma elemental, puesto que el flujo magnético interceptado por la espira vale:

$$\Phi = B.S.\cos\alpha \quad 32.1$$

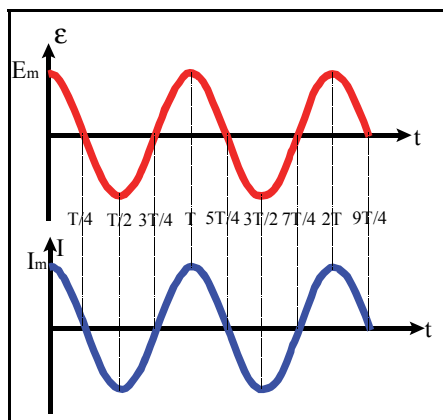
El ángulo girado en el tiempo  $t$  por la espira será igual a  $\omega.t$ , y por tanto,  $\alpha = \pi/2 + \omega.t$ , y en consecuencia:

$$\Phi = B.S.\cos\left(\frac{\pi}{2} + \omega.t\right) = -B.S.\sen\omega.t \quad 32.2$$

y de acuerdo con la ley de Faraday, la fem instantánea estará dada por:

$$\varepsilon(t) = -\frac{d\Phi(t)}{dt} = B.S.\omega.\cos\omega.t = E_m.\cos\omega.t \quad 32.3$$

en donde  $E_m = B.S.\omega$  es el valor máximo de la fem inducida.



**Figura 32.3**

Como la fem en cada instante es una función sinusoidal, como se representa en la figura 32.3. Si en el circuito existe una resistencia  $R$ , se establece una intensidad sinusoidal cuyo valor en cada instante estará dado por:

$$I(t) = \frac{\varepsilon(t)}{R} = \frac{E_m}{R}.\cos\omega.t = I_m.\cos\omega.t \quad 32.4$$

cuya representación está también trazada en la figura 32.3. La intensidad de la corriente alterna a diferencia de lo que ocurre en la corriente continua, no es el flujo o paso de electrones en el mismo sentido a través de

una sección del conductor, sino, es una vibración de los electrones de amplitud muy pequeña, y de período  $T = 2.\pi/\omega$ , es decir, se trata de un movimiento periódico de los electrones en el interior del metal. Sin embargo, dado que los efectos de la corriente son debidos a la propagación de dicho movimiento periódico (movimiento ondulatorio al propagarse), se entenderá como intensidad de corriente eléctrica alterna la propagación de dicha onda por el conductor.

### 32.3. VALOR EFICAZ DE UNA FUNCIÓN PERIÓDICA

En muchos casos en las que tercian los fenómenos periódicos se consiguen resultados que dependen, no del valor instantáneo de la función, sino de su cuadrado<sup>1</sup>. Así, por ejemplo, la potencia calorífica producida en un conductor recorrido por una corriente es, en cada instante, proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente. Por ello es útil deducir en muchos casos el valor medio durante un período del cuadrado de una función periódica, el cual sería una medida del cuadrado de dicha función, y a la raíz cuadrada de dicho valor medio se le da el nombre de **valor eficaz** de la función periódica.

<sup>1</sup> Recuerde expresiones 23.33 y siguientes



Así pues, si es  $y=Y(t)$  una función periódica de período  $T$ , se fragmenta éste en infinitas porciones infinitesimales  $dt$ . En cada una de ellas se puede suponer que la función tiene un cuadrado definido. Multiplicándolo por  $dt$  y sumando todos los productos. Dividiendo dicha suma por el período se tiene el valor medio de su cuadrado

$$\overline{y^2} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T Y^2(t) \cdot dt \quad 32.5$$

y la raíz cuadrada de esta cantidad es el valor eficaz de la función. Para el caso particular de que la función sea sinusoidal, se tiene.

$$y = Y_m \cdot \text{sen}(\omega \cdot t + \varphi) \quad 32.6$$

Luego

$$\begin{aligned} \overline{y^2} &= \frac{1}{T} \cdot \int_0^T Y_m^2 \cdot \text{sen}^2(\omega \cdot t + \varphi) \cdot dt = \frac{Y_m^2}{T} \cdot \int_0^T \frac{1 - \cos[2 \cdot (\omega \cdot t + \varphi)]}{2} \cdot dt = \\ &= \frac{Y_m^2}{2 \cdot T} \cdot \left\{ \int_0^T dt - \int_0^T \cos[2 \cdot (\omega \cdot t + \varphi)] \cdot dt \right\} = \frac{Y_m^2}{2} \end{aligned} \quad 32.7$$

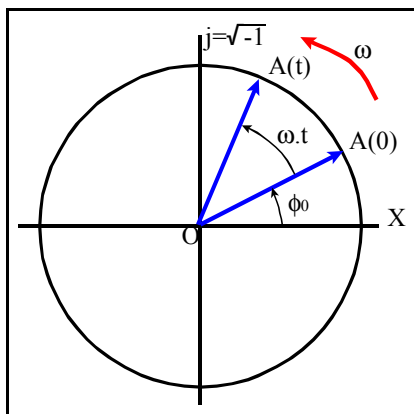
$$\text{pues } \int_0^T \cos[2 \cdot (\omega \cdot t + \varphi)] \cdot dt = \frac{\text{sen}[2 \cdot (\omega \cdot T + \varphi)] - \text{sen}(2 \cdot \varphi)}{2 \cdot \omega} = 0 \text{ ya que } 2 \cdot \omega \cdot T = 4 \cdot \pi.$$

Obteniendo la raíz cuadrada en la ecuación 32.7 se tiene el valor eficaz de la función sinusoidal

$$Y_{ef} = \frac{Y_m}{\sqrt{2}} \quad 32.8$$

de donde se concluye que el valor eficaz de una función sinusoidal es idéntico a su valor máximo dividido por  $\sqrt{2}$ .

### 32.4. FASORES. DERIVADA E INTEGRAL DE UNA FUNCIÓN SINUSOIDAL DEL TIEMPO



**Figura 32.4**

Se designa por **fasor** a un número complejo variable de módulo constante, que al representarlo en el plano complejo o plano de Cauchy representa un vector de origen fijo y módulo constante que gira en el plano alrededor de su origen con una velocidad angular constante, a partir de una posición inicial definida por un ángulo  $\phi_0$ , llamado fase inicial. El plano de Cauchy tiene como eje de abscisas al eje de los números reales y el eje de ordenadas al de los números imaginarios puros, las componentes del fasor en función del tiempo son las componentes real e imaginaria del número complejo definido por el afijo del fasor, es decir:

$$A(t) = a.\cos(\omega.t + \phi_0) + j.a.\sen(\omega.t + \phi_0) \quad 32.9$$

que se puede expresar de forma exponencial compleja por:

$$a.\cos(\omega.t + \phi_0) + j.a.\sen(\omega.t + \phi_0) = a.e^{j.(\omega.t + \phi_0)} \quad 32.10$$

siendo  $j$  la unidad de los números imaginarios puros ( $j=\sqrt{-1}$ ).

Al expresar el fasor se indica que la parte real y la imaginaria vienen dadas por:

$$\Re[A(t)] = a.\cos(\omega.t + \phi_0); \quad \Im[A(t)] = a.\sen(\omega.t + \phi_0) \quad 32.11$$

Estos números toman el nombre de fasores ya que, en cada instante de tiempo, la fase  $\phi = \phi_0 + \omega.t$ , que es el ángulo formado por el vector con el eje de los números reales, varía

Toda función sinusoidal, se puede considerar la componente real de un fasor, sea una función sinusoidal tal como la 32.6

$$\begin{aligned}
 y &= Y_m \cdot \text{sen}(\omega \cdot t + \varphi) = Y_m \cdot \text{sen}(\omega \cdot t + \phi_0 + \frac{\pi}{2}) = \\
 &= Y_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi_0) = \Re[Y_m \cdot e^{j(\omega \cdot t + \phi_0)}]
 \end{aligned}
 \tag{32.12}$$

derivando 32.6 respecto al tiempo se tiene:

$$\frac{dy}{dt} = Y_m \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi) = Y_m \cdot \omega \cdot \text{sen}(\omega \cdot t + \varphi + \frac{\pi}{2})
 \tag{32.13}$$

que al compararla con 32.6 permite expresar que la derivada de una función sinusoidal del tiempo es otra función sinusoidal de igual período, cuya amplitud es la de la función multiplicada por  $\omega$  y cuya fase está adelantada en  $\pi/2$  radianes.

Indiscutiblemente como la integración es operación inversa de la derivación, la función 32.6 será la integral de la 32.13, y, por tanto, la integral de una función sinusoidal del tiempo es otra función sinusoidal de igual período, cuya amplitud es la de la función dividida por  $\omega$  y cuya fase está retrasada en  $\pi/2$  radianes.

Representando en el plano de Cauchy un fasor se obtiene que su fasor derivada tendrá un módulo igual al primitivo multiplicado por  $\omega$ , y su fasor integral será otro fasor de módulo el del primero y dividido por  $\omega$ . Ambos fasores (derivada e integral) serán perpendiculares en todo instante al primero y de sentidos opuestos.

### 32.5. NOMENCLATURA EN LOS CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA

Tanto la fem como la intensidad varían con el tiempo, y, por lo tanto, hay que discernir entre los valores instantáneos y los valores máximos; no cabe determinar los valores medios de estas magnitudes porque indiscutiblemente son nulos, ya que en cada período a todo valor positivo le corresponde otro de igual valor, pero de signo negativo. Por ello se toman los valores eficaces:

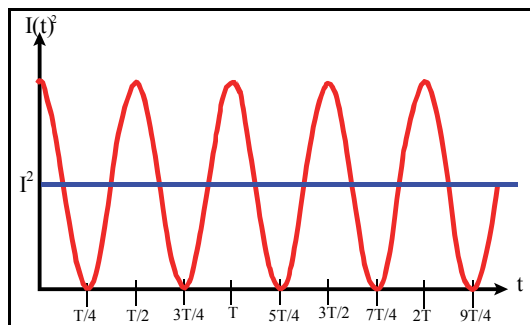
$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0'707 \cdot I_m; \quad E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = 0'707 \cdot E_m
 \tag{32.14}$$

Físicamente estos valores eficaces gozan de un significado muy elemental: se ha deducido que la cantidad de calor producida por el paso de la corriente eléctrica durante un tiempo  $dt$  es:

$$dQ = I(t)^2 \cdot R \cdot dt \quad 32.15$$

de forma que, si la corriente no es constante, la cantidad de calor desarrollada en el conductor durante un periodo será:

$$\Delta Q = R \cdot \int_0^T I(t)^2 \cdot dt = R \cdot I^2 \cdot T \Rightarrow P_Q = \frac{\Delta Q}{T} = I^2 \cdot R \quad 32.16$$



que facilita para especificar el valor eficaz de la intensidad de una corriente alterna como la intensidad que tendrá una corriente continua que en el mismo tiempo desarrollará el mismo calor que la que desarrolla la corriente alterna.

También para un circuito resistivo se ha obtenido en la ecuación 32.4:

**Figura 32.5**

$$I(t) = I_m \cdot \cos \omega \cdot t = I \cdot \sqrt{2} \cdot \cos \omega \cdot t = \frac{E_m}{R} \cdot \cos \omega \cdot t = \frac{E \cdot \sqrt{2}}{R} \cdot \cos \omega \cdot t \Rightarrow I = \frac{E}{R} \quad 32.17$$

ecuación semejante a la ley de Ohm para corriente continua, donde se sustituye la intensidad y fem continua por la intensidad y fem eficaces respectivamente de alterna.

Ordinariamente la corriente alterna se distingue por su período o su frecuencia que, están relacionados con la pulsación por la siguiente expresión:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}; \quad f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \quad 32.18$$

Por todo ello, siempre que se mencione el potencial, el voltaje, o la tensión de una corriente alterna se sobrentenderá que se está refiriendo a la diferencia de potencial eficaz, al igual que cuando se hable de la intensidad de una corriente alterna, se refiere

al valor eficaz de dicha corriente alterna; ya que son cuantificables directamente con los aparatos de medida, mientras que sus oportunos valores máximos o instantáneos no son medibles directamente, habitualmente, por su apresuramiento en su variación.

### **32.6. EFECTOS CARACTERÍSTICOS DE LAS CORRIENTES ALTERNAS**

Existen varias características diferentes entre las corrientes alternas y la corriente continua, de las cuales las mas indispensables citar son:

1. La intensidad de la corriente alterna, de ordinario, no está dada sencillamente por el cociente entre la fuerza electromotriz y la resistencia, ya que la ley de Ohm resulta alterada, pues, como se deducirá, se deben tener en cuenta otros factores como consecuencia de los efectos de las capacidades y autoinducciones existentes en el circuito.
2. Frecuentemente, la fem alterna o ddp aplicada entre los extremos de un circuito y la intensidad de corriente que se establece no están en fase, es decir, no consiguen simultáneamente sus valores máximos; las discrepancias de fase dependen de las características del circuito (capacidad y autoinducción) y de la frecuencia de la corriente.
3. Las corrientes alternas pueden traspasar el dieléctrico de un condensador, opuestamente a lo que ocurre con la continua, como se ha mencionado en la introducción, para la que el mismo se equipara a una resistencia infinita, excepto en el instante de carga o descarga del condensador.
4. Debido al desfase entre la fem y la intensidad, en los circuitos que contienen condensadores y bobinas (o más general, capacidades y autoinducciones), la suma algebraica de las ddp eficaces entre las diferentes porciones del circuito puede ser distinta de la fem eficaz alterna aplicada; sin embargo, cuando en lugar de los valores eficaces se trata de los instantáneos dicha suma es en todo momento igual a la fem instantánea aplicada.
5. Si las corrientes alternas son de frecuencia alta es posible traspasar el organismo humano sin provocar otro efecto que el calorífico, ya que tanto el sistema nervioso como el muscular tienen excesiva inercia para responder a impulsos eléctricos de elevada frecuencia, y por análoga razón no crean efectos electrolíticos en el interior del organismo.

Más adelante en esta lección se verificarán todas estas condiciones que se han citado.

### 32.7. ELEMENTOS PASIVOS SIMPLES EN CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA

Los elementos pasivos ideales de que consta cualquier circuito de corriente alterna son: resistencias, condensadores, bobinas de inducción, bobinas con acoplamiento magnético, y transformadores ideales, de los cuales los más sencillos son los tres primeros, es decir, la resistencia, la autoinducción y la capacidad.

Si a un circuito se le aplica una tensión de corriente alterna:

$$V(t) = V_m \cdot \cos \omega.t \quad 32.19$$

y el elemento pasivo que contiene es una resistencia, como se ha indicado la ley de Ohm predice simplemente que:

$$I(t) = \frac{V_m}{R} \cdot \cos \omega.t \quad 32.20$$

sin embargo, si se coloca una sola bobina con autoinducción  $L$ , la situación resulta ligeramente más complicada, ya que:

$$\begin{aligned} L \cdot \frac{dI}{dt} &= V_m \cdot \cos \omega.t \Rightarrow \int_0^{I(t)} L \cdot dI = L \cdot I(t) = \int_0^t V(t) \cdot dt = \\ &= V_m \cdot \int_0^t \cos(\omega.t) \cdot dt = \frac{V_m}{\omega} \cdot \text{sen}(\omega.t) = \frac{V_m}{\omega} \cdot \cos(\omega.t - \frac{\pi}{2}) \end{aligned} \quad 32.21$$

Ecuación que se puede expresar como:

$$I(t) = \frac{V_m}{\omega.L} \cdot \cos(\omega.t - \frac{\pi}{2}) = I_m \cdot \cos(\omega.t - \frac{\pi}{2}) \quad 32.22$$

Si en vez de una bobina lo que se encuentra en el circuito es un condensador, la ecuación correspondiente a la carga  $Q$  del condensador es simplemente  $Q=C.V$ , por definición. Derivando ambos miembros respecto al tiempo, resulta para la corriente que llega al condensador el valor:

$$I = \frac{dQ}{dt} = C \cdot \frac{dV}{dt} = -\omega \cdot C \cdot V_m \cdot \text{sen}(\omega \cdot t) \quad 32.23$$

$$I = \omega \cdot C \cdot V_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \frac{\pi}{2}) = I_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \frac{\pi}{2})$$

### 32.8. DIFERENCIAS DE FASE ENTRE LA FUERZA ELECTROMOTRIZ Y LA INTENSIDAD ALTERNA

Así pues, en un circuito recorrido por una corriente alterna que comprende solamente una resistencia, los valores instantáneos de la corriente y el voltaje están siempre en fase, esto quiere decir que los dos alcanzarán simultáneamente sus valores máximos, mínimos y nulos. Pero cuando en el circuito hay una autoinducción la corriente manifiesta una diferencia de fase con relación a la fem aplicada, lo que significa que aquella no logra su valor máximo hasta cierto tiempo después de que la fem consiguió su valor máximo. En un circuito puramente inductivo como se ha obtenido, éste retraso es de  $90^\circ$  ( $\phi_0 = \pi/2$ ).

En un circuito que contiene exclusivamente una capacidad, la corriente muestra una diferencia de fase en avance sobre la fem, que es de  $90^\circ$  ( $\phi_0 = -\pi/2$ ). Si el circuito contiene resistencia, autoinducción y capacidad, la diferencia de fase  $\phi_0$  depende precisamente de los valores R, L y C, y de la frecuencia de la corriente, así dada una fem alterna ( $\varepsilon(t) = E_m \cdot \cos(\omega \cdot t)$ ) aplicada a un circuito, la intensidad instantánea de la corriente será:

$$I(t) = I_m \cdot \cos(\omega \cdot t - \phi_0) \quad 32.24$$

El ángulo  $\phi_0$  se considera positivo cuando la fem está en fase avanzada respecto a la intensidad.

### 32.9. FUERZA ELECTROMOTRIZ E INTENSIDAD EN EL CAMPO DE CAUCHY

Para poder conseguir la ley de Ohm de las corrientes alternas es muy útil expresar de nuevo la fem instantánea y la intensidad instantánea en función de unas variables auxiliares, expresadas en forma de números complejos.

Se denomina fuerza electromotriz compleja instantánea a:

$$\mathcal{E}(t) = E_m \cdot e^{j\omega t} = \sqrt{2} \cdot E \cdot e^{j\omega t} = \sqrt{2} \cdot \mathbf{E} \cdot e^{j\omega t} \quad 32.25$$

donde:

$$\mathbf{E} = E \cdot e^{j\phi_0}; (\phi_0 = 0) \Rightarrow \mathbf{E} = E \cdot e^0 = E \quad 32.26$$

es otro número complejo, pero independiente del tiempo, denominado fuerza eficaz compleja y formado tomando como módulo la fuerza electromotriz eficaz y asignándole un argumento, de 0 grados. De esta forma se cumple siempre que:

$$\mathcal{E}(t) = \Re[\mathcal{E}(t)] \quad 32.27$$

De forma análoga puede considerarse una intensidad compleja instantánea definida por:

$$\mathcal{I}(t) = I_m \cdot e^{j(\omega t - \phi_0)} = \sqrt{2} \cdot I \cdot e^{j(\omega t - \phi_0)} = \sqrt{2} \cdot \mathbf{I} \cdot e^{j\omega t} \quad 32.28$$

donde:

$$\mathbf{I} = I \cdot e^{-j\phi_0} \quad 32.29$$

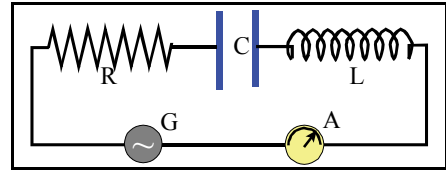
De forma similar se denomina intensidad eficaz compleja al número complejo independiente del tiempo con módulo la intensidad eficaz y fijándole un argumento -  $\phi_0$ . De esta forma se cumple siempre que:

$$I(t) = \Re[\mathcal{I}(t)] \quad 32.30$$



### 32.10. IMPEDANCIA COMPLEJA

Sea un generador de corriente alterna que suministra una ddp alterna entre los extremos de un circuito que contiene en serie una auto-inducción, una resistencia y una capacidad; en cada instante se debe satisfacer que la suma instantánea de las caídas de potencial a través de L, R y C sea igual al valor instantáneo de la ddp aplicada por el generador, es decir:



**Figura 32.6**

$$\varepsilon(t) = V_L + V_R + V_C = L \cdot \frac{dI(t)}{dt} + R \cdot I(t) + \frac{Q(t)}{C} \quad 32.31$$

donde Q(t) es la carga en las armaduras del condensador. Derivando esta relación con respecto al tiempo, se tiene:

$$\frac{d\varepsilon(t)}{dt} = L \cdot \frac{d^2 I(t)}{dt^2} + R \cdot \frac{dI(t)}{dt} + \frac{I(t)}{C} \quad 32.32$$

expresión que constituye la ecuación diferencial cuya integración da el valor de la intensidad I(t).

Sin embargo, es más sencillo, y tiene un interés físico mucho mayor, estimar que dicha ecuación es la parte real de:

$$L \cdot \frac{d^2 \mathbf{I}(t)}{dt^2} + R \cdot \frac{d\mathbf{I}(t)}{dt} + \frac{\mathbf{I}(t)}{C} = \frac{d\varepsilon(t)}{dt} \quad 32.33$$

con ellas se cumple que:

$$\frac{d\varepsilon(t)}{dt} = j \cdot \omega \cdot \varepsilon(t) = j \cdot \sqrt{2} \cdot \mathbf{E} \cdot \omega \cdot e^{j \cdot \omega \cdot t} \quad 32.34$$

y análogamente:

$$\begin{aligned}\frac{dI(t)}{dt} &= j.\omega I(t) = j.\sqrt{2}.I.\omega.e^{j.\omega.t} \\ \frac{d^2 I(t)}{dt^2} &= -\omega^2 I(t) = -\omega^2.\sqrt{2}.I.e^{j.\omega.t}\end{aligned}\quad 32.35$$

con lo que al sustituir en 32.33 se transforma en:

$$\begin{aligned}(-\omega^2.L + j.R.\omega + \frac{1}{C}).I(t) &= j.\omega.E(t) \\ (-\omega^2.L + j.R.\omega + \frac{1}{C}).I &= j.\omega.E\end{aligned}\quad 32.36$$

ecuación algebraica de solución inmediata que sustituye a la ecuación diferencial 32.33.

Dividiendo ambos miembros por  $j.\omega$ , y teniendo en cuenta que  $1/j = -j$ :

$$\left[ R + j.(L.\omega - \frac{1}{\omega.C}) \right].I = E \quad 32.37$$

Se observa que en ésta ecuación el coeficiente por el que está multiplicada la intensidad compleja es un número complejo, escrito en forma binómica, independiente del tiempo; función exclusiva de los elementos que definen el circuito y de la pulsación de la corriente que lo recorre:

$$Z = R + j.(L.\omega - \frac{1}{\omega.C}) \quad 32.38$$

y que recibe el nombre de **impedancia compleja** del circuito. Con dicha magnitud se puede escribir:

$$I(t) = \frac{E(t)}{Z} \quad 32.39$$

expresión que proporciona el valor de la intensidad instantánea compleja.

Así una resistencia pura contribuye al circuito con una impedancia compleja real  $Z_R=R$ , mientras que una autoinducción o una capacidad ideales contribuyen respectivamente con las impedancias complejas con únicamente componente imaginaria:  $Z_L=j.\omega.L$ ;  $Z_C=-j/(\omega.C)$ , de donde se puede observar, y más adelante se deducirá, que si están instalados en serie suman sus impedancias igual que ocurre con las resistencias eléctricas.

La impedancia compleja puede escribirse también en forma módulo-argumental como

$$Z = Z_{\phi} \quad 32.40$$

siendo su módulo y argumento:

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega.L - \frac{1}{\omega.C}\right)^2}$$

$$\phi = \arctan \left[ \frac{\omega.L - \frac{1}{\omega.C}}{R} \right] \quad 32.41$$

Al módulo de la impedancia compleja se le denomina simplemente **impedancia**, al término  $\omega.L - \frac{1}{\omega.C}$  se le denomina **reactancia**, el cuál a su vez se divide en dos términos, la **inductancia** ( $\omega.L$ ) y la **capacitancia** ( $1/\omega.C$ ). Se deja al lector demostrar que tanto las dimensiones de la capacitancia, como de la inductancia, y en consecuencia de la reactancia, son las mismas que las dimensiones de la resistencia eléctrica, y por tanto en el S.I. de unidades se miden también en Ohmios.

La impedancia compleja se puede expresar también de forma exponencial:

$$Z = Z.e^{j.\phi} \quad 32.42$$

**32.11. LEY DE OHM PARA CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA**

A partir de 32.37 se obtiene:

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{E}}{\mathbf{Z}} \quad 32.43$$

que constituye la ley de Ohm del circuito. Su analogía formal con la ley de Ohm de corriente continua permite aplicar a circuitos recorridos por corriente alterna todas las consecuencias que se han deducido en lecciones precedentes para los circuitos recorridos con corriente continua, sin más que sustituir en ellos los elementos reales por los correspondientes elementos complejos.

De esta manera se puede hallar de un modo sencillo, por ejemplo, la impedancia equivalente a otras asociadas en serie o en paralelo por:

$$\begin{array}{ll} \text{En serie} & \mathbf{Z} = \sum \mathbf{Z}_i \\ \text{En paralelo} & \frac{1}{\mathbf{Z}} = \sum \frac{1}{\mathbf{Z}_i} \end{array} \quad 32.44$$

y resolver los problemas con derivaciones o redes de corriente alterna con los mismos métodos que en continua pero trabajando siempre en variable compleja.

Para establecer explícitamente la forma de la intensidad eficaz compleja, recordando la regla de división de números complejos en forma exponencial, resulta:

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{e}^0}{\mathbf{Z} \cdot \mathbf{e}^{j\phi}} = \frac{\mathbf{E}}{\mathbf{Z}} \cdot \mathbf{e}^{-j\phi} = \mathbf{I} \cdot \mathbf{e}^{-j\phi} = \mathbf{I}_{-\phi} \quad 32.45$$

que al llevarla a 32.28, por medio de 32.30 puede comprobarse que conduce a la expresión de la intensidad instantánea. Es decir: *La intensidad eficaz compleja es un número complejo que tiene como módulo a la intensidad eficaz real y como argumento a la diferencia de fase cambiada de signo, siendo dicha diferencia de fase igual al argumento de la impedancia compleja.*

Resumiendo, se puede decir, que, en un circuito en serie, tal como el de la figura 32.6, se cumplen las siguientes relaciones:

$$I(t) = I_m \cdot \cos(\omega t - \phi); \quad I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$

**32.46**

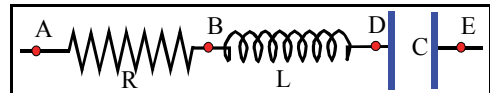
$$I = \frac{E}{Z} = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}; \quad \phi = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

que forman la exposición práctica de la citada ley de Ohm de la corriente alterna.

Para adaptar las relaciones 32.46 a un circuito en serie en que falten uno o varios de los tres elementos, debe considerarse que la ausencia de los dos primeros corresponde a hacer nulo su valor en dichas fórmulas, mientras que para expresar que el circuito carece de condensadores instalados hay que tomar su capacidad enormemente grande, a lo que es equivalente hacer  $1/C=0$ , puesto que todo pasa como si se tuviese un condensador plano de capacidad  $C=\epsilon.S/d$ , en el que al hacer  $d=0$  se hubieran tocado sus armaduras.

### 32.12. DIAGRAMAS FASORIALES

Con el fin de acostumar al lector con los diagramas fasoriales que tan ilustrativos son en el análisis de circuitos de corriente alterna, se van a obtener los correspondientes al circuito de la figura 32.7, para lo cual se parte de la ecuación ya deducida

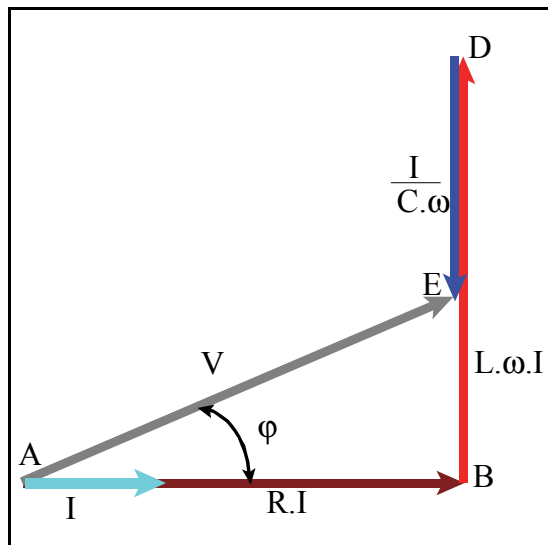


**Figura 32.7**

$$R \cdot I(t) + L \cdot \frac{dI(t)}{dt} + \frac{1}{C} \cdot \int I(t) \cdot dt = V(t) \quad \mathbf{32.47}$$

que es la ecuación 32.31 sustituyendo la carga por la integral de intensidad, y la fem por la caída de tensión en la impedancia en serie.

Dado que la magnitud eléctrica común a los tres elementos es la intensidad de corriente, se toma como eje de referencia el correspondiente al fasor intensidad. El primer término del primer miembro de la ecuación 32.47 es el producto de la constante

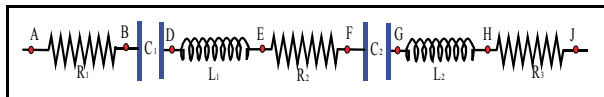


**Figura 32.8**

R por el fasor intensidad eficaz compleja, y proporcionará otro fasor de igual argumento que la intensidad, cuyo módulo será  $R.I$ , por lo que se trazará por el fasor AB del diagrama. El segundo término corresponde a un fasor de módulo  $L.\omega.I$  y avanzado en fase  $\pi/2$  respecto a la intensidad, estará representado por el fasor BD. Por último, el tercer término tendrá como módulo  $I/(\omega.C)$ , que estará retrasado  $\pi/2$  con relación a la intensidad, es decir, en oposición con el anterior, cuya figura será el fasor DE. Esta representación permite sumar vectorialmente estos tres fasores para obtener el que reproduce, en amplitud y fase, la caída de potencial total de los tres elementos.

### 32.12.1. IMPEDANCIAS EN SERIE

Sea un tramo de un circuito (figura 32.9) formado por diversas impedancias dispuestas en serie. Asumiendo como referencia la intensidad de la corriente alterna que es común a todos los elementos del circuito, saliendo del punto A, el fasor representativo de la ddp entre los extremos de  $R_1$  estará en fase con la intensidad de la

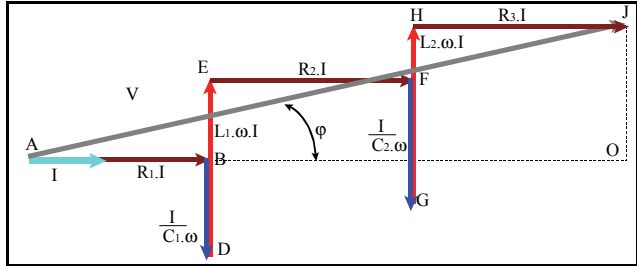


**Figura 32.9**

corriente y poseerá como valor eficaz  $R_1.I$ , dicho fasor será el AB. La caída de tensión en  $C_1$  esta retrasada en fase  $\pi/2$  respecto a la intensidad, por tanto, su representación será el fasor BD. Similarmente el fasor DE debe tener un módulo  $I.L_1.\omega$  y estará adelantado  $\pi/2$  respecto al de la intensidad, representará la ddp entre los extremos de la autoinducción, y así sucesivamente se construye el diagrama, en el cual la ddp entre dos puntos cualquiera de la figura 32.9 está representada por el fasor que determinan

dichos puntos en el diagrama de la figura 32.10, la diferencia de potencial entre los extremos del tramo del circuito estará representada por el fador AJ.

Se considera el triángulo AOJ cuya hipotenusa será el fador AJ y uno de sus vectores coincide en dirección con el del fador representativo de la intensidad eficaz. El cateto AO tiene por longitud



**Figura 32.10**

$$\overline{AO} = I.(R_1 + R_2 + R_3) \quad 32.48$$

y el otro cateto tiene una longitud:

$$\overline{OJ} = I.(L_1.\omega + L_2.\omega - \frac{I}{\omega.C_1} - \frac{I}{\omega.C_2}) \quad 32.49$$

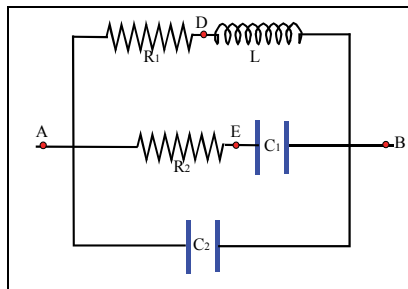
Este mismo triángulo se lograría si dicho tramo estuviera constituido por una resistencia, una autoinducción y una capacidad tales que:

$$\begin{aligned} R &= \sum R_i \\ L &= \sum L_i \\ \frac{1}{C} &= \sum \frac{1}{C_i} \end{aligned} \quad 32.50$$

pues en tal caso el circuito se reduce al representado en la figura 32.7, así pues, una asociación de impedancias en serie, se puede considerar como la suma de la impedancia de cada elemento, o la impedancia de un circuito R, L, C, cuyas resistencia autoinducción y capacidad sean las equivalentes a la asociación en serie de las agrupaciones de los elementos pasivos, es decir, considerando la resistencia única equivalente a la suma de las resistencias del circuito, una única autoinducción equivalente a la suma de las autoinducciones del circuito, y una capacidad única equivalente a la inversa de la suma de las inversas de las capacidades del circuito.

### 32.12.2. IMPEDANCIAS EN PARALELO

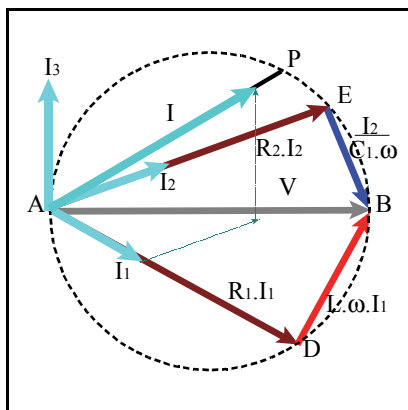
Se estiman varias impedancias cualesquiera unidas en paralelo entre los puntos A y B (figura 32.11). Todas ellas están expuestas a la misma ddp, por lo que se asumirá como referencia el fasor AB, (figura 32.12)



**Figura 32.11**

representativo del valor eficaz de dicha ddp común a todas las ramas, el cual será hipotenusa de los distintos triángulos de tensiones correspondientes a cada una de las ramas. Así por ejemplo, por la rama superior circulará una corriente de intensidad eficaz  $I_1$  retrasada respecto a la tensión, por ser inductiva la reactancia de dicha rama. El ángulo  $\phi_1$  estará dado por:

$$\phi_1 = \arctan \frac{\omega L}{R_1} \quad 32.51$$



**Figura 32.12**

y establecerá sobre la circunferencia de diámetro AB el punto D, con lo que se tendrá definida la ddp entre A y D que vale  $R_1 \cdot I_1$ , dividiendo por  $R_1$  estará establecido el fasor representativo de la intensidad eficaz de la corriente que circula por la primera rama. Actuando análogamente con la segunda, se fijará asimismo el fasor representativo de la intensidad eficaz de la corriente alterna correspondiente.

La tercera rama es una capacidad pura, por lo que la intensidad estará adelantada  $\pi/2$  respecto a la tensión y su valor eficaz será:

$$I_3 = V \cdot C' \cdot \omega \quad 32.52$$

Procediendo de esta forma se consiguen los fasores representativos de todas las corrientes derivadas y su suma fasorial simbolizará a la intensidad de la corriente total que circula por la línea. Alargando dicho fasor, señalará sobre la circunferencia un punto P, y la distancia AP dividida por I da la resistencia equivalente del circuito de la impedancia equivalente al conjunto de impedancias en paralelo. El cateto PB dividido por I da la reactancia equivalente, que puesta en serie con la resistencia equivalente entre A y B haría que circulara por la línea la misma intensidad de corriente manteniéndose entre A y B la misma ddp que cuando están conectadas en paralelo las impedancias. En el ejemplo la reactancia es capacitiva por estar adelantada la intensidad a la tensión.



### 32.13. RESONANCIA

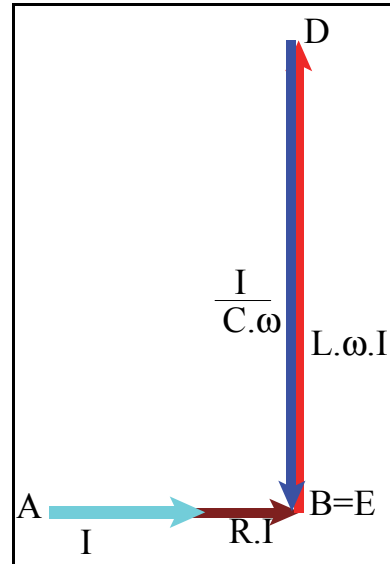
Cuando en un tramo de circuito en el que existe reactancias la intensidad y la tensión tienen la misma fase, se dice que en dicho tramo hay resonancia eléctrica. Sea el circuito en serie de la figura 32.7. Si la intensidad y la ddp entre sus extremos A y E están en fase, es decir si  $\varphi=0$ , entonces:

$$\omega.L = \frac{I}{\omega.C} \quad 32.53$$

que es la condición de resonancia en serie. Esta condición sólo se satisface para un valor de  $\omega$  y en consecuencia para un valor de la frecuencia al que se da el nombre de **frecuencia de resonancia** y será:

$$f_r = \frac{\omega_r}{2\pi} = \frac{I}{2\pi.\sqrt{L.C}} \quad 32.54$$

La condición de resonancia 32.53 hace idénticas las tensiones entre los puntos B y D extremos de la inductancia y los puntos D y E de las armaduras del condensador, aunque tienen fases opuestas. Por tanto, la ddp entre los extremos A y E es igual a la subsistente entre los puntos A y B extremos de la resistencia R. El diagrama fasorial será el de la figura 32.13 y en el se advierte que si R es menor que la reactancia inductiva o capacitiva, las ddp que se halla en los extremos de la inductancia y entre las armaduras del condensador serán mayores que la ddp aplicada entre A y E. Se dice entonces que en la inductancia y en el condensador surgen **sobretensiones** que hay que considerar al calcular los aislamientos de las distintas partes del circuito. Este efecto provoca que el circuito serie sea un amplificador de tensión, por que, al aplicarle una tensión alterna dada, puede obtenerse otra mayor.



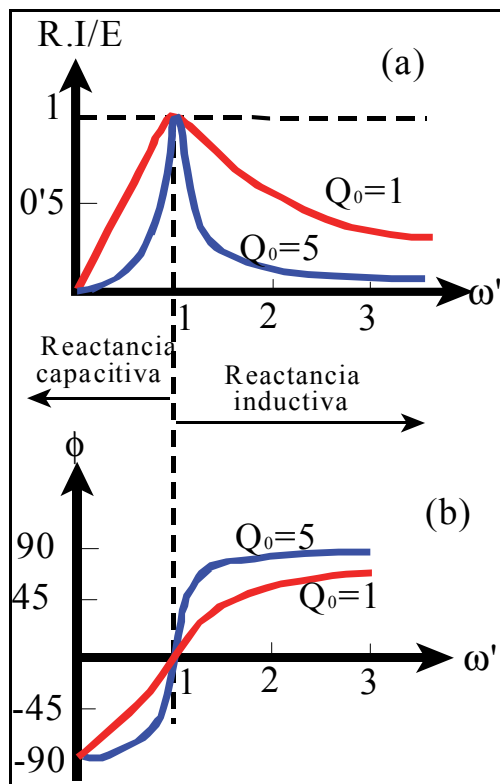
**Figura 32.13**

En la condición de resonancia la impedancia es mínima e idéntica a la resistencia. Cuando  $\omega > \omega_r$  el ángulo de fase es positivo porque la reactancia es inductiva, es decir la reactancia es positiva, y la corriente atrasa respecto a la tensión aplicada. Cuando

$\omega < \omega_r$  el ángulo de fase es negativo porque la reactancia es negativa y la corriente adelanta a la tensión aplicada, de modo que el circuito es capacitivo.

Una manera útil y general de interpretar gráficamente el efecto de la frecuencia  $\omega$  sobre la impedancia  $Z$  y sobre el ángulo de fase  $\phi$  consiste en normalizar  $\omega$  a la de resonancia  $\omega_r$  y normalizar la media geométrica de las reactancias a la resistencia  $R$ . Así, pues, se definen los parámetros adimensionales

$$\omega' = \frac{\omega}{\omega_r} \text{ y } Q_0 = \frac{1}{R} \cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \quad 32.55$$



En la figura 32.14 se representa (a) la amplitud de la corriente normalizada en función de  $\omega'$ , el pico de la corriente a la frecuencia de resonancia ( $\omega'=1$ ) es más puntiagudo cuanto más grande es el valor de  $Q_0$ , que es el **factor de calidad** del circuito. Esta perceptibilidad a la frecuencia es muy notable para  $Q_0 > 100$  y tiene trascendencia en muchas aplicaciones, incluyendo la sintonización de receptores de radio. La ecuación correspondiente a la amplitud de la corriente normalizada es

$$\frac{R \cdot I}{E} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q_0^2 \cdot (\omega' - \frac{1}{\omega'})^2}} \quad 32.56$$

El ángulo de fase puede representarse mediante la expresión:

$$\phi = \arctan[Q_0 \cdot (\omega' - \frac{1}{\omega'})] \quad 32.57$$

### 32.14. POTENCIA DE UNA CORRIENTE ALTERNA

Se supone un tramo de un circuito por el que circula una corriente alterna de intensidad  $I(t)=I_m.\cos(\omega.t-\varphi)$ , existiendo entre los extremos de dicho tramo una ddp  $V(t)=V_m.\cos(\omega.t)$ . Entre los instantes  $t$  y  $t+dt$  circula una carga  $dq=I(t).dt$  que al sufrir una caída de tensión  $V(t)$  disipa una energía

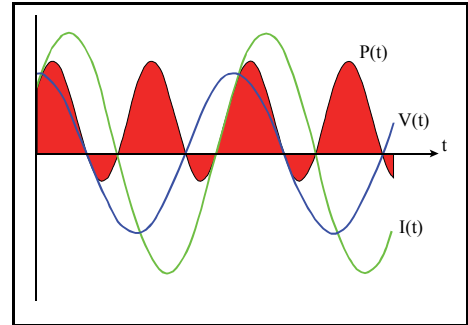
$$\begin{aligned} dW &= V(t).I(t).dt = 2.V.I.\cos(\omega.t).\cos(\omega.t - \varphi).dt = \\ &= V.I.[\cos(2.\omega.t - \varphi) + \cos\varphi].dt \end{aligned} \quad 32.58$$

y por tanto la potencia instantánea será:

$$P(t) = V.I.[\cos\varphi + \cos(2.\omega.t - \varphi)] \quad 32.59$$

$$P(t) = V.I.\cos\varphi + V.I.\cos(2.\omega.t - \varphi)$$

donde el primer término de 32.59 es constante y el segundo es variable.



**Figura 32.15**

La energía disipada durante un período será:

$$\begin{aligned} W(T) &= V.I.\int_0^T [\cos\varphi + \cos(2.\omega.t - \varphi)].dt = \\ &= V.I.\cos\varphi.\int_0^T dt + V.I.\int_0^T \cos(2.\omega.t - \varphi).dt = \\ &= V.I.T.\cos\varphi + V.I.\int_0^T \cos(2.\omega.t - \varphi).dt = V.I.T.\cos\varphi \end{aligned} \quad 32.60$$

puesto que:

$$\int_0^T \cos(2.\omega.t - \varphi).dt = \frac{\text{sen}(2.\omega.T - \varphi) + \text{sen}\varphi}{2.\omega} = \frac{-\text{sen}\varphi + \text{sen}\varphi}{2.\omega} = 0 \quad 32.61$$

y que  $2.\omega.T=4.\pi$ .

En consecuencia, la potencia media por período disipada en el tramo se obtendrá dividiendo por  $T$  la energía, es decir:

$$\overline{P} = V.I.\cos\varphi = P \quad 32.62$$

La cantidad  $\cos\varphi$  es el llamado **factor de potencia** del tramo considerado, y la ecuación 32.62 indica que la potencia media por período que disipa la corriente alterna es igual al producto de la tensión eficaz por la tensión eficaz, multiplicado por el factor de potencia del circuito, el fasor representativo de la intensidad de corriente se puede descomponer en dos, el primero de igual dirección que el potencial y el otro fasor perpendicular, lo cual equivale a considerar que la corriente alterna es la superposición de dos corrientes: una  $I'$ , en fase con la ddp, y la otra  $I''$ , en cuadratura de fase con ella. Resulta así

$$I' = I.\cos\varphi \quad I'' = I.\sen\varphi \quad 32.63$$

La primera de dichas componentes recibe el nombre de **corriente activa** o **wattada**, pues transporta toda la potencia de la corriente total, ya que

$$P = V.I' \quad 32.64$$

La otra componente, recibe el nombre de **corriente reactiva** o **dewattada**. No transporta potencia y se debe a la presencia de reactancia, pues de no existir ésta la intensidad y la ddp estarían en fase, la expresión de la potencia se puede poner:

$$P = V.I' = Z.I.I.\cos\varphi = (Z.\cos\varphi).I^2 = R.I^2 \quad 32.65$$

que señala que la potencia se disipa únicamente en las resistencias.

Retomando la ecuación 32.58, y utilizando la descomposición indicada en 32.63

$$\begin{aligned} P(t) &= V(t).I(t) = \\ &= 2.V.I.\cos(\omega.t).[\cos(\omega.t).\cos\varphi + \sen(\omega.t).\sen\varphi] = \\ &= 2.V.I'.\cos^2(\omega.t) + V.I''.\cos(\omega.t).\sen(\omega.t) = \\ &= V.I'.[1 + \cos(2.\omega.t)] + V.I''.\sen(2.\omega.t) \end{aligned} \quad 32.66$$

Al producto  $P=V.I'=V.I.\cos\varphi$  se le denomina **potencia activa**, la cual coincide con la potencia media a lo largo de un período, y al producto  $Q=V.I''=V.I.\sen\varphi$  se le denomina **potencia reactiva**, al producto  $S=V.I$  se le denomina **potencia aparente**.

La potencia activa, también llamada real o verdadera, se mide en el sistema internacional de unidades en vatios, la potencia aparente se mide en **voltamperios (VA)**, y la potencia reactiva también denominada magnetizante o desvatiada, se mide en **voltamperios reactivos (VAr)**. Tanto la potencia aparente como la potencia reactiva no son potencias físicamente, pero las tres potencias son medibles y son útiles en los cálculos electrotécnicos.

Como se ha indicado anteriormente, la potencia activa es la que se consume en las resistencias, no consumiendo potencia ni los condensadores ni las bobinas, ya que en una reactancia pura,  $\varphi=\pm\pi/2$ , durante un cuarto de período se entrega energía a la reactancia y durante el cuarto de período siguiente, ésta la devuelve al generador.

$$P(t) = 2.V.I.\cos(\omega.t).[\cos(\omega.t).\cos\varphi + \sen(\omega.t).\sen\varphi] =$$

$$= 2.V.I.\cos(\omega.t).\sen(\omega.t) = V.I.\sen(2.\omega.t)$$

primer  $\frac{T}{4}$ :

$$W\left(\frac{T}{4}\right) = V.I.\int_0^{\frac{T}{4}} \sen(2.\omega.t).dt = V.I.\frac{\cos 0 - \cos\left(\frac{\omega.T}{2}\right)}{2.\omega} = \frac{V.I}{2.\omega} \quad 32.67$$

segundo  $\frac{T}{4}$ :

$$W\left(\frac{T}{4}\right) = V.I.\int_{\frac{T}{4}}^{\frac{T}{2}} \sen(2.\omega.t).dt = V.I.\frac{\cos\left(\frac{\omega.T}{2}\right) - \cos(\omega.T)}{2.\omega} = -\frac{V.I}{2.\omega}$$

Las compañías suministradoras de energía eléctrica en forma de corriente alterna exigen que, en todo dispositivo que consuma potencia, el factor de potencia de la instalación sea superior a un cierto mínimo. Ello se debe a que al suministrar la energía bajo una ddp eficaz  $V$  dada, para una potencia activa determinada la intensidad eficaz  $I$  de la corriente alterna que circula por la línea será tanto menor cuanto mayor sea el factor de potencia  $\left( I = \frac{P}{V \cdot \cos \varphi} \right)$  y conviene que por la línea sea

mínima la intensidad a fin de reducir las pérdidas por efecto Joule en los cables. Así el factor de potencia expresa el grado de aprovechamiento de las instalaciones eléctricas. Las máquinas generadoras y los aparatos eléctricos se construyen para ciertos valores de tensión e intensidad, de aquí que se dé como características su potencia aparente, ya que la potencia real que se puede obtener en ellas, para unos valores de  $V$  e  $I$  dados depende del factor de potencia con que se utilicen.

En síntesis, cuanto más pequeño es el factor de potencia tanto más caro resulta el suministro de energía, puesto que:

1. Se originan mayores pérdidas por efecto Joule tanto en las máquinas como en las líneas.
2. Es necesario un capital mayor para la instalación.

De aquí que haya una penalización por pequeño factor de potencia o que se cobre la energía reactiva suministrada.

La ecuación 32.65 también se puede expresar en la forma siguiente:

$$P = R \cdot I^2 = R \cdot \frac{S^2}{V^2} = \frac{R}{V^2} \cdot (P^2 + Q^2) \quad \mathbf{32.68}$$

en donde se observa que, para una misma potencia activa, la reducción de la potencia reactiva de la carga hace disminuir a un tiempo, la potencia aparente necesaria en el generador y la potencia consumida en la línea.

En aquellos circuitos RLC que falte algún elemento ya se ha mencionado cuanto vale su impedancia, pero por su interés se resume el siguiente cuadro:

| <i>circuito</i>     | $I$                                                        | $\phi$                                             | $P$            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| <i>con sólo R</i>   | $\frac{V}{R}$                                              | 0                                                  | V.I            |
| <i>con sólo L</i>   | $\frac{V}{\omega.L}$                                       | $\Pi/2$                                            | 0              |
| <i>con sólo C</i>   | $V.\omega.C$                                               | $-\pi/2$                                           | 0              |
| <i>con R y L</i>    | $\frac{V}{\sqrt{R^2 + \omega^2.L^2}}$                      | $\arctan \frac{\omega.L}{R}$                       | V.I.cos $\phi$ |
| <i>con R y C</i>    | $\frac{V}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2.C^2}}}$            | $\arctan[-\frac{I}{\omega.R.C}]$                   | V.I.cos $\phi$ |
| <i>con R, L y C</i> | $\frac{V}{\sqrt{R^2 + (\omega.L - \frac{I}{\omega.C})^2}}$ | $\arctan[\frac{\omega.L - \frac{I}{\omega.C}}{R}]$ | V.I.cos $\phi$ |
| <i>resonante</i>    | $\frac{V}{R}$                                              | 0                                                  | V.I            |

### 32.15. TRANSFORMADORES

El funcionamiento de un **transformador** se apoya en la inducción mutua de dos bobinas (una bobina **primaria** y otra **secundaria**) devanadas alrededor del mismo núcleo ferromagnético de permeabilidad muy alta, de manera que el flujo que traspasa una de las bobinas atraviesa en su totalidad a la otra. Por esta razón el valor absoluto del coeficiente de acoplamiento mutuo será la unidad y, por tanto:

$$M^2 = L_p \cdot L_s \quad 32.69$$

Si los terminales del secundario están abiertos, entonces  $I_2=0$  y la corriente magnetizante en el primario es  $I_p=I_{\text{mag}}$ , en donde llamando  $V_p$  a la diferencia de potencial entre los extremos de la autoinducción primaria ideal

$$V_p = j.\omega.L_p.I_{\text{mag}} \quad 32.70$$

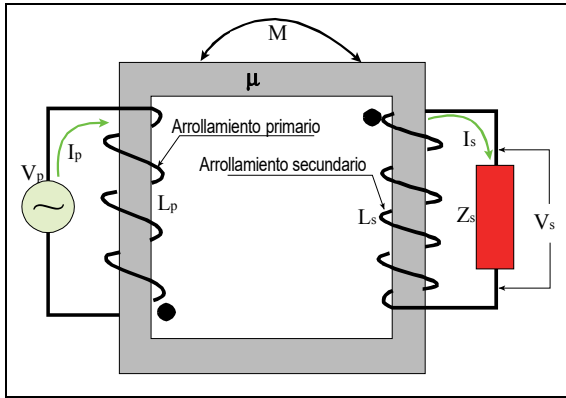


Figura 32.16

de modo que la corriente magnetizante atrasa en relación a la tensión del primario en  $2\pi$ . La tensión que aparece en el secundario se debe a la inductancia mutua, para ello se representa junto a cada una de las bobinas un punto, el cual indica el sentido relativo de los arrollamientos de las dos bobinas, colocándose en la primera bobina en el extremo que resulta positivo cuando aumenta la corriente en la segunda bobina en el sentido supuesto, y viceversa, en el ejem-

plo la segunda bobina tiene el punto en el extremo superior, lo que indica que cuando aumente la intensidad del primario aparecerá una fem en el secundario inducida de forma que la ddp del extremo superior al inferior será positiva, en consecuencia, la tensión que aparece en el secundario será:

$$V_s = j\omega M \cdot I_{\text{mag}} = M \cdot \frac{V_p}{L_p} \quad 32.71$$

y por tanto:

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{M}{L_p} = \frac{\sqrt{L_p \cdot L_s}}{L_p} = \sqrt{\frac{L_s}{L_p}} \quad 32.72$$

como por 31.50 y 31.19:

$$M = \frac{N_s \cdot \phi}{I_p}; \quad L_p = \frac{N_p \cdot \phi}{I_p} \quad 32.73$$

entonces:

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{M}{L_p} = \frac{N_s}{N_p} \quad 32.74$$



La inversión del sentido del arrollamiento secundario haría que el coeficiente de acoplamiento mutuo fuese positivo, con lo que el punto del secundario se situaría en la parte inferior, cambiando en consecuencia, el signo del potencial  $V_2$ , respecto al representado en la figura 32.16

Si se conecta a los terminales de salida del secundario la impedancia de carga  $Z_s$ . El potencial o tensión del primario es constante, pero de conformidad con el convenio de los puntos, la ecuación del primario será:

$$V_p = j.\omega.(L_p \cdot I_p - M \cdot I_s) \quad 32.75$$

y la ecuación del secundario es:

$$j.\omega.M \cdot I_p = Z_s \cdot I_s + j.\omega.L_s \cdot I_s \quad 32.76$$

en donde se ha puesto el término de inductancia mutua a la izquierda para destacar que actúa como fem del circuito secundario. Se puede organizar la ecuación para obtener:

$$V_s = I_s \cdot Z_s = j.\omega.(M \cdot I_p - L_s \cdot I_s) \quad 32.77$$

Así, pues, dividiendo la ecuación 32.77 por la ecuación 32.75 se tiene:

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{M \cdot I_p - L_s \cdot I_s}{L_p \cdot I_p - M \cdot I_s} = \frac{\sqrt{L_p \cdot L_s} \cdot I_p - L_s \cdot I_s}{L_p \cdot I_p - \sqrt{L_p \cdot L_s} \cdot I_s} = \frac{\sqrt{L_s}}{\sqrt{L_p}} = \frac{N_s}{N_p} \quad 32.78$$

que es exactamente igual que la condición de circuito abierto.

Lo que está sucediendo es que, con el fin de sustentar la misma tensión  $V_p$  en los terminales de entrada contra la fuerza contraelectromotriz de la corriente inducida en el secundario, el generador de la corriente primaria debe suministrar una corriente adicional. Esto a su vez aumenta la fem inducida  $j.\omega.M \cdot I_p$  en el circuito secundario, que contrarresta el efecto de conectar la impedancia de carga entre los terminales de salida del secundario, resultado que en otro caso debería aminorar  $V_s$  respecto a su valor en circuito abierto. Las tensiones del primario y del secundario deben estar en fase, porque su cociente es real.

El cociente entre las corrientes del primario y del secundario se puede deducir a partir de la ecuación 32.76:

$$\frac{i_p}{i_s} = \frac{Z_s + j\omega L_s}{j\omega M} = \frac{L_s}{M} - j \frac{Z_s}{\omega M} \approx \frac{L_s}{M} = \frac{N_s}{N_p} \quad 32.79$$

La aproximación es válida en la mayoría de los casos porque el núcleo del transformador es ferromagnético y, por consiguiente, los arrollamientos tienen inductancias muy grandes, de modo que  $|Z_s| \gg \omega L_s$ . Como la relación entre las corrientes es aproximadamente real, las corrientes están en fase. En términos reales

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} \approx \frac{I_s}{I_p}; \quad V_p \cdot I_p \cdot \cos \varphi \approx V_s \cdot I_p \cdot \cos \varphi = P \quad 32.80$$

de modo que la potencia cedida al secundario es aproximadamente la que consume el primario. No se desperdicia nada de potencia excepto la debida a la corriente magnetizante requerida inicialmente para establecer el flujo (a parte existen pérdidas por la resistencia de los solenoides, y por el núcleo las cuales se han despreciado).

La impedancia equivalente del transformador cuando se miden los terminales del primario será:

$$Z_0 = \frac{V_p}{I_p} = \frac{j\omega L_p \cdot Z_s}{j\omega L_s + Z_s} \approx \frac{L_p \cdot Z_s}{L_s} = \left(\frac{N_p}{N_s}\right)^2 \cdot Z_s \quad 32.81$$

Así, pues, la impedancia de carga se transforma también efectivamente, porque frente a la fuente aparece como si estuviese incrementada en un factor  $(N_p/N_s)^2$ .

## Resumen

*La base de la generación de una corriente alterna sinusoidal estriba en provocar una variación sinusoidal de flujo en un circuito cerrado, y por la ley de Faraday se induce una fem también sinusoidal.*

*Se define el valor eficaz de una función periódica como la media cuadrática, en el caso de funciones sinusoidales, el valor eficaz es igual a la amplitud o valor máximo dividido por la raíz cuadrada de dos.*

*Así la intensidad y la tensión eficaces están dadas por 32.14, en un circuito totalmente resistivo, la potencia consumida por la resistencia está dada por 32.16, que coincide con la expresión 27.35 para corriente continua, donde la intensidad que interviene es la eficaz.*

*La corriente alterna se distingue por su período o su frecuencia que están relacionados con la pulsación mediante 32.18, en Europa la frecuencia de las redes eléctricas es de 50 Hz, mientras que en los EEUU la frecuencia es de 60 Hz.*

*Cuando un circuito no es totalmente resistivo la corriente manifiesta una diferencia de fase en relación a la fem aplicada, lo que significa que aquella no logra su valor máximo hasta cierto tiempo después de que la fem consiguió su valor máximo, si el circuito es inductivo, y alcanza su valor máximo antes que la fem si el circuito es capacitivo.*

*Para trabajar en corriente alterna es muy útil expresar la fem instantánea, así como la intensidad instantánea, como la parte real de un fasor, y por tanto se suele trabajar en el campo de los números complejos.*

*La ecuación 32.38 muestra el valor de la impedancia compleja en función de la resistencia total del circuito, la capacidad total y la autoinducción total, así como de la pulsación.*

*La intensidad eficaz compleja es un número complejo que tiene como módulo a la intensidad eficaz real y como argumento a la diferencia de fase cambiada de signo, siendo dicha diferencia de fase igual al argumento de la impedancia compleja.*

*En todo circuito no puramente resistivo, la potencia media en un período es igual al producto de la caída de potencial eficaz por la intensidad eficaz, multiplicado por el coseno del ángulo de desfase, denominado a este coseno factor de potencia.*

*A dicha potencia media en un período se le denomina potencia activa y se mide en watios, al producto de la caída de potencial eficaz por la intensidad eficaz se le denomina potencia aparente y se mide en voltamperios, Al producto de la caída de tensión eficaz por la intensidad eficaz y por el seno del ángulo de desfase, se le denomina potencia reactiva, la cual se mide en voltamperios reactivos.*

*La potencia activa es la que se consume en las resistencias, no consumen potencia ni las bobinas ni los condensadores. Las compañías suministradoras de energía eléctrica en forma de corriente alterna exigen que en todo dispositivo que consuma potencia, el factor de potencia de la instalación sea superior a un cierto mínimo.*

*Cuanto más pequeño es el factor de potencia tanto más caro resulta el suministro de energía, puesto que se originan mayores pérdidas por efecto Joule tanto en las máquinas como en las líneas, y es necesario un capital mayor para la instalación, en la ecuación 32.68 se observa que, para una misma potencia activa, la reducción de la potencia reactiva de la carga hace disminuir a un tiempo, la potencia aparente necesaria en el generador y la potencia consumida en la línea.*

*En un transformador la relación de transformación del primario al secundario se puede determinar, en una primera aproximación, por 32.78 y 32.79.*

*La potencia cedida al secundario de un transformador es aproximadamente la que consume el primario.*

# LECCIÓN 33

## ÓPTICA GEOMÉTRICA. LENTES

### ***Objetivos***

1. *Conocer los principios de la óptica geométrica.*
2. *Adquirir los conceptos de reflexión y refracción.*
3. *Analizar los espejos y los dioptrios.*
4. *Comprender la descomposición de la luz en los medios que presentan dispersión óptica.*
5. *Interpretar el concepto de sistema óptico*
6. *Conocer los prismas y las lentes.*
7. *Relacionar la Óptica geométrica con el funcionamiento de los instrumentos ópticos.*

## Contenido

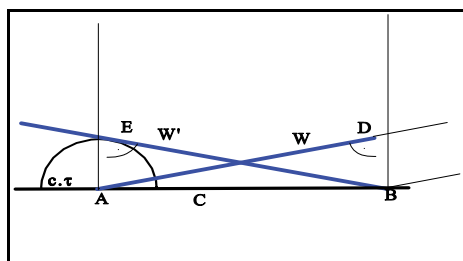
- 33.1. *Propagación rectilínea de la luz. Rayo luminoso.*
- 33.2. *Leyes de Snell de la reflexión y de la refracción.*
- 33.3. *Principio de Fermat. Camino óptico.*
- 33.4. *Reflexión total.*
- 33.5. *Fibras ópticas.*
- 33.6. *Formación de imágenes. Estigmatismo.*
- 33.7. *Reflexión sobre superficies esféricas. Espejos.*
- 33.8. *Refracción sobre superficies planas y esféricas. Dioptrios.*
- 33.9. *Marcha de la luz a través de una lámina de caras paralelas.*
- 33.10. *El prisma óptico.*
- 33.11. *Dispersión de la luz. Prismas acromáticos.*
- 33.12. *Sistemas centrados.*
- 33.13. *Elementos cardinales.*
  - 33.13.1. Planos focales y focos.
  - 33.13.2. Fórmulas de Newton.
  - 33.13.3. Aumento lateral; puntos y planos principales.
  - 33.13.4. Aumento angular; puntos nodales.
- 33.14. *Fórmulas para los sistemas centrados.*
  - 33.14.1. Determinación gráfica de las imágenes.
  - 33.14.2. Sistemas telescópicos o afocales.
  - 33.14.3. Combinación de sistemas ópticos centrados.
- 33.15. *Lentes esféricas.*
- 33.16. *Centro óptico.*
- 33.17. *Lentes esféricas delgadas.*
- 33.18. *Asociación de lentes delgadas centradas sobre el mismo eje.*
  - 33.18.1. Asociación de lentes.
  - 33.18.2. Combinación de espejos y lentes.
- 33.19. *Aberraciones de los sistemas ópticos.*
- 33.20. *Limitación de los haces luminosos por diafragmas.*
- 33.21. *Aplicaciones.*



*tocará a la onda DCF en C en el instante que la onda principal que procede del punto A ha alcanzado a DCF; y resulta evidente que el único punto de la onda KCL que tocará a la onda DCF es el punto C que está sobre la recta dibujada AB. Del mismo modo, las demás partículas contenidas en la esfera DCF, tales como bb, dd y así sucesivamente, originarán sus propias ondas. pero cada una de estas ondas resulta infinitamente débil en comparación con la onda DCF, a cuya composición contribuyen todas las otras mediante aquella parte de su superficie que está a la máxima distancia del centro A.*

*Vemos además que el frente de ondas DCF queda determinado por el límite extremo del movimiento que ha salido del punto A en un cierto periodo de tiempo, no existiendo movimiento más allá de esta onda, aunque exista movimiento en el espacio que encierra, es decir, en las partes de las ondas particulares que no tocan la esfera DCF ... De esta forma se explican fundamentalmente todas las propiedades de la luz que corresponden a la reflexión y refracción."*

El principio de Huygens es aplicable a cualquier fenómeno que se propague en forma de onda cuando la propagación se verifica isotrópicamente. Supongamos que una onda luminosa considerada plana por estar muy alejada del foco emisor, encuentra en su trayectoria una superficie plana, como puede ser un espejo (ver figura 33.2), el frente de onda plano W ha alcanzado el punto A del espejo. De él sale una onda elemental que tras un tiempo  $\tau$  tiene el radio  $c\tau$ . En el mismo instante el frente de ondas ha avanzado hasta el punto B. En la mitad del tiempo alcanzó C, punto medio entre A y B. La onda elemental que sale de C tiene entonces tras la segunda mitad de tiempo  $\tau/2$  el radio  $c\tau/2$ . Todas las ondas elementales que salen de puntos entre A y B tienen, después del tiempo  $\tau$ , como envolvente el plano W', que corta al plano de referencia según la recta EB. Puesto que  $DB=AE$  (que son los caminos recorridos por la onda plana que incide y por la onda elemental que sale de A en el tiempo  $\tau$ ), se tiene  $\triangle AEB \cong \triangle ADB$  y por tanto, los ángulos BAE y ABD iguales; es decir, los rayos luminosos que inciden sobre el espejo forman respecto a la normal al espejo el mismo ángulo que el formado por la normal y el rayo reflejado. Con ello queda demostrada la conocida ley de reflexión a partir del principio de Huygens.



**Figura 33.2**

Podemos enunciar la ley de la reflexión en tres partes: 1.- los rayos incidente y reflejado y la normal a la superficie reflectora están comprendidos en el mismo plano (denominado plano de incidencia); 2.- los rayos incidente y reflejado están en lados opuestos de la normal; 3.- el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión.



La refracción es el cambio de dirección de un rayo o un haz de rayos luminosos que tiene lugar al entrar en un medio de diferente velocidad de propagación  $c'$  (ver figura 33.3). Para llegar de A a B, el frente de ondas W necesita el tiempo  $\tau = DB/c$ . En el segundo medio (medio II), después de ese tiempo, la onda elemental que sale de A tiene el radio  $c'\tau$ . Desde el punto A' en el centro entre A y B, al que ha llegado W después del tiempo  $\tau/2$ , la onda elemental se ha propagado  $c'\tau/2$  después de transcurrido el resto del tiempo, es decir,  $\tau/2$ . La envolvente CB es el frente de ondas W' en el medio II. Se tiene:

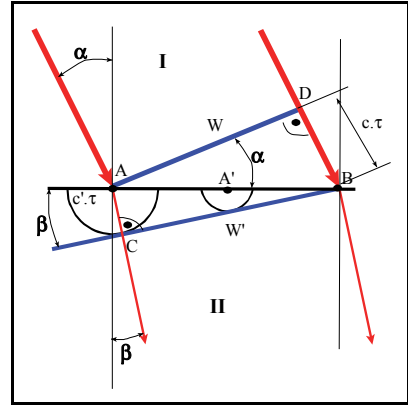


Figura 33.3

$$\sin \alpha = \frac{DB}{AB} = \frac{c\tau}{AB}; \quad \sin \beta = \frac{AC}{AB} = \frac{c'\tau}{AB} \quad 33.1$$

es decir:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{\frac{c\tau}{AB}}{\frac{c'\tau}{AB}} = \frac{c}{c'} = \frac{n'}{n} \quad 33.2$$

donde  $n$  es el índice de refracción del medio I y  $n'$  el índice de refracción del medio II.

*El índice de refracción es un número adimensional que equivale al cociente entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío respecto a la velocidad de propagación en el medio, es decir  $n = c_0/c$ .*

**La relación entre el seno del ángulo incidente y el seno del ángulo de refracción es constante e igual a la relación de las velocidades de propagación en ambos medios.**

Esta ley, que es válida para cualquier tipo de ondas, fue descubierta por Snellius en 1621 como ejemplo de los rayos luminosos, y recibe el nombre de **ley de Snell**.

Así, pues, en el caso de los medios isótropos, podemos resumir la ley de la refracción en tres partes: 1. el rayo refractado también está comprendido dentro del plano de incidencia; 2. los rayos incidente y refractado están en lados opuestos de la normal a la superficie de separación entre ambos medios en el punto de refracción; 3. los ángulos de incidencia y de refracción están relacionados entre sí por la ley de Snell.

### 33.3. PRINCIPIO DE FERMAT. CAMINO ÓPTICO

En 1662 el matemático Pierre de Fermat demostró una generalización de lo que ahora se conoce como **principio de Fermat**: "El tiempo empleado por un rayo de luz para recorrer el espacio entre dos puntos es, según los casos, máximo o mínimo respecto al tiempo requerido para seguir cualquier camino posible entre ambos puntos."

En la práctica el tiempo es siempre un mínimo y, por consiguiente, el principio de Fermat recibe a veces el nombre de principio del tiempo mínimo. En un medio homogéneo la velocidad de la luz es constante, de modo que se emplea el tiempo mínimo en el trayecto más corto entre dos puntos (la línea recta). Sin embargo, si la trayectoria tiene lugar entre dos medios con diferentes velocidades de propagación o de fase, entonces el principio de Fermat cuando se aplica a los rayos da los mismos resultados que el principio de Huygens cuando se aplica a frentes de onda.

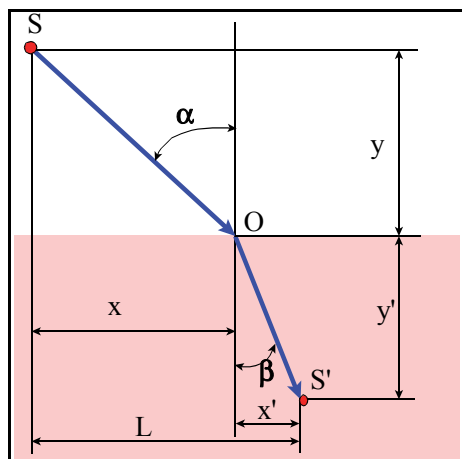


Figura 33.4

Consideremos el camino SOS' de un rayo refractado como se ve en la figura 33.4. Sea  $t$  el tiempo necesario para que la luz recorra SO y  $t'$  el tiempo necesario para que recorra OS' y sean  $c$  y  $c'$  las correspondientes velocidades de fase. Las posiciones relativas de los puntos S y S' y la superficie plana son fijas, de modo que únicamente puede variar la abscisa  $x$  del punto de refracción. Podemos expresar el tiempo total para el recorrido de SOS' como

$$t + t' = \frac{SO}{c} + \frac{O'S}{c'} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{c} + \frac{\sqrt{(L - x)^2 + y'^2}}{c'} \quad 33.3$$

La condición para un valor extremal del tiempo es que  $d(t+t')/dx=0$  o sea

$$\frac{\frac{x}{c}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\frac{(L-x)}{c'}}{\sqrt{(L-x)^2 + y^2}} \quad 33.4$$

o bien,

$$\frac{\text{sen} \alpha}{c} = \frac{\text{sen} \beta}{c'} \quad 33.5$$

Comparando esta ecuación 33.5 deducida independientemente mediante el principio de Fermat, con la ley de Snell 33.2 deducida a partir del principio de Huygens, se comprueba que son iguales.

También puede deducirse la ley de reflexión como un caso especial del principio de Fermat y de aquí se obtiene el que todos los principios y leyes de la óptica geométrica son deducibles a partir del principio de Fermat. Si la luz requiere un tiempo  $t_i$  para recorrer una distancia  $s_i$  en un medio de índice de refracción  $n_i$ , entonces el tiempo que necesita para que un solo rayo atraviese  $N$  medios de esta clase deberá ser:

$$t = \sum_{i=1}^N t_i = \sum_{i=1}^N \frac{s_i}{c_i} = \frac{1}{c_0} \sum_{i=1}^N n_i \cdot s_i = \text{extremal} \quad 33.6$$

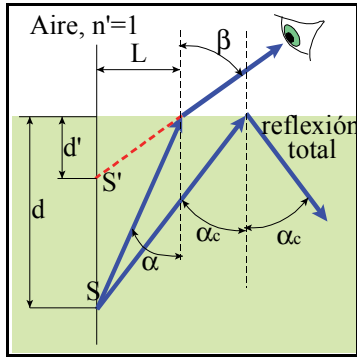
La cantidad  $n_i s_i$  se denomina **longitud del camino óptico** en el medio  $i$ . Así, pues, podemos expresar el principio de Fermat como

$$\sum_{i=1}^N n_i \cdot s_i = \text{extremal} \quad 33.7$$

Si el índice de refracción del medio varía continuamente desde un punto al siguiente, entonces el principio de Fermat puede expresarse como una integral de las longitudes de los caminos ópticos:

$$\int_s^{s'} n \cdot ds = \text{extremal} \quad 33.8$$

### 33.4. REFLEXIÓN TOTAL



Consideremos un foco luminoso puntual S a una profundidad  $d$  bajo el agua, que emite un rayo de luz formando un cierto ángulo  $\alpha$  con la normal a la superficie del agua. Para hallar la profundidad aparente de la imagen virtual vista por un observador que se encuentra en el trayecto del rayo, observamos que

$$L = d \cdot \tan \alpha = d' \cdot \tan \beta \quad 33.9$$

**Figura 33.5**

$$n \cdot \sin \alpha = n' \cdot \sin \beta = \sin \beta \quad 33.10$$

Dividiendo la ecuación (33.9) por la ecuación (33.10), se tiene:

$$d' = \frac{d}{n} \cdot \left( \frac{\cos \beta}{\cos \alpha} \right) = \frac{d}{n} \cdot \sqrt{1 - (n^2 - 1) \cdot \tan^2 \alpha} \quad 33.11$$

de modo que las coordenadas aparentes de la imagen varían con la posición del observador. Además, en el caso en que  $\alpha_c$  tal que

$$n \cdot \sin \alpha_c = \sin \frac{\pi}{2} = 1 \Rightarrow \alpha_c = \arcsen \frac{1}{n} \quad 33.12$$

el rayo refractado es horizontal, con  $\cos \beta = 0$  y  $d' = 0$ . Consideremos lo que ocurre a aquellos rayos que salen del foco con ángulos  $\alpha > \alpha_c$ . Como veremos a continuación, estos rayos se reflejan en la superficie del agua como si ésta fuese un espejo perfecto.

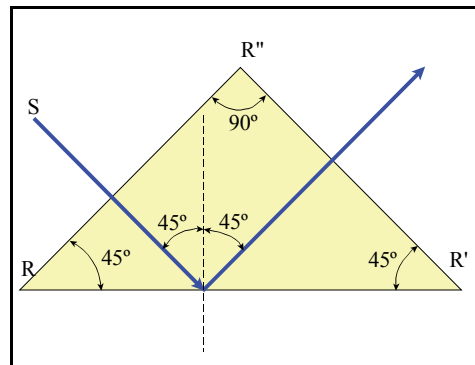
Cuando un rayo de luz pasa oblicuamente de un medio de índice de refracción  $n$  a otro medio de menor índice de refracción  $n' > n$ , el rayo siempre se desvía alejándose de la normal. Sin embargo, el ángulo  $\beta$  de refracción no puede ser mayor de  $90^\circ$  y, por consiguiente,  $\alpha$  tiene un límite máximo  $\alpha_c$  tal que, en general,

$$\alpha \leq \alpha_c = \arcsen \frac{n'}{n} \quad 33.13$$

Ningún rayo que incida sobre la interfase con un ángulo mayor que  $\alpha_c$ , el ángulo de refracción crítico, puede emerger al aire. En lugar de ello, se observa que un rayo de esta clase sufre una **reflexión total** o reflexión interna que obedece a la ley ordinaria de la reflexión (fig. 33.5). De hecho, siempre se produce cierta cantidad de reflexión para todo valor del ángulo  $\alpha$  de incidencia, de tal modo que el porcentaje de la luz reflejada aumenta a expensas de la luz refractada cuando  $\alpha$  aumenta de 0 a  $\alpha_c$ . Sin embargo, en el caso de ángulos de incidencia mayores que el ángulo crítico se refleja toda la luz y no existe haz refractado.

El ángulo  $\alpha_c$  queda determinado por los índices de refracción, de modo que difiere para las diferentes parejas de medios posibles, dado que el índice de refracción varía, por lo general, con la longitud de onda de la luz, de modo que  $\alpha_c$  varía también para los diferentes colores de la luz en el mismo par de medios. Sin embargo, si el ángulo de reflexión es aproximadamente independiente de la longitud de onda, un rayo de luz blanca que sufre reflexión total no se separa en rayos divergentes de diferentes colores. En el caso del agua en contacto con el aire o con un espacio vacío,  $n'/n = 1/n = 1,00/1,33 = 4/3$  para cualquier color y de aquí que  $\alpha_c$  en el caso de interfases agua-vacío o agua-aire valga aproximadamente  $48^\circ$  para cualquier color. Las piedras preciosas están caracterizadas por poseer pequeños ángulos críticos. Así, pues, cualquier rayo de luz que entra en una piedra adecuadamente tallada se refleja internamente en forma de un rayo de luz brillante con un ángulo cercano a la normal a alguna superficie.

La reflexión total tiene muchas aplicaciones en los instrumentos ópticos, en donde se utilizan frecuentemente prismas de vidrio. En la mayoría de los vidrios en contacto con el aire  $\alpha_c \approx 42^\circ$ . Así, pues, si un haz de luz entra en un prisma de vidrio isósceles rectangular como el indicado en la figura 33.6 con una incidencia normal a la cara  $R'R''$  incidirá sobre la interfase vidrio-aire  $RR'$  con un ángulo de incidencia de  $45^\circ$ , se verá totalmente reflejado y saldrá en dirección normal a la cara  $R'R''$  sin refracción ni separación en colores diferentes. Además, la intensidad del haz



**Figura 33.6**

no se ve disminuida sensiblemente, como sucede frecuentemente cuando se trata de un espejo metálico, en donde la razón de la luz reflejada a la incidente es inferior a la unidad, varía con el color y disminuye cuando se corroe el espejo. De aquí que en lugar de espejos se utilicen prismas de reflexión total en muchos anteojos de campo, periscopios de submarinos e instrumentos ópticos de precisión.

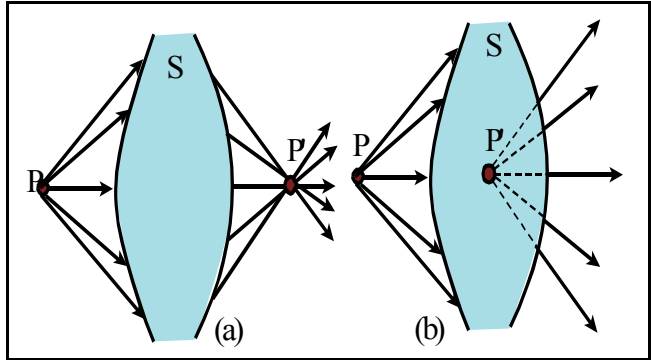
### 33.5. FIBRAS ÓPTICAS

Una **fibra óptica** se puede considerar como un ejemplo de reflexión interna. Se recubren con una capa delgada de vidrio o de otro material transparente de menor índice de refracción unas fibras de vidrio o plástico transparente de  $5\ \mu\text{m}$  a  $100\ \mu\text{m}$  de diámetro y longitudes del orden de 50 cm y luego se agrupan en manojos flexibles formados por millares de estas fibras para formar un tubo luminoso. La luz que entra por un extremo de la fibra se transmite sin pérdida importante a través del tubo mediante sucesivas reflexiones internas en su contorno con el material de recubrimiento. De aquí que el esquema de color e intensidad que aparece por el extremo del tubo pueda reconstruir de modo efectivo el esquema original que entra por el extremo anterior del tubo, de modo análogo a como los puntitos individuales que constituyen una ilustración de un periódico crean una imagen detallada y reconocible para el lector. El tubo de luz puede transmitir imágenes rodeando esquinas o distancias muy largas sin necesidad de equipo electrónico ni de ninguna fuente de alimentación. Las imágenes pueden rotarse o deformarse y pueden mezclarse sus puntos mediante un mezclado aleatorio de las fibras, impidiendo así que las imágenes transmitidas sean interceptadas. Incluso pueden introducirse las imágenes en un sistema óptico para su amplificación, fotografiado u otro sistema de proceso de las mismas.

Las fibras ópticas tienen importantes aplicaciones médicas. Los haces de fibras son flexibles y son lo suficientemente delgadas como para poderse introducir con una lamparita para la iluminación en diversos canales del cuerpo humano, como el tracto respiratorio, el conducto gástrico y el sistema cardiovascular, permitiendo así que los médicos examinen el interior de nuestro organismo. Otra aplicación viene derivada de la necesidad de controlar las señales eléctricas emitidas por diversos transductores unidos o insertados dentro del paciente. Existe un peligro real de presencia de corrientes de pérdida procedentes de las radios, lámparas y otros dispositivos y que vayan a los electrodos implantados en el paciente. Además, la posibilidad de chispas electrostáticas crea un gran peligro en el ambiente de un quirófano en donde puede haber vapores explosivos procedentes de las sustancias anestésicas y desinfectantes. Así resulta importante que el paciente esté aislado eléctricamente del equipo de control. Se consigue este aislamiento convirtiendo la señal eléctrica procedente del paciente en una señal luminoso que luego se transmite a través de una sola fibra óptica gruesa hasta una distancia segura antes de que se reconvierta en una tensión de entrada para el equipo monitor de control.

### 33.6. FORMACIÓN DE IMÁGENES. ESTIGMATISMO

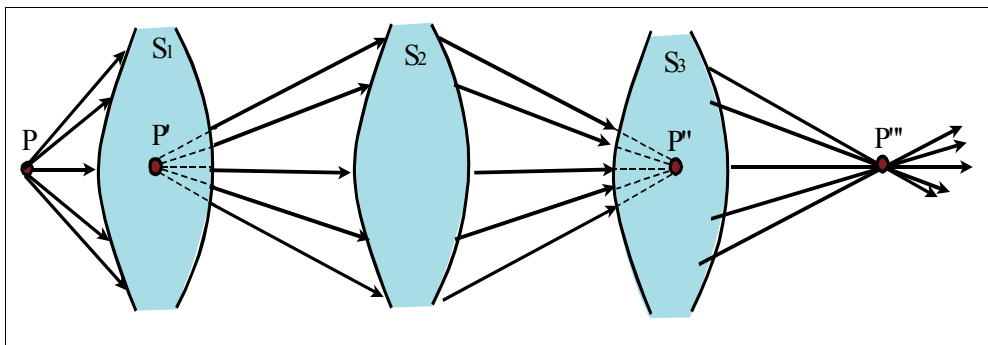
Un punto luminoso manda rayos en todas direcciones. Si un haz de rayos que parte del citado punto atraviesa un sistema óptico, la trayectoria de los rayos sufre cambios de dirección que podemos determinar. Supongamos un haz de rayos que parte de un punto P; si después de haber atravesado el sistema óptico S dicho haz converge en un punto P', este punto es la imagen real de P. (fig. 33.7 a). Si el haz que parte de P después de atravesar el sistema S forma un haz de rayos divergentes, de modo que sus prolongaciones convergen en P' (fig. 33.7 b), dicho punto P' es la imagen virtual de P.



**Figura 33.7**

Un observador situado dentro del haz de rayos vería lo mismo una imagen real que una virtual; pero si colocamos una pantalla adecuada, sólo se formará sobre ella una imagen real y no virtual.

Si interponemos otro sistema óptico entre S y P', el haz de rayos debido al nuevo sistema no nos formará la imagen en el mismo punto que antes; el haz de rayos puede converger en otro punto o divergir y dar una imagen virtual. Como la prolongación de los rayos de entrada al nuevo sistema convergen en P' (punto imagen en ausencia del nuevo sistema), al punto P' se le llama punto objeto virtual respecto a dicho nuevo sistema óptico.



**Figura 33.8**

En la figura 33.8 se representan tres sistemas ópticos  $S_1$ ,  $S_2$  y  $S_3$ . Un punto luminoso  $P$  produce una imagen  $P'$  al atravesar  $S_1$ , que es virtual, siendo un punto luminoso real respecto a  $S_2$ , el cual da una imagen real  $P''$ , que es un punto luminoso virtual respecto a  $S_3$ , el cual da una imagen real  $P'''$ . El conjunto de los tres sistemas nos proporciona una imagen real  $P'''$  de  $P$ . (La tabla 33.1 resume la clasificación de puntos imagen y de puntos objetos).

Suponiendo que la luz se propaga de izquierda a derecha, el espacio antes de la superficie que limita el sistema óptico por donde entra la luz se llama **espacio objeto real**. El espacio a partir de dicha superficie se llama **espacio objeto virtual**.

Al espacio a partir de la superficie que limita el sistema óptico por donde sale la luz que lo ha atravesado se llama **espacio imagen virtual**. Las imágenes reales se forman en el espacio imagen real, y las virtuales en el espacio imagen virtual.

**Tabla 33.1.** Clasificación de puntos imagen y de puntos objetos

| Tipo de rayos      | OBJETO  | IMAGEN  |
|--------------------|---------|---------|
| Rayos divergentes  | Real    | Virtual |
| Rayos convergentes | Virtual | Real    |

Un sistema óptico se dice que es **estigmático** cuando la imagen, real o virtual, de un punto es otro punto; o sea, cualquier haz de rayos que parte de un punto, después de atravesar un sistema óptico estigmático converge (los rayos o sus prolongaciones) en un punto. Si la luz parte del segundo punto nos dará como imagen el primer punto. A esta propiedad se le llama **principio del retorno inverso** de los rayos. Estos dos puntos se llaman conjugados respecto al sistema. Se demuestra que la condición de estigmatismo equivale a decir que el camino óptico punto luminoso-imagen sea constante, para cualquier rayo que parte de dicho punto. (Basta tener en cuenta el principio de Fermat). En un sistema óptico estigmático, para hallar la imagen de un punto basta trazar dos rayos que parten del mismo y encontrar su punto de intersección después de atravesar el sistema.

### 33.7. REFLEXIÓN SOBRE SUPERFICIES ESFÉRICAS. ESPEJOS

Vamos a deducir las relaciones existentes entre la posición de un punto objeto y la posición de su punto imagen cuando se forma por reflexión en espejos esféricos de dos clases: cóncavos y convexos. Llegaremos a estos resultados mediante la aplicación de



la ley de la reflexión a la geometría del espejo esférico. La figura 33.9 representa el corte de un espejo esférico cóncavo de radio  $R$  y centro de curvatura  $C$ . El punto  $O$  en el centro de la superficie reflectora se denomina **vértice del espejo** y la línea que pasa por  $OC$  es su eje.

Supongamos que se sitúa sobre el eje un punto objeto  $S$  a una distancia  $a$  del centro de curvatura  $C$ . Representemos mediante  $SO$  y  $SP$  dos rayos que divergen de  $S$ , estando  $SO$  situado sobre el eje de modo que incide sobre el espejo en el punto  $O$  y que  $SP$  está dirigido a otro punto  $P$  cualquiera del espejo tal que el arco  $PO$  subtende un ángulo  $\alpha$  en  $C$ . Después de la reflexión, los dos rayos cortan y forman así un punto imagen  $S'$  que está sobre el eje del espejo a cierta distancia  $a'$  de  $C$ . Nuestro problema consiste, en primer lugar, en deducir una expresión que nos permita calcular la posición de este punto imagen  $S'$  y, en segundo lugar, determinar si se reflejan o no todos los demás rayos procedentes del punto objeto  $S$  sobre este mismo punto imagen  $S'$ , es decir, determinar si  $a'$  es el mismo para todos los valores del ángulo  $\alpha$ .

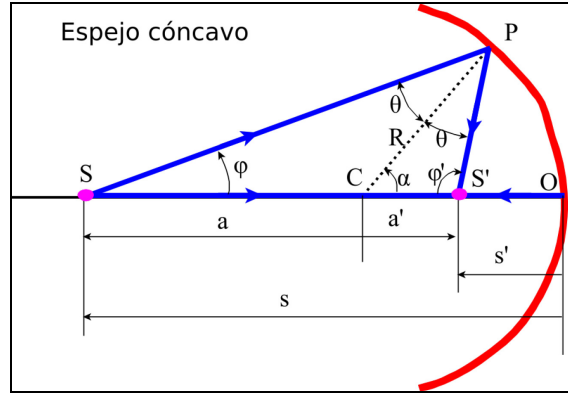


Figura 33.9

Podemos deducir una ecuación que relaciona  $a$  con  $a'$  para un espejo cóncavo en el cual la luz reflejada por el espejo converge, formando una imagen real. Si el rayo incidente  $SP$  forma un ángulo  $\theta$  con la normal a la superficie reflectora, entonces el rayo reflejado  $PS'$  forma un ángulo  $\phi' = \pi - (\alpha + \theta)$  con el eje en  $S'$ . Análogamente,  $\phi = \alpha - \theta$ . Aplicando la ley de los senos a los triángulos  $SPC$  con base  $a$  y  $CPS'$  con base  $a'$ , se obtiene

$$\frac{R}{a} = \frac{\text{sen}(\alpha - \theta)}{\text{sen} \theta} = \text{sen} \theta \alpha \cdot \cot \theta - \cos \alpha \quad 33.14$$

Y

$$\frac{R}{a'} = \frac{\text{sen}(\alpha + \theta)}{\text{sen} \theta} = \text{sen} \theta \alpha \cdot \cot \theta + \cos \alpha \quad 33.15$$

Por consiguiente,

$$a' = \frac{R.a}{R + 2.a.\cos \alpha} \quad 33.16$$

y vemos que  $a'$  no es el mismo para todos los valores de  $\alpha$ . Cuando mayor es el ángulo  $\alpha$  más cerca del vértice O corta el rayo reflejado al rayo axial. Así, pues, diversos rayos procedentes del punto S se reflejan de forma tal que no constituyen un sólo punto imagen  $S'$ , sino más bien una línea corta de puntos imagen. Ningún espejo esférico está totalmente libre de esta **aberración esférica**. Si R es muy grande o si se coloca una placa opaca que contenga una pequeña abertura (denominada diafragma) entre el punto objeto y el espejo de modo que el máximo valor efectivo de  $\alpha$  no exceda de 0,1 rad.

$$a' = \frac{R.a}{R + 2.a} \quad 33.17$$

entonces la imagen resulta estar muy definida, de modo que la ecuación 33.16 se reduce a

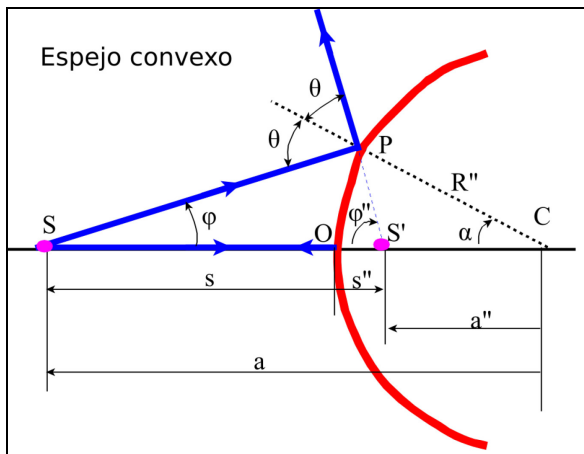


Figura 33.10

Todos aquellos rayos que producen una imagen nítida, no sólo forman ángulos:

$$\phi < \alpha \ll 1.$$

Podemos deducir la ecuación correspondiente para el espejo convexo de la figura 33.10, en el cual la luz reflejada diverge de modo que la imagen es virtual. Aplicando la ley de los senos a los triángulos con bases  $a$  y  $a''$ , obtenemos.

$$\frac{R''}{a''} = \frac{\text{se}\theta(\theta - \alpha)}{\text{se}\theta\theta} = \cos \alpha - \cot \theta.\text{se}\theta\alpha \quad 33.18$$

y

$$\frac{R''}{a''} = \frac{\text{sen}(\alpha + \theta)}{\text{sen}\theta} = \text{sen}\alpha \cdot \cot\theta + \cos\alpha \quad 33.19$$

Por consiguiente,

$$a'' = \frac{R'' \cdot a}{2 \cdot a \cdot \cos\alpha - R''} \quad 33.20$$

En la aproximación paraxial, la ecuación (33.20) se reduce a

$$a'' = \frac{R'' \cdot a}{2 \cdot a - R''} \quad 33.21$$

Obsérvese la semejanza entre las ecuaciones 33.17 y 33.21.

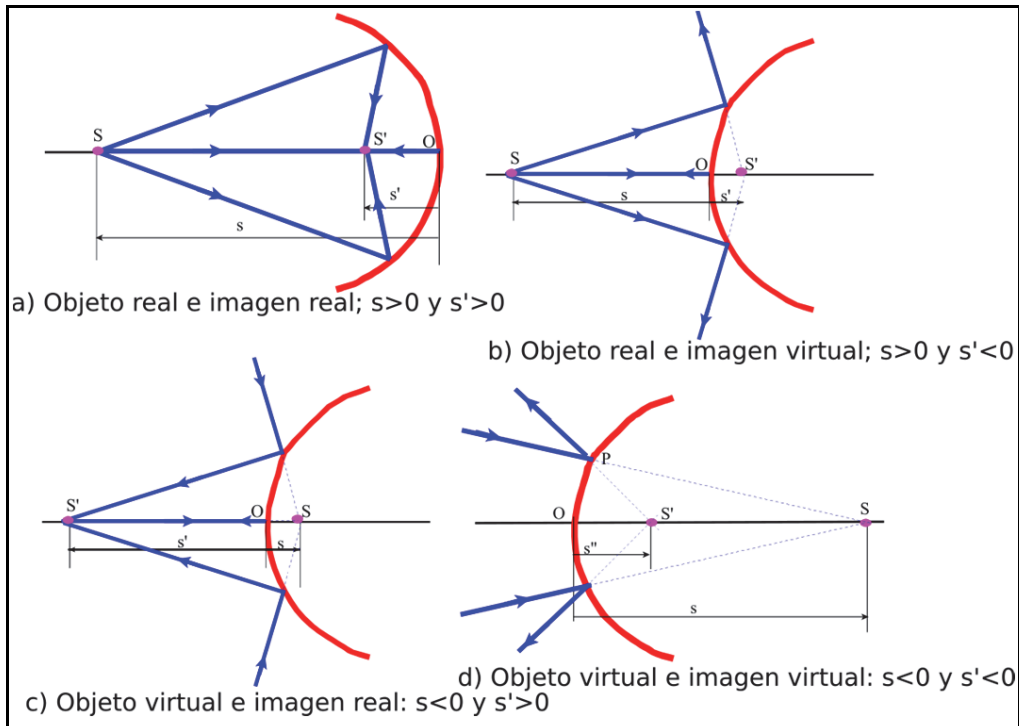
Las ecuaciones correspondientes a  $a'$  y  $a''$  pueden ponerse en forma idéntica si decidimos adoptar un convenio de signos basado sobre las diferencias que existen entre objeto e imagen y entre puntos reales y virtuales.

- I. Supondremos siempre que la luz incide desde la izquierda.
- II. Tomaremos la distancia objeto  $s=OS$  desde el vértice como positiva si el objeto es real y los rayos incidentes divergen, pero consideramos  $a$  como negativa si el objeto es virtual y los rayos incidentes convergen.
- III. Consideraremos la distancia imagen  $s'=OS'$  desde el vértice como positiva si la imagen es real y los rayos convergen hacia el punto imagen, pero tomaremos  $s'$  como negativa si la imagen es virtual y los rayos divergen desde el punto imagen aparente.
- IV. Consideraremos positivo el radio de curvatura  $R$  si la superficie produce una imagen real de un objeto real, pero tomaremos  $R$  como negativo si la superficie produce una imagen virtual de un objeto real.

De donde se deduce que  $s>0$  si está a la izquierda del vértice (convenio II),  $s'>0$  si está a la izquierda del vértice (convenio III) y  $R>0$  cuando la superficie es cóncava a los rayos incidentes (convenio IV).

Según la figura 33.9 vemos que  $a=s-R$  y  $a'=R-s'$  en el caso del espejo cóncavo. Sustituyendo estos valores en la ecuación 33.17, se tiene

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R} \quad 33.22$$



**Figura 33.11**

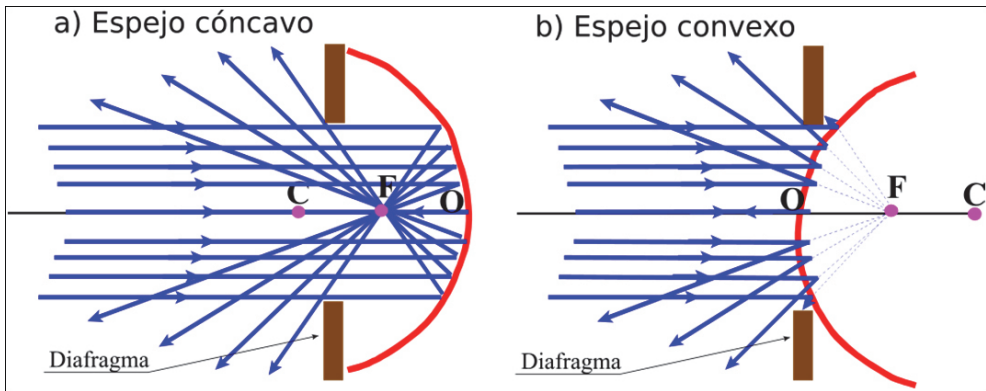
Según la figura 33.10 vemos que  $a=s+R''$  y  $a''=R''-s''$  en el caso del espejo convexo. Sustituyendo estos valores en la ecuación 33.21, se tiene

$$\frac{1}{s''} - \frac{1}{s'} = \frac{2}{R} \quad 33.23$$

Sin embargo, por el convenio aceptado anteriormente, tenemos que  $s' = -s'' < 0$  y  $R = -R'' < 0$ . Sustituyendo estos valores en la ecuación (33.23), volvemos a obtener la ecuación de los espejos (33.22). Así pues, si se observa el convenio de signos adecuadamente, podemos aplicar la **ecuación de los espejos** (33.22) a ambos tipos de espejos esféricos (en la aproximación paraxial) con cualquier valor de  $s$ . Esta relación tiene la ventaja además de que  $s$  y  $s'$  se miden más fácilmente que  $a$  y  $a'$ .

Si el punto objeto está sobre el eje a una distancia infinita del espejo, entonces los rayos incidentes son paralelos al eje (es decir, ni divergen ni convergen) y su punto imagen está en

$$s' = \frac{R}{2} = f \quad 33.24$$



**Figura 33.12**

en donde  $f$  es una longitud denominada **distancia focal** del espejo y  $f$  es positiva en el caso de un espejo cóncavo y negativa cuando se trata de un espejo convexo (ver figura 33.12). El punto imagen  $F$  de estos rayos procedentes del infinito se denomina foco, o punto focal, del espejo esférico. En función de la distancia focal  $f$ , la ecuación de los espejos se reduce a

Como en la práctica se utiliza más  $f$  que  $R$  para describir la curvatura de un espejo, es corriente también especificar la **potencia dióptrica** o simplemente la potencia,  $1/f$  del espejo que se mide en **dioptrías**, siendo 1 dioptría =  $1 \text{ m}^{-1}$ . Si el punto objeto está situado en el foco, entonces el punto imagen está en el infinito, es decir, los rayos que salen del espejo son paralelos entre sí.

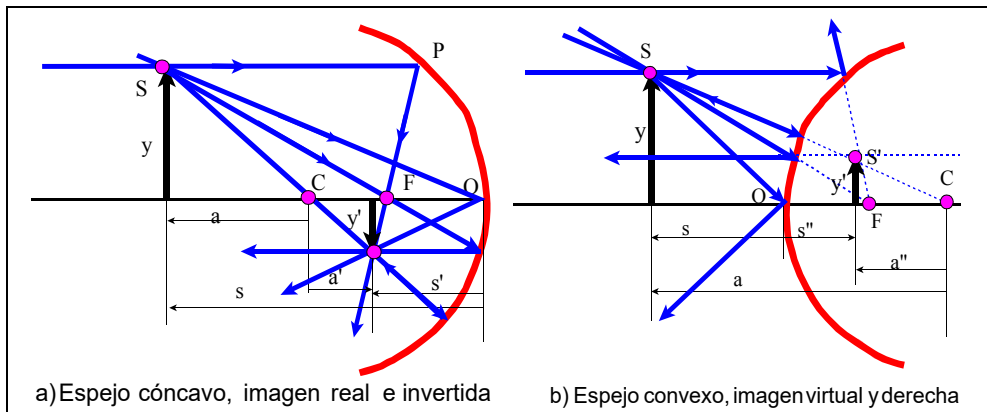


Figura 33.13

Hasta ahora sólo hemos considerado puntos objeto situados en el eje. Si el punto objeto está fuera del eje, entonces su imagen está también fuera del eje y puede localizarse mediante el método gráfico del trazado de rayos, utilizando dos cualesquiera de los cuatro **rayos principales** siguientes, que se localizan fácilmente y que se cortan todos ellos en el punto imagen (ver figura 33.13):

1. el rayo SP paralelo al eje óptico y que se refleja pasando por F;
2. el rayo SF, que pasa por el foco y se refleja paralelamente al eje óptico;
3. el rayo SC que pasa por el centro de curvatura y que se refleja coincidiendo consigo mismo;
4. el rayo SO dirigido hacia el vértice, que se refleja formando un ángulo igual por el lado opuesto del eje óptico.

Dados los puntos S y F, o S, C y O, este método gráfico proporciona un medio rápido y eficaz para aproximar el efecto que el espejo produce sobre la luz incidente. El trazado de rayos no necesita el dibujo a escala del propio espejo, de modo que todo espejo puede representarse mediante un plano vertical que pasa por el punto O, si se desea.

La imagen de un punto cualquiera sobre el eje debe estar siempre sobre el propio eje. Por consiguiente, podemos utilizar el trazado de rayos para hallar la distancia  $y'$  al eje de cierto punto objeto situado a una pequeña distancia y del eje y luego es posible calcular así la **amplificación lateral** o **aumento lateral**  $m = y'/y$  (ver figura 33.13). Podemos deducir también una fórmula para obtener este cociente, pero primeramente deberemos establecer otro convenio más.

V. Las distancias transversales al eje óptico son positivas cuando se miden por encima del eje y negativas cuando se miden por debajo del mismo.

por tanto, comparando las distancias  $y$  y  $y'$  en la figura del espejo cóncavo, y teniendo en cuenta la semejanza de triángulos, se tiene

$$-\frac{y'}{y} = \frac{a'}{a} = \frac{R-s'}{s-R} = \frac{s' \cdot (\frac{1}{s'} - \frac{1}{R})}{s \cdot (\frac{1}{R} - \frac{1}{s})} \quad 33.26$$

Sin embargo, la ecuación de los espejos es equivalente a

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{R} = \frac{1}{R} - \frac{1}{s} \quad 33.27$$

y, por ello, la ecuación 33.26 se convierte en

$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s} \quad 33.28$$

En el caso del espejo convexo de la figura, los convenios de signos establecen que  $R=-R''$  y  $s'=-s''$ , lo que nos da

$$\frac{y'}{y} = \frac{a''}{a} = \frac{R''-s''}{s+R''} = \frac{s'-R}{s-R} = -\frac{s'}{s} \quad 33.29$$

y así la ecuación 33.27 es válida para ambos tipos de espejos esféricos. Además, puede verse en la figura 33.13 que una imagen real ( $s'>0$ ) está invertida mientras que una imagen virtual está derecha ( $s'<0$ ).

Llamando **aumento angular**  $\gamma$  al cociente entre las tangentes de los ángulos que forman con el eje dos rayos conjugados se tendrá  $m=\gamma$

En la tabla 33.2 se resume la clasificación de las imágenes formadas por los espejos esféricos. Pueden comprobarse estos hechos mediante la ecuación de los espejos y utilizando el trazado de rayos.

**Tabla 33.2.** Clasificación de las imágenes formadas por los espejos esféricos

| <i>Posición del objeto</i>     | <i>Posición de la imagen</i> | <i>Amplificación<br/><math>m=y'/y</math></i> | <i>Carácter de la imagen</i> |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| <b><i>Espejos cóncavos</i></b> |                              |                                              |                              |
| En el $\infty$                 | En F                         | $m = 0$                                      | Real, puntual                |
| Entre $\infty$ y C             | Entre F y C                  | $-1 < m < 0$                                 | Real, invertida              |
| En C                           | En C                         | $m = -1$                                     | Real, invertida              |
| Entre C y F                    | Entre C y $\infty$           | $m < -1$                                     | Real, invertida              |
| En F                           | En $\infty$                  | Indefinida                                   | Indefinida                   |
| Entre F y O                    | Entre $-\infty$ y 0          | $m > 1$                                      | Virtual, derecha             |
| <b><i>Espejos convexos</i></b> |                              |                                              |                              |
| En $\infty$                    | En F                         | $m = 0$                                      | Virtual, puntual             |
| Entre $\infty$ y O             | Entre F y O                  | $0 < m < 1$                                  | Virtual, derecha             |

### ***33.8. REFRACCIÓN SOBRE SUPERFICIES PLANAS Y ESFÉRICAS. DIOPTRIOS***

Vamos a considerar ahora la refracción de la luz a través de un sistema óptico, antes de empezar diremos que un sistema óptico es un dioptrio si el sistema no posee superficies reflectoras, si la superficie de separación de los dos medios es un plano, al dioptrio se le llama dioptrio plano; si la superficie fuese una esfera, el dioptrio sería esférico.



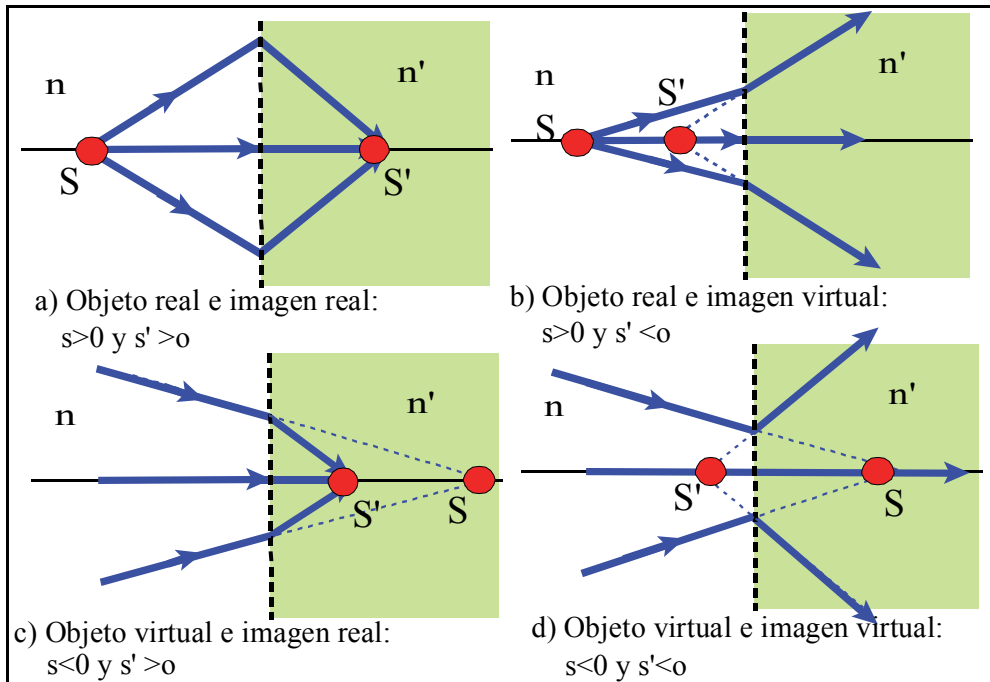


Figura 33.14

Consideremos unos rayos luminosos que inciden sobre una superficie refractora que separa dos medios de índices de refracción  $n$  y  $n'$ . Los objetos y las imágenes pueden clasificarse como reales o virtuales como se indica en la figura 33.14, en donde se ha representado esquemáticamente la superficie refractora por una recta a trazos, aunque en la realidad pueda ser cóncava, convexa o recta. Obsérvese que se forman imágenes reales (rayos convergentes) en la parte opuesta de la superficie en lugar de producirse dichas imágenes en el mismo lado como sucede en el caso de las superficies reflectoras (comparar con la figura 33.11). Así se pueden aplicar los cinco convenios de signos descritos en la pregunta anterior para las superficies esféricas reflectoras siempre que consideremos como positiva la distancia  $s'$  si está a la derecha del vértice (convenio III) y el radio  $R$  como positivo cuando la superficie es convexa a los rayos incidentes (convenio IV).

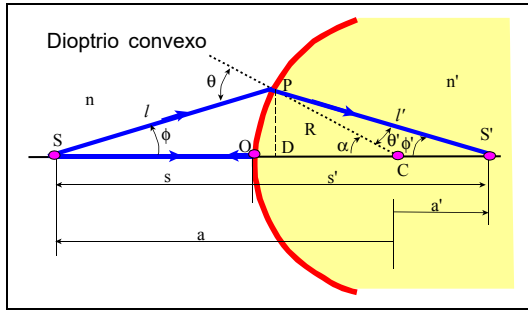


Figura 33.15

Consideremos el caso de la refracción en una superficie esférica convexa, (dioptrio esférico) como se ve en la figura 33.15. Para deducir la relación existente entre  $s$ ,  $s'$  y  $R$  podemos aplicar la ley de los senos a las distancias  $a$  y  $a'$  del centro de curvatura, como hicimos en el caso del espejo esférico, pero con una ligera modificación. Con objeto de poder sacarle el máximo provecho a la ley de Snell, determinaremos primero  $a$  y  $a'$

respecto a las longitudes  $l$  y  $l'$  de los caminos seguidos por los rayos en lugar de hacerlo respecto al radio  $R$  como hicimos en las ecuaciones 33.14 y 33.15. La ley de los senos aplicada a los triángulos SPC y S'PC nos da

$$\frac{l}{a} = \frac{\text{sen} \alpha}{\text{sen} \theta} \quad y \quad \frac{l'}{a'} = \frac{\text{sen} \alpha}{\text{sen} \theta'} \quad 33.30$$

Como  $n \cdot \text{sen} \theta = n' \cdot \text{sen} \theta'$  según la ley de Snell, tenemos

$$\frac{n \cdot a}{l} = \frac{n' \cdot a'}{l'} \quad 33.31$$

En el caso de aperturas pequeñas en donde  $\alpha < \alpha_0 \ll 1$  rad, podemos utilizar las aproximaciones

$$\overline{OD} = R - R \cdot \cos \alpha \cong R \cdot (1 - 1 + \frac{1}{2} \cdot \alpha^2) = \frac{1}{2} \cdot R \cdot \alpha^2 \quad 33.32$$

y

$$\overline{PD} = R \cdot \text{sen} \alpha \cong R \cdot \alpha \quad 33.33$$

Entonces podemos emplear el teorema de Pitágoras para relacionar  $l$  y  $l'$  con  $s$  y  $s'$ , despreciando los términos en  $\alpha^4$ :

$$l = \sqrt{(s + \overline{OD})^2 + (\overline{PD})^2} \cong \sqrt{s^2 + R^2 \cdot \alpha^2 \cdot (\frac{s}{R} + 1)} \quad 33.34$$

$$l' = \sqrt{(s' - \overline{OD})^2 + (\overline{PD})^2} \cong \sqrt{s'^2 + R^2 \cdot \alpha^2 \cdot (1 - \frac{s'}{R})} \quad 33.35$$

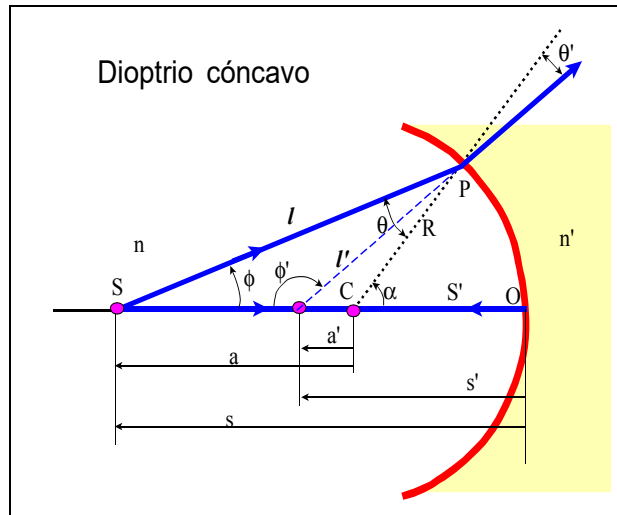
En la aproximación paraxial, podemos despreciar los términos  $\alpha^2$  para obtener

$$l \approx s \text{ y } l' \approx s' \quad 33.36$$

Así pues, en el caso de una aproximación de primer orden, podemos utilizar las ecuaciones 33.36 y sustituir  $a = R+s$  y  $a'=s'-R$  en la ecuación 33.31 para obtener la fórmula de Gauss para dioptrio esférico para incidencia paraxial.

$$\frac{n}{s} + \frac{n'}{s'} = \frac{n' - n}{R} \quad 33.37$$

Consideremos a continuación el caso de la refracción en una superficie esférica cóncava, como se ve en la figura 33.16. De acuerdo con nuestros convenios,  $R < 0$  y  $s' < 0$  en este caso, de modo que en la aproximación paraxial  $l \cong s$  y  $l' \cong -s'$ , tenemos  $a = s - |R| = S + R$  y  $a' = |s'| - |R| = R - s'$ . Puede comprobarse que estas sustituciones dan de nuevo la ecuación 33.37 o fórmula de Gauss. Esta ecuación no presenta aberración esférica, pero ahora nos encontramos con aberración cromática. Es decir, debido a sus diferentes índices de refracción, los distintos colores procedentes del mismo punto objeto se enfocarán en punto imágenes distintos también.



**Figura 33.16**

Una superficie refractora tiene dos puntos focales. El primer punto focal F es el punto objeto axial cuyo punto imagen está en el infinito. Podemos utilizar la ecuación 33.37 para hallar la primera distancia focal  $f$ , calculando  $s=f$  para  $s'=\infty$ :

$$\frac{n}{f} + \lim_{s' \rightarrow \infty} \frac{n'}{s'} = \frac{n' - n}{R} \Rightarrow f = \frac{n \cdot R}{n' - n} \quad 33.38$$

Inversamente, la segunda distancia focal  $f'$  da la posición del segundo punto focal  $F'$ , que es el punto imagen axial de un punto objeto situado en el infinito. Queremos hallar  $s'=f'$  para  $s=\infty$ , de modo que

$$\frac{n'}{f'} + \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{R} \Rightarrow f' = \frac{n' \cdot R}{n' - n} \quad 33.39$$

De aquí que

$$\frac{n}{s} + \frac{n'}{s'} = \frac{n}{f} = \frac{n'}{f'} \quad 33.40$$

Dividiendo las ecuaciones 33.38 y 33.39 tenemos

$$\frac{f}{f'} = \frac{n}{n'} \quad 33.41$$

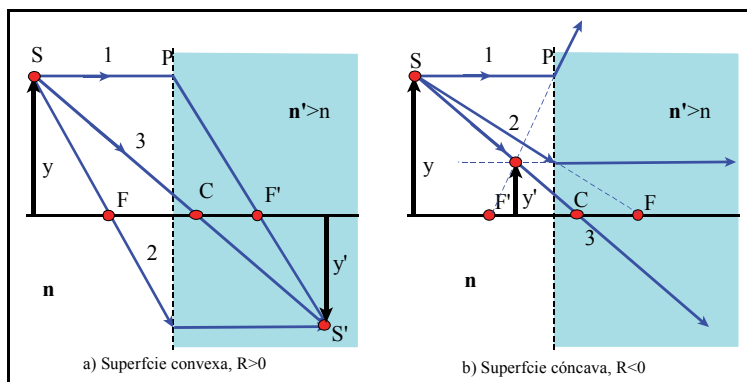
si restamos las ecuaciones 33.39 y 33.38 obtenemos  $f' - f = R$ , deducimos que cuanto mayor sea  $R$ , mayor será la diferencia entre los valores de las distancias focales.

Al dividir la ecuación 33.31 por  $n'$  y sustituyendo el valor de  $n/n'$  por su valor dado por la ecuación 33.41 se obtiene:

$$\frac{f}{s} + \frac{f'}{s'} = 1 \quad 33.42$$

que es la fórmula del dioptrio esférico en función de las distancias focales para rayos paraxiales.

Dados los dos puntos focales y el centro de curvatura de una superficie refractora esférica, podemos situar una imagen mediante el trazado de rayos, con ayuda de la construcción de los tres rayos principales indicados en la figura 33.17:



**Figura 33.17**

1. el rayo SP que es paralelo al eje óptico y luego pasa por F';
2. el rayo SF que pasa por F y se refracta paralelamente al eje;
3. el rayo SC que pasa por el centro de curvatura y que al ser normal a la superficie refractora no se desvía.

Como en el caso del espejo, el método gráfico es simple, rápido y efectivo. Para realizar esta construcción puede considerarse que la superficie refractora es simplemente un plano que pasa por el vértice.

En el caso del objeto extenso de la figura 33.17a, podemos calcular la **amplificación lateral** o **aumento lateral** como en el caso del espejo, utilizando los triángulos semejantes ASC y A'S'C:

$$-\frac{y'}{y} = \frac{a'}{a} = \frac{s' - R}{s + R} = \frac{n \cdot s'}{n' \cdot s} \quad 33.43$$

en donde se obtiene la expresión final a partir de la ecuación 33.37 sustituyendo  $R = s \cdot s' \cdot (n' - n) / (n \cdot s' + n' \cdot s)$ . Por tanto, en el caso de una superficie refractora la amplificación es

$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{n \cdot s'}{n' \cdot s} = -\frac{f \cdot s'}{s \cdot f'} \quad 33.44$$

y la imagen real de un objeto real está siempre invertida.

El **aumento angular** valdrá en nuestro caso

$$\gamma = \frac{\tan \phi'}{\tan \phi} = \frac{\overline{OD}}{\overline{OD'}} = -\frac{s}{s'} = \frac{l}{m} \cdot \frac{n'}{n} \quad 33.45$$

de donde se puede decir que el aumento angular es proporcional al aumento lateral.

Para la aproximación paraxial  $\tan \phi \cong -\phi$  y  $\tan \phi' \cong \phi'$  por lo que se obtiene la invariante de Helmholtz que generalizada para k medios se expresa:

$$n_1 \cdot y_1 \cdot \phi_1 = n_2 \cdot y_2 \cdot \phi_2 = \dots = n_k \cdot y_k \cdot \phi_k \quad 33.46$$

Dos medios de distinto índice de refracción separados por una superficie plana constituyen un dioptrio plano. Es un caso particular del dioptrio esférico cuya esfera tenga radio infinito. La ecuación del dioptrio plano, es decir, la que nos permite encontrar la imagen de un punto, es la dada por la ecuación 33.37 en la que hagamos tender R a infinito, con lo que se convierte en

$$\frac{n}{s} + \frac{n'}{s'} = 0 \quad 33.47$$

o bien

$$s' = -\frac{n'}{n} \cdot s \quad 33.48$$

de donde se deduce que si el objeto es real la imagen es virtual, y viceversa.

La amplificación valdrá en este caso la unidad, lo que indica que las imágenes producidas por un dioptrio plano son virtuales, derechas y del mismo tamaño que el objeto. Si el ángulo de incidencia no es pequeño, s' depende del ángulo de incidencia, no tendremos estigmatismo perfecto y las imágenes no serán nítidas.

### 33.9. MARCHA DE LA LUZ A TRAVÉS DE UNA LÁMINA DE CARAS PARALELAS

Una lámina de caras paralelas es un medio transparente homogéneo limitado por dos caras planas paralelas. Supondremos dicha lámina rodeada por un mismo medio a un lado y otro de sus caras. sea n el índice de refracción relativo de la lámina respecto al medio que la rodea. Un rayo incidente AO se refracta al pasar dentro de la lámina siguiendo el camino OO' (fig. 33.18a). Al llegar a O' se refracta de nuevo y sigue el camino O'A'. Aplicando la ley de la refracción al rayo incidente AO y al refractado OO', tenemos  $\sin \alpha / \sin \beta = n$ . Aplicando dicha ley a la segunda refracción tenemos  $\sin \alpha' / \sin \beta' = 1/n$ ; como  $\beta$  y el ángulo  $\alpha'$  que forma OO' son iguales con las normales a las dos superficies paralelas, deberá ser iguales los ángulos  $\alpha$  y  $\beta'$ . De aquí deducimos que el rayo O'A' debe ser paralelo al incidente AO.

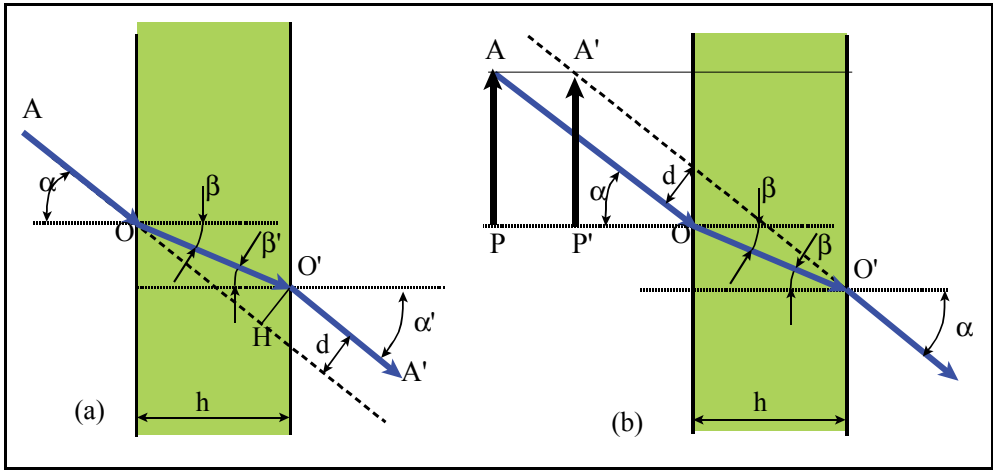


Figura 33.18

Si el rayo incidente fuese el  $A'O'$ , el rayo emergente sería el  $OA$ , debido a la igualdad de ángulos, tal como hemos visto. Esto puede considerarse una comprobación experimental del principio de retorno de los rayos luminosos.

El rayo emergente es paralelo al incidente, pero desplazado lateralmente. A la distancia entre estos dos rayos paralelos le llamaremos desplazamiento lateral  $d$ .

Para calcular  $d$  utilizaremos el triángulo  $OHO'$  (fig. 33.18a):

$$d = O'O \cdot \sin \hat{O'OH} = \frac{h}{\cos \beta} \cdot \sin(\alpha - \beta) \quad 33.49$$

Este desplazamiento lateral vemos que es directamente proporcional al espesor  $h$  de la lámina y varía de 0 a  $h$  cuando  $\alpha$  varía de 0 a  $90^\circ$ .

Sea el objeto  $AP$  (fig. 33.18b). La imagen de  $P$  está sobre la recta  $PO$  y la de  $A$  sobre la recta  $AN$ . Trazando el rayo  $AO$  vemos en la figura que el rayo emergente corta al  $AN$  en el punto  $A'$  situado de  $AP$  a la distancia  $AA'$  que vamos a determinar. Del triángulo  $AHA'$  deducimos  $AA' = A'H / \sin \alpha$ ; pero  $A'H$  es el desplazamiento lateral, así pues.

$$A'A = \frac{h \cdot (\sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta)}{\sin \alpha \cdot \cos \beta} = h \cdot \left(1 - \frac{\tan \beta}{\tan \alpha}\right) \quad 33.50$$

si  $\alpha$  es pequeño

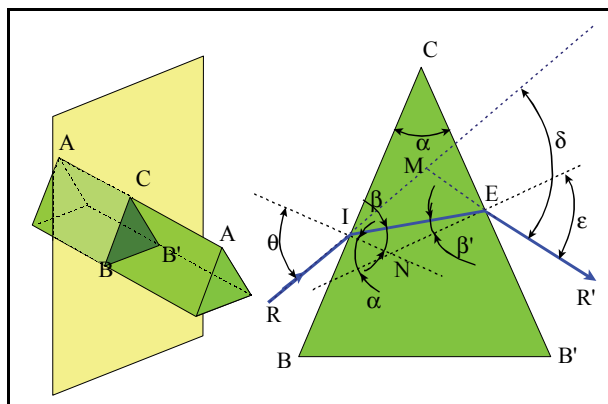
$$A'A = h \left( 1 - \frac{1}{n} \right) \quad 33.51$$

Otro punto del objeto formaría su imagen a la misma distancia, luego la imagen es paralela al objeto (para incidencia pequeña). La imagen es virtual, igual al objeto y situada en el espacio objeto, y dista de tal objeto la longitud  $AA'$  dada anteriormente.

### 33.10. EL PRISMA ÓPTICO

Un prisma es un medio transparente limitado por dos dioptrios planos, llamados caras, que se cortan en la arista del prisma. Cortando el prisma por un plano normal a la arista (fig. 33.19) obtenemos la sección principal  $CBB'$ . El ángulo determinado por  $BC$  y  $B'C$  se llama **ángulo del prisma** o **ángulo refringente**.

Consideremos un prisma de índice de refracción  $n$  respecto al medio que le rodea (que supondremos es aire) y cuyo ángulo refringente es  $\alpha$ . Para determinar la marcha de la luz a través de dicho prisma, consideremos un rayo luminoso en el plano que contiene a la sección principal. Sea  $RI$  el rayo incidente contenido en el plano de la sección principal  $CBB'$  (plano de la figura).  $RI$  forma con la normal un ángulo  $\theta$



**Figura 33.19**

(ángulo de incidencia). Al penetrar en el prisma en  $I$  se refracta siguiendo el camino  $IE$ , que forma el ángulo  $\beta$  con la normal al prisma en  $I$ . Al llegar al punto  $E$  de la otra cara, se refracta de nuevo siguiendo el camino  $ER'$  (rayo emergente), que forma con la normal  $NE$  en  $E$  un ángulo  $\epsilon$  (ángulo de emergencia). El rayo  $RIER'$  se mantiene siempre en el plano de la figura, según las leyes de la refracción.

Se llama **desviación** al ángulo formado por el rayo incidente y el emergente. En la figura 33.19, la desviación es el ángulo  $\delta$ . Conociendo  $n$  y  $\alpha$  podemos determinar la marcha de un rayo a través del prisma, para cualquier  $\theta$ . De la figura deducimos:



$$\beta + \beta' = \pi - \hat{INE} ; \hat{INE} = \pi - \alpha \Rightarrow \beta + \beta' = \alpha \quad 33.52$$

Para hallar  $\varepsilon$  conociendo  $\theta$  aplicamos la ley de Snell:

$$\text{sen}\beta = \frac{1}{n} \cdot \text{sen}\theta ; \beta' = \alpha - \beta \Rightarrow \text{sen}\varepsilon = n \cdot \text{sen}\beta' = n \cdot \text{sen}(\alpha - \beta) \quad 33.53$$

La desviación dada por el ángulo

$$\delta = \hat{MIE} + \hat{MEI} = \theta - \beta + \varepsilon - \beta' = \theta + \varepsilon - \alpha \quad 33.54$$

Si el ángulo de incidencia es pequeño, también lo será  $\beta$ , y si  $\alpha$  es pequeño lo serán igualmente  $\beta'$  y  $\varepsilon$ . En este caso podemos sustituir los senos de los ángulos por los ángulos, y tenemos:

$$\theta = n \cdot \beta ; \varepsilon = n \cdot \beta' ; \theta + \varepsilon = n \cdot (\beta + \beta') = n \cdot \alpha ; \delta = n \cdot \alpha - \alpha = (n - 1) \cdot \alpha \quad 33.55$$

Si el ángulo  $\beta'$  fuese superior al ángulo límite del prisma respecto al medio que le rodea, sufriría reflexión total y no emergería.

Para un prisma de pequeño ángulo y con incidencia pequeña hemos visto que la desviación  $\delta = (n-1) \cdot \alpha$ ; la desviación es constante, directamente proporcional a  $\alpha$  y a  $n-1$ .

Suponiendo que las cantidades  $\theta$ ,  $\alpha$ ,  $\delta$  se conocen o son fácilmente medibles, tenemos ahora un sistema completo (aunque trascendente) de cuatro ecuaciones para determinar  $n$ ,  $\beta$ ,  $\beta'$ , y  $\varepsilon$ . Las ecuaciones 33.52, las dos 33.53, y la 33.54 se reducen fácilmente a una sola ecuación en  $\beta$  que puede resolverse por métodos numéricos.

Sin embargo, es posible determinar  $n$  sin medir  $\theta$ , haciendo rotar simplemente el prisma hasta que la desviación  $\delta$  sea mínima,  $\delta_m$ . Podemos ver mediante el principio de reversibilidad de la trayectoria que, si se invierte el sentido del haz para un valor de  $\delta$  cualquiera, entonces recorrería exactamente el mismo trayecto y sufriría la misma desviación total  $\delta$ . De aquí que para un valor dado de  $\delta$  distinto del mínimo existan dos valores posibles para el ángulo de incidencia sobre la primera cara del rayo, a saber,  $\theta$  y  $\varepsilon$ . Supongamos a continuación que mantenemos fijo el haz incidente y hacemos girar el prisma para conseguir que el ángulo de incidencia  $\theta$  varíe desde su valor inicial hasta  $\varepsilon$ . Se observa entonces que la desviación  $\delta$  varía de modo continuo desde el valor

inicial hasta un valor  $\delta_m$  y de nuevo hasta el valor inicial cuando se sigue haciendo girar el prisma. Así se deduce que  $\delta_m$  debe producirse para un ángulo de incidencia  $\theta$  que coincida con  $\varepsilon$ .

La existencia del mínimo de desviación nos permite determinar el índice de refracción del prisma midiendo el ángulo  $\delta$ . Como  $\theta = \varepsilon$ ,

$$\delta_m = 2\theta - \alpha; \theta = \frac{\delta_m + \alpha}{2}; \beta = \beta' = \frac{\alpha}{2} \quad 33.56$$

Si conocemos  $\delta_m$  y  $\alpha$ , hallamos  $n$ :

$$n = \frac{\sin \theta}{\sin \beta} = \frac{\sin \frac{\delta_m + \alpha}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}} \quad 33.57$$

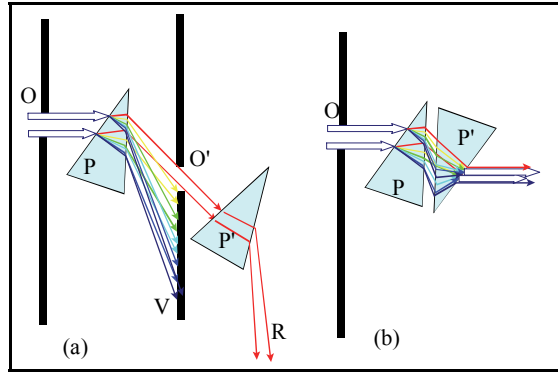
Si  $\alpha$  es pequeño para incidencia casi normal, para hallar  $n$  basta despejarlo de  $\delta = (n-1) \cdot \alpha$

$$n - 1 = \frac{\delta}{\alpha}; n = \frac{\delta}{\alpha} + 1 \quad 33.58$$

### 33.11. DISPERSIÓN DE LA LUZ. PRISMAS ACROMÁTICOS

Los fenómenos relacionados con el color recibieron por primera vez atención científica en la época de Descartes y Newton, cuando empezaron a utilizarse instrumentos ópticos de elevada amplificación y resultaba importante eliminar las franjas coloreadas que alteraban las imágenes producidas por estos instrumentos. Los primeros experimentos sobre la luz fueron realizados por Newton en 1664 en sus días de estudiante. Sus investigaciones clásicas sobre el análisis y síntesis de la luz blanca fueron comenzadas dos años más tarde cuando consiguió "un prisma triangular de vidrio para intentar el logro de los celebrados **Fenómenos de Colores**". Sus experimentos constituyeron la base de todas las explicaciones de los fenómenos ligados a los colores durante los dos siglos siguientes.

En uno de estos experimentos, dejó pasar luz solar a través de una pequeña abertura circular O hacia el interior de una habitación oscura (ver figura 33.20), produciendo una imagen circular del sol sobre una pantalla. Cuando colocó un prisma P en el trayecto del haz, aquella imagen fue sustituida por una banda de colores. Esta banda, que Newton denominó un **espectro**, era roja en el extremo R que corresponde a la menor desviación y cambiaba a través de una infinita variedad de amarillos, verdes y azules hasta el violeta en el otro extremo V. Newton colocó entonces un segundo prisma detrás de otra segunda abertura O' y observó que era imposible descomponer cualquiera de los colores espectrales en partes más elementales. Sin embargo, cuando invirtió este segundo prisma P', se encontró con que los colores se recombinaban dando de nuevo luz blanca (a esta combinación de prismas se le denomina **prisma acromático**).



**Figura 33.20**

El prisma puede utilizarse para analizar la luz en sus colores componentes porque el índice  $n$  de refracción del prisma es parcialmente dependiente de la longitud de onda de la luz incidente. Así, pues, los rayos luminosos de diferentes longitudes de onda se desvían a través de ángulos distintos cuando pasan a través de un prisma. La descomposición resultante de la luz en colores diferentes se denomina **dispersión**. De aquí que  $n = n(\lambda)$  se denomine relación de dispersión.

Para hallar  $n$  en el caso de las diferentes longitudes de onda presentes en un haz determinado de luz policromática, se fija el prisma en posición con el ángulo de desviación mínima para una longitud de onda (color) particular, determinando así  $\theta = 2(\delta_m + \alpha)$  a partir de la ecuación 33.56. Entonces se mide la desviación para cada componente separado de la luz y se utiliza la ecuación 33.54 para determinar  $\varepsilon$  para cada componente:

$$\varepsilon = \delta + \alpha - \theta \quad 33.59$$

Utilizando estos valores de  $\theta$  y  $\varepsilon$  en la ecuación 33.53 en la que sustituimos  $\beta$  y  $\beta'$  mediante la ley de Snell, se obtiene la siguiente ecuación trascendente para  $n$ :

$$F(n) = \beta + \beta' - \alpha = \arcsen\left(\frac{\sin\theta}{n}\right) + \arcsen\left(\frac{\sin\epsilon}{n}\right) - \alpha = 0 \quad 33.60$$

Tomando el valor de  $n$  obtenido en la ecuación 33.57 como primer tanteo, deberán bastar tres iteraciones para obtener un valor particular de  $n$  con un error inferior a  $10^{-5}$ .

### 33.12. SISTEMAS CENTRADOS

Se llama **sistema óptico centrado** a un conjunto de dioptrios esféricos cuyos centros están alineados. A la recta que une los centros se le llama **eje de simetría** (o eje principal del sistema). Si alguno de los dioptrios fuese plano (esfera de radio infinito), estaría situado normalmente al eje del sistema.

De la definición de eje se deduce que un rayo luminoso dirigido según el eje se propaga a través del sistema sin desviarse; de aquí deducimos que la imagen de un punto situado sobre el eje está también situada sobre el eje. Si un rayo luminoso tiene dos puntos pertenecientes a una **sección principal** (entendemos por sección principal a todo plano que pase por el eje) en su propagación a través del sistema siempre estará contenido en dicha sección principal en virtud de la primera ley de la refracción.

Como ejemplo de sistemas ópticos centrados tenemos el ojo, el microscopio, la lupa, etc.

Al igual que el dioptrio esférico, un sistema óptico centrado será estigmático para rayos de pequeña inclinación respecto al eje del sistema.

En un sistema óptico estigmático, la imagen de un punto  $P$  será otro punto  $P'$ , el cual, según la ley de la refracción, debe hallarse en el plano de la sección principal que pasa por  $P$ , ya que los sucesivos rayos refractados deben hallarse en el mismo plano que el incidente y por tanto también estará en el mismo su intersección (el punto imagen). De aquí que podemos estudiar el problema en un plano refiriendo el punto  $P$  a un sistema  $Oxy$  y el  $P'$  al  $O'x'y'$ .

Para simplificar el estudio podemos tomar tanto el eje  $x$  (del espacio objeto) como el  $x'$  (del espacio imagen) a lo largo del eje principal, escogiendo los orígenes  $O$  y  $O'$  para el sistema de referencia de los espacios objeto e imagen respectivamente. El convenio de signos será el adoptado anteriormente al estudiar los espejos esféricos.

Sea un punto en el espacio objeto, o punto objeto,  $P(x,y)$ , cuya imagen sea el punto  $P'(c',y')$ , y sólo éste si el sistema es estigmático. Dadas las coordenadas  $x$  e  $y$  del punto  $P$  podemos hallar las coordenadas  $x'$  e  $y'$  del punto imagen  $P'$  por medio de determinada relación analítica. Es decir, suponemos conocidas las funciones  $f_1(x,y)$  y  $f_2(x,y)$  tales que:

$$\begin{aligned}x' &= f_1(x,y) \\ y' &= f_2(x,y)\end{aligned}\tag{33.61}$$

Un sistema óptico se dice que es estigmático perfecto si, además de que cada uno de los puntos del espacio objeto le corresponde un sólo punto imagen, la imagen de un plano del espacio objeto es un plano. También se dice entonces que el sistema óptico es **aplanético**, y son tales sistemas los que vamos a considerar. Hay que tener en cuenta que, al estudiar el problema en el plano de una sección principal, la correspondiente será ahora entre recta objeto y recta imagen, o sea, entre la intersección del plano objeto e imagen correspondiente con el plano de dicha sección principal.

Dada una recta de ecuación

$$Ax + By + C = 0$$

le corresponde una recta imagen determinada cuya ecuación será

$$A'x' + B'y' + C' = 0$$

sustituyendo los valores de  $x'$  e  $y'$ , dados por las ecuaciones 33.61 hallamos

$$A' \cdot f_1(x,y) + B' \cdot f_2(x,y) + C' = 0\tag{33.62}$$

Designando por  $\lambda$  un parámetro (que puede ser función de  $x$  e  $y$ ) distinto de cero, podemos escribir.

$$A'f_1(x,y) + B'f_2(x,y) + C' = \lambda \cdot (Ax + By + C)$$

o bien

$$\frac{A'}{\lambda} \cdot f_1(x,y) + \frac{B'}{\lambda} \cdot f_2(x,y) + \frac{C'}{\lambda} = Ax + By + C\tag{33.63}$$

Siendo el segundo miembro lineal, también deberá serlo el primero, por lo que deberá ser

$$\begin{aligned}\frac{f_1}{\lambda} &= a_1 \cdot x + b_1 \cdot y + c_1 \\ \frac{f_2}{\lambda} &= a_2 \cdot x + b_2 \cdot y + c_2 \\ \frac{I}{\lambda} &= a_3 \cdot x + b_3 \cdot y + c_3\end{aligned}\tag{33.64}$$

donde los a, b y c son constantes. despejando  $\lambda$  de la tercera ecuación

$$\lambda = \frac{I}{(a_3 \cdot x + b_3 \cdot y + c_3)}\tag{33.65}$$

Según las ecuaciones 33.61

$$\begin{aligned}x' = f_1(x, y) &= \lambda \cdot (a_1 \cdot x + b_1 \cdot y + c_1) = \frac{a_1 \cdot x + b_1 \cdot y + c_1}{a_3 \cdot x + b_3 \cdot y + c_3} \\ y' = f_2(x, y) &= \lambda \cdot (a_2 \cdot x + b_2 \cdot y + c_2) = \frac{a_2 \cdot x + b_2 \cdot y + c_2}{a_3 \cdot x + b_3 \cdot y + c_3}\end{aligned}\tag{33.66}$$

Con estas relaciones tenemos las condiciones que ligán las coordenadas de un punto objeto con las del correspondiente punto imagen, en los sistemas estigmáticos perfectos que consideramos.

Al haber tomado el eje x y el x' coincidentes con el eje principal que es un eje de revolución, el sistema posee simetría de revolución, con lo que, si y cambia de signo, manteniéndose la x constante, x' debe ser la misma. Para que esto ocurra, los coeficientes  $b_1$  y  $b_3$  deben ser nulos. Además, si y cambia de signo, lo mismo debe ocurrirle a y' con lo que  $a_2$  y  $c_2$  deben ser nulos. las ecuaciones 33.66 se convierten en

$$\begin{aligned}x' &= \frac{a_1 \cdot x + c_1}{a_3 \cdot x + c_3} \\ y' &= \frac{b_2 \cdot y}{a_3 \cdot x + c_3}\end{aligned}\tag{33.67}$$

llamando

$$a = \frac{a_1}{a_3}; \quad b = \frac{b_2}{a_3}; \quad c = \frac{c_1}{a_3}; \quad d = \frac{c_3}{a_3}\tag{33.68}$$

Las ecuaciones 33.67 se escriben:

$$\begin{aligned}x' &= \frac{a \cdot x + c}{x + d} \\ y' &= \frac{b \cdot y}{x + d}\end{aligned}\tag{33.69}$$

Despejando x e y

$$\begin{aligned}x &= \frac{d \cdot x' - c}{a - x'} \\ y &= \frac{a \cdot d - c}{b \cdot (a - x')} \cdot y'\end{aligned}\tag{33.70}$$

Un sistema centrado, pues, está definido por las cuatro constantes características a, b, c y d.

### 33.13. ELEMENTOS CARDINALES

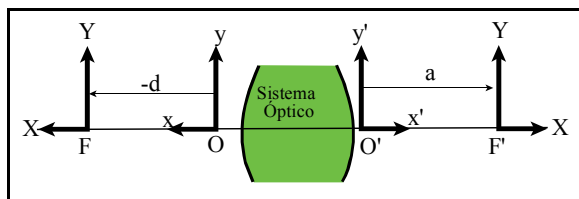
Un sistema óptico, como hemos indicado, queda determinado por cuatro datos, que pueden ser los dos focos y los dos puntos principales o también los dos focos y los dos puntos nodales. Los datos antes citados se llaman **elementos cardinales** del sistema óptico.

### 33.13.1. PLANOS FOCALES Y FOCOS

En las ecuaciones 33.69 vemos que para  $x=-d$ , los valores de  $x'$  e  $y'$  se hacen infinitos. Un punto luminoso situado en una posición en que  $x=-d$  nos da su imagen en el infinito. Tales puntos son los de un plano perpendicular al eje  $x$  y cuya intersección con la sección principal es la recta  $x+d=0$ . A dicho plano se le llama **plano focal objeto** y su imagen, o plano conjugado, está en el infinito. A su intersección con el eje se le llama **foco objeto**. Colocando en el foco objeto un punto luminoso, a la salida del sistema tendremos un haz de rayos paralelos al eje. Si lo colocamos en un punto del plano focal objeto, a la salida nos dará un haz de rayos paralelos, pero no paralelos al eje principal. Efectivamente: Si el punto luminoso está en el foco objeto, y por tanto sobre el eje principal, su imagen está en el infinito en la dirección del eje, luego todos los rayos que parten del foco deben cortarse en el punto del infinito de aquella dirección, o sea han de ser paralelos al eje. Si el punto es otro cualquiera del plano focal objeto, su imagen está en un punto del plano del infinito conjugado del plano focal y por tanto en una dirección distinta de la del eje principal, por lo que los rayos serán paralelos, pero no al eje principal.

En las ecuaciones 33.70 vemos que cuando  $x'=a$ ,  $x=\infty$ ; si el punto objeto está en el infinito, la imagen en un punto de abscisa  $x'=a$ . El plano perpendicular al eje que pasa por dicho punto se llama **plano focal imagen**, y al punto de intersección con el eje principal se le llama **foco imagen**. Un haz de rayos paralelos al eje principal se corta en el foco imagen. Un haz de rayos paralelos, pero no paralelos al eje principal, se cortan en un plano focal imagen, distinto del foco imagen.

### 33.13.2. FÓRMULAS DE NEWTON



**Figura 33.21**

Las coordenadas del foco objeto  $F$  son pues,  $(-d,0)$ , y las del foco imagen  $F'$ ,  $(a,0)$ . Vamos a efectuar un cambio de coordenadas tomando como orígenes los focos y manteniendo los ejes ordenados paralelos a los antiguos. Llamando  $X$ ,  $Y$ ,  $X'$  e  $Y'$  a las nuevas coordenadas, tendremos la ecuación 33.69

$$X' + a = \frac{a.(X - d) + c}{X} \Rightarrow X.X' + a.X = a.X - a.d + c \Rightarrow X.X' = c - a.d \quad \mathbf{33.71}$$



$$Y' = \frac{b.Y}{X} \Rightarrow \frac{Y'}{Y} = \frac{b}{X} \quad 33.72$$

Haciendo

$$b = -f; \frac{c-a.d}{b} = -f' \Rightarrow c-a.d = f.f' \quad 33.73$$

y las ecuaciones 33.71 y 33.72 se convierten en

$$X.X' = f.f' \quad 33.74$$

$$\frac{Y'}{Y} = -\frac{f}{X} = -\frac{X'}{f'} \quad 33.75$$

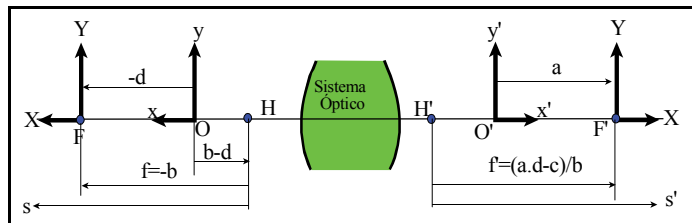
Las ecuaciones 33.74 y 33.75 son las **fórmulas de Newton**, de las cuales puede deducirse toda la geometría de los sistemas centrados.

### 33.13.3. AUMENTO LATERAL; PUNTOS Y PLANOS PRINCIPALES

El aumento lateral  $m=Y'/Y$  según la ecuación 33.75 vale  $m=-f/X$ , o sea que depende de  $f$  y de  $X$  pero no de  $Y$ . El valor de  $m$  será igual a la unidad si  $X=-f$  o bien si  $X'=-f'$ .

Si  $X=f$ , y  $X'=-f'$ ; los puntos que se representan por  $H$  y  $H'$  son objeto e imagen, es decir, son conjugados, y se llaman **puntos principales**. Los planos perpendiculares al eje principal y que pasan por los puntos principales,

son conjugados y se llaman **planos principales**, y como en ellos todos los puntos tiene la misma  $X$  o la misma  $X'$ , el aumento lateral para todos sus puntos es igual a la unidad. O sea, la imagen de un punto de uno de ellos situado a cierta



**Figura 33.22**

distancia del eje principal es un punto del otro situado a la misma distancia del eje citado. La distancia  $f$  del foco objeto al punto principal objeto se llama **distancia focal objeto**, y a la distancia  $f'$  del foco imagen al punto principal imagen se llama **distancia focal imagen**.

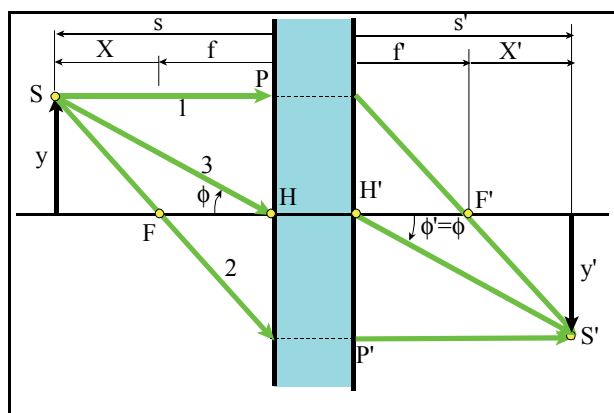
Teniendo en cuenta la invariante de Helmholtz (ecuación 33.46) se puede demostrar que:

*La razón de las distancias focales es igual al cociente entre los índices de refracción relativos de los medios extremos, es decir:*

$$f/f' = n/n'$$

Si los índices de refracción de los medios extremos son iguales (como ocurre a menudo), las distancias focales son iguales y opuestas.

Si el foco imagen está a la derecha de la cara extrema del sistema óptico ( $f' > 0$ , imagen real del infinito), dicho sistema es convergente; es decir, un haz de rayos



**Figura 33.23**

incidente paralelo al eje, al emerger converge en el foco imagen. Si el foco imagen está a la izquierda de la cara extrema del sistema óptico ( $f' < 0$ , imagen virtual del infinito), los rayos emergentes del sistema divergen, y si eran paralelos al eje principal del sistema óptico, las prolongaciones de los rayos que emergen divergentes se cortan en el foco imagen. El primer sistema se llama **convergente**; y el segundo **divergente**.

#### 33.13.4. AUMENTO ANGULAR; PUNTOS NODALES

Sea un punto luminoso situado en el punto P del eje principal de un sistema óptico, cuyos focos son los puntos F y F' y los puntos principales los H y H'.

Desde P trazamos un rayo PM que corta al plano principal objeto en el punto M. Si la imagen de P es P', el rayo conjugado de PM es el M'P', pues M' es el conjugado de M y dista del eje principal, igual que M, la distancia MH=M'H'=h. El rayo PM forma un ángulo  $\phi$  con el eje principal, y el M'P' el ángulo  $\phi'$ . El aumento angular valdrá, teniendo en cuenta que los ángulos son de signo opuesto.

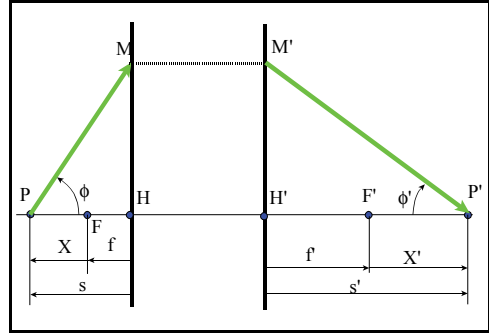


Figura 33.24

$$\gamma = -\frac{\frac{h}{\overline{H'P'}}}{\frac{h}{\overline{HP}}} = -\frac{\overline{HP}}{\overline{H'P'}} = -\frac{s}{s'} \quad 33.76$$

Tomando como origen los focos,  $s = X+f$ ;  $s' = X'+f'$ , y sustituyendo en la ecuación anterior

$$\gamma = -\frac{X+f}{X'+f'} \quad 33.77$$

Según la fórmula de Newton 33.74,  $X = f \cdot f' / X'$ ; así pues,

$$\gamma = -\frac{f \cdot (X' + f')}{f' + X'} = -\frac{f}{X'} = -\frac{X}{f'} \quad 33.78$$

Este aumento angular es igual a 1 cuando  $X' = -f$  o cuando  $X = -f'$ , lo que corresponde a dos puntos conjugados llamados **puntos nodales**, N y N' (ver figura 33.25). Un rayo que pasa por N tiene por conjugado otro que pasa por N' y es paralelo al primero. Si las distancias focales fuesen iguales, los puntos nodales coinciden con los puntos principales.

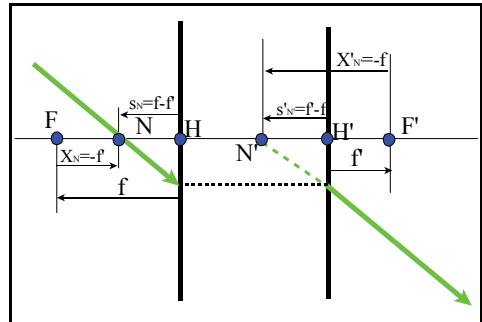


Figura 33.25

### 33.14. FÓRMULAS PARA LOS SISTEMAS CENTRADOS

Sean P y P' dos puntos conjugados (ver figura 33.24). La fórmula de Newton 33.74 la escribimos  $FP \cdot F'P' = f \cdot f'$ , tomando como origen los puntos H y H'.  $FP = s - f$ ;  $F'P' = s' - f'$ , así que

$$(s-f) \cdot (s'-f') = f \cdot f' \quad s \cdot s' - s \cdot f' - s' \cdot f + f \cdot f' = f \cdot f' \quad s \cdot s' = s \cdot f' + s' \cdot f$$

y dividiendo por  $s \cdot s'$ :

$$\frac{f}{s} + \frac{f'}{s'} = 1 \quad 33.79$$

Esta es la ecuación que nos liga a los puntos conjugados con las distancias focales. Despejando  $s'$  hallamos:

$$s' = \frac{s}{s-f} \cdot f' \quad 33.80$$

La ecuación 33.79 es análoga a la del dioptrio esférico 33.42, en la cual  $s$  era la distancia al vértice, lo cual nos indica que podemos considerar un dioptrio esférico como un sistema óptico en el cual los planos principales coinciden y son tangentes al dioptrio en el vértice.

El aumento lateral (33.75) tiene el mismo valor. Su valor será ahora:

$$m = \frac{Y'}{Y} = -\frac{f}{s-f} = -\frac{f \cdot s'}{f' \cdot s} \quad 33.81$$

Tampoco hay variación respecto al aumento angular, obteniéndose como conclusión que **el producto del aumento angular por el aumento lateral es igual al cociente entre los índices de refracción relativos de los medios extremos.**

#### 33.14.1. DETERMINACIÓN GRÁFICA DE LAS IMÁGENES

Conocidos los elementos cardinales puede determinarse gráficamente la posición de la imagen de un objeto dada por el sistema óptico (para rayos paraxiales).

Si tenemos un objeto pequeño, por ejemplo, la flecha de la figura 33.26, basta hallar la imagen del extremo A. Trazaremos una recta paralela al eje hasta que corte en M al plano principal objeto, prolongaremos hasta encontrar, en M' al plano principal imagen y desde M' trazaremos una recta que pase por el foco imagen. Si desde el extremo del objeto trazamos una recta que pase por el foco objeto, su conjugada sale paralela al eje del sistema. Trazaremos la recta que pase por el foco y prolongaremos hasta que corte al plano principal objeto en B y de allí una paralela al eje principal hasta que corte al rayo conjugado del primero en A'. Si tenemos los puntos nodales, en lugar del segundo rayo podemos trazar uno que pase por el punto nodal objeto. El rayo conjugado, paralelo al primero, debe pasar por el punto nodal imagen y lo prolongamos hasta que corte al rayo M'A'. La imagen de AP es P'A'.

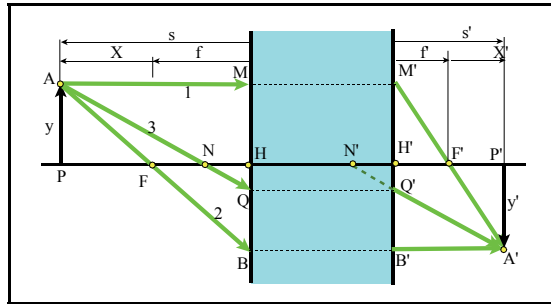


Figura 33.26

Si el punto está en el eje, podemos trazar un rayo cualquiera que cortará al plano principal objeto en el punto M (fig. 33.27) y sale del punto M' del plano principal imagen situado a la misma altura. Trazando el plano focal objeto, el rayo primero corta a este plano en el punto A. Desde A trazamos una recta paralela al eje principal, cuya conjugada B'F' pasa por el foco imagen. El rayo conjugado del PM será paralelo al B'F', por pasar por el mismo punto del plano focal, por lo que desde B' trazaremos una paralela a M'F', la cual corta al eje en el punto P' imagen del punto P.

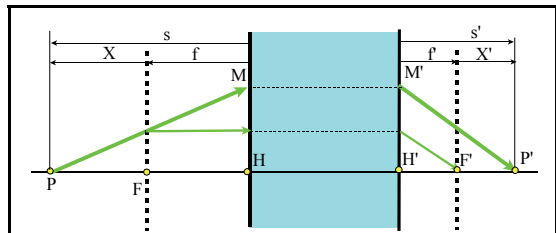


Figura 33.27

### 33.14.2. SISTEMAS TELESCÓPICOS O AFOCALES

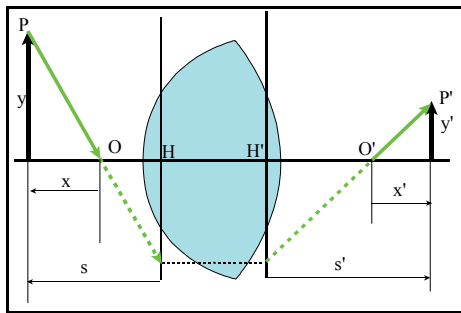
Si en las ecuaciones 33.67  $a_3=0$ , siendo las demás constantes distintas de cero, las constantes  $a$  y  $d$  se hacen infinitas y los planos focales  $x+d=0$  y  $a-x'=0$  están en el infinito. El sistema se llama **afocal** o **telescopico**. Las ecuaciones 33.67 quedan:

$$x' = \frac{a_1 \cdot x + c_1}{c_3} \quad 33.82$$

$$y' = \frac{b_2 \cdot y}{c_3}$$

las cuales, haciendo  $a_1/c_3=A$ ,  $c_1/c_3=C$ ,  $b_2/c_3=B$ , se escriben

$$x'=A.x+C, \quad y'=B.y$$



**Figura 33.28**

Tomando como orígenes dos puntos O y O' conjugados cualesquiera, Fig. 33.28, como para  $x=0$  debe ser  $x'=0$ , la constante C debe ser nula, con lo que las ecuaciones se reducen a

$$x' = A.x \quad y' = B.y$$

El aumento lateral  $m=Y'/Y=y'/y=B$  es constante.

Dividiendo miembro a miembro las dos ecuaciones 33.83

$$\frac{y'}{x'} = \frac{B}{A} \cdot \frac{y}{x} \quad 33.84$$

Teniendo en cuenta que la flecha P perpendicular al eje se desplaza conservando la misma altura, y. El punto P describe la recta PH paralela al eje; el punto P' recorre P'H' también paralela al eje y de esta forma la imagen conserva una altura constante, de aquí:

$$\tan(\phi) = \frac{y}{x}; \quad \tan(\phi') = \frac{y'}{x'};$$

$$\gamma = \frac{\tan(\phi')}{\tan(\phi)} = \frac{\frac{y'}{x'}}{\frac{y}{x}} = \frac{\frac{B}{A} \cdot \frac{y}{x}}{\frac{y}{x}} \Rightarrow \gamma = \frac{B}{A} \quad 33.85$$

El aumento angular es constante. Multiplicando el aumento lateral por el angular tenemos:

$$m \cdot \gamma = B \cdot \frac{B}{A} = \frac{B^2}{A} \quad 33.86$$

y teniendo en cuenta que el producto del aumento lateral es igual al cociente entre los índices de refracción de los medios extremos, y esto igual a la razón de las distancias focales se obtiene:

$$\frac{f}{f'} = \frac{B^2}{A} \quad 33.87$$

luego, aunque las distancias focales sean infinitas, su cociente es finito y es constante. Si los medios extremos fuesen iguales,  $B^2=A$  y el aumento angular sería  $\gamma=1/B$ , recíproco del aumento lateral.

### 33.14.3. COMBINACIÓN DE SISTEMAS ÓPTICOS CENTRADOS

Sean dos sistemas ópticos centrados de los cuales nos dan sus elementos cardinales: En el primer sistema, los puntos principales son  $H_1, H_1'$ , y los focos  $F_1, F_1'$ ; en el segundo sistema son  $H_2, H_2'$ , y  $F_2, F_2'$ , y las distancias focales respectivas  $f_1, f_1', y f_2, f_2'$ .

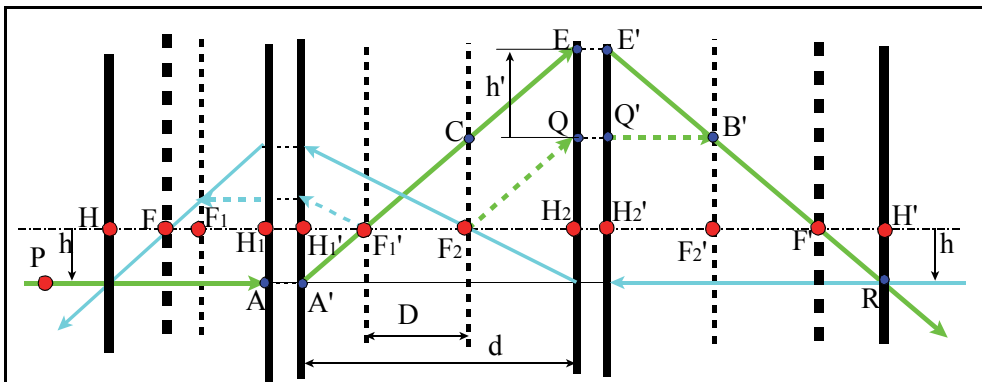


Figura 33.29

Vamos a demostrar que dichos sistemas ópticos equivalen a un sistema óptico centrado único, del cual determinaremos sus elementos cardinales y luego puede generalizarse a un número de sistemas cualesquiera. Primero procederemos gráficamente. Desde un punto P a la izquierda del primer sistema, que dista  $h$  del eje principal, trazamos un rayo paralelo a dicho eje (fig. 33.29) que corta a los planos principales del mismo en los puntos A y A'. De este último punto debe ir hacia el foco imagen  $F_1'$ . Prolongamos dicho rayo hasta que corte al plano principal objeto del segundo sistema, punto E. Para conocer el rayo emergente trazaremos desde el foco objeto  $F_2$  del segundo sistema una paralela al rayo A'E', el cual, a la salida del plano principal imagen (punto Q') será paralelo al eje principal y debe cortarse con el emergente de E' en un punto B' del plano focal imagen del segundo sistema. Uniendo E' con dicho punto hallaremos el rayo emergente que corta al eje principal en el punto F', que será el foco imagen del sistema combinado, es decir, el punto del eje donde se cortarían los rayos de un haz paralelo al eje principal que incidiese en el sistema. Prolongando este rayo E'F' hallaremos un punto del mismo que diste  $h$  del eje, o sea, del plano principal imagen del sistema combinado, hallando su intersección R con la dirección del rayo incidente. Trazando desde allí una perpendicular al eje principal hallamos el punto principal imagen H'. Operando de manera análoga, con un rayo procedente de la derecha del segundo sistema, hallaríamos el foco objeto F y el punto principal H del sistema equivalente.

Para la determinación analítica del sistema equivalente, procederemos de la manera siguiente. En primer lugar, definiremos el **intervalo óptico** como la distancia entre el foco imagen del primer sistema y el foco objeto del segundo y lo simbolizaremos por la letra D. Si llamamos  $d$  a la distancia  $H_1'H_2$ , tendremos

$$D = d - f_1 - f_2 \quad 33.88$$

Aplicando la fórmula de Newton 33.74 a los puntos F' y  $F_1'$  conjugados respecto al segundo sistema, tenemos

$$F_2'F' = \frac{f_2 \cdot f_2'}{D} \quad 33.89$$

haciendo lo propio con los puntos  $F_2$  y F, conjugados del primer sistema obtenemos la posición de los focos. Si hallamos las distancias focales tendremos la posición de los puntos principales.



De la semejanza de triángulos A'H<sub>1</sub>F<sub>1</sub>' y F<sub>1</sub>F<sub>2</sub>C deducimos

$$\frac{h}{-h'} = \frac{f_{1'}}{D} \quad 33.90$$

De los triángulos Q'E'B' y F'H'R

$$\frac{h}{-h'} = \frac{F'H}{f_{2'}} \quad 33.91$$

Igualando los valores de h/h' y despejando F'H' encontramos

$$F'H' = \frac{f_{1'} \cdot f_{2'}}{D} \quad 33.92$$

Ahora bien, F'H' es la distancia focal imagen del sistema equivalente; si la medimos tomando como origen el punto H', esta distancia es precisamente -f', así que

$$f' = -\frac{f_{1'} \cdot f_{2'}}{D} \quad 33.93$$

Si f<sub>1</sub>', f<sub>2</sub>' y D son positivas, como ocurre en la figura 33.29, F' está a la izquierda de H'; si una de ellas, o las tres, fuesen negativas, estaría a la derecha de H'.

Con un razonamiento análogo, operando con el rayo que viene de la derecha, para determinación gráfica hallaríamos

$$f = -\frac{f_1 \cdot f_2}{D} \quad 33.94$$

En la figura, f<sub>1</sub>, f<sub>2</sub> y D son positivas; luego en este caso f es negativa y el foco objeto está a la derecha de H. El sistema óptico de la figura es divergente.

Tenemos ya las distancias focales; vamos a determinar la posición de los focos y de los puntos principales con relación a los planos principales extremos de los sistemas dados:

$$H_1F = H_1F_1 + F_1F = f_1 + \frac{f_1 \cdot f_r}{D} = \frac{f_1}{D} \cdot (f_r + d - f_r - f_2) = \frac{(d - f_2) \cdot f_1}{D} \quad 33.95$$

$H_1H = H_1F + FH$ ; así que

$$H_1H = \frac{(d - f_2) \cdot f_1}{D} - f = \frac{f_1 \cdot f_2}{D} + \frac{(d - f_2) \cdot f_1}{D} = \frac{f_1 \cdot d}{D} \quad 33.96$$

Operando de manera análoga con  $F'$  hallaríamos:

$$H_2'F' = \frac{(d + f_r) \cdot f_2}{D} \quad 33.97$$

Tenemos, pues, la posición de los focos y de los puntos principales del sistema equivalente referidos a los puntos  $H_1$  (los objetos) y  $H_2'$  (las imágenes).

$$H_2'H' = \frac{f_2 \cdot d}{D} \quad 33.98$$

Si  $D$  fuese nulo, el sistema equivalente sería afocal; las distancias focales, aunque infinitas, tienen por cociente, según vimos:

$$\frac{f}{f'} = \frac{f_1 \cdot f_2}{f_r \cdot f_2} = \frac{B^2}{A} \quad 33.99$$

### 33.15. LENTES ESFÉRICAS

Una **lente esférica** es un medio transparente limitado por dos superficies esféricas, o bien, un sistema formado por dos dioptrios esféricos. El eje principal es la recta que une los centros de curvatura de las superficies esféricas que la limitan. Es, pues, un sistema centrado. Si los rayos incidentes son paraxiales, el dioptrio vimos que era estigmático, luego la lente será un sistema centrado estigmático para rayos paraxiales. Considerando cada dioptrio como un sistema óptico, podemos hallar el sistema óptico equivalente a una lente, aplicando lo indicado en el subapartado anterior.

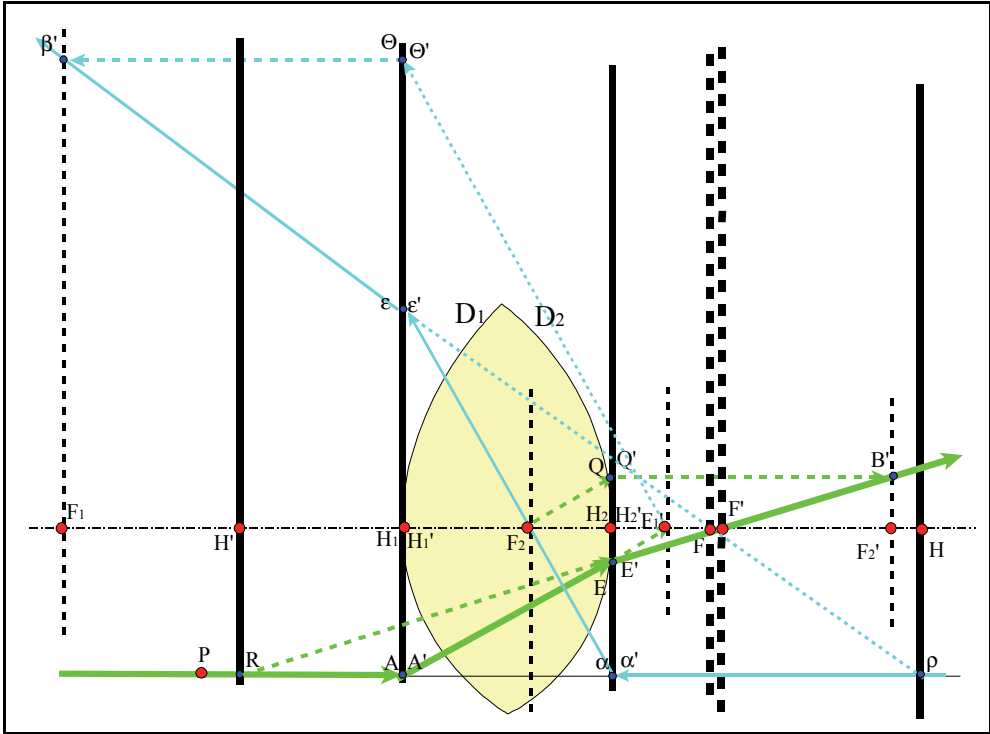


Figura 33.30

Según vimos, en un dioptrio esférico los planos principales coinciden y son tangentes al dioptrio en el vértice. La distancia  $d$  entre  $H_1'$  y  $H_2'$  es igual al espesor de la lente (distancia entre vértices de los dos dioptrios). Las distancias focales las hallaremos aplicando las ecuaciones 33.38 y 33.39. Consideremos la lente representada en la figura 33.30, limitada por las superficies esféricas  $D_1$  y  $D_2$ , de radios  $R_1$  y  $R_2$ . Si la lente es de vidrio de índice de refracción  $N$ , en el primer dioptrio  $n=1$  (aire), y  $n'=N$ ; en el segundo  $n=N$  y  $n'=1$ . El radio del primer dioptrio es  $R_1$  y el del segundo  $R_2$ , con lo que las distancias focales serán:

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{R_1}{N-1} & f_1' &= \frac{N \cdot R_1}{N-1} \\ f_2 &= \frac{N \cdot R_2}{1-N} = -\frac{N \cdot R_2}{N-1} & f_2' &= \frac{R_2}{1-N} = -\frac{R_2}{N-1} \end{aligned} \quad 33.100$$

(Aunque en la figura  $R_1$  es positivo y  $R_2$  es negativo, las ecuaciones 33.100 son generales).

Para determinar gráficamente el sistema equivalente se procede tal como se hace en la figura hallando  $F, F', H$  y  $H'$ . (en la figura 33.31 se determina gráficamente la imagen de un punto considerando la lente de la figura 33.30). Para la determinación analítica hallaremos primero el valor de  $D$  dado por la ecuación 33.88, sustituyendo  $f_1'$  y  $f_2$  por sus valores dados por las ecuaciones 33.100.

$$D = d - f_r - f_2 = d - \frac{N \cdot R_1}{N - 1} + \frac{N \cdot R_2}{N - 1} = d + \frac{N}{N - 1} \cdot (R_2 - R_1) \quad 33.101$$

Las posiciones de los planos principales están determinadas por:

$$H_1 H = \frac{f_1 \cdot d}{D} = \frac{\frac{R_1 \cdot d}{N - 1}}{d + \frac{N}{N - 1} \cdot (R_2 - R_1)} = \frac{R_1 \cdot d}{(N - 1) \cdot d + N \cdot (R_2 - R_1)} \quad 33.102$$

$$H_2' H' = \frac{f_2' \cdot d}{D} = \frac{-R_2 \cdot d}{(N - 1) \cdot d + N \cdot (R_2 - R_1)} \quad 33.103$$

Las distancias de los focos a los vértices de la lente serán:

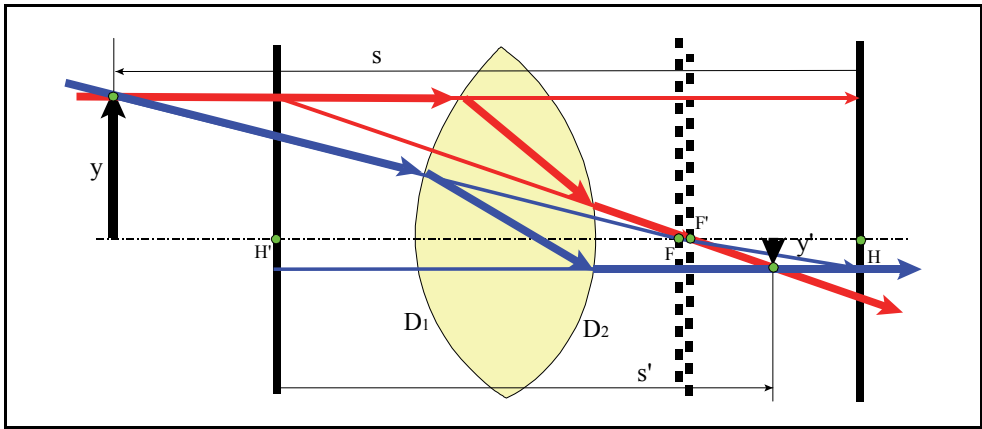
$$\begin{aligned} H_1 F &= \frac{(d - f_2) \cdot f_1}{D} = \frac{R_1 \cdot [d \cdot (N - 1) + N \cdot R_2]}{(N - 1) \cdot [d \cdot (N - 1) + N \cdot (R_2 - R_1)]} \\ H_2 F' &= \frac{(d + f_r) \cdot f_2}{D} = \frac{-R_2 \cdot [d \cdot (N - 1) + N \cdot R_1]}{(N - 1) \cdot [d \cdot (N - 1) + N \cdot (R_2 - R_1)]} \end{aligned} \quad 33.104$$

Las distancias focales son iguales, por ser los medios iguales y valen

$$f = f' = -\frac{f_1 \cdot f_2}{D} = -\frac{(f_r \cdot f_2')}{D} = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot N}{(N - 1)^2 \cdot D} \quad 33.105$$

Resulta una expresión más simple hallando  $1/f=1/f'$ :

$$\begin{aligned} \frac{1}{f} = \frac{1}{f'} &= \frac{(N-1) \cdot [d + \frac{N \cdot (R_2 - R_1)}{N-1}]}{R_1 \cdot R_2 \cdot N} = \\ &= (N-1) \cdot (\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}) + \frac{(N-1)^2 \cdot d}{N \cdot R_1 \cdot R_2} \end{aligned} \quad 33.106$$



**Figura 33.31**

si  $d$  es pequeño frente a los radios de curvatura, puede despreciarse el segundo sumando y tomaremos:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f'} = (N-1) \left[ \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right] = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f'_2} \quad 33.107$$

El aumento lateral  $m = Y'/Y = y'/y$  en un sistema óptico vale, según la ecuación 33.81  $m = -(f/f') \cdot (s'/s)$ . En una combinación de sistemas ópticos, la fórmula es la misma con tal de tomar como valores de  $f$  y  $f'$  los correspondientes al sistema equivalente y  $s$  y  $s'$  las distancias del objeto al plano principal objeto y de la imagen al plano principal imagen, respectivamente, del sistema equivalente. En el caso de una lente, comúnmente los medios extremos son iguales (aire), el aumento lateral será

$$m = \frac{Y'}{Y} = -\frac{s'}{s} \quad 33.108$$

El aumento angular es el inverso del aumento lateral. Si la lente es delgada, los planos principales coinciden, siendo las distancias  $s$  y  $s'$  las distancias a la lente de la cual despreciamos el espesor.

La ecuación 33.79 de los puntos conjugados, para una lente en donde los medios extremos son iguales, y por tanto  $f=f'$ , se convierte en

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f} = \frac{1}{f'} \quad 33.110$$

y recordando la ecuación 33.107 para una lente de pequeño espesor, tendremos:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = (N - 1) \cdot \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad 33.110$$

que nos da la relación entre las posiciones de objeto e imagen y los radios de curvatura de las caras.

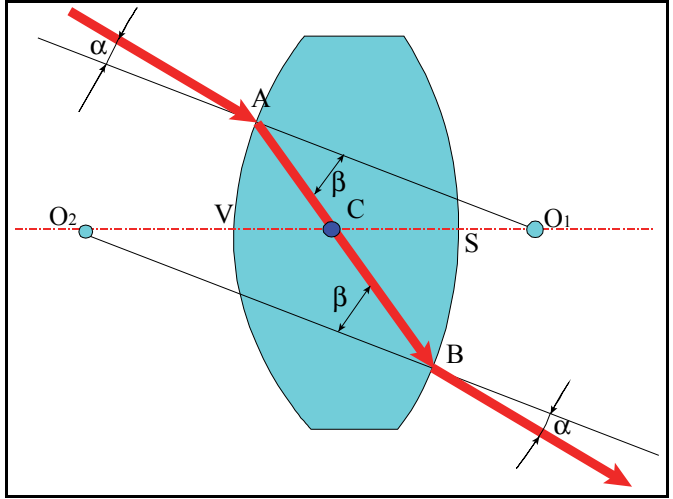
Esta ecuación 33.110 y la 33.108 la podemos deducir aplicando el principio de Fermat. (Se deja al lector)

### 33.16. CENTRO ÓPTICO

El **centro óptico de una lente** es un punto del eje principal tal que todo rayo que pase por él, después de refractado en la cara de entrada, es, a la salida de la lente, paralelo a la dirección de incidencia. En la figura 33.32 se representa una lente de espesor  $d$  y radios de curvatura  $R_1$  y  $R_2$ . Un rayo incidente en A forma el ángulo  $\alpha$  con la normal  $O_1A$  ( $O_1$  es el centro de curvatura de la cara de entrada). Después de refractado, forma el ángulo  $\beta$  con dicha normal emergiendo en el punto B. Si  $O_2B$  ( $O_2$  es el centro de curvatura de la segunda cara) es paralelo a  $O_1A$  el punto C, intersección de AB con el eje, es el centro óptico de la lente. Efectivamente, el ángulo que forma AB con la normal  $O_2B$  es  $\beta$  igual al de refracción en la primera cara por alternos internos, luego el rayo emergente de la lente en B formará el ángulo  $\alpha$  que, según la ley de la refracción, debe ser igual al incidente; luego el rayo emergente es paralelo al inciden-

te. Ya tenemos un método gráfico de hallar C. Unimos el punto de incidencia A con  $O_1$ , desde  $O_2$  trazamos una paralela a  $AO_1$  hasta que corte a la segunda cara de la lente en B, uniendo A con B, la recta de unión cortará al eje principal en el punto C, centro óptico de la lente.

Para la determinación analítica basta observar la figura y ver que los triángulos  $ACO_1$  y  $O_2CB$  son semejantes, por tener los ángulos iguales; debe cumplirse que



**Figura 33.32**

$$\frac{\overline{O_2C}}{\overline{O_2B}} = \frac{\overline{CO_1}}{\overline{O_1A}} \quad 33.111$$

y de la figura deducimos:

$$\overline{O_2C} = \overline{O_2S} - \overline{CS}; \quad \overline{CO_1} = \overline{VO_1} - \overline{VC} \quad 33.112$$

Si queremos referir el punto C al vértice V haremos  $VC=x$ , con lo que  $CS=d-x$ ; además  $VO_1=O_1A=R_1$  y  $O_2S=O_2B=-R_2$  (en la figura  $R_2$  es negativo); luego,

$$\frac{-R_2 - (d-x)}{-R_2} = \frac{R_1 - x}{R_1} \Rightarrow 1 + \frac{d-x}{R_2} = 1 - \frac{x}{R_1} \quad 33.113$$

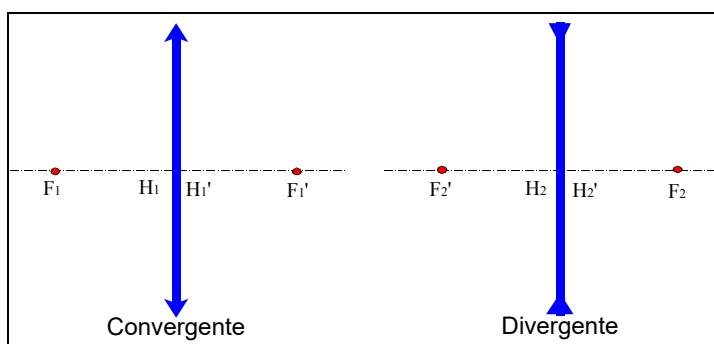
de donde

$$x = \frac{R_1 \cdot d}{R_1 - R_2} \quad 33.114$$

Si  $R_1$  y  $R_2$  son de signos contrarios (lentes biconvexas y bicóncavas) el centro óptico está entre los dos vértices y si los radios fuesen iguales en valor absoluto, el centro óptico sería el punto medio entre vértices. En una lente en la que una de las caras sea plana, el centro óptico coincide con el vértice de la cara no plana. En el caso de lente menisco, en la cual los dos radios son del mismo signo,  $x$  será mayor que  $d$ , estará fuera de la lente y en el lado de la cara de mayor curvatura, como puede comprobarse aplicando la fórmula anterior.

### 33.17. LENTES ESFÉRICAS DELGADAS

Estas lentes son lentes esféricas en las cuales el espesor es despreciable frente a los radios de curvatura y se puede considerar prácticamente nulo, con lo que los vértices de los dos dioptrios se confunden en un punto. La lente se puede representar como un segmento perpendicular al eje principal donde coinciden los planos principales. En los extremos de dicho segmento colocaremos una punta de flecha, si es convergente y hacia arriba en la parte superior; al revés, en la inferior. Si es divergente, las puntas se colocan al contrario al caso anterior.

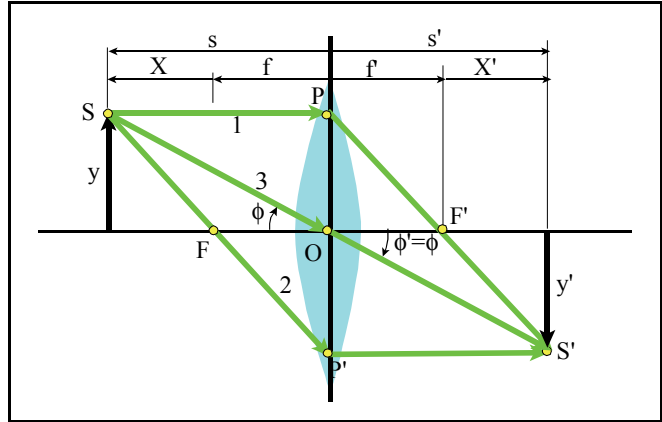


**Figura 33.33**

Las distancias focales, en función del índice de refracción y de los radios de curvatura, se calcularán por la ecuación 33.107. El centro óptico coincide con el punto de intersección del segmento representado con el eje principal. La construcción gráfica de las imágenes producidas por la lente puede hacerse trazando un rayo paralelo al eje, (ver figura 33.34), que emerge de la lente pasando por el foco imagen (rayo 1), y otro rayo que, partiendo del mismo punto, pase por el centro óptico (rayo 2). Según sabemos, emerge paralelo al incidente y, como el espesor es despreciable, continúa en la misma dirección. El punto de intersección con el rayo anterior será la imagen del punto objeto. También podemos sustituir el rayo 1 o el rayo 2 por el rayo 3 de la figura 33.34 por ser S y S' conjugados.



Para la determinación analítica de la posición de la imagen utilizaremos la ecuación 33.109, siendo  $s$  y  $s'$  las distancias de la lente del objeto y de la imagen, respectivamente.



**Figura 33.34**

$$s' = \frac{f'}{s - f'} \cdot s \quad 33.115$$

si  $f' > 0$  (lente convergente), será  $s' > 0$  (imagen real) si  $s > f' = f$ , o sea el objeto a la izquierda de F. Si está entre F y la lente,  $s' < 0$  (imagen virtual) y la imagen se forma en el espacio objeto.

El aumento lateral es  $m = -s'/s$  y, por lo tanto:

$$m = \frac{y'}{y} = -\frac{f'}{(s - f')} \quad 33.116$$

que es negativo para las imágenes reales, las cuales serán invertidas, y positivo para las virtuales, que serán derechas. En la fórmula anterior se observa que el tamaño de la imagen será tanto mayor cuanto más cerca del foco esté el objeto, si bien su imagen se forma en puntos cada vez más alejados.

Si la lente es divergente, es  $f' < 0$ , las imágenes se forman siempre en el espacio objeto; son virtuales y el aumento es siempre positivo y menor que la unidad. Las imágenes serán siempre derechas y menores que el objeto y se formarán, según hemos dicho, a la izquierda de la lente.

### 33.18. ASOCIACIÓN DE LENTES DELGADAS CENTRADAS SOBRE EL MISMO EJE

#### 33.18.1. ASOCIACIÓN DE LENTES

Si tenemos varias lentes a determinadas distancia una de otra, podemos hallar el sistema equivalente asociando dos lentes, hallando el sistema equivalente asociando el resultado con la siguiente y así sucesivamente

En el caso de dos lentes, para el cálculo de la distancia focal imagen, podemos escribir

$$\frac{1}{f'} = -\frac{D}{f_1 \cdot f_2} = -\frac{d - f_1 - f_2}{f_1 \cdot f_2} \quad 33.117$$

y como  $f_2 = f_2'$  por tratarse del mismo medio externo

$$\frac{1}{f'} = -\frac{d}{f_1 \cdot f_2'} + \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2'} \quad 33.118$$

Si las lentes son delgadas y yuxtapuestas,  $d=0$  y la ecuación 33.118 se convierte en

$$\frac{1}{f'} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2'} \quad 33.119$$

las posiciones de los planos principales son

$$H_1 H = \frac{f_1 \cdot d}{D} = 0; \quad H_2' H' = \frac{f_2' \cdot d}{D} = 0 \quad 33.120$$

o sea, coinciden con los de la lente; luego puede tomarse como sistema equivalente de dos lentes delgadas otra lente cuya distancia focal imagen sea la  $f'$  dada por la ecuación 33.119 y  $f=f'$ .

A la inversa de la distancia focal imagen se le llama **convergencia**, o sea,  $C=1/f$ .

Las dimensiones de la convergencia serán

$$[\text{conv.}] = [\text{L}]^{-1}$$

La unidad de medida en el S.I. es la **dioptría**, es decir  $1 \text{ dioptría} = 1 \text{ m}^{-1}$

Las lentes convergentes tienen convergencia positiva y las divergentes, negativa. En la asociación de lentes delgadas yuxtapuestas podemos decir que la convergencia de la lente equivalente es igual a la suma de las convergencias de las lentes que asociamos. Asociando, yuxtapuestas, dos lentes convergentes, la equivalente también lo es. Si son las dos divergentes también lo será la equivalente. Si una es convergente y la otra divergente, la equivalencia será convergente o divergente según que la convergencia de la lente convergente sea mayor o menor que la divergente, respectivamente.

### 33.18.2. COMBINACIÓN DE ESPEJOS Y LENTES

Es un caso particular de combinación de sistemas ópticos.

Un espejo puede considerarse como sistema óptico cuyos planos principales coinciden en el vértice y cuyos focos coinciden en un punto situado a  $R/2$  del vértice, o en un punto medio del segmento determinado por el centro de curvatura y el vértice, teniendo en cuenta el criterio de signos seguido.

### 33.19. ABERRACIONES DE LOS SISTEMAS ÓPTICOS

Una lente esférica simple sólo reproduce un punto de forma satisfactoria cuando se cumplen las siguientes condiciones: los rayos que salen del punto objeto deben cortar al eje con un ángulo tan pequeño que los ángulos de incidencia y refracción al atravesar la lente sean asimismo suficientemente pequeños para poder sustituir el seno y la tangente por el ángulo.

#### - *Aberración esférica*

La figura 33.35 representa, además de los rayos próximos al eje, los rayos paralelos al eje que inciden sobre la lente a mayores distancias al eje (rayos marginales). Estos se cortan en un punto  $F_R$ , que está más cerca de la lente que el foco  $F$ . Cuanto más próximos al eje están los rayos tanto más se acerca  $F_R$  a  $F$ . Es decir, para cada zona de la lente se tiene un foco diferente. Todo el fenómeno y en especial la distancia  $F_R F$  se denomina aberración esférica. Cuando los "focos" de las diferentes zonas de la lente

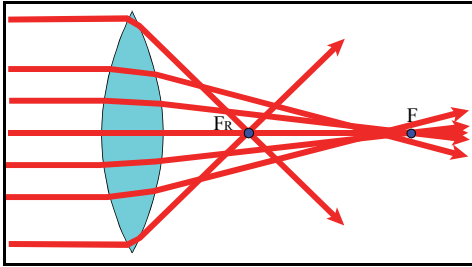


Figura 33.35

no coinciden, tampoco coinciden las imágenes que proyectan estas zonas de puntos a distancia finita. Solamente se obtienen imágenes de suficiente nitidez cuando se apantallan los haces de rayos utilizados para la formación de la imagen. También las lentes cóncavas presentan aberraciones esféricas.

### - Astigmatismo

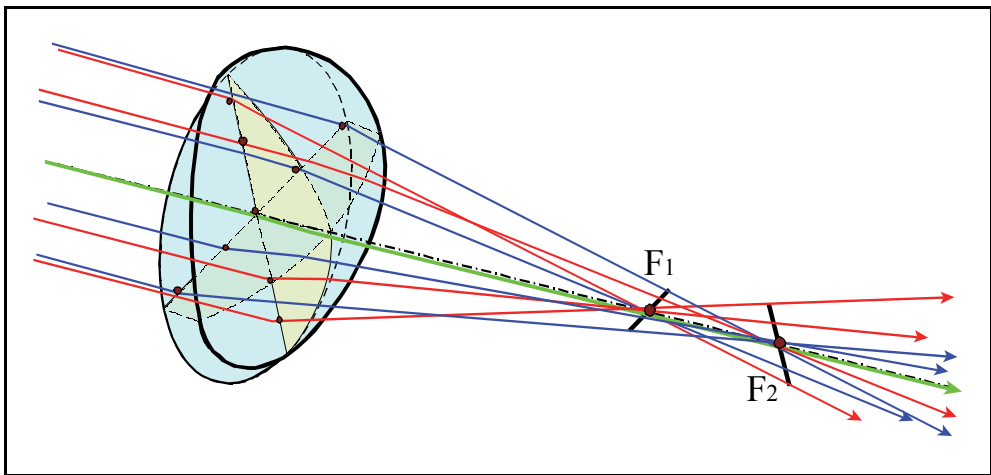


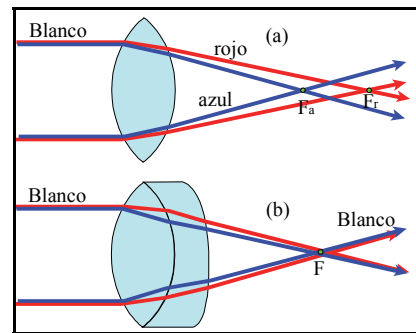
Figura 33.36

Si en lugar de estar limitada por una superficie esférica, una lente lo está por una superficie con diferentes curvaturas con dos secciones meridianas perpendiculares entre sí (por ejemplo, una superficie cilíndrica), no todos los rayos paralelos al eje se juntan en un punto, son en el caso más favorable de una línea. La figura 33.36 explica el caso de que, despreciando la aberración esférica, todos los rayos incidentes paralelos al eje en el plano vertical se juntan en el punto  $F_1$  y los del plano horizontal en  $F_2$  (el efecto de los rayos en planos giratorios respecto a éste, dan una imagen aún más complicada).

En las lentes limitadas por una superficie esférica se produce también un **astigmatismo de haz oblicuo**. Este fenómeno aparece en las imágenes de puntos situados lejos del eje de forma que incidan sobre la lente los rayos que salen de ellos con una fuerte inclinación con relación al eje. Su imagen más nítida es en el mejor de los casos una línea de dos distancias diferentes de la lente. Ambas líneas son perpendiculares entre sí, una de ellas es paralela al eje y el rayo del objeto que pasa por el centro de la lente está girado alrededor de este eje con respecto al eje de la lente.

### - **Aberración cromática**

Como consecuencia de la diferente capacidad de refracción de la luz cromática el foco correspondiente a los rayos refractados con más intensidad, los azules, está situado más cerca de la lente que para los rayos rojos (fig. 33.37a). Por ello una lente diafragmada suficientemente para la corrección de la aberración esférica para la luz blanca sólo proyecta una imagen nítida para un color, rodeada por figuras difuminadas de otros colores. Haciendo una composición con una lente de divergencia (fig. 33.37b) de un vidrio de mayor dispersión, se puede compensar la divergencia de colores al menos para dos colores por ejemplo verde y rojo o azul y violeta, mediante sistemas de lentes más complicados, pero también para tres y más colores. Estos sistemas de lentes se llaman **acromáticos**. También los demás errores de las lentes se pueden corregir esencialmente empleando varias lentes.



**Figura 33.37**

## **33.20. LIMITACIÓN DE LOS HACES LUMINOSOS POR DIAFRAGMAS**

Como se ha indicado repetidas veces a lo largo de la lección, para corregir aberraciones producidas por la superficie, se hace necesario la limitación del haz de rayos que convergen al sistema óptico mediante pantallas llamadas diafragmas. Un ejemplo típico de la utilización de diafragmas es el iris de la cámara fotográfica. Debido a que la abertura del haz incidente en la cámara fotográfica que es mayor que por ejemplo los anteojos astronómicos, y la necesidad de una imagen nítida sobre la placa, el objetivo debe estar corregido de aberraciones. La entrada de la luz se regula con un diafragma de anchura variable (el iris) que nos permite variar la abertura del haz incidente.

El propio ojo humano posee un diafragma (el iris), que al igual que el de la cámara fotográfica su abertura llamada pupila es variable. El diámetro de la pupila varía de 2 a 8 mm en función de la intensidad de la luz entrante.

### **33.21. APLICACIONES**

El estudio de la asociación de lentes, espejos y prismas nos permite, entre otras, conocer el funcionamiento del ojo humano, y de los diferentes instrumentos ópticos, como pueden ser: los anteojos, los aparatos de proyección, la cámara fotográfica, la lupa, el microscopio, el telescopio, etc.

## Resumen

En una reflexión, el plano formado por el rayo incidente y su reflejado se denomina **plano de incidencia**, al cual pertenece el vector normal a la superficie reflectora, ambos rayos están en lados opuestos de la normal formando el mismo ángulo respecto a ella.

La **refracción** es el cambio de dirección de un rayo o un haz de rayos, que tiene lugar al entrar en un medio de diferente velocidad de propagación.

El **índice de refracción** de un medio es igual al cociente de la velocidad de propagación de la luz en el medio, respecto a la velocidad de propagación en el vacío.

El rayo refractado pertenece al plano de incidencia, los rayos incidente y refractado están en lados opuestos de la normal a la superficie de separación entre ambos medios, en el punto de refracción, estando relacionados entre sí los ángulos que forman con la normal los rayos incidentes y refractados por la ley de Snell.

La **ley de Snell** se puede enunciar: "la relación entre el seno del ángulo incidente y el seno del ángulo de refracción es constante, igual a la relación de las velocidades de propagación del medio que contiene al rayo incidente respecto del que contiene al rayo refractado, e igual a la inversa de la relación entre los índices de refracción de ambos medios.

Se define como índice de refracción relativa de una superficie de separación entre dos medios, al cociente de los índices de refracción de los dos medios:  $n'' = n'/n = c/c'$

El **principio de Fermat** nos dice que el tiempo empleado por un rayo de luz para recorrer el espacio entre dos puntos es, máximo o mínimo respecto al tiempo requerido para seguir cualquier camino posible entre ambos puntos, es decir, debe cumplir las expresiones 33.7 y 33.8

El **ángulo crítico** de la refracción es, aquel valor que no debe superar el ángulo incidente para que exista refracción, dicho ángulo crítico es aquel que su seno es igual al índice relativo de refracción de la superficie.

Si el ángulo incidente es mayor que el crítico entonces existe **reflexión total**. Las fibras ópticas son un ejemplo de reflexión total.

El **estigmatismo** existe cuando a todo punto objeto le corresponde un único punto imagen.

*El **foco** de un espejo esférico se encuentra en el eje principal, a mitad distancia desde la superficie reflectante a su centro de curvatura.*

*Las ecuaciones de la reflexión de los espejos son las numeradas como 33.22 y 33.25 según el criterio de signo adoptado en este capítulo, definido por cinco convenios.*

*El aumento lateral de un espejo viene expresado por la relación 33.28*

*En una superficie refractante se encuentran dos puntos focales, denominados punto objeto axial y punto imagen axial.*

*La refracción sobre una superficie esférica (**dioptrio esférico**) se expresa por la **fórmula de Gauss** (33.37); y en función de las distancias focales por la expresión 33.40 o 33.42*

*Las distancias focales se obtienen mediante las expresiones 33.38 y 33.39*

*El **aumento lateral** de un dioptrio esférico viene dado por 33.44, y el aumento angular se expresa mediante las ecuaciones 33.45*

*Si es posible la aproximación paraxial se obtiene que todo dioptrio cumple la ecuación denominada **invariante de Helmholtz** (33.46).*

*El **dioptrio plano** es un caso particular del dioptrio esférico, para radio infinito.*

*El índice relativo de refracción de un **prisma** en función del ángulo de desviación mínima para un rayo monocromático viene expresado por la ecuación 33.57*

*Por presentar la luz el fenómeno de la dispersión en ciertos medios, como los que suelen constituir los prismas, la desviación de los rayos policromáticos que inciden sobre un prisma es distinta para cada color de la luz, fijando la desviación mínima para un color, se puede obtener el índice de refracción relativo del mismo para dicho color, como si se tratara de un rayo monocromático, y para el resto de colores aparece la ecuación trascendente 33.60, que por iteración se obtienen los distintos índices de refracción para cada color.*

*A toda asociación de prismas que al incidir un rayo policromático, el rayo emergente sigue siendo de igual composición, (por ejemplo, incide luz blanca y emerge luz blanca), se le denomina prisma acromático.*

*Un **sistema óptico** centrado es un conjunto de dioptrios esféricos cuyos centros están alineados.*

*Los **elementos cardinales** de un sistema óptico son cuatro, los dos focos y bien los dos puntos principales o bien los dos puntos nodales.*



*La fórmula de Newton de los sistemas ópticos es la expresada por 33.74*

*El aumento lateral de un sistema óptico centrado se expresa según Newton por 33.75*

*En un sistema óptico centrado, la razón entre las distancias focales es igual al cociente entre los índices relativos de refracción de los medios extremos.*

*Todos los sistemas centrados cumplen las fórmulas 33.79 33.80 y 33.81, y el producto del aumento lateral por el aumento angular es igual al cociente entre los índices de refracción relativos de los medios extremos.*

*De la comparación de las expresiones del dioptrio esférico con las de los sistemas ópticos centrados, se puede decir, que un dioptrio es un sistema óptico centrado elemental, en el que sus puntos principales coinciden entre sí en el vértice del dioptrio.*

*En los **sistemas afocales** los aumentos lateral y angular son constantes para todos los puntos objeto.*

*En los sistemas afocales los focos están en el infinito, pero el cociente entre las distancias focales es conocido, cuyo valor esta expresado por 33.87*

*Toda combinación de sistemas ópticos equivale a un sistema óptico único, cuyos elementos cardinales son función de los elementos cardinales de cada uno de los sistemas ópticos que lo constituye.*

*Dada una combinación de dos sistemas ópticos, el sistema óptico equivalente tendrá, en función de la distancia de separación entre los focos imagen del primero y foco objeto del segundo sistema, las distancias focales expresadas por 33.93 y 33.94.; siendo las distancias de los planos principales las que se obtienen de 33.96 y 33.98*

*Una **lente esférica** es un medio transparente limitado por dos dioptrios esféricos. Para obtener los elementos cardinales de las lentes se considera la combinación de dos dioptrios considerados estos como sistemas ópticos elementales.*

*Las distancias de los elementos cardinales de la lente están expresadas por 33.102, 33.103 y 33.105 o sus inversas 33.106.*

*El **centro óptico** de una lente es un punto del eje principal, tal que todo rayo que pase por él, después de refractado en la cara de entrada, es a la salida de la lente, paralelo a la dirección de incidencia. Su localización está dada por 33.114*

En una **lente esférica delgada** ( $d \approx 0$ ) los puntos principales coinciden con los vértices de los dioptrios y estos están separados  $d$ , es decir, también coinciden, con lo que los planos principales coinciden y se sitúan en el centro de la lente.

**Las ecuaciones de las lentes delgadas son:**

- Ecuación del fabricante de la lente: 33.110
- Fórmula gaussiana de las lentes: 33.109
- Fórmula de Newton de lentes: 33.74
- Aumento lateral (fórmula de Gauus): 33.108
- Aumento lateral (fórmula de Newton): 33.75
- Aumento angular: 33.78

La asociación de varias lentes delgadas equivale a una lente; para el caso particular de dos lentes delgadas yuxtapuestas su equivalencia es una lente delgada cuyas distancias focales se obtiene de 33.119

Toda lente se caracteriza por la inversa de la distancia focal imagen, denominada **convergencia**, la cual se mide en dioptrías.

Una dioptría equivale a la inversa del metro.

Los sistemas ópticos presentan de forma general una serie de **aberraciones**, estas son: Aberración esférica, Astigmatismo y aberración cromática.

Para la corrección de la aberración esférica, se suele introducir en la proximidad de la lente uno o varios **diafragmas**.

# LECCIÓN 34

## *NATURALEZA DE LA LUZ. LUMINOTÉCNIA*

### ***Objetivos***

- 1. Conocer las teorías de la naturaleza de la luz.*
- 2. Analizar la radiación electromagnética.*
- 3. Adquirir las magnitudes de la radiación.*
- 4. Comprender la diferencia entre la radiación electromagnética y la luz.*
- 5. Adquirir las magnitudes fotométricas.*
- 6. Conocer las leyes de Lambert de la iluminación.*

## **Contenido**

34.1. *Teoría corpuscular.*

34.2. *Teoría electromagnética.*

34.3. *Teoría del siglo XX*

34.4. *Energía radiante.*

34.4.1. Radiación térmica.

34.4.2. Magnitudes características de la radiación térmica.

34.4.3. Ley de Kirchhoff.

34.4.4. Cuerpo negro.

34.4.5. Espectro del cuerpo negro.

34.4.6. Ley de Planck; hipótesis cuántica.

34.4.7. Cuerpos no negros.

34.5. *Flujo luminoso. Magnitudes fotométricas.*

34.6. *Conservación del flujo luminoso.*

34.7. *Iluminación. Primera ley de Lambert.*

34.8. *Focos luminosos extensos. Luminancia y radiancia. Segunda ley de Lambert.*

### 34.1. TEORÍA CORPUSCULAR

Los fenómenos luminosos fueron conocidos antes que los eléctricos y magnéticos. Uno de los primeros hechos observados fue que un foco luminoso emitía **rayos de luz** en todas direcciones y que en un medio uniforme la propagación era rectilínea. Parece ser que los caldeos, hace unos 6000 años, ya utilizaban lentes rudimentarias como vidrios de aumento. Las leyes de la reflexión por un espejo plano se suponen ya conocidas en la Óptica de Euclides (siglo III a J.C.). Herón de Alejandría (siglo II a. J.C.) y Tolomeo en el mismo siglo, estudian las leyes de la reflexión en espejos curvos y la de la refracción en el agua y en el vidrio, pero no llegan a ninguna ley que relacionen los ángulos de incidencia y de refracción. Hasta el siglo XI no parece que surgieran nuevas ideas. En este siglo, el científico árabe Alhazen publicó un libro de Óptica que se consideró el de mayor autoridad en la materia hasta el siglo XVII. La ley de la refracción fue dada en 1621 por el holandés Willebrod Snell (1591-1626) y en 1626 por René Descartes (1596-1650), independientemente. Estos descubrimientos llevaron a constituir la óptica geométrica o estudio de la dirección de los rayos luminosos, considerados como realidades primarias que debían distribuirse instantánea-mente en el espacio. En 1657, Pierre de Fermat (1601-1665) enunció su célebre principio de mínimo, según el cual (visto en la lección anterior) la luz siempre sigue el camino que la lleve a su destino en el tiempo más corto y del cual se deducen las leyes de la reflexión y la refracción.

La óptica geométrica, a pesar de no tratar de la naturaleza de la luz, se ha mostrado muy fecunda en aplicaciones prácticas hasta el punto que, gracias a los trabajos de Abbe, Petzval, Czapski y otros, en el siglo pasado, se ha podido constituir un cuerpo de doctrina al que se ha dado el nombre de Optotécnia.

Para poder estudiar el comportamiento físico de los cuerpos respecto a la luz apareció la Óptica física, que abarca mayor número de fenómenos y de la cual se deduce la óptica geométrica como una consecuencia simple. Al analizar la noción de rayo luminoso, la óptica física no ve más que un aspecto resultante de fenómenos elementales en los que entra la idea de movimiento. Se ponen de manifiesto, entonces, varias propiedades fundamentales de la luz y queda claro que la acción de los focos luminosos alcanza a los receptores al cabo de determinado tiempo, tanto mayor cuanto más distantes se hallen del foco. De aquí el concepto de velocidad de la luz.

Mientras fue ignorado el principio de la conservación de la energía, se consideró todo agente físico (calor, luz, etc.) como una sustancia material capaz de moverse y conservarse en ciertas condiciones. Como la luz se propaga en línea recta en un medio uniforme, mientras no haya obstáculos, era lógico interpretar tal fenómeno como un desplazamiento de partículas materiales, y así Isaac Newton (1642-1727) presentó su **teoría de la emisión**, según la cual la luz se compone de pequeños **corpúsculos** que se

propagan en línea recta a través del espacio, los cuales son emitidos a gran velocidad por los cuerpos luminosos, siendo tal velocidad característica del medio. Con estas consideraciones y aplicando las leyes de la Mecánica interpretó las leyes de la reflexión y de la refracción, si bien en la refracción el índice de un medio resultaba directamente proporcional a la celeridad de la luz en este medio, en lugar de serlo inversamente como se dedujo posteriormente de hechos experimentales.

### **34.2. TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA**

El descubrimiento, en 1665, de los primeros fenómenos de interferencias por Robert Hooke (1635-1703) y los de difracción por Francesco María Grimaldi (1618-1663), hicieron pensar a Hooke que la luz consistía en rápidas vibraciones que se propagaban por el espacio. Esta teoría ondulatoria de la luz fue ampliada y estructurada por Christiaan Huygens, en su principio publicado en 1690 y reproducido en la lección anterior. Su teoría está inspirada en la analogía entre sonido y luz. En el siglo XVII, el pensamiento científico en el campo de la física se reducía, prácticamente, a los campos de la Mecánica y de la Óptica; es lógico que las teorías de Newton y de Huygens se basen en modelos mecánicos. A partir del principio de Huygens se deducen, como ya hemos visto, las leyes de la reflexión y de la refracción, pero sus ideas no tuvieron gran aceptación, incluso en el siglo siguiente en que el prestigio de Laplace, convencido de la teoría corpuscular, hizo que no se prestara demasiada atención a las ideas de Huygens. Más adelante, el estudio en 1802 de la polarización luminosa por Etienne Louis Malus (1775-1812) llevó a Augustin Jean Fresnel (1788-1827) al convencimiento de que la luz era un fenómeno de naturaleza ondulatoria. Modificó el principio de Huygens basándose en el principio de las interferencias. Con su teoría interpreta los hechos conocidos y prevé nuevos hechos que luego son comprobados. Para poder explicar la propagación de la luz, que debe ser una onda transversal según los fenómenos de polarización, se postula la existencia de un medio material, el **éter**, cuyas propiedades elásticas corresponderían a un medio muy rígido, pero de densidad despreciable para no ofrecer resistencia al movimiento de los cuerpos (por ejemplo, los planetas).

En este estado del pensamiento científico, Maxwell desarrolló la teoría electromagnética de la luz. El hecho de que la velocidad de propagación, en el vacío, de las ondas electromagnéticas era la misma que la de la luz y que las ecuaciones de propagación eran formalmente análogas a las de Fresnel, llevaron a Maxwell a postular que las ondas luminosas eran ondas electromagnéticas y que el vector luminoso de Fresnel (elongación de una partícula de eter a partir de su posición de equilibrio) podía identificarse con la intensidad del campo eléctrico o con la del magnético. Así, afirma que la luz es una perturbación electromagnética que se propaga en el éter, deduciendo que las ondas eléctricas y luminosas, son fenómenos idénticos.

Consideremos un conductor recorrido por una corriente de intensidad  $I$ . La ley de Ampère-Laplace (29.48)

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3} \quad 29.48$$

nos dice que el campo magnético que crea en los distintos puntos del espacio es proporcional a  $I$ . Si aumentamos esta intensidad hasta un nuevo valor  $I'$ , el campo habrá aumentado en todos los puntos hasta alcanzar un valor igual al anterior multiplicado por  $I'/I$ . Ahora bien, durante la variación de intensidad, el campo magnético habrá ido aumentando en todos los puntos y su variación habrá inducido un campo eléctrico. Inicialmente, la energía acumulada en un elemento de volumen  $d\tau$  era  $(B^2/2 \cdot \mu_0) \cdot d\tau$  y al final será este valor multiplicado por  $(I'/I)^2$ . Entre los instantes inicial y final, existirá también campo eléctrico inducido y la energía existente tendrá un valor

$$dE_T = \left( \frac{B^2}{2 \cdot \mu_0} + \frac{\epsilon_0 \cdot E^2}{2} \right) d\tau \quad 34.1$$

creciente con el tiempo. Los elementos de volumen próximos a la corriente aumentarán su energía antes que los más alejados, por lo que el aumento de energía constituye una perturbación que se propaga con una celeridad igual a la de la luz. La energía que se propaga es la del campo electromagnético, que no precisa de medio material para hacerlo. Las ecuaciones de Maxwell en forma diferencial nos permiten demostrar que el campo  $E$ , el  $B$  y la velocidad de propagación  $v$  son mutuamente ortogonales, por lo que las ondas electromagnéticas son transversales.

La óptica pasa a ser un capítulo del Electromagnetismo proporcionando así una mayor unidad a las teorías físicas. Una consecuencia inmediata de la teoría de Maxwell es poder establecer una relación entre la constante dieléctrica de una sustancia dada y su índice de refracción, resultando que la constante dieléctrica de un medio no conductor ni magnético tiene el mismo valor que el cuadrado de su índice de refracción óptica. La confirmación de las teorías de Maxwell surgió gracias a los experimentos de Hertz (1857-1894) nueve años después de la muerte de Maxwell al producir en 1885 ondas de un metro.

Pronto estas geniales ideas fueron corroboradas por otros científicos, así Luis Boltzman, en 1873, comprobó experimentalmente la relación entre el índice de refracción óptica y la constante dieléctrica de una sustancia, Henry A. Rowland (1848-1901) en 1876, comprobó que la carga electrostática de un disco que gira produce un

efecto dinámico sobre una aguja imanada cercana, al igual que lo hace una corriente. Otros científicos como Rørdgue, van a comprobar después diversos aspectos de la teoría electromagnética y a aprovechar en la práctica tales aspectos.

### 34.3. TEORÍA DEL SIGLO XX

La teoría electromagnética es satisfactoria para explicar todos los fenómenos relacionados con la propagación de la luz, pero es incapaz de explicar los fenómenos de emisión y absorción, así como la interacción materia-radiación. Por un lado, tenemos fenómenos claramente ondulatorios, interferencias, difracción, etc., en los cuales la luz se comporta como onda y por otro, el efecto fotoeléctrico y la difusión por electrones libres, que implica naturaleza corpuscular. Estos corpúsculos, llamados fotones, poseen energía y cantidad de movimiento que depende de la frecuencia de la luz y parecen tener existencia real como los electrones y otras partículas. En 1924, Louis Victor Broglie, en su tesis doctoral, introducía las bases de la Mecánica Ondulatoria, al introducir el dualismo **onda-corpúsculo**. Asociaba a todo movimiento de un corpúsculo, que obedeciera a las leyes de la Dinámica, una onda, estableciendo relaciones cuantitativas entre la longitud de onda y la cantidad de movimiento del corpúsculo. Esta teoría general contenía como caso particular la teoría de los fotones. Los fenómenos de difracción de electrones, logrados por Davisson y Germer en 1927, aportaron a la Mecánica Ondulatoria la prueba experimental que le faltaba: los corpúsculos (electrones) poseían propiedades ondulatorias, en condiciones adecuadas.

A partir de estas ideas, De Broglie explicaba los estados estacionarios de los electrones en los átomos, postulados por Niels Bohr (1885-1962). Aunque el estudio completo de la estructura atómica se logró por las ideas de Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger (1887-1961), creadores de la Mecánica Cuántica, al año siguiente. Posteriormente, Paul Adrien Maurice Dirac (n. 1902) la perfeccionó.

Las últimas teorías de la interacción entre la materia y la radiación constituyen la Electrodinámica Cuántica, cuyos progresos se deben, en gran parte, a los trabajos de Richard P. Feynman a partir de 1948. En esta teoría tenemos las reglas básicas para todos los fenómenos físicos ordinarios, excepto para la gravitación y los procesos nucleares.

### 34.4. ENERGÍA RADIANTE

Desde los experimentos de Hertz se aceptó que la luz formaba parte del espectro electromagnético, ya que los fenómenos de propagación se interpretaban con las mismas leyes. Se pretendió estudiar la radiación mediante las leyes de la



Electrodinámica, según las cuales una carga acelerada radia energía electromagnética. Se quiso extender estas leyes a la emisión de energía electromagnética por las partículas cargadas que estaban en movimiento en el interior de la materia, y cuyo movimiento, al igual que la radiación emitida, estaba afectado por la temperatura. Los resultados previstos por esta teoría no concordaban con los hechos observados, y a finales del siglo XIX no se había logrado dar una explicación satisfactoria a la emisión de energía radiante. A principios del siglo XX, Max Planck, para lograr dar una explicación correcta, tuvo que renovar los conceptos tradicionales y con ello abrió el camino al conocimiento de la estructura de la materia.

#### 34.4.1. RADIACIÓN TÉRMICA

Se dice que un cuerpo emite radiación puramente térmica cuando la energía emitida por el mismo depende solamente de su temperatura. La radiación emitida está constituida por ondas electromagnéticas cuya intensidad y longitudes de onda presentes dependen de la temperatura; así, por ejemplo, si el cuerpo está incandescente, el espectro de emisión es continuo, conteniendo todas las longitudes de onda comprendidas entre ciertos límites. Si modificamos la temperatura del cuerpo, variamos la energía emitida y los citados límites, lo que podemos poner de manifiesto con la resistencia del hornillo por la que hacemos circular una corriente eléctrica cuya intensidad podamos variar a voluntad. Para bajas intensidades, la energía emitida es pequeña, y absorbida por nuestra piel producirá una cantidad de calor que apenas podremos poner de manifiesto. Si aumentamos la intensidad de la corriente de manera continua, la sensación térmica irá en aumento y al mismo tiempo podremos observar que a partir de cierto valor (cuando alcanza unos 500 °C) la resistencia empieza a emitir radiación visible, que al principio es roja, y luego se irán superponiendo las radiaciones de longitud de onda menor, hasta que, cuando esté incandescente, la veríamos "blanca" (si antes no se ha fundido).

Por el contrario, si un cuerpo recibe una radiación electromagnética cualquiera, parte es reflejada y parte absorbida. La energía electromagnética absorbida se convierte en calor y aumenta la temperatura del mismo, pero la radiación que se absorbe no tiene porque ser térmica, a pesar de que el resultado sea una variación de temperatura del cuerpo absorbente. Si en un recinto vacío colocamos dos cuerpos a distinta temperatura, la energía emitida por uno de ellos es absorbida por las paredes del recinto y por el otro cuerpo. El cuerpo de mayor temperatura emite más energía que la que absorbe, hasta que se igualen las temperaturas de los cuerpos y la de las paredes.

La emisión de radiación térmica no debe confundirse con emisión de calor, ya que la radiación es electromagnética y el calor se pondrá de manifiesto si un cuerpo absorbe tal radiación.

### 34.4.2. MAGNITUDES CARACTERÍSTICAS DE LA RADIACIÓN TÉRMICA

Llamemos  $Q$  a la cantidad de **energía radiante** emitida por un cuerpo, la cual se mide en el S.I. en Julios.

El **flujo radiante**,  $\Phi = dQ/dt$ , es la cantidad de energía emitida por unidad de tiempo. En el S.I. se mide en Watios. Dicho flujo depende de la temperatura del cuerpo y de la superficie del mismo.

**Poder emisivo o emitancia**,  $M = d\Phi/dS$ , es el flujo radiante total (sin hacer distinción en las longitudes de onda) emitido por unidad de superficie del cuerpo radiante. La unidad del sistema internacional será  $W/m^2$ . En ocasiones interesa distinguir la radiación según la longitud de onda de las distintas radiaciones monocromáticas integrantes de la radiación total. En tal caso se define la **emitancia monocromática**,  $m_\lambda = dM/d\lambda$ , para determinada  $\lambda$ , que es el flujo radiante emitido en el intervalo espectral entre  $[\lambda$  y  $\lambda + d\lambda]$ , por unidad de superficie y de longitud de onda. La emitancia o poder emisivo total será

$$M = \int_0^\infty m_\lambda \cdot d\lambda \quad 34.2$$

La **intensidad radiante**,  $I = d\Phi/d\Omega$ , de un foco emisor puntiforme en determinada dirección, es el flujo radiante emitido por el foco, por unidad de ángulo sólido, en aquella dirección, coincidiendo el vértice del ángulo sólido con el foco. La unidad en el sistema Internacional es el  $W/sr$  (watio/estereorradián). La intensidad monocromática,  $i_\lambda = dI/d\lambda$ , es el flujo radiante por unidad de ángulo sólido y de longitud de onda en determinada dirección y en el intervalo  $[\lambda$  y  $\lambda + d\lambda]$ . La intensidad total es

$$I = \int_0^\infty i_\lambda \cdot d\lambda \quad 34.3$$

Si el cuerpo emisor no es puntiforme, consideremos en su superficie un elemento  $dS$  asimilable a un punto. Éste, en una dirección que forme un ángulo  $\theta$  con la normal, emitirá una cierta intensidad (flujo por unidad de ángulo sólido)  $dI$  y se define entonces la **radiancia**  $L$  de  $dS$  en esa dirección por

$$L = \frac{dI}{dS \cdot \cos \theta} \quad 34.4$$

Obsérvese que la proyección de  $dS$  sobre un plano normal a la dirección citada determina un área  $dS_n = dS \cdot \cos \theta$ , con lo que la radiancia queda definida como el flujo radiante por unidad de ángulo sólido y unidad de superficie normal a la dirección considerada

$$L = \frac{dI}{dS_n} \quad 34.5$$

Se mide en  $W/m^2 \cdot sr$ . La radiancia monocromática,  $l_\lambda = dL/d\lambda$ , se define en el intervalo espectral  $[\lambda \text{ y } \lambda + d\lambda]$  y la radiancia total vale

$$L = \int_0^\infty l_\lambda \cdot d\lambda \quad 34.6$$

Si  $L$  tiene el mismo valor en todas direcciones, se demuestra que

$$M = \pi \cdot L \quad 34.7$$

en el semiespacio.

La **absorbancia** o **poder absorbente**,  $\alpha = d\Phi_a/d\Phi$ , es la relación entre el flujo radiante  $\Phi_a$  absorbido por el cuerpo y el que llega a la superficie del mismo; es, pues, un número abstracto no superior a la unidad. Si se considera el flujo, tanto absorbido como el que llega, en un intervalo espectral  $\lambda \text{ y } \lambda + d\lambda$ , podemos definir la absorbancia monocromática  $\alpha_\lambda$ .

La **reflectancia** o **poder reflector**,  $r = d\Phi_r/d\Phi$ , es la relación entre el flujo  $\Phi_r$  reflejado por la superficie del cuerpo y el que llega a la misma. Es un número adimensional que cumple con  $r \leq 1$ . Generalmente el flujo radiante que llega a la superficie de un cuerpo, parte se refleja en la misma y parte se absorbe en el cuerpo, pudiéndose transmitir una fracción de este último después de haber atravesado tal cuerpo. Si el flujo transmitido es nulo (por ejemplo, un cuerpo muy absorbente de grandes dimensiones) todo el flujo radiante no reflejado es absorbido y, en este caso, debe cumplirse

$$\alpha + r = 1 \quad 34.8$$

La **densidad de energía**,  $U=dQ/dV$ , es la energía radiante contenida en la unidad de volumen; en el S.I. se mide en  $J/m^3$ . La densidad de energía monocromática,  $u_\lambda=dU/d\lambda$ , definida en el intervalo espectral  $\lambda$  y  $\lambda+d\lambda$  es la densidad de energía, es aquel intervalo, por unidad de longitud de onda. La densidad de energía total, para todas las longitudes de onda, es

$$U = \int_0^\infty u_\lambda \cdot d\lambda \quad 34.9$$

Considerando la radiación en el vacío, se demuestra que la relación entre la densidad de energía y la radiante es

$$U = \frac{4\pi}{c_0} \cdot L \quad 34.10$$

### 34.4.3. LEY DE KIRCHHOFF

La emitancia monocromática  $m_\lambda$  y la absorbancia monocromática  $\alpha_\lambda$  dependen de la temperatura, de la superficie del cuerpo y de la longitud de onda. En 1859, Gustav Robert Kirchhoff, por consideraciones teóricas, demostró que la relación entre la emitancia monocromática y la absorbancia es igual a una constante universal monocromática para cada frecuencia. O sea

$$\frac{m_\lambda}{\alpha_\lambda} = c_\lambda \quad 34.11$$

Como consecuencia, si  $m_\lambda$  es grande, deberá serlo también  $\alpha_\lambda$ ; los cuerpos buenos emisores deben ser muy absorbentes. Por ejemplo, al poner a la llama de un mechero un trozo de porcelana blanca con manchas negras, éstas destacan sobre fondo más oscuro. La emitancia de las zonas negras es superior a la de la parte blanca, luego la absorbancia debe ser mayor y lo podemos comprobar colocando la misma porcelana al sol. Al cabo de cierto tiempo las zonas negras están a temperatura superior a la de las blancas, pues siendo su absorbancia mayor, la elevación de la temperatura también lo es.

#### 34.4.4. CUERPO NEGRO

Las magnitudes características de la radiación térmica dependen, además de la longitud de onda y de la temperatura, de la naturaleza de la superficie emisora (o receptora) del cuerpo radiante emisor (o absorbente). Para simplificar el estudio de las leyes de radiación o absorción, podemos imaginar un cuerpo ideal, al que llamaremos **cuerpo negro**, que presenta determinadas propiedades. Puede definirse como el cuerpo que absorbe completamente todo flujo de energía que llega a su superficie. De donde se deduce que la absorbancia monocromática debe ser igual a la unidad, para cualquier longitud de onda. Aplicando la ley de Kirchhoff (34.11) a un cuerpo negro con  $\alpha=1$ , debe ser

$$(m_{\lambda})_n = c_{\lambda} \quad 34.12$$

para determinada  $\lambda$  y la constante universal monocromática de un cuerpo es igual a la emitancia monocromática  $(m_{\lambda})_n$  de un cuerpo negro que se halle a la misma temperatura que el cuerpo. La ley de Kirchhoff puede expresarse diciendo que la relación entre la emitancia monocromática y la absorbancia monocromática de un cuerpo es igual a la emitancia de un cuerpo negro a la misma temperatura y para la misma  $\lambda$

$$\frac{m_{\lambda}}{\alpha_{\lambda}} = (m_{\lambda})_n \quad 34.13$$

De donde se deduce que a una temperatura dada y para determinada longitud de onda la relación entre la emitancia monocromática y la absorbancia monocromática de un mismo cuerpo es la misma para todos los cuerpos

También se deduce que, como  $(m_{\lambda})_n$  no puede ser nula, si  $m_{\lambda}$  es nula deberá serlo  $\alpha_{\lambda}$ : si un cuerpo no puede emitir determinada longitud de onda, tampoco la puede absorber. Los cuerpos absorben las mismas radiaciones que pueden emitir. Esto explica la identidad de los espectros de emisión y de absorción.

Un cuerpo recubierto de negro de humo es una aproximación de un cuerpo negro. El hecho de que se vea negro por la absorción no quiere decir que siempre sea negro, pues si lo calentamos podemos llegar a verlo blanco, como ocurre con los carbones de un arco eléctrico. La realización de un cuerpo negro, de manera más precisa, puede

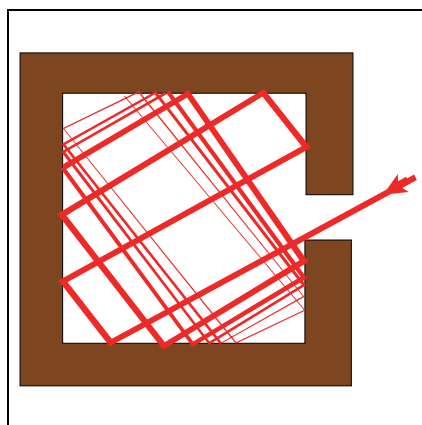


Figura 34.1

lograrse por medio de un cuerpo hueco, una cavidad, con un pequeño orificio en la superficie (fig. 34.1). Toda radiación que penetra por el orificio se refleja sucesivamente en las paredes, y en cada reflexión es absorbida parcialmente. Si el orificio es pequeño, el número de reflexiones puede llegar a ser muy grande y la radiación no sale, sino que queda completamente absorbida. La superficie del orificio se comporta como la superficie de un cuerpo negro ( $\alpha=1$ ). Esto explica por qué una ventana abierta en un edificio se ve negra mirando desde el exterior.

#### 34.4.5. ESPECTRO DEL CUERPO NEGRO

La radiación emitida por un cuerpo depende de su naturaleza; pero si es un cuerpo negro, la radiación emitida a una temperatura dada es independiente de la naturaleza y de la forma del mismo. Analizada la radiación emitida con un espectroscopio obser-

varíamos un espectro continuo. Puede determinarse la intensidad para cada longitud de onda, manteniendo constante la temperatura, y encontramos siempre un máximo para determinada longitud de onda, decreciendo la intensidad a un lado y otro de este máximo. Variando la temperatura hallaríamos otra gráfica, en función de la longitud de onda, que presentaría un máximo para determinado valor de  $\lambda$  y cuya intensidad sería mayor para temperaturas más elevadas. En la figura 34.2 representamos las curvas experimentales que dan la densidad de energía en función de la longitud de onda, para varias temperaturas. Siendo la radiación electromagnética, es natural pensar que tales ondas se deben a la agitación térmica de las cargas eléctricas contenidas en la materia que constituye el cuerpo emisor.

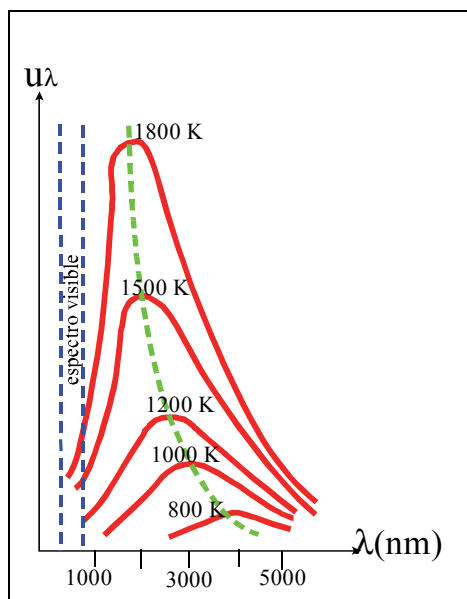


Figura 34.2

Al intentar encontrar una ley para el espectro del cuerpo negro partiendo de la mecánica y la electrodinámica clásicas se llega a un resultado que no concuerda con lo hallado experimentalmente. La fórmula de Rayleigh-Jeans da para la densidad de energía

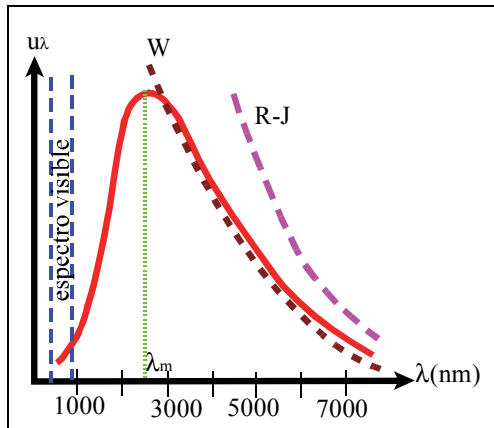
$$u_{\lambda} = \frac{8\pi \cdot k \cdot T}{\lambda^4} \quad 34.14$$

que solamente está de acuerdo con resultados experimentales en la región de las longitudes de onda largas. En la figura 34.3 se ha representado para la curva correspondiente a  $T=1646$  K con el símbolo R-J y de trazos. En la fórmula 34.14,  $k$  es la constante de Boltzmann y la fórmula fue deducida aplicando el principio de equipartición de la energía a los posibles modos de vibración de las ondas estacionarias en un recinto. Esta fórmula implica el resultado absurdo de que, al disminuir la longitud de onda, la densidad de energía aumenta, tendiendo a infinito al tender a cero la longitud de onda. Debería presentar un máximo en el origen, cosa que en la práctica no ocurre, sino que, al contrario, tiende a cero con la longitud de onda y para temperaturas no demasiado altas se anula antes de llegar a la región del espectro visible, como puede comprobarse en la figura 34.3 y según sabemos de la vida cotidiana que un cuerpo (aproximado a uno negro) no emite radiación visible si su temperatura no supera cierto valor.

Por otro lado, Wien, aplicando las leyes de la Termodinámica a la radiación y formulando ciertas hipótesis acerca de la emisión, encontró la fórmula.

$$u_{\lambda} = \frac{A}{\lambda^5} \cdot e^{-\frac{B}{\lambda \cdot T}} \quad 34.15$$

en la cual  $A$  y  $B$  son constantes: En la figura 34.3 se ha representado esta fórmula para  $T=1646$  K; punteada y simbolizada por  $W$ . Está de acuerdo con la experimental mejor que la de Rayleigh-Jeans, pero no lo estaría al aumentar indefinidamente la temperatura, pues  $u_{\lambda}$  tiende a  $A \cdot \lambda^{-5}$ , cuando la temperatura tiende a infinito.



**Figura 34.3**

### 34.4.6. LEY DE PLANCK; HIPÓTESIS CUÁNTICA

Para evitar las dificultades de la interpretación cuantitativa de la ley de la radiación del cuerpo negro, se hicieron diversos intentos que conducían siempre a la ley de Rayleigh-Jeans, si se empleaba la Mecánica y la Electrodinámica clásicas, incluso modificando de maneras diversas el mecanismo de la emisión. En una de estas tentativas, en 1899, el físico alemán Max Planck descubrió dónde era preciso separarse de los puntos de vista clásicos para llegar a un resultado concordante con la experiencia. Consideró que en la materia existían diminutos osciladores de todas las frecuencias posibles en perpetua vibración, cada uno con su período propio, que emitían y absorbían energía en forma de ondas electromagnéticas. Planck resolvió el problema suponiendo que la energía de cada oscilador no varía de manera continua, sino por saltos de cierto valor  $\varepsilon$  que se reservaba para hacerlo tender a cero. Comprobó que si  $\varepsilon$  tendía a cero resultaba la misma fórmula de Rayleigh-Jeans, mientras que si mantenía un valor finito, precisamente proporcional a la frecuencia del oscilador, se hallaba una fórmula que concordaba con los resultados experimentales. Así pues,  $\varepsilon = h \cdot \nu$ , siendo la constante  $h$  una constante de proporcionalidad con un valor numérico adecuado, que Planck calculó para que su fórmula concordase con los resultados experimentales. Con ello, la representación gráfica de la densidad de energía hallada por él coincidía con las gráficas experimentales (figuras 34.2 y 34.3) para las mismas temperaturas. Evidentemente la concordancia se tiene a cualquier temperatura.

El éxito de esta hipótesis para la explicación de la emisión en el cuerpo negro indujo a Planck a proponer la atrevida hipótesis de que la energía, como la materia, tiene una estructura discreta, es decir, que dicha energía se presenta siempre en cantidades múltiplos de una cantidad elemental  $\varepsilon$  que llamó **quantum** de valor proporcional a la frecuencia con que es capaz de oscilar el sistema considerado, o sea,  $\varepsilon = h \cdot \nu$ . El valor calculado por Planck en 1901 fue  $h = 6,62517 \cdot 10^{-34}$  J.s

Dada la pequeñez de esta constante, en los sistemas macroscópicos la variación de energía por múltiplos de  $h \cdot \nu$  es prácticamente como si la variación fuese continua, algo parecido a lo que ocurre con la carga eléctrica que es múltiplo de la carga del electrón y para cuerpos cargados macroscópicos las variaciones de carga son prácticamente continuas.

Teniendo en cuenta esta constante se obtiene:

$$u_{\lambda} = \frac{8 \cdot \pi \cdot h \cdot c_0}{\lambda^5 \cdot (e^{\frac{h \cdot c_0}{k \cdot T \cdot \lambda}} - 1)} \quad 34.16$$



ésta es la fórmula hallada por Planck. Representando gráficamente esta densidad de energía en función de la longitud de onda, para una temperatura  $T$  determinada, hallaríamos una de la curva de la figura 34.2 correspondiente a tal temperatura.

#### **34.4.7. CUERPOS NO NEGROS**

El cuerpo negro es un caso ideal. Los cuerpos reales pueden dividirse en dos categorías: los que tienen absorbancia constante y los que la tienen variable con la longitud de onda. Los primeros, llamados cuerpos grises, cuya absorbancia es sensiblemente constante e inferior a la unidad, presentarán una curva espectral semejante a la del cuerpo negro.

Si la absorbancia es selectiva, la curva espectral no se parece a la del cuerpo negro a la misma temperatura. Puede darse el caso de que la absorbancia sea mayor en la región de las longitudes de onda largas (muchos cuerpos blancos). En este caso, cuando la temperatura sea baja, el cuerpo negro emite exclusivamente infrarrojo y la curva espectral casi coincide con la de aquél. A temperaturas altas radian mucho menos. Cuando la absorbancia sea mayor para las longitudes de onda cortas (metales refractarios, etc), la curva espectral se aproxima a la del cuerpo negro en la región de longitudes de ondas bajas y el máximo estará desplazado hacia estas regiones.

Algunos cuerpos poseen una absorbancia muy variable con la longitud de onda (óxidos de tierras raras) de forma que añadidos a otros cuerpos modifican notablemente el espectro de emisión de los mismos.

#### **34.5. FLUJO LUMINOSO. MAGNITUDES FOTOMÉTRICAS**

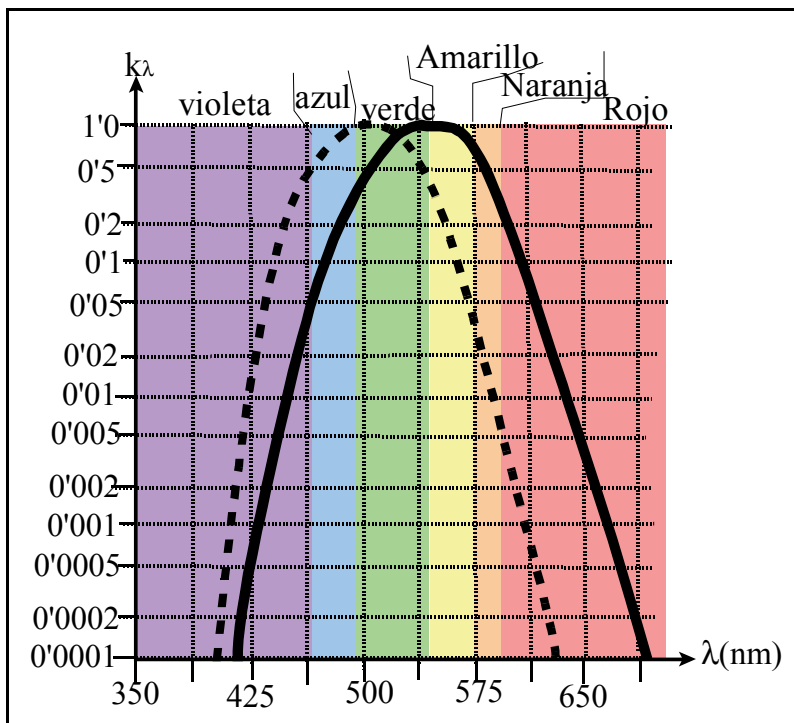
Un foco luminoso da lugar a un flujo energético expresable por la energía que atraviesa por unidad de tiempo una determinada superficie cerrada que lo contenga. Cuando se plantea la medida de dicho flujo energético, debe tenerse en cuenta que la mayoría de los receptores poseen una sensibilidad limitada a una cierta región del espectro.

Un receptor especialmente destacado es el ojo humano. Su sensibilidad está limitada a una región espectral entre 380 nm y 740 nm y no es uniforme en la misma, sino que posee un máximo pronunciado alrededor de 555 nm que corresponden al color amarillo. Ello hace que dos radiaciones de diferente longitud de onda precisen potencias diferentes para dar la misma sensación de luminosidad, lo cual se traduce en la necesidad de definir nuevas magnitudes que permitan una descripción de los fenómenos luminosos acorde con la sensación visual. La medida práctica de dichas magnitudes constituye el objeto de la Fotometría.

Se considera un foco luminoso monocromático, es decir, un cuerpo que emita radiación visible de una longitud de onda dada  $\lambda$  y sea  $\Phi_\lambda$  el flujo radiante emitido. A esta longitud de onda corresponderá una sensibilidad del ojo que será una cierta fracción  $f$  de la máxima, por lo que si a ésta le asociamos un valor arbitrario  $K$ , a la longitud de onda  $\lambda$  le correspondería un valor  $k_\lambda = f \cdot K$  ( $0 \leq f \leq 1$ ) al que se da el nombre de **factor de visibilidad**, **sensibilidad cromática**, o **rendimiento luminoso**, de la radiación considerada, en la figura 34.4 se representa la curva patrón de sensibilidad cromática del ojo a diferentes frecuencias. La curva continua corresponde a visión diurna, la curva a trazos a visión nocturna. Para una radiación no visible sería  $K_\lambda = 0$ . Definiremos ahora el **flujo luminoso** monocromático emitido por el foco como

$$F_\lambda = k_\lambda \cdot \Phi_\lambda \quad 34.17$$

cuya unidad, no coincide con la del flujo radiante, se definirá enseguida.



*Figura 34.4*

Si el foco luminoso no fuera monocromático, podríamos descomponer el espectro de la luz emitida en intervalos de longitudes de onda suficientemente estrechos para poder considerar invariable en cada uno de ellos la sensibilidad del ojo, y así, para las radiaciones de longitud de onda comprendidas entre  $[\lambda \text{ y } \lambda + d\lambda]$ , el flujo luminoso valdría

$$dF_{\lambda} = k_{\lambda} \cdot d\Phi_{\lambda} \quad 34.18$$

siendo  $d\Phi_{\lambda}$  el flujo radiante correspondiente a estas radiaciones. El flujo luminoso total emitido valdría, por definición,

$$F = \int k_{\lambda} \cdot d\Phi_{\lambda} \quad 34.19$$

donde la integral se extiende a todos los intervalos de longitudes de onda entre 0 e  $\infty$ .

Es evidente que esta manera de introducir el concepto de flujo luminoso resulta incómoda para la definición de la unidad de medida, por lo que se prefiere posponer ésta a la definición de otra magnitud llamada **intensidad luminosa**, la cual se obtiene sin más que sustituir en la definición de intensidad radiante el término flujo radiante por el de flujo luminoso. Las unidades de medida de estas magnitudes fotométricas quedan según se ve, arbitrarias, y por ello se hace preciso fijar una de ellas, por lo que es necesario añadir otra magnitud fundamental a las ya conocidas, esta nueva magnitud fundamental en los sistemas físicos de unidades es la intensidad luminosa. El Sistema internacional de unidades define como unidad de intensidad luminosa la **candela (cd)** como:

*La candela, símbolo cd, es la unidad SI de intensidad luminosa en una dirección dada. Se define al fijar el valor numérico de la eficacia luminosa de la radiación monocromática de frecuencia  $540 \times 10^{12}$  Hz,  $K_{cd}$ , en 683, cuando se expresa en la unidad  $\text{lm} \cdot \text{W}^{-1}$ , unidad igual a  $\text{cd} \cdot \text{sr} \cdot \text{W}^{-1}$ , o a  $\text{cd} \cdot \text{sr} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^3$ , donde el kilogramo, el metro y el segundo se definen en función de  $h$ ,  $c$  y  $\Delta V_{Cs}$ . De la relación exacta  $K_{cd} = 683 \text{ cd} \cdot \text{sr} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^3$  se obtiene la expresión para la candela:*

*$1 \text{ cd} = K_{cd} / 683 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{sr}^{-1}$ , o bien, en función de las constantes  $h$ ,  $K_{cd}$  y  $\Delta V_{Cs}$ :  $1 \text{ cd} = 1 / [(6,626\,070\,15 \times 10^{-34}) \cdot (9\,192\,631\,770)^2 \cdot 683] (\Delta V_{Cs})^2 \cdot h \cdot K_{cd}$ .*

*El efecto de esta definición es que la candela es la intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite radiación monocromática de frecuencia  $540 \times 10^{12}$  Hz y tiene una intensidad radiante en esa dirección de  $(1/683) \text{ W/sr}$ .*

### 34.6. CONSERVACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO

No hay duda, pues, que, si el foco luminoso es puntiforme, el flujo luminoso en un cono de vértice en el foco y ángulo sólido  $d\Omega$ , siendo  $I$  la intensidad luminosa en la dirección del cono elemental. Por tanto, la unidad de flujo llamada **lumen (lm)**, sería el flujo que emite por unidad de ángulo sólido un foco luminoso igual a 1 cd en todas direcciones.

Si la intensidad luminosa variara de una dirección a otra, el flujo luminoso emitido por el foco puntiforme sería

$$F = \int I \cdot d\Omega \quad 34.20$$

estando extendida la integral a todo el espacio, al que corresponde un ángulo sólido de  $4\pi$  estereorradianes. Si tomamos la intensidad media esférica  $I_m$  o valor medio de  $I$ , queda

$$F = 4\pi \cdot I_m \quad 34.21$$

o sea que un foco luminoso puntiforme que emita en todas direcciones un flujo total de  $4\pi$  lm tiene una intensidad media esférica de 1 cd.

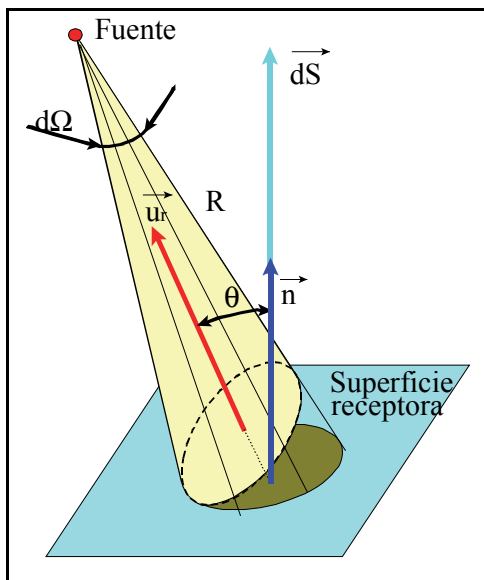


Figura 34.5

### 34.7. ILUMINACIÓN. PRIMERA LEY DE LAMBERT

El flujo luminoso que incide sobre una superficie la ilumina y al flujo luminoso incidente por unidad de superficie se llama **iluminancia** o **iluminación**. Es decir, si sobre el elemento de superficie  $dS$  incide un flujo luminoso  $dF$ , en los puntos de dicho elemento existe una iluminación  $E = dF/dS$ . Su unidad es el **lux (lx)** que sería la iluminación de una superficie de un metro cuadrado sobre la que incidiera (uniformemente repartido) un flujo de un lumen.

Vimos que  $dF = I \cdot d\Omega$  y sustituyendo esta expresión en la definición de iluminación resulta

$$E = \frac{I \cdot d\Omega}{dS} \quad 34.22$$

En focos puntuales existe una relación sencilla que relaciona la intensidad luminosa y la iluminancia producida por ésta. En efecto, tomemos, con la nomenclatura que se indica en la figura 34.5, un foco puntiforme que radia sobre una superficie infinitesimal situada a una distancia  $r$  del foco y caracterizada por el vector  $dS$ . Podemos calcular el valor del área de dicha superficie,  $dS$ , proyectando el vector sobre el elemento diferencial  $dS_R = r^2 \cdot d\Omega$

$$dS_R = d\vec{S} \cdot \vec{u}_R = dS \cdot (\vec{n} \cdot \vec{u}_R) = dS \cdot \cos \theta \quad 34.23$$

siendo  $\theta$  el ángulo que forman la normal y la dirección radial, por tanto:

$$dS = \frac{r^2 \cdot d\Omega}{\cos \theta} \quad 34.24$$

lo que nos lleva a:

$$E = \frac{I \cdot \cos \theta}{r^2} \quad 34.25$$

Esta relación constituye la **primera ley de Lambert**. Observamos que la iluminación no sólo depende de la distancia al foco, sino también de la orientación de la superficie con respecto a la línea de enlace con el mismo.

### **34.8. FOCOS LUMINOSOS EXTENSOS. LUMINANCIA Y RADIANCIA. SEGUNDA LEY DE LAMBERT**

Cuando el foco no puede considerarse puntual, el concepto de intensidad luminosa dado anteriormente no resulta preciso y deberemos definir las magnitudes conocidas por **emitancia luminosa** y **luminancia** o **brillo**. La emitancia luminosa, denominada también **luminosidad** es el flujo emitido por unidad de superficie de foco luminoso  $M = dF/dS$ , que se mide en  $\text{lm/m}^2$  o **Lambert**. La luminancia se define de forma análoga a la radiancia, considerando el flujo luminoso en vez del radiante. Será, pues,

$$L = \frac{dI}{dS_n} = \frac{dI}{dS \cdot \cos \theta} \quad 34.26$$

y se mide en  $\text{cd/m}^2$ , unidad llamada **nit (nt)**. A veces se emplea el **stilb (sb)** que equivale a  $\text{cd/cm}^2$ .

La luminancia se refiere tanto a un foco luminoso (autoluminoso) o a una superficie iluminada que por reflexión emite luz; en este segundo caso el brillo se mide tanto en nit, en stilb, como en **Apostilb (Asb)**, esta unidad se define como el brillo reflejado por un cuerpo blanco ideal cuando su iluminación es de un lux.

Llamamos focos extensos isótropos a aquellos cuyo brillo es independiente de la dirección desde la que son observados. Es decir, para estos se cumplirá:  $L(0)=L(\theta)$  para todo  $\theta$ , y toda superficie de la fuente, y deducimos que:

$$I(\theta) = I(0) \cdot \cos \theta \quad 34.27$$

Por tanto, los focos isótropos extensos deben poseer una intensidad que decrece a medida que consideramos una dirección más oblicua respecto a ellos. Esta afirmación constituye la **segunda ley de Lambert**.

Si observamos la Luna llena, la vemos uniformemente iluminada (prescindamos de los mares), lo cual significa que dos elementos de superficie, uno en la región central y el otro en el borde, que den superficies aparentes iguales  $dS_n$ , emiten flujos luminoso iguales.

## Resumen

*La óptica es una de las partes de la física más antigua, la óptica física parte de dos puntos de vista diferentes, la teoría corpuscular iniciada por Newton y la ondulatoria iniciada por Huygens. Según Newton en su teoría corpuscular, la luz se compone de pequeños corpúsculos que se propagan en línea recta a través del espacio, los cuales son emitidos a gran velocidad por los cuerpos luminosos, siendo tal velocidad la característica del medio.*

*Esta teoría tuvo gran aceptación hasta el siglo XIX que dadas las pruebas en contra de las mismas se optó por retomar la idea de la luz como una onda. Maxwell desarrolló la teoría electromagnética en la que la luz es un fenómeno ondulatorio perteneciente al campo electromagnético.*

*La luz está constituida por ondas electromagnéticas caracterizadas por su frecuencia las cuales tienen la propiedad de poder transportar energía.*

*Pero la luz también puede ser considerada como formada por granos de energía o fotones que se desplazan por el vacío a la velocidad  $c_0$ .*

*La mecánica Ondulatoria interpreta esta dualidad y la generaliza enunciando que la propagación de una onda de frecuencia  $\nu$  lleva asociado el transporte de fotones de energía  $h \cdot \nu$  a lo largo de sus rayos.*

*Por otra parte, el término radiación energética significará la propagación de la energía en forma de ondas electromagnéticas de frecuencia cualquiera, reservando el término de radiación luminosa al caso en que las ondas pertenezcan al dominio visible.*

*Las magnitudes del campo de radiación y fotométricas son las indicadas en la tabla 34.1*

*La primera ley de Lambert nos dice que la iluminación no sólo depende de la distancia al foco, sino también de la orientación de la superficie con respecto a la línea de enlace con el mismo.*

**Tabla 34.1.** Magnitudes del campo de radiación y fotométricas

| <b><i>Físicamente: Radiación</i></b> |                   |                        | <b><i>Fisiológicamente: LUZ</i></b> |                |                        |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|
| <i>Magnitud</i>                      | <i>Símbolo</i>    | <i>Unidades (S.I.)</i> | <i>Magnitud</i>                     | <i>Símbolo</i> | <i>Unidades (S.I.)</i> |
| energía radiante                     | Q                 | J                      | cantidad de luz                     | Q              | lm.s                   |
| flujo radiante                       | $\Phi$            | W                      | Flujo de luz                        | F              | lm                     |
| Emitancia                            | $M=d\Phi/dS$      | W/m <sup>2</sup>       | emitancia lumi.                     | $M=dF/dS$      | lm/m <sup>2</sup>      |
| Intensidad                           | $I=d\Phi/d\Omega$ | W/sr                   | intens. lumi.                       | $I=dF/\Omega$  | cd                     |
| Radiancia                            | $L=dI/dS_n$       | W/m <sup>2</sup> sr    | luminancia                          | $L=dI/dS_n$    | nt                     |
| absorbancia                          | $\alpha$          |                        |                                     |                |                        |
| reflectancia                         | r                 |                        |                                     |                |                        |
|                                      |                   |                        | iluminancia                         | $E=dF/dS$      | lx                     |
| densidad de energía                  | $U=dQ/dV$         | J/m <sup>3</sup>       |                                     |                |                        |

*La segunda ley de Lambert nos dice que los focos isótropos extensos deben poseer una intensidad que decrece a medida que consideramos una dirección más oblicua respecto a ellos, es decir, dos elementos superficiales de foco extenso que den superficies aparentes iguales emiten flujos luminosos iguales.*



# LECCIÓN 35

## *FOTOMETRÍA*

### ***Objetivos***

- 1. Analizar los fotómetros.*
- 2. Estudiar las células fotoeléctricas y las fopilas.*
- 3. Saber calcular la curva fotométrica de un foco.*
- 4. Conocer la determinación de la iluminación interior y exterior.*
- 5. Analizar las normas sobre niveles de iluminación.*

## **Contenidos**

- 35.1. *Medida de la intensidad de un foco.*
- 35.2. *Fotometría física.*
  - 35.2.1. Efecto fotoeléctrico.
  - 35.2.2. Célula fotoeléctrica.
  - 35.2.3. Fotopilas.
- 35.3. *Curva fotométrica.*
- 35.4. *Aparatos de luz difusa.*
- 35.5. *Determinación del flujo luminoso.*
- 35.6. *Flujo de difusores uniformes.*
- 35.7. *Cálculo luminotécnico de un aparato.*
- 35.8. *Iluminación en un punto.*
- 35.9. *Fuentes lineales.*
- 35.10. *Ley de la proyección del ángulo sólido.*
- 35.11. *Iluminación exterior.*
- 35.12. *Iluminación interior. Nivel de iluminación.*

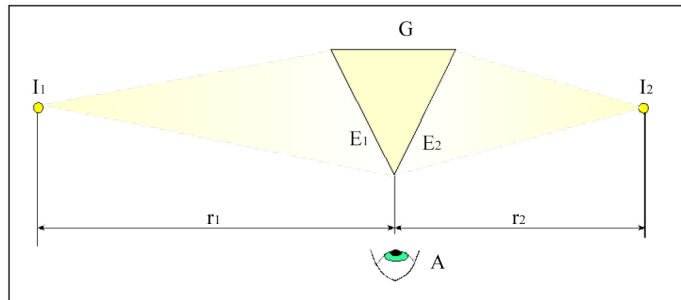
### 35.1. MEDIDA DE LA INTENSIDAD DE UN FOCO

La fotometría es la parte de la luminotecnia que se ocupa de medir el brillo originado por una radiación luminosa. Se divide en fotometría visual y física, dado que la magnitud fotométrica que importa determinar en la práctica es, ordinariamente, la intensidad de un foco, pues de aquí pueden hallarse las restantes magnitudes; en ocasiones, la más importante es la determinación directa de la iluminación.

En la fotometría visual el ojo forma parte del instrumental de medida, se basa en la alta sensibilidad al contraste (claro-oscuro) del ojo humano, pues, puede lograr valores del 0'25%. Es decir, el ojo puede establecer con gran precisión si dos brillos introducidos en zonas adyacentes de comparación son iguales o no.

Se adopta la hipótesis que las medidas fotométricas sólo son válidas si se llevan a cabo por visión fotópica. Como las magnitudes luminotécnicas se han definido dentro de esta visión. Esto se logra imponiendo como primera condición que las luminancias del campo de comparación sean superiores a 10 nt y que el campo de comparación sea de un tamaño tal que, su ángulo de visión no sea superior a 1'5<sup>0</sup>.

La determinación visual de la intensidad de un foco, se puede hacer de diferentes formas, por ejemplo, dos focos a comparar se colocan en un banco óptico, entre ambas luces se sitúa un prisma G de yeso, que puede deslizarse a lo largo del banco. Se observa con el ojo desde A y se des-  
plaza el prisma hacia un lado o hacia otro hasta conseguir que las dos caras del prisma estén igualmente claras. Entonces  $L_1=L_2 \rightarrow E_1=E_2$ ;



**Figura 35.1**

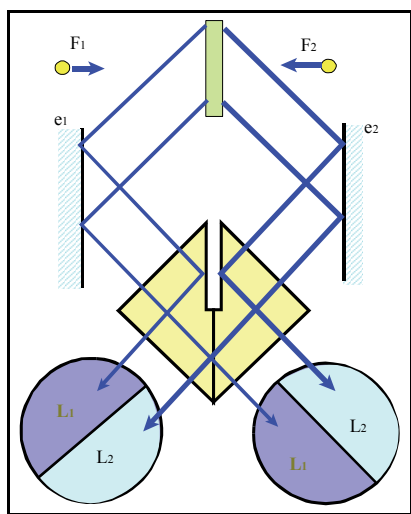
pero como:

$$I_1 = \frac{dF_1}{d\Omega_1} = \frac{dF_1 \cdot r_1^2}{dS_1} = E_1 \cdot r_1^2 \Rightarrow E_1 = \frac{I_1}{r_1^2}; \text{ y } E_2 = \frac{I_2}{r_2^2} \quad \mathbf{35.1}$$

de donde:

$$\frac{I_1}{r_1^2} = \frac{I_2}{r_2^2} \Rightarrow I_2 = I_1 \cdot \frac{r_2^2}{r_1^2} \quad 35.2$$

Conocida la intensidad del foco 1 y las distancias  $r_1$  y  $r_2$  queda determinada la intensidad del foco 2.

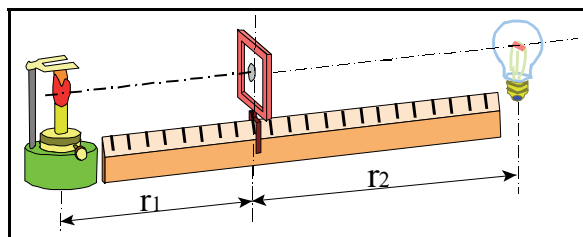


**Figura 35.2**

En la actualidad el prisma de yeso G, se cambia por una pantalla P, que es una lámina de yeso o de óxido de magnesio. La luz difundida por las caras de la pantalla se reflejan en los espejos ( $e_1$  y  $e_2$  de la figura 35.2) hacia el cubo fotométrico de Lummer-Brodhum. Este cubo está formado por dos prismas de reflexión total cuyas hipotenusas están unidas.

Haciendo una muesca en ambos prismas en la superficie de unión, se consigue trincar el contacto óptico, con ello la luz por la parte rebajada del prisma se refleja y por la parte unida sigue la línea recta, manifestándose el contraste como se indica en la figura 35.2. El desplazamiento del foco  $F_2$  hasta igualar los brillos permite determinar  $r_1$  y  $r_2$ ; como  $I_1$ , es conocido, queda determinada  $I_2$  por 35.2

Otro fotómetro, muy utilizado, es el de Bunsen o de mancha de grasa; que consiste en un papel blanco y opaco en el que se hace translúcida la región central mediante



**Figura 35.3**

una mancha de aceite o de cera, lo que origina coeficientes de reflexión (reflectancia) y de transmisión (transmitancia) diferentes. Se ilumina por una cara con un foco de intensidad  $I_1$ , y por la otra con otro de intensidad  $I_2$ , los cuales pueden colocarse a distancias variables, desplazándolos a lo largo de una barra metálica graduada. En una posición cualquiera, la mancha

se verá más o menos clara que el papel. Entonces se van variando las distancias hasta que la iluminación en una cara y en la otra sea la misma, lo cual se observa por medio de los espejos. Cuando la iluminación es la misma, la mancha no destaca sobre el papel. El inconveniente de este fotómetro es que, como la mancha recibe luz por ambas caras, la sensibilidad de ajuste es menor que con el cubo fotométrico en el que cada mitad del campo recibe luz de una misma fuente.

Los fotómetros descritos son usados para medir luces de un mismo color. La fotometría cromática usa fotómetros de centelleo.

En el fotómetro de centelleo no se presentan los dos brillos a comparar juntos sino en un rápido cambio periódico uno tras otro. El ojo a bajas frecuencias diferencia los colores, al ir aumentando la frecuencia se alcanza a la fusión de los colores, pero existe una oscilación de brillo, al menos que ambos lados de la pantalla del fotómetro estén idénticamente iluminados. La medida se hace en la posición para la cual desaparece la oscilación de brillo.

Asimismo, se pueden determinar intensidades de focos de colores diferentes, transformando uno de ellos al color del otro, mediante el empleo de filtros y aplicar los métodos de la fotometría de un solo color.

## **35.2. FOTOMETRÍA FÍSICA**

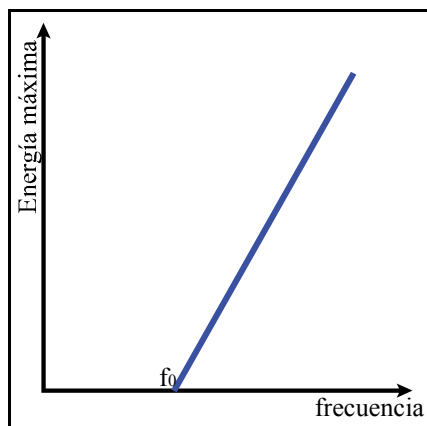
Con el fin de restringir la subjetividad de las medidas fotométricas se emplea la fotometría física. En la fotometría física se utilizan receptores de radiación luminosa que facultan para medir la radiación incidente por medio de una magnitud eléctrica. Los fotómetros físicos más utilizados son: células fotoeléctricas y fotopilas. Tanto unas como otras tienen su fundamento en el efecto fotoeléctrico, las primeras en el efecto fotoeléctrico externo y las segundas en el efecto fotoeléctrico interno.

### **35.2.1. EFECTO FOTOELÉCTRICO**

Hertz en sus experiencias notó que al irradiar con luz ultravioleta las bolas del estallador, la chispa saltaba más fácilmente, es decir, con menor ddp, que cuando no se irradiaba o cuando se iluminaba con luz visible. En 1888, el físico alemán Wilhelm Hallwachs (1859-1922) observó que una placa de cinc unida a un electroscopio, si estaba cargada negativamente se descargaba al iluminarla con luz ultravioleta, pero no si su carga era positiva. De ello se concluyó que la luz ultravioleta extraía cargas negativas de los metales sobre los que incidía y al fenómeno se le dio el nombre de

**efecto fotoeléctrico.** Poco después, en 1899, Joseph John Thomson (1856-1940) probó que las cargas eléctricas emitidas eran electrones. En la actualidad, al fenómeno mencionado se le llama **efecto fotoemisor** para diferenciarlo de otros efectos que también son fotoeléctricos como el **efecto fotovoltaico** y el **efecto fotoconductor**.

Se pensó que se podría intentar explicar el efecto fotoemisor con ayuda de la teoría de Maxwell, pues, de acuerdo con ella, las ondas electromagnéticas transportan energía y sería suficiente que entregaran a un electrón de la banda de conducción del metal una energía mayor a la de la extracción para que el electrón pudiera escapar del metal. Pero, surge aquí un hecho que no puede ser aclarado por la teoría de Maxwell: Si la frecuencia de la radiación es menor que un cierto valor  $f_0$  característico del metal, éste no emite fotoelectrones por muy grande que sea la intensidad de las ondas electromagnéticas; es decir, la energía electromagnética que incide sobre la superficie metálica puede ser tan grande como se quiera, pero si la frecuencia es  $f < f_0$  no habrá emisión de electrones. Por el contrario, si  $f > f_0$  se emiten electrones por muy débil que sea la radiación incidente, si bien el número de fotoelectrones emitidos por segundo es proporcional a la intensidad de las ondas electromagnéticas.



**Figura 35.4**

#### Valores de longitud onda umbral

| Metal     | Longitud de onda umbral Å |
|-----------|---------------------------|
| Wolframio | 2300                      |
| Cinc      | 3020                      |
| Plata     | 3250                      |
| Potasio   | 4360                      |
| Sodio     | 5830                      |
| Cesio     | 6810                      |

El valor de la frecuencia umbral  $f_0$  es propia de cada metal, en la tabla se dan algunos valores de las longitudes de ondas correspondientes, se observa que los metales alcalinos emiten fotoelectrones para radiaciones visibles. Por tanto, el punto  $f_0$  de la figura 35.4 difiere de unos metales a otros. Sin embargo, la pendiente de la recta es siempre la misma e igual a

$$h = 6'6256 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$$

**35.3**

que es el valor de la constante de Planck. Por tanto, la ecuación de la recta de la figura 35.4 será:

$$T_m x = h.(f - f_0) \quad 35.4$$

La explicación de estos hechos la dio Albert Einstein (1879-1955) en 1905, adaptando a la radiación las ideas cuánticas de Max Planck (1858-1947). Pensó Einstein que la energía lumínica no se distribuía uniformemente sobre la onda, sino que se hallaba agrupada en pequeñas regiones o paquetes de energía llamados fotones. Cada fotón posee una cantidad de energía  $h.f$ . Un frente de onda, pues, contendrá abundantes fotones distribuidos sobre él y que las ondas esféricas disminuyan su intensidad al crecer el radio puede explicarse al considerar que aumenta la distancia entre fotones y, por tanto, la energía por unidad de superficie.

De esta forma, la interacción entre radiación y materia será la de fotón con electrón, de modo análogo a como ocurre al lanzar una piedra contra una fruta: si la energía de la piedra es suficiente, romperá el tallo que une la fruta al árbol y la desprenderá. Si la energía del fotón es mayor que la de extracción, podrá extirpar un electrón de máxima energía utilizando dicha energía de extracción y el resto de energía queda en forma de energía cinética del electrón emitido. De lo anteriormente visto se deduce que la energía de extracción es  $W=h.f_0$  y la ecuación 35.4 queda de la forma

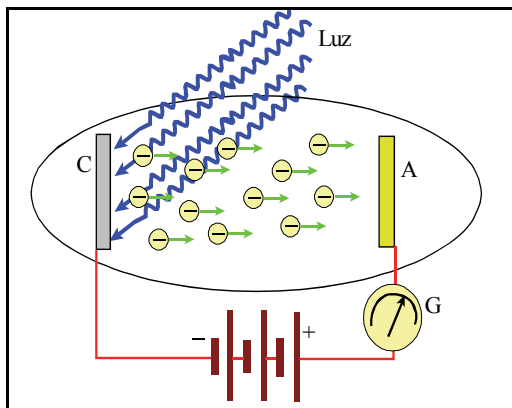
$$h.f = W \Rightarrow + \frac{1}{m_e} \cdot v_m x^2 \quad 35.5$$

Esta ecuación es independiente de la intensidad del movimiento ondulatorio, y el aumento de dicha intensidad provocará una mayor emisión de fotoelectrones por ser superior el número de fotones que inciden, siendo proporcional dicha intensidad y el número de fotoelectrones. En cambio, si  $f < f_0$  no podrá arrancarse ningún electrón, pues  $h.f < W$  y la energía cinética no puede ser negativa.

La existencia de óxido sobre la superficie del metal puede disminuir, a veces, la energía de extracción de la superficie oxidada y por ejemplo, con óxido de cesio, se logran células fotoemisoras sensibles incluso al infrarrojo cercano, con la longitud de onda umbral de 12000 Å.

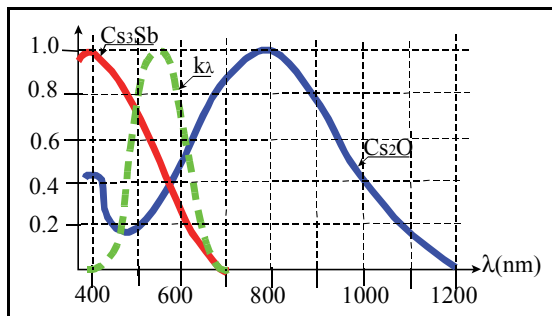
### 35.2.2. CÉLULA FOTOELÉCTRICA

La **célula fotoeléctrica** consiste en una ampolla de vidrio, provista de un cátodo de plata, cubierto por un material fotosensible de potasio, sodio, rubidio, o cesio, solidario al polo negativo de una pila. El ánodo está situado frente al cátodo y unido al polo positivo de la pila. Normalmente en la ampolla se hace el vacío, o contiene gas argón a una presión de 1 torricelli, para que al ionizarse el gas aumente mucho la corriente, aunque retrasa la respuesta. Por el efecto fotoeléctrico, al incidir la luz sobre el cátodo se liberan electrones que se dirigen al ánodo; el número de electrones liberados es proporcional al número de fotones incidentes y a través del ánodo se cerrará un circuito que dará un paso de corriente eléctrica que se puede medir en el galvanómetro.



**Figura 35.5**

Haciendo un calibrado se puede leer en el galvanómetro directamente la iluminación en lux.



**Figura 35.6**

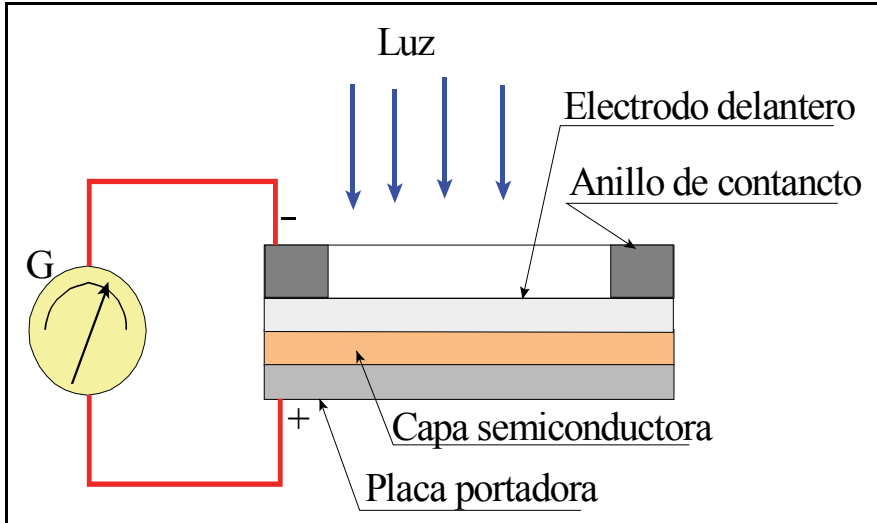
La figura 35.6 presenta las curvas de sensibilidad de las células de  $Cs_3Sb$  y  $Cs_2O$ , aunque no se pueden identificar con el factor sensibilidad cromática del ojo humano  $k_\lambda$ , son útiles para la comparación de manantiales isoenergéticos. En la fotometría cromática es imprescindible que se les asimile con la sensibilidad cromática humana, para ello se recurre a filtros y amplificadores.

### 35.2.3. FOTOPILAS

Las **fotopilas**, también denominadas **células fotovoltaicas**, **células de capa de bloqueo** o **células fotoconductoras**, convierten la energía luminosa en eléctrica sin ne-

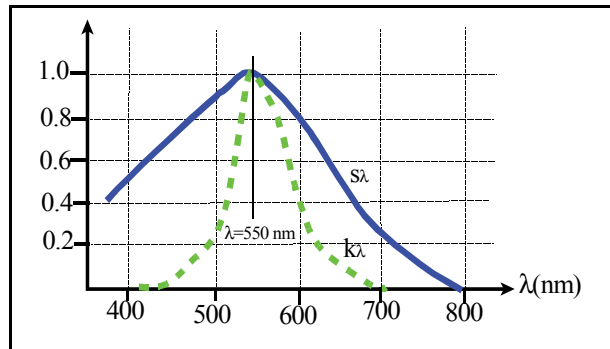


cesidad de tensión auxiliar. Lo primordial es el efecto fotoeléctrico de barrera, por el que los fotones incidentes hacen que los electrones libres de un semiconductor pasen a través de una capa de barrera hacia una capa metálica adyacente, de la que pueden volver al conductor por un circuito exterior.



**Figura 35.7**

La fotopila de la figura 35.7, esté formada por una placa portadora de hierro, encima hay una capa semiconductora de selenio, con adiciones de selenuro de cadmio, después un electrodo delantero de óxido de cadmio o de plata, el cual debe ser transparente o al menos semitransparente, para permitir la iluminación del semiconductor y unos anillos metálicos (generalmente cobre) que actúan como electrodos. Tiene un galvanómetro para la medida directa.



**Figura 35.8**

Tan pronto como la fotopila es iluminada se observa el paso de corriente, que es prácticamente proporcional al flujo luminoso y que se debe a la liberación de electrones por una especie de efecto fotoeléctrico interno.

La curva de sensibilidad relativa de la fotopila es la representada en la figura 35.8 Como la curva de sensibilidad se extiende a todo el espectro visible la coincidencia con  $k_\lambda$  se puede alcanzar mediante filtros de gelatina.

### 35.3. CURVA FOTOMÉTRICA

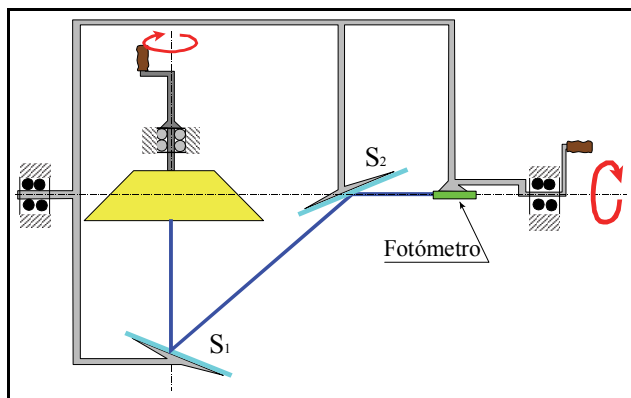


Figura 35.9

La iluminación en un punto se establece directamente por la célula fotoeléctrica o por las fotopilas. La intensidad luminosa se deduce por la fórmula  $E = \frac{I}{r^2}$ . Como  $I$  cambia de acuerdo con las diversas direcciones es indispensable evaluar  $I$  sobre los puntos de una esfera, para lo cual se gira la lámpara o el fotómetro, o bien se emplean unos espejos solidarios a un eje que gira como los de la figura 35.9 El conjunto está configurado por dos espejos  $S_1$  y  $S_2$  que pueden girar alrededor del eje establecido por la lámpara y el fotómetro, con lo cual se miden las intensidades luminosas pertinentes a un meridiano. La lámpara puede girar alrededor del eje vertical, logrando de esa forma los nuevos planos meridianos.

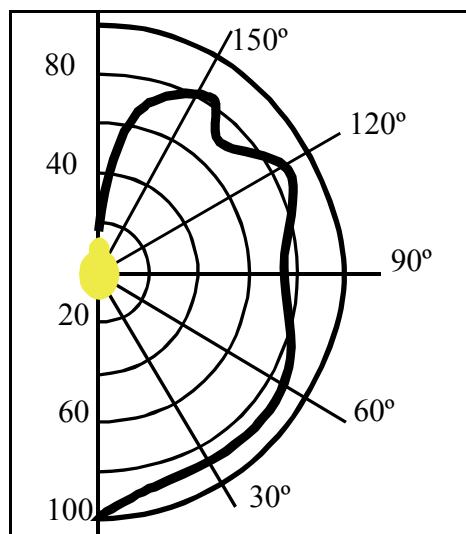


Figura 35.10

Tras medir la intensidad luminosa en un meridiano, la disposición de la luz en dicho plano puede trazarse representando los valores de la intensidad como radios vectores en las direcciones en los que se han realizado las medidas y juntando a continuación los extremos de los vectores para formar una curva. La curva que se obtiene de este modo se llama **curva fotométrica**, para un meridiano, en el caso corriente en que el foco admite un eje de simetría la representación puede limitarse a una de las mitades del plano meridianos.

### 35.4. APARATOS DE LUZ DIFUSA

En el supuesto de luz difusa de Lambert, la curva fotométrica puede deducirse a partir de la forma geométrica de la superficie luminosa.

En efecto, tomando una luminancia  $L$ , constante en toda la superficie y denominando a la superficie aparente  $S'$  en la dirección de radiación  $\alpha$  se tiene:

$$I_{\alpha} = L.S' = L.S.\cos\alpha \quad 35.6$$

#### - Esfera

Superficie aparente en la dirección  $\alpha$ :

$$S' = \pi.r^2 \text{ círculo máximo}$$

Intensidad:

$$I_{\alpha} = L.S' = L.\pi.r^2 = \text{constante}$$

La curva fotométrica es un círculo cuyo centro coincide con el de la esfera

$$I_{\alpha} = I_{\text{máx}}$$

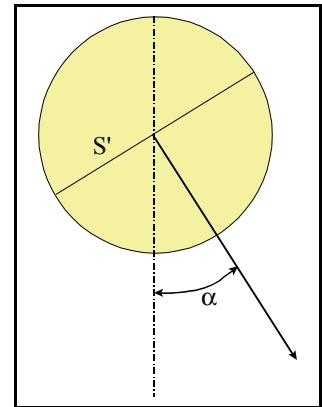


Figura 35.11

#### - Disco luminoso

Superficie aparente en la dirección  $\alpha$ :

$$S' = \pi.r^2 \cos\alpha \text{ elipse}$$

Intensidad:

$$I_{\alpha} = L.S' = L.\pi.r^2.\cos\alpha = I_{\text{máx}}.\cos\alpha$$

La curva fotométrica es un círculo de diámetro  $I_{\text{máx}}$ , tangente al disco luminoso en su centro.

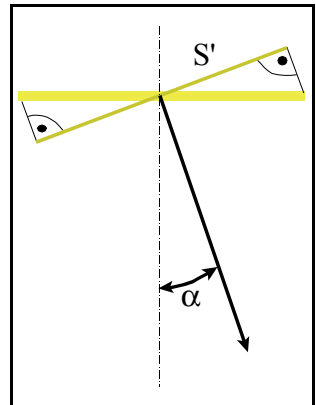


Figura 35.12

### - Cilindro

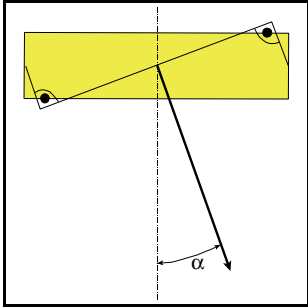


Figura 35.13

Superficie aparente en la dirección  $\alpha$ :

$$S' = S \cdot \cos \alpha = 2 \cdot r \cdot h \cdot \sin \alpha$$

Intensidad:

$$I_{\alpha} = L \cdot S' = L \cdot 2 \cdot r \cdot h \cdot \sin \alpha = I_{\text{máx}} \cdot \sin \alpha$$

La curva fotométrica es un círculo de diámetro  $I_{\text{máx}}$  tangente al eje del cilindro o superficie luminosa.

### - Semiesfera

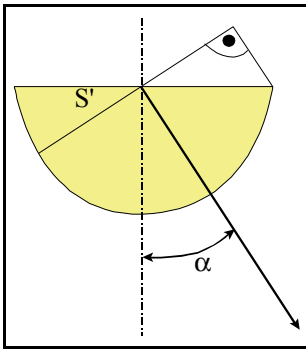


Figura 35.14

Superficie aparente en la dirección  $\alpha$ :

$$S' = \pi \cdot r^2 / 2 \cdot (1 + \cos \alpha)$$

Intensidad:

$$I_{\alpha} = L \cdot S' = L \cdot \pi \cdot r^2 / 2 \cdot (1 + \cos \alpha) = I_{\text{máx}} \cdot (1 + \cos \alpha) / 2$$

La curva fotométrica es una cardioide.

## 35.5. DETERMINACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO

El flujo luminoso está relacionado por  $I = \frac{dF}{d\Omega} \Rightarrow F = \int_{\Omega} I \cdot d\Omega$

Asumiendo la esfera de radio unidad:

$$d\Omega = \sin \alpha \cdot d\varphi \cdot d\alpha$$

$$F = \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \int_0^{\pi} I_{\alpha} \cdot \sin \alpha \cdot d\alpha$$

$$F = 2\pi \cdot \int_{\pi}^0 I_{\alpha} \cdot d(\cos \alpha)$$

35.7

Como  $I_\alpha$  no acostumbra ser una función analítica, la integral se determina por métodos numéricos o gráficos. Un método muy utilizado es el diagrama de Rousseau.

La figura 35.16 representa en la parte izquierda la curva fotométrica de la lámpara simétrica, siendo  $r$  el radio del diagrama.

Se alargan los radios vectores de la intensidad hasta que interseccionen a la semicircunferencia de radio  $r$ . Desde el punto de corte se traza una horizontal. Sobre cada una de estas rectas se traslada el valor correspondiente a  $I_\alpha$  y se unen los extremos de los mismos. La superficie será:

$$A = r \cdot \int_{\pi}^0 I_\alpha \cdot d(\cos \alpha) \quad 35.8$$

tomando las siguientes escalas: para  $I_\alpha$  b.cd = 1 cm,  $r$  se toma en cm y  $A$  en  $\text{cm}^2$

Se tiene que:

$$F = 2 \cdot \pi \cdot A \cdot \frac{b}{r} (\text{lumenes}) \quad 35.9$$

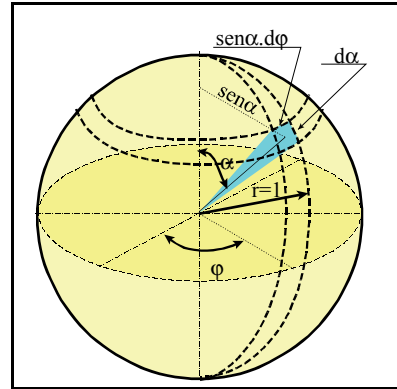


Figura 35.15

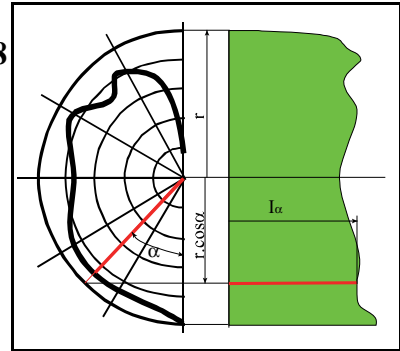


Figura 35.9

### 35.6. FLUJO DE DIFUSORES UNIFORMES

#### - Esfera radiante

La curva fotométrica de la esfera radiante es un círculo concéntrico de radio  $r = I_\alpha$ . La superficie que caracteriza al diagrama de Rousseau es un rectángulo de  $2 \cdot r \cdot I_{\text{máx}}$

$$F = \frac{2 \cdot \pi}{r} \cdot 2 \cdot r \cdot I_m \cdot x = 4 \cdot \pi \cdot I_{\text{máx}} \quad 35.10$$

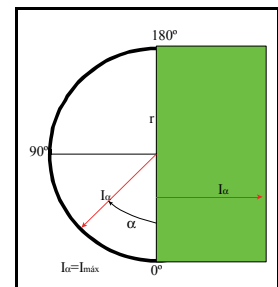


Figura 35.17

También:

$$F = 2\pi \cdot \int_0^\pi I_{\text{máx}} \cdot \text{sen} \alpha \cdot d\alpha = 35.11$$

$$= -2\pi \cdot I_{\text{máx}} \cdot \cos \alpha \Big|_0^\pi = 4\pi \cdot I_{\text{máx}}$$

### - Disco luminoso

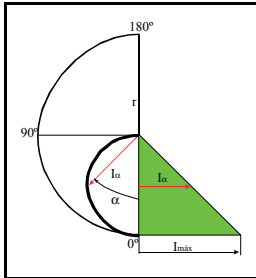


Figura 35.18

La curva fotométrica del disco luminoso es un círculo tangente a la superficie luminosa y como superficie de Rousseau un triángulo rectángulo pues  $\frac{I_\alpha}{r \cdot \cos \alpha} = \frac{I_{\text{máx}}}{r}$  relación que se cumple para todos los puntos de  $I_\alpha$

$$F = \frac{2\pi}{r} \cdot \frac{l}{2} \cdot r \cdot I_{\text{máx}} = \pi \cdot I_{\text{máx}} \quad 35.12$$

También:

$$F = 2\pi \cdot \int_0^\pi I_\alpha \cdot \text{sen} \alpha \cdot d\alpha = 2\pi \cdot I_{\text{máx}} \cdot \int_0^\pi \cos \alpha \cdot \text{sen} \alpha \cdot d\alpha = \pi \cdot I_{\text{máx}} \quad 35.13$$

### - Cilindro luminoso

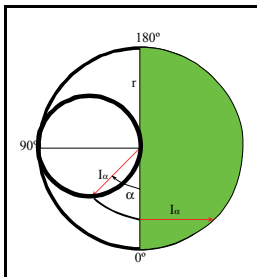


Figura 35.19

La curva fotométrica del disco luminoso es un círculo tangente lateralmente al eje del cilindro y la superficie de Rousseau un semicírculo de radio  $I_{\text{máx}}$ , pues haciendo  $r = I_{\text{máx}}$ :

$$x = I_{\text{máx}} \cdot \text{sen} \alpha; y = r \cdot \cos \alpha \Rightarrow x^2 + y^2 = I_{\text{máx}}^2 = r^2 \quad 35.14$$

relación que se cumple para todos los puntos de  $I_\alpha$

$$F = \frac{2\pi}{r} \cdot \frac{\pi \cdot r^2}{2} = \pi^2 \cdot r = \pi^2 \cdot I_{\text{máx}} \quad 35.15$$

También:

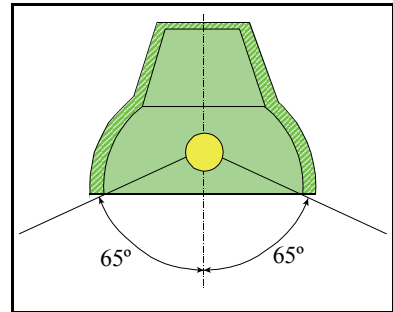
$$F = 2\pi \cdot \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} I_{\alpha} \cdot \sin \alpha \cdot d\alpha = 2\pi \cdot I_m \cdot x \cdot \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \alpha \cdot d\alpha = \pi^2 \cdot I_m \cdot x \quad 35.16$$

### 35.7. CÁLCULO LUMINOTÉCNICO DE UN APARATO

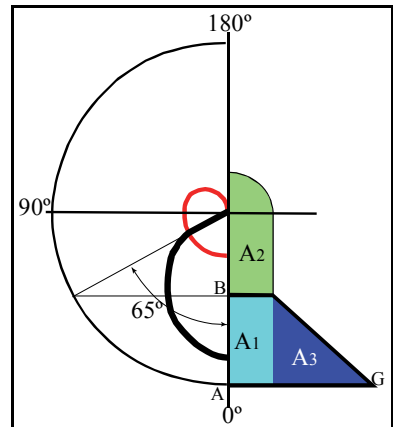
Se supone el reflector difuso con emisión libre bajo ángulos  $\alpha = -65^\circ$  y  $\alpha = 65^\circ$  mostrado en la figura 35.20. Se conoce la curva fotométrica de la lámpara en emisión libre. La curva fotométrica total es la superposición de la curva debida al reflector difuso y de la curva de emisión libre.

El tratamiento a seguir es el siguiente:

- 11 Se construye el diagrama de Rousseau para la lámpara libre ( $A_1 + A_2$ ).
- 21 Se separa la superficie correspondiente a la línea límite de  $65^\circ$  es decir,  $A_1$ .
- 31 Se multiplica por el coeficiente de reflexión  $\rho$  el área  $A_2$ .
- 41 Con el área dada por  $A_3 = \rho \cdot A_2$  se construye un triángulo rectángulo de base AB.
- 51 Partiendo de la superficie ABG se sigue el desarrollo inverso al de construir el diagrama de Rousseau y se construye la curva fotométrica.



**Figura 35.20**



**Figura 35.21**

### 35.8. ILUMINACIÓN EN UN PUNTO

El cálculo de la intensidad de iluminación en un punto, se realiza estudiando una fuente lumínica puntual, si la separación entre la fuente y el punto es al menos diez

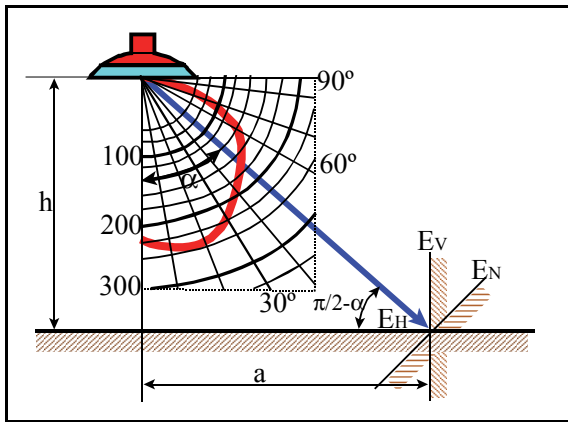


Figura 35.22

veces mayor que la longitud media de la fuente; para fuentes lineales es suficiente que esta distancia sea tres veces su longitud. Con dicho tal criterio la mayor parte de las lámparas pueden considerarse como puntuales.

Se supone la lámpara de la figura 35.22, simétrica respecto a la vertical, y de curva fotométrica la representada en la figura.

Iluminación normal en el punto P:

$$E_N = \frac{I_\alpha}{r^2} \quad 35.17$$

La iluminación en un punto P será:

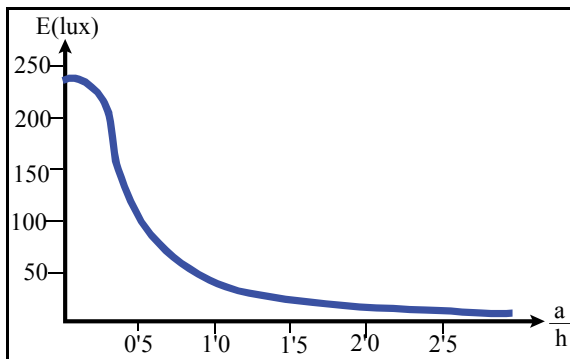


Figura 35.23

a) Iluminación horizontal en el punto P:

$$E_H = \frac{I_\alpha}{r^2} \cdot \cos \alpha \quad 35.18$$

b) Iluminación vertical en el punto P:

$$E_V = \frac{I_\alpha}{r^2} \cdot \sin \alpha \quad 35.19$$

como  $r = \frac{h}{\cos \alpha}$ ;  $\cos \alpha = \frac{h}{\sqrt{a^2 + h^2}}$ , resulta:



$$E_N = \frac{I_\alpha}{h^2} \cdot \cos^2 \alpha = \frac{I_\alpha}{a^2 + h^2}$$

$$E_H = \frac{I_\alpha}{h^2} \cdot \cos^3 \alpha = \frac{I_\alpha \cdot h}{(a^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} \quad 35.20$$

$$E_V = \frac{I_\alpha}{h^2} \cdot \cos^2 \alpha \cdot \sin \alpha = \frac{I_\alpha \cdot a}{(a^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Si se toma  $h=1\text{m}$  se consigue la curva de iluminación fundamental de la curva fotométrica  $I_\alpha$ , ( $E_H(\alpha)=I_\alpha \cdot \cos^3 \alpha$ ), de la que es posible obtener la iluminación horizontal para cualquier  $h$ , dividiendo por  $h^2$ . Así para la lámpara de la fig. 35.22, con un flujo de 1000 lm, se obtiene como curva fundamental de iluminación la mostrada en la figura 35.23.

Para la determinación de la iluminación media de una superficie, se divide ésta en  $n$  cuadrados iguales, en el caso de alumbrado de calles es suficiente con tomar cuadrados de  $1\text{m} \times 1\text{m}$ , se determinan las iluminaciones en el centro de tales cuadrados y se halla la media aritmética.

### 35.9. FUENTES LINEALES

Se supone un radiador lineal y difuso de flujo  $F$  y longitud  $l$ . Al que le pertenecerá un flujo por unidad de longitud  $F/l$  y una intensidad luminosa máxima por unidad de longitud  $I_{\text{máx}}$ , dado que la curva fotométrica es un círculo tangente al eje del conductor, se conoce la intensidad para todo plano que pase por el conductor y corte a su eje, por tanto, la intensidad luminosa de  $dl$  en la dirección de un punto  $P$

$$dI_\alpha = I_{\text{máx}} \cdot dl \cdot \cos \alpha \quad 35.21$$

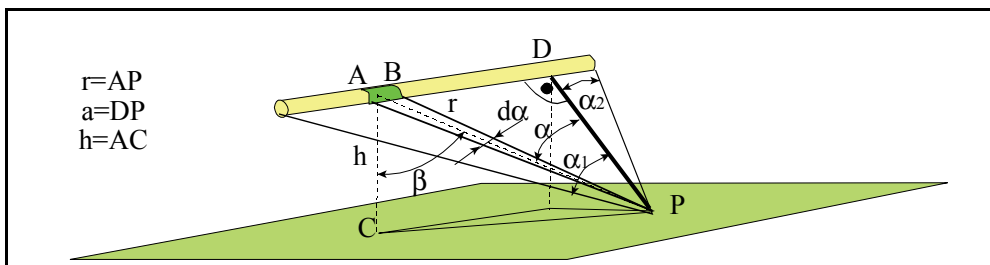


Figura 35.24

La aportación de  $dl$  a la iluminación del punto P será:

$$dE_{\alpha} = \frac{I_m x \cdot dl \cdot \cos \alpha}{r^2} \cdot \cos \beta \quad 35.22$$

Como  $r \cdot d\alpha = dl \cdot \cos \alpha$ , y  $\cos \beta = h/r$  entonces:

$$dE_{\alpha} = \frac{I_m x \cdot h}{a^2} \cdot \cos^2 \alpha \cdot d\alpha \quad 35.23$$

La iluminación total se determina por:

$$E = \frac{I_m x \cdot h}{a^2} \cdot \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \cos^2 \alpha \cdot d\alpha = \frac{I_{\max} \cdot h}{4 \cdot a^2} \cdot [2 \cdot (\alpha_2 - \alpha_1) + \sin(2 \cdot \alpha_2) - \sin(2 \cdot \alpha_1)] \quad 35.24$$

Si la longitud es muy grande en relación a la superficie sobre la que se ilumina.

$$\alpha_1 = -\frac{\pi}{2}; \quad \alpha_2 = \frac{\pi}{2}; \quad E = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{h}{a^2} \cdot I_{\max} \quad 35.25$$

### 35.10. LEY DE LA PROYECCIÓN DEL ÁNGULO SÓLIDO

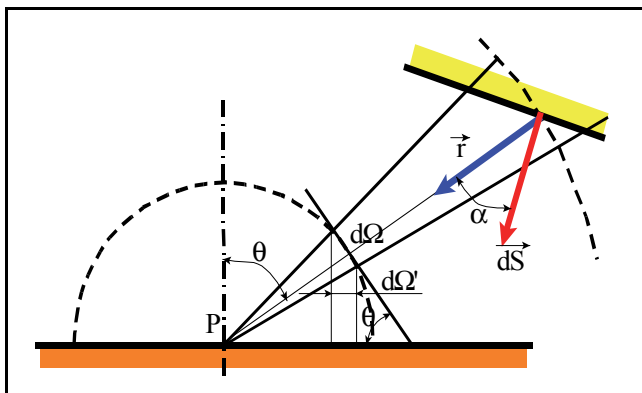


Figura 35.25

Se supone una superficie luminosa S de luminancia L que ilumina un punto P perteneciente a una superficie horizontal. La intensidad luminosa del elemento de superficie  $dS$  en la dirección  $\alpha$  es, por definición  $dI_{\alpha} = L \cdot dS \cdot \cos \alpha$

La aportación de  $dS$  a la iluminación del punto P, al tener en cuenta que  $d\Omega = dS \cdot \cos \alpha / r^2$ , será:

$$dE = \frac{dI_{\alpha}}{r^2} \cdot \cos \theta = \frac{L \cdot dS \cdot \cos \alpha \cdot \cos \theta}{r^2} = L \cdot d\Omega \cdot \cos \theta \quad 35.26$$

designando por  $d\Omega' = d\Omega \cdot \cos \theta$ , que es la proyección del ángulo sólido sobre el plano de iluminación, se tiene:

$$E = \int L \cdot d\Omega' \quad 35.27$$

Si  $L$  se expresa en nt  $E$  se obtiene en lux, para el cálculo de la iluminancia se utiliza la esfera de ángulos sólidos cuyo centro se sitúa en  $P$ .

### 35.11. ILUMINACIÓN EXTERIOR

Los cálculos de iluminación facilitados hasta ahora son para la iluminación de exteriores, es decir, cuando se desestima el flujo reflejado por las superficies.

La norma *UNE-EN 13201* Clasifica las vías para la selección de las clases de alumbrado: clase M (áreas de tráfico motorizado), C (áreas conflictivas de tráfico motorizado) y P (áreas para peatones y ciclistas)

**Clasificación de las vías según norma UNE-EN 13201**

| Tipo | Descripción                                                                     | Clase de alumbrado | luminancia media                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1    | Autopistas                                                                      | M2-M3              | Entre 1 y 1,50 cd/m <sup>2</sup>   |
| 2    | vías rápidas                                                                    | M1-M2              | Entre 1,5 y 2 cd/m <sup>2</sup>    |
| 3    | Carreteras interurbanas Enlaces y conexiones                                    | M2-M3              | Entre 1 y 1,50 cd/m <sup>2</sup>   |
| 4    | Vías urbanas y rondas de circulación                                            | M1-M2              | Entre 1,5 y 2 cd/m <sup>2</sup>    |
| 5    | Vías urbanas de malla básica                                                    | M2-M3              | Entre 1 y 1,50 cd/m <sup>2</sup>   |
| 6    | Vías urbanas secundarias de conexión a malla básica                             | M3-M4              | Entre 0,75 y 1 cd/m <sup>2</sup>   |
| 7    | Carreteras locales rurales , calles, vías vecinales, acceso zonas residenciales | M4-M5              | Entre 0,5 y 0,75 cd/m <sup>2</sup> |
| A    | Áreas de aparcamiento                                                           | C1A-P2             | Entre 10 y 25 lx                   |
| B    | Zonas comerciales e históricas                                                  | C2-P1              | Entre 15 y 20 lx                   |
| C    | Espacios peatonales                                                             | P1-P2              | Entre 10 y 15 lx                   |
| D    | Carriles para bicicletas                                                        | P2-P3              | Entre 7,5 y 10 lx                  |
| E    | Zonas de velocidad muy limitadas                                                | P3-P4              | Entre 5 y 7,5 lx                   |

### 35.12. ILUMINACIÓN INTERIOR. NIVEL DE ILUMINACIÓN

En los locales el flujo luminoso, que incide sobre el plano de trabajo, es la superposición del flujo de reflexión de las paredes y techo con el flujo directo de la lámpara. El flujo directo puede calcularse como se ha indicado anteriormente, pero el flujo reflejado es difícil expresarlo matemáticamente. Por ello, se acude a métodos experimentales que facilitan la cuantificación del flujo global necesario para alcanzar un cierto nivel medio de iluminación. Se debe advertir, que por tratarse de iluminación media la validez de estos métodos van unidos a cierta uniformidad en la iluminación.

El método basado en el factor de utilización consiste en determinar dicho factor, para ello dado un área  $S$  del plano de trabajo y  $E$  la iluminación media deseada, siendo necesario un flujo luminoso:  $F=E.S$ .

Se define como factor de utilización:  $u=F/F_0$ , donde  $F_0$  es el flujo total emitido por las lámparas.

De tal definición se deduce que el factor de utilización depende:

- 1º Del rendimiento del aparato: relación entre el flujo saliente del aparato y el flujo emitido por las lámparas.
- 2º De la forma de distribuir la luz por el aparato, es decir, de la curva fotométrica.
- 3º De la forma geométrica del local y de la distribución de los aparatos del local.
- 4º De los coeficientes de reflexión de las paredes y techo del local.

Es indiscutible, que tanto el rendimiento como la curva fotométrica del aparato son características del mismo. En cuanto a la forma geométrica del local se acepta que, a igualdad de rendimiento, curva fotométrica, coeficientes de reflexión y disposiciones análogas de aparatos, el factor de utilización es el mismo para todos los locales geométricamente semejantes.

Este principio lleva a definir un número adimensional llamado índice del local por las relaciones:

$$\text{En alumbrado directo, semidirecto o mixto } I = \frac{l.a}{h.(l+a)}$$

$$\text{En alumbrado indirecto o semiindirecto } I = \frac{3}{2} \cdot \frac{l.a}{h'.(l+a)}$$

Siendo  $l$ =la longitud del local,  $a$ =anchura,  $h$ =altura de los aparatos desde el plano de trabajo,  $h'$ =altura del techo desde el plano de trabajo.

Se entiende por coeficiente de reflexión de una superficie a la relación entre el flujo reflejado y el incidente:  $\rho = F_r / F_0$

Como valores aproximados de los coeficientes de reflexión se pueden tomar los siguientes:

**Valores aproximados de coeficientes de reflexión lumínica**

| <b>Superficie</b>        | <b>Coeficiente de reflexión</b> |
|--------------------------|---------------------------------|
| Techo blanco o muy claro | 0'7                             |
| Techo de color claro     | 0'5                             |
| Techo de color medio     | 0'3                             |
| Paredes de color claro   | 0'5                             |
| Paredes de color medio   | 0'3                             |
| Paredes de color oscuro  | 0'1                             |

Los factores de utilización han sido determinados experimentalmente para cada aparato utilizado, en función de índice del local y de los coeficientes de reflexión.

Conocido el factor de utilización, por medio de las tablas, el flujo luminoso necesario para lograr una iluminación media  $E$  sobre el área de trabajo  $S$ , está dado por

$$F_0 = \frac{E \cdot S}{u} \cdot \delta, \text{ donde } \delta \text{ es el llamado factor de depreciación, debido al envejecimiento}$$

de los materiales del aparato y de la suciedad, su valor oscila entre 1'25 a 1'4.

En el estado actual, el conocimiento del nivel de iluminación se reduce a una serie de normas según la ocupación o trabajo a realizar. Esta indeterminación surge porque las condiciones de sensibilidad luminosa, bajo las cuales debe realizarse un trabajo, aun no han sido determinadas por medio de magnitudes psicofísicas.

En un principio se tomó como criterio de buena iluminación el poder separador del ojo; pero no es suficiente distinguir bien el detalle de un objeto para que la iluminación pueda considerarse como buena. Es necesario que se pueda ver sin fatiga y con suficiente rapidez. Para ello se han clasificado los trabajos según el detalle a percibir y los contrastes entre objeto y fondo. Para simplificar la exposición en la tabla siguiente se reproduce el folleto de la Asociación Francesa de Luminotecnia (A.F.E.), no obstante, el lector debe considerar en cada momento las normas oficiales, actualmente la norma es la UNE –EN 12464

**Folleto de la Asociación Francesa de Luminotecnia (AFE)**

| <b>Detalle a percibir</b> | <b>Contraste elevado</b> | <b>Contraste medio</b> | <b>Contraste débil</b> |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Minúsculo                 | 1000 lx                  | 3000 lx                | 10000 lx               |
| Muy fino                  | 500 lx                   | 1500 lx                | 5000 lx                |
| Fino                      | 200 lx                   | 600 lx                 | 2000 lx                |
| Bastante fino             | 100 lx                   | 300 lx                 | 1000 lx                |
| Medio                     | 50 lx                    | 150 lx                 | 500 lx                 |
| Grueso                    | 10 a 20 lx               | 30 a 60 lx             | 100 a 200 lx           |

Se entiende por:

Contraste elevado: tinte negro sobre papel blanco.

Contraste débil: lápiz sobre fondo oscuro.

Detalle minúsculo: Mesas de operaciones quirúrgicas.

Detalle muy fino: Montaje de piezas muy pequeñas.

Detalle fino: Mesas de dibujo.

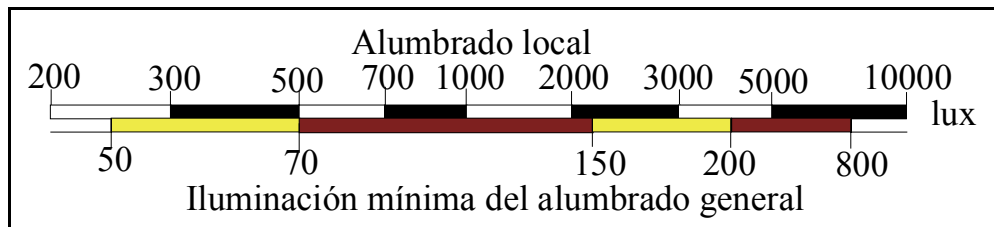
Detalle bastante fino: montaje de piezas gruesas.

Detalle medio: Trabajos de cocina.

Detalle grueso: Trabajos de yunque. Fundición.

Las tablas anteriores se refieren a alumbrado general, en muchos casos es necesario una iluminación local superpuesta en los emplazamientos de trabajo.

La relación entre el alumbrado local y la iluminación mínima correspondiente del alumbrado general recomendado por la A.F.E. es la siguiente:



**Figura 35.26**

## **Resumen**

*La fotometría es la parte de la física que se ocupa de medir el brillo producido por una radiación luminosa.*

*En la fotometría visual el ojo forma parte del instrumental de medida, y siempre se hace por comparación visual entre dos brillos, uno patrón y otro a determinar.*

*En la fotometría física se emplean receptores de radiación luminosa que permiten medir la radiación incidente por medio de una magnitud eléctrica. Los fotómetros físicos más utilizados son las células fotoeléctricas y las fotopilas, basadas en el efecto fotoeléctrico.*

*Al variar la intensidad luminosa de un foco puntual según la dirección, se construyen las curvas fotométricas, las cuales representan a cierta escala la intensidad luminosa de un meridiano.*

*La determinación del flujo luminoso de un foco puntual se hace a partir de la curva fotométrica, un método muy empleado es el diagrama de Rousseau, el cual consiste sustancialmente en un método gráfico cuya área es proporcional al flujo luminoso.*

*Para los cálculos de iluminación de exteriores no se tienen en cuenta el flujo reflejado por las superficies, los niveles de iluminación de exteriores recomendados son los de la norma UNE-EN 13201.*

*Para los cálculos de iluminación de interiores si se tiene en cuenta la reflexión lo cual complica su determinación, para dicha determinación se define el factor de utilización, el cual es el mismo para todos los locales geoméricamente semejantes. Ello lleva a definir un número adimensional denominado índice del local.*

*Conocido el factor de utilización, el flujo luminoso necesario se determina fácilmente.*

*El criterio utilizado recomendado de nivel de iluminación es el del folleto de la Asociación Francesa de Luminotécnia, por su simplicidad, pero se recomienda al lector que consulta las normas oficiales, actualmente la norma es la UNE-EN 12464*





# LECCIÓN 36

## TEORÍA DEL COLOR

### **Objetivos**

1. *Conocer el significado de color.*
2. *Analizar las superficies difusoras.*
3. *Adquirir el concepto de mezclas de colores.*
4. *Comprender la importancia de los colores primarios.*
5. *Conocer la difusión.*
6. *Analizar el espectro visual.*
7. *Identificar el diagrama de cromaticidad.*
8. *Analizar la saturación de un color.*
9. *Obtener diferentes colores a partir de los primarios.*

## **Contenido**

- 36.1. *Colorimetría. Sensación del color.*
- 36.2. *Color de las superficies difusoras.*
- 36.3. *Colores del espectro.*
- 36.4. *Mezclas aditivas y substrativas de colores.*
- 36.5. *Colores primarios.*
- 36.6. *Diagrama de cromaticidad.*

### 36.1. COLORIMETRÍA. SENSACIÓN DEL COLOR

La **sensación de color** es la característica de una percepción visual, o sea, un hecho subjetivo que depende del observador. Sin embargo, el color de un objeto es una realidad física que la Colorimetría enseña a medir. La **colorimetría** es una parte de la óptica que establece los métodos de medida para especificar cuantitativamente, en valores objetivos, aquellas sensaciones de color que son subjetivas para un observador. En el vocabulario internacional de CIE<sup>1</sup> se define el color como *"la característica de la sensación visual que permite al observador distinguir diferencias en la cualidad de la sensación, del tipo que puedan ser motivadas por diferencias en la composición espectral de la luz"*.

Cuando un observador dice que un tomate es de color rojo<sup>2</sup> quiere indicar que aquel tomate iluminado con luz blanca, en las condiciones de observación, le origina una sensación de color que le hace expresar aquella opinión. Si observa otro objeto y la sensación de color es la misma que le ha producido el tomate, dirá que es de color rojo-tomate. Si la sensación producida fuese la misma que la sangre, diría que es de color rojo-sangre. Basándose en el color de los objetos que producen una sensación característica podríamos establecer una escala subjetiva de colores. Dentro del color rojo, o de un color cualquiera, podemos establecer una graduación de sensaciones de color rojo, o del color que se trate, a la que se da el nombre de **matiz del color**, y que depende de la **longitud de onda dominante** en este color.

La composición espectral de la luz afecta extraordinariamente la sensación de color. Cuando un objeto recibe un flujo luminoso, en parte lo refleja, absorbe o trasmite. Si lo observamos por reflexión, como generalmente su superficie no es especular, la luz es difundida (o reflejada en todas direcciones). Si difunde la luz sin absorción, veremos el cuerpo del mismo color que la luz que recibe; si la luz es blanca, lo veremos blanco (la nieve iluminada por la luz del sol se ve blanca). Si absorbe por igual todas las radiaciones, al iluminarlo con luz blanca se ve gris. Según el valor de la absorbancia puede percibirse toda la gama de grises, desde el blanco (absorbancia nula) hasta el negro (absorbancia unidad). Si la absorbancia es selectiva, absorbe las radiaciones de cierta longitud de onda más o menos que las de otra. La luz difundida contiene las mezclas de las radiaciones monocromáticas no absorbidas. Si se observa el cuerpo por transmisión, veremos las luces monocromáticas no absorbidas. Existen vidrios coloreados que permiten el paso de la luz de determinada longitud de onda en un intervalo espectral estrecho; un vidrio que solamente deje pasar las radiaciones de

<sup>1</sup> Commission Internationale de l'Éclairage.

<sup>2</sup> Bien entendido que el tomate está maduro. Precisamente midiendo el color del tomate se puede establecer el grado de madurez.

color rojo será un **filtro** para las demás radiaciones y será útil en los laboratorios fotográficos. Existen filtros interferenciales que permiten el paso de la luz de longitud de onda dada en un intervalo más estrecho que la permitida en los filtros de colores; se utilizan en monocromadores de precisión para obtener colores puros. Utilizando un filtro que deje pasar luz de toda longitud de onda excepto la roja e iluminando con esta luz un tomate, lo veríamos negro, pues el absorbe todas las radiaciones menos las rojas, que refleja, pero si la luz que lo ilumina no contiene rojo, absorbe todas las radiaciones. La composición espectral de la luz de los tubos fluorescentes es distinta que la de la luz del sol, por esto los colores no se ven igual iluminado el objeto con la luz solar que con la de un fluorescente.

### 36.2. COLOR DE LAS SUPERFICIES DIFUSORAS

Cuando un cuerpo recibe luz, parte se refleja, absorbe o trasmite. Si la superficie no está pulimentada, la reflexión se realiza en pequeñas porciones de superficie con distintas orientaciones. Esta reflexión en todas direcciones se llama **difusión**. Puede existir difusión por transmisión, como en el caso del vidrio deslustrado. La nieve o un cartón blanco constituyen buenos difusores por reflexión. Se dice que un cuerpo es **ortotropo** si su luminancia es la misma en todas direcciones, sea cual fuere la incidencia, con lo que la emitancia será al igual que en la radiación (34.7)

$$M = \pi.L \quad 34.7$$

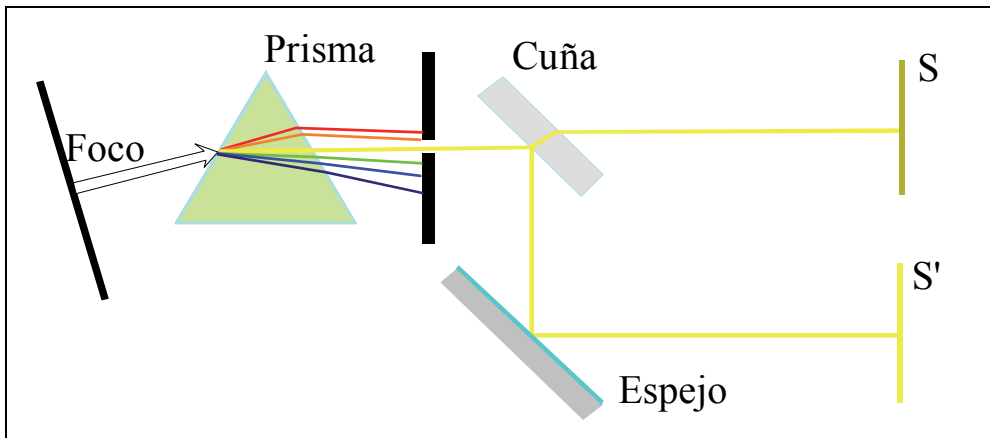
Un difusor es perfecto si, además, su absorbancia es nula. Su emitancia  $M$ , por reflexión difusa, es entonces igual a su iluminación  $E$ , y escribimos  $E=\pi.L_0$ . En un caso real se define el **factor de luminancia** o **poder difusor**  $\beta$  como la relación entre la luminosidad observada y la de un difusor perfecto  $L_0$ , luego

$$\beta = \frac{L}{L_0} = \frac{L}{\frac{E}{\pi}} = \frac{\pi.L}{E} \quad 36.1$$

Una capa de magnesia preparada por depósito de los humos de la combustión del magnesio, es un difusor perfecto.

Como se ha indicado, la luz que percibimos procede en su mayor parte de superficies difusoras. El poder difusor de las superficie,  $\beta$ , depende en general de la longitud de onda de la radiación y, aunque en general no es nulo a ninguna longitud, si suelen existir longitudes de onda cuya difusión se ve favorecida.

El poder difusor  $\beta(\lambda)$  es una característica intrínseca de la superficie y puede determinarse por medio de un espectrofotómetro que, en esencia consiste en comparar, para cada frecuencia, el brillo de la luz difundida por la superficie a ensayar con el brillo de una superficie de referencia (de magnesia), idealmente blanca, iluminada por la misma luz



**Figura 36.1**

Para ello se separa la luz incidente en sus componentes espectrales mediante un prisma o rendija de difracción. Según la posición de la abertura del espectrofotómetro se selecciona alguna longitud de onda presente. La luz, ya monocromática, se divide entonces, mediante una cuña semitransparente, en dos haces de igual intensidad uno de los cuales incide sobre la superficie objeto de ensayo, mientras el otro ilumina la superficie blanca de referencia. Se compara entonces, mediante fotometría, la intensidad de la luz difundida por ambas superficies. La razón entre ambas intensidades establece precisamente el poder difusor de la superficie de prueba.

### **36.3. COLORES DEL ESPECTRO**

Observando el espectro continuo de una lámpara incandescente o del sol con un espectroscopio, se ve una sucesión de colores que pasan de uno a otro de manera continua y es difícil de limitar colores puros por sus longitudes de onda extremas. Desde el punto de vista tradicional se dice que van del violeta al rojo, siendo las longitudes de onda extremas de 389 nm a 740 nm. A continuación daremos la relación de los intervalos espectrales que dan una determinada sensación de color, bien entendido que esto no es más que una aproximación. El ojo normal puede apreciar

diversos matices dentro de un mismo color, pero la sensibilidad es distinta para la sucesión de colores (fig. 34.4). En las partes extremas del espectro es imposible distinguir entre los colores comprendidos en un intervalo espectral 5 nm; en cambio, en la zona central pueden distinguirse para intervalos de 1 nm. Los intervalos espectrales para los colores convencionales son aproximadamente los siguientes:

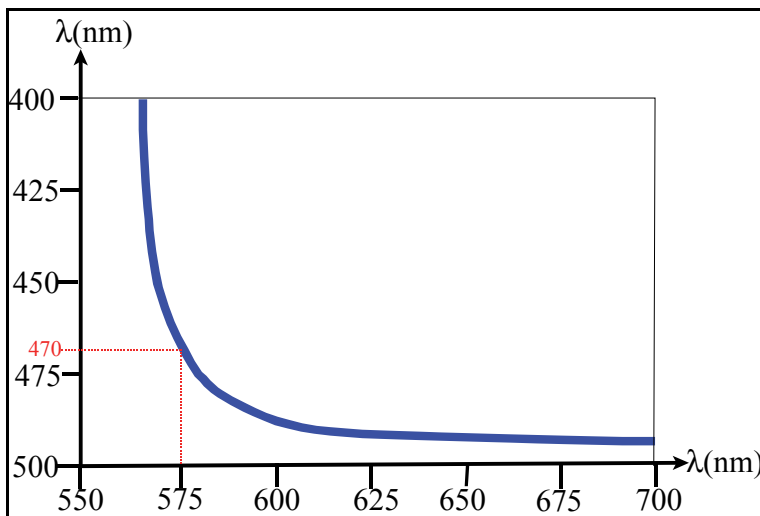
|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Violeta . . . . .   | 389 nm a 440 nm |
| Azul. . . . .       | 440 nm a 480 nm |
| Verde . . . . .     | 480 nm a 570 nm |
| Amarillo. . . . .   | 570 nm a 590 nm |
| Anaranjado. . . . . | 590 nm a 610 nm |
| Rojo. . . . .       | 610 nm a 740 nm |

Puede considerarse luz monocromática cuando, según lo dicho antes, está constituida por radiaciones cuyas longitudes de onda están comprendidas en un intervalo espectral que el ojo es incapaz de diferenciar; por ejemplo podemos considerar una luz roja monocromática si las longitudes de onda están comprendidas entre 650 nm y 655 nm u otro intervalo de 5 nm.

Cuando la luz emitida por cierto manantial tiene la misma composición espectral que la emitida por un cuerpo negro a la temperatura  $T_c$ , a esta temperatura se le llama **Temperatura de color** de tal manantial. Como es lógico, la temperatura de color será tanto mayor cuanto mayor sea la proporción de radiaciones de longitud de onda corta (azules y violeta). La temperatura de color de una lámpara de incandescencia es, corrientemente, de 2400K. La del Sol es de unos 5000K.

Para tener una luz blanca patrón puede usarse una lámpara cuya temperatura de color sea establecida por convenio. La CIE ha recomendado tres manantiales luminosos A, B y C. El patrón A está constituido por una lámpara de wolframio, en atmósfera gaseosa, cuya temperatura de color sea de 2850K. Los patrones B y C constan del patrón A asociado a filtros especiales para que las temperaturas de color respectivas sean de 4800K y de 6500K. La curva espectral del patrón A es una curva creciente desde las longitudes de onda cortas a las largas. Emite mayor cantidad de energía en la región roja que en la azul. La curva espectral de los patrones B y C es más plana, con valores menores en la región violeta que en la azul, verde o roja. Se ha ideado un patrón de luz blanca (teórica) llamada **luz W**, cuya curva espectral sería una recta paralela al eje de las  $\lambda$ , o sea, tendría un espectro de igual energía. La sensación de blanco en un ojo normal no sería el blanco tradicional, sería algo purpurino. Puede lograrse tal patrón W con un patrón A y filtros adecuados.

La luz blanca se obtiene al superponer los colores del espectro, pero si superponemos dos luces de colores distintos, en proporciones adecuadas, podemos lograr la sensación de blanco. Estas luces se dice que tienen los colores complementarios. Superponiendo un azul de longitud de onda 470 nm con un amarillo de 575 nm obtenemos el patrón C. El verde puro y los amarillos verdosos no tienen colores complementarios en el espectro. En la figura 36.2 representamos las longitudes de onda específicas que son complementarias, para la luz blanca patrón C, y para un observador normal medio. Los colores complementarios no deben ser necesariamente colores espectrales puros. Las luces blancas se llaman a veces acromáticas. Se dice que dos luces son complementarias cuando, al mezclarlas en cierta proporción, resulta un estímulo acromático, estando cada luz constituida por radiaciones comprendidas en un intervalo espectral determinado.



*Figura 36.2*

### **36.4. MEZCLAS ADITIVAS Y SUBSTRATIVAS DE COLORES**

Tomando tres proyectores y colocando a la salida de cada uno de ellos un filtro distinto, tendremos tres luces distintas que podemos mezclar, lo cual observaremos si iluminamos una pantalla simultáneamente con las citadas luces. Podemos variar el flujo luminoso de cada proyector intercalando un medio absorbente o variando la corriente en la lámpara del correspondiente proyector. Variando los flujos de las luces de los proyectores en la pantalla obtendremos gran número de sensaciones de color distintas. Experimentalmente se comprueba que tomando como luces primarias la roja, la verde y la azul obtendremos la gama de colores más extensa. Estos colores los

simbolizaremos por R (red, rojo en inglés), G (green, verde en inglés) y B (blue, azul en inglés). Si los tres proyectores iluminan tres zonas, parcialmente superpuestas en la pantalla, la región donde se superponen el rojo y el verde la veremos amarilla, donde el rojo y el azul la veremos púrpura, donde el verde y el azul la veremos verde azulado y en la zona donde se superponen los tres haces la veremos blanca (para una proporción adecuada de los flujos de tales luces).

Sea un haz luminoso de luminancia  $L$ . Podemos mezclar tres haces luminosos R, G y B, de luminancias respectivas  $L_R$ ,  $L_G$  y  $L_B$ , para obtener una luz del mismo color y luminancia  $L$ , lo cual expresamos por

$$L = L_R + L_G + L_B \quad 36.2$$

Decimos que hemos realizado una síntesis aditiva de colores.

Con tres colores, mezclados en proporciones adecuadas, pueden obtenerse muchos colores diferentes, pero no todos. Consideremos uno de estos últimos y sea  $L$  su luminancia. Si lo mezclamos con uno de los primarios, por ejemplo, el G, de luminancia  $L_G$ , será posible igualar esta mezcla con una de los otros dos primarios con luminancias respectivas  $L_R$  y  $L_B$ , dando

$$L + L_G = L_R + L_B \quad 36.3$$

Esto puede interpretarse diciendo que el verde, G, se ha substraído de la mezcla de tres primarios, y escribir

$$L + L_G = L_R + L_B \quad 36.4$$

con lo que, al considerar luminancias negativas de los primarios, podríamos obtener cualquier color por mezcla de éstos. Si a una luz blanca,  $L_R + L_B + L_G$ , le quitamos las luces roja y verde [añadimos  $-(L_R + L_G)$ ], queda luz azul  $L_B$ . Mediante filtros podemos realizar mezclas sustractivas de colores.

### 36.5. COLORES PRIMARIOS

Hemos establecido ya qué es lo que entendemos por color y como podemos medir algunas características asociadas al mismo. Como hemos visto, toda la información sobre el color está contenida en el espectro. Los procesos a que se ve sometida la luz



en su propagación (por ejemplo, la difusión, ya analizada) generalmente modifican el espectro y por consiguiente modifican el color. Pero, para definir la sensación de color que percibimos al captar una determinada luz, no es necesaria la información completa del espectro. La razón es que el sistema de visión humano posee sólo tres receptores de color, sensible cada uno a una banda espectral diferente aunque solapada con las restantes. Al recibir un determinado espectro, el ojo lo transforma en tres señales eléctricas que envía al cerebro y que determinan la sensación de color que éste percibe. Naturalmente, existen infinitamente más espectros que ternas de señales eléctricas, o, dicho de otro modo, muchos espectros diferentes (un número infinito) dan lugar a la misma sensación de color en nuestro cerebro. Por eso decimos que el ojo humano sólo ve tres colores. Todos los demás son, en el fondo, sensaciones compuestas de dichos tres colores primarios<sup>3</sup>.

Gracias a los trabajos de Guild y de Wright, La CIE tomó como primarios los colores:

R, de longitud de onda 700 nm (obtenido filtrando luz blanca)  
 G, de longitud de onda 546 nm (raya verde del arco de mercurio)  
 B, de longitud de onda 436 nm (raya azul del arco de mercurio)

Las componentes **tricromáticas** se definen en función de las luminancias de las luces primarias de la siguiente manera:

$$R = L_R \quad G = \frac{L_G}{4'591} \quad B = \frac{L_B}{0'060} \quad 36.5$$

Se ha tomado así para que, mezclando R, G y B en la misma cantidad, se obtenga luz blanca W. Así pues, tomando luz roja de 700 nm, de luminancia 1 nit, mezclada con luz verde de 546 nm, de luminancia 4'591 nit, y con luz azul de 436 nm, de luminancia 0'06 nit, obtenemos luz blanca W. Los **coeficientes tricromáticos** r, g y b se definen por las siguientes relaciones:

$$r = \frac{R}{R + G + B} \quad g = \frac{G}{R + G + B} \quad b = \frac{B}{R + G + B} \quad 36.6$$

---

<sup>3</sup> Como curiosidad, el sistema visual de los patos posee cinco receptores específicos, por tanto, los patos son capaces de distinguir cinco sensaciones de color primarias y su universo cromático es por ello infinitamente más rico que el nuestro.

de donde se deduce que  $r+g+b=1$ . De aquí se desprende que basta conocer dos de los tres coeficientes tricromáticos para especificar un color.

Estos coeficientes pueden tener valores positivos, negativos o nulos. Para evitar tener que trabajar con valores negativos se sustituyen las componentes tricromáticas R, G y B por los valores **triestímulo** X, Y y Z, definidos por

$$X = 2,769.R + 1,752.G + 1,130.B$$

$$Y = R + 4,591.G + 0,060.B \quad \mathbf{36.7}$$

$$Z = 0,056.G + 5,595.B$$

De manera parecida a los coeficientes r, g y b podemos definir las **coordenadas de cromaticidad** x, y, z de la siguiente forma:

$$x = \frac{X}{X+Y+Z} \quad y = \frac{Y}{X+Y+Z} \quad z = \frac{Z}{X+Y+Z} \quad \mathbf{36.8}$$

los valores triestímulo X, Y, Z de una mezcla de haces de distintos colores serán iguales a la suma de los correspondientes de cada haz. De la definición de X, Y, Z y de 36.5, vemos que:

El valor de Y coincide con la luminancia.

Para  $r=1$   $x=0,73$  e  $y=0,27$

Para  $g=1$   $x=0,27$ ,  $y=0,72$  y  $z=0,01$

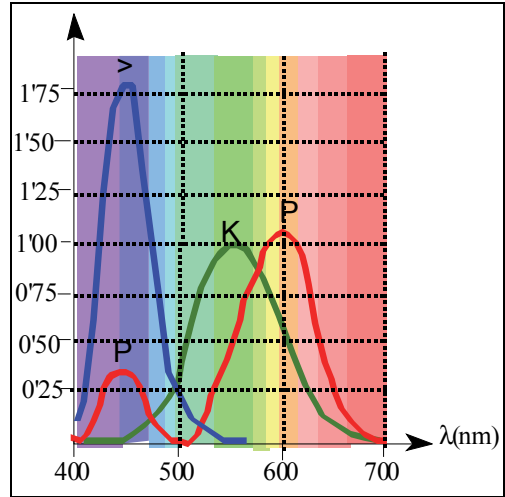
Para  $b=1$   $x=0,17$ ,  $y=0,01$  y  $z=0,82$

Para  $X=Y=Z$  (luz blanca W) también  $x=y=z = 1/3$  y  $r=g=b=1/3$ .

Además, habiendo tomado los valores triestímulo expresadas por 36.7, las coordenadas x, y, z no son nunca negativas para ningún color del espectro.

Los valores de X, Y y Z dependen de la longitud de onda de la luz estudiada. Se han confeccionado tablas de valores de estos componentes en función de la longitud de onda de luces monocromáticas de la misma luminancia. Dicha luminancia se toma de manera que Y sea igual a la unidad para la luz de coeficiente de luminosidad

máximo (555 nm), Estos valores de X, Y y Z, que expresamos por  $\chi$ , Y,  $\zeta$ , se llaman coeficientes de distribución del espectro de igual energía para el observador normal medio. En la figura 36.3 se representan las curvas de los coeficientes de distribución en función de la longitud de onda. Un color determinado está constituido por gran cantidad de radiaciones monocromáticas, cada una de ellas con una luminancia  $L_\lambda$ . Este color lo podemos igualar con una mezcla adecuada de los valores triestímulo X, Y y Z. para cada intervalo espectral  $d\lambda$  igual a  $\chi \cdot d\lambda$  para luminancia unidad, y para luminancia  $L_\lambda$  se requerirá  $L_\lambda \cdot \chi \cdot d\lambda$ ; análogamente para las otras dos hará falta  $L_\lambda \cdot Y \cdot d\lambda$  y  $L_\lambda \cdot \zeta \cdot d\lambda$ , respectivamente. La cantidad total de tales componentes será por tanto



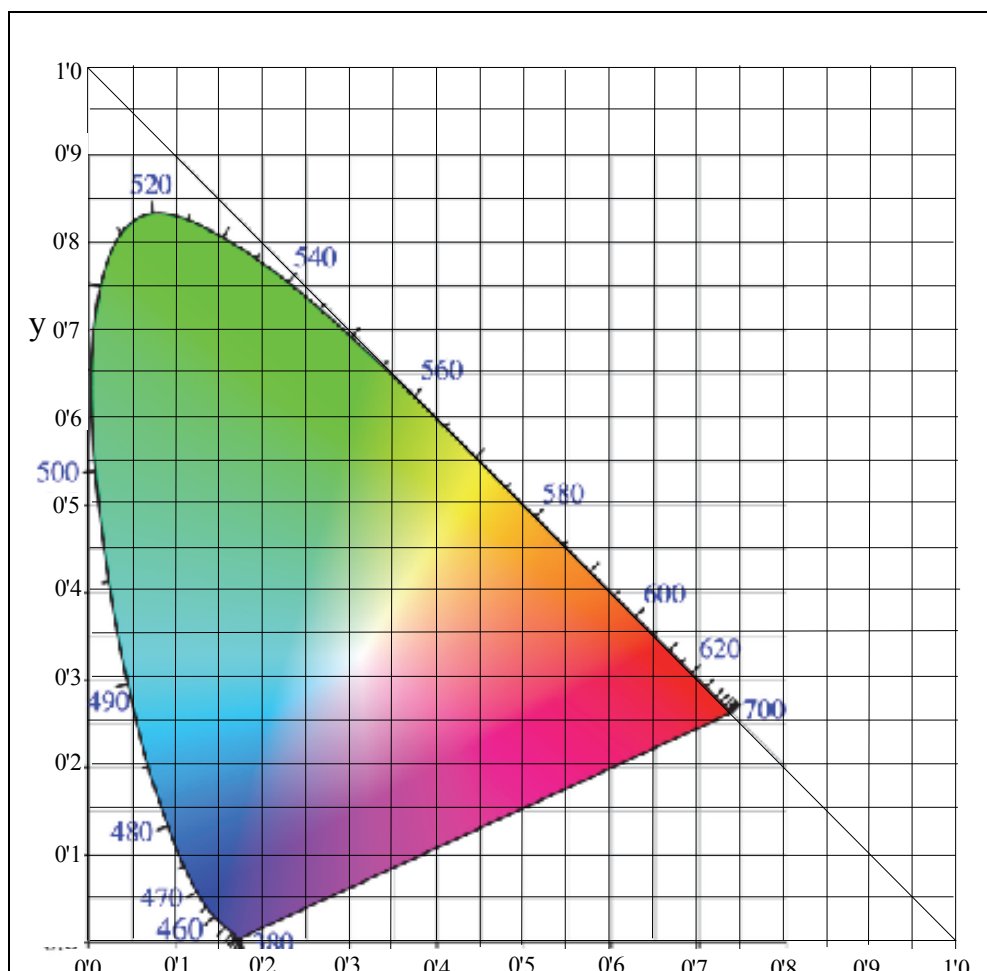
**Figura 36.3**

$$\begin{aligned}
 X &= \int L_\lambda \cdot \chi \cdot d\lambda \\
 Y &= \int L_\lambda \cdot Y \cdot d\lambda \\
 Z &= \int L_\lambda \cdot \zeta \cdot d\lambda
 \end{aligned}
 \tag{36.9}$$

extendiendo estas integrales a las longitudes de onda de todo el espectro visible. El valor de  $L_\lambda$  para cada longitud de onda puede determinarse por medidas espectrofotométricas. Conocida  $L_\lambda$  y multiplicando por cada una de las  $\chi$ , Y,  $\zeta$  correspondientes a cada una de las  $\lambda$  (deducidas de las curvas de figura 36.3) podemos representar otras curvas de tales productos función de  $\lambda$ . las integrales de 36.9 representan el área encerrada por cada una de las curvas respectivas y el eje de las  $\lambda$ . Esto nos da uno de los métodos de resolución de aquellas integrales; basta hallar la áreas (por ejemplo con un planímetro) para encontrar X, Y, Z y de allí las coordenadas de cromaticidad x, y, z aplicando 36.8. Actualmente existen integradores asociados a espectrofotómetros que dan directamente los valores triestímulo.

### 36.6. DIAGRAMA DE CROMATICIDAD

La representación gráfica de las coordenadas de cromaticidad en función de la longitud de onda nos daría un diagrama espacial de cromaticidad. Pero como  $x+y+z=1$



**Figura 36.4**

podemos representar  $x$  e  $y$  en función de  $\lambda$  y tendremos un diagrama de cromaticidad plano. Los valores de  $z$  se calculan conociendo los de  $x$  e  $y$ , dicho diagrama se representa en la figura 36.4. Como la suma  $x+y$  será  $\leq 1$ , todos los puntos representados en la gráfica estarán en el interior del triángulo de vértices  $(0,0)$ ,  $(0,1)$  y  $(1,0)$ . En las ecuaciones 36.8 haciendo  $Y=Z=0$  hallamos, para  $X$ ,  $x=1$ , haciendo  $X=Z=0$  hallamos, para  $Y$ ,  $y=1$ , Haciendo  $X=Y=0$ , será  $z=1$  para  $Z$ . Luego las coordenadas de cromaticidad de los componentes  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  son precisamente los vértices del triángulo  $(1,0)$ ,  $(0,1)$  y  $(0,0)$  respectivamente. Estos colores que no están en el interior del diagrama no son colores reales; son colores teóricos que consideraremos para que se cumplan las condiciones expresadas en el párrafo anterior. Los puntos contenidos en

la curva son los correspondientes a colores puros de una longitud de onda determinada, y los interiores son producidos por mezclas de colores. El punto de coordenadas  $x=y=1/3$  es el punto blanco W y está situado en el centro de gravedad del triángulo. Los colores cuyas coordenadas tricromáticas están situadas en la recta punteada (base del diagrama) son los púrpura puros y los situados en la región triangular determinada por la recta punteada y el punto W contienen todas las tonalidades entre el púrpura y el magenta.

Si mezclamos luz representada en el diagrama (fig. 36.5) por el punto A, con luz representada por V, el resultado será luz cuyo punto representativo será uno situado sobre la recta VA, por ejemplo el D, y cuya posición depende de las proporciones tomadas de cada una. Si unimos dos puntos de la curva, lugar de los colores puros y la recta que pasa por el punto W, mezclando dos luces de aquellos colores, en determinada proporción, obtendremos el punto W y la luz será blanca.

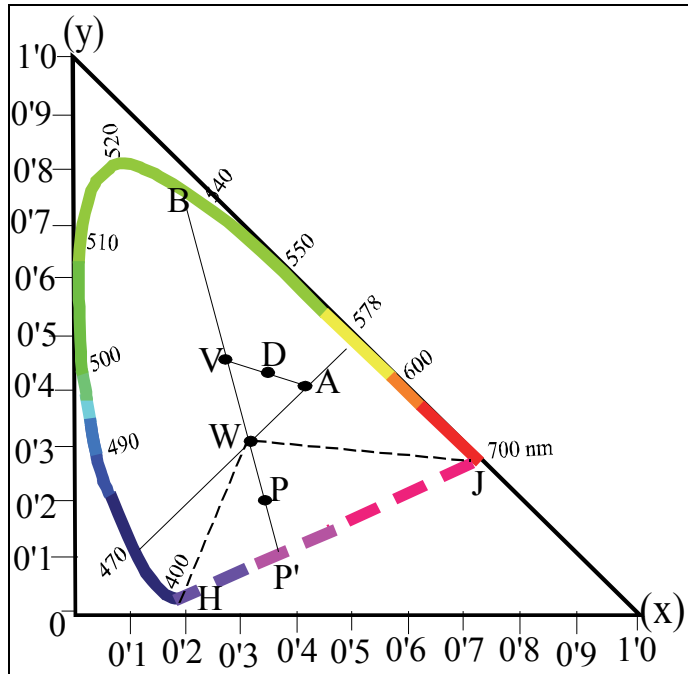


Figura 36.5

Dichos colores son complementarios. En la figura 36.5 se dibuja la recta que pasa por W. Las longitudes de onda correspondientes a sus extremos son 575 nm y 470 nm, que son los colores complementarios representados también en la figura 36.2. Todos los colores representados por puntos de una recta tal como WV tienen una misma **longitud de onda dominante**  $\lambda_d$ ; pueden considerarse tanto más puros cuanto más cerca estén del punto correspondiente a la longitud de onda dominante (en este caso el B), mientras que serán más pálidos o lavados de blanco cuanto más cerca estén de W. Puede definirse la **pureza**  $\sigma$  del color como el cociente entre la distancia de W al punto representativo (x,y) del color y la distancia de W al representativo de la longitud de onda dominante, o sea, la pureza viene dada por:

$$\sigma = \frac{WV}{WB} = \frac{y - \frac{1}{3}}{y_d - \frac{1}{3}} = \frac{x - \frac{1}{3}}{x_d - \frac{1}{3}} \quad 36.10$$

siendo  $y_d$  y  $x_d$  las coordenadas del punto correspondiente a  $\lambda_d$ . Cuando  $y=y_d \neq 1/3$  el color tiene pureza máxima igual a la unidad y cuando coincide el punto con W la pureza es nula. En el primer caso el color se dice que está **saturado** y en el segundo **completamente impuro**. Si el punto se halla en el triángulo punteado HWJ, correspondiente a los colores púrpura (por ejemplo el punto P de la figura 36.5) la longitud de onda dominante se encuentra en la prolongación de la recta que une el punto P con el W, en este caso es la misma que para el punto V. La pureza, análogamente al caso anterior, es

$$\sigma = \frac{WP}{W'P} \quad 36.11$$

Mezclando blanco con un color puro no podemos obtener un púrpura, pero mezclando un púrpura con el correspondiente a su longitud de onda dominante, en proporciones adecuadas, podemos obtener el blanco W, como puede deducirse de la gráfica, luego el color correspondiente al punto B es el complementario del de P'.

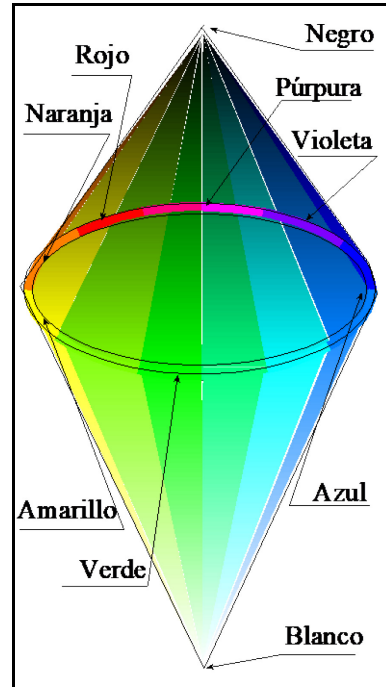
Hemos visto que conociendo  $x$  e  $y$  podemos hallar la longitud de onda dominante y la pureza de un color, a partir del diagrama de cromaticidad, además de la longitud de onda dominante y la pureza de un color, se acostumbra dar su luminancia  $L$ , que coincide con su valor  $Y$ .

En lo visto del diagrama de cromaticidad se trata de una mezcla aditiva obtenida por la adición de la luz de los radiadores cromáticos que sólo emiten determinadas bandas espectrales, bien como espectros de emisión de sus partículas atómicas o porque el resto ha sido eliminado por filtración. La mayoría de los colores de nuestro entorno se forma sustractivamente, es decir, las sustancias de determinadas bandas espectrales se absorben selectivamente y aparecen en los colores complementarios. La mezcla sustractiva de colores complementarios da negro ya que las bandas de absorción complementarias no dejan pasar luz.

En la práctica se utiliza mucho la peonza cromática de Ostwald, un doble cono cuyo eje constituye la escala de grises que va del negro al blanco ideales. Su borde está dividido en los colores saturados del espectro y de la recta púrpura de manera que el ojo percibe de manera continua su escalonamiento. Esto no equivale a ángulos iguales en el triángulo cromático ni diferencia de longitud de ondas iguales, sino una solución intermedia.

La impresión del color depende mucho de la consistencia del sustrato y de la coloración del entorno. Los grandes pintores han conocido bien estos efectos. Tampoco ellos pueden encontrar nuevos colores que no aparezcan en la peonza cromática.

En la televisión en color se mezclan aditivamente tres colores fundamentales, realizados en la práctica mediante el fósforo, cuyo espectro de emisión equivale aproximadamente al espectro de sensibilidad de los receptores de la retina. Conforme a la colorimetría se transmite una señal luminosa y otra cromática que constan de dos componentes. Ya que el ojo no es tan sensible a las diferencias de color como a las de claridad, la anchura de la banda de la señal cromática puede ser menor. La señal de claridad tiene un espectro de líneas equidistantes a la distancia de las frecuencias de línea. En los huecos entre éstas puede construirse la señal cromática.



**Figura 36.6**

## **Resumen**

*La sensación de color es la característica de una percepción visual.*

*La colorimetría establece los métodos de medida del color.*

*El color se define como la característica de la sensación visual que permite al observador distinguir diferencias en la cualidad de la sensación, del tipo que puedan ser motivadas por diferencias en la composición espectral de la luz.*

*La luz que percibimos procede en su mayor parte de superficies difusoras. El poder difusor de las superficies, depende en general de la longitud de onda de la radiación y, suelen existir longitudes de onda cuya difusión se ve favorecida.*

*La luz blanca se obtiene al superponer los colores del espectro, pero si superponemos dos luces de colores distintos, podemos lograr la sensación de blanco. Estas luces se dice que tienen los colores complementarios.*

*Todo color se puede obtener por mezcla de tres colores del espectro que llamaremos primarios, estas mezclas pueden ser aditivas y/o sustrativas.*

*Los colores primarios según la CIE son el rojo, (700 nm) el verde (546 nm) y el azul (436 nm).*

*Todo color se puede expresar en función de los coeficientes tricromáticos.*

*Para evitar coeficientes negativos se sustituyen las componentes tricromáticas por los valores triestímulo de forma que las coordenadas de cromaticidad siempre serán positivas y su suma valdrá 1.*

*El sistema de visión humano posee sólo tres receptores de color, sensible cada uno a una banda espectral diferente aunque solapada con las restantes, para ellos se definen los coeficientes de distribución del espectro de igual energía para el observador normal medio.*

*Las expresiones 36.9 nos facilitan los valores triestímulo en función de los coeficientes de distribución y de las luminancias percibidas.*

*El diagrama de cromaticidad es la representación gráfica de las coordenadas de cromaticidad.*



## *APÉNDICES*



**APÉNDICE 1: Alfabeto Griego**

| Mayúscula | Minúscula | Nombre            |               |                      |
|-----------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|
|           |           | <i>castellano</i> | <i>griego</i> | <i>internacional</i> |
| A         | α         | alfa              | ἄλφα          | alpha                |
| B, Β      | β, β      | beta              | βῆτα          | beta                 |
| Γ         | γ         | gamma             | γάμμα         | gamma                |
| Δ         | δ         | delta             | δέλτα         | delta                |
| E         | ε, ε      | epsilon           | ἕψιλόν        | epsilon              |
| Z         | ζ         | dseta             | ζῆτα          | zeta                 |
| H         | η         | eta               | ἦτα           | eta                  |
| Θ         | θ, θ      | ceta              | θῆτα          | theta                |
| I         | ι         | iota              | ἰῶτα          | iota                 |
| K         | κ, χ      | cappa             | κάππα         | kappa                |
| Λ         | λ         | lambda            | λάμβδα        | lambda               |
| M         | μ         | mi                | μῦ            | mu                   |
| N         | ν         | ni                | νῦ            | nu                   |
| Ξ         | ξ         | xi                | ξῖ            | xi                   |
| O         | ο         | ómicron           | ὀμιχρόν       | omicron              |
| Π         | π, π      | pi                | πί            | pi                   |
| P         | ρ, ρ      | ro                | ῥῶ            | rho                  |
| Σ, Σ      | σ, ς      | sigma             | σίγμα         | sigma                |
| T         | τ         | tau               | ταῦ           | tau                  |
| Υ, Υ      | υ         | ípsilon           | ὑψιλόν        | upsilon              |
| Φ         | φ, φ      | fi                | φῖ            | phi                  |
| X         | χ         | ji                | χῖ            | chi                  |
| Ψ         | ψ         | psi               | ψῖ            | psi                  |
| Ω         | ω         | omega             | ὠμέγα         | omega                |

## ***APÉNDICE 2: Factores de conversión***

### ***- Unidades de tiempo***

El minuto:  $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$

La hora:  $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$

El día:  $1 \text{ d} = 86400 \text{ s}$

### ***- Unidades de longitud***

La micra:  $1 \mu = 10^{-6} \text{ m}$

El Ångström:  $1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$

El Fermi:  $1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$

La pulgada:  $1 \text{ pulg} = 0'0254 \text{ m}$

El pie:  $1 \text{ ft} = 0'3048 \text{ m} = 12 \text{ pulg}$

La milla:  $1 \text{ mi} = 1609 \text{ m}$

La milla marina:  $1 \text{ milla marina} = 6080 \text{ ft}$

La milla náutica:  $1 \text{ M} = 1852 \text{ m}$

El año luz:  $1 \text{ año.luz} = 9'460\,730\,472\,580\,8 \cdot 10^{15} \text{ m}$

La Yarda:  $1 \text{ yd} = 3 \text{ ft} = 0'9144 \text{ m}$

La vara valenciana:  $1 \text{ vara} = 0'906 \text{ m}$

El palmo valenciano:  $1 \text{ palmo} = 0'2265 \text{ m}$

### ***- Unidades de área***

acre:  $1 \text{ acre} = 43560 \text{ ft}^2 = 4046'86 \text{ m}^2$

El área:  $1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2$

La centiárea:  $1 \text{ ca} = 1 \text{ m}^2$

La Hectárea:  $1 \text{ ha} = 10^4 \text{ m}^2$

La braza valenciana:  $1 \text{ braza} = 81 \text{ palmo}^2 = 4'15548225 \text{ m}^2$

La Hanegada valenciana:  $1 \text{ Hanegada} = 200 \text{ brazas} = 831'09645 \text{ m}^2$

- **Unidades de superficie**

El Barn:  $1 \text{ b} = 100 \text{ fm}^2 = (10^{-12} \text{ cm})^2 = 10^{-28} \text{ m}^2$

- **Unidades de volumen**

El litro:  $1 \text{ l} = 0'001 \text{ m}^3$

El cuartillo:  $1 \text{ qt} = 946.10^{-6} \text{ m}^3$

El galón británico:  $1 \text{ galón br} = 4'49661.10^{-3} \text{ m}^3$

El galón (E.E.U.U.):  $1 \text{ gal} = 3'785.10^{-3} \text{ m}^3 = 4 \text{ qt}$

El barril de petróleo:  $1 \text{ barril} = 42 \text{ gal} = 0'159 \text{ m}^3$

- **Unidades de ángulo plano**

La vuelta o ciclo:  $1 \text{ vuelta} = 2.\pi \text{ rad}$

El grado centesimal:  $1 \text{ gon} = \pi/200 \text{ rad}$

El grado:  $1^\circ = \pi/180 \text{ rad}$

El minuto de ángulo:  $1' = \pi/10800 \text{ rad}$

El segundo de ángulo:  $1'' = \pi/648000 \text{ rad}$

- **Unidades de velocidad**

El kilómetro/hora:  $1 \text{ km.h}^{-1} = 0'2778 \text{ m.s}^{-1}$

La milla/hora:  $1 \text{ mi.h}^{-1} = 1'467 \text{ ft.s}^{-1} = 1'609 \text{ km.h}^{-1} = 0'447 \text{ m.s}^{-1}$

El nudo:  $1 \text{ kn} = 1 \text{ milla marina/hora} = 1'852 \text{ km.h}^{-1} = 0'514444 \text{ m.s}^{-1}$

- **Unidades de masa**

La tonelada:  $1 \text{ t} = 10^3 \text{ kg}$

La unidad técnica de masa  $1 \text{ UTM} = 9'81 \text{ kg}$

El slug:  $1 \text{ slug} = 14'59 \text{ kg}$

La libra:  $1 \text{ lb} = 0'45359 \text{ kg}$

La unidad de masa atómica unificada:  $1 \text{ u} = 1'6605402 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

El Dalton.  $1 \text{ Da} = 1 \text{ u} = 1'6605402 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

El quilate métrico:  $1 \text{ quilate métrico} = 200 \cdot 10^{-6} \text{ kg}$

La arroba valenciana:  $1 @ = 12'78 \text{ kg}$

La arroba castellana:  $1 @ = 11'502 \text{ kg}$

- ***Unidades de densidad lineal de masa***

Tex:  $1 \text{ tex} = 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1}$

- ***Unidades de fuerza***

La tonelada (EEUU):  $1 \text{ ton} = 907'2 \text{ kg} = 8896'91 \text{ N}$

La tonelada grande:  $1 \text{ t}_{\text{grande}} = 1016 \text{ kg} = 9964'52 \text{ N}$

La onza:  $1 \text{ oz} = 0'0625 \text{ lb} = 0'02835 \text{ kg} = 0'278 \text{ N}$

El kilo:  $1 \text{ kg} = 9'81 \text{ N}$

La dina:  $1 \text{ dina} = 10^{-5} \text{ N}$

- ***Unidades de energía***

El ergio:  $1 \text{ erg} = 10^{-7} \text{ J}$

El kilográmetro:  $1 \text{ kgm} = 9'81 \text{ J}$

La caloría:  $1 \text{ cal} = 4'186 \text{ J}$

La unidad térmica británica:  $1 \text{ BTU} = 778 \text{ ft} \cdot \text{lb} = 1055 \text{ J}$

El kilovatio hora:  $1 \text{ kw} \cdot \text{h} = 3'6 \cdot 10^6 \text{ J}$

El electrón voltio:  $1 \text{ eV} = 1'602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

- **Unidades de Potencia**

El caballo de Vapor:  $1 \text{ CV} = 75 \text{ kgm.s}^{-1} = 735'75 \text{ W}$

El caballo fuerza:  $1 \text{ HP} = 550 \text{ ft.Lb.s}^{-1} = 1'01387 \text{ CV} = 76'04 \text{ kgm.s}^{-1} = 745'95 \text{ W}$

- **Unidades de Presión**

La baria:  $1 \text{ baria} = 0'1 \text{ Pa}$

El bar:  $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$

La libra.pulgada<sup>-2</sup>:  $1 \text{ lb.pulg}^{-2} = 6895 \text{ Pa}$

La atmósfera:  $1 \text{ at} = 101321'6 \text{ Pa}$

La atmósfera técnica:  $1 \text{ kg.cm}^{-2} = 98100 \text{ Pa}$

El metro columna de agua:  $1 \text{ m}_{\text{H}_2\text{O}} = 9810 \text{ Pa}$

El torricelli:  $1 \text{ torr} = 133'3179 \text{ Pa}$

La pieza:  $1 \text{ pz} = 10^3 \text{ Pa}$

- **Unidades eléctricas**

El estatculombio o franklin:  $1 \text{ franklin} = 1/9.10^{-9} \text{ C}$

La unidad electromagnética de carga:  $1 \text{ uemc} = 10 \text{ C}$

El gauss:  $1 \text{ Gs} = 10^{-4} \text{ T}$

El maxwell:  $1 \text{ Mx} = 10^{-8} \text{ Wb}$

La unidad atómica de carga:  $1 \text{ e} = 1'602176487.10^{-19} \text{ C}$

APÉNDICE 3: Múltiplos y submúltiplos

| Factor     | Prefijo | Símbolo |
|------------|---------|---------|
| $10^{24}$  | Yolta   | Y       |
| $10^{21}$  | Zetta   | Z       |
| $10^{18}$  | Exa     | E       |
| $10^{15}$  | Peta    | P       |
| $10^{12}$  | Tera    | T       |
| $10^9$     | Giga    | G       |
| $10^6$     | Mega    | M       |
| $10^3$     | Kilo    | k       |
| $10^2$     | Hecto   | h       |
| 10         | Deca    | da      |
| $10^{-1}$  | Deci    | d       |
| $10^{-2}$  | Centi   | c       |
| $10^{-3}$  | Mili    | m       |
| $10^{-6}$  | Micro   | $\mu$   |
| $10^{-9}$  | Nano    | n       |
| $10^{-12}$ | Pico    | p       |
| $10^{-15}$ | Femto   | f       |
| $10^{-18}$ | Atto    | a       |
| $10^{-21}$ | Zepto   | z       |
| $10^{-24}$ | Yocto   | y       |

Los prefijos SI representan estrictamente potencias de 10. No deben utilizarse para expresar potencias de 2 (por ejemplo, un kilobit representa 1000 bits y no 1024 bits). Los prefijos adoptados para las potencias binarias no pertenecen al SI. Los nombres y símbolos utilizados para los prefijos correspondientes a  $2^{10}$ ,  $2^{20}$ ,  $2^{30}$ ,  $2^{40}$ ,  $2^{50}$  y  $2^{60}$  son respectivamente. *kibi*, **Ki**; *mebi*, **Mi**; *gibi*, **Gi**; *tebi*, **Ti**; *pebi*, **Pi**; y *exbi*, **Ei**. Así, por ejemplo, un gibibyte es escribe 1 GiB =  $2^{20}$  B =  $(1024)^2$  B = 1048576 B



**APÉNDICE 4:** Dimensiones y unidades de las magnitudes en el sistema internacional

| Magnitud                          | Dimensiones                     | Unidad              |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Longitud                          | [L]                             | m (metro)           |
| Masa                              | [M]                             | kg (kilógramo)      |
| Tiempo                            | [T]                             | s (segundo)         |
| Intensidad de corriente eléctrica | [I]                             | A (amperio)         |
| Temperatura termodinámica         | [θ]                             | K (kelvin)          |
| Cantidad de sustancia             | [n]                             | mol                 |
| Intensidad Luminosa               | [i]                             | cd (candela)        |
| Ángulo plano                      | sin dimensiones                 | rad (radián)        |
| Ángulo sólido                     | sin dimensiones                 | sr (estereorradián) |
| Superficie                        | [S] = [L] <sup>2</sup>          | m <sup>2</sup>      |
| Volumen                           | [ζ] = [L] <sup>3</sup>          | m <sup>3</sup>      |
| Número de ondas                   | [k] = [L] <sup>-1</sup>         | m <sup>-1</sup>     |
| Potencia sistema óptico           | [1/f] = [L] <sup>-1</sup>       | dioptría            |
| Frecuencia                        | [f] = [T] <sup>-1</sup>         | Hz (hercio)         |
| Velocidad                         | [v] = [L].[T] <sup>-1</sup>     | m.s <sup>-1</sup>   |
| Velocidad angular                 | [ω] = [T] <sup>-1</sup>         | rad.s <sup>-1</sup> |
| Aceleración                       | [a] = [L].[T] <sup>-2</sup>     | m.s <sup>-2</sup>   |
| Aceleración angular               | [α] = [T] <sup>-2</sup>         | rad.s <sup>-2</sup> |
| Fuerza                            | [F] = [M].[L].[T] <sup>-2</sup> | N (newton)          |

|                                   |                                                   |                                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Momento (de una fuerza)           | $[\Theta]=[M].[L]^2.[T]^{-2}$                     | N.m                                              |
| Energía, Trabajo                  | $[U]=[M].[L]^2.[T]^{-2}$                          | J (julio)                                        |
| Densidad energética               | $[u]=[M].[L]^{-1}.[T]^{-2}$                       | J.m <sup>-3</sup>                                |
| Potencia                          | $[W]=[M].[L]^2.[T]^{-3}$                          | W (watio)                                        |
| Presión                           | $[p]=[M].[L]^{-1}.[T]^{-2}$                       | Pa (pascal)                                      |
| Densidad                          | $[\rho]=[M].[L]^{-3}$                             | kg.m <sup>-3</sup>                               |
| Peso específico                   | $[\gamma]=[M].[L]^{-2}.[T]^{-2}$                  | N.m <sup>-3</sup>                                |
| Volumen específico                | $[V_e]=[M]^{-1}.[L]^3$                            | m <sup>3</sup> .kg <sup>-1</sup>                 |
| Momentos de Inercia físicos       | $[J]=[M].[L]^2$                                   | kg.m <sup>2</sup>                                |
| Momento de inercia de superficies | $[J_s]=[L]^4$                                     | m <sup>4</sup>                                   |
| Cantidad de movimiento, Impulso   | $[p]=[M].[L].[T]^{-1}$                            | kg.m.s <sup>-1</sup>                             |
| Momento cinético                  | $[L]=[M].[L]^2.[T]^{-1}$                          | kg.m <sup>2</sup> .s <sup>-1</sup>               |
| Caudal volumétrico                | $[']=[L]^3.[T]^{-1}$                              | m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup>                  |
| Caudal másico                     | $['_m]=[M].[T]^{-1}$                              | kg.s <sup>-1</sup>                               |
| Viscosidad dinámica               | $[\eta]=[M].[L]^{-1}.[T]^{-1}$                    | 10P (poiseuille)                                 |
| Viscosidad cinemática             | $[v]=[L]^2.[T]^{-1}$                              | St (stokes)                                      |
| Entalpía                          | $[h]=[M].[L]^2.[T]^{-2}$                          | J                                                |
| Entropía                          | $[s]=[M].[L]^2.[T]^{-2}.[\theta]^{-1}$            | J.K <sup>-1</sup>                                |
| Capacidad térmica másica          | $[C_m]=[L]^2.[T]^{-2}.[\theta]^{-1}$              | m <sup>2</sup> .s <sup>-2</sup> .K <sup>-1</sup> |
| Calor específico molar            | $[C_e]=[M].[L]^2.[T]^{-2}.[\theta]^{-1}.[n]^{-1}$ | J.K <sup>-1</sup> .mol <sup>-1</sup>             |

|                                           |                                               |                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Conductividad térmica                     | $[\lambda]=[M].[L].[T]^{-3}.[\theta]^{-1}$    | $W.m^{-1}.K^{-1}$   |
| Carga eléctrica                           | $[Q]=[I].[T]$                                 | C (culombio)        |
| Campo eléctrico                           | $[E]=[M].[L].[T]^{-3}.[I]^{-1}$               | $V.m^{-1}$          |
| Tensión eléctrica,<br>potencial eléctrico | $[V]=[M].[L]^2.[T]^{-3}.[I]^{-1}$             | V (voltio)          |
| Fuerza electromotriz                      | $[\varepsilon]=[M].[L]^2.[T]^{-3}.[I]^{-1}$   | V                   |
| Flujo eléctrico                           | $[\phi]=[M].[L]^3.[T]^{-3}.[I]^{-1}$          | $V.m$               |
| Permitividad eléctrica                    | $[\varepsilon]=[M]^{-1}.[L]^{-3}.[T]^4.[I]^2$ | $C^2.N^{-1}.m^{-2}$ |
| Capacidad eléctrica                       | $[C]=[M]^{-1}.[L]^{-2}.[T]^4.[I]^2$           | F (faradio)         |
| Momento dipolar                           | $[\tilde{n}]=[L].[T].[I]$                     | $C.m$               |
| Densidad superficial de<br>carga          | $[\sigma]=[L]^{-2}.[T].[I]$                   | $C.m^{-2}$          |
| Polarización                              | $[P]=[L]^{-2}.[T].[I]$                        | $C.m^{-2}$          |
| Susceptibilidad eléctrica y<br>magnética  | no tiene dimensiones                          |                     |
| Desplazamiento eléctrico                  | $[D]=[L]^{-2}.[T].[I]$                        | $C.m^{-2}$          |
| Densidad de corriente                     | $[j]=[L]^{-2}.[I]$                            | $A.m^{-2}$          |
| Resistencia eléctrica                     | $[R]=[M].[L]^2.[T]^{-3}.[I]^{-2}$             | $\Omega$ (ohm)      |
| Conductancia eléctrica                    | $[G]=[M]^{-1}.[L]^{-2}.[T]^3.[I]^2$           | S (siemens)         |
| Inducción magnética                       | $[B]=[M].[T]^{-2}.[I]^{-1}$                   | T (tesla)           |
| Flujo magnético                           | $[\Phi]=[M].[L]^2.[T]^{-2}.[I]^{-1}$          | Wb (weber)          |
| Momento magnético                         | $[m]=[L]^2.[I]$                               | $A.m^2$             |
| Permeabilidad magnética                   | $[\mu]=[M].[L].[T]^{-2}.[I]^{-2}$             | $N.A^{-2}$          |
| Excitación magnética                      | $[H]=[L]^{-1}.[I]$                            | $A.m^{-1}$          |

|                               |                                                                |                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Imantación                    | $[\mathbb{I}]=[L]^{-1} \cdot [I]$                              | A.m <sup>-1</sup>                   |
| Fuerza magnetomotriz          | $[\mathcal{F}]=[I]$                                            | A.vuelta                            |
| Reluctancia magnética         | $[\mathbb{R}]=[M]^{-1} \cdot [L]^{-2} \cdot [T]^2 \cdot [I]^2$ | A.vuelta.Wb <sup>-1</sup>           |
| Inductancia                   | $[L]=[M] \cdot [L]^2 \cdot [T]^{-2} \cdot [I]^{-2}$            | H (henrio)                          |
| Emitancia de radiación        | $[\mathcal{E}]=[M] \cdot [T]^{-3}$                             | W.m <sup>-2</sup>                   |
| Intensidad de radiación       | $[Y]=[M] \cdot [L]^2 \cdot [T]^{-3}$                           | W.sr <sup>-1</sup>                  |
| Radiancia                     | $[\rho]=[M] \cdot [T]^{-3}$                                    | W.m <sup>-2</sup> .sr <sup>-1</sup> |
| Cantidad de luz               | $[\Xi]=[T] \cdot [i]$                                          | lm.s (cd.sr.s)                      |
| Flujo de luz                  | $[\xi]=[i]$                                                    | lm (lumen)                          |
| Emitancia luminosa            | $[e]=[L]^{-2} \cdot [i]$                                       | lm.m <sup>-2</sup>                  |
| Luminancia                    | $[\Lambda]=[L]^{-2} \cdot [i]$                                 | nt (nit)                            |
| Iluminancia                   | $[Y]=[L]^{-2} \cdot [i]$                                       | lx (lux)                            |
| Actividad de un radionucleido | $[A]=[T]^{-1}$                                                 | Bq (becquerel)                      |
| Dosis absorbida               | $[\Delta]=[L]^2 \cdot [T]^{-2}$                                | Gy (gray)                           |
| Dosis equivalente             | $[\delta]=[L]^2 \cdot [T]^{-2}$                                | Sv (sievert)                        |

**Nota:** A algunas magnitudes se le ha cambiado la nomenclatura habitual usada a lo largo del libro, para evitar que dos magnitudes distintas tengan el mismo símbolo.

## APÉNDICE 5: Fórmulas geométricas

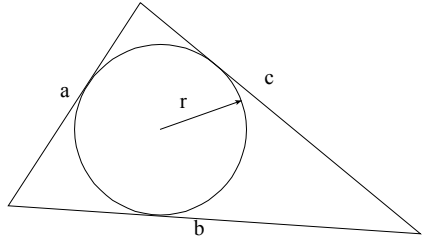
### - Radio de circunferencia inscrita en un triángulo de lados $a, b, c$

Semiperímetro del triángulo:

$$s = \frac{1}{2} \cdot (a + b + c) \quad \mathbf{A.1}$$

Radio:

$$r = \sqrt{\frac{(s-a) \cdot (s-b) \cdot (s-c)}{s}} \quad \mathbf{A.2}$$



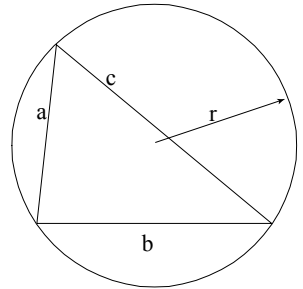
### - Radio de circunferencia circunscrita a un triángulo de lados $a, b, c$

Semiperímetro:

$$s = \frac{1}{2} \cdot (a + b + c) \quad \mathbf{A.3}$$

Radio:

$$r = \frac{a \cdot b \cdot c}{4 \cdot \sqrt{s \cdot (s-a) \cdot (s-b) \cdot (s-c)}} \quad \mathbf{A.4}$$



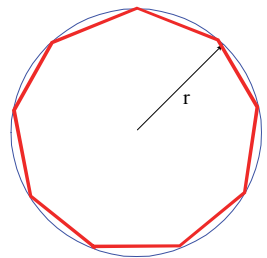
### - Polígono regular de $n$ lados inscrito en una circunferencia de radio $r$

Perímetro:

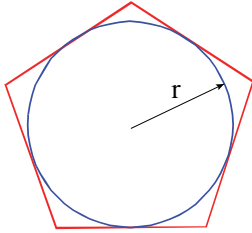
$$p = 2 \cdot n \cdot r \cdot \sin \frac{\pi}{n} \quad \mathbf{A.5}$$

Área:

$$A = \frac{1}{2} \cdot n \cdot r^2 \cdot \sin \frac{2\pi}{n} \quad \mathbf{A.6}$$



- **Polígono regular de  $n$  lados circunscrito en una circunferencia de radio  $r$**



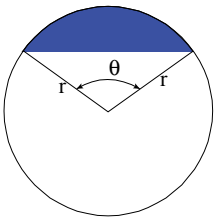
Perímetro:

$$p = 2.n.r. \tan \frac{\pi}{n} \quad \text{A.7}$$

Área:

$$A = n.r^2. \tan \frac{\pi}{n} \quad \text{A.8}$$

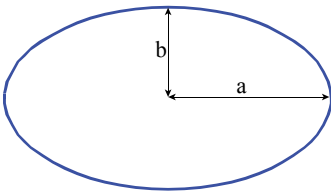
- **Segmento de un círculo de radio  $r$**



Área de la zona sombreada:

$$A = \frac{1}{2}.r^2.(\theta - \text{sen}\theta) \quad \text{A.9}$$

- **Elipse de semieje mayor  $a$  y semieje menor  $b$**



Perímetro:

$$p = 4.a. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \frac{a^2 - b^2}{a^2} \cdot \text{sen}^2 \theta} . d\theta \approx \quad \text{A.10}$$

$$\approx 2.\pi. \sqrt{\frac{1}{2}.(a^2 + b^2)}$$

Área:

$$A = \pi.a.b \quad \text{A.11}$$

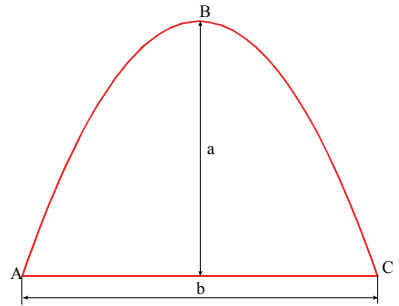
- **Segmento de parábola**

Longitud del arco ABC:

$$L = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{b^2 + 16 \cdot a^2} +$$

**A.12**

$$+ \frac{b^2}{8 \cdot a} \cdot \ln \left( \frac{4 \cdot a + \sqrt{(b^2 + 16 \cdot a^2)}}{b} \right)$$



Área:

$$A = \frac{2}{3} \cdot a \cdot b$$

**A.13**

- **Esfera de radio r**

Área:

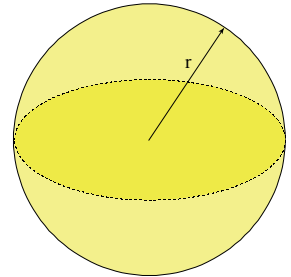
$$A = 4\pi \cdot r^2$$

**A.14**

Volumen:

$$V = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3$$

**A.15**



- **Casquete esférico de radio r y altura h**

Área:

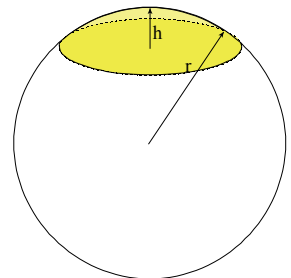
$$A = 2\pi \cdot r \cdot h$$

**A.16**

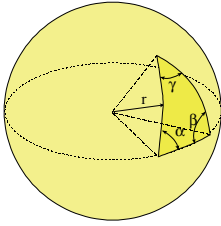
Volumen:

$$V = \frac{1}{3} \pi \cdot h^2 \cdot (3r - h)$$

**A.17**



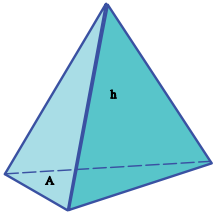
- **Triángulo esférico con ángulos  $\alpha, \beta, \gamma$  sobre una esfera de radio  $r$**



Área del triángulo:

$$A = (\alpha + \beta + \gamma - \pi) \cdot r^2 \quad \text{A.18}$$

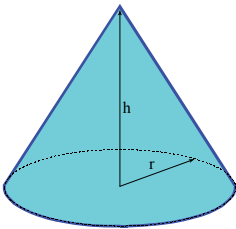
- **Pirámide de Área de la base  $A$  y altura  $h$**



Volumen:

$$V = \frac{1}{3} A \cdot h \quad \text{A.19}$$

- **Cono circular de radio  $r$  y altura  $h$**



Área:

$$A = \pi \cdot r \cdot \sqrt{r^2 + h^2} \quad \text{A.20}$$

Volumen:

$$V = \frac{1}{3} \pi \cdot r^2 \cdot h \quad \text{A.21}$$



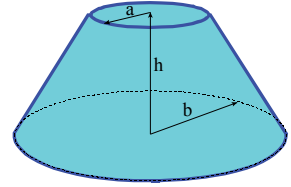
- **Tronco de cono circular recto de de radios  $a$ ,  $b$  y altura  $h$**

Área de la superficie lateral:

$$A = \pi \cdot (a + b) \cdot \sqrt{h^2 + (b - a)^2} \quad \text{A.22}$$

Volumen:

$$V = \frac{1}{3} \pi \cdot h \cdot (a^2 + a \cdot b + b^2) \quad \text{A.23}$$



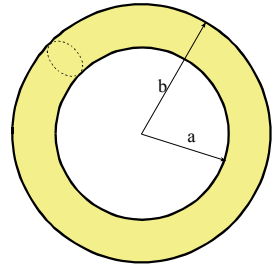
- **Toro de radio interior  $a$  y radio exterior  $b$**

Área:

$$A = \pi^2 \cdot (b^2 - a^2) \quad \text{A.24}$$

Volumen:

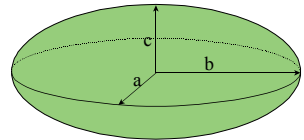
$$V = \frac{1}{4} \cdot \pi^2 \cdot (a + b) \cdot (b - a)^2 \quad \text{A.25}$$



- **Elipsoide de semiejes  $a$ ,  $b$ ,  $c$**

Volumen:

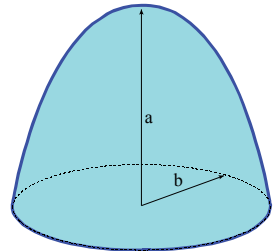
$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot a \cdot b \cdot c \quad \text{A.26}$$



- **Paraboloide de revolución**

Volumen:

$$V = \frac{1}{2} \pi \cdot b^2 \cdot a \quad \text{A.27}$$



## ***APÉNDICE 6: Funciones trigonométricas***

### ***- Relaciones entre las funciones trigonométricas***

$$\tan \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} \quad \mathbf{A.28}$$

$$\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{\cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha} \quad \mathbf{A.29}$$

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} \quad \mathbf{A.30}$$

$$\csc \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} \quad \mathbf{A.31}$$

$$\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad \mathbf{A.32}$$

$$\sec^2 \alpha - \tan^2 \alpha = 1 \quad \mathbf{A.33}$$

$$\sec^2 \alpha - \tan^2 \alpha = 1 \quad \mathbf{A.33}$$

$$\csc^2 \alpha - \cot^2 \alpha = 1 \quad \mathbf{A.34}$$

**- Fórmulas de adición**

$$\operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) = \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \beta \pm \cos \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta \quad \mathbf{A.35}$$

$$\begin{cases} \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \operatorname{sen} \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta \\ \cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \operatorname{sen} \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta \end{cases} \quad \mathbf{A.36}$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \pm \tan \alpha \cdot \tan \beta} \quad \mathbf{A.37}$$

$$\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot \alpha \cdot \cot \beta \pm 1}{\cot \alpha \pm \cot \beta} \quad \mathbf{A.38}$$

**- Fórmulas del ángulo doble**

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha = 1 - 2 \cdot \operatorname{sen}^2 \alpha = 2 \cdot \cos^2 \alpha - 1 \quad \mathbf{A.39}$$

$$\operatorname{sen} 2\alpha = 2 \cdot \operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \alpha \quad \mathbf{A.40}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \cdot \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} \quad \mathbf{A.41}$$

**- Fórmulas del ángulo mitad**

$$\operatorname{sen} \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \quad \mathbf{A.42}$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} \quad \mathbf{A.43}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha} = \operatorname{csc} \alpha - \cot \alpha \quad \text{A.44}$$

- *Suma, diferencia y producto de las funciones trigonométricas*

$$\operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen} \beta = 2 \cdot \operatorname{sen} \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \quad \text{A.45}$$

$$\operatorname{sen} \alpha - \operatorname{sen} \beta = 2 \cdot \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \operatorname{sen} \frac{\alpha - \beta}{2} \quad \text{A.46}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cdot \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \quad \text{A.47}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = 2 \cdot \operatorname{sen} \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \operatorname{sen} \frac{\alpha - \beta}{2} \quad \text{A.48}$$

$$\operatorname{sen} \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta = \frac{1}{2} \cdot [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \quad \text{A.49}$$

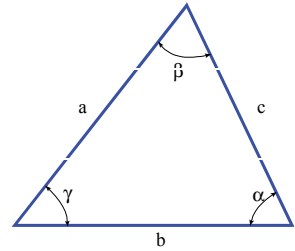
$$\alpha + \beta + \gamma = \pi \quad \text{A.52}$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} \cdot [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)] \quad \text{A.50}$$

$$\operatorname{sen} \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} \cdot [\operatorname{sen}(\alpha - \beta) + \operatorname{sen}(\alpha + \beta)] \quad \text{A.51}$$

- *Relaciones entre los lados y ángulos de un triángulo plano*

$$\frac{a}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{b}{\operatorname{sen} \beta} = \frac{c}{\operatorname{sen} \gamma} \quad \mathbf{A.53}$$



Teorema de los senos:

Teorema de los cosenos:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2.b.c.\cos \alpha \quad \mathbf{A.54}$$

Teorema de las tangentes:

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{\tan \frac{\alpha + \beta}{2}}{\tan \frac{\alpha - \beta}{2}} \quad \mathbf{A.55}$$

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{2}{b.c} \cdot \sqrt{s.(s-a).(s-b).(s-c)}; \quad (s = \text{semiperímetro}) \quad \mathbf{A.56}$$

## APÉNDICE 7: Funciones hiperbólicas

- **Definición de las funciones hiperbólicas:** Seno hiperbólico de x:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \mathbf{A.57}$$

Coseno hiperbólico de x:

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \mathbf{A.58}$$

Tangente hiperbólica de x:

$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad \mathbf{A.59}$$

Cotangente hiperbólica de x:

$$\coth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \quad \mathbf{A.60}$$

Secante hiperbólica de x:

$$\operatorname{sech} x = \frac{2}{e^x + e^{-x}} \quad \mathbf{A.61}$$

Cosecante hiperbólica de x:

$$\operatorname{csch} x = \frac{2}{e^x - e^{-x}} \quad \mathbf{A.62}$$

***Relaciones entre las funciones hiperbólicas***

$$\tanh x = \frac{\operatorname{senh} x}{\cosh x} \quad \mathbf{A.63}$$

$$\coth x = \frac{l}{\tanh x} = \frac{\cosh x}{\operatorname{senh} x} \quad \mathbf{A.64}$$

$$\operatorname{sech} x = \frac{l}{\cosh x} \quad \mathbf{A.65}$$

$$\operatorname{csch} x = \frac{l}{\operatorname{senh} x} \quad \mathbf{A.66}$$

$$\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = l \quad \mathbf{A.67}$$

$$\operatorname{sech}^2 x + \tanh^2 x = l \quad \mathbf{A.68}$$

$$\coth^2 x - \operatorname{csch}^2 x = l \quad \mathbf{A.69}$$

- **Fórmulas de adición**

$$\sinh(x \pm y) = \sinh x \cdot \cosh y \pm \cosh x \cdot \sinh y \quad \mathbf{A.70}$$

$$\tanh(x \pm y) = \frac{\tanh x \pm \tanh y}{1 \pm \tanh x \cdot \tanh y} \quad \mathbf{A.71}$$

$$\cosh(x \pm y) = \cosh x \cdot \cosh y \pm \sinh x \cdot \sinh y \quad \mathbf{A.72}$$

$$\coth(x \pm y) = \frac{\coth x \cdot \coth y \pm 1}{\coth y \pm \coth x} \quad \mathbf{A.73}$$

- **Fórmulas del ángulo doble**

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x = 1 + 2 \cdot \sinh^2 x = 2 \cdot \cosh^2 x - 1 \quad \mathbf{A.74}$$

$$\sinh 2x = 2 \cdot \sinh x \cdot \cosh x \quad \mathbf{A.75}$$

$$\tanh 2x = \frac{2 \cdot \tanh x}{1 + \tanh^2 x} \quad \mathbf{A.76}$$



- **Fórmulas del ángulo mitad**

$$\sinh \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{\cosh x - 1}{2}}; [+ \text{ si } x > 0, - \text{ si } x < 0] \quad \text{A.77}$$

$$\cosh \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cosh x}{2}} \quad \text{A.78}$$

$$\tanh \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{\cosh x - 1}{1 + \cosh x}} = \frac{\sinh x}{1 + \cosh x} = \frac{\cosh x - 1}{\sinh x}; [+ \text{ si } x > 0, - \text{ si } x < 0] \quad \text{A.79}$$

- **Suma, diferencia y producto de las funciones hiperbólicas**

$$\sinh x + \sinh y = 2 \cdot \sinh \frac{x+y}{2} \cdot \cosh \frac{x-y}{2} \quad \text{A.80}$$

$$\sinh x - \sinh y = 2 \cdot \cosh \frac{x+y}{2} \cdot \sinh \frac{x-y}{2} \quad \text{A.81}$$

$$\cosh x + \cosh y = 2 \cdot \cosh \frac{x+y}{2} \cdot \cosh \frac{x-y}{2} \quad \text{A.82}$$

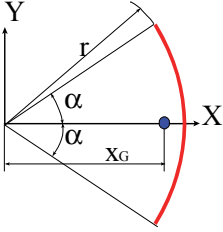
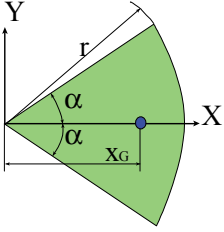
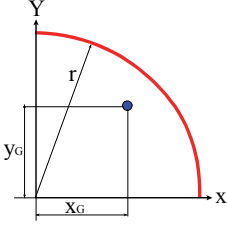
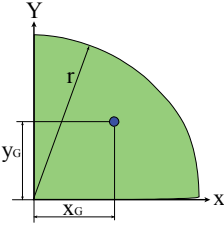
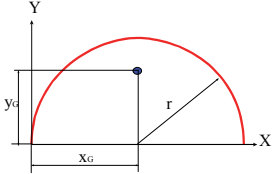
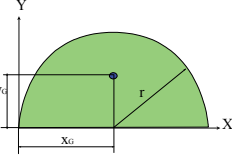
$$\cosh x - \cosh y = 2 \cdot \sinh \frac{x+y}{2} \cdot \sinh \frac{x-y}{2} \quad \text{A.83}$$

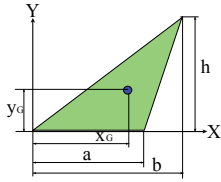
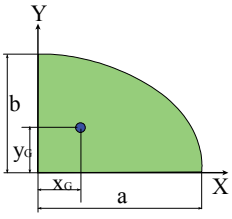
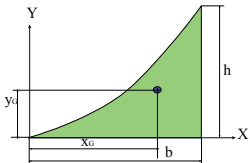
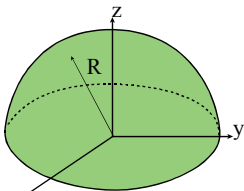
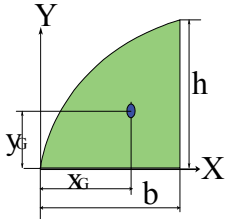
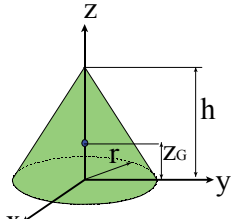
$$\operatorname{senh} x . \operatorname{senh} y = \frac{1}{2} . [\cosh (x+y)-\cosh (x-y)] \quad \mathbf{A.84}$$

$$\cosh x . \cosh y = \frac{1}{2} . [\cosh (x-y)+\cosh (x+y)] \quad \mathbf{A.85}$$

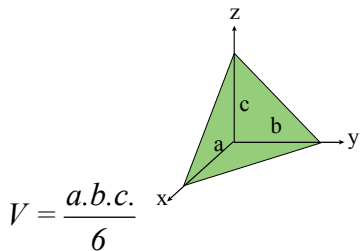
$$\operatorname{senh} x . \cosh y = \frac{1}{2} . [\operatorname{senh} (x-y)+\operatorname{senh} (x+y)] \quad \mathbf{A.86}$$

## APÉNDICE 8: Centros geométricos

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Arco de circunferencia</p>  $L = 2.r.\alpha$ $X_G = \frac{r.\text{sen}\alpha}{\alpha}$ | <p>Sector circular</p>  $A = r^2.\alpha$ $X_G = \frac{2.r.\text{sen}\alpha}{3.\alpha}$ |
| <p>Arco cuarto de circunferencia</p>  $L = \frac{\pi.r}{2}$ $X_G = Y_G = \frac{2.r}{\pi}$ | <p>Cuadrante</p>  $A = \frac{\pi.r^2}{4}$ $X_G = Y_G = \frac{4.r}{3.\pi}$              |
| <p>Semicircunferencia</p>  $L = \pi.r$ $X_G = r$ $Y_G = \frac{2.r}{\pi}$                | <p>Semicirculo</p>  $A = \frac{\pi.r^2}{2}$ $X_G = r$ $Y_G = \frac{4.r}{3.\pi}$      |

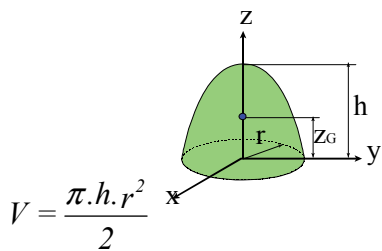
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Superficie triangular</p>  $X_G = \frac{a+b}{3}$ $Y_G = \frac{h}{3}$                           | <p>Cuadrante de elipse</p>  $X_G = \frac{4.a}{3.\pi}$ $Y_G = \frac{4.b}{3.\pi}$ |
| <p>Enjuta parabólica</p>  $A = \frac{b.h}{3}$ $X_G = \frac{3.b}{4}$ $Y_G = \frac{3.h}{10}$        | <p>Semiesfera</p>  $V = \frac{2}{3}.\pi.r^3$ $Z_G = \frac{3.r}{8}$             |
| <p>Cuadrante de parábola</p>  $A = \frac{2.b.h}{3}$ $X_G = \frac{5.b}{8}$ $Y_G = \frac{2.h}{5}$ | <p>Cono de revolución</p>  $V = \frac{\pi.r^2.h}{3}$ $Z_G = \frac{h}{4}$     |

Tetraedro Rectangular



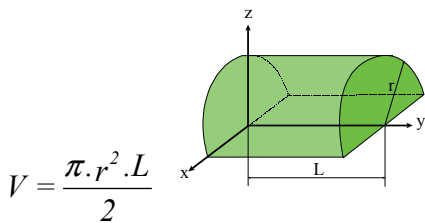
$$\vec{r}_G = \left( \frac{a}{4}, \frac{b}{4}, \frac{c}{4} \right)$$

Paraboloide



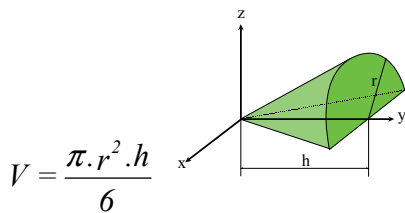
$$Z_G = \frac{h}{3}$$

Semicilindro



$$\vec{r}_G = \left( 0, \frac{L}{2}, \frac{4.r}{3.\pi} \right)$$

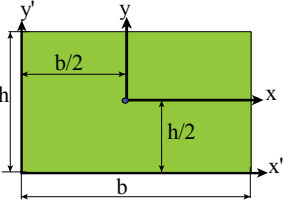
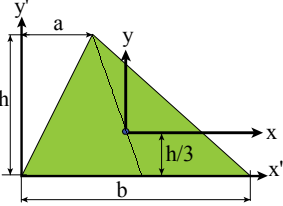
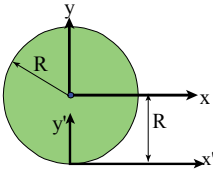
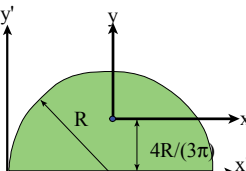
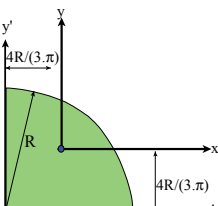
Semicono

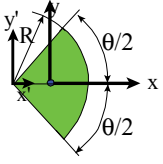
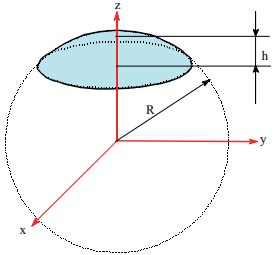
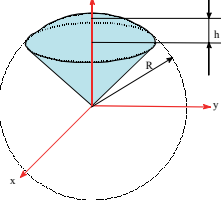
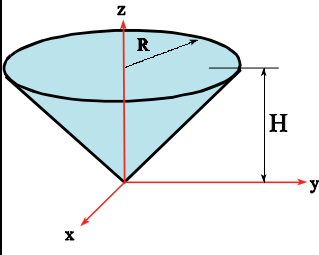


$$\vec{r}_G = \left( 0, \frac{3}{4}.h, \frac{r}{\pi} \right)$$

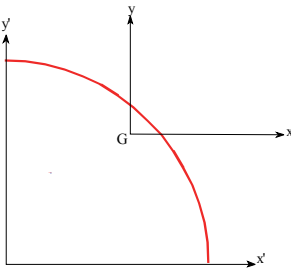
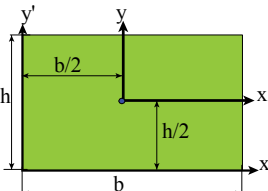
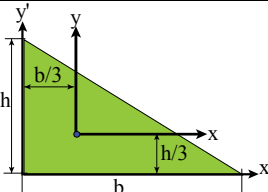
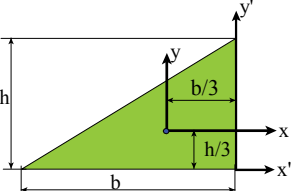
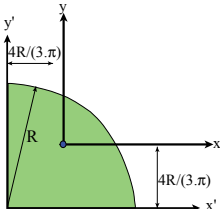
APÉNDICE 9: Momentos de inercia geométricos

Momentos de inercia

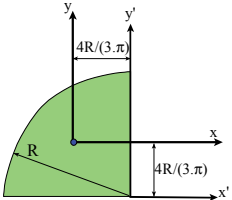
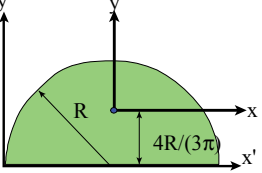
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | $J_x = \frac{b \cdot h^3}{12}$ $J_y = \frac{b^3 \cdot h}{12}$ $J_z = \frac{b \cdot h}{12} \cdot (h^2 + b^2)$                                                                     | $J_{x'} = \frac{b \cdot h^3}{3}$ $J_{y'} = \frac{b^3 \cdot h}{3}$ $J_{z'} = \frac{b \cdot h}{3} \cdot (h^2 + b^2)$                                                    |
|    | $J_x = \frac{b \cdot h^3}{36}$ $J_y = \frac{b \cdot h}{36} \cdot [b^2 - a \cdot (b - a)]$ $J_z = \frac{b \cdot h}{36} \cdot [h^2 + b^2 - a \cdot (b - a)]$                       | $J_{x'} = \frac{b \cdot h^3}{12}$ $J_{y'} = \frac{b \cdot h}{12} \cdot [b^2 + a \cdot (b + a)]$ $J_{z'} = \frac{b \cdot h}{12} \cdot [(h^2 + b^2 + a \cdot (b + a))]$ |
|   | $J_x = J_y = \frac{\pi \cdot R^4}{4}$ $J_z = \frac{\pi \cdot R^4}{2}$                                                                                                            | $J_{x'} = \frac{5}{4} \cdot \pi \cdot R^4$ $J_{y'} = \frac{\pi \cdot R^4}{4}$ $J_{z'} = \frac{3}{2} \cdot \pi \cdot R^4$                                              |
|  | $J_x = \frac{\pi \cdot R^4}{8} - \frac{8 \cdot R^4}{9 \cdot \pi}$ $J_y = \frac{\pi \cdot R^4}{8}$ $J_z = \frac{\pi \cdot R^4}{4} - \frac{8 \cdot R^4}{9 \cdot \pi}$              | $J_{x'} = J_{y'} = \frac{\pi \cdot R^4}{8}$ $J_{z'} = \frac{\pi \cdot R^4}{4}$ $A = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot R^2$                                                  |
|  | $J_x = J_y = \frac{\pi \cdot R^4}{16} - \frac{4 \cdot R^4}{9 \cdot \pi}$ $J_z = \frac{\pi \cdot R^4}{8} - \frac{8 \cdot R^4}{9 \cdot \pi}$ $A = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot R^2$ | $J_{x'} = J_{y'} = \frac{\pi \cdot R^4}{16}$ $J_{z'} = \frac{\pi \cdot R^4}{8}$                                                                                       |

|                                                                      | $J_x = \frac{R^4}{8} \cdot (\theta - \text{sen } \theta)$ $J_y = \frac{R^4}{8} \cdot \left( \theta - \frac{32}{9\theta} + \text{sen } \theta + \frac{32}{9\theta} \cos \theta \right)$ $J_z = \frac{R^4}{4} \cdot \left[ \theta - \frac{16}{9\theta} \cdot (1 - \cos \theta) \right]$                                                                                                                                       | $J_{y'} = \frac{R^4}{8} \cdot (\theta + \text{sen } \theta)$ $J_{z'} = \frac{R^4 \cdot \theta}{4}$ $x_G = \frac{4}{3} \cdot R \cdot \frac{\text{sen } \frac{\theta}{2}}{\theta}; \quad A = R^2 \cdot \frac{\theta}{2}$                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casquete esférico                                                                                                                                     | Superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Volumétrico                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <p>Ángulo Sólido: <math>\Omega = 2\pi \cdot \frac{h}{R}</math></p>  | $A = 2\pi \cdot R \cdot h$ $z_G = R - \frac{h}{2}$ $J_x = J_y = \frac{\pi \cdot R \cdot h}{3} \cdot (6R^2 - 3Rh + h^2)$ $J_z = \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot R \cdot h^2 \cdot (3R - h)$                                                                                                                                                                                                                                      | $V = \frac{\pi \cdot h^2 \cdot (3R - h)}{3}$ $z_G = \frac{3 \cdot (2R - h)^2}{4 \cdot (3R - h)}$ $J_x = J_y = \frac{\pi \cdot h^2}{60} \cdot \left( 60R^3 - 80R^2 \cdot h + 45R \cdot h^2 - 9h^3 \right)$ $J_z = \frac{\pi \cdot h^3}{30} \cdot (20R^2 - 15Rh + 3h^2)$ |
| Séctor esférico                                                                                                                                       | Superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Volumétrico                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <p>Ángulo Sólido: <math>\Omega = 2\pi \cdot \frac{h}{R}</math></p> | $A = \pi \cdot R \cdot \left( 2h + \sqrt{2Rh - h^2} \right)$ $z_G = \frac{3h(2R - h) + 2(R - h)\sqrt{2Rh - h^2}}{6h + 3\sqrt{2Rh - h^2}}$ $J_x = J_y = \frac{\pi}{12} \cdot \left[ 24R^3 \cdot h - 12R^2 \cdot h^2 + 4Rh^3 + 3\sqrt{2Rh - h^2} \cdot (2R^3 - 4R^2 \cdot h + 3Rh^2 - h^3) \right]$ $J_z = \frac{\pi}{6} \cdot \left[ 12R^2 \cdot h^2 - 4Rh^3 + \sqrt{2Rh - h^2} \cdot (3R^3 - 9R^2 \cdot h + 9Rh^2) \right]$ | $V = \frac{2\pi \cdot R^2 \cdot h}{3}$ $z_G = R - \frac{h}{2}$ $J_x = J_y = \frac{\pi \cdot R \cdot h}{3} \cdot (6R^2 - 3Rh + h^2)$ $J_z = \frac{2}{3} \cdot \pi \cdot R \cdot h^2 \cdot (3R - h)$                                                                     |
| Cono                                                                                                                                                  | Superficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Volumétrico                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                    | $A = \pi \cdot R \cdot \sqrt{R^2 + H^2}$ $z_G = \frac{2 \cdot H}{3}$ $J_x = J_y = \frac{\pi \cdot R \cdot H}{4} \cdot (2H^2 + R^2)$ $J_z = \frac{\pi \cdot R \cdot H^3}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                 | $V = \frac{\pi \cdot R^2 \cdot H}{3}$ $z_G = \frac{3 \cdot H}{4}$ $J_x = J_y = \frac{\pi \cdot R^2 \cdot H}{20} \cdot (4H^2 \cdot h + R^2)$ $J_z = \frac{\pi \cdot R^4 \cdot H}{10}$                                                                                   |

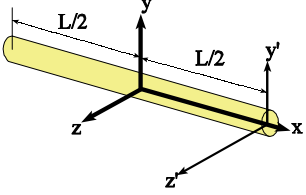
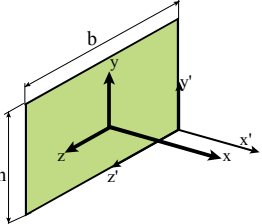
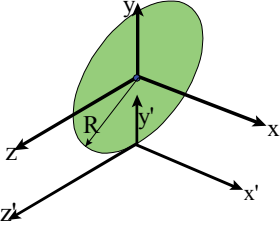
Productos de inercia

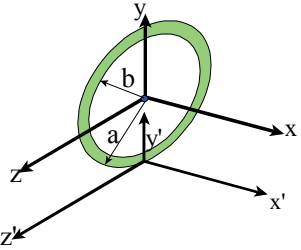
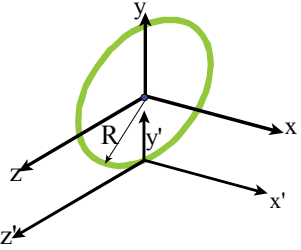
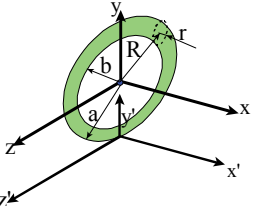
|                                                                                                                        |                                                |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>Arco cuarto de circunferencia</p>  | $P_{xy} = -\frac{R^3}{2\pi} \cdot (4 - \pi)$   | $P_{x'y'} = \frac{R^3}{2}$             |
|                                       | $P_{xy} = 0$                                   | $P_{x'y'} = \frac{b^2 \cdot h^2}{4}$   |
|                                      | $P_{xy} = -\frac{b^2 \cdot h^2}{72}$           | $P_{x'y'} = \frac{b^2 \cdot h^2}{24}$  |
|                                     | $P_{x,y} = \frac{b^2 \cdot h^2}{72}$           | $P_{x'y'} = -\frac{b^2 \cdot h^2}{24}$ |
|                                     | $P_{xy} = \frac{(9\pi - 32) \cdot R^4}{72\pi}$ | $P_{x'y'} = \frac{R^4}{8}$             |

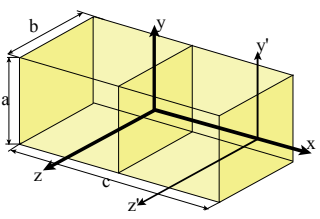
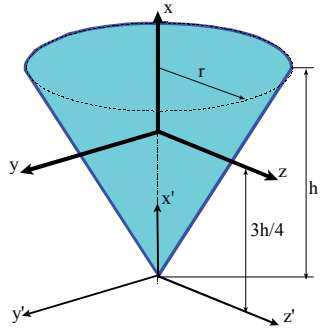
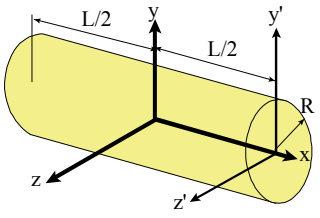
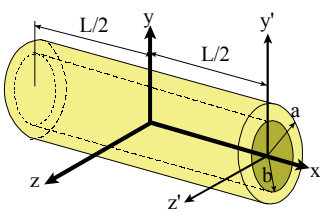


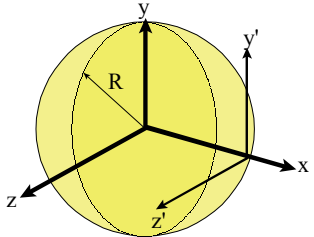
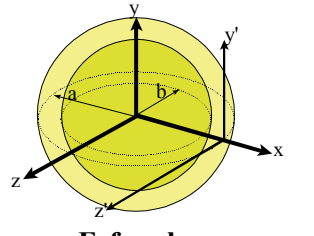
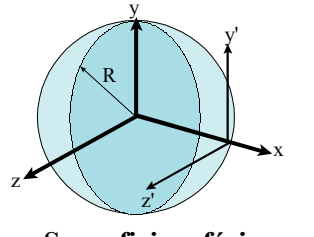
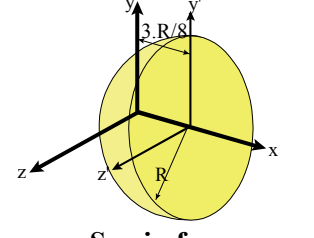
|                                                                                   |                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | $P_{xy} = - \frac{(9.\pi - 32) \cdot R^4}{72.\pi}$ | $P_{x'y'} = - \frac{R^4}{8}$       |
|  | $P_{xy} = 0$                                       | $P_{x'y'} = \frac{2}{3} \cdot R^4$ |

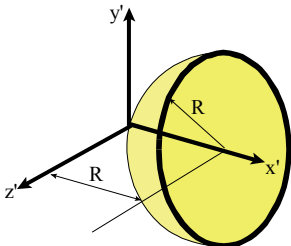
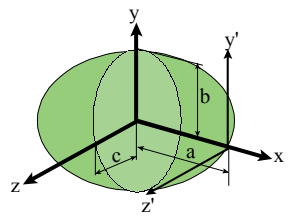
APÉNDICE 10: Momentos de inercia físicos

|                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Varilla</b></p>           | $J_x = 0$ $J_y = J_z = \frac{1}{12} \cdot m \cdot L^2$                                                                       | $J_{x'} = 0$ $J_{y'} = J_{z'} = \frac{1}{3} \cdot m \cdot L^2$                                                                     |
|  <p><b>Placa rectangular</b></p> | $J_x = \frac{1}{12} \cdot m \cdot (b^2 + h^2)$ $J_y = \frac{1}{12} \cdot m \cdot b^2$ $J_z = \frac{1}{12} \cdot m \cdot h^2$ | $J_{x'} = \frac{1}{3} \cdot m \cdot (b^2 + h^2)$ $J_{y'} = \frac{1}{3} \cdot m \cdot b^2$ $J_{z'} = \frac{1}{3} \cdot m \cdot h^2$ |
|  <p><b>Placa circular</b></p>   | $J_x = \frac{m \cdot R^2}{2}$ $J_y = J_z = \frac{m \cdot R^2}{4}$                                                            | $J_{x'} = \frac{3}{2} \cdot m \cdot R^2$ $J_{y'} = \frac{m \cdot R^2}{4}$ $J_{z'} = \frac{5}{4} \cdot m \cdot R^2$                 |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Placa circular hueca</b></p> | $J_x = \frac{1}{2}.m.(a^2 + b^2)$ $J_y = J_z = \frac{1}{4}.m.(a^2 + b^2)$                                                                                                                                                                                                                                                                  | $J_{x'} = \frac{1}{2}.m.(3.a^2 + b^2)$ $J_{y'} = \frac{1}{4}.m.(a^2 + b^2)$ $J_{z'} = \frac{1}{4}.m.(5.a^2 + b^2)$ |
|  <p><b>Anillo</b></p>               | $J_x = m.R^2$ $J_y = J_z = \frac{1}{2}m.R^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $J_{x'} = 2.m.R^2$ $J_{y'} = \frac{1}{2}m.R^2$ $J_{z'} = \frac{3}{2}.m.R^2$                                        |
|  <p><b>Toro</b></p>                | $J_x = \frac{m}{4}.(4.R^2 + 3.r^2) = \frac{m}{16}.(7.a^2 + 7.b^2 + 2.a.b) = \frac{m}{4}.(7.R^2 - 6.b.R + 3.b^2)$ $J_y = J_z = \frac{m}{8}.(4.R^2 + 5.r^2) = \frac{m}{32}.(9.a^2 + 9.b^2 - 2.a.b) = \frac{m}{8}.(9.R^2 - 10.R.b + 5.b^2)$ $J_{x'} = \frac{m}{16}.(23.a^2 + 7.b^2 + 2.a.b)$ $J_{z'} = \frac{m}{32}.(41.a^2 + 9.b^2 - 2.a.b)$ |                                                                                                                    |

|                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Ortoedro</b></p>         | $J_x = \frac{1}{12}.m.(a^2 + b^2)$ $J_y = \frac{1}{12}.m.(b^2 + c^2)$ $J_z = \frac{1}{12}.m.(a^2 + c^2)$ | $J_{x'} = \frac{1}{12}.m.(a^2 + b^2)$ $J_{y'} = \frac{1}{12}.m.(b^2 + 4.c^2)$ $J_{z'} = \frac{1}{12}.m.(a^2 + 4.c^2)$ |
|  <p><b>Cono</b></p>             | $J_x = \frac{3}{10}.m.R^2$ $J_y = J_z = \frac{3}{80}.m.(4.R^2 + h^2)$                                    | $J_{x'} = \frac{3}{10}.m.R^2$ $J_{y'} = J_{z'} = \frac{3}{20}.m.(R^2 + 4.h^2)$                                        |
|  <p><b>Cilindro</b></p>        | $J_x = \frac{1}{2}.m.R^2$ $J_y = J_z = \frac{1}{12}.m.(3.R^2 + L^2)$                                     | $J_{x'} = \frac{1}{2}.m.R^2$ $J_{y'} = J_{z'} = \frac{1}{12}.m.(4.L^2 + 3.R^2)$                                       |
|  <p><b>Cilindro hueco</b></p> | $J_x = \frac{1}{2}.m.(a^2 + b^2)$ $J_y = J_z = \frac{1}{12}.m.(L^2 + 3.a^2 + 3.b^2)$                     | $J_{x'} = \frac{1}{12}.m.(a^2 + b^2)$ $J_{y'} = J_{z'} = \frac{1}{12}.m.(4.L^2 + 3.a^2 + 3.b^2)$                      |

|                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Esfera</b></p>               | $J_x = J_y = J_z = \frac{2}{5} \cdot m \cdot R^2$                                    | $J_{x'} = J_{y'} = J_{z'} = \frac{7}{5} \cdot m \cdot R^2$                              |
|  <p><b>Esfera hueca</b></p>         | $J_x = J_y = J_z = \frac{2}{5} \cdot m \cdot \frac{a^5 - b^5}{a^3 - b^3}$            | $J_{y'} = J_{z'} = \frac{2}{5} \cdot m \cdot \frac{a^5 - b^5}{a^3 - b^3} + M \cdot a^2$ |
|  <p><b>Superficie esférica</b></p> | $J_x = J_y = J_z = \frac{2}{3} \cdot m \cdot R^2$                                    | $J_{x'} = J_{y'} = J_{z'} = \frac{5}{3} \cdot m \cdot R^2$                              |
|  <p><b>Semiesfera</b></p>         | $J_x = \frac{2}{5} \cdot m \cdot R^2$ $J_y = J_z = \frac{83}{320} \cdot m \cdot R^2$ | $J_{x'} = J_{y'} = J_{z'} = \frac{2}{5} \cdot m \cdot R^2$                              |

|                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Semiesfera hueca</b></p> |                                                                                                       | $J_{x'} = m.R^2$ $J_{y'} = J_{z'} = 2.m.R^2$                                                                       |
|  <p><b>Elipsoide</b></p>        | $J_x = \frac{1}{5}.m.(b^2 + c^2)$ $J_y = \frac{1}{5}.m.(a^2 + c^2)$ $J_z = \frac{1}{5}.m.(a^2 + b^2)$ | $J_{x'} = \frac{1}{5}.m.(b^2 + c^2)$ $J_{y'} = \frac{1}{5}.m.(6.a^2 + c^2)$ $J_{z'} = \frac{1}{5}.m.(6.a^2 + b^2)$ |

***APÉNDICE 11: Propiedades de las sustancias*****Densidad en  $\text{kg.m}^{-3}$** **Sólidos:**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Acero                 | 7870  |
| Aluminio              | 2770  |
| Cobre                 | 8910  |
| Hielo                 | 900   |
| Hierro colado         | 7370  |
| Hormigón              | 2410  |
| Latón                 | 8750  |
| Madera de pino blando | 480   |
| Madera de roble duro  | 800   |
| Oro                   | 19300 |
| Plomo                 | 11370 |
| Tierra húmeda         | 1760  |
| Tierra seca           | 1280  |
| Vidrio                | 2590  |

**Líquidos:**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Aceite               | 900   |
| Agua                 | 1000  |
| Agua de mar (salada) | 1030  |
| Mercurio             | 13570 |

**Gases:**

|      |       |
|------|-------|
| Aire | 1'225 |
|------|-------|

Viscosidad en Poise

| Sustancia        | Viscosidad $\mu\text{P}$ | Temperatura $^{\circ}\text{C}$ |
|------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Agua             | 0'01789                  | 0                              |
|                  | 0'01005                  | 20                             |
|                  | 0'00282                  | 100                            |
| Alcohol etílico  | 0'01190                  | 20                             |
| Eter etílico     | 0'00243                  | 20                             |
| Glicerina        | 14'99000                 | 20                             |
| aire (1 at)      | 0'000171                 | 0                              |
| Hidrógeno (1 at) | 0'000084                 | 0                              |



Permitividad dieléctrica:

| Material         | $\epsilon'$ | $\epsilon[C^2/(N.m^2)]$ | $\chi$        | T (°C) | p (Torr) |
|------------------|-------------|-------------------------|---------------|--------|----------|
| Vacío            | 1           | $8'85.10^{-12}$         | 0             |        |          |
| Azufre           | 4           | $35'4.10^{-12}$         | 3             |        |          |
| Ebonita          | 2'5-3'5     | $22'1-31.10^{-12}$      | 1'5-2'5       |        |          |
| Hielo            | 2'9         | $25'6.10^{-12}$         | 1'9           |        |          |
| Mica             | 3-6         | $26'6-53'2.10^{-12}$    | 2-5           |        |          |
| Vidrio de cuarzo | 3'7         | $32'7.10^{-12}$         | 2'7           |        |          |
| Vidrio           | 5-10        | $44'3-89.10^{-12}$      | 4-9           |        |          |
| Nitrobenzol      | 37          | $327.10^{-12}$          | 36            | 15     |          |
| Alcohol etílico  | 25'8        | $228.10^{-12}$          | 24'8          | 20     |          |
| Agua             | 81'1        | $717.10^{-12}$          | 80'1          | 18     |          |
| Aire             | 1'000576    | $8'85.10^{-12}$         | $576.10^{-6}$ | 0      | 760      |
| Hidrógeno        | 1'000264    | $8'85.10^{-12}$         | $264.10^{-6}$ | 0      | 760      |
| SO <sub>2</sub>  | 1'0099      | $8'93.10^{-12}$         | $9'9.10^{-3}$ | 0      | 760      |
| N <sub>2</sub>   | 1'000606    | $8'85.10^{-12}$         | $606.10^{-6}$ | 0      | 760      |

APÉNDICE 12: Datos astronómicos

Constante de Gravitación Universal

$G=6'673.10^{-11} \text{ m}^3.\text{kg}^{-1}.\text{s}^{-2}$

|        |                                       |                           |
|--------|---------------------------------------|---------------------------|
| Sol    | Masa                                  | 1'990.10 <sup>30</sup> kg |
|        | Radio medio                           | 696000 km                 |
| Tierra | Masa                                  | 5'976.10 <sup>24</sup> kg |
|        | Radio medio                           | 6370 km                   |
|        | Período de rotación                   | 23'93 h                   |
| Luna   | Masa                                  | 7'350.10 <sup>22</sup> kg |
|        | Radio medio                           | 1740 km                   |
|        | Distancia media a la Tierra (centros) | 384000 km                 |
|        | Excentricidad                         | 0'055                     |

Sistema Solar

| Planeta   | Distancia media al Sol en UA<br>(1UA=149'6.10 <sup>6</sup> km) | Excentricidad | Diámetro medio relativo a la Tierra | Masa relativa a la Tierra |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Mercurio  | 0'387                                                          | 0'206         | 0'380                               | 0'05                      |
| Venus     | 0'723                                                          | 0'007         | 0'975                               | 0'81                      |
| La Tierra | 1'000                                                          | 0'017         | 1'000                               | 1'00                      |
| Marte     | 1'524                                                          | 0'093         | 0'532                               | 0'11                      |
| Júpiter   | 5'203                                                          | 0'048         | 11'27                               | 317'8                     |
| Saturno   | 9'539                                                          | 0'056         | 9'49                                | 95'2                      |

## ***Bibliografía***

- Bastero de Eleizalde, José María; Casellas, Joaquín. *Curso de Mecánica*. Universidad de Navarra
- Beer Ferdinand P.; Johnston E. Russell; Mazurek, David F. ; Eisenberg, Elliot R. *Mecánica vectorial para ingenieros. Estática*. McGraw Hill.
- Beer, Ferdinand P.; Johnston, E. Russell; Cornwell, Philip J; Self, Brian P. *Mecánica vectorial para ingenieros. Dinámica*. McGraw Hill
- Bertin, M; Farroux, Jean-Pierre; Renaul, Jacques. *Óptica y física ondulatoria: Óptica geométrica y física. Fenómenos de propagación*. Paraninfo.
- Burbano de Ercilla, Santiago; Burbano García, Enrique. *Física general*. Librería General.
- Çengel, Yunus, A.; Boles, Michael A. *Termodinámica*. McGraw Hill.
- Crespo Martínez, Antonio. *Mecánica de Fluidos*. Thomson; paraninfo.
- Edminister, Joseph A. *Teoría y problemas de electromagnetismo*. McGraw Hill.
- Harnwell, Gaylord P. *Principios de electricidad y electromagnetismo*. Selecciones científicas
- Helbert Goldstein. *Mecánica Clásica*. Reverté
- Hibbeler, R.C. *Ingeniería mecánica. Dinámica*. Prentice Hall
- Hibbeler, R.C. *Ingeniería mecánica. Estática*. Prentice Hall
- Lleó, Atanasio. *Tensores cartesianos: Teoría y problemas*. Uned
- Manglano de Más, José Luis. *Lecciones de Física I*
- Manglano de Más, José Luis. *Lecciones de Física II*
- Manglano de Más, José Luis. *Lecciones de Física III*
- Martínez Salas, José. *Mecánica analítica*. Paraninfo
- Meriam, James L. *Mecánica para ingenieros. Dinámica*. Reverté
- Meriam, James L. *Mecánica para ingenieros. Estática*. Reverté
- Riley, William Franklin; Sturges, Leroy D. *Ingeniería mecánica. Dinámica*. Reverté
- Riley, William Franklin; Sturges, Leroy D. *Ingeniería mecánica. Estática*. Reverté

Sears, Francis Weston; Sallinger, Gerthard L. *Termodinámica, teoría cinética y termodinámica estadística*. Reverté

Segura Clavell, José. *Termodinámica técnica*. Reverté

Shames, Irving H. *Mecánica para ingenieros: dinámica*. Prentice Hall

Shames, Irving H. *Mecánica para ingenieros: estática*. Prentice Hall

Streeter, Victor Lyle. *Mecánica de Fluidos*. Castillo, S.A.

White, Frank M. *Mecánica de Fluidos*. McGraw Hill

Zemansky, Mark Waldo. *Calor y termodinámica*. McGraw Hill